



XVIII ENCONTRO BRASILEIRO DE ICTIOLOGIA

LIVRO DE RESUMOS

25 a 30 de Janeiro de 2009
Cuiabá-MT

Realização



Apoio



Apresentação

A Sociedade Brasileira de Ictiologia – SBI e a Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, apresentam o Livro de Resumos do XVIII Encontro Brasileiro de Ictiologia – XVIII EBI, realizado de 25 a 30 de janeiro de 2009, nas dependências da Faculdade de Direito do Campus de Cuiabá da UFMT, cidade de Cuiabá – MT.

O Livro de Resumos reuni trabalhos nas Áreas de ECOLOGIA; PISCICULTURA; SISTEMÁTICA E BIOGEOGRÁFIA; GENÉTICA e BIOLOGIA MOLECULAR; MORFOLOGIA E BIOLOGIA; E PESCA. São trabalhos realizados por pesquisadores, profissionais liberais, empresas e estudantes de graduação e pós-graduação, apresentando, visão analítica, discussões científicas, novidades, tendências da ictiologia brasileira, atendendo o tema principal do evento que é, “Ictiologia e Desenvolvimento”.

Dr. Francisco de Arruda Machado
Coordenador do Evento

Comissões

Comissão Organizadora e Científica

Dr. FRANCISCO DE ARRUDA MACHADO (Coordenador)
Dr. ALEXANDRE CUNHA RIBEIRO (Membro)
Dr. JERRY MAGNO PENHA (Membro)
Dra. ADELINA FERREIRA (Membro)
Dra. JANEISSA SAMPAIO DE ABREU (membro)
Dr. LIANO CENTOFANTE (Membro)

Trabalhos de Secretaria

FERNANDA DA SILVA MACHADO

Assessoria de Imprensa

JOSANA SALLES ABUCARANA

Ecologia.....	32
ESTRUTURA DE COMUNIDADES DE PEIXES RECIFAIS PRÓXIMAS AO PORTO DO FORNO (ARRAIAL DO CABO, RJ).....	32
MOSTRA FOTOGRÁFICA: UMA FERRAMENTA PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	33
DISTRIBUIÇÃO DA TAXOCENOSE ÍCTICA EM CÓRREGOS DE CABECEIRA DA BACIA DO ALTO RIO PARANÁ, DF	34
AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE AMBIENTAL NOS SISTEMAS FLUVIAIS DO LITORAL NORTE DA BAHIA ATRAVÉS DE POPULAÇÕES NATURAIS DE GYMNOTIFORMES COMO MARCADORES BIOLÓGICOS	35
RELAÇÕES ENTRE A DIETA DE PEIXES E A DISPONIBILIDADE DE PRESAS AO LONGO DE UM CONTÍNUO LONGITUDINAL DE IGARAPÉS AMAZÔNICOS	36
COMPARAÇÃO ICTIOFAUNÍSTICA ENTRE RIACHOS LOCALIZADOS EM AMBIENTES PRESERVADOS OU NÃO NO ALTO DA BACIA DO RIO PARANÁ EM GOIÁS.....	37
ECOLOGIA TRÓFICA E PERÍODO ALIMENTAR DE <i>Pimelodella lateristriga</i> (OSTEICHTHYES, SILURIFORMES) DO RIO MATO GROSSO, SAQUAREMA – RJ.....	38
DISTRIBUIÇÃO LONGITUDINAL E ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE PEIXES DO RIBEIRÃO GUAMÍUM (BACIA DO RIO PIRACICABA, SP).....	39
COMPARAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE REDES DE ARRASTO DE PRAIA NO ESTUDO DA COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES E ABUNDÂNCIA RELATIVA DA ICTIOFAUNA DA ZONA DE ARREBENTAÇÃO DA PRAIA DO CASSINO, RS.....	40
ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS NA LAGOA MIRIM, RS, BRASIL	41
OCORRÊNCIA DE <i>CETOPSORHAMDIA IHERINGI</i> E <i>IMPARFINIS MIRINI</i> EM PAISAGEM AGRÍCOLA.....	42
ESTRUTURA DA ICTIOFAUNA ASSOCIADA ÀS PRADARIAS DE FANERÓGAMAS MARINHAS (<i>HALODULE WRIGHTII</i>) DURANTE O INVERNO, EM TAMANDARÉ – PE.....	43
VARIABILIDADE TEMPORAL DAS ASSEMBLÉIAS DE LARVAS DE PEIXES NO ALTO RIO URUGUAI (BRASIL).....	44
DETERMINAÇÃO DAS ÁREAS DE CRIAÇÃO DE PEIXES NA FOZ DO RIO DAS ANTAS (ALTO RIO URUGUAI, BRASIL).....	45
DINÂMICA DA OCUPAÇÃO DE MANCHAS DE HABITAT POR <i>Leporinus friderici</i> : UMA ANÁLISE COM CORREÇÃO DE DETECÇÃO	46
ABUNDÂNCIA ESPACIAL E TEMPORAL DE LARVAS DO GÊNERO <i>PIMELODUS</i> NA REGIÃO DO PARQUE NACIONAL DE ILHA GRANDE, PARANÁ/BRASIL.....	47
VARIAÇÃO TEMPORAL E ESPACIAL DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES DO RESERVATÓRIO DE SALTO CAXIAS, RIO IGUAÇU, PARANÁ – BRASIL	48
CARACTERIZAÇÃO DA ICTIOFAUNA DAS LAGOAS MARGINAIS DO BAIXO CURSO DO RIO SÃO FRANCISCO E AS IMPLICAÇÕES DE BARRAMENTOS	49
ICTIOFAUNA DO ALTO RIO CAPIVARI: DEFININDO ESTRATÉGIAS E PRIORIDADES DE CONSERVAÇÃO	50
RECUPERAÇÃO DA ICTIOFAUNA DO RIO DAS VELHAS, BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO (MG).....	51

CARACTERIZAÇÃO ALIMENTAR DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES DE UMA ILHA FLUVIAL NO RIO DAS MORTES-MT	52
ESTRUTURA DA ICTIOFAUNA E CONDIÇÕES LIMNOLÓGICAS ASSOCIADOS A AMBIENTES DE EROÇÃO E DEPOSIÇÃO EM UMA ILHA NO MÉDIO CURSO DO RIO DAS MORTES-MT	53
O PROCESSO DE COLONIZAÇÃO EM PEQUENOS RESERVATÓRIOS: O CASO DE JORDÃO, BACIA DO RIO IGUAÇU	54
CARACTERIZAÇÃO DA ICTIOFAUNA NA ZONA PORTUÁRIA DE SUAPE/PE	55
EFEITO DA INTRODUÇÃO DE PASTAGEM EXÓTICA NA COMUNIDADE DE PEIXES DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO RIO CUIABÁ.....	56
EFEITO DA SECA E CHEIA NA COMUNIDADE DE CICLÍDEOS EM LAGOAS DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO RIO CUIABÁ	57
VARIAÇÃO ALTITUDINAL DAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES EM RIACHOS DA CORDILHEIRA CENTRAL NOS ANDES DA COLÔMBIA	58
USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GEOINFORMAÇÃO PARA MAPEAMENTO, ESPACIALIZAÇÃO E ANÁLISES GEOGRÁFICAS DE FENÔMENOS ICTIOLÓGICOS: UMA PERSPECTIVA PARA O USO DE SIGS EM ESTUDOS DE BIOECOLOGIA DE PEIXES	59
COMPARAÇÃO DA ICTIOFAUNA DE ÁREAS ALAGÁVEIS EM DUAS FITOFISIONOMIAS DO PANTANAL DE POCONÉ, MATO GROSSO.....	60
COMPONENTES DA ICTIOFAUNA DO RIO OLHO D'ÁGUA COMO FERRAMENTA DE INTERPRETAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL NO RECANTO ECOLÓGICO RIO DA PRATA, JARDIM, MATO GROSSO DO SUL	61
INTEGRIDADE BIÓTICA DO RIBEIRÃO GUAMUÍ (BACIA DO PIRACICABA, SP)	62
DISTRIBUIÇÃO VERTICAL DE <i>ANCISTRUS</i> SP. (LORICARIIDAE) EM UM RIACHO NA SERRA DA BODOQUENA, MATO GROSSO DO SUL	63
DISTRIBUIÇÃO DA RIQUEZA DE ESPÉCIES DA ICTIOFAUNA AO LONGO DO TRECHO DE CORREDEIRAS DO RIO MADEIRA, RONDÔNIA, BRASIL	64
PERÍODO REPRODUTIVO E FECUNDIDADE DE <i>HYPHESOBRYCON</i> EQUES (CHARACIFORMES, CHARACIDAE) EM LAGOAS MARGINAIS DO RIO MOGI GUAÇU, BACIA DO ALTO RIO PARANÁ, SÃO PAULO, BRASIL	65
ASPECTOS REPRODUTIVOS DO PEIXE ANUAL <i>CYNOPOECILUS MELANOTAENIA</i> (REGAN, 1912) (CYPRINODONTIFORMES, RIVULIDAE) EM BANHADOS DA ÁREA URBANA DE PELOTAS, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL	66
INTERAÇÕES TRÓFICAS COMO MECANISMO DE SEGREGAÇÃO DE ASSEMBLÉIAS DE PEIXES: O CASO DAS INVASÕES DE PISCÍVOROS NO VALE DO MÉDIO RIO DOCE-MG.....	67
DISTRIBUIÇÃO DAS ESPÉCIES DE PEIXES EM MICROBACIAS DA SERRA DA MANTIQUEIRA ORIENTAL, SÃO PAULO.....	68
DIETA DA COMUNIDADE DE PEIXES DO RIO PASSA CINCO, SUB-BACIA DO RIO CORUMBATAÍ, SÃO PAULO, BRASIL	69
DIVERSIDADE ESPACIAL E TEMPORAL DE ASSEMBLÉIAS DE PEIXES: DIFERENÇAS ENTRE LAGOS COM E SEM PEIXES INVASORES NO MÉDIO RIO DOCE (MG)	70
SEGREGAÇÃO ESPACIAL DE ESPÉCIES DO GÊNERO <i>ASTYANAX</i> NO RIO PASSA CINCO, SUB-BACIA DO RIO CORUMBATAÍ, SP.....	71

COMPOSIÇÃO E ABUNDÂNCIA DA ICTIOFAUNA DA RESERVA DE UACARI, MÉDIO RIO JURUÁ, ESTADO DO AMAZONAS	72
FECUNDIDADE E TIPO DE DESOVA DO CASCUDO <i>LIPOSARCUS ANISITSI</i> (SILURIFORMES: LORICARIIDAE) NO PANTANAL, MS.....	73
EFEITO DO BARRAMENTO DO RIO UATUMÃ SOBRE A ESTRUTURA POPULACIONAL DE CHARACIFORMES E PERCIFORMES DA ÁREA DA UHE DE BALBINA.....	74
PARÂMETROS REPRODUTIVOS E POPULACIONAIS DO ACARÁ-DISCO (SYMPHYSODON AEQUIFASCIATUS, PELLEGRIN 1904) (PERCIFORMES: CICHLIDAE) NA RDS PIAGAÇU-PURUS, AMAZÔNIA CENTRAL	75
ATRIBUTOS ECOSSISTÊMICOS E ABORDAGEM DE COMUNIDADES: EXPLORANDO PADRÕES EM RESERVATÓRIOS NEOTROPICAIS	76
ALIMENTAÇÃO DA PIRANHA <i>SERRASALMUS MACULATUS</i> KNER, 1858 (CHARACIFORMES, SERRASALMINAE), NO RESERVATÓRIO DE CACHOEIRA DOURADA MG/GO, BACIA DO RIO PARANAÍBA.....	77
IMPORTANCIA DOS RECURSOS ALÓCTONES NA DIETA DO BAGRE SAPO, <i>PARAUCHENIPTERUS GALEATUS</i> , LINNAEUS, 1766, NO RESERVATÓRIO DE CACHOEIRA DOURADA – GO/MG	78
DIVERSIDADE DA ICTIOFAUNA DE TRÊS CÓRREGOS DA BACIA DO ALTO TAQUARI (COXIM, MS).....	79
DIETA DA ICTIOFAUNA DE DOIS AFLUENTES DE PEQUENO PORTE DO RIO TAQUARI (BACIA DO ALTO TAQUARI, COXIM, MS)	80
DIETA E ATIVIDADE ALIMENTAR DIÁRIA DE <i>Odontostilbe</i> sp (CHARACIDAE: CHEIRODONTINAE) ASSOCIADO À MACRÓFITAS EM UM AMBIENTE RASO DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ.....	81
VARIAÇÕES DIÁRIAS NA DIETA E ATIVIDADE ALIMENTAR DE <i>HYPHESOBRYCON EQUES AZUREA</i>	82
ESTRUTURA TRÓFICA DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES BENTÔNICOS NO BAIXO RIO TROMBETAS (ORIXIMINÁ, PARÁ, BRASIL).....	83
ALIMENTAÇÃO DE <i>SERRAPINUS NOTOMELAS</i> (CHARACIFORMES; CHARACIDAE) EM UM AMBIENTE RASO DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ: ANÁLISE SAZONAL E DIÁRIA	84
COMUNIDADE DE PEIXES DE UM AFLUENTE DE 6ª ORDEM DO RIO MOGI GUAÇU (SP).....	85
CARACTERIZAÇÃO ALIMENTAR DE <i>SERRASALMUS MACULATUS</i> NA REPRESA DO BEIJA-FLOR, RESERVA DO JATAÍ-SP	86
INFLUÊNCIA DA PLUVIOSIDADE NA ABUNDÂNCIA RELATIVA DE <i>POTAMOTRYGON MOTORO</i> (CHONDRICHTHYES: POTAMOTRYGONIDAE) DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA - DO RIO CURIAÚ, MACAPÁ-AP.....	87
OCORRÊNCIA DO NEMATÓIDE <i>ASCARIS</i> SP EM ESPÉCIES DE PEIXES DO RIO POMBA, MG	88
ECOLOGIA ALIMENTAR de <i>ASTYANAX ABRAMIS</i> (Characiformes: Characidae) NO PRIMEIRO ANO APÓS O FECHAMENTO DO RESERVATÓRIO DE MANSO, MATO GROSSO, BRASIL	89
ESTRUTURA TRÓFICA DE PEIXES AO LONGO DAS PRAIAS DO RIO SOLIMÕES/AMAZONAS, BRASIL	90

CARACTERIZAÇÃO DA ICTIOFAUNA DE AMBIENTES REPRESADOS E NÃO REPRESADOS DA REGIÃO DE CABECEIRA DO RIO XINGU – MT	91
COMPOSIÇÃO DA DIETA E ORGANIZAÇÃO TRÓFICA DE ASSEMBLÉIAS DE PEIXES EM LAGOS DE VÁRZEA, MANACAPURU, AM	92
COMPOSIÇÃO DA DIETA DA SARDINHA-PAPUDA <i>Triportheus angulatus</i> (SPIX & AGASSIZ, 1829) EM LAGOS DE VÁRZEA DA AMAZÔNIA CENTRAL	93
ASSEMBLÉIAS DE PEIXES DE IGARAPÉS AO LONGO DE UM CONTÍNUO LONGITUDINAL NA AMAZÔNIA CENTRAL	94
DIETA DE BLACK BASS (<i>Micropterus salmoides</i> , LACÉPÈDE 1802) ADULTO EM REPRESA ANTIGA	95
ASPECTOS DA BIOLOGIA REPRODUTIVA DE <i>Astyanax henseli</i> MELO & BUCKUP, 2006 (TELEOSTEI: CHARACIDAE), NO CURSO SUPERIOR DO RIO DOS SINOS, CARAÁ, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL.....	96
OCORRÊNCIA E ESTRUTURA TRÓFICA DA ICTIOFAUNA RECIFAL EM COSTÕES ROCHOSOS INSULARES NA ILHA GRANDE, RJ	97
ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA DO RIO CONGONHAS, NORTE DO PARANÁ.....	98
CONTEÚDO ESTOMACAL DO AMARRA TARRAFA, <i>Trachelyopterus coriaceus</i> , VALENCIENNES 1840 (OSTEICHTHYES: SILURIFORMES: AUCHENIPTERIDAE) NA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DA APA DO RIO CURIAÚ, MACAPÁ-AP	99
PROPORÇÃO SEXUAL DO AMARRA TARRAFA, <i>Trachelyopterus coriaceus</i> , VALENCIENNES 1840 (OSTEICHTHYES, SILURIFORMES, AUCHENIPTERIDAE) DA APA DO RIO CURIAÚ, MACAPÁ-AP	100
ICTIOFAUNA DE RIACHOS DAS SUB-BACIAS DO RIO AQUIDAUANA E MIRANDA, BACIA DO ALTO PARAGUAI.....	101
VARIAÇÕES ESPACIAIS E SAZONAIS DA DIETA DE DUAS ESPÉCIES DE <i>Characidium</i> NO RIO MATO GROSSO, SAQUAREMA, RJ	102
VARIAÇÕES ESPACIAIS NA DIETA DE QUATRO ESPÉCIES DE <i>Astyanax</i> (CHARACIDAE) EM DIFERENTES TRECHOS DO RIO PITANGUI, PR.....	103
DETERMINAÇÃO DO GRAU DE PREFERÊNCIA ALIMENTAR DE SEIS ESPÉCIES DE PEIXES DA BACIA DO RIBEIRÃO JOÃO LEITE, BRASIL CENTRAL.....	104
COMPOSIÇÃO ÍCTICA E PRODUTIVIDADE DA PESCA EXPERIMENTAL EM LAGOS DE VÁRZEA, MUNICÍPIO DE ITACOATIARA, AMAZONAS, BRASIL	105
ESTABELECIMENTO DO NÃO-NATIVO <i>Plati xiphophorus maculatus</i> (GUNTHER, 1866) (CYPRINODONTIFORMES, POECILIIDAE) EM RIACHOS NO PÓLO DE PISCICULTURA ORNAMENTAL DE MURIAÉ, MINAS GERAIS	106
REPRODUÇÃO DO EXÓTICO ESPADINHA <i>Xiphophorus helleri</i> HECKEL, 1848 (CYPRINODONTIFORMES, POECILIIDAE) EM RIACHOS NO PÓLO DE PISCICULTURA ORNAMENTAL DE MURIAÉ, MINAS GERAIS	107
CARACTERIZAÇÃO ECOMORFOLÓGICA DOS PEIXES DA BACIA DO RIO DAS VELHAS-MG	108
DIAGNÓSTICO DA ICTIOFAUNA DO PARQUE NACIONAL DO JURUENA, BRASIL	109
DIETA NATURAL DE <i>Prionobrama filigera</i> (Cope, 1870) PIABINHA, EM MARGEM ALAGADA DO BAIXO RIO TELES PIRES	110

ICTIOFAUNA DE DOIS AFLUENTES DO RIO TELES PIRES, DRENAGEM DO RIO TAPAJÓS	111
RECURSOS ALIMENTARES E ESTRUTURA TRÓFICA DE PEIXES DE DOIS AFLUENTES DO RIO TELES PIRES, DRENAGEM DO RIO TAPAJÓS	112
COMPARAÇÃO DO FATOR DE CONDIÇÃO DE CINCO ESPÉCIES DE PEIXES EM AFLUENTES DA BACIA DO RIO ARAGUAIA EM GOIÁS	113
ECOLOGIA DE <i>PARAUCHENIPTERUS GALEATUS</i> (SILURIFORMES, AUCHENIPTERIDAE), NO RIBEIRÃO DIAMANTE, ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO CAIUÁ- PR.....	114
ICTIOFAUNA DA “CALHA NORTE” DO RIO AMAZONAS, ESTADO DO PARÁ, BRASIL: DADOS PRELIMINARES	115
BIOLOGIA REPRODUTIVA DO PEIXE, <i>PIMELODUS MACULATUS</i> LACEPÈDE, 1803 (SILURIFORMES, PIMELODIDAE), NO RESERVATÓRIO DA UHE ESCOLA MACKENZIE - CAPIVARA, RIO PARANAPANEMA, ESTADO DO PARANÁ.....	116
CARACTERIZAÇÃO DA ICTIOFAUNA NO RIO CORRENTES, MS, DURANTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA (PCH AQUARIUS).....	117
ESTRUTURA DE ASSEMBLÉIAS DE PEIXES EM UMA ÁREA DE EXPLORAÇÃO PETROLÍFERA NA AMAZÔNIA (BACIA DO RIO URUCU, AMAZONAS, BRASIL)	118
FATORES AMBIENTAIS QUE INFLUENCIAM A ESTRUTURA DE ASSEMBLÉIAS DE PEIXES EM UMA ÁREA DE EXPLORAÇÃO PETROLÍFERA NA AMAZÔNIA (BACIA DO RIO URUCU, AMAZONAS, BRASIL)	119
CARACTERIZAÇÃO PRELIMINAR DA ECOLOGIA ALIMENTAR DE <i>AUCHENIPTERICHTHYS LONGIMANUS</i> (SILURIFORMES: AUCHENIPTERIDAE) EM IGARAPÉS DA ESTAÇÃO CIENTÍFICA FERREIRA PENNA, MELGAÇO, PARÁ	120
RIQUEZA E COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES EM COMUNIDADES DE PEIXES E SUAS RELAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS E GEOMORFOLÓGICAS NA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PIAGAÇU-PURUS	121
LEVANTAMENTO DA ICTIOFAUNA NO PERÍODO SECO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DOS RIBEIRÕES DO GAMA E CABEÇA DE VEADO, DISTRITO FEDERAL	122
ECOLOGIA TRÓFICA DE DE DUAS ESPÉCIES SIMPÁTRICAS DE <i>ASTYANAX</i> (TELEOSTEI, CHARACIDAE) NO SUL DO BRASIL.....	123
COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE <i>IHERINGICHTHYS LABROSUS</i> (Siluriformes, Pimelodidae) NO SUL DO BRASIL	124
ECOMORFOLOGIA TRÓFICA DE <i>POTAMOTRYGON FALKNERI</i> E <i>POTAMOTRYGON MOTORO</i> (CHONDRICHTHYES-POTAMOTRYGONIDAE) NA PLANÍCIE ALAGÁVEL DO ALTO RIO PARANÁ, BRASIL.....	125
MUDANÇAS NA ASSEMBLÉIA DE PEIXES AO LONGO DO GRADIENTE LONGITUDINAL RIO PARAÍBA DO SUL – RESERVATÓRIO DA UHE DO FUNIL	126
A EXPOSIÇÃO AGUDA AO CHUMBO PROMOVE ALTERAÇÕES IÔNICAS E METABÓLICAS EM <i>PROCHILODUS LINEATUS</i>	127
ESTRUTURA TRÓFICA DA ICTIOFAUNA DO RIO SÃO MARCOS, BACIA DO PARANAÍBA, ANTERIOR A IMPLANTAÇÃO DE UM BARRAMENTO HIDRELÉTRICO	128
CONDIÇÕES LIMNOLÓGICAS E ESTRUTURA DA ICTIOFAUNA EM UM CÓRREGO NATURAL E TRÊS CÓRREGOS ALTERADOS POR RESERVATÓRIOS NA BACIA DO RIO XINGU-MT	129

COMPARAÇÃO DA ABUNDÂNCIA E DA RIQUEZA DAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES CONSIDERANDO DOIS MÉTODOS DE COLETA DISTINTOS - REDES DE ESPERA E ARRASTO	130
ANÁLISE QUANTITATIVA DA MATÉRIA ORGÂNICA PRESENTE NO CONTEÚDO ESTOMACAL DO PEIXE ILÍÓFAGO PROCHILODUS COSTATUS VALENCIENNES, 1850 NO RESERVATÓRIO DE PEDRA, BAHIA.....	131
“EDUCANDO PARA UM FUTURO SUSTENTÁVEL: LEVANTAMENTO DA ICTIOFAUNA PARA UMA VISÃO CONSERVACIONISTA”	132
DIVERSIDADE DE PEIXES DE ARROIOS DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA, PLANALTO SULRIOGRANDE, RS, BRASIL	133
OCORRÊNCIA DE PEIXES PARASITADOS POR METACERCÁRIAS (DIGenea: TREMATODA) NA REGIÃO DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA, RS.....	134
ESTUDO COMPARATIVO DA ALIMENTAÇÃO DE PEIXES PREDADORES DO RIO PASSO FUNDO- RS.....	135
CARACTERÍSTICAS DAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES ASSOCIADAS A AMBIENTE DE PRAIA SITUADAS NO SISTEMA ESTUARINO CAETÉ, NORDESTE PARAENSE.....	136
DISTRIBUIÇÃO E ABUNDÂNCIA DE PEIXES DA FAMÍLIA LORICARIIDAE NA BACIA MORTES-ARAGUAIA	137
ANÁLISE DA ESTRUTURA DA ICTIOFAUNA EM UM CÓRREGO ALTERADO POR RESERVATÓRIO NA BACIA DO RIO XINGU, MATO GROSSO, BRASIL	138
RECIFES ARTIFICIAIS GERAM E IMPORTAM BIOMASSA DE PEIXES RECIFAIS NO ESPÍRITO SANTO	139
ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DE COMUNIDADES DE PEIXES ASSOCIADAS À AMBIENTES NATURAIS E ARTIFICIAIS.....	140
GUILDAS TRÓFICAS DE COMUNIDADES DE PEIXES RECIFAIS ASSOCIADAS À AMBIENTES NATURAIS E ARTIFICIAIS.....	141
ECOLOGIA ALIMENTAR DE PEIXES DE RIACHOS DA SERRA DO JAPI (APA JUNDIAÍ E CABREÚVA, SP) - UM REMANESCENTE DE MATA ATLÂNTICA NO INTERIOR PAULISTA.....	142
PADRÕES DE COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES DE PEIXES EM MACRO-HÁBITATS NO NORTE DA PLANÍCIE COSTEIRA DO RIO GRANDE DO SUL	143
COMUNIDADE ÍCTICA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA USINA HIDRELÉTRICA DE BARRA GRANDE, RIO PELOTAS, BRASIL	144
ANÁLISES DOS DADOS SOBRE FLORA E A FAUNA ASSOCIADA ÀS COLETAS DE GYMNOTIFORMES NO RIO NEGRO	145
DETERMINAÇÃO DO TIPO DE CRESCIMENTO E FATOR DE CONDIÇÃO DE ASTYANAX AFF. FASCIATUS EM RESERVATÓRIOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ALTO RIO IGUAÇÚ, SUL DO BRASIL	146
A PRESENÇA DA ESPÉCIE INVASORA LIMNOPERNA FORTUNEI COMO UM NOVO RECURSO ALIMENTAR NO ESTUÁRIO DA LAGOA DOS PATOS, RS, EM PERÍODOS DE BAIXA SALINIDADE.....	147
EFEITOS DE LIMNOPERNA FORTUNEI SOBRE A ALIMENTAÇÃO DOS PEIXES NATIVOS NO CANAL SÃO GONÇALO, RS-BRASIL	148
DANOS CAUSADOS AO COLOSSOMA MACROPOMUM EXPOSTO À ÁGUA DE EFLUENTE DE INDÚSTRIA PETROQUÍMICA DA CIDADE DE MANAUS	149

VARIAÇÕES ESPAÇO-TEMPORAIS NA ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE PEIXES DO RESERVATÓRIO DE MASCARENHAS DE MORAES.....	150
VARIAÇÕES ESPACIAIS E ONTOGENÉTICAS NA DIETA DE PSEUDOPLATYSTOMA CORRUSCANS (SPIX & AGASSIZ, 1829) (TELEOSTEI: PIMELODIDAE) NA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ, MATO GROSSO, BRASIL	151
ESTUDOS PRELIMINARES DA ESTRUTURA DE INFRACOMUNIDADES DE METAZOÁRIOS PARASITAS DE <i>HOPLIAS MALABARICUS</i> (BLOCH, 1794), NO PANTANAL.	152
OCORRÊNCIA DE <i>DADAYDREMA OXYCEPHALA</i> (CLADORCHIIDAE), PARASITANDO <i>HOPLIAS MALABARICUS</i> (ERYTHRINIDAE) NO PANTANAL, BRASIL.....	153
ASPECTOS DA REPRODUÇÃO DE <i>Characidium pterostictum</i> (CHARACIFORMES, CRENUCHIDAE) DO RIO DOS SINOS, CARAÁ, RS.....	154
DIVERSIDADE DE LARVAS DE INSETOS NA DIETA DE PEIXES CHARACIFORMES DE IGARAPÉS DE PRIMEIRA E SEGUNDA ORDEM DA AMAZÔNIA SUL-OCIDENTAL.....	155
EFEITOS DA FRAGMENTAÇÃO FLORESTAL SOBRE A COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA EM IGARAPÉS DE BAIXA ORDEM NA AMAZÔNIA OCIDENTAL.....	156
ECOLOGIA TRÓFICA DE DOIS LORICARIIDAE DO RIO MATO GROSSO – SAQUAREMA, RJ.....	157
SOBREPOSIÇÃO ALIMENTAR DO GÊNERO <i>ASTYANAX</i> NO RESERVATÓRIO DE SALTO SANTIAGO, RIO IGUAÇU-PR	158
COMPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES EM TRÊS RIACHOS URBANOS DO SUL DO BRASIL	159
USO DOS RECURSOS ALIMENTARES POR <i>ASTYANAX</i> SP B EM RESERVATÓRIOS DO RIO IGUAÇU: EFEITOS DO TEMPO DE FECHAMENTO.....	160
DETERMINAR AS ESPÉCIES DE PEIXES DISPERSORAS DE SEMENTES ENCONTRADAS NAS PCH'S DE NOVA AURORA E GOIANDIRA, GOIÁS	161
ASPECTOS DA HISTÓRIA DE VIDA E REPRODUÇÃO DE <i>ASTYANAX TAENIATUS</i> (OSTEICHTHYES, CHARACIDAE) DO RIO MATO GROSSO, SAQUAREMA, RJ	162
RELAÇÃO PESO/COMPRIMENTO E CONDIÇÃO RELATIVA DE <i>GEOPHAGUS PROXIMUS</i> (CASTELNAU, 1855) (PERCIFORMES, CICHLIDAE) NO RESERVATÓRIO DE ILHA SOLTEIRA, ALTO RIO PARANÁ	163
ACIDENTES CAUSADOS POR ARRAIAS FLUVIAIS EM UMA COMUNIDADE DE PESCADORES NO RIO PARANÁ EM TRÊS LAGOAS (MS): AVALIAÇÃO DO PROBLEMA CAUSADO POR ESPÉCIES INVASORAS NA REGIÃO.....	164
VARIAÇÕES ESPACIAIS E TEMPORAIS NA ABUNDÂNCIA <i>HOPLIAS</i> AFF. <i>MALABARICUS</i> (BLOCH, 1795), NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO RESERVATÓRIO DE SALTO SANTIAGO, RIO IGUAÇU	165
DISTRIBUIÇÃO E BIOLOGIA ALIMENTAR DE <i>APAREIODON</i> SPP (CHARACIFORMES: PARODONTIDAE) EM SIMPATRIA NA CUESTA BASÁLTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, BACIA DO ALTO PARANÁ, ITIRAPINA/ IPEÚNA	166
DIVERSIDADE DE PEIXES DE PEQUENO PORTE DO RIO CORRENTE, AFLUENTE DO RIO DAS MORTES, VALE DOS SONHOS, MATO GROSSO, BRASIL	167
ASSEMBLÉIAS DE PEIXES CAPTURADAS EM TRÊS ÁREAS DISTINTAS NA PRAIA DE AJURUTEUA BRAGANÇA PARÁ BRASIL	168

INFLUÊNCIA DAS MACRÓFITAS AQUÁTICAS NA ESTRUTURA DAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES NO RESERVATÓRIO DE ITÁ (ALTO RIO URUGUAI, BRASIL)	169
USO DO MICRO-HÁBITAT POR <i>PHALLOCEROS HARPAGOS</i> , LUCINDA 2008 (ACTINOPTERYGII, POECILIIDAE) DO RIO MATO GROSSO, SAQUAREMA – RJ.....	170
ESTRUTURA DE COMUNIDADES DE PEIXES EM IGARAPÉS DE TERRA FIRME NA AMAZÔNIA CENTRAL: COMPOSIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E CARACTERÍSTICAS TRÓFICAS	171
A ICTIOFAUNA NO BAIXO CURSO DO RIO DO PEIXE SOB A INFLUÊNCIA DO RESERVATÓRIO DE BARRA BONITA, RIO TIETÊ, SP, BRASIL	172
CAPACIDADE NATATÓRIA DE <i>BRYCONAMERICUS STRAMINEUS</i> EIGENMANN, 1908.....	173
CAPACIDADE NATATÓRIA DE ALGUNS BAGRES HIPÓGEOS E EPÍGEO DA BACIA DO SÃO FRANCISCO - MG (TRICHOMYTERIDAE)	174
ALIMENTAÇÃO NATURAL DE PEIXES NO ESTUÁRIO DO RIO PARAÍBA DO NORTE	175
ESTRUTURA DAS ASSEMBLÉIAS DE LARVAS DE PEIXES NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO RIO ARROIO GUAÇU – RESERVATÓRIO DE ITAIPU/PARANÁ/BRASIL	176
COMUNIDADE DE METAZOÁRIOS ENDOPARASITAS EM <i>Pygocentrus nattereri</i> (CHARACIDAE: SERRASALMINAE), RIO NEGRO, PANTANAL/MS	177
OCORRÊNCIA E PREVALÊNCIA DE METAZOÁRIOS ENDOPARASITAS EM <i>Serrasalmus marginatus</i> (CHARACIDAE: SERRASALMINAE), RIO NEGRO, PATANAL/MS.....	178
ATRIBUTOS DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES EM RESERVATÓRIOS EM CASCATA, RIO IGUAÇU - PR	179
ABUNDÂNCIA E DISTRIBUIÇÃO EM COMPRIMENTO DE <i>PIMELODUS BRITSKII</i> (GARAVELLO & SHIBATTA, 2007) NO RESERVATÓRIO DE FOZ DO AREIA, RIO IGUAÇU, PARANÁ-BRASIL	180
RELAÇÃO PESO-COMPRIMENTO DE <i>PIMELODUS BRITSKII</i> (GARAVELLO & SHIBATTA, 2007) NO RESERVATÓRIO DE FOZ DO AREIA, RIO IGUAÇU, PARANÁ-BRASIL	181
ASSEMBLÉIA DE PEIXES DA REGIÃO LITORÂNEA EM BALNEÁRIOS DO RESERVATÓRIO DE ITAIPU	182
ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE PEIXES DO PARQUE AQUÍCOLA XORORÓ (RESERVATÓRIO DE ITAIPU) MUNICÍPIO DE GUAÍRA/PR.....	183
CARACTERIZAÇÃO ECOMORFOLÓGICA DE TRÊS ESPÉCIES DE DORADIDAE (SILURIFORMES) DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ, SUB-BACIA DO RIO IVINHEIMA, BRASIL	184
VARIAÇÃO DA DIETA DE <i>DEUTERODON IGUAPE</i> EIGENMANN, 1907 (CHARACIFORMES, CHARACIDAE) , ENTRE RIACHOS DA BACIA DO RIO ITANHAÉM(SP)	185
ASPECTOS DA DINÂMICA POPULACIONAL E REPRODUTIVA DE <i>PIMELODUS MACULATUS</i> (SILURIFORMES, PIMELODIDAE) NO RESERVATÓRIO DE CACHOEIRA DOURADA (GO/MG)	186
ESTRUTURA POPULACIONAL E ALIMENTAÇÃO DE <i>CRENUCHUS SPILURUS</i> GÜNTHER, 1863 EM IGARAPÉS DA BACIA AMAZÔNICA	187
VARIAÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES DO RESERVATÓRIO DE GOVERNADOR PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, RIO CAPIVARI, PARANÁ – BRASIL	188

CARACTERIZAÇÃO DA DIETA ALIMENTAR DE MUGIL CUREMA (VALENCIENNES, 1836) MUGIL GAIMARDIANUS (DESMAREST, 1831) NO ESTUÁRIO DO RIO CAETÉ. BRAGANÇA-PA.....	189
COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DE GUILDAS TRÓFICAS DA ICTIOFAUNA EM CANAIS DE MARÉ NO SISTEMA ESTUARINO DO RIO CAETÉ. BRAGANÇA-PA.....	190
VARIAÇÃO TEMPORAL (2000 A 2007) NA ABUNDÂNCIA E COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES NO ESTUÁRIO DA LAGOA DOS PATOS E NA SUA REGIÃO COSTEIRA ADJACENTE (RS).....	191
PARTIÇÃO DO HABITAT PELAS ESPÉCIES DA FAMÍLIA GERREIDAE NO ESTUÁRIO DO RIO MAMBUCABA, BAÍA DE ILHA GRANDE.....	192
ALIMENTAÇÃO E MORFOLOGIA TRÓFICA DE <i>BRYCONAMERICUS STRAMINEUS</i> e <i>PIABINA ARGENTEA</i> EM CÓRREGOS DA BACIA DO RIO IGUATEMI, MATO GROSSO DO SUL	193
AVALIAÇÃO DO ICTIOPLÂNCTON NO CANAL DA PIRACEMA, FOZ DO IGUAÇU-ITAIPU BINACIONAL	194
ESTRUTURA EM COMPRIMENTO DE UMA ASSEMBLÉIA DE PEIXES NO RESERVATÓRIO DE FOZ DO AREIA, RIO IGUAÇU, PARANÁ – BRASIL.....	195
COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA TRÓFICA DA COMUNIDADE DE PEIXES DE RIACHOS DA SUB-BACIA DO RIBEIRÃO BANANAL, PARQUE NACIONAL DE BRASÍLIA, BIOMA CERRADO, DF	196
ESTUDO DOS MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS DO BARBADO (<i>PINIRAMPUS PIRINAMPU</i>) AO LONGO DA BACIA DO RIO PARANÁ	197
AVALIAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO ASCENDENTE E DESCENDENTE E ATIVIDADE REPRODUTIVA DE ESPÉCIES DE PEIXES NA ESCADA PARA PEIXES DA UHE ENGENHEIRO SERGIO MOTTA – CESP, RIO PARANÁ.....	198
ANALISE PRELIMINAR DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES DO RIO VERISSIMO/GO, BRASIL	199
GRADIENTES AMBIENTAIS EM LAGOAS COSTEIRAS E SUA ICTIOFAUNA: ANÁLISE EM FUNÇÃO DE MÉTRICAS DE PAISAGEM.....	200
COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA DO CANAL DA PIRACEMA - FOZ DO IGUAÇU, PARANÁ.....	201
OCORRÊNCIA DE OVOS E LARVAS DE PEIXES EM TRIBUTÁRIOS DOS RESERVATÓRIOS DE JUPIÁ E ILHA SOLTEIRA, RIO PARANÁ, E ÁREAS DE INFLUÊNCIA.....	202
AVALIAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO ICTIOPLÂNCTON EM TRIBUTÁRIOS DO RESERVATÓRIO DE PORTO PRIMAVERA-CESP, RIO PARANÁ.....	203
COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE PEIXES DO RIO CACHOEIRA GRANDE, NA RESERVA ECOLÓGICA DA MICHELIN, IGRAPIUNA, BAHIA.....	204
FATORES AMBIENTAIS E A DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL DO ICTIOPLÂNCTON NO RIO PELOTINHAS, ALTO RIO URUGUAI, BRASIL	205
INFLUÊNCIA DA SAZONALIDADE, DAS VARIÁVEIS AMBIENTAIS E OPERACIONAIS DA USINA HIDRELÉTRICA DE TRÊS MARIAS NA ABUNDÂNCIA DE PEIXES NO CANAL DE FUGA E VERTEDOURO.....	206
ESTRUTURA DA ICTIOFAUNA DOS RESERVATÓRIOS DE ILHA SOLTEIRA, TRÊS IRMÃOS, JUPIÁ E PORTO PRIMAVERA, ALTO RIO PARANÁ.....	207

ESTRUTURA POPULACIONAL DE MOENKHAUSIA SANCTAEFILOMENAE (PISCES CHARACIFORMES) EM LAGOAS MARGINAIS DO RIO CUIABÁ, PANTANAL MATO-GROSSENSE.....	208
EFEITO DA SESSÃO E DO SEXO NA ALIMENTAÇÃO DE MOENKHAUSIA SANCTAEFILOMENAE STEINDACHNER, 1907 (PISCES, CHARACIFORMES) DE LAGOAS MARGINAIS DO RIO CUIABÁ, RPPN/SESC PANTANAL, MATO-GROSSO.....	209
HÁBITO ALIMENTAR DE GYMNOTUS AFF. CARAPO LINNAEUS, 1758 (TELEOSTEI, GYMNOTIDAE) DA LAGOA VERDE, PARQUE ESTADUAL DE ITAPUÃ, RS, BRASIL	210
COMPARAÇÃO DA ESTRUTURA DE TEIAS TRÓFICAS ENTRE ASSEMBLÉIAS DE PEIXES ASSOCIADAS A HERBÁCEAS AQUÁTICAS NOS RIOS ARAGUAIA (TO) E TROMBETAS (PA)	211
AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE BIÓTICA DA REGIÃO DO DELTA DO RIO JACUÍ, SUL DO BRASIL, ATRAVÉS DE ASSEMBLÉIAS DE PEIXES	212
ALIMENTAÇÃO DE DUAS ESPÉCIES DE PEIXES EM ÁREA DEGRADADA NO SUL DO BRASIL	213
ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES DO RESERVATÓRIO DE ROSANA, RIO PARANAPANEMA, APÓS A INTRODUÇÃO DE CICHLA KELBERI (PERCIFORMES: CICHLIDAE)	214
PERÍODO REPRODUTIVO, FECUNDIDADE, TAMANHO DE MATURAÇÃO E PROPORÇÃO SEXUAL DA TAINHA MUGIL LIZA NA BAÍA DE SEPETIBA, RIO DE JANEIRO	215
COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA DO RESERVATÓRIO URBANO CÓRREGO DO NADO PERTENCENTE A BACIA DO ALTO RIO SÃO FRANCISCO, BELO HORIZONTE/MG	216
ESTRUTURA DA COMUNIDADE ICTIOFAUNÍSTICA DO CÓRREGO DO ESTIVA, BACIA DO ALTO SÃO FRANCISCO, IGARAPÉ/MG	217
EFEITO DA VAZÃO SOBRE O ICTIOPLÂNCTON A JUSANTE DA UHE MACHADINHO (ALTO RIO URUGUAI, BRASIL).....	218
MODELO MATEMÁTICO DE DISPERSÃO DE PEIXES REOFÍLICOS JUVENIS EM RIOS DE CERRADO DA BACIA AMAZÔNICA.....	219
AMPLIAÇÃO DA ÁREA, DE DISTRIBUIÇÃO E HÁBITO ALIMENTAR DE POROTERGUS ELLISI (ARÁMBURU, 1957) (GYMNOTIFORMES, APTERONOTIDAE), RIO SÃO MARCUS, BACIA DO PARANAÍBA	220
ECOLOGIA DE PHALLOCEROS HARPAGOS (CYPRINODONTIFORMES, POECILIIDAE) EM RIACHOS DA BACIA DO RIO GUIRAÍ, ALTO RIO PARANÁ.....	221
BIOLOGIA POPULACIONAL DE APISTOGRAMMA TRIFASCIATA (PERCIFORMES, CICHLIDAE) EM LAGOAS DO PANTANAL DO RIO NEGRO, AQUIDAUANA-MS	222
COMUNIDADES DE PEIXES NA MICROBACIA DO CÓRREGO TARUMÃ, BACIA DO RIO AMAMBAI, ALTO RIO PARANÁ	223
DISTRIBUIÇÃO DAS ESPÉCIES DE PEIXES NA REGIÃO MARGINAL DE LAGOAS SAZONALMENTE ISOLADAS DO PANTANAL SUL	224
INFLUÊNCIA DO HÁBITAT NA ESTRUTURA POPULACIONAL E ALIMENTAÇÃO DE MOENKHAUSIA COLLETTII STEINDACHNER, 1882 EM IGARAPÉS DA BACIA AMAZÔNICA.....	225
LEVANTAMENTO ICTIOPARASITOLÓGICO DE ASTYANAX BIMACULATUS (LINNAEUS, 1758) E ASTYANAX FASCIATUS (CURVIE, 1819) EM DOIS RIBEIRÕES DA BACIA DO RIO MURIAÉ.	226

LEVANTAMENTO DE ECTOPARASITAS DE POECILIA VIVIPARA (BLOCH & SCHNEIDER, 1801) NO RIBEIRÃO DO LIMOEIRO, MUNICÍPIO DE ITAPERUNA, RJ.....	227
MIGRAÇÕES DE CURIMATÁ-PIOA (<i>Prochilodus costatus</i>) E DOURADO (<i>Salminus franciscanus</i>) NO RIO PARAPEBA, BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO (MG).....	228
OCORRÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO DE ESPÉCIES DAS FAMÍLIAS PARODONTIDAE E CRENUCHIDAE (PISCES: CHARACIFORMES) NO ALTO RIO SUCURIÚ, MS.....	229
PREFERÊNCIA DE HÁBITAT E ECOMORFOLOGIA DE PEIXES DE PEQUENO PORTE DA BACIA DO RIO DAS VELHAS, MINAS GERAIS.....	230
ESTRATÉGIAS DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS TERRESTRES ASSEGURAM A BIODIVERSIDADE AQUÁTICA? UMA ANÁLISE DA ICTIOFAUNA DOS RIACHOS DA SERRA DO JAPI (APA JUNDIAÍ – CABREÚVA)/SP	231
DINÂMICA REPRODUTIVA DE SEIS ESPÉCIES DE PEIXE DA BACIA DO RIO URUGUAI, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL	232
UTILIZAÇÃO DE UMA ZONA COSTEIRA ADJACENTE AO ESTUÁRIO DO RIO MAMBUCABA, RJ PELA FAMÍLIA SCIAENIDAE	233
PARÂMETROS POPULACIONAIS DE <i>BRYCONAMERICUS STRAMINEUS</i> EM RIACHOS DA BACIA DO RIO GUIRÁ, ALTO RIO PARANÁ, MATO GROSSO DO SUL	234
ALIMENTAÇÃO DE <i>PIMELODUS HERALDOI</i> AZPELIQUETA, 2001 (SILURIFORMES, PIMELODIDAE) NO RESERVATÓRIO DE CACHOEIRA DOURADA MG/GO, BACIA DO RIO PARANAÍBA	235
ALTERAÇÕES NA DISTRIBUIÇÃO DA ICTIOFAUNA DO RESERVATÓRIO DA UHE DO FUNIL DURANTE AS ESTAÇÕES SECA-CHEIA	236
COMPOSIÇÃO, ABUNDÂNCIA E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA ICTIOFAUNA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MAMPITUBA, RS, BRASIL.....	237
ANÁLISE COMPARADA DA DIETA DE DUAS ESPÉCIES DE <i>BRYCONAMERICUS</i> - <i>B. IHERINGII</i> BOULENGER (1887) E <i>B. STRAMINEUS</i> EIGENMANN (1908) - (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) OCORRENTES NO SUL DO BRASIL.....	238
EXISTEM DIFERENÇAS ESPAÇO-TEMPORAL NA PREFERÊNCIA ALIMENTAR DE ESPÉCIES DE PEIXES DE UM RIACHO TROPICAL?	239
LEVANTAMENTO DA ICTIOFAUNA DO CÓRREGO ITYS, BACIA DO RIO IVAÍ, NO MUNICÍPIO DE MARIALVA-PR	240
BIOLOGIA REPRODUTIVA DA SAICANGA, <i>OLIGOSARCUS LONGIROSTRIS</i> (MENEZES & GÈRY, 1985), NO RESERVATÓRIO DE SALTO SANTIAGO, RIO IGUAÇU, PARANÁ, BRASIL	241
RELAÇÕES ENTRE FATORES AMBIENTAIS E DISTRIBUIÇÃO DE LARVAS NO RIO OCOÍ, TRIBUTÁRIO DO RESERVATÓRIO DE ITAIPU, PARANÁ, BRASIL.....	242
PARÂMETROS POPULACIONAIS DE <i>Pimelodus maculatus</i>	243
ASPECTOS DA BIOLOGIA REPRODUTIVA DE <i>CYPHOCHARAX VOGA</i>	244
ALIMENTAÇÃO DE <i>HYPHESOBRYCON BIFASCIATUS</i> NO RIO ALDEIA (SÃO GONÇALO, RJ).....	245
MIGRAÇÕES DE CURIMATÁ-PIOA (<i>PROCHILODUS COSTATUS</i>) E DOURADO (<i>SALMINUS FRANCISCANUS</i>) NO RIO PARAPEBA, BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO (MG).....	246
IMPACTO DO BLACK BASS (<i>MICROPTERUS SALMOIDES</i>) EM AMBIENTES LÊNTICOS NO SUL DO BRASIL	247

INFLUÊNCIA DAS CHEIAS NA AGLOMERAÇÃO DE PEIXES JOVENS A JUSANTE DA REPRESA DE TRÊS MARIAS (RIO SÃO FRANCISCO)	248
INFLUÊNCIA DE FATORES ABIÓTICOS NO SUCESSO REPRODUTIVO DE ESPÉCIES DE PEIXES MIGRADORES EM RESERVATÓRIOS HIDROELÉTRICOS.....	249
COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES EM TRÊS ARROIOS NO SUL DO BRASIL	250
SIMILARIDADE ALIMENTAR DA ICTIOFAUNA EM AMBIENTES LÓTICOS DA BACIA ARAGUAIA-TOCANTINS NO ESTADO DE GOIÁS.....	251
INVENTÁRIO DA ICTIOFAUNA DO RIO VERDE, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL	252
CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE DE PEIXES DA PRAIA DE CABUÇU, BAÍA DE TODOS OS SANTOS, BAHIA	253
ESTRUTURA DA ICTIOFAUNA DE UM RESERVATÓRIO ARTIFICIAL NA FAZENDA TANGURO, BACIA DO RIO XINGU-MT, BRASIL	254
PLEURONECTIFORMES DA PRAIA DE CABUÇU, BAÍA DE TODOS OS SANTOS, BAHIA.....	255
VARIAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DA ICTIOFAUNA EM LAGOS DE MEANDROS NA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO RIO DAS MORTES, BACIA DO ARAGUAIA-MT	256
VARIAÇÕES TEMPORAIS DA ICTIOFAUNA EM ÁREAS MARGINAIS EM UMA ILHA DO CURSO MÉDIO DO RIO DAS MORTES, MATO GROSSO	257
PLASTICIDADE MORFOLÓGICA E USO DE HÁBITAT DE PIABINA ARGENTEA REINHARDT 1867 NA BACIA DO RIO DAS VELHAS, MINAS GERAIS.....	258
INTERAÇÕES ENTRE PEIXES E ESPONJAS SOB A ÓPTICA DE PESCADORES DA BAÍA DE CAMAMU – BA	259
MOVIMENTOS DO ROBALO-PEVA, CENTROPOMUS PARALLELUS (POEY 1860), NO RIO ST. SEBASTIAN, FLORIDA.....	260
TELEMETRIA ACÚSTICA EM ROBALOS NA COSTA LESTE DA FLORIDA.....	261
ALIMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS ESPÉCIES DE PEIXES DE DOIS RIACHOS NA REGIÃO DE MARINGÁ, PARANÁ	262
ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA DE DOIS CÓRREGOS LOCALIZADOS NA REGIÃO SUL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL	263
LOCAIS DE DESOVA E PERÍODO REPRODUTIVO DE PEIXE-REI ODONTESTHES BONARIENSIS (VALENCIENNES, 1835) NO RESERVATÓRIO DE SALTO SANTIAGO, RIO IGUAÇU/PR.....	264
ALIMENTAÇÃO DE <i>ODONTOSTILBE PEQUIRA</i> (STEINDACHNER, 1882), (CHARACIFORMES, CHARACIDAE), EM UM RIACHO DA BACIA DO RIO CUIABÁ, MT	265
DIETA E ATIVIDADE ALIMENTAR DO MATRINXÃ, BRYCON ORTHOTAENIA (CHARACIDAE, BRYCONINAE) NO RESERVATÓRIO DE SOBRADINHO – BA.....	266
DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DO ICTIOPLÂNCTON DO ESTUÁRIO DO RIO BOTAFOGO, ITAMARACÁ – PE	267
ANÁLISE DO CONTEÚDO ESTOMACAL DE <i>ACESTRORHYNCHUS PANTANEIRO</i> , <i>OLIGOSSARCUS ROBUSTUS</i> , <i>O. JENYNSII</i> NO RIO DOS SINOS, RIO GRANDE DO SUL.....	268
RIQUEZA E DIVERSIDADE DE PEIXES DE RIACHOS: UM CASO NA FLONA DE SARACÁ-TAQUERA, MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ (PA)	269

DETERMINAÇÃO DE IDADE E CRESCIMENTO DO PACU <i>PIARACTUS ESOPOTAMICUS</i> (Holmberg, 1887) NA BACIA DO RIO CUIABÁ, MT.....	270
FATORES ABIÓTICOS E A ABUNDÂNCIA DAS FASES INICIAIS DE DESENVOLVIMENTO DE PEIXES NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO RIO SÃO FRANCISCO VERDADEIRO - RESERVATÓRIO DE ITAIPU	271
AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE MANDIS-AMARELOS <i>PIMELODUS MACULATUS</i> EXPOSTO A SOLUÇÃO DE EXTRATO DE PELE	272
SOBREPOSIÇÃO ALIMENTAR DE DUAS ESPÉCIES DE CHEIRODONTINEAE , <i>SERRAPINNUS CALLIRUS</i> (BOULENGER, 1900) E <i>SERRAPINNUS MICRODON</i> (EIGENMANN, 1915), EM LAGOAS MARGINAIS DO RIO CUIABÁ, PANTANAL- MT	273
ALIMENTAÇÃO DO ARIOCÓ <i>LUTJANUS SYNAGRIS</i> (PERCIFORMES: LUTJANIDAE) CAPTURADO POR ARMADILHAS DE COVO NA PLATAFORMA CONTINENTAL DE PERNAMBUCO	274
CARACTERIZAÇÃO DA ICTIOFAUNA DA MARGEM DO BAIXO RIO CAPIBARIBE, RECIFE/PE	275
HISTÓRIA NATURAL DE PEIXES DA FAMÍLIA LORICARIIDAE UTILIZADOS COMO ORNAMENTAIS NO MÉDIO RIO XINGU, ALTAMIRA-PARÁ.....	276
REPRODUÇÃO DO ARIOCÓ <i>LUTJANUS SYNAGRIS</i> (PERCIFORMES: LUTJANIDAE) EM BRASÍLIA TEIMOSA, RECIFE-PE, BRASIL.....	277
ATIVIDADE E USO DO HÁBITAT DE DUAS ESPÉCIES DE RAIAS NA REGIÃO DO ALTO RIO PARANÁ, BRASIL.....	278
ASPECTOS REPRODUTIVOS DA VOGA (<i>SCHIZODON NASUTUS</i>) EM ÁREA DE RESERVATÓRIO NO ALTO RIO URUGUAI, BRASIL	279
ASPECTOS REPRODUTIVOS DA PALOMETA (<i>SERRASALMUS MACULATUS</i>) EM ÁREA DE RESERVATÓRIO NO ALTO RIO URUGUAI, BRASIL	280
DESENVOLVIMENTO ONTOGÊNICO E OSTEOLÓGICO DE LARVAS DE SCIAENIDAE (ACTINOPTERYGII) EM UMA GAMBOA DE CATUAMA – PE.....	281
ATIVIDADE DE LIMPEZA E CLIENTES DE <i>ELACATINUS FIGARO</i> (GOBIIDAE) NOS PARRACHOS DE MURIÚ, NORDESTE DO BRASIL	282
COMPARAÇÃO ALIMENTAR E VARIAÇÃO SAZONAL DA DIETA DA RAIA-VIOLA-DE-FOCINHO-CURTO, <i>ZAPTERYX BREVIROSTRIS</i> , NO LITORAL NORTE DE SÃO PAULO	283
DISTRIBUIÇÃO DA FAMÍLIA CICHLIDAE AO LONGO DO GRADIENTE LÓTICO DO RIO DOS SINOS, RS	284
USO DE MODELAGEM DE NICHOS ECOLÓGICO PARA DETERMINAÇÃO DO POTENCIAL INVASIVO DO BAGRE AFRICANO <i>CLARIAS GARIEPINUS</i> NA AMÉRICA DO SUL	285
ECORREGIÃO AQUÁTICA XINGU TAPAJÓS: RESULTADOS PRELIMINARES DO DELINEAMENTO DE SUB-REGIÕES COM BASE NA FISIOGRAFIA.....	286
CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA TRÓFICA DE LORICARIIDAE (PISCES, SILURIFORMES) NO PERÍODO DE ENCHENTE NO SISTEMA DE BAÍAS CAIÇARA, CÁCERES, MT, PANTANAL MATOGROSSENSE	287
ANÁLISE DA DIVERSIDADE DE LORICARIIDAE (PISCES, SILURIFORMES) NO SISTEMA DE BAÍAS CAIÇARA, CÁCERES - MT, PANTANAL MATOGROSSENSE, BRASIL.....	288
INFLUÊNCIA DO BARRAMENTO DO ALTO RIO URUGUAI NA DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DA VOGA <i>SCHIZODON NASUTUS</i>	289

DISTRIBUIÇÃO DA ICTIOFAUNA NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA UHE FOZ DO CHAPECÓ NA BACIA ALTO RIO URUGUAI, BRASIL	290
USO DE SIGS PARA MAPEAMENTO E QUANTIFICAÇÃO DE PAISAGENS AQUÁTICAS UTILIZADAS POR PEIXES NO ESTUÁRIO DO RIO CAETÉ, BRAGANÇA - PA	291
ECOLOGIA TRÓFICA DE CARANGÍDEOS NA COSTA CENTRAL DO BRASIL.....	292
DIETA DA CACHARA PSEUDOPLATYSTOMA FASCIATUM LINNAEUS, 1766 (SILURIFORMES, PIMELODIDAE), NA BACIA DO RIO TELES PIRES, MT, BRASIL.....	293
ICTIOFAUNA DE DUAS ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DO SEMI-ÁRIDO BAIANO	294
CARACTERIZAÇÃO DA ICTIOFAUNA CAPTURADA POR ARRASTO DE CALÃO NA PRAIA DE CABUÇU, BAÍA DE TODOS OS SANTOS, BAHIA.....	295
ALIMENTAÇÃO DE TRÊS ESPÉCIES DO GÊNERO LEPORINUS SPIX, 1829 (CHARACIFORMES; ANASTOMIDAE) DO RESERVATÓRIO DE CACHOEIRA DOURADA, NA BACIA DO RIO PARANAÍBA	296
VARIAÇÃO ONTOGENÉTICA NA DIETA E ESTRATÉGIA ALIMENTAR DA GAROUPA-VERDADEIRA <i>Epinephelus marginatus</i> (Lowe, 1834) NOS MOLHES DA BARRA DE RIO GRANDE, RS.....	297
COMPOSIÇÃO, RIQUEZA E DIVERSIDADE DE PEIXES DE IGARAPÉS DA ÁREA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA ALCOA, JURUTI – PA.....	298
MELATONINA, GLUTATIONA S-TRANSFERASE E ADAPTAÇÃO DO PACU À HIPOXIA	299
LEVANTAMENTO PRELIMINAR, RIQUEZA, ABUNDÂNCIA E DIVERSIDADE DA ICTIOFAUNA DE POÇAS DE MARÉ DA ILHA DE ALGODOAL, MARACANÃ – PA	300
AÇÃO DO CHORUME DO ATERRO DE MANAUS SOBRE A ESPÉCIE <i>Hoplosternum littorale</i>	301
DIETA E ESTRATÉGIA ALIMENTAR DE <i>JENYNSIA MULTIDENTATA</i> (JENYNS, 1842) (ANABLEPIDAE) NO PARQUE NACIONAL DA LAGOA DO PEIXE, RS	302
COMPARAÇÃO DA DIETA E ESTRATÉGIA ALIMENTAR DE <i>ASTYANAX EIGENMANNI</i> E <i>PHALLOCEROS CAUDIMACULATUS</i> NUMA ZONA ESTUARINA E LÍMNICA DO PARQUE NACIONAL DA LAGOA DO PEIXE, RS.....	303
DIETA E ESTRATÉGIA ALIMENTAR DA ICTIOFAUNA NUMA ÁREA DE BANHADO DO PARQUE NACIONAL DA LAGOA DO PEIXE, RS.....	304
SEGREGAÇÃO TRÓFICA DE CURIMATA MACROPS E PSECTROGASTER RHOMBOIDES (ACTINOPTERYGII, CURIMATIDAE) ENDÊMICOS DO RIO PARANAÍBA	305
ALIMENTAÇÃO DE DUAS ESPÉCIES DE PEIXE-REI (<i>ODONTESTHES ARGENTINENSIS</i> E <i>ATHERINELLA BRASILIENSIS</i>) NO PARQUE NACIONAL DA LAGOA DO PEIXE, RS.....	306
COMPARAÇÃO DA DIETA E ESTRATÉGIA ALIMENTAR DE <i>ASTYANAX EIGENMANNI</i> E <i>PHALLOCEROS CAUDIMACULATUS</i> NUMA ZONA ESTUARINA E LÍMNICA DO PARQUE NACIONAL DA LAGOA DO PEIXE, RS	307
HÁBITOS ALIMENTARES DO PEIXE-REI (<i>ODONTESTHES ARGENTINENSIS</i>) NO PARQUE NACIONAL DA LAGOA DO PEIXE, RS	308
RESGATE DE PEIXES EM EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS: NECESSIDADE DE PADRONIZAÇÃO METODOLÓGICA E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS.....	309

INTERSPECIFIC FEEDING ASSOCIATIONS AND FOOD OVERLAP OF <i>MYRICHTHYS OCELLATUS</i> (LESUEUR, 1825) AND OTHER REEF FISH ON THE WESTERN ATLANTIC OCEAN	310
RELAÇÃO PESO/COMPRIMENTO E FATOR DE CONDIÇÃO DE JOVENS DO ANO DE CURIMATÃ <i>PROCHILODUS NIGRICANS</i> (AGASSIZ, 1929) (CHARACIFORMES; PROCHILODONTIDAE) EM ÁREAS ALAGÁVEIS DO RIO SOLIMÕES-AMAZONAS	311
ANÁLISE DA CONDIÇÃO ECOLÓGICA DE UM SISTEMA HIDROGRÁFICO URBANIZADO BASEADO EM ATRIBUTOS ICTIOLÓGICOS.....	312
DISTRIBUIÇÃO DA COMUNIDADE ÍCTICA E VARIÁVEIS AMBIENTAIS EM CÓRREGOS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	313
EFEITOS DA SAZONALIDADE SOBRE A COMPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES EM IGARAPÉS DE BAIXA ORDEM NA AMAZÔNIA SUL-OCIDENTAL	314
ASSEMBLÉIAS DE PEIXES DA ZONA LACUSTRE E FLUVIAL DA RESERVA BIOLÓGICA DO RIO TROMBETAS, MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ-PA.....	315
MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA NA RESERVA BIOLÓGICA DO RIO TROMBETAS, MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ-PA. RESULTADOS PRELIMINARES.....	316
RELAÇÃO PESO-COMPRIMENTO DAS ESPÉCIES MAIS ABUNDANTES CAPTURADAS NA RESERVA BIOLÓGICA DO RIO TROMBETAS, MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ - PA.....	317
LEVANTAMENTO DA ICTIOFAUNA EM UMA MICROBACIA DEGRADADA, NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, PARÁ	318
OCORRÊNCIA DO ENDOPARASITA <i>ASCARIS</i> SP EM ESPÉCIES DE PEIXES DO RIO POMBA, MG	319
PREVALÊNCIA, INTENSIDADE MÉDIA E ABUNDÂNCIA DE NEMATÓIDES EM PEIXES CAPTURADOS NO RIO CEREJA, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA - PARÁ.....	320
DIVERSIDADE E RIQUEZA TRÓFICA DE PEIXES DA BACIA DO RIO URUCU – COARI, AMAZONAS.....	321
FEEDING BEHAVIOR AND OSTEOLOGICAL INFERENCES ON THE PREY CAPTURE TACTICS OF <i>MYRICHTHYS OCELLATUS</i> (LESUEUR, 1825) ON THE WESTERN ATLANTIC OCEAN	322
ALIMENTAÇÃO NATURAL DA PESCADA BRANCA <i>PLAGIOSCION SQUAMOSISSIMUS</i> (HECKEL, 1840) (ACTINOPTERYGII, SCIAENIDAE), NO RESERVATÓRIO DE SOBRADINHO, RIO SÃO FRANCISCO – BA.....	323
VARIAÇÃO TEMPORAL E ESPACIAL NAS GUILDAS ALIMENTARES DAS COMUNIDADES DE PEIXES EM LAGOAS MARGINAIS DO RIO CUIABÁ, PANTANAL MATOGROSSENSE	324
HÁBITO ALIMENTAR DE <i>Myleus tiete</i> E <i>Metynnis maculatus</i> (CHARACIFORMES, CHARACIDAE) NO RIO ARAGUARI, ALTO PARANÁ, MG	325
TESTES DE CONCENTRAÇÃO DE EXTRATO DE PELE DE COESPECÍFICOS DE <i>RHAMDIA QUELEN</i>	326
COMPOSIÇÃO ESPECÍFICA, DOMINÂNCIA E ESTRUTURA DE TAMANHO DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES EM UMA REGIÃO DE TRANSIÇÃO ENTRE O ESTUÁRIO E AGUA DOCE: CANAL SÃO GONÇALO SISTEMA PATOS-MIRIM.....	327
VARIAÇÃO ESPACIAL NA ESTRUTURA TRÓFICA DA ICTIOFAUNA DO PARQUE NACIONAL DA LAGOA DO PEIXE (RS), A PARTIR DA ANÁLISE DA SUA COMPOSIÇÃO ISÓTOPICA (¹³ C E ¹⁵ N).....	328

REGISTRO DE CARACTERÍSTICAS MIMÉTICAS EM <i>BOULENGERELLA MACULATA</i> (VALENCIENNES, 1850) (CHARACIFORME: CTENOLUCIIDAE) EM AMBIENTE DE IGAPÓ NO SUL DO ESTADO DE RORAIMA	329
CARACTERIZAÇÃO POPULACIONAL DE <i>STEINDACHNERINA SP.</i> (PISCES: CURIMATIDAE) (STEINDACHNER, 1876) DOS AÇUDES DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE – UFAC	330
COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES EM TRÊS ARROIOS NO SUL DO BRASIL	331
TOMADA DE ALIMENTO E GORDURA ACUMULADA EM PACU, <i>PIARACTUS MESOPOTÂMICUS</i> (HOLMBERG, 1887) CAPTURADOS EM DUAS REGIÕES DO RIO NEGRO, PANTANAL DA NHECOLÂNDIA, MS, BRASIL.....	332
PERÍODO REPRODUTIVO DO PINTADO, <i>PSEUDOPLATYSTOMA CORRUSCANS</i> (SPIX & AGASSIZ, 1829), NO TRECHO MÉDIO DO RIO NEGRO, PANTANAL DA NHECOLÂNDIA, MS, BRASIL.....	333
UTILIZAÇÃO DE MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS COMO ITEM ALIMENTAR DE <i>MOENKHAUSIA COSTAE</i> (Characiformes, Characidae), <i>ORTHOSPINUS FRANCISCENSIS</i> (Characiformes, Characidae) E <i>HOPLOSTERNUM LITTORALE</i> (Siluriformes, Callichthyidae) EM QUATRO LAGOAS MARGINAIS DO BAIXO TRECHO DO RIO SÃO FRANCISCO	334
ECOLOGIA TRÓFICA DE DE DUAS ESPÉCIES SIMPÁTRICAS DE <i>ASTYANAX</i> (TELEOSTEI, CHARACIDAE) NO SUL DO BRASIL.....	335
DIETA DE <i>PARAPIMELODUS VALENCIENNIS</i> NO ALTO RIO URUGUAI	336
ALIMENTAÇÃO DO MANDI-AMARELO (<i>PIMELODUS MACULATUS</i> La Cepede, 1803) EM UM RESERVATÓRIO DO SUDESTE BRASILEIRO.....	337
COMPOSICION, DISTRIBUCION Y CONSERVACION DE LOS PECES EN LA ZONA RESERVADA DEL PARQUE NACIONAL MANU, MADRE DE DIOS, PERU	338
COMPOSICION Y ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD ICTICA EN LA CUENCA DEL RIO HUALLAGA, PARQUE NACIONAL CORDILLERA AZUL, PERU	339
ESTUDIO PRELIMINAR DE LA DIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA ICTIOFAUNA EN LA CUENCA DEL RÍO LURÍN, LIMA, PERÚ.....	340
ESTIMACIÓN DE LA TASA DE COLONIZACIÓN EXPERIMENTAL DE PECES EN QUEBRADAS DE TERCER ORDEN.....	341
Piscicultura.....	342
DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO E LARVAL DE <i>STEINDACHNERIDION PARAHYBAE</i> (SILURIFORMES: PIMELODIDAE): UMA ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO	342
EFICIÊNCIA DE RAÇÕES COMERCIAIS EM FUNÇÃO DO GANHO DE MASSA EM PEIXES JOVENS DE <i>Hyphessobrycon eques</i> (TELEOSTEI, CHARACIDAE).....	343
CARACTERIZAÇÃO DA DIETA DE <i>OREOCHROMIS NILOTICUS</i> (LINNAEUS, 1758) E <i>TILAPIA RENDALLI</i> (BOULENGER, 1897) EM RESERVATÓRIO HIPEREUTRÓFICO.....	344
ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA RESIDENTE NO ENTORNO DE SISTEMA DE PISCICULTURA EM TANQUES-REDE NO RESERVATÓRIO DE CHAVANTES (SP/PR): AVALIAÇÃO INICIAL.....	345
RELAÇÃO ENTRE TILAPICULTURA EM TANQUES-REDE E A ICTIOFAUNA RESIDENTE: ESTUDO DE CASO 1 EM RESERVATÓRIO DO ALTO PARANÁ.....	346

RELAÇÃO ENTRE TILAPICULTURA EM TANQUES-REDE E A ICTIOFAUNA RESIDENTE: ESTUDO DE CASO 2 EM RESERVATÓRIO DO ALTO PARANÁ.....	347
CARACTERIZAÇÃO DA DIETA DE <i>PLAGIOSCION SQUAMOSISSIMUS</i> (HECKEL, 1840): ESTUDO EM SISTEMA DE PISCICULTURA EM TANQUES-REDE NO RESERVATÓRIO DE CHAVANTES (SP/PR).....	348
CARACTERIZAÇÃO DA DIETA DE <i>PIMELODUS MACULATUS</i> : ESTUDO DE CASO EM UM SISTEMA DE TILAPICULTURA EM TANQUES-REDE NA REPRESA DE CHAVANTES (MÉDIO RIO PARANAPANEMA, SP-PR): RESULTADOS PARCIAIS.....	349
ESPÉCIES DE PEIXES MAIS ABUNDANTES AGREGADAS A UM SISTEMA DE TILAPICULTURA EM TANQUES-REDE NA REPRESA DE CHAVANTES (MÉDIO RIO PARANAPANEMA, SP-PR): RESULTADOS PARCIAIS.....	350
GUILDAS TRÓFICAS DAS COMUNIDADES DE PEIXES AGREGADAS A UM SISTEMA DE TILAPICULTURA EM TANQUES-REDE NA REPRESA DE CHAVANTES (MÉDIO RIO PARANAPANEMA, SP-PR): RESULTADOS PARCIAIS.....	351
REVERSÃO SEXUAL DE LAMBARIS, <i>ASTYANAX ALTIPARANAE</i> (CHARACIFORMES, CHARACIDAE) ATRAVÉS DO USO DE VALERATO DE ESTRADIOL.....	352
FREQÜÊNCIA ALIMENTAR NO DESEMPENHO DE ALEVINOS DE PEIXE-REI ODONTESTHES HUMENSIS.....	353
EFEITO DA SALINIDADE NA SOBREVIVÊNCIA DE EMBRIÕES DE PEIXE-REI ODONTESTHES BONARIENSIS E ODONTESTHES HUMENSIS.....	354
CRESCIMENTO DE TILÁPIA (<i>Oreochromis niloticus</i>) EM TANQUE DE MACRÓFITAS DOS BIOSSISTEMAS INTEGRADOS, ALTO CAXIPE, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ES 2008 ^a 355	
EMBRIOGÊNESE DO PEIXE-SAPO <i>PSEUDOPIMELODUS CHARUS</i> (VALENCIENNES, 1840) (SILURIFORMES: PSEUDOPIMELODIDAE) DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO	356
DESEMPENHO REPRODUTIVO NA DESOVA INDUZIDA DA TABARANA <i>Salminus hilarii</i> (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) EM CATIVEIRO	357
DESENVOLVIMENTO DO TAMBACU (<i>Colossoma macropomum</i> fêmea x <i>Piaractus</i> <i>mesopotamicus</i> macho) EM SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA COM USO DE BIO- FILTRO	358
DESEMPENHO E CARACTERÍSTICAS DE CARÇA DO TAMBAQUI (<i>Colossoma</i> <i>macropomum</i> , CUVIER, 1818) ALIMENTADO COM RAÇÕES COMERCIAIS.....	359
EFEITOS DA DIETA SUPLEMENTADA COM <i>Spirulina platensis</i> NA SOBREVIVÊNCIA, CRESCIMENTO E PERFIL DE ÁCIDOS GRAXOS EM ALEVINOS HÍBRIDOS (<i>Pseudoplatystoma corruscans</i> x <i>Pseudoplatystoma fasciatum</i>)	360
ERITROGRAMA DE TILÁPIAS (<i>Oreochromis niloticus</i>) CRIADAS PARA FINS ORNAMENTAIS NO PARQUE ECOLÓGICO OLAVO SÉRVULO DE LIMA , JATAÍ - GOIÁS	361
AVALIAÇÃO DO ERITROGRAMA DE HÍBRIDOS DE <i>Colossoma macropomum</i> x <i>Piaractus</i> <i>brachypomus</i> CRIADOS EM TANQUES-REDES NO SUDOESTE GOIANO RECEBENDO TRÊS RAÇÕES COMERCIAIS - RESULTADOS PRELIMINARES.....	362
NEMATODA PARASITOS INTESTINAIS DE PIRARUCU <i>Arapaima gigas</i> , (Schinz, 1822) CULTIVADOS NA AMAZÔNIA.....	363
FAUNA PARASITÁRIA EM CICHLIDAE COLETADOS NO LAGO CATALÃO NA ILHA DA MARCHANTARIA NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA, AMAZONAS	364

PERFIL HEMATOLÓGICO, BIOQUÍMICO E CITOGENOTÓXICO DE TAMBAQUIS (<i>Colossoma macropomum</i> Cuvier, 1818) ALIMENTADOS COM RAÇÃO SUPLEMENTADAS COM FRUTOS E SEMENTES DA AMAZÔNIA	365
UTILIZAÇÃO DE ALOE VERA NA RECUPERAÇÃO DE INJURIAS CAUSADAS PELO MANEJO DA REPRODUÇÃO EM MATRINXA	366
COMUNIDADE ZOOPLÂNCTONICA EM VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE ALEVINOS DE SURUBINS (<i>PSEUDOPLATYSTOMA</i> sp) NA REGIÃO DA GRANDE DOURADOS MS	367
Sistemática e Biogeografia	368
PRIMEIRO RELATO DE OCORRÊNCIA DE HYPOPOMIDAE EM RIOS LITORÂNEOS DO NORDESTE BRASILEIRO, LITORAL NORTE DO ESTADO DA BAHIA.....	368
RELAÇÕES FILOGENÉTICAS DA FAMÍLIA SUL-AMERICANA HEMIODONTIDAE (TELEOSTEI, OSTARIOPHYSI, CHARACIFORMES)	369
SOBRE DUAS NOVAS ESPÉCIES DO GÊNERO <i>Leporinus</i> Spix (Characiformes: Anostomidade) DAS BACIAS COSTEIRAS DO LESTE BRASILEIRO, NO ESTADO DA BAHIA	370
HISTORICAL BIOGEOGRAPHY OF NEOTROPICAL FRESHWATERS USING BROOKS PARSIMONY ANALYSIS SUPPORTS NEOGENE FRAGMENTATION OF THE SUB-ANDEAN FORELAND BASIN	371
SISTEMÁTICA DE CHARACIFORMES E CARACTERES MIOLÓGICOS: UM ENFOQUE EM CHARACINAE (OSTARIOPHYSI: CHARACIDAE)	372
TRÊS NOVAS ESPÉCIES DE MICROGLANIS EIGENMANN, 1912 (SILURIFORMES, PSEUDOPIMELODIDAE) DA BACIA DOS RIOS ARAGUAIA-TOCANTINS, BRASIL	373
AVALIAÇÃO DA DIVERSIDADE DE PEIXES DE RIBEIRÕES DE REGIÕES URBANAS E RURAIS DA BACIA DO RIO TIBAGI, PARANÁ	374
RIQUEZA DE ESPÉCIES DE <i>Microglanis</i> Eigenmann, 1912 (SILURIFORMES, PSEUDOPIMELODIDAE) DA BACIA AMAZÔNICA BRASILEIRA, COM A IDENTIFICAÇÃO DE UMA ESPÉCIE NOVA	375
REVISÃO DO GÊNERO <i>OLIGANCISTRUS</i> (LORICARIIDAE, HYPOSTOMINAE), COM DESCRIÇÃO DE TRÊS ESPÉCIES NOVAS.....	376
REVISÃO TAXONÔMICA E MORFOLÓGICA DO COMPLEXO <i>POTAMOTRYGON ORBIGNYI</i> (CASTELNAU, 1855) (CHONDRICHTHYES: MYLIOBATIFORMES: POTAMOTRYGONIDAE).....	377
REVISÃO TAXONÔMICA E RELAÇÕES FILOGENÉTICAS DAS ESPÉCIES DOS GÊNEROS <i>Leporinus</i> E <i>Hypomasticus</i> (CHARACIFORMES, ANOSTOMIDAE).....	378
UMA NOVA ESPÉCIE DE HYPOPTOPOMATINAE DA BACIA DO RIO TIETÊ RELACIONADA A <i>Hisonotus insperatus</i> Britski & Garavello, 2003 (SILURIFORMES: LORICARIIDAE)	379
REVISÃO MORFOLÓGICA E TAXONÔMICA DE <i>Potamotrygon motoro</i> (MÜLLER & HENLE, 1841) NA BACIA AMAZÔNICA	380
REVISÃO TAXONÔMICA DO GÊNERO <i>CTENOBRYCON</i> , EIGENMANN 1908 (CHARACIFORMES: CHARACIDAE).....	381
RELAÇÕES FILOGENÉTICAS DE NEOPLECOSTOMINAE REGAN, 1904 (SILURIFORMES, LORICARIIDAE)	382

REVISÃO SISTEMÁTICA DO GÊNERO <i>BARIO</i> (EIGENMANN, 1893) (CHARACIFORMES: CHARACIDAE).....	383
MOLECULAR PHYLOGENY OF THE <i>Hypoptopomatinae</i> AND <i>Neoplecostominae</i> (SILURIFORMES, LORICARIIDAE)	384
INVENTARIO RÁPIDO DE LA ICTIOFAUNA EN LA CUENCA DEL BAJO PACHITEA (HUANUCO – UCAYALI, PERU).....	385
REDESCRIBÇÃO E OSTEOLOGIA DE <i>Hyphessobrycon compressus</i> (MEEK, 1904) (TELEOSTEI: CHARACIDAE)	386
DISTRIBUIÇÃO E STATUS DE <i>Hyphessobrycon anisitsi</i> (EIGENMANN, 1907) E <i>Hyphessobrycon isiri</i> ALMIRÓN, CASCIOTTA & KÖRBER, 2006 NO SUL DO BRASIL ...	387
REGISTROS DE <i>Masturus lanceolatus</i> (LIÉNARD, 1840) E <i>Ranzania laevis</i> (PENNANT, 1776) (ACTINOPTERYGII: MOLIDAE) NA COSTA DO ESTADO DA BAHIA	388
CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE PEIXES MARINHOS (CHONDRICHTHYES E ACTINOPTERYGII TELEOSTEI) DA COLEÇÃO DO LABORATÓRIO DE ICTIOLOGIA (DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS) DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA (BAHIA)	389
REVISÃO TAXONÔMICA DAS ESPÉCIES DO GÊNERO <i>ANCHOVIELLA</i> FOWLER, 1911 (CLUPEIFORMES, ENGRAULIDAE) DAS BACIAS AMAZÔNICA E DO SÃO FRANCISCO	390
DUAS NOVAS ESPÉCIES DE <i>ASTYANAX</i> (OSTARIOPHYSI: CHARACIFORMES) DO SUL DO ESTADO DA BAHIA, BRASIL	391
DESCRIÇÃO DE UMA NOVA ESPÉCIE DE <i>TETRA NEMATICHTHYS</i> BLEEKER (SILURIFORMES; AUCHENIPTERIDAE).....	392
UMA NOVA ESPÉCIE DE <i>Hemiodus</i> Müller, 1842 (CHARACIFORMES-HEMIODONTIDAE) DO RIO AMANA, DRENAGEM DO RIO MAUÉS-AÇÚ, AM/PA, BRASIL	393
UMA NOVA ESPÉCIE DE <i>Corydoras</i> (SILURIFORMES: CALLICHTHYIDAE) DO BAIXO RIO SOLIMÕES	394
UM NOVO GÊNERO E DUAS NOVAS ESPÉCIES DE <i>Hypoptopomatinae</i> (SILURIFORMES: LORICARIIDAE) DO ALTO RIO PARANÁ.....	395
DESCRIÇÃO DE UMA NOVA ESPÉCIE DE <i>HEMIGRAMMUS</i> (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) DO RIO CEARÁ-MIRIM, RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL	396
ESPÉCIE MINIATURA DE <i>APAREIODON</i> DE LAGOAS MARGINAIS DA BACIA DO ALTO PARANÁ (TELEOSTEI: CHARACIFORMES: PARODONTIDAE).....	397
ANÁLISE FILOGENÉTICA E REVISÃO TAXONÔMICA DAS ESPÉCIES DE <i>Moenkhausia Eigenmann</i> , 1903 DO GRUPO <i>M. LEPIDURA</i> (CHARACIFORMES: CHARACIDAE).....	398
ASTYANAX AJURICABA: UMA NOVA ESPÉCIE DE <i>ASTYANAX</i> DA BACIA DO RIO AMAZONAS, BRASIL (CHARACIFORMES:CHARACIDAE)	399
RIQUEZA DE ESPÉCIES DE ANOSTOMIDAE (OSTARIOPHYSI, CHARACIFORMES) DA BACIA DO RIO PARANAPANEMA.....	400
AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE MEDIDAS TRADICIONAIS NA DISCRIMINAÇÃO DE ESPÉCIES DE <i>Leporinus</i> (CHARACIFORMES, ANOSTOMIDAE) DA BACIA DO RIO PARANAPANEMA.....	401
UMA NOVA ESPÉCIE DE <i>HELOGENES</i> GÜNTHER, 1863 (SILURIFORMES: CETOPSIDAE) DA BACIA DO RIO PURUS, BRASIL	402

ANÁLISE PANBIOGEOGRÁFICA DO CLADO SYNODONTOIDEI (TELEOSTEI, AULOPIFORMES).....	403
DESCRIÇÃO DE UMA NOVA ESPÉCIE DE BAGRE PSAMÓFILO DO GÊNERO <i>STENOLICMUS</i> (SILURIFORMES; TRICHOMYCTERIDAE)	404
REDESCRIÇÃO DE <i>KNODUS MOENKHAUSII</i> (EIGENMANN & KENNEDY, 1903) (CHARACIFORMES: CHARACIDAE), COM ATUALIZAÇÃO DE SUA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA E ASPECTOS BIOGEOGRÁFICOS	405
UMA NOVA ESPÉCIE DE <i>Peckoltia</i> MIRANDA RIBEIRO, 1912 (SILURIFORMES: LORICARIIDAE) DA AMAZÔNIA BRASILEIRA	406
ANÁLISE FILOGENÉTICA DE <i>Hasemanina</i> ELLIS, 1911 (OSTARIOPHYSI, CHARACIFORMES, CHARACIDAE)	407
UM NOVO GÊNERO DE CHARACIDAE (CHARACIFORMES) COM DUAS ESPÉCIES INSEMINADORAS DAS BACIAS DO RIO SÃO FRANCISCO E COSTEIRA DO LESTE DO BRASIL	408
DESCRIÇÃO DE DUAS NOVAS ESPÉCIES DE <i>AUSTRALOHeros</i> ŘÍČAN & KULLANDER (PERCIFORMES, CICHLIDAE)	409
SISTEMÁTICA DO GÊNERO <i>HEROS</i> HECKEL, 1840 (PERCIFORMES, CICHLIDAE, HEROINI) COM A DESCRIÇÃO DE UMA NOVA ESPÉCIE DA VENEZUELA	410
UMA NOVA ESPÉCIE DE <i>Hemigrammus</i> GILL, 1858 (OSTARIOPHYSI, CHARACIDAE) DA BACIA DO RIO PARAGUAI, MT, BRASIL	411
AS AQUARELAS DE PEIXES BRASILEIROS ELABORADAS POR JACQUES BURKHARDT NOS ANOS DE 1865 A 1866, DURANTE A EXPEDIÇÃO THAYER.....	412
MISTURA DE ICTIOFAUNA DE DUAS ECOREGIÕES (BAIXO E ALTO RIO PARANÁ), APÓS A CONSTRUÇÃO DO CANAL DA PIRACEMA EM ITAIPU.....	413
PRIMEIRO REGISTRO DE AMBORÊS DO GÊNERO <i>SICYDIUM</i> (PERCIFORMES: GOBIIDAE: SICYDIINAE) EM ÁGUAS BRASILEIRAS	414
TAXONOMIA E SISTEMÁTICA DE POLYCENTRÍDEOS NEOTROPICAIS	415
DUAS NOVAS ESPÉCIES DE <i>Hypostomus</i> GRUPO <i>cochliodon</i> DA BACIA DO RIO NEGRO, AMAZONAS, BRASIL	416
UMA NOVA ESPÉCIE DE <i>Mesonauta</i> GÜNTHER, 1862 (PERCIFORMES, CICHLIDAE) DA BACIA DO RIO ORINOCO, VENEZUELA.....	417
INVENTÁRIO DA ICTIOFAUNA DOS IGARAPÉS DA BACIA DO RIO URUCU, COARI (AM).....	418
DESCRIÇÃO DE DUAS NOVAS ESPÉCIES DE <i>BRYCONOPS</i> KNER (TELEOSTEI: CHARACIDAE).....	419
ICTIOFAUNA DA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL AGRONÔMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, SUL DO BRASIL	420
QUATRO NOVAS ESPÉCIES DE <i>SERRAPINNUS</i> MALABARBA, 1998 (CHARACIDAE: CHEIRODONTINAE) DA BACIA DO RIO TOCANTINS-ARAGUAIA, BRASIL.....	421
UMA NOVA ESPÉCIE DE <i>Hisonotus</i> EIGENMANN & EIGENMANN, 1889 DA DRENAGEM DO RIO IVAÍ, BACIA DO ALTO RIO PARANÁ, BRASIL	422
INVENTÁRIO DA ICTIOFAUNA DA ECORREGIÃO XINGU-TAPAJÓS	423

UMA NOVA ESPÉCIE DE RINELORICARIA BLEEKER (SILURIFORMES, LORICARIIDAE) DA BACIA DO ALTO RIO PARANÁ, BRASIL	424
ORIGEM E DIFERENCIAÇÃO DA ICTIOFAUNA DE ÁGUA DOCE EM ILHAS OCEÂNICAS COSTEIRAS NO BRASIL MERIDIONAL – ESTUDO DE CASO DO LAMBARI-LISTRADO (Characidae: <i>Hollandichthys</i>).....	425
DESCRIÇÃO DE UMA NOVA ESPÉCIE DE <i>HEMIGRAMMUS</i> GILL (CHARACIFORMES; CHARACIDAE).....	426
ANÁLISE SISTEMÁTICA E TAXONÔMICA DO GÊNERO <i>ELECTROPHORUS</i> GILL (OSTARIOPHYSI: GYMNOTIFORMES):DADOS PRELIMINARES.....	427
LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA ICTIOFAUNA DA BACIA DO RIO PARNAÍBA.....	428
OS PEIXES DO GÊNERO <i>Crenicichla</i> (TELEOSTEI: CICHIDAE) DA BACIA DO ALTO RIO PARANÁ, BRASIL	429
REVITALIZAÇÃO DA COLEÇÃO ICTIOLÓGICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	430
DUAS NOVAS ESPÉCIES DE <i>LEBIASINA</i> (LEBIASINIDAE, CHARACIFORMES) DA SERRA DO CACHIMBO, ESTADO DO PARÁ, BRASIL, COM COMENTÁRIOS SOBRE A LOCALIDADE-TIPO DE <i>LEBIASINA INTERMEDIA</i>	431
DESCRIÇÃO DE UMA NOVA ESPÉCIE DE <i>Pimelodus</i> (SILURIFORMES, PIMELODIDAE) DO RIO CORUMBÁ, BACIA DO ALTO PARANÁ, BRASIL	432
REDESCRIÇÃO DE DUAS ESPÉCIES DE PIMELODIDAE DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO (TELEOSTEI: SILURIFORMES)	433
REVISÃO DO GÊNERO <i>SCORPIODORAS</i> (SILURIFORMES: DORADIDAE).....	434
UMA NOVA ESPÉCIE DE <i>LEPORINUS</i> (CHARACIFORMES: ANOSTOMIDAE) DO RIO JEQUITINHONHA, MG, BRASIL	435
REDESCRIÇÃO DE <i>PIMELODUS ALTISSIMUS</i> EIGENMANN & PEARSON 1942 E DESCRIÇÃO DE DUAS ESPÉCIES NOVAS DE <i>PIMELODUS</i> DA BACIA AMAZÔNICA (SILURIFORMES: PIMELODIDAE)	436
COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA DO ALTO RIO SUCURIÚ.....	437
VARIAÇÃO MORFOLÓGICA ENTRE POPULAÇÕES DE <i>HYPOPTOPOMA GULARE</i> COPE, 1878 (LORICARIIDAE: HYPOPTOPOMATINAE) NA BACIA AMAZÔNICA	438
TRÊS NOVAS ESPÉCIES DE <i>MOENKHAUSIA</i> (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) DA SERRA DO CACHIMBO, BRASIL CENTRAL	439
RELAÇÕES FILOGENÉTICAS DO GÊNERO LISTRURA DE PINNA COM BASE EM DADOS MORFOLÓGICOS E MOLECULARES (SILURIFORMES: TRICHOMYCTERIDAE).....	440
ICTIOFAUNA DO BAIXO RIO SÃO FRANCISCO À JUSANTE DA BARRAGEM DE XINGÓ: INVENTÁRIO E CARACTERIZAÇÃO TAXONÔMICA.....	441
UMA NOVA ESPÉCIE DE <i>MOENKHAUSIA</i> EIGENMANN (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) DOS RIOS XINGU E TAPAJÓS E UM POTENCIAL CASO DE MIMETISMO BATESIANO POLIMÓRFICO	442
Genética e Biologia Molecular	443
ANÁLISE CITOGENÉTICA DE <i>Tetragonopterus argenteus</i> DO RIO BUGRES (BACIA DO PARAGUAI) NO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRE EM MATO GROSSO	443

GYMNOTUS: IDENTIFICAÇÃO DE TRÊS NOVAS ESPÉCIES EM RIOS LITORÂNEOS DO NORDESTE BRASILEIRO (BAHIA) COM BASE NO MARCADOR MOLECULAR $\mu 11$	444
DIFERENCIAÇÃO POPULACIONAL E DIVERSIDADE GENÉTICA EM PEIXES ORNAMENTAIS DO RIO NEGRO (AM): <i>PARACHEIRODON</i> , <i>CARNEGIELLA</i> E <i>NANNOSTOMUS</i>	445
DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE LOCOS DE MICROSSATÉLITES PARA SURUBIM, <i>Pseudoplatystoma fasciatum</i> (Linnaeus, 1766)	446
ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE MARCADORES DE DNA MICROSSATÉLITES PARA A DOURADA - <i>BRACHYPLATYSTOMA ROUSSEAUXXII</i> – (SILURIFORMES: PIMELODIDAE), UM GRANDE BAGRE MIGRADOR DE ALTO VALOR COMERCIAL DA AMAZÔNIA	447
CARACTERIZAÇÃO CITOGENÉTICA DE QUATRO ESPÉCIES PERTENCENTES AO GÊNERO <i>Hypostomus</i> (SILURIFORMES, LORICARIIDAE) DO RIO PIRACICABA/SP	448
CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS E CITOGENÉTICAS DE DUAS ESPÉCIES DO GÊNERO <i>Lasiancistrus</i> DO RIO MASSANGANA, ESTADO DE RONDÔNIA (BACIA AMAZÔNICA) E RIO CACHOEIRA, MATO GROSSO (BACIA ARAGUAIA-TOCANTINS) ..	449
CONSIDERAÇÕES SOBRE A CITOGENÉTICA DOS COMPLEXOS DE ESPÉCIES <i>Astyanax paranae</i> Bertaco & Malabarba, 2001 e <i>Astyanax</i> cf. <i>fasciatus</i> Cuvier, 1819 (CHARACIDAE, INCERTAE SEDIS)	450
CARACTERIZAÇÃO CITOGENÉTICA EM POPULAÇÕES DE <i>Astyanax</i> sp. (CHARACIFORMES:CHARACIDAE) EM TRÊS LAGOAS QUATERNÁRIAS DO MÉDIO RIO DOCE - MG	451
ANÁLISE CARIOTÍPICA DE TRÊS ESPÉCIES DA FAMÍLIA HEPTAPTERIDAE (TELOSTEI: SILURIFORMES) DA BACIA DO RIO TIETÊ, COM CONSIDERAÇÕES SOBRE A EVOLUÇÃO CARIOTÍPICA DA FAMÍLIA	452
ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE MARCADORES MOLECULARES MICROSSATÉLITES PARA A PIRAMUTABA (<i>Brachyplatystoma vaillantii</i>), UM BAGRE MIGRADOR DE VALOR COMERCIAL EM SOBREPESCA	453
AVALIAÇÃO DA GENOTOXICIDADE EM <i>COLOSSOMA MACROPOMUM</i> (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) EXPOSTOS AO METILMERCÚRIO	454
BARREIRAS FÍSICAS DO RIO NEGRO (AMAZONAS) ATUANDO NA DIFERENCIAÇÃO POPULACIONAL DE <i>Carnegiella marthae</i> (GASTEROPELECIDAE)	455
CHECK-LIST DAS ESPÉCIES DE <i>Astyanax</i> (PISCES, CHARACIDAE, <i>Incertae sedis</i>) ESTUDADAS CITOGENETICAMENTE NA BACIA DO ALTO PARAGUAI, MATO GROSSO, BRASIL	456
NORS MÚLTIPLAS EM <i>Knodus</i> cf. <i>chapadae</i> (PISCES: CHARACIDAE: <i>Incertae sedis</i>) DO CÔRREGO BURITI, BACIA DO ALTO PARAGUAI, TANGARÁ DA SERRA, MATO GROSSO, BRASIL	457
IDENTIFICAÇÃO DE UMA BANDA SEXO- ESPECÍFICA EM <i>Salminus brasiliensis</i> (CHARACIFORMES) ATRAVÉS DE MARCADORES MOLECULARES	458
VARIAÇÃO GENÉTICA E MORFOLÓGICA DE <i>Moenkhausia</i> aff <i>oligolepis</i> (Günther, 1864) NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ARAGUAIA-TOCANTINS E DO PANTANAL MATO-GROSSENSE.....	459
EXPRESSÃO DIFERENCIAL DE GENES EM TAMBAQUI (<i>Colossoma macropomum</i> CUVIER, 1818) ALIMENTADO COM FRUTOS E SEMENTES DA AMAZÔNIA	460

ANÁLISE CITOGENÉTICA E MORFOMÉTRICA POPULACIONAL DE <i>Tetragonopterus argenteus</i> Cuvier, 1816 (CHARACIFORMES, CHARACIDAE) DA BACIA DO ALTO PARAGUAI, MATO GROSSO	461
ANALISES CITOGENÉTICAS EM <i>PARODON NASUS</i> , (PARODONTIDAE, CHARACIFORMES) DO RIO PIRAPUTANGA, BACIA DO ALTO PARAGUAI, MUNICIPIO DE CACERES, MATO GROSSO, BRASIL	462
Morfologia e Biologia.....	463
AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO MECANISMO DE TRANSPOSIÇÃO DE PEIXES DA PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA (PCH) USINA JOSÉ BARASUOL - CERILUZ, RIO IJUÍ, RS.....	463
CICLO REPRODUTIVO E CONDIÇÃO DO MANDI <i>Pimelodus Maculatus</i> (LA CEPÈDE, 1803), NO RESERVATÓRIO DE FUNIL, RJ	464
MUSCULATURA DOS ARCOS HIÓIDE E MANDIBULAR NA FAMÍLIA POTAMOTRYGONIDAE	465
OVOGÊNESE DO CATFISH PIMELODELLA VITTATA (LÜTKEN, 1874) (SILURIFORMES, HEPTAPTERIDAE)	466
ESTRUTURA TESTICULAR DE PIMELODUS POHLI RIBEIRO & LUCENA, 2006 (SILURIFORMES: PIMELODIDAE), BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO,.....	467
TAMANHO DE PRIMEIRA MATURAÇÃO GONADAL DE PEIXES DE UM ECOSISTEMA AMAZÔNICO SOB IMPACTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA USINA HIDRELÉTRICA	468
ESTRUTURA POPULACIONAL E ASPECTOS REPRODUTIVOS DE <i>TRICHOMYCTERUS ITATIAYAE</i> (SILURIFORMES, TRICHOMYCTERIDAE) NA MICROBACIA DO RIBEIRÃO GRANDE, SERRA DA MANTIQUEIRA ORIENTAL, SP.....	469
SEXUAL DIMORFISM OF THE SCAPULOCORACOID IN THE SKATES OF THE TRIBE RIORAJINI (ELASMOBRANCHII, RAJIFORMES, RAJIDAE)	470
RELAÇÃO PESO-COMPIMENTO DE <i>Potamotrygon orbignyi</i> (CHONDRICHTHYES: POTAMOTRYGONIDAE) DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA - DO RIO CURIAÚ, MACAPÁ-AP	471
ANÁLISE MORFOLÓGICA DA PIABA-FACÃO <i>Lignobrycon myersi</i> (CHARACIFORMES, CHARACIDAE) UMA ESPÉCIE AMEAÇADA, NO RESERVATÓRIO DE PEDRA, BAHIA... ..	472
CARACTERÍSTICAS ESPERMÁTICAS DE GÊNEROS INCERTAE SEDIS REPRESENTANTES DO CLADO A (<i>SENSU</i> MALABARBA E WEITZMAN, 2003) (CHARACIFORMES: CHARACIDAE)	473
COMPORTAMIENTO SOCIAL Y REPRODUCTIVO DE <i>Cichlasoma dimerus</i> (PERCIFORMES; CICHLIDAE) EN CAUTIVERIO	474
BIOMETRIA DO AMARRA TARRAFA, <i>Trachelyopterus coriaceus</i> , VALENCIENNES, 1840 (OSTEICHTHYES, SILURIFORMES, AUCHENIPTERIDAE) DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA - DO RIO CURIAÚ, MACAPÁ-AP	475
CICLO REPRODUTIVO DE <i>Rivulus punctatus</i> Boulenger, 1895 EM CHAPADA DOS GUIMARÃES, MATO GROSSO, BRASIL: ESTRATÉGIA REPRODUTIVA, ESTRUTURA E ULTRAESTRUTURA DA ESPERMATOGÊNESE	476
MECANISMO ANTI-PREDAÇÃO EM <i>JUPIABA</i> (CHARACIFORMES: CHARACIDAE)	477
EMBRIOGÊNESE DO DOURADO <i>Salminus franciscanus</i> (LIMA & BRITSKI, 2007) (CHARACIFORMES: CHARACIDAE), SUBMETIDO A REPRODUÇÃO INDUZIDA POR HIPOFIZAÇÃO	478

BIOLOGIA REPRODUTIVA DE <i>Pachyurus bonariensis</i> STEINDACHNER, 1879 (PERCIFORMES, SCIAENIDAE) NO ESTÁGIO PRÉ-REPRESAMENTO DO ARROIO TAQUAREMBÓ, SUL DO BRASIL.....	479
BIOLOGIA ALIMENTAR DE <i>Pachyurus bonariensis</i> STEINDACHNER, 1879 (PERCIFORMES, SCIAENIDAE) NO ESTÁGIO PRÉ-REPRESAMENTO DO ARROIO TAQUAREMBÓ, SUL DO BRASIL.....	480
REPRODUÇÃO DO TUCUNARÉ, <i>Cichla kelberi</i> KULLANDER & FERREIRA, 2006, ESPÉCIE EXOTICA NO RESERVATÓRIO DE TRÊS MARIAS, RIO SÃO FRANCISCO	481
ATRESIA FOLICULAR EM OVÁRIOS DE <i>Conorhynchus conirostris</i> (VALENCIENNES, 1840), COMO BIOINDICADOR DE IMPACTO AMBIENTAL	482
DESENVOLVIMENTO INICIAL DO MATRINXÃ <i>Brycon orthotaenia</i> Günther, 1864	483
ESTIMATIVA POTENCIAL DA DEXAMETASONA NA REGENERAÇÃO DA NADADEIRA CAUDAL DE TELEOSTEOS EM ESTUDO HISTOLÓGICO E HISTOQUÍMICO.....	484
ESTUDO HISTOLÓGICO DA REGENERAÇÃO DA NADADEIRA CAUDAL DO PATINGA, HÍBRIDO DE PIRAPITINGA (<i>Piaractus brachypomus</i>) E PACU (<i>Piaractus mesopotamicus</i>).....	485
BIOLOGIA DE OVOS E EMBRIÕES DE <i>Astyanax bimaculatus</i> (Linnaeus, 1758) (PISCES: CHARACIDAE).....	486
PESCANDO LACUNAS NA CIÊNCIA BRASILEIRA: ANÁLISES BIBLIOMÉTRICAS DA ICTIOLOGIA DE ÁGUA DOCE NO BRASIL ENTRE OS ANOS DE 1986 - 2005.....	487
ADESIVIDADE EM OVOS DE <i>Rhinelepis aspera</i> (PISCES: SILURIFORMES).....	488
EMBRIOGÊNESE E ONTOGÊNESE LARVAL DE <i>Rhinelepis aspera</i> (PISCES: SILURIFORMES).....	489
ASPECTOS DA BIOLOGIA REPRODUTIVA DA RAIA-EMPLASTRO, <i>Psammobatis extenta</i> (MÜLLER & HENLE, 1841) (CHONDRICHTHYES, RAJIDAE), DA PLATAFORMA CONTINENTAL DE SÃO PAULO	490
CARACTERIZAÇÃO DA OVOGÊNESE E ELABORAÇÃO DA ESCALA MICROSCÓPICA DE MATURIDADE OVARIANA DO LINGUADO <i>Etropus crossotus</i> (PARALICHTHYIDAE) NO COMPLEXO ESTUARINO DE PARANAGUÁ, PR	491
CARACTERIZAÇÃO DA OVOGÊNESE E DA ESCALA MICROSCÓPICA DE MATURIDADE OVARIANA DO MANJUBÃO <i>Lycengraulis grossidens</i> (ENGRAULIDAE) DO COMPLEXO ESTUARINO DE PARANAGUÁ-PR	492
CÁPSULAS OVÍGERAS DE <i>Psammobatis extenta</i> GARMAN, 1913	493
RELAÇÃO PESO-COMPIMENTO DO AMARRA TARRAFA, <i>Trachelyopterus coriaceus</i> , VALENCIENNES 1840 (SILURIFORMES: AUCHENIPTERIDAE) DA APA DO RIO CURIAÚ, MACAPÁ-AP	494
ANÁLISE DAS ESPÉCIES DE <i>Trichomycterus</i> VALENCIENNES, 1832 DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, MATO GROSSO, BRASIL	495
REDESCRIÇÃO DA NADADEIRA CAUDAL DE <i>SYNODUS FOETENS</i> (LINNAEUS, 1766) E <i>TRACHINOCEPHALUS MYOPS</i> (FORSTER, 1801) (EUTELEOSTEI, AULOPIFORMES, SYNODONTIDAE) DA COSTA BRASILEIRA	496
ESTUDO MORFOLÓGICO DO MIXOPTERÍGIO DO CAÇÃO-FRANGO <i>RHIZOPRIONODON</i> <i>LALANDEI</i> (CHONDRICHTHYES: CARCHARHINIDAE).....	497

ESTUDO DESCRITIVO DA MODIFICAÇÃO ESQUELÉTICA DAS NADADEIRAS PEITORAIS DE MACHOS ADULTOS DA RAIA EMPLASTRO-MIRIM, <i>PSAMMOBATIS EXTENTA</i> (GARMAN, 1913) (ELASMOBRANCHII, RAJIFORMES, RAJIDAE)	498
CARACTERIZAÇÃO DA OVOGÊNESE E ESCALA MICROSCÓPICA DE MATURIDADE OVARIANA DE <i>Astyanax aff. fasciatus</i> EM RESERVATÓRIOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ALTO RIO IGUAÇÚ, SUL DO BRASIL	499
ANÁLISE HISTOLÓGICA DE SANGUE DE PEIXES DA ESPÉCIE <i>Prochilodus lineatus</i> EXPOSTOS A ÁGUAS CONTAMINADAS	500
CARACTERÍSTICAS ESPERMÁTICAS DE REPRESENTANTES DO GÊNERO <i>MOENKHAUSIA</i> (CHARACIFORMES: CHARACIDAE)	501
ESTRUTURA TESTICULAR EM DORADIDAE (TELEOSTEI: SILURIFORMES)	502
DESENVOLVIMENTO ONTOGÊNICO DE <i>SATANOPERCA PAPPATERRA</i> (HECKEL, 1840) (PERCIFORMES, CICHLIDAE) DA BACIA DO RIO CUIABÁ, MATO GROSSO, BRASIL	503
SENSILIZAÇÃO AMBIENTAL: AGRAVANTE PARA O TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES EM MATO GROSSO	504
EXPRESSÃO DA CADEIA PESADA DA MIOSINA EM TILÁPIA DO NILO (<i>OREOCHROMIS NILOTICUS</i>) DURANTE O CRESCIMENTO	505
DIFERENCIAÇÃO MORFOLÓGICA ENTRE NOVE ESPÉCIES DE PEIXES MIGRADORES DA BACIA DO RIO PARANÁ	506
ESTUDO DA DIETA DE <i>DIAPOMA TEROFALI</i> GÉRY, 1964 (CHARACIDAE: GLANDULOCAUDINAE) DO RIO IBICUÍ DA FAXINA, SUL DO BRASIL	507
CARACTERIZAÇÃO DOS ESTÁGIOS INICIAIS DE DESENVOLVIMENTO DA JURUPOCA, <i>HEMISORUBIM PLATYRHYNCHOS</i> (VALENCIENNES, 1840) (OSTEICHTHYES, PIMELODIDAE)	508
BIOLOGIA REPRODUTIVA DO LAMBARI <i>Hyphessobrycon santae</i> (EIGENMANN, 1907) (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) NO PARQUE URBANO FAZENDA LAGOA DO NADO, BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, MINAS GERAIS/BRASIL	509
ANÁLISE COMPARATIVA DA MORFOLOGIA GONADAL DE GÊNEROS INCERTAE SEDIS EM CHARACIDAE, DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO	510
ESTUDO DA DIETA DE <i>DIAPOMA TEROFALI</i> GÉRY, 1964 (CHARACIDAE: STEVARDIINAE) DO RIO IBICUÍ DA FAXINA, SUL DO BRASIL	511
PERFIL DOS ÁCIDOS GRAXOS DOS OVÁRIOS DA TABARANA <i>Salminus hilarii</i> (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) EM AMBIENTE NATURAL E CATIVEIRO	512
ANÁLISE DE CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS DO CARÁ <i>GYMNOGEOPHAGUS LABIATUS</i> (TELEOSTEI: CICHLIDAE) DE TRECHOS SUPERIORES DO RIO DOS SINOS, SUL DO BRASIL	513
TÁTICAS REPRODUTIVAS DE DUAS ESPÉCIES DE <i>Hoplias aff. Malabaricus</i> (CHARACIFORMES, ERYTHRINIDAE) DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ- PR/MS	514
FORRAGEAMENTO ALIMENTAR E DIETA DE <i>PSEUDUPENEUS MACULATUS</i> E <i>MULLOIDICHTHYES MARTINICUS</i> (TELEOSTEI: MULLIDAE) NOS PARRACHOS DE MURIÚ, RIO GRANDE DO NORTE	515
DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO TESTÍCULO DE TILÁPIA NILÓTICA (<i>Oreochromis niloticus</i>) (PERCIFORMES: CICHLIDAE) IMATURA	516

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO THIODAN® SOBRE A MORFOLOGIA DO TESTÍCULO DE TILÁPIA NILÓTICA (<i>OREOCHROMIS NILOTICUS</i>) (PERCIFORMES: CICHLIDAE) IMATURA.....	517
DESENVOLVIMENTO FOLICULAR NO LAMBARI <i>Astyanax bimaculatus</i> APÓS DESOVA INDUZIDA SEGUIDA DE ADMINISTRAÇÃO DO HORMÔNIO DE CRESCIMENTO.....	518
DIETA DE <i>Acanthurus chirurgus</i> (BLOCH, 1787) E <i>Acanthurus coeruleus</i> BLOCH & SCHNEIDER, 1801 (TELEOSTEI: ACANTHURIDAE) NOS RECIFES RASOS DA PRAIA DE BÚZIOS.....	519
ASPECTOS ESTRUTURAIS DAS GÔNADAS DE <i>CYPRINUS CARPIO</i> (TELEOSTEI: CYPRINIFORMES) DURANTE O PERÍODO DE MORFOGÊNESE E DIFERENCIAÇÃO GONADAL.....	520
AVALIAÇÃO PARASITOLÓGICA DE PEIXES CRIADOS NO PARQUE ECOLÓGICO OLAVO SÉRVULO DE LIMA, JATAÍ, GOIÁS.....	521
FECUNDIDADE E TIPO DE DESOVA DE <i>ACESTORRHYNCHUS FALCATUS</i> (TELEOSTEI: ACESTORRHYNCHIDAE) DA APA DO RIO CURIAÚ, MACAPÁ-AP.....	522
COMPARAÇÃO DE DUAS TÉCNICAS DE COLORAÇÃO PARA CONTAGEM DIFERENCIAL DE LEUCÓCITOS DE TILÁPIAS (<i>Oreochromis niloticus</i>).....	523
RELAÇÃO PESO-COMPIMENTO DE 19 ESPÉCIES DE PEIXES DA ORDEM CHARACIFORMES DO RESERVATÓRIO DE CAPIVARA, RIO PARANAPANEMA.....	524
ALIMENTAÇÃO DE TRÊS ESPÉCIES DO GÊNERO <i>ASTYANAX</i> EM UM RESERVATÓRIO NO RIO ITABAPOANA, MUNICÍPIO DE GUAÇUI – ES (RESULTADOS PRELIMINARES).....	525
VARIAÇÕES DO MÚSCULO <i>SPIRACULARIS</i> DENTRO DE BATOIDEA.....	526
ATRESIA FOLICULAR EM OVÁRIOS DE LAMBARIS <i>ASTYANAX BIMACULATUS</i> APÓS DESOVA INDUZIDA E SOB EFEITO DO HORMÔNIO DE CRESCIMENTO.....	527
VARIAÇÕES ANUAIS NA ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE PEIXES DA UHE MARIMBONDO, RIO GRANDE.....	528
Pesca.....	529
PESCADADOS – SISTEMA INTEGRADO DE DADOS PESQUEIROS: POSSÍVEIS APLICAÇÕES DE UM BANCO DE DADOS ON-LINE PARA CONSERVAÇÃO E MANEJO DE ESTOQUES.....	529
ABUNDÂNCIA DE JUVENIS DE CHARACIFORMES MIGRADORES NA VÁRZEA DO BAIXO RIO SOLIMÕES.....	530
PESCA DO TAMBAQUI, <i>COLOSSOMA MACROPOMUM</i> (CUVIER, 1818) NA RDS PIAGAÇU-PURUS: BASES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO.....	531
PARÂMETROS POPULACIONAIS DE <i>PYGOCENTRUS NATTERERI</i> KNER, 1858 (OSTEICHTHYIES: CHARACIFORMES) EM LAGOS DE VÁRZEA DA REGIÃO DE MANACAPURU, AM.....	532
DESCRIÇÃO E PERSPECTIVA DA PESCA NA FLORESTA NACIONAL DE CAXIUANÃ (MELGAÇO/PORTEL - PARÁ, BRASIL).....	533
O EFEITO DA PESCA EM PEIXES HERMAFRODITAS PROTOGÍNICOS: O CASO DA GAROUPINHA, <i>CEPHALOPHOLIS FULVA</i>	534
STATUS OF THE REEF FISH COMMUNITY OF A COASTAL ISLAND IN TROPICAL BRAZIL.....	535

APLICAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) PARA VISUALIZAÇÃO DE DADOS PESQUEIROS – PORTAL VISUPESCA.....	536
COMÉRCIO DE ISCAS VIVAS NO PANTANAL, MS.....	537
ACIDENTES CAUSADOS POR PEIXES EM UMA COMUNIDADE DE PESCADORES NO RIO PARANÁ EM TRÊS LAGOAS (MS): EPIDEMIOLOGIA, ASPECTOS CLÍNICOS E PROPOSTAS TERAPÊUTICAS E PREVENTIVAS	538
DINÂMICA POPULACIONAL DE ALGUMAS ESPÉCIES DE PEIXES DA FAMÍLIA SCIAENIDAE ENCONTRADAS NO ESTUÁRIO DO RIO PACIÊNCIA DA ILHA DO MARANHÃO	539
LORICARIDEOS ORNAMENTAIS DO XINGU – QUEM SÃO OS L-NUMBERS???	540
ESTATÍSTICA PESQUEIRA DO RESERVATÓRIO DE ILHA SOLTEIRA, ALTO RIO PARANÁ, COM ÊNFASE NAS ESPÉCIES INTRODUZIDAS.....	541
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DA ATIVIDADE PESQUEIRA NA RESERVA EXTRATIVISTA CUNIÃ, PORTO VELHO-RO	542
DIAGNÓSTICO DA PESCA NO RIO JURUTI-GRANDE, NOS LAGOS DE VÁRZEA E NO LAGO JARÁ NO MUNICÍPIO DE JURUTI – PA	543
O AMBIENTE ESTUARINO DA BAÍA DE TODOS OS SANTOS E SUA IMPORTÂNCIA PARA A REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES PESQUEIROS	544
CARACTERÍSTICAS DA PESCA DO PIRARUCU (<i>Arapaima gigas</i>) EM SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT	545
COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA DA ZONA DE ARREBENTAÇÃO EM ILHÉUS – BAHIA, EM 2008.....	546
RECURSOS COMPARTILHADOS NA PESCA: A BETARA (<i>MENTICIRRHUS AMERICANUS</i>) NAS PESCAS DE EMALHE DE FUNDO E DE ARRASTO DE PORTAS NO ESTADO DE SÃO PAULO	547
O COLAPSO DA PESCA DO CASCUDO PRETO RHINELEPIS ASPERA SPIX & AGASSIZ, 1829 NO RESERVATÓRIO DE ITAIPU	548
ASPECTOS REPRODUTIVOS DA BETARA, <i>MENTICIRRHUS AMERICANUS</i> LINNAEUS, 1758 (SCIANIDAE), A PARTIR DAS CAPTURAS DA FROTA DE PESCA DE EMALHE DO ESTADO DE SÃO PAULO.....	549
O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO X O CONHECIMENTO TRADICIONAL: UM ESTUDO DE CASO DOS PESCADORES DE SUAPE, PE	550
PESCA, REPRODUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA CORVINA <i>PLAGIOSCION</i> <i>SQUAMOSISSIMUS</i> (ACTINOPTERYGII: SCIAENIDAE) NO RESERVATÓRIO DE BOA ESPERANÇA, NORDESTE DO BRASIL.....	551
PROGNÓSTICO DA ATIVIDADE DE COLETA E COMERCIALIZAÇÃO DE ISCAS VIVAS NO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ/PR.....	552
CERCOS-FIXOS NO COMPLEXO ESTUARINO LAGUNAR DE IGUAPE CANANÉIA	553
CONTRASTES ENTRE O MANEJO DOS RECURSOS PESQUEIROS DA ORINOQUIA VENEZUELANA E DA AMAZÔNIA BRASILEIRA.....	554
CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS DE <i>Potamotrygon cf leopoldi</i> E <i>Potamotrygon</i> sp (RAIA JABUTI) NO MÉDIO RIO TAPAJÓS, PARÁ	555

POTENCIAL PESQUEIRO DE <i>POTAMOTRYGON MOTORO</i> NA RDS PIAGAÇU, PURUS, ESTADO DO AMAZONAS, BRASIL	556
EVIDÊNCIAS MOLECULARES ADICIONAIS (MTDNA) REFORÇAM A INEXISTÊNCIA DE DUAS ESPÉCIES DE HEMIRAMPHUS (HEMIRAMPHIDAE: BELONIFORMES) NO LITORAL DE PERNAMBUCO	557
AVALIAÇÃO DO VALOR DE VENDA DO PESCADO NO ESTADO DE SÃO PAULO.....	558
COMPRIMENTO DE MATURAÇÃO TOTAL (L_{100}) DE <i>Brycon falcatus</i> , NA BACIA DO GUAPORÉ – MT.....	559

ESTRUTURA DE COMUNIDADES DE PEIXES RECIFAIS PRÓXIMAS AO PORTO DO FORNO (ARRAIAL DO CABO, RJ)

Ramon Cardoso Noguchi¹ & Carlos Eduardo Leite Ferreira¹

¹ Laboratório de Ecologia e Conservação de Ambientes Recifais - LECAR, Universidade Federal Fluminense, Departamento de Biologia Marinha, Caixa Postal 100.644, Niterói, RJ, 24001-970, Brasil, ramon.noguchi@gmail.com

Com a mudança de paradigma dos modelos estocásticos para os modelos determinísticos, cada vez mais estudos surgem, indicando a importância destes últimos, notadamente as características do habitat na estruturação das comunidades de peixes recifais. A área de estudo analisada foi a Enseada do Forno e suas adjacências, localizada na região de Arraial do Cabo – RJ (23° 44' S - 42° 00' W). O presente estudo teve por objetivo avaliar os efeitos de uma enseada impactada, a Enseada dos Anjos aloja um Porto e uma descarga de águas Pluviais, e o efeito dos diferentes estratos de profundidade sobre as comunidades de peixes recifais, através de Censos Visuais Subaquáticos (UVC). As comunidades apresentaram 94 espécies e 39 famílias, sendo as espécies *Stegastes fuscus*, *Stephanolepis hispidus*, *Diplodus argenteus*, *Abudefduf saxatilis* e *Chromis multilineata* responsáveis por 49,4% dos indivíduos. A classificação dos organismos em grupos tróficos encontrou *predadores de micro invertebrados* como o grupo mais abundante (27,2%) e rico em espécies (42,6%). Os padrões de abundância e riqueza de espécies variaram significativamente (ANOVA $p < 0,01$) com a distância da Enseada dos Anjos. As médias de abundância de indivíduos e riqueza de espécies nas localidades mais afastadas do ambiente impactado foram mais altas, com um decréscimo significativo destes valores ao nos aproximarmos destas fontes de impacto. O fator Profundidade também apresentou diferenças significativas entre seus três estratos: Raso (< 3m), Meio e Interface costão-areia. A variável abundância foi significativamente maior (ANOVA $p < 0,001$) no Raso do que no Meio e Interface, sendo a riqueza de espécies significativamente maior no Meio. Tais resultados sugerem que a ação sinérgica dos impactos presentes na Enseada dos Anjos influencia negativamente as comunidades de peixes recifais, enquanto que diferentes habitats (Profundidades) abrigam diferentes comunidades.

Palavras-chave: Estrutura de Comunidade, Peixes Recifais, Arraial do Cabo.

Ecologia

Oral

MOSTRA FOTOGRÁFICA: UMA FERRAMENTA PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Ana Maria Gealh: apresentadora

Maria Eugênia Costa

Katiane Machado Arndt

Mônica Rodrigues Diniz

Esta Mostra surgiu a partir dos resultados do projeto de pesquisa: “**Levantamento da ictiofauna do rio Pitangui**” realizado no período de abril de 2007 a março de 2008. A idéia deste trabalho surgiu após o Lions Clube Ponta Grossa Pitangui solicitar-nos informações sobre as espécies de peixes que poderiam ser utilizadas para o repovoamento do rio, quando então, esclarecemos sobre o perigo deste ato sem um estudo científico prévio. Sugerimos que fosse desenvolvida uma pesquisa para levantar as espécies existentes e os principais problemas que o rio apresenta, os quais deveriam ser efetivamente trabalhados. A sugestão foi prontamente aceita. Durante o levantamento inúmeras fotos foram feitas pelas equipes. Pensamos em utilizar as belas fotos de paisagens e outras, impactantes, mostrando os problemas (lixo, descaso com o uso do solo, assoreamento, retirada da mata ciliar nativa e esgoto), numa exposição que viesse sensibilizar a população sobre a situação atual deste rio. Através desta Mostra, objetivamos conscientizar a população de que todos somos responsáveis pela melhoria da qualidade do ambiente em que vivemos e que somente com a participação de todos os segmentos da sociedade conseguiremos mudar esta realidade tão dramática sobre o rio que abastece a cidade de Ponta Grossa. A exposição foi visitada por 6834 pessoas nos dez dias em que permaneceu no Shopping Palladium e logo após percorreu outras instituições e escolas tendo sido vista por cerca de 9000 pessoas. Como resultado imediato foram plantadas cerca de 1000 mudas nativas pelos alunos, cerca de 300 pessoas se inscreveram para trabalhar como voluntários nos próximos projetos de limpeza do rio e nas escolas foram desenvolvidos redações, desenhos, elaboração de cartazes, relatórios e envolvimento das crianças do ensino fundamental com a mostra, ensinando para seus pais e visitantes a importância da mudança de hábitos para melhorarmos as condições do rio.

Palavras-chave: Educação ambiental, rios, ictiofauna.

DISTRIBUIÇÃO DA TAXOCENOSE ÍCTICA EM CÓRREGOS DE CABECEIRA DA BACIA DO ALTO RIO PARANÁ, DF

Pedro De Podestà Uchôa de Aquino, Mariana Schneider, Maria Júlia Martins-Silva, Claudia Padovesi-Fonseca, Henrique Breda Arakawa e Douglas Cavalcanti

Padrões de distribuição das comunidades biológicas aquáticas ao longo dos riachos são influenciados por variáveis ambientais que operam em escalas espaciais e temporais. Buscando quantificar a contribuição dos gradientes ambientais, espaciais e temporais na estruturação da taxocenose íctica em regiões de cabeceira, o presente estudo amostrou córregos das sub-bacias do Bananal e Santa Maria/Torto na região hidrográfica do Alto Rio Paraná. Os pontos amostrados encontram-se em uma Unidade de Conservação de Proteção Integral no Distrito Federal (Parque Nacional de Brasília). Seus cursos d'água apresentam bom estado de preservação, evidenciados na integridade de suas características ambientais naturais e na manutenção dos componentes biológicos nativos. Foram coletadas 28 espécies, sendo 11 novas para a ciência. *Astyanax* sp. e *Hyphessobrycon balbus* foram as espécies com maior distribuição na área de estudo e *Knodus moenkhausii* apresentou a maior abundância (64,5% dos indivíduos). Trechos mais largos e com coberturas vegetais menos densas apresentaram maior número de indivíduos e espécies. Ao longo do curso d'água com o aumento do volume e complexidade dos habitats maior foi a diversidade de peixes encontrada. Repartindo as variações para explicar a composição da taxocenose íctica, entre os gradientes (espacial, ambiental e temporal) e suas interações, foi possível observar forte influência da matriz de dados espaciais contribuindo com 67,4%. A altitude foi a variável espacial que melhor explicou a distribuição das espécies. A matriz dos dados ambientais explicou 38,9% da distribuição dos dados biológicos, sendo o componente ambiental estruturado espacialmente responsável por 31,5% dessa variação. Apesar de pronunciada sazonalidade das chuvas na região, não foi observada variação temporal na estruturação da taxocenose íctica para os córregos de cabeceira das sub-bacias estudadas. Características hidrogeológicas específicas da bacia agem localmente sobre processos de colonização, dispersão e extinção. O pequeno porte e a baixa mobilidade dos peixes isolam populações favorecendo processos de especiação.

Palavras-chave: peixes de riacho, córregos preservados, endemismo.

Ecologia

Oral

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE AMBIENTAL NOS SISTEMAS FLUVIAIS DO LITORAL NORTE DA BAHIA ATRAVÉS DE POPULAÇÕES NATURAIS DE GYMNOTIFORMES COMO MARCADORES BIOLÓGICOS

Thomaz, R.C; Araújo, T.M; Santana, T.J; Santana, I.D.M; Fernandes, F.M.C.

A saúde ambiental dos sistemas hídricos tem sido motivo de grande preocupação pela comunidade científica. A bacia hidrográfica do Leste, litoral Norte da Bahia, vem sofrendo intensas alterações ambientais devido à ação antropogênica, o que altera o equilíbrio ecológico da mesma. O levantamento de espécies de Gymnotiformes (peixes eletrogênicos de água doce neotropicais), considerados intolerantes a impactos ambientais, e análise genética dessas populações através de técnicas de biologia molecular, permite utilizá-los como bioindicadores e biomarcadores, fornecendo subsídios para programas de conservação biológica e ambiental. Este trabalho tem como objetivo mapear a ocorrência de Gymnotiformes bem como suas densidades populacionais para a identificação de pontos que apresentam situação biótica inadequada. Os animais foram detectados através de equipamento composto por eletrodos de carvão associados a um amplificador, o qual permite que descargas elétricas dos peixes sejam convertidas em ondas sonoras. Foram analisados diferentes pontos fluviais pertencentes à bacia do Leste no litoral norte da Bahia. Uma grande heterogeneidade de condições ambientais foi verificada entre os sítios de coleta. Das 26 localidades visitadas, em seis foram coletados espécimes, em cinco foram detectados e não capturados e em 15 não foram detectados. Foram encontrados dois gêneros, *Gymnotus* (Gymnotidae) e *Brachyhypopomus* (Hypopomidae) em simpatria e sintopia no rio Tambaí, em uma propriedade particular que não apresentava sinais de interferência humana. As consequências de ação antropogênica degradante (desmatamento, despejo de esgotos, animais mortos, entre outros) foram bastante acentuadas em rios como Humildes, Capivari e Oiteiro, onde um número menor de indivíduos foi encontrado. As variações em densidades demográficas estão diretamente correlacionadas às condições ambientais em que se insere a população. O monitoramento das populações desse ecossistema é de suma importância para a manutenção do equilíbrio ambiental, uma vez que o impacto pode-se tornar um problema de saúde pública atingindo, conseqüentemente, populações humanas.

Palavras-chave: Saúde Ambiental, Gymnotiformes , Biomarcadores.

RELAÇÕES ENTRE A DIETA DE PEIXES E A DISPONIBILIDADE DE PRESAS AO LONGO DE UM CONTÍNUO LONGITUDINAL DE IGARAPÉS AMAZÔNICOS

Lucélia Nobre Carvalho e Jansen Zuanon

A compreensão da organização e estrutura trófica de um ecossistema depende do conhecimento da disponibilidade de recursos alimentares, da dieta dos organismos, e dos mecanismos de interação entre as espécies durante a utilização destes recursos. No Brasil poucos estudos investigaram a relação da dieta com a disponibilidade de recursos alimentares no ambiente. Neste trabalho avaliamos a utilização de recursos alimentares por peixes macroinvertebrados, selecionando as espécies de peixes em função de sua abundância e frequência ao longo dos igarapés de 1ª a 5ª ordem. Deste modo, foram escolhidas duas espécies de piabas, os caracídeos *Hemigrammus bellotti* e *Hyphessobrycon melazonatus*, que forrageiam na coluna d'água, e o peixe elétrico psamófilo *Gymnorhamphichthys rondoni* (Rhamphichthyidae). Os recursos disponíveis (macroinvertebrados terrestres e aquáticos) foram determinados com amostras de macroinvertebrados à deriva (rede de deriva), e para aqueles associados aos bancos de areia no leito dos igarapés utilizou-se um coletor tipo surber. Proporções do recurso total disponível foram utilizadas para comparar o alimento disponível e o efetivamente ingerido pelos peixes, usando frequência numérica dos itens aplicados ao índice de eletividade. Os insetos foram o recurso alimentar dominante nas amostras, tanto à deriva quanto no substrato de areia, totalizando 11 ordens. A intensa utilização de macroinvertebrados alóctones pelas duas espécies de caracídeos revelou sua elevada importância como recurso alimentar, não apenas em igarapés de pequena ordem, mas ao longo de todo o contínuo examinado (1ª a 5ª ordem). Isto reforça o papel fundamental da mata ripária para a dinâmica trófica desses sistemas aquáticos na Amazônia Central. O estudo das relações entre dieta e disponibilidade de presas ao longo do contínuo de igarapés revelou a existência de preferências alimentares. Entretanto, os peixes examinados também consumiram presas em proporção idêntica à de sua disponibilidade no ambiente, indicando a ocorrência de estratégias de forrageamento ótimo.

Palavras-chave: Macroinvertebrados, Characidae, Rhamphichthyidae.

Ecologia

Oral

COMPARAÇÃO ICTIOFAUNÍSTICA ENTRE RIACHOS LOCALIZADOS EM AMBIENTES PRESERVADOS OU NÃO NO ALTO DA BACIA DO RIO PARANÁ EM GOIÁS

Dias, Alesandra Martins; Tejerina-garro, Francisco Leonardo; Casatti, Lilian

O objetivo deste estudo é comparar a ictiofauna entre um riacho localizado no Parque Ecológico Altamiro de Moura Pacheco (riacho Carapina) e outro em local não preservado (Palmito) através de atributos ecológicos (abundância, riqueza, diversidade de Shannon-Wiener, uniformidade e constância) e das curvas ABC. Ambos foram amostrados na estiagem de 2005 e 2006 e estão localizados na porção centro-sul do estado de Goiás, bacia do ribeirão João Leite. Os peixes foram capturados através da pesca-elétrica em trechos de 50m, fixados (formol 10%), acondicionado em sacos plásticos e identificados e obtidos dados biométricos em laboratório. Posteriormente, foram determinados os atributos ecológicos utilizando-se o programa ADE-4, as curvas ABC com o programa BDPro e o valor da dominância (estatística W) com o programa PRIMER. No riacho Carapina os valores dos atributos ecológicos foram maiores (abundância= 192 indivíduos; riqueza= 13 espécies; diversidade= 2,68 bits/indivíduos; uniformidade= 0,77) que no riacho Palmito (168 indivíduos; 11 espécies; 1,12 bits/indivíduos; 0,38 de uniformidade). A menor quantidade de espécies constantes e a maior de acidentais (um indivíduo) influenciaram nos valores encontrados de abundância, riqueza e uniformidade do riacho Palmito. A qualidade do ambiente indica que o riacho Carapina apresenta-se não perturbado apenas em 2005 ($W = 0,017$) enquanto que o Palmito se encontra perturbado nos dois anos de amostragem ($W = -0,112$ em 2005; $W = -0,275$ em 2006). Os resultados sugerem a influencia da preservação da área onde está localizado o riacho sobre a estrutura das assembléias de peixes.

Palavras-chave: Cerrado, pesca elétrica, qualidade ambiente aquático.

Ecologia

Oral

ECOLOGIA TRÓFICA E PERÍODO ALIMENTAR DE *Pimelodella lateristriga* (OSTEICHTHYES, SILURIFORMES) DO RIO MATO GROSSO, SAQUAREMA – RJ

Maíra Moraes, Carla Ferreira Rezende, Rosana Mazzoni

Estudos sobre ecologia trófica são importantes para o conhecimento da dinâmica de ecossistemas, além de subsidiar ações de manejo. Neste trabalho descrevemos a ecologia trófica de *Pimelodella lateristriga* através da determinação dos itens alimentares ingeridos e verificamos o ritmo circadiano da alimentação desta espécie. O local de estudo foi o rio Mato Grosso, riacho de 4ª ordem, que drena a vertente oriental da Serra do Mar e desemboca na lagoa de Saquarema (22°55'S, 42°35'W). As coletas foram realizadas por um período de 24h (com intervalo de 4h) através de pesca-elétrica nos meses de Junho, Julho e Setembro de 2006 e Janeiro e Fevereiro de 2007. Os indivíduos coletados foram medidos (cm), pesados (g) e dissecados, sendo os estômagos fixados em álcool 70%. O conteúdo estomacal foi analisado sob microscópio estereoscópico a partir dos métodos Volumétrico e de Ocorrência e o seu resultado analisado através do Índice Gráfico de Costello que associa esses dois métodos e indica a importância relativa de cada item consumido. Para verificar o ritmo circadiano da alimentação foi calculado o Índice de Conteúdo de Estômago (GFI) e para verificar possíveis diferenças significativas entre os horários foi aplicada análise de variância (ANOVA). Pelo fato do conteúdo estomacal encontrar-se bastante fragmentado os itens foram agrupados em grandes grupos: (i) fragmentos de larvas de insetos autóctones, (ii) fragmentos de insetos terrestres e (iii) fragmentos de Crustácea, dentre os quais o primeiro grupo foi o mais consumido. Os insetos aquáticos mais abundantes na dieta, Chironomidae, Simuliidae e Baetidae. Pela análise do GFI verificamos que o período de maior atividade alimentar desta espécie é entre 23:00 e 3:00 horas ($F= 16,11$; $gl= 5$, $P= <0,05$). A partir deste trabalho verificamos que *P. lateristriga* possui dieta carnívora com predomínio de insetos aquáticos e com horário alimentar noturno.

Palavras-chave: dieta, ritmo circadiano, Siluriformes.

Ecologia

Oral

DISTRIBUIÇÃO LONGITUDINAL E ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE PEIXES DO RIBEIRÃO GUAMIUM (BACIA DO RIO PIRACICABA, SP)

Cleber Valim Alexandre (1); Katharina Eichbaum Esteves (2); Mônica A. M. Moura (3)

(1) Mestrado em Aquicultura e Pesca do Instituto de Pesca, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios - APTA, Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo - SAA;
(2) Instituto de Pesca - APTA - SAA. Av. Francisco Matarazzo, 455, CEP: 05001-900, São Paulo, SP;
(3) Centro Experimental Central, Instituto Biológico - APTA - SAA, Laboratório da Ciência das Plantas Daninhas. Rodovia Heitor Penteado, km 03, Jardim das Palmeiras, CEP: 13092-543, Campinas, SP.
(wiedii2000@yahoo.com.br, kesteves@uol.com.br, monica_moura@biologico.sp.gov.br)

O objetivo deste trabalho foi investigar a composição, estrutura e as variações espaciais da ictiofauna do Ribeirão Guamium, um rio de aproximadamente 17,9 Km de extensão, localizado em uma das áreas mais desenvolvidas do país, tendo como principais influências antrópicas, o cultivo de cana-de-açúcar e a área urbana do Município de Piracicaba, SP. As coletas foram realizadas no período seco (setembro/2005) e chuvoso (fevereiro/2006) utilizando-se pesca-elétrica em dez pontos de 50m de comprimento cada, situados ao longo do ribeirão. Foi registrado um total de 38 espécies, sendo que *Astyanax altiparanae*, *Poecilia reticulata*, *Astyanax fasciatus*, *Geophagus brasiliensis*, *Gymnotus carapo* e *Characidium zebra*, contribuíram com 81,6% da densidade total. A análise de agrupamento indicou que a composição diferiu entre os pontos iniciais, o trecho médio e o ponto mais próximo à foz. A diversidade β_2 indicou maiores taxas de substituição de espécies nos trechos iniciais, e um aumento gradativo do processo de adição nos trechos finais. Variações longitudinais foram mais evidentes para abundância, biomassa e dominância, que mudaram abruptamente nos trechos inferiores do ribeirão, possivelmente devido ao maior aporte de cargas orgânicas proveniente do esgoto da área urbana. A Análise Canônica de Correspondência mostrou uma elevada correlação espécie-ambiente (Eixo 1= 0,955, p= 0,046; Eixo 2= 0,942, p=0,037), com espécies associadas a variáveis ambientais específicas, indicando que os parâmetros estruturais do habitat e de qualidade da água influenciaram a distribuição das espécies. Os resultados demonstram que as condições mais eutróficas da região urbana provavelmente estimularam uma maior produtividade dos peixes, favorecendo espécies onívoras tais como *A. altiparanae* e *P. reticulata*. Indicaram também a necessidade de se conservar e monitorar este ribeirão, visto que, as modificações observadas parecem refletir um estágio inicial de degradação que, se intensificado, poderá afetar irreversivelmente a comunidade, a exemplo de outros rios sujeitos a um elevado grau de eutrofização.

Palavras-chave: Ictiofauna, variação espacial, associação espécie-ambiente.

Fonte Financiadora: FAPESP Proc. 05/02182-2.

COMPARAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE REDES DE ARRASTO DE PRAIA NO ESTUDO DA COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES E ABUNDÂNCIA RELATIVA DA ICTIOFAUNA DA ZONA DE ARREBENTAÇÃO DA PRAIA DO CASSINO, RS

João. P Vieira; Mauro S. P. Lima; Marcelo Burns

Uma rede de arrasto de praia, denominada PICARÉ, vem sendo utilizada pelo laboratório de Ictiologia da FURG desde 1978 resultando em diversos trabalhos que descrevem a ictiofauna da zona de arrebentação. Porém, o uso da mesma técnica de coleta tende a restringir o tipo de dado coletado, sendo que diferentes redes capturam diferentes associações e os resultados são diretamente ligados ao tipo de amostrador. Nesse trabalho é testado se a inclusão de um novo amostrador no conjunto de dados leva a distintas interpretações. Para a comparação foram usadas 2 tipos de redes: a) A rede PICARÉ com 9 x 1,5m confeccionada com malha de 12mm nas asas e 5mm em um painel central de 3m; b) A rede CERCO de 30 x 1,8m com malha uniforme de 12mm, confeccionada com fio de nylon monofilamento, e que apresentava ao longo de toda a porção inferior da rede, entre o pano principal e a tralha do chumbo, uma barra de 30cm confeccionada de fio multifilamento com malha de 12mm. As redes eram operadas por intermédio de dois calões. No experimento foram realizadas 5 arrastos com cada uma das duas redes em 12 eventos distintos, totalizando 60 amostras por rede. Os resultados mostraram que as redes são complementares (58% de similaridade no nível de espécie e 13% de abundância relativa), mas que a presença de um painel central de 5mm na rede PICARÉ pode ser a principal vantagem desta rede na captura de peixes de pequeno porte (<40mm CT) que utilizam a zona de arrebentação como área de recrutamento, enquanto que a rede de CERCO, pela maior homogeneidade de malha (12mm) e maior comprimento (30m) quando comparadas com a rede PICARÉ (9m) é mais eficiente na captura de indivíduos maiores que 90mm CT, que provavelmente utilizam esta zona com área de alimentação.

Palavras-chave: Zona de arrebentação; eficiência, comparação.

ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS NA LAGOA MIRIM, RS, BRASIL

João Paes Vieira; Marcelo Burns; Michelle Lopes; Valéria Lemos; Alexandre Garcia

Este trabalho registra os casos de invasões de espécies de água-doce não nativas na Lagoa Mirim (LM) e Canal São Gonçalo (que conecta a LM com a Lagoa dos Patos (LP) no extremo sul do Brasil) e inclui casos ainda não descritos na literatura. Nos últimos anos espécies não nativas de peixes vem sendo registradas na LM e região adjacente, a exemplo de adultos de quatro espécies de carpa. No entanto seus juvenis ainda não foram registrados em extensas coletas experimentais, sugerindo a ausência de populações estabelecidas, e que suas presenças são resultados de escapes de pisciculturas. Por outro lado o *Trachelyopterus lucenai*, uma nova espécie do sistema Patos/Mirim, desde 1989 tem mostrado um crescimento numérico acentuado nos tributários do sistema Patos/Mirim. Esta espécie estava ausente em levantamentos prévios na LM, porém agora aparece como uma espécie muito abundante. Em 2000 foi registrada na LP a presença de *Pachyurus bonariensis*, uma espécie exótica ao sistema que recentemente estabeleceu uma população viável na porção norte da LP, e que foi observada em 2005-2006 no canal São Gonçalo e em 2007-2008 na LM. Os registros recentes destas novas espécies exóticas, que tem como característica ocorrerem inicialmente na porção norte da LP e posteriormente invadirem a LM, sugerem que a Barragem Eclusa do Canal São Gonçalo (construída em 1977) não representa uma barreira para a invasão de espécies não nativas de água-doce desde a LP para a LM e vice versa, mas, no entanto a eclusa pode ser considerada uma barreira para a dispersão de espécies estuarinas e marinhas que migravam, antes da construção da eclusa, desde o estuário da LP até a LM. Hipóteses sobre os processos de invasões das exóticas e restrições de recrutamento de espécies de importância pesqueira (estuarino dependentes) na LM são discutidas.

Palavras-chave: Espécies exóticas; Sistema Patos-Mirim; Barragem Eclusa.

Ecologia

Oral

OCORRÊNCIA DE *CETOPSORHAMDIA IHERINGI* E *IMPARFINIS MIRINI* EM PAISAGEM AGRÍCOLA

Brejão, G.L.¹; Ferraz, K.M.P.M.B.¹; Couto, H.T.Z..¹

¹Laboratório de Métodos Quantitativos - LMQ/LCF/ESALQ/USP

Processos que ocorrem ao longo de riachos são importantes na definição da estrutura e funcionamento das comunidades de peixes. O objetivo deste estudo foi avaliar a relação entre ocorrência de *Cetopsorhamdia iheringi* e *Imparfinis mirini* em relação aos atributos físicos da paisagem (altitude, declividade, geomorfologia e uso do solo) e/ou do canal (confinamento, sinuosidade, seqüência de habitats, número de unidades de habitat, largura média, vegetação ripária, número de árvores). Foram amostrados 75 sítios em 12 sub-bacias de Junho a Novembro de 2006. Foi utilizada uma única passagem de pesca elétrica em um trecho de 75 m de riacho. Ambas espécies apresentaram padrões semelhantes de distribuição, concentrando a maior parte das suas ocorrências em pasto (70 e 69%, respectivamente), seguido por mata nativa (26 e 20%) e cana-de-açúcar (6 e 11%). 64% dos pontos de presença de *C. iheringi* e 73% de *I. mirini* concentraram-se em áreas relativamente planas (0 a 5% de declividade). A faixa de altitude entre 690 e 730 m concentrou 47% das presenças de *C. iheringi*. 40% das ocorrências de *I. mirini* ocorreram entre 580 e 690 m. As variáveis ordem do canal, geomorfologia e largura média explicaram 81,3% das ocorrências de *C. iheringi* e 62,7% de *I. mirini*. Foram gerados modelos de nicho ecológico (GARP) utilizando pontos de presença de *I. mirini* (N = 35) e *C. iheringi* (N = 17) e variáveis ambientais (imagem de satélite, uso do solo, solos, geomorfologia, distância da água, altitude, declividade, aspecto) na resolução de 30 m. Os modelos foram acurados com baixos erros de omissão. Compreender a relação entre ocorrência de espécies e paisagem pode ser interessante para a definição de áreas prioritárias para conservação e para avaliação da integridade do sistema lótico.

Palavras-chave: agroecossistemas, modelos de nicho ecológico, padrões de distribuição.

ESTRUTURA DA ICTIOFAUNA ASSOCIADA ÀS PRADARIAS DE FANERÓGAMAS MARINHAS (HALODULE WRIGHTII) DURANTE O INVERNO, EM TAMANDARÉ – PE

Pereira, P.H.C¹; Rezende, S. M¹; Ferreira, B. P¹ e Costa², Jr. E. N.

¹ Programa de Pós Graduação em Oceanografia – Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

² Projeto Meros do Brasil

Pradarias de fanerógamas são utilizadas de diversas formas pela ictiofauna, de maneira geral como ambiente de berçário, abrigo contra predadores, diminuição de competição e maior disponibilidade de recursos alimentares. Consequentemente vêm recebendo uma considerável atenção devido à conexão existente entre essa área, os mangues e os recifes de corais, formando com estes habitats um mosaico de ecossistemas. No presente estudo foi avaliada a estrutura da ictiofauna associada às pradarias de fanerógamas do estuário do Rio Formoso durante os meses de inverno (Junho, Julho e Agosto) de 2008. A região compreende a sobreposição de duas Áreas de Proteção Ambiental (APAs) a APA estadual de Guadalupe e a APA Costa dos Corais. Foram realizados no total 27 arrastos manuais (15 diurnos e 12 noturnos), nos quais foram amostrados 358 peixes pertencentes a 17 famílias, 21 gêneros e 25 espécies. A Captura por unidade de esforço (CPUE) média por arrasto foi de 13,5 indivíduos e 4,95 espécies por arrasto. As famílias mais abundantes foram Scaridae (n= 111), Tetraodontidae (n= 63), Lutjanidae (n= 56), Mullidae (n= 39) e Engraulidae (n= 19). Houve maior ocorrência e abundância das espécies coletadas durante a noite em comparação com o período diurno ($G = 130,51$; g.L.= 24; $p < 0,01$) evidenciando o uso da área pelas espécies da comunidade em períodos distintos. Analisando os índices ecológicos para as variações diárias, dia ($H' = 1,86$ – Desvio padrão $H' = 0,0080$), ($D = 3,25$) e ($J' = 0,57$) e noite ($H' = 2,33$ - Desvio padrão $H' = 0,0078$), ($D = 3,84$) e ($J' = 0,72$) observou-se que os valores dos índices foram sempre maiores para o período da noite, confirmando o fato do uso de tais áreas pela ictiofauna de forma mais intensa neste período. Portanto, fica evidente a necessidade de medidas para conservação destas áreas de conectividade, com ações de gestão e manejo para conservação destes ecossistemas.

Palavras-chave: Conectividade, Índice de Diversidade e Bancos de Fanerógamas.

VARIABILIDADE TEMPORAL DAS ASSEMBLÉIAS DE LARVAS DE PEIXES NO ALTO RIO URUGUAI (BRASIL)

**David Augusto Reynalte-Tataje, Samara Hermes-Silva, Patricia Alves da Silva, Rodrigo Fernandes,
Andrea Bialezki, Alex Pires de Oliveira Nuñez,
Evoy Zaniboni Filho**

As variações ambientais naturais e induzidas têm notável influência na distribuição temporal do ictioplâncton. O presente estudo teve como objetivo avaliar e comparar a variabilidade temporal das assembléias de larvas de peixes entre ambientes afetados por barragem e ambientes livres, bem como determinar a influência das variáveis ambientais sobre os principais táxons presentes nestes ambientes. O trabalho foi conduzido na foz dos rios Chapecó (sem impacto de barramento) e Ligeiro (imediatamente a jusante de barragem) ambos localizados no alto rio Uruguai. As coletas foram realizadas entre outubro/2001 e março/2004 durante três períodos reprodutivos. Para avaliar a variação espaço-temporal das larvas foi aplicada uma Anova *nested* e para analisar a persistência temporal na estrutura das assembléias presentes nas diferentes estações de amostragem foi usada a correlação de Pearson. A Análise de Componentes Principais (PCA) foi aplicada para reduzir a dimensionalidade dos dados e a correlação de Pearson para determinar a relação da abundância dos principais táxons com as variáveis ambientais. As assembléias de larvas estiveram compostas principalmente por Characiformes e Siluriformes de pequeno e médio porte. A variação na distribuição de larvas foi principalmente temporal (95%). Quando comparados os três períodos reprodutivos, foi observado que no segundo período, caracterizado por uma maior vazão e menor temperatura da água, houve redução na abundância, menor número de táxons, ausência de estágios em pós-flexão e elevada dissimilaridade na estrutura da assembléia de larvas. Em geral, a vazão e a temperatura da água foram as variáveis ambientais que mais influenciaram a distribuição da abundância de ovos e larvas. Espacialmente, foi observado que existe menor variabilidade temporal na estrutura das assembléias de larvas das estações presentes na foz do rio Chapecó do que naquelas presentes na foz do rio Ligeiro, que está sob influência de barramento.

Palavras-chave: rio Uruguai, ictioplâncton, reprodução

Órgãos financiadores: Tractebel Energia, Consórcio Machadinho, CNPq, FAPESC

DETERMINAÇÃO DAS ÁREAS DE CRIAÇÃO DE PEIXES NA FOZ DO RIO DAS ANTAS (ALTO RIO URUGUAI, BRASIL)

**David Augusto Reynalte-Tataje, Samara Hermes-Silva, Patricia Alves da Silva,
Alex Pires de Oliveira Nuñez, Evoy Zaniboni Filho**

O presente estudo teve por objetivo determinar os locais de crescimento das larvas de peixes na região da confluência do rio das Antas com o rio Uruguai através da comparação da distribuição do ictioplâncton e do zooplâncton dentro de diferentes micro-habitats do rio principal e tributário. Para tanto, foram selecionados na região próxima da foz do rio das Antas (tributário) com o rio Uruguai (principal) quatro microhabitats diferentes: 1. Área correntosa do rio tributário; 2. Foz do rio tributário; 3. Área correntosa do rio principal; 4. Poço do rio principal. Em cada um destes pontos foram realizadas coletas noturnas semanais de ictioplâncton e de zooplâncton, no período de novembro de 2007 a março de 2008. Para as coletas do ictioplâncton foi utilizada uma rede do tipo cônico-cilíndrica de malha 500 μ m em arrastos superficiais de 30 minutos. Já para a coleta do zooplâncton foram filtrados 50L de água de superfície numa rede de malha de 70 μ m. Foram medidas variáveis ambientais tais como: pH, oxigênio dissolvido, temperatura e vazão da água. Para avaliar as diferenças entre as concentrações de zooplâncton e de ictioplâncton nas diferentes áreas e meses foi utilizada a Anova bifatorial, seguida pelo teste de Tukey quando necessário. As maiores densidades de organismos zooplanctônicos foram encontradas na foz do rio tributário e no poço ($P < 0,05$). Inversamente, a maior densidade de larvas foi registrada nos ambientes correntosos dos rios tributários e principal ($P < 0,05$). Apesar disso, os estágios larvais encontrados no ambiente poço foram diferentes daqueles encontrados nos demais ambientes, havendo predominância de estágios avançados de desenvolvimento (flexão e pós-flexão). Assim, apesar do poço não ser o local com maior densidade de larvas, considerando-se a composição dos estágios larvais ali encontrados e a maior abundância do zooplâncton nessa região, verifica-se que este parece ser um local importante para o crescimento de larvas.

Palavras-chave: rio Uruguai, ictioplâncton, locais de crescimento.

Órgão financiador: FAPESC, CNPq

DINÂMICA DA OCUPAÇÃO DE MANCHAS DE HABITAT POR *Leporinus friderici*: UMA ANÁLISE COM CORREÇÃO DE DETECÇÃO

Autores: Karlo Yoshihiro Pioto Hakamada, Jerry Magno Ferreira Penha

Estudos de ocupação de manchas de habitats pelas espécies procuram entender porque cada mancha está ocupada e como ocorre a colonização/extinção local. Nestes, não podemos descartar o viés acrescentado pela detecção imperfeita nas estimativas, portanto, devemos corrigir seu efeito. Este estudo visou responder as seguintes questões: o efeito da velocidade da água na ocupação das manchas difere entre 2 rios? A ocupação das manchas durante a estiagem é dinâmica? Que viés é acrescentado nas estimativas pela falha na detecção? Amostramos 48 sítios (6m longitudinais), metade no rio Claro e metade no Paciência, Chapada dos Guimarães, MT. Em cada estação (julho/setembro) realizamos 4 mergulhos de 5 minutos por sítio para verificar a presença/ausência da espécie. Medimos velocidade da água, profundidade e tamanho médio do substrato dos sítios. Classes de modelos definidos *a priori* foram combinadas e os 30 modelos resultantes foram estimados com base na máxima verossimilhança, e comparados pelo critério de informação (AIC_C). As análises mostraram que o efeito da velocidade na ocupação é negativo e diferente em cada rio ($velocidade+rio$, $pesoAIC_C=0.67$, $velocidade=0,19$), afetando mais fortemente no Paciência ($razão-odds=0.0003$) que no Claro (0.0102). No rio paciência, a velocidade filtra a ocupação mais fortemente, pois provavelmente as características deste rio garantem apenas o limite da adequabilidade. A ocupação neste período é dinâmica, modelos de ocupação estática não possuem plausibilidade ($\Delta AIC_C > 32$). Embora, nestes rios, ocorram poucas alterações hidrológicas na estiagem, a espécie não permanece estaticamente nos sítios. A detecção diminui com o tamanho do substrato ($razão-odds=0.68$), aumenta com a profundidade (2.59). O viés acrescentado pela detecção foi maior na probabilidade de colonização (corrigido=0.32; sem correção=0.58), que na de extinção e de ocupação. Nossos resultados sugerem que a ocupação de manchas de habitat de rios é dinâmica e que a detectabilidade é um fator que deveria ser incorporado aos estudos de ecologia de peixes.

Palavras-chave: Detectabilidade, probabilidade de colonização, probabilidade de extinção.

ABUNDÂNCIA ESPACIAL E TEMPORAL DE LARVAS DO GÊNERO PIMELODUS NA REGIÃO DO PARQUE NACIONAL DE ILHA GRANDE, PARANÁ/BRASIL

Tatiane Mary Gogola^{1,2}, Danielle Zanerato Damasceno³, Tiago Debona¹, Evelini Arsego^{1,2}, Paulo Vanderlei Sanches¹

¹ Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL), Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo. Rua da Faculdade, 645, cep 85903-000, Jd. La Salle. Toledo-Pr/Brasil. tatigogola@hotmail.com

² Programa de Pós graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo.

³ Acadêmico do curso de Engenharia de Pesca, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo.

Este trabalho teve por objetivo avaliar a atividade reprodutiva das espécies pertencentes ao Gênero *Pimelodus*, através da análise espacial e temporal da abundância dos estágios de desenvolvimento larval. Para tanto, foram determinadas 22 estações de amostragem, distribuídas no leito principal do rio Paraná, lagoas marginais (Xambrê, Saraiva e São João) e principais afluentes (Amambaí, Iguatemi e Piquiri). As coletas mensais noturnas foram realizadas entre outubro e março de 2001 a 2007, com redes de plâncton (malha 0,5mm), expostas por 10 minutos junto à superfície da água. Para verificar se houveram diferenças entre as médias da densidade nos locais, etapas e meses, foram realizadas análises paramétricas e não paramétricas. Com relação aos meses de amostragem, novembro apresentou as maiores densidades de larvas, sendo que o período reprodutivo mais significativo foi o de 2005/2006. Entre as estações de amostragem, Saraiva Meio, Amambaí e Porto Santo Antônio, apresentaram as maiores densidades de larvas. Com relação aos estágios de desenvolvimento, os indivíduos em flexão foram os de maiores abundância, sendo observadas as maiores densidades médias na estação Amambaí, no mês de outubro/2005. A Análise de Variância mostrou diferença significativa com relação às Estações de Amostragem e meses. A partir dos resultados verificados neste trabalho podemos constatar que as espécies do gênero *Pimelodus* estão procurando os afluentes para realizar a desova, e a região do Parque, pode ser considerada apenas como um corredor de deriva das larvas para as áreas de crescimento à jusante.

Palavras-chave: Atividade reprodutiva, Desovas, Desenvolvimento larval.

Ecologia

Oral

VARIAÇÃO TEMPORAL E ESPACIAL DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES DO RESERVATÓRIO DE SALTO CAXIAS, RIO IGUAÇU, PARANÁ – BRASIL

Evelini Arsego^{1,2}; Tiago Debona²; Tatiane Mary Gogola^{1,2}; Vinicius Valiente dos Santos^{1,2}; Gilmar Baumgartner²; Ricardo Soni³; Ricardo Andrei Krause³

¹*Programa de Pós graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo. Rua da Faculdade, 645, cep 85903-000, Jd. La Salle. Toledo-PR/Brasil. arsego.evelini@gmail.com*

²*Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL), Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo.*

³*Acadêmico do curso de Engenharia de Pesca, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo.*

A região Neotropical possui a mais rica ictiofauna do mundo, porém, esta riqueza está sendo ameaçada pela construção de inúmeros reservatórios, tornando necessários diagnósticos corretos dos fatores que influenciam as assembléias ictíicas e estudos aprofundados de seus comportamentos, para que medidas de conservação possam ser tomadas. Deste modo, o presente trabalho visou analisar a distribuição espacial e temporal da assembléia de peixes no reservatório de Salto Caxias, com ênfase à diversidade, equitabilidade e riqueza. Para tanto foram realizadas coletas trimestrais entre fevereiro de 2005 e novembro de 2007, em três locais de amostragem: Barragem, Intermediário e Remanso, com redes de espera de malhas variando de 2,4 a 16,0 cm entre nós não adjacentes e feiteiras de 6,0 a 8,0 cm, expostas por 24 h. O índice de diversidade (H') foi estimado segundo método de Shannon e a equitabilidade (E) segundo Pielou. Para diferenciação dos locais e anos de coleta foi realizada análise de variância (ANOVA), com posterior teste de Tukey. Foram capturados 21.531 indivíduos, pertencentes a seis ordens, 16 famílias e 40 espécies, sendo 55,0% Characiformes e 25,0% Siluriformes. Entre as estações de amostragem não houve diferença significativa para a riqueza, entretanto a diversidade e equitabilidade foram significativamente diferentes entre os locais, intermediário e remanso, sendo que a estação intermediária apresentou maior valor entre os dois índices. Entre os anos amostrados não houve diferença significativa para os três parâmetros considerados. Apesar do grande número de indivíduos coletados na estação remanso, observou-se um baixo índice de diversidade e equitabilidade, o que está associado à elevada captura de algumas espécies, principalmente *Bryconamericus* sp C e *B. ikaa*, que responderam por 55,72% da captura.

Palavras-chave: Reservatório; Assembléia de Peixes; Salto Caxias.

Fonte Financiadora: Companhia Paranaense de Energia (COPEL).

Agradecimentos: Os autores agradecem ao Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL) pelo apoio logístico.

CARACTERIZAÇÃO DA ICTIOFAUNA DAS LAGOAS MARGINAIS DO BAIXO CURSO DO RIO SÃO FRANCISCO E AS IMPLICAÇÕES DE BARRAMENTOS

MARÍLIA L. SANTOS; PAULO S. POMPEU; CARLOS BERNARDO M. ALVES

As lagoas marginais do rio São Francisco são de grande importância para a fauna de peixes da bacia. São importantes habitats no desenvolvimento inicial de inúmeras espécies, principalmente os de piracema, que as utilizam como local de alimentação, reprodução e refúgio. Barramentos causam grandes impactos nesses sistemas, ao regularizar o pulso de inundação, alterando o aporte de novos indivíduos e recursos. O sistema de lagoas do baixo São Francisco encontra-se regularizado pela influência de nove barramentos localizados a montante. Este trabalho teve como objetivo caracterizar a fauna de peixes do sistema de lagoas marginais do baixo São Francisco, avaliando os efeitos da alteração do regime hidrológico natural. As coletas foram realizadas em quatro lagoas em novembro de 2007 (seca) e junho de 2008 (cheia) com redes de emalhar, arrastos e peneiras. Foram capturadas 48 espécies, dentre elas, apenas cinco das doze migradoras da bacia, além de seis exóticas. Maiores densidade e biomassa foram encontradas durante a estação chuvosa, com 1,63 indivíduos/m² e 99,7g/ m². A espécie mais representativa foi *Hoplosternum littorale*, exótica à bacia, que representou 15,44% do total de indivíduos e 28,27% da biomassa capturada. Espécies migradoras representaram apenas 2,28% do número e 4,46% da biomassa capturada, e foram representadas por *Leporinus obtusidens*, *L. reinhardti*, *L. taeniatus*, *Prochilodus argenteus* e *P. costatus*. Estas são, geralmente, as mais afetadas por barramentos e devido à sua grande importância para a pesca, a diminuição de suas populações afeta não somente a comunidade de peixes, mas toda a população ribeirinha que sobrevive do pescado. Vazões ecológicas liberadas pelas barragens a montante são propostas como medida para restaurar as condições naturais da planície de inundação, mantendo-as como berçário natural das espécies de peixes, e auxiliando na manutenção da pesca na região.

Palavras-chave: Lagoas marginais; rio São Francisco; comunidade de peixes.

ICTIOFAUNA DO ALTO RIO CAPIVARI: DEFININDO ESTRATÉGIAS E PRIORIDADES DE CONSERVAÇÃO

Paulo dos Santos Pompeu¹, Liana Sisi dos Reis¹, Cíntia Veloso Gandini¹ & Rafael Couto Rosa de Souza¹

¹ Departamento de Biologia, Universidade Federal de Lavras. Campus Universitário, Lavras, MG. 37200-000. pompeu@ufla.br

Existe um consenso no meio científico de que as chances de manutenção da biodiversidade em longo prazo aumentarão significativamente com o estabelecimento de estratégias de conservação em escala regional, e que contemplem a criação de unidades de conservação. Embora o alto rio Capivari seja reconhecido como área de grande importância para a fauna de peixes, faltam praticamente todos os requisitos básicos para a definição de estratégias de conservação adequadas, já que nem mesmo sua composição de espécies é conhecida. O presente projeto teve como objetivo geral determinar a composição e distribuição das espécies de peixes do alto Capivari e relacioná-las com as características físicas locais. Adicionalmente, avaliou-se a efetividade da implantação de um parque estadual e de uma Área de Proteção Ambiental, que já tiveram seus limites propostos com base na presença de remanescentes de vegetação nativa, para a conservação da ictiofauna local. Durante o ano de 2007 foram amostrados 48 diferentes cursos d'água na bacia, quando foram capturados 1308 indivíduos pertencentes a 41 espécies. O grau de conservação, a altitude e a largura foram os parâmetros que melhor explicaram a riqueza de espécies de peixes. Caso os limites de uma futura unidade de conservação fossem baseados nas manchas de vegetação remanescentes, apenas 15 ou 20 das 41 espécies seriam encontradas na área do Parque ou da APA, respectivamente. Na prática, as áreas protegidas propostas não constituiriam ferramentas eficazes para a conservação de peixes, principalmente porque se situariam em áreas de montanhosas, de grande altitude, abrigando apenas cabeceiras de rios, onde poucas espécies são encontradas. Situação semelhante é encontrada em outras unidades de conservação em Minas Gerais, já que estas foram baseadas na presença de remanescentes florestais que estão, hoje, limitados às áreas de cabeceiras. Dentro deste contexto, a conservação de trechos específicos de rios de maior porte é fundamental.

Palavras-chave: conservação, áreas protegidas.

Ecologia

Oral

RECUPERAÇÃO DA ICTIOFAUNA DO RIO DAS VELHAS, BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO (MG)

Carlos Bernardo Mascarenhas Alves¹ & Paulo dos Santos Pompeu^{1,2}

1 = Nuvelhas - Núcleo Transdisciplinar e Transinstitucional da Bacia do Rio das Velhas (Projeto Manuelzão/UFMG) – curimata@netuno.lcc.ufmg.br

2 = Departamento de Biologia (UFLA) – pompeu@ufla.br

Desde 1999 a ictiofauna do rio das Velhas (RV) vem sendo estudada pelo Projeto Manuelzão, com amostragens na calha principal, lagoas marginais e afluentes. Medidas para a melhoria da qualidade da água vêm sendo adotadas em vários de seus 51 municípios e os resultados monitorados através da distribuição de sua ictiofauna. O presente trabalho tem por objetivo avaliar os reflexos do início do tratamento de esgotos da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e as perspectivas para recuperação da bacia. A região mais afetada pela má qualidade da água localiza-se imediatamente a jusante da RMBH. Até o presente foram detectadas 120 espécies de peixes. Em 2005 entrou em operação a ETE Arrudas, capaz de tratar os esgotos de 1 milhão de habitantes (podendo alcançar 1,6 milhão). Os resultados de coletas realizadas em 1999-2000 e em 2005-2007 na calha do RV foram comparados. Houve aumento do número de espécies no trecho a jusante da RMBH. Algumas espécies mostraram expressiva ampliação da área de distribuição: *Brycon orthotaenia* 471 km; *Salminus franciscanus*, *Bryconamericus stramineus* e *Leporinus reinhardtii* 337 km; e *Prochilodus costatus* 350 km. Essa última ultrapassou o trecho mais poluído da RMBH e alcançou as cabeceiras da bacia. A recuperação da ictiofauna do RV é possível diante desses resultados e de outras características da bacia, tais como: grande número de ETE sendo implantadas; maior conscientização da população em relação às questões ambientais; presença de parte representativa da fauna conhecida do São Francisco; ocorrência da maioria das espécies registradas no passado; conectividade preservada entre o RV e o rio São Francisco e entre RV e seus afluentes; calha principal sem barragens; afluentes abrigando 75% da fauna registrada; programa de recuperação de matas ciliares; e lagoas marginais preservadas cumprindo seu papel biológico e com presença de espécies migradoras e de importância comercial.

Palavras-chave: ictiofauna, conectividade, Estação de Tratamento de Esgotos.

Ecologia

Oral

CARACTERIZAÇÃO ALIMENTAR DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES DE UMA ILHA FLUVIAL NO RIO DAS MORTES-MT

LIMA-FILHO, João Alves de; MELO, Cesar Enrique; LIMA, Jane Dilvana; MATOS, Priscylla Rodrigues de

e-mail: l_filinho@hotmail.com

O estudo da ecologia trófica das espécies de peixes, em um dado ambiente, permite reconhecer categorias tróficas distintas e inferir sobre a sua estrutura, grau de importância dos diferentes níveis tróficos e inter-relações entre os seus componentes. Neste trabalho é caracterizada a dieta da assembléia de peixes em uma ilha no curso médio do Rio das Mortes. As coletas foram realizadas em três campanhas de campo, entre os meses de outubro/2007 a agosto/2008. Os peixes foram coletados ativamente com redes de arrasto, puça e tarrafa, nos períodos diurnos e noturnos. O conteúdo estomacal foi analisado qualitativamente e quantitativamente e posteriormente os itens identificados foram agrupados em 10 categorias amplas (Invertebrado aquático, Invertebrado Terrestre, Detrito, Algas, Escamas, Sangue, Mat. Vegetal, Peixes, Areia e Outros). Foi aplicada uma análise de agrupamento (UPGMA) a fim de definir os grupos com maior similaridade alimentar. A importância de cada item trófico foi verificada através do índice de importância alimentar (IAI), e uma análise de sobreposição alimentar foi aplicada no intuito de aferir a inter-relações no uso dos componentes alimentares entre as espécies. Foram coletados 3717 indivíduos distribuídos em 69 espécies, 17 famílias e 5 ordens. A análise de agrupamento permitiu classificar as espécies em sete guildas tróficas (Invertívoros, Detritívoros, Algívoros, Lepidófagos, Hematófago, Onívoro, Piscívoro). De acordo com o índice de importância alimentar, Invertebrados terrestres foi a categoria preferencial de um maior número de espécies ($S=11$), seguidos pelos invertebrados aquáticos ($S=7$). Os invertívoros dominaram em número de indivíduos, com 62,5% do total de indivíduos coletados. A sobreposição alimentar foi baixa entre as populações, apenas 27,55% dos pares analisados apresentaram sobreposição significativa. Assim, de acordo com os dados obtidos é possível inferir que as espécies desta comunidade estejam arrançadas de uma forma a minimizar a competição trófica inter-específica.

Palavras-chave: Ilhas; ecologia trófica; Rio das Mortes.

Ecologia

Oral

ESTRUTURA DA ICTIOFAUNA E CONDIÇÕES LIMNOLOGICAS ASSOCIADOS A AMBIENTES DE EROÇÃO E DEPOSIÇÃO EM UMA ILHA NO MÉDIO CURSO DO RIO DAS MORTES-MT

LIMA-FILHO, João Alves de; MELO, Cesar Enrique; LIMA, Jane Dilvana; SILVA, Eliete Francisca da

e-mail: l_filinho@hotmail.com

A Bacia Amazônica representa um grande complexo hidrológico que influencia toda a drenagem do continente sul-americano. Nela esta concentrada a maior biodiversidade de peixes do mundo, com estimativa de 6000 espécies. Esta região abriga um grande número de ilhas, que são formadas pelos processos de erosão e deposição de partículas que se tornam estáveis à medida que são colonizadas por vegetação. Geralmente definem o canal do rio sendo grandemente importante para a comunidade íctica. Assim, é objetivo deste trabalho comparar a estrutura das comunidades de peixes nas áreas de deposição e erosão em uma ilha inserida no Rio das Mortes-MT. Para a coleta da ictiofauna foram utilizados redes de arrasto, tarrafas e puçá, em três campanhas de campo nos meses de outubro/2007 (Final de seca), maio/2008 (Vazante) e agosto/2008 (Seca). As principais características ambientais foram aferidas durante as coletas nas áreas de erosão e deposição da ilha. No total foram coletados 3717 indivíduos distribuídos em 69 espécies, 17 famílias e 5 ordens. Os valores de diversidade mais elevados foram observados no final de seca na área de deposição ($H' = 3,95$ bits por indivíduos) e na vazante na área de erosão ($H' = 3,94$ bits por indivíduos). Uma análise de correspondência (CA) mostrou a ictiofauna mais similar no período de vazante entre as áreas de erosão e deposição. A análise de regressão apresentou a profundidade da água como o fator mais influente na ictiofauna da ilha, tanto para a área de erosão quanto para a deposição. A análise de componente principal (PCA) revelou que as características limnológicas variaram entre os períodos sazonais, sendo os períodos de final de seca e seca mais similares. Com isso, a ictiofauna da ilha é caracterizada por espécies dependentes do ciclo hidrológico e, portanto, ações que afetam este ciclo, como usinas hidrelétricas, podem alterar drasticamente esta comunidade com reflexo em todo o ecossistema aquático do rio.

Palavras-chave: Ictiofauna; Erosão; Deposição; Ilhas.

O PROCESSO DE COLONIZAÇÃO EM PEQUENOS RESERVATÓRIOS: O CASO DE JORDÃO, BACIA DO RIO IGUAÇU

Elaine Antoniassi Luiz Kashiwaqui, Luiz Carlos Gomes & Angelo Antonio Agostinho

Neste trabalho, foram avaliadas as etapas iniciais (três a sete anos após a formação do reservatório) do processo de colonização de um pequeno reservatório, o reservatório de Jordão, situado no rio Jordão, tributário do rio Iguaçu. As capturas foram feitas na parte mais próxima do eixo da barragem e a imediatamente a montante do reservatório, utilizando redes de espera, antes e após a construção desta. A abundância das espécies foi expressa através da captura por unidade de esforço (CPUE). Foram avaliadas, nas diversas fases de colonização (rio95/96; res99/01; res02/03) variações de alguns atributos da assembléia (riqueza de espécies, equitabilidade e Índice de Diversidade de Shannon), da dominância, no comprimento padrão médio dos indivíduos e na composição e estrutura das assembléias de peixes usando uma abordagem multivariada (RA). Também foram identificadas as espécies que mais caracterizaram as fases de colonização, através do valor indicador (INVAL). Foram verificadas variações significativas, nas diferentes fases, nos atributos (a riqueza aumentou na fase res02/03), nas médias do comprimento padrão (menor em res99/01) e na estrutura das assembléias. O valor indicador identificou várias espécies como características de cada fase. Não foi verificada alteração relevante na dominância. As espécies melhores sucedidas foram as que apresentaram hábitos alimentares generalistas e ampla plasticidade reprodutiva.

Palavras-chave: Assembléias de peixes, composição e estrutura, adaptações.

CARACTERIZAÇÃO DA ICTIOFAUNA NA ZONA PORTUÁRIA DE SUAPE/PE

Teixeira, S. F.¹; Lins, M. L. A.¹; Rodrigues, V. M. S.¹; Serbino, I. S. L.¹; Barbosa, R.T.¹; Campos, S. S.²

¹ Universidade de Pernambuco, ICB-Dept. Biologia-LEPT. Rua Arnóbio Marques, 310, Santo Amaro, Recife-PE.

² Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco.
¹teixeirasf@ibest.com.br

O presente estudo teve como objetivos verificar a diversidade da ictiofauna no entorno do Estaleiro Atlântico Sul (EAS), instalado no Complexo Industrial Porto de Suape, em Pernambuco, e fornecer informações acerca dos possíveis impactos ambientais decorrentes da implantação deste empreendimento sobre a ictiofauna local. O trabalho foi realizado, mensalmente, de setembro de 2007 a outubro de 2008. Inicialmente foram determinadas três estações de coleta sendo que, após o terceiro mês, uma das estações foi interrompida devido ao aterramento do local. Foram realizados dois arrastos em cada uma das estações e os peixes capturados foram fixados em formaldeído a 10%. Foram capturados 11.179 indivíduos, sendo 65,02% pertencendo à ordem Clupeiformes, 27,68% Perciformes, 2,46% Atheriniformes, 2,15% Pleuronectiformes. As famílias mais representativas foram Engraulidae (64,45%), Gerreidae (18,63%) e Gobiidae (5,40%). Dentre as espécies, as que mais se destacaram foram *Eucinostomus lefroyi* (12,85%), *Diapterus rhombeus* (4,37%) e *Ctenogobius bolesoma* (3,96%). Os impactos ambientais observados durante o período de estudo foram a construção de um enrocamento de acesso ao EAS e a dragagem do Porto, ambos realizados por outros empreendimentos. A região do entorno do EAS pode ser considerada de grande importância pela sua diversidade íctica, servindo de área de recrutamento para diversas espécies de importância comercial para a região, além de ter sido observada a presença de *Hipocampus reidi*, espécie de cavalo marinho ameaçada de extinção.

Palavras-chave: ictiofauna, impactos antrópicos, nordeste.

Apoio: Estaleiro Atlântico Sul.

EFEITO DA INTRODUÇÃO DE PASTAGEM EXÓTICA NA COMUNIDADE DE PEIXES DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO RIO CUIABÁ

Izaías M. Fernandes, Francisco A. Machado & Jerry M. Penha

*Núcleo de Estudos Ecológicos do Pantanal, Instituto de Biociências, Universidade Federal de Mato Grosso, Av. Fernando Correa da Costa s/n, Coxipó, 78060-900, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.
e-mail para correspondência: biomedice@hotmail.com*

A substituição da vegetação nativa por espécies exóticas tem causado grandes alterações no funcionamento dos ecossistemas em todo o mundo. Pois reduz a diversidade de espécies, diminuindo a complexidade estrutural do sistema com implicação direta em sua produtividade. A influência da introdução de espécies exóticas na estrutura das comunidades de peixes foi avaliada com dados coletados em Março de 2006 em uma área de 25 km² na planície de inundação do rio Cuiabá, Pantanal Mato-grossense. Análise Multivariada de Covariância (MANCOVA) foi utilizada para avaliar o efeito da introdução de pastagens exóticas na composição de espécies. Análise de Covariância (ANCOVA) foi utilizada para investigar o efeito do tipo de vegetação sobre a riqueza de espécies. Análise de Variância (ANOVA) foi utilizada para investigar o efeito da vegetação no comprimento padrão das espécies de peixes que ocorrem em no mínimo três locais com a mesma vegetação. A análise indicou que a composição de espécies de peixes da área não foi afetada pela introdução de pastagem exótica. Este resultado foi consistente, tanto quando se utilizou dados quantitativos (MANCOVA: Pillai Trace=0.554, $F_{6, 34}=2.169$, $p=0.071$), quanto qualitativos (MANCOVA: Pillai Trace=0.281, $F_{6, 34}=0.297$, $p=0.488$). O número de espécies detectado também não foi afetado pela introdução de pastagem exótica (ANCOVA: $r^2=0.862$ d.f.=2 $p=0.085$), assim como o comprimento padrão das espécies *Cichlasoma dimerus* (ANOVA: $f= 0.213$ e $p=0.812$), *Hyphessobrycon elachys* (ANOVA: $f= 0.060$ e $p=0.942$) e *Serrapinnus* spp. (ANOVA: $f= 0.213$ e $p=0.812$). Contrário às nossas expectativas, a conversão de campo com pastagem nativa em campo com pastagem exótica não influenciou as comunidades de peixes na área estudada. Isto pode ter ocorrido por que as quatro parcelas de pastagem exótica amostradas são manchas pequenas que estão localizadas dentro de uma paisagem natural, na qual as espécies possuem ampla distribuição.

Palavras-chave: Pantanal, uso do solo, peixes.

EFEITO DA SECA E CHEIA NA COMUNIDADE DE CICLÍDEOS EM LAGOAS DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO RIO CUIABÁ

Lourenço,^{1,3,4} L. S., Fernandes,¹ I. M., Mateus,^{1,2} L. F. & Penha,^{1,2} J. M.

¹ *Laboratório de Ecologia e Manejo de Recursos Pesqueiros, Instituto de Biociências, Universidade Federal de Mato Grosso.*

² *Núcleo de Estudos Ecológicos do Pantanal, Instituto de Biociências, Universidade Federal de Mato Grosso. Av. Fernando Correa da Costa s/n, Coxipó, CEP:78060-900, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.*

³ *Bolsista: Fundo de Amparo a Pesquisa do Estado de Mato Grosso - FAPEMAT*

⁴ *e-mail para correspondência: bioluzia@yahoo.com.br*

Nas planícies de inundação neotropicais, o ciclo hidrológico associado com a alternância de estação de seca e chuva produzem mudanças na composição de espécies de peixes. Neste contexto, este estudo teve como objetivo analisar como se comporta a comunidade de ciclídeos ao longo dos ciclos hidrológicos e entre os ciclos hidrológicos (seca e cheia). Foram amostradas 13 lagoas localizadas na planície de inundação do rio Cuiabá, Pantanal Matogrossense, dentro área da Reserva Particular do Patrimônio Natural do SESC (SESC/RPPN) e no seu entorno, entre 2005 a 2007, no início da estação seca e no início da estação chuvosa. Para avaliar se ocorrem diferenças na riqueza e abundância das espécies entre os anos e entre os períodos de coleta foram utilizados modelos de ANOVA. Com base nos dados de abundância e de presença/ausência das espécies, os locais foram ordenados utilizando-se a Análise de Coordenadas Principais (PCoA). Análises de variância multivariada (MANOVA) foram utilizadas para avaliar se existe diferença na composição de espécies ao longo dos ciclos hidrológicos e entre os ciclos hidrológicos. Nesta análise foram utilizados os dois eixos da PCoA tanto para dados de abundância como presença e ausência como variáveis dependentes em cada modelo. A variação na riqueza e abundância foi sincronizada pela mudança no nível da água ao longo do ciclo hidrológico, pois ambas foram elevadas no início da seca e declinaram no início da estação chuvosa, entretanto essa variação não ocorreu entre os ciclos hidrológicos. As assembléias de ciclídeos apresentaram composição de espécies distintas entre o início da seca e início do período chuvoso, assim como, apresentam diferenças, entre os três anos de coletas, para os dados de abundância.

Palavras-chave: Ciclo hidrológico, composição de espécies, estabilidade temporal.

VARIAÇÃO ALTITUDINAL DAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES EM RIACHOS DA CORDILHEIRA CENTRAL NOS ANDES DA COLÔMBIA

Úrsula Jaramillo-Villa¹, Javier A. Maldonado-Ocampo², Federico Escobar³

¹ Grupo de Investigación en Limnología y Recursos Hídricos - Universidad Católica de Oriente. Colombia. Endereço atual: Laboratório de Ecologia de Peixes, Depto. de Ecologia. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ilha do Fundão, CEP: 21941-590, Rio de Janeiro, Brasil.

² Programa de Inventarios de Biodiversidad. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Endereço atual: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Departamento de Vertebrados, Quinta da Boa Vista, 20940-040 Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

³ Departamento de Biodiversidad y Ecología Animal, Instituto de Ecología, A. C. A P 63 Xalapa 91000, Veracruz, México

A Altitude é uma variável frequentemente relacionada com a diminuição da riqueza de espécies e a composição das comunidades. Varias hipóteses tem sido propostas para explicar esse padrão: 1) redução do espaço disponível e complexidade ambiental, 2) condições climáticas mais severas 3) redução da diversidade de recursos e competição, e 4) redução da produtividade primária. Neste estudo documentamos as mudanças da assembléia de peixes em 32 riachos de água doce, distribuídos entre as altitudes de 258 m e 2242 m, sobre a vertente oriental da cordilheira Central, nos Andes da Colômbia. No total, foram capturados 2049 indivíduos pertencentes a 62 espécies, 34 gêneros e 16 famílias. A riqueza de espécies diminuiu drasticamente com a altitude, e quase 90% das espécies observadas se concentram nas localidades entre 250 e 1250 m de elevação. Das quatro variáveis físicas e químicas avaliadas, três delas (temperatura, oxigênio dissolvido e pH) explicaram 53% da variação na riqueza de espécies no gradiente de altitude, sendo a temperatura d'água o fator mais importante (37.6%). A análise das mudanças na composição de espécies mostra um incremento da distintividade da ictiofauna de acordo com a elevação, ocorrendo uma maior substituição entre 1000 e 1750 m. Essa substituição também se manifesta na estrutura dos grupos funcionais baseados na utilização hábitat (peixes de posas, pelágicos e torrenciais). Nos riachos do gradiente altitudinal estudados o "turn-over" foi caracterizado mais pela perda do que pelo ganho de espécies. Os resultados mostram que a estrutura da assembléia de peixes se modifica conforme aumenta a elevação, o que se reflete não somente na redução da diversidade, mas também no incremento da dominância de algumas poucas espécies na parte alta da montanha.

Palavras-chave: diversidade de peixes, altitude, montanhas.

USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GEOINFORMAÇÃO PARA MAPEAMENTO, ESPACIALIZAÇÃO E ANÁLISES GEOGRÁFICAS DE FENÔMENOS ICTIOLÓGICOS: UMA PERSPECTIVA PARA O USO DE SIGS EM ESTUDOS DE BIOECOLOGIA DE PEIXES

NOLAN, -K.S.S.¹

¹ – *Laboratório Integrado de Bioecologia de Peixes e Pesca – Universidade Federal do Pará, Campus de Bragança. e-mail: nolanks@yahoo.com.br*

Uma das principais características de SIGs (Sistemas de informação Geográfica) tem sido a possibilidade de aplicações multidisciplinares. Os principais objetivos de um SIG, são: Localizar; Representar dados espacialmente; Modelar Dados; Apoio à tomada de decisão, entre outros. Neste trabalho foram discutidos aspectos conceituais e estudos de caso com a utilização de SIGs para investigação ictiológica. São apresentados dois exemplos: 1) nas ciências pesqueiras (representação de dados de desembarque como ferramenta de apoio à gestão pesqueira de base ecossistêmica) e; 2) em estudos de bioecologia de peixes em sistemas estuarinos. No presente contexto os SIGs são apresentados em uma perspectiva mais ampla que uma simples ferramenta para gerar mapas, mais que uma técnica baseada em um ou outro software para visualizar geograficamente dados. Nesta ótica as questões espaciais frequentemente são referidas em estudos da informação íctica sendo possível integrar investigações multidisciplinares incluindo análises da geoinformação ictiológica em estudos de sistemática de peixes, em ecologia de paisagens (com foco nas relações peixe-habitat); análises espaciais; modelagem ecossistêmica; análise geográfica de populações; sistemas pesqueiros, entre outras. Esta abordagem, no entanto, é muito jovem e futuramente permitirá novas inserções para o estudo de fenômenos ictiológicos, especialmente na construção de novas perspectivas para análises geográficas, delimitação espacial, modelos de previsibilidade e simulação com dados ícticos.

Palavras-chave: SIGs, Geoinformação, Bioecologia de Peixes.

COMPARAÇÃO DA ICTIOFAUNA DE ÁREAS ALAGÁVEIS EM DUAS FITOFISIONOMIAS DO PANTANAL DE POCONÉ, MATO GROSSO

Veviane Cristina Ferreira e Silva; Francisco de Arruda Machado

Entender quais são os mecanismos responsáveis por padrões de variações espaço-temporais permite conhecer o número de espécies que ocorrem em um dado local e quais são os processos que ali estão regulando a comunidade. Animais que se movem livremente entre diferentes habitats exercem seletividade no local onde vive, influenciando assim os padrões na comunidade, através da seleção de habitat. Comparações entre a estimativa de riqueza de espécies entre diferentes locais estão sendo usadas para o delineamento de hipóteses ecológicas sobre estrutura e função de comunidades, bem como subsídio para a formulação de propostas visando à conservação e manejo de espécies. Com o objetivo de comparar a riqueza da ictiofauna de corpos d'água temporários, em dois tipos de cobertura vegetal característicos do Pantanal Mato-grossense, Landizal e Cambarazal, foram realizadas três amostragens para cada tipo de cobertura vegetal na época de vazante (época de muitos ambientes temporários no Pantanal). Foram coletados 935 indivíduos na área do Landizal e 919 no Cambarazal. As medidas das variáveis limnológicas, da cobertura vegetal e biomassa de macrófitas foram amostradas. A similaridade da ictiofauna nos dois tipos de cobertura vegetal foi testada através da análise de similaridade (ANOSIM). Para a interpretação dos dados das variáveis, foram utilizadas técnicas de análises multivariadas com o objetivo de relacionar possíveis padrões entre a comunidade de peixes e as variáveis. Não houve diferença significativa entre os ambientes estudados (ANOSIM $r = 0,14$; $P = 0,59$). A comunidade de peixes não esteve significativamente correlacionada com nenhuma das variáveis amostradas. O fato das comunidades se apresentarem muito similar pode ser devido ao fato de que o pulso de inundação exerce efeito homogeneizador sobre os ambientes aquáticos no Pantanal, influenciados pelo rio, tornando-os mais similares entre si, principalmente no que se diz respeito às variáveis limnológicas, homogeneizando as características de diferentes tipos de ambientes.

Palavras-chave: Ictiofauna; Áreas alagáveis; Pantanal.

Ecologia

Oral

COMPONENTES DA ICTIOFAUNA DO RIO OLHO D'ÁGUA COMO FERRAMENTA DE INTERPRETAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL NO RECANTO ECOLÓGICO RIO DA PRATA, JARDIM, MATO GROSSO DO SUL

SABINO, José; ANDRADE, Luciana Paes de; VIEIRA, Ivan & CASARIN, Jalina Carvalho

*Projeto Peixes de Bonito – Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal – UNIDERP. Rua Alexandre Herculano, 1400, Jardim Veraneio
CEP 79.037-280, Campo Grande-MS.
Endereço do autor de contato: sabino-jose@uol.com.br*

O Brasil é reconhecido mundialmente como um país megadiverso e têm utilizado o ecoturismo na valoração e conservação da biodiversidade. O Planalto da Bodoquena, Mato Grosso do Sul, está consolidado como um dos principais destinos turísticos quando se deseja intenso contato com o meio natural, especialmente com ambientes aquáticos. O Recanto Ecológico Rio da Prata é um dos passeios mais procurados na Bodoquena, localizando-se em uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). Esta investigação visou definir quais componentes da biodiversidade aquática e de que forma os mesmos podem ser utilizados na interpretação e conservação ambiental. Visando enriquecer experiências de contato com a ictiofauna e dotar de sentido lógico aquilo que se observa, foi empregado o “Guia Subaquático de Peixes da Região de Bonito” em grupo experimental (flutuação com guia subaquático; n = 262 visitantes), comparado ao grupo controle (flutuação sem guia subaquático; n = 307 visitantes). O guia subaquático, contendo fotografias e dados biológicos das principais espécies de peixes, recebeu a aprovação de 90% dos visitantes do grupo experimental (bom 21%; muito bom 32%; ótimo 37%), contra 6% que consideraram o guia ruim (1%) ou razoável (5%); 4% não responderam a esse quesito. Sobre as informações contidas no guia, houve ampla aceitação por parte dos visitantes (16% consideraram as informações necessárias; 41% importantes; 23% muito importantes; 13% indispensáveis), contra 4% que consideraram as informações dispensáveis; 4% não responderam a esse quesito. Os visitantes destacam que o guia identifica e informa (97%) e facilita a visualização dos peixes (69%). Os resultados indicaram que o material de apoio à interação com a biota foi plenamente aprovado e que a ictiofauna tem destaque na motivação e sensibilização do visitante em relação ao passeio. A RPPN em estudo promove a proteção de áreas de alta relevância biológica e propicia a visitação com fins educativos.

Palavras-chave: Ecoturismo, Percepção ambiental, Interpretação Ambiental.

Ecologia

Oral

INTEGRIDADE BIÓTICA DO RIBEIRÃO GUAMIUM (BACIA DO PIRACICABA, SP)

Cleber Valim Alexandre ¹ & Katharina Eichbaum Esteves ²

¹ Mestrado em Aqüicultura e Pesca do Instituto de Pesca, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios - APTA, Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo - SAA;

² Instituto de Pesca - APTA - SAA. Av. Francisco Matarazzo, 455, CEP: 05001-900, São Paulo, SP.
(wiedii2000@yahoo.com.br; kesteves@uol.com.br)

O objetivo desse trabalho foi avaliar a integridade biológica ao longo do Ribeirão Guamium, Bacia do Piracicaba, SP, através da adaptação do Índice de Integridade Biótica (IIB), utilizando-se a comunidade de peixes como ferramenta de monitoramento. Foram realizadas coletas no período seco (Setembro/2005) e chuvoso (Fevereiro/2006) em 10 pontos de 50m de extensão cada, utilizando-se um equipamento de pesca elétrica e avaliando-se diferentes parâmetros físicos e químicos da água. Para compor o IIB foram consideradas 18 métricas sendo que 10 foram selecionadas através do teste de correlação de Spearman ($r > 0,75$, $p < 0,05$), restando aquelas de maior representatividade. Para os cálculos do IIB, foi considerado como condição de referência empírica, o melhor valor obtido nos diferentes pontos de coleta. O IIB foi calculado por ponto para a época seca, chuvosa e total, somando-se os escores das 10 métricas, com valores que variaram de zero a 100. Os valores obtidos foram enquadrados nas classes de integridade *Pouco Impactados* ($> 80\%$), *Moderadamente Impactados* ($60-80\%$) e *Fortemente Impactados* ($< 60\%$), baseados nos valores de referência. Os resultados do teste Multinomial indicaram que não ocorreram diferenças significativas entre as épocas do ano, porém revelaram diferentes graus de comprometimento do rio, com valores mais baixos nos trechos inferiores, classificados como *Fortemente Impactados*, refletindo a maior degradação dos pontos sujeitos a uma maior carga orgânica. Comparando-se os dados do IIB médio com um Índice de Qualidade de Água (IQA) médio adaptado para este estudo, verificou-se uma tendência de variação semelhante entre os diferentes pontos, o que parece indicar uma relação entre a qualidade da água e a estrutura da ictiofauna. Tais resultados mostram a necessidade da conservação e monitoramento deste e de outros rios em condições semelhantes na Bacia do Piracicaba, sendo o IIB aqui desenvolvido considerado um instrumento eficiente, de baixo custo e fácil aplicação.

Palavras-chave: Comunidade de peixes, monitoramento, condição de referência.

Fonte financiadora: FAPESP Proc. 05/02182-2.

DISTRIBUIÇÃO VERTICAL DE *ANCISTRUS* SP. (LORICARIIDAE) EM UM RIACHO NA SERRA DA BODOQUENA, MATO GROSSO DO SUL

Penatti, N. C.¹, Piatti, L.¹, Froehlich, O.², Morales M.J.A.³, Neto, F.P.S.C.³

¹ Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

² Departamento de Biologia - CCBS / UFMS

³ Graduação em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Em riachos, a profundidade é um fator importante na distribuição de peixes algívoros, havendo forte relação positiva entre o tamanho dos peixes e a profundidade em riachos pequenos. Porém, a predação é um fator que interfere no uso de espaço por peixes, onde indivíduos maiores evitam explorar águas rasas durante o dia, mesmo que estas apresentem mais alimento, visto que podem ser capturados por aves piscívoras. Os loricariídeos são peixes detritívoro-herbívoros e um importante componente da ictiofauna dos riachos. *Ancistrus* sp. é um peixe bentônico, especialista em raspar perifíton, que é a segunda espécie em abundância no córrego Salobrinha (planalto da Bodoquena) e ocorre em densidades de até 9 ind./m². Esperando evidenciar mudanças que reflitam tanto a distribuição de alimentos quanto o risco de predação, investigamos a distribuição vertical de indivíduos de diferentes tamanhos de *Ancistrus* sp., de dia e de noite. Utilizamos 93 parcelas de 1/4m² distribuídas em 500m do córrego Salobrinha. Através de mergulho livre, os indivíduos contidos em cada parcela foram quantificados e tiveram seu tamanho estimado. A profundidade da parcela e o tamanho dos indivíduos foram correlacionados através do coeficiente de correlação de Pearson. O tamanho dos indivíduos variou de 2 a 8,5cm e a profundidade de 10 a 155cm. Houve correlação positiva entre profundidade e tamanho durante o dia (n=110, r=0.4177, p<0.0001) e, conforme o esperado, esta não se manteve no período noturno (n=113, r=0.1525, p=0.1069). Os resultados mostram que a preferência de animais maiores por locais mais fundos que ocorre durante o dia não é mantida durante a noite. Provavelmente, devido à inatividade dos principais predadores, indivíduos de todos os tamanhos se deslocam para águas rasas para forragearem no período noturno, o que evidencia um balanço entre a importância da disponibilidade de alimento e o risco de predação na distribuição vertical de *Ancistrus* sp.

Palavras-chave: Ancistrinae, predação, forrageamento.

DISTRIBUIÇÃO DA RIQUEZA DE ESPÉCIES DA ICTIOFAUNA AO LONGO DO TRECHO DE CORREDEIRAS DO RIO MADEIRA, RONDÔNIA, BRASIL

Gislene Torrente Vilara & Jansen Zuanon

A riqueza de espécies de peixes foi avaliada em dez pontos de amostragem associados aos principais afluentes do rio Madeira, ao longo do trecho de corredeiras. As amostras foram obtidas em seis coletas entre abril de 2004 e fevereiro de 2005 com malhadeiras em remansos junto à foz dos afluentes, e com rede de cerco nas praias disponíveis em cada local. Foram registradas 179 espécies coletadas com malhadeiras e 224 com rede de cerco. A riqueza de espécies por local, bem como a riqueza e abundância de exemplares por categoria trófica foram analisadas por local. As variáveis independentes analisadas foram a área da bacia de cada afluente e a condutividade da água. Além disso, foram incorporadas as análises fatores contemporâneos, representados pela temperatura e disponibilidade de oxigênio e fatores paisagísticos, representados pela área alagável da bacia e idade geológica do terreno. Os valores de riqueza de espécies absoluta e por categoria trófica por local não apresentaram relações significativas com a área da bacia. Fatores contemporâneos não exerceram nenhum efeito sobre a riqueza. A área alagável exerceu efeito significativo sobre a riqueza absoluta, enquanto que a idade do terreno foi correlacionada com a abundância de exemplares por categoria trófica, mas apenas para espécies capturadas com malhadeiras. Uma análise em escala espacial mais abrangente evidenciou que a cachoeira do Teotônio, a principal corredeira daquele trecho, não exerceu efeito sobre a riqueza absoluta de espécies. Entretanto, houve um efeito evidente dessa cachoeira na distribuição da riqueza e abundância por categoria trófica para espécies capturadas com malhadeiras. Os resultados indicam que espécies de médio e pequeno porte respondem de maneira distinta às características paisagísticas. A riqueza absoluta de espécies por local não varia ao longo do trecho de corredeiras, mas a cachoeira do Teotônio exerce um efeito importante na estrutura da comunidade de peixes.

Palavras-chave: peixes, água branca, cachoeira.

Ecologia

Painel

PERÍODO REPRODUTIVO E FECUNDIDADE DE *HYPHESSOBRYCON EQUES* (CHARACIFORMES, CHARACIDAE) EM LAGOAS MARGINAIS DO RIO MOGI GUAÇU, BACIA DO ALTO RIO PARANÁ, SÃO PAULO, BRASIL

GONÇALVES, Cristina da Silva^{1,2,3} & BRAGA, Francisco Manoel de Souza^{1,2}

¹ Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Instituto de Biociências, Depto de Zoologia.
Av. 24-A, 1515 CEP 13506-900 Rio Claro/SP

² Grupo de Biologia e Ecologia de Peixes - CNPq

³ cristina.silva.goncalves@gmail.com

Estudar o ciclo reprodutivo de uma espécie é fundamental para a compreensão da biologia reprodutiva da população em seu ambiente natural. A espécie *Hyphessobrycon eques* é um pequeno caracídeo comum em ambientes lênticos, principalmente em bancos de macrófitas e remansos marginais. O presente estudo analisou aspectos da biologia reprodutiva do mato-grosso, *Hyphessobrycon eques*, em duas lagoas marginais da Estação Ecológica Mogi Guaçu (fazenda Campininha), município de Mogi Guaçu, estado de São Paulo. Os exemplares foram coletados entre agosto de 2005 a julho de 2006 com o auxílio de duas armadilhas do tipo covo pequenas, totalizando seis amostras. Foram analisados 352 exemplares, sendo 155 machos, 183 fêmeas e 14 imaturos, indicando uma proporção sexual de 1:1 ($\chi^2 = 2,32$; $p > 0,05$). O período reprodutivo se concentrou na estação chuvosa, com maior intensidade em janeiro, de acordo com a variação das frequências dos estádios de maturação gonadal e do índice gonadosomático. A fecundidade foi estimada pelo método volumétrico a partir da análise de 112 pares de ovários maduros, variando de 127 a 839 ovócitos vitelogênicos (média = 445; desvio padrão = $\pm 151,6$). O diâmetro de ovócitos variou de 125 a 1.250 μm (5 a 50 d.o.m.) e, a partir de 525 μm (21 d.o.m.) os ovócitos se encontram maduros, podendo ser eliminados. Agrupando-se as distribuições de frequência dos diâmetros de ovócitos vitelogênicos, quatro grupos foram definidos onde foi possível visualizar uma única moda, sugerindo uma desova do tipo total.

Palavras-chave: mato-grosso, reprodução, desova.

Fonte financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Ecologia

Painel

ASPECTOS REPRODUTIVOS DO PEIXE ANUAL *CYNOPOECILUS MELANOTAENIA* (REGAN, 1912) (CYPRINODONTIFORMES, RIVULIDAE) EM BANHADOS DA ÁREA URBANA DE PELOTAS, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL

GONÇALVES, Cristina da Silva^{1,3} ; SOUZA, Ursulla Pereira¹ ; VOLCAN, Matheus Vieira²

¹ Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Zoologia). Av. 24-A, 1515. CEP 13506-900 Rio Claro/SP

² Instituto Pró-Pampa. R. Adolfo Fetter, 1112. Pelotas/RS.

³ cristina.silva.goncalves@gmail.com

A maioria dos peixes da família Rivulidae é conhecida como anual por completarem o ciclo biológico em pequenos corpos de água temporários que secam em determinados períodos do ano, causando a morte dos indivíduos adultos. A distribuição restrita e características biológicas peculiares aumentam a vulnerabilidade destas espécies e, por isso, muitas delas encontram-se ameaçadas principalmente pela perda de hábitat decorrente das pressões antrópicas. Este estudo visou analisar os aspectos reprodutivos de *Cynopoecilus melanotaenia* em uma área que compreende cerca de 250 ha de banhados na sede da Fundação Tupahue (31°46'0,43"S e 52°16'0,01"O), entre o canal de São Gonçalo e o arroio Pelotas, Pelotas/RS. Três amostragens foram realizadas para a coleta dos peixes: maio e junho de 2005 e setembro de 2006. Os exemplares foram capturados com peneiras (dimensões de 60 x 60 cm; malha de 2mm), fixados em formalina 10% e posteriormente conservados em álcool 70% até as análises em laboratório. Foram coletados 263 exemplares, sendo 182 machos e 81 fêmeas com amplitude de comprimento total variando entre 16-43 mm e 14-34 mm, respectivamente. A proporção sexual foi 2:1 ($\chi^2 = 38,78$; $p < 0,01$). Foram encontrados 133 machos e 22 fêmeas com gônadas em maturação e 49 machos e 59 fêmeas no estágio maduro. A fecundidade foi estimada de acordo com o método volumétrico a partir da análise de 59 pares de ovários maduros, variando de 2 a 157 (média = 18,75) ovócitos maduros (551 μm). O diâmetro de ovócitos variou de 61,2 a 1.101,6 μm (1 a 18 d.o.m.) e, agrupando-se as distribuições de frequência, foram determinados três grupos. Relacionando a fecundidade com o comprimento padrão (mm) e o peso total (g), foram obtidas as equações $y = -120,95 + 6,3474x$ ($r = 0,82$) e $y = -25,105 + 206,25x$ ($r = 0,89$), respectivamente.

Palavras-chave: reprodução, fecundidade, desova.

Ecologia

Painel

INTERAÇÕES TRÓFICAS COMO MECANISMO DE SEGREGAÇÃO DE ASSEMBLÉIAS DE PEIXES: O CASO DAS INVASÕES DE PISCÍVOROS NO VALE DO MÉDIO RIO DOCE-MG

Henrique Corrêa Giacomini^{1,*}, Dilermando Pereira Lima Jr.², Anderson Oliveira Latini³, Helder Mateus Viana Espírito Santo⁴.

¹Departamento de Ecologia, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Campus de Rio Claro, Avenida 24-A, 1515, CEP 13506-900, Rio Claro, SP, Brazil;

²Departamento de Biologia Geral, ICB, Universidade Federal de Goiás, CP 131, CEP 74001-970, Goiânia, GO, Brazil;

³Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Campus VIII – Varginha, Rua Nepomuceno, 229, Jardim Andere, CEP 37026-340, Varginha, MG, Brazil.

⁴Coordenação de Pesquisas em Ecologia, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Av. André Araújo, 2936, Aleixo, CP 478, CEP 69060-001, Manaus, AM, Brazil.

*Autor para correspondência: hgiacomini@gmail.com

A predação é reconhecida como um dos principais estruturadores de comunidades de presas nos ambientes aquáticos. Em gradientes de habitats com diferentes pressões de predação, espécies de presas com diferentes graus de vulnerabilidade podem segregar-se espacialmente, desde ambientes com pouca predação, cujo mecanismo dominante de exclusão é a competição clássica por exploração, até ambientes com muita predação, no qual a competição aparente passa a prevalecer. As interações tróficas entre peixes são normalmente estruturadas pelo tamanho corporal, sendo ele uma das principais características bionômicas a mediar o conflito funcional entre as capacidades competitiva e anti-predatória, com implicações para a dinâmica das comunidades. Espécies menores de peixes, embora possam se dar melhor na competição por recursos alimentares devido a menores requerimentos individuais, são também mais susceptíveis à predação. No conjunto de lagos do Médio Rio Doce (MG), invasões por espécies de peixes piscívoros, como *Pygocentrus nattereri* e *Cichla cf ocellaris*, fazem desse sistema um laboratório natural para testar predições ecológicas sobre a influência da predação. Entre julho de 2002 e maio de 2003, foram feitas seis coletas bimestrais em dez lagos da região, três com invasores piscívoros e sete sem, utilizando três conjuntos de seis redes de espera, de malhas 15, 20, 30, 40, 50 e 60mm entre nós adjacentes. Os dados confirmam a predição: espécies nativas de menor comprimento padrão tendem a ter menor proporção de sua biomassa concentrada em lagos com invasores piscívoros (regressão linear: $R=0.666$, $F_{1,13}=10.339$, $p=0.007$). Esses resultados fornecem uma base para a compreensão e manejo dos atuais e dos potenciais impactos dos invasores na região. Além de prejudicarem seletivamente peixes menores, os invasores piscívoros podem promover a liberação de recursos antes limitantes, beneficiando indiretamente espécies de maior porte e/ou que possuam estratégias anti-predatórias mais eficientes.

Palavras-chave: predação, tamanho corporal, espécies invasoras.

DISTRIBUIÇÃO DAS ESPÉCIES DE PEIXES EM MICROBACIAS DA SERRA DA MANTIQUEIRA ORIENTAL, SÃO PAULO

Giulianna Rodrigues Rondineli^{1,2,3} & Francisco Manoel de Souza Braga^{1,2}

¹Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Departamento de Zoologia,
Avenida 24 A, 1515, C.P. 199, Bela Vista, Rio Claro São Paulo, CEP 13506-900.

²Grupo de Biologia e Ecologia de Peixes – CNPq.

³Autor para correspondência: giulianna.rondineli@gmail.com

A serra da Mantiqueira, que se estende de sudeste para nordeste no estado de São Paulo, está configurada em duas porções: uma oriental, com encostas íngremes e festonadas, e outra ocidental, apresentando relevo mais suave. Na serra da Mantiqueira oriental existem inúmeros riachos que descem a encosta, sendo tributários do rio Paraíba do Sul. As microbacias do ribeirão dos Buenos e do rio Guaratinguetá são sistemas hidrográficos que descem das encostas da serra da Mantiqueira oriental, sendo isoladas de outros sistemas contíguos por formações de relevo. De modo a contemplar regiões de encosta, pediplano e vale, foram estabelecidos 13 pontos de coleta em riachos pertencentes a essas duas microbacias. Na microbacia do ribeirão dos Buenos, além do próprio ribeirão que dá o nome à microbacia, foram amostrados dois de seus afluentes: o ribeirão dos Guarulhos e o córrego Guamirim, totalizando 6 pontos amostrais. Na microbacia do rio Guaratinguetá, foram amostrados os ribeirões Pirutinga, Taquaral e do Córrego Grande, bem como o próprio rio Guaratinguetá, totalizando 7 pontos amostrais. As coletas foram realizadas em maio e em agosto de 2008, sendo a pesca elétrica, redes de espera e peneira os apetrechos de pesca utilizados. Foram capturados 1712 indivíduos, distribuídos em 30 espécies, com biomassa aproximada de 7 kg. Nos riachos da microbacia do ribeirão dos Buenos ocorreram 24 espécies entre os 810 indivíduos capturados, e nos riachos da microbacia do rio Guaratinguetá 26 dentre os 902 indivíduos amostrados. *Phalloceros caudimaculatus* foi a espécie mais abundante na microbacia do ribeirão dos Buenos, seguida de *Trichomycterus itatiayae*, que por sua vez foi a espécie mais abundante na microbacia do rio Guaratinguetá. Quatro espécies foram exclusivas da microbacia do ribeirão dos Buenos e 6 exclusivas da microbacia do rio Guaratinguetá.

Palavras-chave: ictiofauna, Paraíba do Sul.

Fonte financiadora: FAPESP (proc. n°06/60689-9).

DIETA DA COMUNIDADE DE PEIXES DO RIO PASSA CINCO, SUB-BACIA DO RIO CORUMBATAÍ, SÃO PAULO, BRASIL

Giulianna Rodrigues Rondineli^{1,2,3} & Francisco Manoel de Souza Braga^{1,2}

¹Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Departamento de Zoologia, Avenida 24 A, 1515, C.P. 199, Bela Vista, Rio Claro São Paulo, CEP 13506-900.

²Grupo de Biologia e Ecologia de Peixes – CNPq.

³Autor para correspondência: giulianna.rondineli@gmail.com

O objetivo desse trabalho foi analisar a dieta da comunidade de peixes do rio Passa Cinco, um dos principais rios da sub-bacia do rio Corumbataí. Coletas bimensais foram realizadas em cinco pontos de diferentes ordens desse riacho entre 2005 e 2006, de modo a contemplar as estações de seca e cheia. Aparelho de pesca elétrica, peneira, redes-de-espera e covos foram os apetrechos de pesca utilizados para a captura dos peixes. Foram analisados 576 estômagos de 28 espécies. O grau de preferência alimentar (GPA) foi o método utilizado para a análise da dieta das espécies. Os itens alimentares encontrados nos conteúdos estomacais foram: larvas de Diptera, larvas de Trichoptera, larvas de insetos (não Diptera), ninfas de Plecoptera, ninfas de Ephemeroptera, ninfas de Odonata, insetos terrestres, insetos (partes), aracnídeos, anelídeos, nematóides, crustáceos, fragmentos vegetais, algas, sementes, detritos e peixe. Agrupando-se esses itens alimentares em categorias ecológicas amplas, observouse que os recursos autóctones de origem animal compuseram a maior parte das dietas das espécies analisadas. Larvas de Diptera e partes de insetos foram os itens que apresentaram os maiores valores do GPA. Quando os itens alimentares foram analisados nas dimensões espacial (pontos amostrais) e temporal (épocas de seca e cheia), nenhuma diferença significativa foi encontrada. Assim, acredita-se que os recursos alimentares devam estar disponíveis durante todo o ano e extensão do riacho. Um dendrograma apresentando as relações de similaridade entre as combinações de cada ponto amostral e item alimentar foi elaborado. Através dele, um gradiente ambiental, da cabeceira à foz, pode ser observado: os pontos de menor e maior ordem foram separados dos demais, representando as regiões de cabeceira e foz, respectivamente.

Fonte financiadora: FAPESP (proc. n°04/12669-3).

Ecologia

Painel

DIVERSIDADE ESPACIAL E TEMPORAL DE ASSEMBLÉIAS DE PEIXES: DIFERENÇAS ENTRE LAGOS COM E SEM PEIXES INVASORES NO MÉDIO RIO DOCE (MG)

Henrique Corrêa Giacomini^{1,*}, Dilermando Pereira Lima Jr.², Anderson Oliveira Latini³, Helder Mateus Viana Espírito Santo⁴

¹*Departamento de Ecologia, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Campus de Rio Claro, Avenida 24-A, 1515, CEP 13506-900, Rio Claro, SP, Brazil;*

²*Departamento de Biologia Geral, ICB, Universidade Federal de Goiás, CP 131, CEP 74001-970, Goiânia, GO, Brazil;*

³*Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Campus VIII – Varginha, Rua Nepomuceno, 229, Jardim Andere, CEP 37026-340, Varginha, MG, Brazil.*

⁴*Coordenação de Pesquisas em Ecologia, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Av. André Araújo, 2936, Aleixo, CP 478, CEP 69060-001, Manaus, AM, Brazil.*

**Autor para correspondência: hgiacomini@gmail.com*

Os efeitos da introdução de espécies exóticas, nos lagos do Médio Rio Doce-MG, têm sido estudados desde a década de 80. Contudo, até hoje não houve uma avaliação sobre se diferentes tipos de invasores podem exercer efeitos distintos sobre as comunidades nativas, e como tais efeitos se distribuem nos componentes espaciais e temporais de composição de espécies de peixes. Entre julho de 2002 e maio de 2003, foram feitas seis coletas bimestrais em dez lagos da região, utilizando três conjuntos de seis redes de espera, de malhas 15, 20, 30, 40, 50 e 60mm entre nós adjacentes. Três lagos contêm somente espécies nativas, quatro lagos contêm invasores não piscívoros, e três lagos contêm invasores piscívoros. Para cada lago, foi calculada a riqueza média entre os períodos de coleta (diversidade alpha), e a complementaridade temporal (diversidade beta temporal) ao longo do ano, subtraindo-se a diversidade alpha do total acumulado de espécies naquele lago. A composição de espécies nativas foi significativamente afetada pelo tipo de lago (teste de Mantel: $p=0.001$). Embora a categoria dos lagos não tenha afetado a diversidade alpha (ANOVA de medidas repetidas: $F[\text{categoria}]_{2,7}=0.058$, $p=0.944$; $F[\text{tempo}]_{5,35}=1.033$, $p=0.414$) nem a beta (ANOVA: $F_{2,7}=4.134$, $p=0.065$), a relação entre beta e alpha foi significativamente afetada (ANCOVA: $F_{2,6}=5.865$, $p=0.039$). Lagos com quaisquer invasores apresentaram complementaridade temporal relativamente maior ao longo do ano. Este padrão pode não representar causalidade: a categoria dos lagos e também complementaridade temporal podem ser ambos afetados por uma terceira variável, a distância dos lagos aos riachos, como sugerido por trabalhos anteriores. Ainda assim, os presentes resultados têm implicações práticas: lagos com invasores têm maiores chances de apresentarem falsas ausências de espécies em estudos que não levem em conta a variabilidade ao longo do ano, o que pode subestimar a riqueza de espécies nestes lagos.

Palavras-chave: diversidade beta, espécies invasoras, Vale do Médio Rio Doce.

SEGREGAÇÃO ESPACIAL DE ESPÉCIES DO GÊNERO *ASTYANAX* NO RIO PASSA CINCO, SUB-BACIA DO RIO CORUMBATAÍ, SP

Alberto Luciano Carmassi^{1,2,3} & Francisco Manoel de Souza Braga^{1,2}

¹Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Departamento de Zoologia, Avenida 24 A, 1515, C.P. 199, Bela Vista, Rio Claro São Paulo, CEP 13506-900.

²Grupo de Biologia e Ecologia de Peixes – CNPq.

³Autor para correspondência: alberto.carmassi@gmail.com

O objetivo desse trabalho foi verificar a distribuição das espécies do gênero *Astyanax* presentes no rio Passa Cinco. *Astyanax* sp., *A. scabripinnis paranae*, *A. altiparanae*, *A. fasciatus*, *A. bockmani* foram capturadas no rio Passa Cinco em amostragens bimensais em cinco pontos de diferentes ordens, que contemplaram as áreas de cabeceira (ordens 2 e 3), médio curso (ordens 4 e 5) e foz (ordem 6), com o uso de peneira, aparelho de pesca elétrica, redes-de-espera e covos. *Astyanax* sp. apresentou-se de forma constante em todo o riacho, demonstrando-se adaptado às mudanças que ocorrem ao longo do gradiente. *Astyanax scabripinnis paranae* foi constante apenas nos pontos de cabeceira, ocasional no ponto de ordem 4, estando ausente nos pontos mais próximos à foz (ordens 5 e 6), o que demonstra tratar-se de uma espécie bastante adaptada ao pequeno volume de água dos trechos mais altos. *Astyanax altiparanae* foi acessória nos pontos de cabeceira e constante nos demais, sendo que sua ocorrência nos dois pontos mais altos só se deu no período de cheia, mostrando a limitação dessa espécie ao pequeno volume de água. *Astyanax fasciatus* ocorreu de forma constante apenas nos pontos mais próximos à foz (ordens 5 e 6), indicando a limitação dessa espécie aos trechos de médio e baixo curso. *Astyanax bockmani* foi ocasional no ponto mais próximo à cabeceira, constante nos pontos de ordens 3 e 4 e acessória nos pontos de ordens 5 e 6, mostrando-se adaptada a volumes intermediários de água. Alterações na composição das espécies de peixes das cabeceiras aos trechos mais baixos é um fenômeno comum, sendo a geomorfologia um dos fatores importantes que afetam a estrutura das comunidades de peixes em ambientes lóticos, visto que o leito do rio segue por diferentes feições do terreno, ocasionando mudanças nas características limnológicas do ambiente, desde as cabeceiras até a foz.

Fonte Financiadora: CNPq e FAPESP (proc. nº04/12669-3).

Ecologia

Painel

COMPOSIÇÃO E ABUNDÂNCIA DA ICTIOFAUNA DA RESERVA DE UACARI, MÉDIO RIO JURUÁ, ESTADO DO AMAZONAS

Luiz Jardim de Queiroz* e Renata Guimarães Frederico**

*Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, mestrando em Biologia de
Água Doce e Pesca Interior. (luizjq@yahoo.com.br)

**Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, Bolsista PPBio/MCT/INPA,
componente Coleção Zoológica de Peixes. (renatafrederico@gmail.com)

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) de Uacari, localizada na região do médio rio Juruá, município de Carauari, e ocupando uma área de 633.000 ha, encontra-se numa das áreas mais conservadas da Amazônia Ocidental. Com o objetivo de inventariar a fauna de peixes desta Reserva, foi realizada uma expedição no mês de novembro de 2007, início da fase de enchente na região, para essa região. Em quatro pontos amostrais, distribuídos num trecho de 228 km, foram feitas amostragens padronizadas com malhadeiras no rio principal (rio Juruá), em lagos marginais e em igarapés centrais (afluentes de médio porte), com redinhas em praias e com peneiras e puçás em pequenos corpos d'água de áreas inundáveis. Para complementação do inventário foram feitas amostragens extras em macrófitas com redinhas e no canal principal com espinhéis. No total, foram amostrados 1561 exemplares distribuídos em 11 ordens, 35 famílias e 179 espécies. A proporção entre as ordens, em relação ao número de espécies, foi de 50% de Characiformes, 32% de Siluriformes, 6% de Perciformes e 4% de Gymnotiformes. Agrupadas, as demais ordens (Cyprinodontiformes, Beloniformes, Osteoglossiformes, Synbranchiformes e Tetraodontiformes) perfizeram em torno de 8%. De um total de 87 espécies capturadas com malhadeiras, predominaram a branquinha *Potamorhina latior*, a sardinha *Triportheus angulatus* e as piranhas *Serrasalmus elongatus* e *Pygocentrus nattereri*. Nas praias foram capturadas apenas 33 espécies, cujo predomínio foi de juvenis de *Pimelodus* cf. *blochii*, *Triportheus albus* e *Prodonotocharax* sp.. Por outro lado, nos pequenos igarapés, nos quais foram inventariadas 44 espécies, *Apistogramma agassizii* e *Copella nigrofasciata* foram os mais abundantes. Coletas futuras, previstas para a área estudada, complementarão o estudo, contribuindo para o acréscimo no número de espécies de peixes até então conhecidas para a RDS de Uacari.

Palavras-chave: inventário, rio Juruá, Amazônia.

Fontes Financiadoras: Secretaria de Desenvolvimento Sustentável- SDS,
Centro Estadual de Unidades de Conservação – CEUC,
Governo do Estado do Amazonas.

Ecologia

Painel

FECUNDIDADE E TIPO DE DESOVA DO CASCUDO *LIPOSARCUS ANISITSI* (SILURIFORMES: LORICARIIDAE) NO PANTANAL, MS

Isabelle de Almeida Monaco¹
Emiko Kawakami de Resende²

¹Acadêmica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e bolsista CNPq-IC / Embrapa Pantanal, Caixa Postal 109, 79320-900, Corumbá, MS (isabelle_monaco@hotmail.com)

²Pesquisadora da Embrapa Pantanal, Caixa Postal 109, 79320-900, Corumbá, MS.

O cascudo, *Liposarcus anisitsi* (Eigenmann & Kennedy, 1903), teleósteo da ordem Siluriformes e da família Loricariidae, apresenta o corpo coberto de placas ósseas e alimenta-se raspando algas e detritos. É encontrado em corixos, vazantes e baías no Pantanal, ambientes ricos em detritos, principal item alimentar da espécie. Este trabalho visa analisar a fecundidade e tipo de desova do cascudo, para o entendimento de sua biologia reprodutiva. As amostras foram coletadas bimestralmente na baía Tuiuiú, meandro abandonado do rio Paraguai, de abril de 2005 a novembro de 2007 e no Bracinho, antigo leito do rio Paraguai, de outubro/2007 a março/2008, utilizando-se redes de espera, tarrafas e rede de cerco. Para o estudo da fecundidade e tipo de desova, foram extraídos ovários em maturação e maduros, fixados em solução de Gilson modificada. Os ovários fixados foram agitados após 2 a 3 dias para dissociar os ovócitos. Após a separação completa dos ovócitos, o material foi lavado para eliminação de fragmentos de tecidos e conservado em álcool a 70%, para posterior contagem e mensuração, realizadas em estereomicroscópio com o auxílio de uma ocular micrométrica. A fecundidade absoluta média calculada foi 1121 ovócitos, com mínimo e máximo de 168 e 2.527 ovócitos respectivamente. O diâmetro dos ovócitos variou de 0,5 a 4,7 mm. A distribuição de frequência dos diâmetros dos ovócitos apresentou um padrão bimodal, indicando que a espécie possui desova parcelada. Dados de literatura mostram que a espécie escava locas em barrancos e fundos de rios onde os ovos grandes são depositados e cuidados pelos machos até a sua eclosão. No Pantanal foram encontradas muitas locas em barrancos de rios e em áreas inundadas mostrando que o cascudo apresenta o mesmo comportamento reprodutivo encontrado em outros ambientes. *Liposarcus anisitsi* possui ovócitos grandes que são desovados ao menos em duas parcelas.

Palavras-chave: biologia reprodutiva, desova parcelada, cuidado parental.

EFEITO DO BARRAMENTO DO RIO UATUMÃ SOBRE A ESTRUTURA POPULACIONAL DE CHARACIFORMES E PERCIFORMES DA ÁREA DA UHE DE BALBINA

Sidinéia Amadio¹ ; Rodrigo Neves dos Santos¹

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

O objetivo do trabalho foi identificar a influência do represamento do rio Uatumã na estrutura da população das espécies de peixes mais abundantes na área de influência da UHE de Balbina. As espécies selecionadas foram: *Agoniates halecinus* e *Bryconops caudomaculatus* (Characiformes), *Geophagus altifrons* e *Plagioscion squamosissimus* (Perciformes). Para a captura dos peixes foi utilizada uma bateria de malhadeiras composta por 9 redes com 10 m de comprimento cada, altura variando de 1,5 a 3,5 m e malhas de 24 a 100 mm entre nós opostos. As coletas ocorreram bimestralmente durante o período de março/2005 a fevereiro/2007, no reservatório e no trecho do rio Uatumã, à jusante do reservatório. A estrutura em comprimento foi analisada utilizando Kolmogorov-Smirnov, os valores médios de comprimento padrão foram testados por meio de ANOVA e para a proporção sexual foi utilizado o teste G. Foram coletados 838 indivíduos; algumas espécies apresentaram maior abundância no rio (*G. altifrons* e *P. squamosissimus*) e outras no reservatório (*A. halecinus* e *B. caudomaculatus*). As distribuições de comprimento foram significativamente diferentes nos dois ambientes para os exemplares de *A. halecinus* e *G. altifrons*. Foram detectadas diferenças significativas no comprimento padrão médio das populações do rio e do reservatório; os exemplares de *A. halecinus* e *G. altifrons* do rio Uatumã foram maiores que os do reservatório ($p < 0,001$), enquanto que para *B. caudomaculatus*, os maiores indivíduos ocorreram no reservatório ($p < 0,001$); *P. squamosissimus* apresentou comprimento semelhante para os dois ambientes ($p = 0,38$). Os comprimentos médios entre sexos também foram diferentes para *A. halecinus*, com fêmeas maiores no rio e no reservatório e para *G. altifrons* com machos maiores no reservatório mas semelhantes às fêmeas no rio. As fêmeas predominaram tanto no rio quanto no reservatório, exceto na população de *A. halecinus* do reservatório, onde a proporção de fêmeas e de machos foi semelhante.

Palavras-chave: amazônia, reservatório, parâmetros populacionais.

Ecologia

Painel

PARÂMETROS REPRODUTIVOS E POPULACIONAIS DO ACARÁ-DISCO (*SYMPHYSODON AEQUIFASCIATUS*, PELLEGRIN 1904) (PERCIFORMES: CICHLIDAE) NA RDS PIAGAÇU-PURUS, AMAZÔNIA CENTRAL

FELIPE R. CARDOSO^{1,2}; SIDINÉIA A. AMADIO²; EFREM J. G. FERREIRA²; JANSEN A. S. ZUANON²

1- Instituto Piagaçu

2- Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA

Do grande número de espécies amazônicas exploradas como peixes ornamentais, o acará-disco (*Symphysodon* spp.) é um dos mais conhecidos. É evidente a carência de informações científicas sobre discos em vida livre, sendo o conhecimento disponível advindo de criadores e aquarofilistas. Neste estudo, avaliamos parâmetros reprodutivos e populacionais de *S. aequifasciatus* em vida livre, durante a vazante-seca de 2006 e 2007, no lago Ayapuá, Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus (4°05' e 5°35' S e 61°73' e 63°35' W), Amazonas. Foram coletados dados de comprimento padrão (Cp em mm), peso total (Pt em g), sexo e estágio de desenvolvimento gonadal, e estimados proporção sexual, comprimento de primeira maturação sexual (L_{50}), fecundidade e tipo de desova, além da relação peso/comprimento. Dos 1.590 indivíduos capturados 241 foram analisados, sendo 128 fêmeas e 113 machos. A proporção sexual total foi de 1:1 ($G=0,704$) e de maior número de fêmeas em classes menores ($G>3,84$). O L_{50} para fêmeas foi de 98,4mm ($\pm 0,38dp$) (63,9% do comprimento máximo registrado: 154mm) e para machos 95,8mm ($\pm 0,86dp$) (61,8% do comprimento máximo registrado: 155mm). 23 fêmeas apresentaram estágio de maturidade gonadal avançado, com uma fecundidade média de 1.490 ovócitos ($\pm 304dp$), variando de 950 a 1.892. A amplitude do diâmetro dos ovócitos foi de 0,1 a 1,4mm. A distribuição de frequência de diâmetro dos ovócitos apresentou dois grupos modais pronunciados: um de reserva (diâmetro $\leq 0,4mm$) e outro pronto para liberação (diâmetro $\geq 0,9mm$), caracterizando uma desova do tipo total. O Cp médio foi de 134,59mm, variando de 118 a 145mm, e o Pt médio de 141,22g, variando de 90 a 185g. A relação Cp/Pt foi: $y=0,000030175+3,150295x$ ($r^2= 0,91$; $n= 1.590$). Essas informações são importantes para caracterização da reprodução da espécie, podendo ser úteis em intervenções visando uma exploração ecologicamente sustentável do recurso na RDS Piagaçu-Purus.

Palavras-chave: amazônia, desenvolvimento sustentável, RDS Piagaçu-Purus, reprodução.

Financiamento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, Wildlife Conservation Society – WCS.

Ecologia

Painel

ATRIBUTOS ECOSSISTÊMICOS E ABORDAGEM DE COMUNIDADES: EXPLORANDO PADRÕES EM RESERVATÓRIOS NEOTROPICAIS

Gubiani^{1,3}, Éder André; Gomes^{1,2}, Luiz Carlos; Agostinho^{1,2}, Angelo Antonio

Universidade Estadual de Maringá, 1. Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais, Departamento de Biologia, Universidade Estadual de Maringá, Avenida Colombo, 5790 Maringá, Paraná, Brasil 87020-900; Fone: 44-32614633, autor para correspondência: egubiani@yahoo.com.br

Universidade Estadual de Maringá, 2. Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aqüicultura (Nupélia), Avenida Colombo, 5790 Maringá, Paraná, Brasil 87020-900; Fone: 44-2614662.

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 3. Curso de Engenharia de Pesca e Pesquisador do Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia - GERPEL/Unioeste. Rua da Faculdade, 645, CEP 85903-000, Toledo – PR, Fone (45) 3379 – 7000.

O objetivo desse trabalho foi caracterizar trinta reservatórios no Estado do Paraná usando alguns atributos das assembléias e ecossistêmicos, bem como a relação entre eles. Como os atributos de comunidades são influenciados pela idade e área dos reservatórios, essas variáveis também foram analisadas. Ênfase foi dada aos peixes, uma vez que esse grupo desempenha papel relevante na estrutura trófica de reservatórios. Diferenças significativas foram encontradas entre a idade e área dos reservatórios das bacias dos rios Paranapanema e Iguaçu, em relação às demais ($F = 6,51$; $p < 0,001$). Para os atributos de assembléias diferenças significativas ($F = 4,26$; $p = 0,006$) foram observadas entre os reservatórios da bacia do rio Paranapanema e do Leste. Maiores valores de equitabilidade e Índice de Diversidade de Shannon foram encontrados na bacia do rio Paranapanema, enquanto que maiores valores da abundância total (CPUE em número) foram encontrados na bacia Leste. Os atributos ecossistêmicos também diferiram em relação às bacias hidrográficas ($F = 9,96$; $p < 0,05$), com diferenças significativas verificadas para os reservatórios da bacia do rio Paranapanema em relação às demais. O Arranjo espacial dos 30 reservatórios nos dois primeiros eixos da ordenação dos atributos de comunidade mostra similaridade (Protest; $m^2 = 0,86$; $p = 0,03$) ao arranjo apresentado pela ordenação dos atributos ecossistêmicos. Ambas as análises convergiram para conclusões similares. Há um indício forte de que reservatórios recentes e maiores apresentam um maior número de espécies e são mais estáveis do que reservatórios mais antigos e menores. Porém, cabe ressaltar que os modelos Ecopath representam um momento específico do ecossistema. Assim, comparações temporais de um mesmo ecossistema, com o uso do software Ecopath, parece ser a ferramenta mais adequada para dar subsídios às ações de manejo.

Palavras-chave: Diversidade, Ecopath, Reservatórios.

Fonte Financiadora: PRONEX, Nupelia.

Ecologia

Painel

ALIMENTAÇÃO DA PIRANHA *SERRASALMUS MACULATUS* KNER, 1858 (CHARACIFORMES, SERRASALMINAE), NO RESERVATÓRIO DE CACHOEIRA DOURADA MG/GO, BACIA DO RIO PARANAÍBA

Marcela Roquetti Velludo; Tatiane Ferraz Luiz; Elisa Martins de Oliveira; Alberto Carvalho Peret; Lia Mayrink Sabinson; Jorge Luiz Rodrigues-Filho; Alexandre Sorókin Marçal; Nelsy Fenerich-Verani

Este estudo teve por objetivo caracterizar a dieta de *Serrasalmus maculatus* Kner, 1858, no Reservatório de Cachoeira Dourada. Os peixes foram coletados na UHE Cachoeira Dourada, bacia do rio Paranaíba, por meio de redes de emalhar, entre fevereiro de 2007 e janeiro de 2008. Foram analisados os conteúdos estomacais de 97 indivíduos, medindo entre 66 e 257 mm de comprimento padrão separados em 7 classes pelo postulado de Sturges. Os itens alimentares foram identificados e o volume foi quantificado em provetas graduadas. Para análise qualitativa aplicou-se o método de frequência de ocorrência e para análise da importância relativa das categorias alimentares na dieta, o índice alimentar (IA). Os itens predominantes na dieta foram os peixes (63%) seguidos por insetos (26%). Vegetais e moluscos tiveram participação secundária na dieta com 6% e 4% do IA. Evidenciaram-se modificações marcantes na dieta em função do tamanho corporal dessa espécie. Os indivíduos das classes intermediárias apesar de ingerirem peixes como presas principais, apresentaram uma dieta mais diversificada. Moluscos apareceram apenas nessas classes de tamanho. A partir da classe 5 os peixes passam a compor mais de 98% da dieta de *S. maculatus*. Os estágios do desenvolvimento influenciam diferentemente cada população de presas e podem constituir unidades funcionais distintas no reservatório. As piranhas jovens exercem pressão na estrutura populacional dos invertebrados, porque ingerem as presas inteiras, esta função diminui com o aumento no tamanho dos indivíduos e intensificam seus hábitos piscívoros de mutilação.

Palavras-chave: alimentação de peixes, reservatório, variação ontogenética.

Ecologia

Painel

IMPORTANCIA DOS RECURSOS ALÓCTONES NA DIETA DO BAGRE SAPO, *PARAUCHENIPTERUS GALEATUS*, LINNAEUS, 1766, NO RESERVATÓRIO DE CACHOEIRA DOURADA – GO/MG

Tatiane Ferraz Luiz; Marcela Roquetti Velludo; Elisa Martins de Oliveira; Alberto Carvalho Peret; Jorge Luiz Rodrigues-Filho; Lia Mayrink Sabinson; Alexandre Sorókin Marçal

O *Parauchenipterus galeatus*, Linnaeus, 1766, é um bagre demersal de água doce pertencente à família Auchenipteridae, que se distribui amplamente na América do Sul. Neste estudo foi investigada a estrutura trófica desta espécie, empregando métodos habituais de análise da dieta. Para atender esse objetivo foram feitas coletas de peixes, de fevereiro de 2007 a janeiro de 2008, no reservatório de Cachoeira Dourada – Bacia do rio Paranaíba, localizada entre os estados de Minas Gerais e Goiás. O conteúdo estomacal foi analisado obtendo-se a frequência de ocorrência e o método volumétrico dos diferentes itens, os quais foram utilizados para avaliação do índice alimentar. Os principais itens encontrados foram de origem alóctone (77%), entre os quais Artrópodos e restos vegetais/frutos tiveram uma maior participação na sua dieta, apresentando IA = 0,82 e IA = 0,72, respectivamente. Seguidos por Coleoptera (IA = 0,60), Formicidae (IA = 0,33), Hymenoptera (IA = 0,11), Vespidae (IA = 0,01), Apoidea (IA = 0,01), Lepidoptera (IA < 0,01). Os itens de origem autóctone foram encontrados em menor quantidade (23%), o principal item foi representado por ninfas de Odonata (IA = 0,26), entretanto foram encontrados larvas de Chironomidae (IA = 0,01), Conchostraca (IA < 0,01), Tricoptera (IA < 0,01), escamas e nadadeiras de Cichlidae (IA = 0,01), e peixes não identificados (IA = 0,02). De acordo com a análise da dieta, *P. galeatus* pode ser considerada uma espécie onívora com itens de origem animal e vegetal em sua dieta. Itens alóctones como restos vegetais e frutos, assim como artrópodos terrestres estiveram sempre presentes. Portanto, foi possível confirmar a importância do aporte de recursos de origem alóctone na dieta e inferir a importância da recuperação e manutenção da cobertura vegetal marginal do reservatório para esta espécie.

Palavras-chave: UHE Cachoeira Dourada, alimentação de peixes, onívoro.

DIVERSIDADE DA ICTIOFAUNA DE TRÊS CÓRREGOS DA BACIA DO ALTO TAQUARI (COXIM, MS)

FUJIHARA, César Y.^{1,2}; UIEDA, Virgínia S.²

¹Unidade de Coxim, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Rua Pereira Gomes 355, 79400-000 Coxim, Mato Grosso do Sul, Brasil.

²Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, Caixa Postal 510, Universidade Estadual Paulista – UNESP, 18618-000 Botucatu, São Paulo, Brasil.
cyfujihara@gmail.com; vsuieda@ibb.unesp.br

Apesar da importância do rio Taquari no sistema Paraná-Paraguai, ainda pouco se conhece acerca de sua ictiofauna, principalmente em seus afluentes de pequeno porte. A ictiofauna dos Córregos do Óleo, Firmino (1ª ordem) e Cabeceira Comprida (2ª ordem) foi estudada em dois meses da estação seca (jun e ago/07) e dois da estação chuvosa (dez/07 e fev/08) com o objetivo de analisar a existência de variação espacial e temporal na diversidade. Vários parâmetros ambientais foram mensurados com o objetivo de verificar a existência de correlação (PCA) entre os mesmos e a ictiofauna. A análise de agrupamento dos dados de abundância transformados ($\log(x+1)$) mostrou uma maior semelhança entre estações dentro de cada córrego e agrupou os dois córregos de 1ª ordem. Nesta análise, o Córrego Cabeceira Comprida se isolou dos outros dois em função da maior diversidade, equitabilidade e riqueza de Siluriformes. A proximidade entre os córregos de 1ª ordem ocorreu em função da maior riqueza e abundância de Characiformes e da maior abundância (>50%) de *Characidium* aff. *zebra* na estação seca. Por outro lado, pelo agrupamento dos dados brutos de abundância, somente para o Cabeceira Comprida se manteve o agrupamento das duas estações, em ambas ocorrendo predominância de duas espécies de Characiformes e duas de Siluriformes. Para os córregos de 1ª ordem, o agrupamento foi por estação e não por córrego, em função da maior abundância de *C. aff. zebra* e *Bryconamericus exodon* (>20%) na estação chuvosa e somente da primeira espécie na seca, para os dois córregos. A PCA confirmou o isolamento do Cabeceira Comprida, salientando sua correlação com maiores valores de profundidade, largura, condutividade e vazão, e o agrupamento do Óleo e Firmino, ambos correlacionados com menores valores de profundidade e largura.

Palavras-chave: variáveis ambientais, variação sazonal, variação espacial.

Fonte Financiadora: Fundect, UEMS.

DIETA DA ICTIOFAUNA DE DOIS AFLUENTES DE PEQUENO PORTE DO RIO TAQUARI (BACIA DO ALTO TAQUARI, COXIM, MS)

FUJIHARA, César Y.^{1,2}; UIEDA, Virgínia S.²

¹ Unidade de Coxim, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Rua Pereira Gomes 355, 79400-000 Coxim, Mato Grosso do Sul, Brasil.

² Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, Caixa Postal 510, Universidade Estadual Paulista – UNESP, 18618-000 Botucatu, São Paulo, Brasil.
cyfujihara@gmail.com; vsuieda@ibb.unesp.br

A análise da dieta da ictiofauna de riachos mostra uma complexa utilização de recursos alimentares autóctones e alóctones, sendo comum a presença de insetívoros, onívoros e detritívoros. O conteúdo estomacal dos peixes amostrados nos Córregos do Óleo (1ª ordem) e Cabeceira Comprida (2ª ordem) foi estudado em dois meses da estação seca (jun e ago/07) e dois da estação chuvosa (dez/07 e fev/08). A dieta das espécies e sua variação espacial e sazonal foram analisadas através do Índice Alimentar, Índice Relativo de Importância, amplitude e sobreposição de nicho. Analisando a frequência de ocorrência de todos os itens no total de estômagos analisados, para os dois córregos e períodos insetos aquáticos, fragmentos de insetos e material vegetal foram os itens que apresentaram maior percentual de consumo. Nesta mesma análise, considerando os grupos de insetos aquáticos, Chironomidae (Diptera) foi o item mais consumido (> 29%). Considerando o percentual de espécies por hábito alimentar, para as duas estações, no Córrego do Óleo houve predomínio de onívoros, seguido de insetívoros e detritívoros, enquanto no Córrego Cabeceira Comprida predominaram os insetívoros, seguidos de onívoros e detritívoros. A análise da amplitude de nicho mostrou uma predominância de espécies especialistas para os dois riachos e estações (>84%), com a maior parte das espécies concentrando sua dieta em poucos itens. Esta especialização na dieta provavelmente está relacionada com o baixo percentual de sobreposição alimentar (cerca de 18-30%) observado para as espécies dos dois córregos e períodos. Os clusters montados a partir dos valores do Índice Alimentar, mostraram para ambos os córregos a formação de um maior número de agrupamentos no período chuvoso do que no seco, ou seja, uma tendência de uma maior similaridade na dieta das espécies durante a estação seca, acompanhada de uma maior sobreposição alimentar nesta estação.

Palavras-chave: variação sazonal, variação espacial.

Fonte Financiadora: Fundect, UEMS.

Ecologia

Painel

DIETA E ATIVIDADE ALIMENTAR DIÁRIA DE *Odontostilbe* sp (CHARACIDAE: CHEIRODONTINAE) ASSOCIADO À MACRÓFITA EM UM AMBIENTE RASO DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ

Camila Fernandes de Souza, Geuza Cantanhêde, Rosemara Fugì, Juliana Carniato de Oliveira

A dieta e a atividade alimentar diária de *Odontostilbe* sp foi avaliada na lagoa Ressaco do Leopoldo durante o período de seca. Os peixes foram capturados, mensalmente, entre junho e setembro de 2007 com armadilhas colocadas no meio de bancos da macrófita *Eichhornia azurea*. As armadilhas foram operadas por 24h com revistas a cada 4h (7:00 - 11:00 - 15:00 - 19:00 - 23:00 - 3:00h). Os peixes capturados foram anestesiados com eugenol e posteriormente fixados em solução de formalina 10%. Os peixes foram medidos e seus estômagos retirados para a determinação da dieta através dos métodos de ocorrência e volumétrico. A atividade alimentar foi avaliada através do grau de repleção estomacal (GR). Não foram capturados peixes entre 19:00 e 3:00h e o horário de maior captura da espécie, entre 11:00 e 15:00h, coincidiu com o período de maior incidência de luz. Analisando a frequência de GR e GR médio, pode-se afirmar que a atividade alimentar de *Odontostilbe* sp se inicia ao amanhecer (7:00h), atingindo o pico entre 11:00 e 15:00, e a partir desses horários há uma diminuição da atividade. Na dieta foram registrados principalmente cladóceros, algas e invertebrados. Os cladóceros (principalmente *Diaphanosoma*) foram os itens mais importantes em volume e ocorrência, com exceção do horário 7:00 às 11:00h, quando predominou Diptera (em volume) e algas (em volume e ocorrência). Nos demais horários foram mais frequentemente consumidos algas (principalmente *Mycrocistis* e espécies da classe Zignemaphyceae) e outros invertebrados (principalmente tectamebas e rotíferos). Os resultados permitem concluir que *Odontostilbe* sp é uma espécie diurna que tem maior atividade alimentar no período de maior incidência de luz. Em sua dieta predominaram cladóceros do gênero *Diaphanosoma*, os quais são associados às macrófitas, o que confirma a importância dessa vegetação não só como refúgio, mas também como local de alimentação de *Odontostilbe* sp.

Palavras-chave: Alimentação, *Odontostilbe* sp, macrófitas.

Convênio: Nupélia/UEM/CNPq-PELD.

VARIAÇÕES DIÁRIAS NA DIETA E ATIVIDADE ALIMENTAR DE *HYPHESSOBRYCON EQUES* (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) NO PERÍODO DE SECA EM BANCOS DE *EICHHORNIA AZUREA*

Juliana Carniato de Oliveira, Geuza Cantanhêde, Rosemara Fugi, Camila Fernandes de Souza

O objetivo deste estudo foi avaliar a dieta e a atividade alimentar diária de *Hyphessobrycon eques* em um ambiente raso (Ressaco do Leopoldo) da planície de inundação do alto rio Paraná. As amostragens foram realizadas no período de seca (entre junho e setembro de 2007) com auxílio de armadilhas colocadas no meio de bancos da macrófita *Eichhornia azurea*. As armadilhas foram operadas por 24 horas com revistas a cada 4 horas (7:00 - 11:00 - 15:00 - 19:00 - 23:00 - 3:00h). Todos os peixes capturados foram anestesiados com eugenol e posteriormente fixados em solução de formalina 10%. Os peixes foram medidos e seus estômagos retirados para determinação da dieta através do método volumétrico. Para avaliação da dieta foram analisados 46 conteúdos estomacais. A atividade alimentar foi avaliada através da frequência de graus de repleção (GR) e GR médio. A maior captura de indivíduos ocorreu entre 3 e 15h, enquanto que no período noturno (entre 19 e 3h) apenas dois indivíduos foram capturados. As análises da frequência de GR e do grau de repleção médio indicam que a atividade alimentar de *H. eques* é maior no período matutino e reduz gradativamente nos horários seguintes, atingindo menor atividade no período noturno. Os itens mais importantes na dieta da espécie foram Copepoda (42,05%) e Cladocera (38,56%), sendo o último composto principalmente por espécies do gênero *Diaphanosoma* (cladóceros que vivem associados à macrófitas). Entre 3 e 7h Copepoda e Cladocera foram os itens mais representativos, enquanto que entre 11 e 19h tais itens foram os mais frequentes, porém os insetos (principalmente Diptera) representaram maior volume na dieta. Os resultados do trabalho mostram que *H. eques* é uma espécie com atividade alimentar diurna, zooplantívora e que se beneficia dos recursos alimentares disponíveis nos bancos de macrófita.

Palavras-chave: Alimentação, *Hyphessobrycon eques*, macrófitas.

Convênio: Nupélia/UEM/CNPq-PELD

ESTRUTURA TRÓFICA DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES BENTÔNICOS NO BAIXO RIO TROMBETAS (ORIXIMINÁ, PARÁ, BRASIL)

FREITAS, Maria Helena Miranda; FERREIRA, Efrem Jorge Gondim; ZUANON, Jansen

Este trabalho teve como objetivo analisar a estrutura trófica da assembléia de peixes bentônicos, em um trecho do baixo rio Trombetas (Oriximiná, Pará, Brasil), ao longo de um ciclo hidrológico. Foram realizadas coletas bimestrais durante os meses de março, maio, julho, setembro e novembro de 2005, e fevereiro de 2006. Os peixes foram coletados com rede de arrasto bentônico ("trawl net") ao longo do canal do rio, por meio de amostragens com esforço padronizado. Foram analisados os conteúdos estomacais de 2310 exemplares de 92 espécies de peixes, pertencentes a 22 famílias e seis ordens. Foram utilizados dois métodos de análise da dieta: frequência de ocorrência e volume relativo, combinados em um Índice Alimentar (IA). Foi utilizada análise de variância (ANOVA) para verificação de possíveis diferenças da composição da estrutura trófica da ictiofauna entre os períodos estudados. Os invertebrados autóctones, principalmente os de hábito bentônico, foram os itens mais consumidos, sendo insetos (oito ordens) as presas mais importantes. A partir dos valores de IA, as espécies de peixes foram classificadas em cinco categorias tróficas: detritívoros, herbívoros, invertívoros, onívoros e piscívoros. As espécies invertívoras foram dominantes, tanto em número de espécies como de exemplares, em todos os períodos. Em relação à biomassa, as espécies invertívoras só não foram dominantes na seca (novembro), quando as detritívoras predominaram. Uma análise detalhada das espécies invertívoras evidenciou que insetos autóctones predominaram em quase todos os períodos, tanto em número de espécies, exemplares e biomassa. Não houve diferenças significativas da composição da estrutura trófica da ictiofauna bentônica entre os períodos estudados. A predominância marcante de invertebrados autóctones na dieta dos peixes bentônicos indica que o canal do rio Trombetas apresenta uma dinâmica trófica própria, que deve ser considerada em estudos ecológicos.

Palavras-chave: Ictiofauna, Alimentação, Sazonalidade.

Ecologia

Painel

ALIMENTAÇÃO DE *SERRAPINUS NOTOMELAS* (CHARACIFORMES; CHARACIDAE) EM UM AMBIENTE RASO DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ: ANÁLISE SAZONAL E DIÁRIA

Natália Carniatto, Geuza Cantanhêde, Rosemara Fugui, Norma Segatti Hahn

A alimentação de peixes associados à macrófitas demonstra uma importante interação entre os seres vivos, além da análise da cadeia alimentar. O objetivo do trabalho foi investigar a dieta alimentar sazonal (cheia e seca) e diária de *Serrapinus notomelas*, um pequeno characideo freqüentemente associado a macrófitas aquáticas. Os peixes foram amostrados nos meses de junho e julho/07 (seca) e janeiro e fevereiro/08 (cheia), em um ambiente raso, Ressaco do Leopoldo, da planície de inundação do alto rio Paraná. Para a captura dos peixes foram usadas armadilhas no meio de bancos de macrófitas da espécie *Eichhornia azurea*, que foram operadas num período de 24h com revistas a cada 4 h (7:00 - 11:00 - 15:00 - 19:00 - 23:00 - 3:00h). Após a captura, os peixes foram anestesiados com eugenol e fixados em formalina 10%. Os estômagos foram analisados e quantificados pelos métodos de ocorrência e volumétrico (n = 186). Foram calculadas a amplitude do nicho (Índice de Levins) e a similaridade na dieta (Schoener), ambos por estação e por horário. Na dieta houve um predomínio de cladóceros (principalmente espécies de *Diaphanosoma*) na estação cheia, o que resultou em pequena amplitude do nicho (1,33) em relação à estação seca (3,92), quando houve alta ocorrência de algas perifíticas, principalmente filamentosas e cianofíceas, e de cladóceros. Essa diferença sazonal na dieta de *S. notomelas* resultou em baixo valor de similaridade (0,33). Quanto à alimentação diária, os cladóceros foram predominantes, independente do horário, nos meses de cheia. Já na seca predominaram as algas cianofíceas em todos os horários, seguidas de cladóceros (entre 3- 7h), de zignematofíceas (entre 7-11h e 15-19h), ou de ambos (entre 11-15h). Os resultados encontrados reforçam a importância das macrófitas como fonte de alimento, uma vez que os organismos ingeridos por *S. notomelas* se desenvolvem sob essa vegetação.

Palavras-chave: *Serrapinus notomelas*, macrófitas, alimentação.

Convênio: Nupélia/UEM/CNPq-PELD.

Ecologia

Painel

COMUNIDADE DE PEIXES DE UM AFLUENTE DE 6ª ORDEM DO RIO MOGI GUAÇU (SP)

Erico Luis Hoshiba Takahashi¹, Fabrício Ribeiro Tito Rosa², Marcelo Henrique Correa Assunção²,
Laura Satiko Okada Nakaghi³, Francisco Langeani⁴

¹São Paulo State University - Aquaculture Center; Via de Acesso Paulo Donato Castellane s/n, 14884-900, Jaboticabal, São Paulo, Brazil. <ericolht@yahoo.com.br>

²FCAV; UNESP; Jaboticabal; SP.

³São Paulo State University - Aquaculture Center e Depto de Morfologia e Fisiologia Animal, FCAV; UNESP Jaboticabal; SP.

⁴São Paulo State University - Aquaculture Center e Depto de Zoologia e Botânica, IBILCE; UNESP, São José do Rio Preto, SP.

O Córrego Rico é um rio de 6ª ordem da bacia do médio inferior Mogi-Guaçu (SP), atravessa áreas de canaviais e sofre impactos antrópicos, incluindo a interceptação do esgoto tratado de Monte Alto e Jaboticabal (SP) e desmatamento da vegetação ripária. Atualmente está em processo de recuperação e revitalização. O conhecimento da comunidade de peixes de uma bacia hidrográfica é fundamental em projetos de monitoramento, conservação e controle de poluição. Entretanto não existem relatos sobre a ictiofauna desse rio. Este estudo caracterizou a comunidade de peixes de quatro trechos do Córrego Rico (dois trechos de 5ª ordem e outros dois de 6ª ordem). Foram realizadas amostragens padronizadas bimensais entre agosto de 2007 e junho de 2008 utilizando redes de espera, arrasto, tarrafa e peneiras. Os peixes coletados foram fixados, identificados, listados e quantificados. Para avaliar a diversidade em cada trecho de amostragem foram calculados os índices de Shannon (H') e Simpson (D), e para a equitabilidade foi calculado o índice de Pielou (e). Foram coletadas 47 espécies, pertencentes a 18 famílias e cinco ordens, com predomínio de Characiformes com 25 espécies, seguida por Siluriformes com 17 espécies. As espécies mais abundantes em números foram *Astyanax fasciatus*, *Piabina argentea*, *Steindachnerina insculpta* e *Bryconamericus stramineus* correspondendo a 55,5 % dos exemplares coletados. O índice de Shannon variou entre 2,405 e 2,592, e o de Simpson variou entre 0,864 e 0,887 com valores mais elevados para ambos os índices registrados no trecho mais a montante. O índice de equitabilidade de Pielou variou entre 0,351 e 0,448 com o maior valor registrado no trecho mais a jusante. Estudos em três afluentes do médio Mogi Guaçu relataram riquezas de 45, 63 e 68 espécies de peixes. Dessa forma o número de espécies coletados neste rio está próximo ao de outros afluentes do rio Mogi Guaçu.

Palavras-chave: alto Paraná, diversidade, ictiofauna.

Apoio financeiro: CNPq e CAUNESP.

CARACTERIZAÇÃO ALIMENTAR DE *SERRASALMUS MACULATUS* NA REPRESA DO BEIJA-FLOR, RESERVA DO JATAÍ-SP

Fernandes^{1*}, Daniela; Sorókin¹ M. Alexandre; Sabson¹ M. Lia; Verani¹ F. Nelsy; Peret¹ C. Alberto

¹UFSCar, Departamento de Hidrobiologia, Laboratório de Dinâmica de Populações.

* danieco@yahoo.com.br

O presente estudo teve por objetivo caracterizar a dieta alimentar de 42 exemplares de *Serrasalmus maculatus* capturados na Represa do Beija-Flor, inserida na Reserva Ambiental do Jataí um tipo particular de ecossistema, o de rio-planície de inundação do Rio Mogi Guaçu, no período entre 2005 e 2007. Utilizaram-se redes de malhar com tamanhos entre 2cm e 7 cm entre nós opostos armadas ao meio-dia e visitadas a cada seis horas sendo recolhidas 24 horas depois. Em laboratório, foram obtidos comprimentos total e padrão, e peso. Para o estudo da alimentação os estômagos foram pesados e fixados em formol 4%. A repleção estomacal foi inferida pela vista externa atribuindo-se valores numa escala de 1 a 3 (de vazios até completamente cheios). Os conteúdos dos estômagos foram examinados e submetidos ao método de frequência de ocorrência (Fi). Este método, segundo Windell (1968) e Hyslop (1980), corresponde ao percentual de cada item em relação ao somatório do número total de ocorrências de cada um dos itens. O volume foi obtido pelo método volumétrico, que consiste em colocar os conteúdos estomacais em uma proveta e medir o volume de água deslocado. A análise da dieta dos exemplares mostrou-se predominantemente piscívora (95%), sendo exclusiva para indivíduos com comprimento padrão maior que 16cm. Em menores classes de tamanho encontrou-se pequenos fragmentos ou partes de peixes; porém, o item mais comumente encontrado foi “restos de insetos”, demonstrando mudanças ontogenéticas na alimentação.

Palavras-chave: *Serrasalmus maculatus*, alimentação, ontogenia trófica.

Ecologia

Painel

INFLUÊNCIA DA PLUVIOSIDADE NA ABUNDÂNCIA RELATIVA DE *POTAMOTRYGON* MOTORO (CHONDRICHTHYES: POTAMOTRYGONIDAE) DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA - DO RIO CURIAÚ, MACAPÁ-AP

Huann Carillo Gentil Vasconcelos & Julio Cesar Sá de Oliveira

A família Potamotrygonidae é exclusiva de ambientes dulcícolas e está representada por cerca de 20 espécies. A sua distribuição limita-se aos rios sul-americanos que deságuam no Oceano Atlântico ou no mar do Caribe. Estudos sobre essa família são bastante incipientes na região amazônica, e por isso, ainda há grandes lacunas sobre o conhecimento de sua diversidade e biologia. O presente trabalho baseia-se em dados obtidos durante o Levantamento de Potamotrygonidae da APA do rio Curiaú, no ano de 2005. O estudo teve por finalidade determinar a ocorrência das espécies e os índices ecológicos da família Potamotrygonidae na APA do rio Curiaú, dentre estes a Captura por Unidade de Esforço (CPUE), índice utilizado para determinar a abundância relativa de uma determinada espécie, no caso em questão de *Potamotrygon motoro*. As capturas foram realizadas em três estações de coleta ao longo do rio Curiaú, com baterias (duração de 4 horas cada) de rede de arrasto (diferentes tamanhos e malhas), anzóis, espinhéis e puçás. Os exemplares foram identificados através de chaves de identificação, tiveram seus parâmetros morfométricos e merísticos mensurados e, posteriormente, foram depositados na coleção ictiológica do Laboratório de Limnologia e Ictiologia - UNIFAP. Os dados referentes ao peso apontam *Potamotrygon motoro* mais abundante no período chuvoso, com 3.525g (equivalente a 66,8% do total - CPUE=0.881,25g/TE), contra 1.747g do período da estiagem (33,2% - CPUE=0.436,75g/TE). Quanto às estações de coleta, durante o período chuvoso, *P. motoro* apresentou maior abundância na estação ii - meso-rio (2.455g), já na estiagem a maior abundância foi na estação i - foz (1.282g). As análises mostraram diferenças sazonais na abundância relativa de *P. motoro*, fazendo com que a CPUE se alterasse da mesma forma. Essa variação sazonal pode ser explicada através da expansão do habitat do rio Curiaú no período chuvoso e maior demanda de alimento.

Palavras-chave: Curiaú, *Potamotrygon* e Abundância.

OCORRÊNCIA DO NEMATÓIDE ASCARIS SP EM ESPÉCIES DE PEIXES DO RIO POMBA, MG

Gandini, C.V; Braga, A.L.C.; Pompeu, P. dos S.

O rio Pomba, situado na Zona da Mata mineira, possui várias barragens ao longo do seu curso. As hidrelétricas de Nova Maurício e Ituerê são de pequeno porte e compreendem a área de estudo. As espécies *Leporinus copelandii*, *Astyanax bimaculatus*, *Geophagus brasiliensis* e *Pachyurus adspersus*, coletadas nestes locais nos meses de maio e agosto de 2008, foram pesadas, medidas, sexadas e seus conteúdos estomacais triados, para verificar as preferências alimentares e os fatores associados à presença do nematóide do gênero *Ascaris*. O teste de Qui-Quadrado foi usado para verificar se existe diferença significativa entre a quantidade de indivíduos infectados e não infectados para cada espécie. Também foi adotado para avaliar se a proporção de machos e fêmeas infectados é semelhante. Nossos resultados sugerem que indivíduos que ingerem uma variabilidade maior de itens, bem como os de nível trófico superior, estarão em contato mais facilmente com hospedeiros intermediários do nematóide, facilitando sua contaminação. Isso explicaria o número maior de *Astyanax bimaculatus* e *Pachyurus adspersus* contendo *Ascaris*, pois a dieta destas no estudo foi mais diversificada. Não foi observada diferença significativa entre a intensidade de infecção entre machos e fêmeas, sugerindo que as características ecológicas de ambos são bastante semelhantes. Períodos de alta vazão do rio representam a inundação das margens, acréscimo de nutrientes para o leito, decomposição de matéria vegetal, aumento da produtividade primária e disponibilidade de alimentos. O controle das cheias, quando realizado pela hidrelétrica, modifica a qualidade da água, e pode resultar em alta competição por recursos e vulnerabilidade das espécies a predadores e parasitas. Desta forma, espera-se que os parasitas de peixes sejam indicadores biológicos importantes para descrever alterações ambientais advindas de barramentos.

Palavras-chave: nematóide, peixes, reservatório.

Ecologia

Painel

ECOLOGIA ALIMENTAR de ASTYANAX ABRAMIS (Characiformes: Characidae) NO PRIMEIRO ANO APÓS O FECHAMENTO DO RESERVATÓRIO DE MANSO, MATO GROSSO, BRASIL

Maria Graziela Pessanha de Paula Soares Danzmann, Michele de Faveri Gimenes, Rosemara Fugi, Norma Segatti Hahn, Horácio Ferreira Júlio Júnior

Nupélia, Universidade Estadual de Maringá. grazi_ppsd@hotmail.com

O objetivo deste trabalho foi avaliar a variação temporal da dieta de *Astyanax abramis*, no reservatório de APM-Manso, durante os meses de abril, julho, outubro de 2000 e janeiro de 2001, utilizando-se redes de espera e arrastes. Os estômagos dos peixes coletados foram retirados e preservados em formol a 4%. Conteúdos estomacais de 47 exemplares foram analisados através do método volumétrico e de ocorrência, para os diferentes meses de coleta. A amplitude do nicho trófico foi calculada através do índice de Levins e a similaridade através do índice de Schoener. A dieta da espécie foi bem variada, composta por Diptera, Hemiptera, Isoptera, Hymenoptera, Coleoptera, outros insetos, vegetal, microcrustáceos, peixes, escamas e Aranae. No mês de abril foram consumidos 9 itens, sendo que vegetal foi o alimento mais importante tanto em frequência de ocorrência (70%) quanto em volume (36%). No mês de julho, dos 9 itens consumidos, este também teve grande importância quanto ao volume (47%), porém Diptera foi o item que obteve maior ocorrência (93%). Em outubro, os vegetais representaram 53% do volume, entretanto Coleoptera e Hemiptera foram os itens de maior ocorrência (43%). Já em janeiro, apesar dos vegetais apresentarem o maior volume (31%) e elevada ocorrência (46,66%), Hymenoptera e outros insetos também ocorreram de forma representativa (53% e 46,66% respectivamente). A amplitude do nicho variou entre valores de 3,06 a 5,64, sendo que janeiro apresentou a maior amplitude e outubro a menor. A similaridade foi considerada significativa, já que em todas as comparações feitas entre os 4 meses, os valores obtidos foram iguais ou próximos a 0,6. Este trabalho permite inferir que *Astyanax abramis* explorou diversas fontes alimentares podendo ser considerada omnívora, apesar dos itens consumidos não terem variado durante os meses.

Palavras-chave: *Astyanax abramis*, reservatório, dieta.

Apoio: Furnas/CNPq, CAPES, Nupélia.

Ecologia

Painel

ESTRUTURA TRÓFICA DE PEIXES AO LONGO DAS PRAIAS DO RIO SOLIMÕES/AMAZONAS, BRASIL

Claro-Jr, L.H.; Zuanon, J.; Ferreira, E.

Estudos sobre dieta e alimentação de peixes são indispensáveis para o conhecimento da estrutura trófica e funcionamentos dos ecossistemas. Este estudo teve como objetivo analisar a dieta e a estrutura trófica de comunidades de peixes e suas variações em ambientes de praias ao longo da várzea do rio Solimões/Amazonas. Foram amostradas 41 praias em uma única expedição de coleta, que teve duração de 40 dias, nos meses de setembro e outubro de 2003. Os peixes foram coletados com o uso de redes de arrasto de praia, medindo 12x3m e malha de 5mm entre nós opostos. Os estômagos foram analisados através do método de frequência de ocorrência e dos pontos. O índice alimentar foi calculado utilizando-se o índice de preponderância-IP. Através dos valores de IP foram estabelecidas as seguintes categorias tróficas: detritívoro, hematófago, herbívoro, invertívoro bentônico, invertívoro pelágico, invertívoro terrestre, necrófago e piscívoro. A riqueza de espécies e a abundância de peixes nas categorias tróficas foram relacionadas com a longitude dos locais amostrados através de regressão linear simples. No total foram analisados 1.166 estômagos de 119 espécies. A abundância e riqueza de espécies de detritívoros apresentaram uma relação significativa e negativa ao longo da várzea. O número de espécies de invertívoros pelágicos apresentou uma relação positiva ao longo da várzea. A estrutura trófica das assembléias de peixes de praia teve uma variação no sentido nascente-foz, causada possivelmente pela alteração das características abióticas do rio Solimões/Amazonas.

Palavras-chave: Ecologia, Várzea, Amazônia.

Fonte Financiadora: FAPEAM/CNPq.

CARACTERIZAÇÃO DA ICTIOFAUNA DE AMBIENTES REPRESADOS E NÃO REPRESADOS DA REGIÃO DE CABECEIRA DO RIO XINGU – MT

Eliete Francisca da Silva; Cesar Enrique de Melo; Jane Dilvana Lima & João Alves de Lima Filho

A construção de reservatórios é uma prática comum na região de cabeceira da bacia do rio Xingu, onde existem aproximadamente 9000 reservatórios utilizados para estocar água para o abastecimento de gado e para a aplicação de herbicidas em monoculturas de soja. O efeito destes represamentos sobre a ictiofauna ainda é pouco conhecido. Diante disso, o presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de caracterizar a ictiofauna de ambientes represados e não represados da região de cabeceira da bacia do rio Xingu. Foram amostrados 10 pontos (7 em represas e 3 em canais de córregos) na Fazenda Tanguro, em Querência – MT, entre julho de 2005 e setembro de 2007, utilizando-se redes de arrasto, puçá e tarrafa. Foram coletados 21469 peixes, de 40 espécies, 17 famílias e 5 ordens. As espécies dominantes foram *Hyphessobrycon* sp. (52%), *Hemigrammus* cf. *ocellifer* (14%), *Hyphessobrycon* sp.3 (10,6%) e *Aequidens* sp. (7,3%). *Hyphessobrycon* sp. e *Aequidens* sp. ocorreram em todos os ambientes e a primeira foi, também, dominante em 80% dos pontos amostrados. A maior riqueza de espécies foi observada nos pontos no canal dos córregos C6 (21), que também apresentou o maior número de espécies exclusivas (9) e apresentava-se completamente conservado, e C2 (19), que estava parcialmente degradado. Dentre os pontos no canal de córregos, apenas o C1, mais degradado, esteve entre os pontos com menor riqueza. Uma Análise de Correspondência (CA), com base na abundância das espécies, revelou ictiofaunas distintas entre os pontos no canal de córregos e nos reservatórios e uma MANOVA, com base nos dois primeiros eixos da CA, mostrou diferenças significativas entre estas categorias de ambiente ($p = 0,04$; $F_{2,7} = 5,15$). Os resultados indicam diferenciação da ictiofauna e redução da riqueza de espécies entre ambientes lóticos e mais preservados e ambientes lênticos e /ou degradados.

Palavras-chave: córregos, reservatórios, riqueza.

Ecologia

Painel

COMPOSIÇÃO DA DIETA E ORGANIZAÇÃO TRÓFICA DE ASSEMBLÉIAS DE PEIXES EM LAGOS DE VÁRZEA, MANACAPURU, AM

SOUSA, Fabrício Barros de¹; ANJOS, Helio Daniel Beltrão dos²; SOARES, Maria Gercilia Mota³

¹ Graduando em Engenharia de Pesca, Universidade Federal do Amazonas, Av. Gen. Rodrigo Octávio Jordão Ramos, 3000 Bairro: Coroado I

^{2,3} Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Cx P. 478, Manaus/AM, CEP 69083-000 – Laboratório de Biologia e Ecologia de Peixes.

Endereço do autor de contato: fabriciobsousa@hotmail.com

Nas várzeas da Amazônia Central, o período de alagação (enchente e cheia), modifica as condições do meio ambiente e influencia o ciclo de vida dos peixes. O aumento da área alagada favorece o acesso dos peixes à habitats que disponibilizam muitos alimentos. Neste sentido, o presente trabalho propõe caracterizar a composição da dieta e organização trófica de assembléias de peixes capturadas no complexo do lago Grande de Manacapuru/AM. Os peixes foram coletados entre maio a julho de 2007, com baterias de malhadeiras de vários tamanhos, armadas durante 24 horas com despescas a cada 6 horas. A dieta foi determinada por meio da análise dos conteúdos estomacais utilizando os métodos de frequência de ocorrência (F.O) e volume relativo (V.R), combinados para calcular o índice alimentar (IAi). Para a interpretação dos resultados foi realizada uma análise de similaridade utilizando o índice quantitativo de Bray-Curtis, levando em consideração os valores do IAi, sendo gerado um dendrograma. Foram analisados 538 estômagos pertencentes a 62 espécies, mas apenas 24 espécies foram utilizadas nas análises por serem as mais abundantes. Foram identificados sete itens alimentares (detritos, material vegetal, insetos, crustáceos, zooplâncton, peixes e frutos e sementes), considerados como os abundantes e freqüentes. Conforme a composição da dieta as espécies foram enquadradas em sete categorias tróficas: herbívoras (*Shizodon fasciatus* e *Rhytiodus microlepis*); herbívoras/frugívoras (*Colossoma macropomum*, *Brycon amazonicus* e *Mylossoma duriventre*); onívoras (*Triportheus angulatus* e *Triportheus auritus*); carnívoras/insetívoras (*Auchenipterus nuchalis*, *Plagioscion squamosissimus*, *Pellona flavipinnis* e *Trachelyopterus galeatus*); carnívoras/zooplanctófagas (*Hemiodus* sp, *Hemiodus microlepis*, *Hypophthalmus edentatus* e *Geophagus proximus*); carnívoras/piscívoras (*Acestrorhynchus falcirostris*, *Hydrolicus scomberoides*, *Pygocentrus nattereri* e *Rhaphiodon vulpinus*) e detritívoras (*Semaprochilodus insignis*, *Potamorhina altamazonica* e *Potamorhina latior*). As categorias tróficas (carnívoras/insetívoras, carnívoras/zooplanctófagas, carnívoras/piscívoras) são as de maior representatividade com 12 espécies, uma vez que os recursos alimentares insetos, peixes e zooplâncton são abundantes e disponíveis neste complexo de lagos.

Palavras-chave: Amazônia Central, Alimentação de peixes, Estrutura trófica.

Fontes Financiadoras: MCT/CNPq/PPG7, FAPEAM, PIATAM.

COMPOSIÇÃO DA DIETA DA SARDINHA-PAPUDA *TRIORTHEUS ANGULATUS* (SPIX & AGASSIZ, 1829) EM LAGOS DE VÁRZEA DA AMAZÔNIA CENTRAL

SOUSA, Fabrício Barros de¹; ANJOS, Helio Daniel Beltrão dos²; SOARES, Maria Gercilia Mota³

¹ Graduando em Engenharia de Pesca, Universidade Federal do Amazonas, Av. Gen. Rodrigo Octávio Jordão Ramos, 3000 Bairro: Coroado I

^{2,3} Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Cx P. 478, Manaus/AM, CEP 69083-000 – Laboratório de Biologia e Ecologia de Peixes.

Endereço do autor de contato: fabriciobsousa@hotmail.com

No período de alagação (enchente/cheia), a ictiofauna encontrada em lagos de várzea tem acesso a floresta alagada, rica em itens alimentares, e no período de águas baixas (seca) a retração da área alagada, restringindo as áreas de alimentação. O trabalho propõe investigar a variação sazonal na composição da dieta de *T. angulatus* nos lagos Camaleão, Jaitêua e Purupuru. As pescarias foram realizadas entre abril de 1998 a abril de 2006, com baterias de malhadeiras, armadas durante 24 horas com despescas a cada 6 horas. A dieta foi determinada por meio da análise dos conteúdos estomacais utilizando os métodos de frequência de ocorrência e volume relativo, combinados no índice alimentar (IAi). Os resultados revelam a predominância de frutos e sementes, insetos e material vegetal nos estômagos. Na alagação, no lago Camaleão os peixes se alimentaram principalmente de frutos/sementes (IAi= 92,10%), enquanto que, no Purupuru (IAi= 95,04%) e Jaitêua (IAi= 100%) predominou os insetos. No período de águas baixas, os insetos predominaram nos estômagos no Camaleão (IAi= 88,3%), Purupuru (IAi= 95,04%) e Jaitêua (IAi= 100%). É importante destacar que no Purupuru (IAi= 31,93%) e Camaleão (IAi= 11,28%) o material vegetal também foi ingerido pelos peixes. Nesses lagos os insetos foram os alimentos de maior importância para *T. angulatus*, tanto na alagação como em águas baixas. Material vegetal foi também importante, ingerido especialmente no período de águas baixas. Uma situação diferente foi observada no Camaleão onde na alagação os peixes consumiram altas quantidades de frutos e sementes. Isso porque o lago é margeado pela floresta alagada constituída por muitas arbóreas, importantes na alimentação de peixes. A dieta de *T. angulatus* tem variação sazonal no lago Camaleão e Purupuru, ingerindo insetos, frutos/sementes e material vegetal, conforme o período. Mas, no Jaitêua não ocorreu variação sazonal. *T. angulatus* pode ser considerada onívora com tendência a insetivoria.

Palavras-chave: Amazônia, Lagos de várzea, Alimentação.

Fontes Financiadoras: MCT/CNPq/PPG7/FAPEAM/PIATAM

ASSEMBLÉIAS DE PEIXES DE IGARAPÉS AO LONGO DE UM CONTÍNUO LONGITUDINAL NA AMAZÔNIA CENTRAL

Lucélia Nobre Carvalho e Jansen Zuanon

Uma das hipóteses para explicar como os sistemas lóticos funcionam é o Conceito do Rio Contínuo (CRC). Este modelo propõe que a distribuição de invertebrados acompanha os gradientes abióticos, principalmente em função do processamento de matéria orgânica e por meio de diferentes padrões tróficos ao longo do gradiente longitudinal. Neste trabalho foram testadas algumas previsões do CRC em peixes: (1) determinar se a riqueza de espécies de peixes aumenta com o tamanho do igarapé; e (2) avaliar se o número de categorias tróficas acompanha o padrão de aumento de diversidade e adição/substituição de espécies. Os igarapés amostrados pertenceram a três bacias hidrográficas, Rio Urubu, Rio Preto da Eva e Rio Cuieiras, e um modelo de hierarquia fluvial foi usado para classificar a ordem dos igarapés. Medidas de variáveis relacionadas à estrutura e características físico químicas dos igarapés foram mensuradas. As capturas dos peixes foram realizadas por meio de coletas ativas e passivas. A ictiofauna amostrada em igarapés de 1ª a 5ª ordem foi representada principalmente por peixes de pequeno porte. Foram coletados 3.416 exemplares, pertencentes a 147 espécies, seis ordens e 30 famílias. Houve um grande número de espécies com ocorrência única ($n=61$, 41,5% do total). A categoria trófica que apresentou a maior riqueza de espécies e famílias foi dos insetívoros autóctones com 53 espécies e 11 famílias, seguido dos carnívoros com 19 e 9, respectivamente. O estudo integrado de igarapés de 1ª a 5ª ordem na Amazônia Central mostrou que a vazão representa um bom indicador da estrutura e funcionamento das assembléias de peixes. A riqueza de peixes aumentou num processo de adição e substituição de espécies ao longo do contínuo longitudinal. De forma semelhante, categorias tróficas foram adicionadas às assembléias de peixes acompanhando o aumento de tamanho (= vazão) dos igarapés.

Palavras-chave: teoria do rio contínuo, categorias tróficas, estrutura de comunidades.

DIETA DE BLACK BASS (*MICROPTERUS SALMOIDES*, LACÉPÈDE 1802) ADULTO EM REPRESA ANTIGA

Cibele B. Raio & Sirlei T. Bennemann

O Black bass (*Micropterus salmoides*, Lacépède 1802) é uma espécie amplamente introduzida em reservatórios no Brasil. Os impactos que esta espécie representa nestes ambientes, no entanto, são ainda desconhecidos ou pouco estudados. No Parque Ecológico da Fazenda Monte Alegre, Telêmaco Borba-PR, esta espécie foi introduzida há mais de 40 anos numa represa artificial e, mesmo sem manejo, sua população continua estabelecida. Na referida represa foi constatado que as espécies de peixes nativas do riacho de sua origem desapareceram. Com o propósito de estudar a biologia de *M. salmoides*, tivemos como objetivo conhecer sua dieta em uma represa artificial e verificar quais alternativas os adultos desta espécie utilizam para se manter em uma represa sem disponibilidade de suas presas usuais, os peixes. Para essa finalidade, foram analisados os conteúdos estomacais de 19 exemplares adultos de Black Bass, em que os itens alimentares foram calculados em composição percentual e dominância. Os resultados revelaram que, dos 17 estômagos com conteúdo, uma espécie de Hymenoptera na forma adulta foi o item dominante na dieta. Também foram ingeridas formas adultas de Diptera, Hemiptera e Odonata. Conforme a literatura, os insetos nas formas imaturas e aquáticas são os itens mais comumente ingeridos pelos jovens de *M. salmoides* e os adultos se alimentam de peixes. Neste estudo, verificamos que a composição da dieta principal dos indivíduos adultos foi de formigas aladas (Hymenoptera), uma fonte de recursos alóctones como alternativa, que estavam em grande quantidade disponível no ambiente naquela ocasião. Esses resultados mostram que *M. salmoides* está se alimentando de recursos não usuais para indivíduos adultos, se comportando como uma espécie oportunista que aproveita os recursos abundantes e disponíveis em cada momento.

Palavras-chave: dieta, introdução e recursos alóctones.

ASPECTOS DA BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *ASTYANAX HENSELI* MELO & BUCKUP, 2006 (TELEOSTEI: CHARACIDAE), NO CURSO SUPERIOR DO RIO DOS SINOS, CARAÁ, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL

Renato B. Dala Corte & Marco A. Azevedo

A espécie de peixe caracídeo *Astyanax henseli* foi descrita recentemente, em 2006, e os conhecimentos básicos sobre sua biologia são inexistentes. No presente estudo são apresentados alguns aspectos da biologia reprodutiva de uma população de *A. henseli* do curso superior do rio dos Sinos, Caraá, RS. Para tanto, coletas mensais foram efetuadas de janeiro a dezembro de 2007, utilizando-se, para a captura dos exemplares, puçá, rede do tipo picaré e redes de espera. Foram analisados 336 exemplares, sendo 169 machos, 154 fêmeas e 13 cujo sexo não foi determinado. A época de reprodução durou aproximadamente cinco meses, entre agosto e dezembro, com pico reprodutivo em outubro, para ambos os sexos, período este que corresponde ao final do inverno e toda a primavera. Estes resultados corroboram aqueles encontrados para a maioria das demais espécies de caracídeos, inclusive aquelas do gênero *Astyanax*. Não houve correlação do IGS com os fatores abióticos (temperatura, precipitação e fotoperíodo), no entanto, sugere-se que estes fatores estejam atuando como desencadeadores da maturação gonadal. Em relação aos dados bióticos (IR e IHS), também não foi encontrada correlação com o IGS. Contudo, os altos valores de IR durante o período reprodutivo podem indicar que *A. henseli* continua se alimentando ativamente na época de reprodução, enquanto que os altos valores de IHS, antes do pico reprodutivo, sugerem alguma relação de estoque energético no fígado. A proporção sexual de machos e fêmeas na população total, por mês e na maioria das classes de comprimento foi de 1:1, um resultado encontrado para a maioria das populações de peixes com dados disponíveis e que sugere não haver diferenças nas taxas de nascimento, crescimento e mortalidade entre sexos. Entretanto, o tamanho de primeira maturação gonadal dos machos (entre 55-64mm) foi maior do que o das fêmeas (entre 46-55mm).

Palavras-chave: período reprodutivo, proporção sexual, tamanho de primeira maturação.

Ecologia

Painel

OCORRÊNCIA E ESTRUTURA TRÓFICA DA ICTIOFAUNA RECIFAL EM COSTÕES ROCHOSOS INSULARES NA ILHA GRANDE, RJ

Gregório Kurchevski - Unifil, Fabio Luiz Bruschi - Unifil e Mario Luís Orsi – Unifil

No presente estudo foram identificadas as principais espécies de peixes recifais em costões rochosos insulares na Ilha Grande – Rio de Janeiro, com o objetivo de investigar se a ictiofauna altera seu padrão estrutural em pontos relativamente próximos. Para isso foram feitas coletas através de censos visuais com equipamentos de mergulho autônomo, as espécies eram identificadas e anotadas em pranchetas de PVC, e em seguida revisadas. Praia Vermelha, Ilha dos Meros, Laje Branca e Gruta do Acaiá, foram os quatro pontos amostrados para a realização do trabalho. As amostras foram selecionadas de acordo com as condições de mergulho autônomo, e onde teoricamente existiam menores impactos ambientais (turismo, pesca exploratória, etc.). Para a análise da similaridade entre os pontos amostrados usou-se o Índice de Similaridade de Jaccard para dados qualitativos. Após os levantamentos das espécies verificou-se a organização trófica nos diferentes pontos amostrados. Ao todo foram observadas 24 espécies, pertencentes a 17 famílias. Onde, *Haemulon aurolineatum* (Haemulidae), *Abudefduf saxatilis* (Pomacentridae) e *Diplodus argenteus* (Sparidae), obtiveram maiores frequências de visualizações. As amostras em Laje Branca e Ilha dos Meros obtiveram 57,1% de similaridade, enquanto a Gruta do Acaiá e a Praia Vermelha foram 50% similares. A categoria trófica mais abundante nos pontos amostrados foi a de predadores de invertebrados móveis (41,6%), seguido com valores iguais os onívoros (20,8%) e carnívoros (20,8%), predadores de invertebrados sésseis (12,5%), planctívoros (8,3%) e herbívoros (4,16%). Observou-se que em ambientes recifais a organização das comunidades de peixes está relacionada à estrutura física do habitat e a diversidade de organismos. E que o conhecimento da ictiofauna recifal da Ilha Grande ainda é insuficiente, e que a aplicação de novos estudos é extremamente necessário, pois apesar de ser uma área belíssima e protegida, percebe-se que as cadeias tróficas estão desestruturadas principalmente pela alta pressão pesqueira e outros impactos conjuntos.

Palavras-chave: Peixes recifais , costão rochoso, censo visual.

ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA DO RIO CONGONHAS, NORTE DO PARANÁ

Diego Azevedo Zoccal Garcia, Armando César Rodrigues Casimiro, Oscar Akio Shibatta e Mário Luís Orsi

O rio Congonhas é o segundo maior afluente da Bacia hidrográfica do rio Tibagi, representando grande importância para questões ambientais e sociais do norte do Paraná. Neste contexto objetivamos aumentar o conhecimento sobre a ictiofauna da região, avaliando a composição de espécies e a estrutura das mesmas. Aplicou-se a metodologia de captura de peixes padronizada, com utilização de redes de espera, peneiras e tarrafas. Efetuaram-se amostragens em três trechos do rio (alto, médio e baixo), compreendendo três períodos. O primeiro com coletas aleatórias no período de 1991 a 1996, o segundo com coletas mensais de março/1997 a agosto/1998 e um terceiro com quatro coletas trimestrais complementares no período de 2001 a 2002. Nas análises foram utilizados dados simples de ocorrência e Constância de capturas e avaliado a estrutura de cada trecho quanto ao porte dos indivíduos e as abundâncias relativas. Foram detectadas 62 espécies e calculada a Constância de 54 delas, sendo 14 constantes, 12 acessórias e 28 acidentais, com maior riqueza e abundância no trecho baixo. A estrutura em tamanho observada indica um maior número de espécies de pequeno e médio porte, porém com poucas de grande porte. A grande riqueza e a presença de espécies importantes como *Salminus brasiliensis* e *Prochilodus lineatus* com indivíduos de pequeno porte, denota a importância desse rio na permanência de espécies, e que o mesmo deve ser preservado em suas características originais, já que a região em que está inserido apresenta uma série de impactos importantes.

Palavras-chave: rio Congonhas, diversidade, ictiofauna.

Ecologia

Painel

CONTEÚDO ESTOMACAL DO AMARRA TARRAFA, *TRACHELYOPTERUS CORIACEUS*, VALENCIENNES 1840 (OSTEICHTHYES: SILURIFORMES: AUCHENIPTERIDAE) NA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DA APA DO RIO CURIAÚ, MACAPÁ-AP

PAULO ARTHUR DE ABREU TRINDADE; JÚLIO CÉSAR SÁ DE OLIVEIRA; ANAYTAYANE GÓES PEIXOTO DE CASTRO; JEFFERSON KARL FAVACHO DE OLIVEIRA TORRES; FABIANO RIBEIRO DE FARIAS AUGUSTIN

As inundações periódicas em alguns ambientes amazônicos causam profundas modificações nestes ecossistemas. A alternância dos períodos de cheia e seca influencia nos fatores bióticos e abióticos do meio aquático, proporcionando ampliação do hábitat e maior abundância de alimentos. No presente estudo foi verificado o conteúdo estomacal do *Trachelyopterus coriaceus* na planície de inundação da APA do Rio Curiaú, Macapá-AP. As coletas foram realizadas bimestralmente, no período de Abril de 2007 a Fevereiro de 2008, durante a estação da cheia e da seca. Foram utilizadas redes de espera de 20 metros e malhas de 12mm e 20mm, e também rede de arrasto de 10 metros e malha de 12mm, capturando-se um total de 45 indivíduos. Os estômagos de todos os espécimes foram retirados e seus respectivos conteúdos estomacais conservados em álcool 70%. A análise da dieta foi realizada através do método de frequência de ocorrência. Os resultados constataram que a dieta da espécie *Trachelyopterus coriaceus* estava constituída por Diptera (2,46%), Aranae (2,46%), Odonata (2,46%), Culicídeo (4,94%), Camarão (Palaemonidae) (4,94%), Coleoptera (4,94%), Hymenoptera (Abelha e Formiga) (4,94%), Peixes (Cichlidae e Characiformes) (6,18%), Hemíptera (9,87%), Odonata (Naiade) (11,12%), Larva de Diptera (12,35%), Orthoptera (13,59%) e insetos semi-digerido (asas, pernas, antenas) (19,75%). As altas frequências de Orthoptera mostram uma preferência na dieta de *T. coriaceus* por este item, principalmente pela maior quantidade de espécies dessa Ordem no período de cheia, época de sua reprodução. O espectro observado de insetos na dieta da espécie, bem como a distribuição destes entre os estômagos analisados, sugerem que o *Trachelyopterus coriaceus* é oportunista se alimentando dos itens mais abundantes no ecossistema.

Palavras-chave: Auchenipteridae, *Trachelyopterus coriaceus*, Conteúdo Estomacal.

Ecologia

Painel

PROPORÇÃO SEXUAL DO AMARRA TARRAFA, *TRACHELYOPTERUS CORIACEUS*, VALENCIENNES 1840 (OSTEICHTHYES, SILURIFORMES, AUCHENYPTERIDAE) DA APA DO RIO CURIAÚ, MACAPÁ-AP

**JEFFERSON KARL FAVACHO DE OLIVEIRA TORRES; ANAYTAYANE GÓES PEIXOTO DE
CASTRO; FABIANO RIBEIRO FARIAS DE AUGUSTIN; PAULO ARTHUR DE ABREU TRINDADE;
HUANN CARLLO GENTIL VASCONCELOS; JÚLIO CÉSAR SÁ DE OLIVEIRA**

Estudos bioecológicos são realizados para investigar as inter-relações dos organismos entre si e com seu ambiente, orgânico e inorgânico. A proporção sexual de 1:1 entre os indivíduos de uma população tem por objetivo garantir o encontro dos sexos para que ocorra a fecundação. A espécie *Trachelyopterus coriaceus* conhecida como “Amarra tarrafa”, é uma espécie típica de climas tropicais e ambientes dulcícolas, sem grande fluxo de água, podendo atingir, aproximadamente, 18 cm de comprimento. Encontra-se distribuído basicamente no Brasil e na Guiana Francesa. A proporção sexual anual do *Trachelyopterus coriaceus* foi de 1,14 fêmeas para cada macho, em uma amostra de totais 45 (quarenta e cinco) indivíduos, sendo que ao longo dos meses de estudo foi observado que junho e agosto, as fêmeas tiveram uma amostragem maior que os machos, os quais foram superiores em frequência apenas no mês de outubro, valendo-se destacar que ao se analisar o Teste do Qui-Quadrado, sob a vista anual da frequência, tanto fêmeas e machos, os valores foram iguais, não demonstrando, mesmo pela diferença sutil (1:1,14), relevância para desproporcionalidade ($X^2=0,443556$), evidenciando, assim, a paridade sexual (1:1), esperada para condições normais pré-requisitadas para fecundação. De acordo com os resultados, o *T. coriaceus* apresentou um número maior de fêmeas em relação aos machos. O real fator que possa ter ocasionado este resultado pode ser explicado de inúmeras formas, tais como: condições ambientais do local de captura, distribuição da espécie, pesca predatória que podem ter ocasionado, sutilmente, uma mudança na frequência entre machos e fêmeas, dentre inúmeras outras. Uma resposta mais consistente pode ser dada com estudos posteriores que possam ou não corroborar com os dados levantados nesta pesquisa.

Palavras-chave: Proporção sexual, *Trachelyopterus coriaceus*, APA do Curiaú.

Ecologia

Painel

ICTIOFAUNA DE RIACHOS DAS SUB-BACIAS DO RIO AQUIDAUANA E MIRANDA, BACIA DO ALTO PARAGUAI

FABRÍCIO BARRETO TERESA & RENATO DE MEI ROMERO

UNESP – Universidade Estadual Paulista, câmpus de São José do Rio Preto, SP
Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal
Laboratório de Ictiologia

Neste estudo realizou-se o diagnóstico da ictiofauna de riachos das sub-bacias do rio Aquidauana e Miranda, bacia do alto Paraguai, na região de Anastácio e Dois Irmãos do Buriti/MS. Este trabalho faz parte de uma Avaliação Ecológica Rápida realizada nas fazendas da MMX Metálicos Corumbá Ltda - Unidade Florestal. Foram realizadas duas campanhas de coletas (fevereiro e setembro de 2008) em 11 trechos de riachos, utilizando-se puçás e redes de arrasto. Foi amostrado um total de 3.459 indivíduos, pertencentes a 67 espécies, 21 famílias e seis ordens. As espécies mais abundantes foram *Odontostilbe pequira* e *Pyrrhulina australis*, dominantes principalmente nos riachos mais degradados. Os descritores quantitativos das comunidades tais como riqueza, diversidade e uniformidade foram positivamente correlacionadas com a heterogeneidade estrutural dos riachos. A integridade dos habitats, mensurada por meio da determinação do índice de integridade física (PHI) para cada riacho, também influenciou a estrutura das comunidades. Com o emprego de regressão logística encontrou-se uma correlação positiva entre o PHI e a presença de *Farlowella paraguayensis* ($\chi^2 = 3,97$ e $p = 0,046$) e *Jupiaba acanthogaster* ($\chi^2 = 4,27$ e $p = 0,039$), indicando que estas espécies ocorrem preferencialmente nos riachos de maior integridade física. Por outro lado, *Xenobrycon macropus* apresentou ocorrência negativamente correlacionada com o PHI ($\chi^2 = 5,34$ e $p = 0,021$), ocorrendo preferencialmente em riachos estruturalmente degradados. Constatou-se também correlação positiva (Correlação de Pearson) entre três métricas biológicas quantitativas (abundância relativa de Siluriformes; abundância relativa de indivíduos da família Loricariidae; abundância relativa de indivíduos do gênero *Rineloricaria*) e o PHI ($R^2 > 0,32$ e $p < 0,04$). Os dados revelam que a região apresenta uma alta riqueza ictiofaunística e reforçam a importância da estrutura física dos ambientes aquáticos como determinantes da composição e estrutura das comunidades de peixes.

Palavras-chave: Estrutura de comunidades, integridade física, Avaliação Ecológica Rápida.

Apoio: Fundação Neotrópica do Brasil e MMX Metálicos Corumbá Ltda.

Ecologia

Painel

VARIAÇÕES ESPACIAIS E SAZONAIS DA DIETA DE DUAS ESPÉCIES DE CHARACIDIUM NO RIO MATO GROSSO, SAQUAREMA, RJ

Piatã Santana Marques^{1,2}, Carla Ferreira Rezende^{1,3}, Rosana Mazzoni¹

¹ Lab. Ecologia de Peixes / Depto. de Ecologia / IBRAG / Universidade do Estado do Rio de Janeiro; ² Bolsista Faperj; ³ Programa de Pós Graduação em Ecologia / IB / UFRJ.

O Rio Mato Grosso é um curso d'água de quarta ordem que nasce na Serra do Mato Grosso (22° 52'; 22° 53' S, 42° 40'; 42° 34' W), possui extensão de aproximadamente 11 Km e desemboca na lagoa de Saquarema, na vertente oriental da Serra do Mar. No presente estudo tivemos como objetivos verificar as mudanças sazonais da dieta, amplitude e sobreposição de nicho trófico de *Characidium interruptum* e *Characidium* sp. Realizamos coletas bimestrais no período de março de 2006 a janeiro de 2007, utilizando o método da pesca-elétrica, em três trechos ao longo do gradiente longitudinal do riacho. Analisamos 118 exemplares de *Characidium* sp. e 104 de *Characidium interruptum*. Depois de coletados, os exemplares foram medidos, pesados e dissecados em laboratório, cada estômago foi pesado e fixado em formol 5% para posterior análise. O conteúdo estomacal foi analisado em uma placa milimetrada sob microscópio estereoscópico, utilizando os métodos volumétrico (VO) e da frequência de ocorrência (FO). A fim de se estabelecer o grau de especificidade da dieta, foi realizada a análise gráfica de Costello que associa esses dois métodos (VO e FO). A dieta das espécies variou de acordo com a localidade e estação do ano. Durante a estação chuvosa ambas as espécies apresentaram dieta amplamente baseada em insetos autóctones, enquanto na estação seca a dieta tendeu a onivoria, com ou sem presença de itens alóctones. Durante a estação seca registramos menor amplitude e maior sobreposição de nicho, em todas as localidades de estudo. Desta forma, verificamos que as duas espécies apresentam variação no uso dos recursos entre as estações seca e chuvosa, assim como aumento da sobreposição de nicho no período seco quando a disponibilidade de recursos é menor.

Palavras-chave: Chrenuchidae, sobreposição de nicho, sazonalidade.

Apoio financeiro; FAPERJ- APQ1 – E - 26 / 170.578 / 2006, Bolsas individuais: C.F.R. (CNPq 140928/2005-7; CAPES-PDEE 012008-01) P.S.M. (FAPERJ E-26/150.394/2008) R.M (CNPq-PQ 301433/2007-0).

VARIAÇÕES ESPACIAIS NA DIETA DE QUATRO ESPÉCIES DE *ASTYANAX* (CHARACIDAE) EM DIFERENTES TRECHOS DO RIO PITANGUI, PR

Ana Maria Gealh
Gisele Caroline Novakowski
Norma Segatti Hahn
Viviane Terezinha Koga

O objetivo deste trabalho é descrever e quantificar a dieta de quatro espécies de *Astyanax* ao longo do rio Pitangui-Pr, coletados no período de abril/07 março/08, em sete estações. Um total de 462 estômagos foram analisados. Para determinar o espectro alimentar foi utilizado o Índice de Levins. Na estação 1, insetos predominaram na dieta de *A. altiparanae* (72%) e foram importantes para *Astyanax* sp (57%), o qual também ingeriu vegetais (42%), para *A. paranae* vegetais (42%), foi o item mais importante. Na estação 2, insetos foi o principal alimento de *A. fasciatus* (82%) e de *Astyanax* sp (71%). Na estação 3, insetos predominou na dieta de *A. fasciatus* (93%) na de *A. paranae* (99%) e de *Astyanax* sp. (92%). A média de amplitude do nicho trófico neste trecho foi a mais baixa ($Ba = 0,24$). Na estação 5, insetos predominou na dieta de *A. paranae* (94%) e na de *Astyanax* sp. (82%), este item foi importante para *A. fasciatus* (58%) que também ingeriu vegetais (35%). Na estação 6 o item vegetais predominou na alimentação de *A. fasciatus* (62%) e *Astyanax* sp (67%). Na estação 7, o item vegetal foi o principal alimento de *A. altiparanae* (82%) e também de *Astyanax* sp (93%) e *A. fasciatus* (72%). Neste trabalho, independentemente das diferenças quanto à origem, nota-se que os recursos utilizados pelas espécies de *Astyanax* foram principalmente insetos (estações, 2, 3 e 5) e vegetais (6 e 7). Através destas análises foi possível observar que as espécies de *Astyanax* se alimentaram de acordo com a disponibilidade dos recursos alimentares no ambiente, provavelmente em função da adição longitudinal de microhabitats e, portanto, da adição de sítios disponíveis para alimentação, favorecendo estas espécies que exploram ativamente a coluna d'água possibilitando a cada um consumir itens variados.

Palavras-chave: rio Pitangui, alimentação de peixes, *Astyanax*.

DETERMINAÇÃO DO GRAU DE PREFERÊNCIA ALIMENTAR DE SEIS ESPÉCIES DE PEIXES DA BACIA DO RIBEIRÃO JOÃO LEITE, BRASIL CENTRAL

Roseni da Silva Souza¹; Francisco Leonardo Tejerina-Garro¹; Tatiana Lima de Melo¹

¹ Centro de Biologia Aquática, Universidade Católica de Goiás, Campus II, Jardim Mariliza, Goiânia-GO.
rosenidasilvasouza@yahoo.com.br

Este trabalho apresenta os resultados parciais sobre o grau de preferência alimentar (GPA) de seis espécies de peixes (*Piabina argentea*, *Astyanax eigenmanniorum*, *Astyanax altiparanae*, *Knodus* sp, *Bryconamericus stramineus*, *Characidium fasciatum*) coletados em riachos da bacia do ribeirão João Leite em Goiás. Os exemplares foram coletados utilizando-se a pesca elétrica no decorrer do ano de 2006. Em laboratório, estes foram identificados taxonomicamente e de cada exemplar extraído o estômago que foi acondicionado em saco plástico e conservado em álcool 70%. Posteriormente, o conteúdo de cada estômago foi analisado qualitativamente utilizando-se um estereomicroscópio e estimada visualmente a frequência relativa (%) de cada item alimentar encontrado. Em seguida foi determinado o GPA que consiste na soma dos valores atribuídos à abundância do item alimentar nos estômagos em relação ao número total de estômagos analisados para cada espécie. Foi constatado uma preferência alimentar por sementes (*P. argentea*, GPA = 2,2); insetos terrestres (*A. altiparanae*, GPA = 1,8; *A. eigenmanniorum*, GPA = 1,3) e insetos aquáticos (*B. stramineus*, GPA = 3,5; *C. fasciatum*, GPA = 2,4; *Knodus* sp. GPA = 1,7). A maioria das espécies analisadas utiliza recursos alimentares semelhantes que refletem, em parte, a disponibilidade destes recursos em riachos provenientes principalmente da mata ripária.

Palavras-chave: riachos, frequência relativa, nível trófico.

COMPOSIÇÃO ÍCTICA E PRODUTIVIDADE DA PESCA EXPERIMENTAL EM LAGOS DE VÁRZEA, MUNICÍPIO DE ITACOATIARA, AMAZONAS, BRASIL

Danniel Rocha Bevilaqua, Maria Gercilia Mota Soares

Este trabalho propõe determinar a composição ictiofauna, a abundância, a produtividade das pescarias experimentais e testar a hipótese de que não existe diferença nos atributos ecológicos entre a ictiofauna da ilha do Risco (bancos e meandros atuais-UBMA) e do complexo lacustre do rio Arari (unidade de depósitos de inundação-UDI). A pesca experimental foi realizada durante a seca e cheia utilizando malhadeiras dispostas durante 24 horas com despesca a cada 6 horas. Os atributos ecológicos avaliados foram: a diversidade com o auxílio do índice de Shannon-Wiener, Inverso da dominância de Berger e Parker, também foi avaliada a equitabilidade e a dominância de Berger e Parker, a produtividade foi estimada pela captura por unidade de esforço em número de indivíduos (CPUE). Foram capturados 8096 peixes nas duas unidades geomorfológicas, distribuídos em 144 espécies. Nos lagos da UBMA, as espécies migradoras, *Triportheus elongatus* (10,54% na seca) e *T. angulatus* (10,79% na cheia), foram as mais abundantes e com as maiores CPUE, *T. elongatus* (2,70 indivíduos/m²/24h) e *T. angulatus* (1,80 indivíduos/m²/24h). Nos lagos da UDI as espécies sedentárias *Pygocentrus nattereri* (13,51% seca e 15,8% cheia) e *Acestrorhynchus falcirostris* (12,59% seca e 16,2% cheia) foram as mais abundantes e com as maiores CPUE (1,24 seca e 2,70 cheia indivíduos/m²/24h). Não houve diferença significativa nos atributos ecológicos e na produtividade entre os lagos da UBMA e UDI nos períodos de seca e cheia, porém foram observadas variações na composição das assembleias de peixes. Nos lagos da ilha do Risco as sardinhas, branquinhas e oranas são dominantes ao passo que no complexo lacustre do rio Arari as piranhas, apapás e os manjubinhas foram dominantes. Essas diferenças podem ser explicadas pela distância dos lagos em relação ao rio Amazonas.

Palavras-chave: Amazônia, ictiofauna, CPUE.

Ecologia

Painel

ESTABELECIMENTO DO NÃO-NATIVO PLATI XIPHOPHORUS MACULATUS (GUNTHER, 1866) (CYPRINODONTIFORMES, POECILIIDAE) EM RIACHOS NO PÓLO DE PISCICULTURA ORNAMENTAL DE MURIAÉ, MINAS GERAIS

André Lincoln Barroso de Magalhães¹, Marcello Ribas Chaves² & Claudia Maria Jacobi³

*1 Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre, Universidade Federal de Minas Gerais, Caixa Postal 4011, CEP: 31250-970, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 2 Instituto Metodista Izabela Hendrix, rua da Bahia 2020, 30160-0123, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 3 Laboratório de Ecologia de Interações Animal-Planta, Universidade Federal de Minas Gerais, Caixa Postal 4011, CEP: 31250-970, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
E-mail: andrebio@terra.com.br*

Devido ao grande número e variedade, peixes ornamentais estão entre os grupos de vertebrados mais introduzidos no mundo. No Brasil, Minas Gerais é o estado que possui o maior número de ornamentais exóticos com 44 espécies. O alto nível de introduções é devido ao pólo de piscicultura ornamental de Muriaé, o maior do Brasil. O propósito deste estudo é avaliar pela primeira vez no país, a reprodução do popular peixe de aquário não-nativo plati *Xiphophorus maculatus* em quatro riachos no pólo de piscicultura ornamental de Muriaé, bacia do rio Paraíba do Sul, Minas Gerais. Coletas com peneiras, ocorreram de janeiro a dezembro de 2003, 2004 e 2006 nos riachos Boa Vista, Pinheiros, Chato e Gavião. Determinou-se fêmeas grávidas (estádios: ovo, feto com olhos, feto formado) e fêmeas não grávidas. A época reprodutiva foi analisada pela frequência relativa bimestral de fêmeas grávidas nas populações. Fêmeas grávidas de *X. maculatus* nos estádios ovo, feto com olhos e feto formado foram encontradas ao longo de todos os anos de estudo em todos os riachos. É preocupante o evidente estabelecimento e clara adaptação de *X. maculatus* na bacia do rio Paraíba do Sul, pois a espécie é considerada praga e já mudou a estrutura das comunidades nativas de peixes e provocou extinções em vários países após sua introdução. Em vista disso, esclarecimentos relacionados aos perigos que a presença de *X. maculatus* venha a representar para a região devem ser expostos para os piscicultores dos municípios de Muriaé, Miradouro e Vieiras, a fim de que as espécies nativas sejam protegidas e que não ocorram novas introduções deste poecílídeo no futuro. Caso contrário, a crescente naturalização deste peixe ornamental continuará na região.

Palavras-chave: Reprodução, rio Paraíba do Sul, *Xiphophorus maculatus*.

REPRODUÇÃO DO EXÓTICO ESPADINHA *XIPHOPHORUS HELLERII* HECKEL, 1848 (CYPRINODONTIFORMES, POECILIIDAE) EM RIACHOS NO PÓLO DE PISCICULTURA ORNAMENTAL DE MURIAÉ, MINAS GERAIS

André Lincoln Barroso de Magalhães ¹, Marcello Ribas Chaves ² & Claudia Maria Jacobi ³

1 Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre, Universidade Federal de Minas Gerais, Caixa Postal 4011, CEP: 31250-970, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 2 Instituto Metodista Izabela Hendrix, rua da Bahia 2020, 30160-0123, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 3 Laboratório de Ecologia de Interações Animal-Planta, Universidade Federal de Minas Gerais, Caixa Postal 4011, CEP: 31250-970, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
E-mail: andrebio@terra.com.br

Devido ao grande número e variedade, peixes ornamentais estão entre os grupos de vertebrados mais introduzidos no mundo. No Brasil, Minas Gerais é o estado que possui o maior número de ornamentais exóticos com 44 espécies. O alto nível de introduções é devido ao pólo de piscicultura ornamental de Muriaé, o maior do Brasil. O propósito deste estudo é avaliar pela primeira vez no país, a reprodução do exótico espadinha *Xiphophorus hellerii* em quatro riachos no pólo de piscicultura ornamental de Muriaé, bacia do rio Paraíba do Sul, Minas Gerais. Coletas com peneiras, ocorreram de janeiro/2003 a dezembro/2006 nos riachos Boa Vista, Pinheiros, Santo Antônio e Chato. Determinou-se fêmeas grávidas (estádios: ovo, feto com olhos, feto formado) e fêmeas não grávidas. A época reprodutiva foi analisada pela frequência relativa bimestral de fêmeas grávidas nas populações. Fêmeas grávidas de *X. hellerii* nos estádios ovo, feto com olhos e feto formado foram encontradas ao longo de todos os anos de estudo em todos os riachos. É preocupante a evidente adaptação de *X. hellerii* na bacia do rio Paraíba do Sul, pois a espécie é considerada praga e já mudou a estrutura das comunidades nativas de invertebrados e peixes em vários países após sua introdução. Em vista disso, esclarecimentos relacionados aos perigos que a presença de *X. hellerii* venha a representar para a região devem ser expostos para os piscicultores dos municípios de Muriaé, Miradouro e Vieiras, a fim de que as espécies nativas sejam protegidas e que não ocorram novas introduções no futuro.

Palavras-chave: Reprodução, rio Paraíba do Sul, *Xiphophorus hellerii*.

CARACTERIZAÇÃO ECOMORFOLÓGICA DOS PEIXES DA BACIA DO RIO DAS VELHAS- MG

Nara Tadini Junqueira, Paulo dos Santos Pompeu, Cecília Gontijo Leal

O rio das Velhas, localizado na região central de Minas Gerais, é um dos principais tributários do rio São Francisco. Apesar dos inúmeros impactos antrópicos que sofre, sua bacia abriga uma rica ictiofauna, sendo conhecidas mais de 110 espécies. O presente trabalho teve como objetivos caracterizar as guildas morfológicas das espécies de peixes da bacia do rio das Velhas, verificar a distribuição destas guildas ao longo da calha principal do rio e avaliar as diferenças morfológicas entre famílias das ordens Characiformes e Siluriformes, as mais abundantes da bacia. Indivíduos de 89 espécies, coletados em diversos trechos da bacia entre os anos de 1999 e 2008, foram medidos e avaliados com relação a 11 atributos ecomorfológicos. Oito guildas ecomorfológicas foram definidas através da Análise dos Componentes Principais, sendo os atributos ecomorfológicos “índice de compressão”, “altura relativa”, “área relativa da nadadeira caudal” e “comprimento relativo da cabeça” os mais relevantes para a variância encontrada. A distribuição das guildas ao longo da calha do rio das Velhas apresentou um padrão de aumento do número de guildas e do número total de espécies em um gradiente cabeceira-baixo curso. A limitação filogenética sobre a ecomorfologia das espécies foi evidente através das diferenças morfológicas significativas entre as ordens Characiformes e Siluriformes e entre as suas famílias analisadas separadamente através da Análise Discriminante. Desta maneira, a distribuição longitudinal das espécies de peixes ao longo do rio das Velhas, deve ser determinada por fatores históricos, filogenéticos e morfológicos.

Palavras-chave: ictiofauna; distribuição espacial; morfometria.

Ecologia

Painel

DIAGNÓSTICO DA ICTIOFAUNA DO PARQUE NACIONAL DO JURUENA, BRASIL

¹Arrolho-Silva, Solange A.; ¹Godoi, Divina Sueide de; ² Rosa, Rosalvo Duarte

¹Profª Adjunto do Departamento de Ciências Biológicas – UNEMAT (Alta Floresta)

²Instituto Centro de Vida – ICV, Laboratório de Conservação
solarrolho@yahoo.com.br

A área do Parque Nacional do Juruena, tida como uma das prioridades para a conservação da biodiversidade brasileira por causa da presença de ambientes tão diversificados que possivelmente abrigam componentes específicos da fauna aquática. Com o objetivo de diagnosticar a situação da ictiofauna do PARNA Juruena, com vistas ao plano de manejo desta unidade de conservação. Este inventário resultou da reunião de todos os registros de espécies de peixes obtidos para a área, e representa as capturas realizadas com uma variedade de aparelhos e métodos de pesca, de forma a produzir uma amostragem da ocorrência da ictiofauna na área. As coletas ocorreram em novembro/2007 e março/2008 em 59 pontos, distribuídos em nove sítios amostrais. As águas dos rios apresentam-se com variado grau de transparência, de cor verde a verde oliva. Estes rios são constituídos por inúmeras cachoeiras e corredeiras que podem se transformar em obstáculos para a fauna aquática em épocas de estiagem, mas também podem abrigar espécies, principalmente de peixes que são únicos destes ambientes (reofílicos), muitas vezes sendo verdadeiros berçários para espécies de pequeno e médio porte. Durante os estudos de campo foram coletados, na primeira fase de campo 644 exemplares, pertencentes a 76 espécies de peixes, já na segunda fase foram coletados 927 exemplares de 51 espécies, totalizando 127 espécies correspondentes a 1571 exemplares, dos quais 472 foram devolvidos novamente para os corpos d'água, após fotografados e registrados. Estes táxons estão distribuídos em 7 ordens, 25 famílias, 73 gêneros. Dentre as espécies de peixes coletadas nos nove sítios, temos: 61% são representantes dos Characiformes, 24% de Siluriformes, 9% de Perciformes, 2% de Gymnotiformes, 2% de Myliobatiformes, 1% de Osteoglociformes e 1% de Cyprinodontiformes. Assim, diferentes tipos de habitats existentes dentro dos rios da região possuem distintas composições e funcionamento, com nítidas diferenças estruturais nas comunidades de peixes.

Palavras-chave: Conservação. comunidade. Ambientes.

Ecologia

Painel

DIETA NATURAL DE *PRIONOBrama FILIGERA* (Cope, 1870) PIABINHA, EM MARGEM ALAGADA DO BAIXO RIO TELES PIRES

¹Arrolho-Silva, Solange; ³Rosa, Rosalvo D.; ¹Godoi, D. Sueide; e ²Silva, Floraci

¹Profª Adjunto do Departamento de Ciências Biológicas – UNEMAT (Alta Floresta)

²Graduada pelo Curso de Ciências Biológicas – UNEMAT – Alta Floresta

³Instituto Centro de Vida – ICV, Laboratório de Conservação
solarrolho@yahoo.com.br

A bacia hidrográfica Amazônica conta com cerca de 6,5 milhões de km² entrecortada por milhares de rios de diferentes ordens e tamanhos, representando um ambiente altamente diversificado com muitos biótopos disponíveis, motivo este que propicia a existência de uma extraordinária ictiofauna. A espécie de *Prionobrama filigera*, foco desta pesquisa é popularmente conhecida como piabinha ou vidro de cauda vermelho um dos representantes nobres da Família Characidae, espécie restrita a Bacia Amazônica e muito utilizada na aquariofilia.. O conhecimento do hábito alimentar de uma determinada espécie de peixe é de fundamental importância quando se pretende conservar o ambiente onde esta se encontra, bem como cultivá-la. Neste sentido o presente trabalho visa contribuir para o conhecimento da biologia alimentar de *Prionobrama filigera* no Parque Nacional do Juruena, Brasil. Nos meses de fevereiro e março de 2008, foram realizadas coletas no Parque Nacional Juruena e entorno, rio Teles Pires. Os exemplares foram coletados com uso de peneira ou puçás, pesados e medidos, sendo abertos para análise do conteúdo estomacal a fim de verificar sua dieta natural. Os itens alimentares foram agrupados por categoria e analisados separadamente. Para análise da dieta natural de *Prionobrama filigera* foram utilizados 175 exemplares com tamanho entre 29,07mm e 41,64 mm com peso entre 0,464 e 1,588, sendo que desses, 143 exemplares continham alimento no estômago e 32 apresentavam estômago vazio. A frequência de ocorrência dos itens encontrados nos exemplares de todos os tamanhos aponta que a espécie possui uma dieta bastante variada com 45,28% Resto Vegetal; 26,44% Detritos; 24,44% Algas; 3,51% Resto Animal, 0,15% Sementes; 0,13% Dípteros, e 0,05% de Hymenoptera. Foram identificadas 32 gêneros de algas, pertencentes a oito divisões: Chlorophyceae, Bacillariophyta, Cyanophyceae, Zygnemaphyceae, Dinophyceae, Xanthophyceae, Chlamydomonadales, Euglenophyceae. As análises sobre o comportamento alimentar da espécie indicam que possui uma dieta onívora e um amplo espectro alimentar.

Palavras-chave: Alimentação. Ictiofauna. Ambiente.

Ecologia

Painel

ICTIOFAUNA DE DOIS AFLUENTES DO RIO TELES PIRES, DRENAGEM DO RIO TAPAJÓS

Divina Sueide de Godoi*, Francisco Langeani, Luiz Antonio Jacyntho

** Doutorado pelo Centro de Aqüicultura da UNESP, professora do Departamento de Ciências Biológicas da UNEMAT.*

*Rua J5, cx. Postal 469, Alta Floresta-MT, 78 580 000
sueide@unemat.br*

Com o objetivo de estudar a diversidade dos peixes de dois afluentes do rio Teles Pires em Alta Floresta Mato Grosso, foram realizadas expedições bimestrais entre outubro de 2005 e dezembro de 2006. Para amostragem da ictiofauna dos afluentes, foram cercados 75m de cada trecho com rede de arrasto; a coleta foi feita através de redes de arrasto manuais, puçás e peneiras. O esforço de coleta aplicado a cada variante metodológica foi de 40 minutos. No total foram coletados 3362 exemplares, pertencentes a 5 ordens, 26 famílias, 65 gêneros e 106 espécies. A ordem Characiformes, foi a mais representativa. As famílias mais abundantes numericamente foram Characidae e Cichlidae, em ambos os rios e períodos analisados. Para a jusante do Rio Taxidermista e do rio Verde Paraíso ocorreu maior diversidade na seca, decaindo na cheia. A menor diversidade encontrada foi no período da seca à montante do rio Taxidermista. Para o rio Taxidermista, ocorreu uma pequena similaridade em todo o período de coletas, entre os dois trechos, 0,1 na cheia e 0,3 na seca. Já para o rio Verde Paraíso, houve maior similaridade entre os dois trechos, sendo que a maior foi no período da seca (0,80) e a menor na cheia (0,72). Para o Taxidermista os resultados dos cálculos da constância de ocorrência indicaram 2 espécies constantes entre os trechos a montante e a jusante no período da cheia e para o período da seca, 5. No Rio Verde Paraíso no período da cheia, 9 espécies foram consideradas constantes entre a montante e a jusante e 22 no período da seca.

Palavras-chave: estrutura da comunidade, Amazônia Sazonalidade.

Ecologia

Painel

RECURSOS ALIMENTARES E ESTRUTURA TRÓFICA DE PEIXES DE DOIS AFLUENTES DO RIO TELES PIRES, DRENAGEM DO RIO TAPAJÓS

Divina Sueide de Godoi*, Francisco Langeani, Luiz Antonio Jacyntho

** Doutorado pelo Centro de Aqüicultura da UNESP, professora do Departamento de Ciências Biológicas da UNEMAT
Rua J5, cx. Postal 469, Alta Floresta-MT, 78 580 000
sueide@unemat.br*

Este estudo teve por objetivo analisar o padrão de organização trófica dos peixes e verificar a dieta das espécies no período da cheia e da seca em dois rios afluentes do rio Tele Pires em Alta Floresta, Mato Grosso. Foram realizadas expedições bimestrais entre outubro de 2005 e dezembro de 2006. Para a amostragem da ictiofauna foram cercados 75m de cada trecho com rede de arrasto; a coleta foi feita através de redes de arrasto manuais, puças e peneiras. O esforço de coleta aplicado a cada variante metodológica foi de 40 minutos. No laboratório os conteúdos estomacais foram analisados e os itens identificados. Nestas análises, foram utilizados os métodos de frequência de ocorrência (F_i = % de peixes em que cada item ocorreu) e volumétrico (V_i = % do volume de cada item em relação ao volume total). O resultado da frequência de ocorrência e do volume foi combinado no índice de importância alimentar (IAi). As variações na alimentação das espécies foram sumarizadas pela técnica de ordenação, a análise de correspondência com remoção do efeito do arco (DCA). As espécies foram agrupadas em cinco grupos tróficos: carnívoros, herbívoros, insetívoros, detritívoros e onívoros. As categorias alimentares com itens de origem alóctone foram as mais consumidas, sugerindo que as matas ciliares sejam as principais fornecedoras de recursos alimentares para as espécies. Não houve diferença do nível trófico para a maioria das espécies em relação à sazonalidade, mas sim quanto à alteração das categorias alimentares consumidas na dieta, mesmo assim as espécies mantiveram a posição no grupo trófico, indicando plasticidade alimentar da comunidade. Pode-se concluir com este estudo, que a maioria das espécies da ictiofauna do rio Verde Paraíso e do Taxidermista é composta por indivíduos generalistas.

Palavras-chave: Dieta, generalistas, sazonalidade.

Ecologia

Painel

COMPARAÇÃO DO FATOR DE CONDIÇÃO DE CINCO ESPÉCIES DE PEIXES EM AFLUENTES DA BACIA DO RIO ARAGUAIA EM GOIÁS

Bruno Bastos Gonçalves¹, Francisco Leonardo Tejerina Garro², Tatiana Lima de Melo³, Nicelly Braudes Araujo³

¹Curso de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás

²Centro de Biologia Aquática - Universidade Católica de Goiás – Av. Engler s/n, Jardim Mariliza, Campus II, Goiânia – GO, CEP 74605-010

³Programa de Doutorado em Ecologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de São Carlos

Este estudo objetiva comparar a condição física de cinco espécies (*Serrasalmus rhombeus*, *Squaliforma emarginata*, *Loricaria cataphracta*, *Panaque nigrolineatus* e *Psectrogaster amazônica*) provenientes de coletas realizadas no período da estiagem de 2007 e 2008 em 13 afluentes do rio Araguaia em Goiás. As coletas foram realizadas utilizando-se quatro jogos de redes (3, 5, 7, 10, 12 e 14mm) e cinco armadilhas tipo GEE, ambos equipamentos foram colocados ao longo de um trecho de 1 km às 17:00 e recolhidos às 7:00 do dia seguinte. Os peixes coletados foram conservados em formol 10% e em laboratório identificados taxonomicamente, obtidos dados biométricos e conservados em álcool 70%. Posteriormente, a condição física dos peixes por espécie foi calculada pelo fator de condição ($K=W/L^3$) seguido de um teste de Kruskal-Wallis objetivando comparar os referidos fatores entre os quatro grupos de afluentes, agrupados de acordo com sua proximidade com a planície de inundação. Para as espécies *S. rhombeus*, *L. cataphracta* e *P. nigrolineatus* não foi encontrada diferença da condição física entre os quatro grupos de afluentes, porém, as espécies *S. emarginata* e *P. amazônica* apresentaram diferenças nos valores de K. No caso da *S. emarginata* os maiores valores de K foram no grupo de afluentes mais distantes da planície, onde predominam afloramentos rochosos ao longo da calha principal que podem favorecer esta espécie de loricarídeo. No caso de *P. amazônica* o menor valor de K foi encontrado no grupo de afluentes mais próximos da planície, onde os rios se apresentavam com pouca correnteza com extensos trechos de remanso. A *S. rhombeus* teve os valores de K semelhantes em todos os grupos, sugerindo uma baixa influência do ambiente devido provavelmente ao seu hábito ictiófago. Os demais resultados podem não ter uma diferença estatística devido ao pequeno número amostral em alguns lugares e alguns indivíduos serem muito jovens.

Palavras-chave: Condição física, Centro-oeste, loricarídeo.

Ecologia

Painel

ECOLOGIA DE PARAUCHENIPTERUS GALEATUS (SILURIFORMES, AUCHENIPTERIDAE), NO RIBEIRÃO DIAMANTE, ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO CAIUÁ- PR

CORBETTA, Daiany de Fátima; ZANATTA, Naiara; BENEDITO, Evanilde

**Universidade Estadual de Maringá, NUPÉLIA/Laboratório de Ecologia Energética, Departamento de Biologia, Avenida Colombo, 5790 · CEP 87020-900 · Maringá · Paraná · Brasil · (44) 261-4040
day_fc@hotmail.com.br*

Parauchenipterus galeatus conhecido como cangati, encontra-se distribuído na América do Sul e na bacia do alto rio Paraná, e tem resistido aos sucessivos barramentos e às diversas alterações sofridas pelos ecossistemas. Assim, com objetivo de analisar a ecologia desta espécie na Estação Ecológica do Caiuá (EEC), amostragens foram realizadas trimestralmente entre nov/05 e ago/06 através de capturas realizadas com redes de espera simples, de malhas variadas. Obteve-se, além das variáveis ambientais, dados morfométricos, sexo e estágio de maturação gonadal, de cada exemplar amostrado. A espécie ocupou o 4º lugar em abundância, com 54 exemplares capturados, representando 8,3% da ictiofauna local. Os indivíduos apresentaram comprimento padrão entre 12 e 17,8cm, com L_{50} de 12cm. Fêmeas predominaram na classe de comprimento de 16cm, enquanto machos na de 13,8cm. No geral, houve predomínio de machos, com a proporção sexual mantendo-se em 3M:1F, durante o outono e inverno. No verão, constatou-se situação inversa. Porém o teste χ^2 não foi significativo para nenhum dos períodos. Observou-se a ocorrência de indivíduos maduros entre novembro e fevereiro. O tipo de desova foi determinado como total, com fecundidade média de 508 ovócitos, cujo diâmetro esteve entre 1,2 e 1,5mm. Imaturos foram capturados, em número reduzido e apenas em fevereiro/2006. A relação peso total e fecundidade foi significativa ($R = 0,62$). O fator de condição (k) teve menor valor em novembro e maior em maio, mês que coincidiu com baixas temperaturas e menores pluviosidades. Pela probabilidade de Kendall, obtiveram-se valores significativamente menores do fator de condição apenas em agosto para k . A baixa fecundidade, a escassez de imaturos e a maior proporção de machos são alguns indicadores de que a espécie não encontra neste ambiente, contido numa Unidade de Conservação, condições ideais para seu sucesso. Sendo assim, reflete a degradada situação ecológica em que se encontra o trecho protegido.

Palavras-chave: Estrutura populacional, Reprodução, Unidade de Conservação.

Apoio: CNPQ/FA/Nupélia/IAP.

Ecologia

Painel

ICTIOFAUNA DA “CALHA NORTE” DO RIO AMAZONAS, ESTADO DO PARÁ, BRASIL: DADOS PRELIMINARES

Luciano Fogaça de Assis Montag, Fabio Ribeiro Silva, Tiago Magalhães da Silva Freitas; Weverton Bandeira Mota; Wolmar Benjamin Wosiacki

Devido à dimensão continental da Bacia Amazônica, muitas regiões, e principalmente corpos d'água de pequeno porte, ainda permanecem como lacunas de informação para a ictiofauna. A parte norte do Estado do Pará, informalmente denominada de “Calha Norte”, constitui uma região pouca amostrada do ponto de vista ictiológico, sendo a maioria dos trabalhos envolvendo espécies comerciais dos grandes rios, como Trombetas e Curuá. Tal região apresenta um complexo sistema geológico e ecológico, composto de altitudes e fitofisionomias variadas. Até momento foram realizadas coletas em cinco unidades de conservação estaduais do “Calha Norte”, são elas: Floresta Estadual (FLOTA) de Faro (município de Faro); FLOTA de Trombetas (Óbidos); Estação ecológica (ESEC) Grão Pará Sul (Alenquer); ESEC Grão Pará (Serra do Acari) e Reserva Biológica (REBIO) Maicuru (Almeirim). Até o presente momento foram analisados os dados das duas primeiras expedições. Na FLOTA de Faro foram capturados 2.497 indivíduos, pertencentes a 145 espécies/morfoespécies, de 26 famílias, em seis ordens de peixes. Dentre essas, possivelmente trata-se de uma espécie nova do gênero *Hoplias*. A Ordem mais especiosa foi Characiformes, com 91 espécies (63% do total), seguido por Siluriformes (30; 21%) e Perciformes (13; 9%). As demais Ordens representaram 7% das espécies capturadas. Para FLOTA de Trombetas foram coligidos um total de 469 exemplares de peixes representantes de 29 espécies/morfoespécies, distribuídas em 11 famílias e seis Ordens. A Ordem mais abundante foi Characiformes, com 230 indivíduos coligidos, o que representa, aproximadamente, 50% dos indivíduos capturados. Entretanto, a Ordem mais rica em espécies foi Siluriformes, com 36 espécies, no qual pelo menos uma destas espécies provavelmente é nova para a ciência e pertence ao gênero *Corydoras*. Nenhuma espécie encontra-se nas listas de espécies ameaçadas no estado, do país ou mundiais.

Palavras-chave: Unidades de conservação; peixes; biodiversidade.

Apoio Financeiro: Conservação Internacional do Brasil e Secretária do Meio Ambiente.

Ecologia

Painel

BIOLOGIA REPRODUTIVA DO PEIXE, *PIMELODUS MACULATUS* LACEPÈDE, 1803 (SILURIFORMES, PIMELODIDAE), NO RESERVATÓRIO DA UHE ESCOLA MACKENZIE - CAPIVARA, RIO PARANAPANEMA, ESTADO DO PARANÁ

Fábio Mineo Suzuki¹ & Mário Luís Orsi²

¹ Mestrando em Ecologia Aplicada, Universidade Federal de Lavras.

E-mail: suzukinet@hotmail.com

² Pesquisador do Departamento de biologia Animal e vegetal, Centro de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Londrina. E-mail: orsi@uel.br

O represamento dos rios provoca sérias alterações no meio ambiente, em especial sobre a comunidade de peixes. No intuito de se elaborar plano de manejo e conservação da ictiofauna afetada, torna-se fundamental estudos das táticas de vida dessas espécies e as suas relações ecológicas vigentes. Nesse sentido, este trabalho teve por finalidade avaliar alguns aspectos do comportamento reprodutivo de *Pimelodus maculatus* no reservatório Capivara, rio Paranapanema. Com auxílio de petrechos convencionais de capturas e padronizados, os espécimes foram amostrados trimestralmente em quatro trechos pré-estabelecidos, denominados como: Cinzas (trecho lótico), Cruzália (trecho lacustre), Sertanópolis (trecho de transição) e Porecatu (reservatório), num período entre março de 2001 a março de 2003. Foram capturados 257 indivíduos, sendo 177 fêmeas e 80 machos, dos quais foram tomados os seguintes caracteres biométricos: comprimento total, peso total, peso do ovário e determinação macroscópica dos estágios de maturação. A proporção sexual indicou uma predominância de fêmeas em todos os trechos e estações amostrados, o mesmo ocorreu para a distribuição por classes de comprimento a partir da classe 16 a 18cm, isso permite concluir que as fêmeas deste reservatório crescem mais do que os machos. A relação gonadossomática (RGS) por estação aponta a Primavera como o principal período reprodutivo. A distribuição da frequência relativa dos estágios de maturação gonadal além de corroborar os dados do RGS, sugere uma desova do tipo parcelada. A correlação entre a pluviosidade e o período reprodutivo obtidos pelo método da regressão linear, mostrou-se significativa e positiva, indicando a forte influência deste fator ambiental na sazonalidade reprodutiva desta espécie. Já, a área considerada de maior importância para a reprodução, estimado pelo índice de atividade reprodutiva, foi o trecho Porecatu, sugerindo que esta espécie, mesmo sendo migradora, tem se adequeado às novas condições ecológicas (trechos lênticos) para realizar satisfatoriamente o seu ciclo reprodutivo.

Palavras-chave: conservação, reprodução, rio Paranapanema.

Ecologia

Painel

CARACTERIZAÇÃO DA ICTIOFAUNA NO RIO CORRENTES, MS, DURANTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA (PCH AQUARIUS)

Priscila Gusmão Pompiani- Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul-Unidade de Coxim

Daniel Dantas Wildner-UNESP- Botucatu, SP

O Projeto Hidrelétrico Aquarius é uma atividade de pequena escala e de energia renovável. Tal projeto consiste numa hidrelétrica a fio d'água, sem barragens ou inundações, localizada no Rio Correntes, que separa os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Esta área, ao longo do tempo, ficou desprovida da maioria das espécies migradoras da bacia Piquiri, da qual o rio Correntes é afluente, devido ao isolamento natural imposto pelas cachoeiras formadas nos terrenos do planalto do Mato Grosso. Por essa razão, pretendeu-se estudar a ictiofauna do rio Correntes separadamente, isto é, as espécies de montante separadas das espécies de jusante, devido à diversificação ocorrida nestes locais. Foram realizadas coletas bimensais, de janeiro/2006 a dezembro/2007, à montante e à jusante da Cachoeira Aquarius. Na montante foram capturados 488 exemplares de 12 espécies. As espécies mais abundantes foram *Hypostomus* spp, *Crenicichla edithae*, *Pimelodella gracilis*, *Astyanax lineatus* e *Eigenmannia* sp. Na jusante, foram capturados 550 exemplares de 26 espécies. As espécies mais abundantes foram *Hemiodopsis semitaeniatus*, *Prochilodus lineatus*, e *Brycon hilarii*. À jusante da PCH Aquarius foram utilizados dois pontos de coletas; um próximo à Cachoeira Aquarius e outro no Pesqueiro do Bispo. No Pesqueiro do Bispo foram coletadas 26 espécies com um total de 447 indivíduos, enquanto que no ponto próximo à cachoeira foram coletadas 103 indivíduos distribuídos entre 8 espécies. Observou-se uma maior diversidade e riqueza no pesqueiro do Bispo, em 2006, com uma menor dominância de espécies. Já em 2007, a diversidade diminuiu acentuadamente, possivelmente por influência na variação da vazão do rio. A equitabilidade foi maior na jusante, próximo à cachoeira Aquarius em 2007. Na montante, a diversidade, teve uma variação de 2006 para 2007, devido à mudança no ambiente, de lótico para lêntico causada pela construção do canal e da barragem.

Palavras-chave: Ictiofauna, rio Correntes, Pequena Central Hidrelétrica.

Ecologia

Painel

ESTRUTURA DE ASSEMBLÉIAS DE PEIXES EM UMA ÁREA DE EXPLORAÇÃO PETROLÍFERA NA AMAZÔNIA (BACIA DO RIO URUCU, AMAZONAS, BRASIL)

Igor David da Costa¹, Carlos Edwar de Carvalho Freitas¹

¹ Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) - Biologia de Água Doce e Pesca Interior (BADPI) - Av. André Araújo, 2936, CEP 69060-001, Manaus – AM, Brasil.
e-mail: igorbiologia@yahoo.com.br

Na Amazônia há uma forte pressão ambiental causada por diversas atividades, dentre elas a exploração de minérios como ouro e petróleo. Rios desta região são alterados físico-química e biologicamente por serem os coletores principais dos contaminantes produzidos pela atividade humana. O objetivo deste trabalho foi caracterizar as assembléias de peixes do rio Urucu, nas proximidades de áreas portuárias de uma base de exploração de gás natural e petróleo, que poderia estar sendo impactada por esta atividade. As coletas foram realizadas nos períodos de cheia e seca, em seis pontos: jusante do porto Evandro1 (PJE1), jusante Evandro2 (PJE2), porto Evandro2 (PPE2), montante porto Evandro2 (PME2), jusante porto Urucu (PJU) e montante porto Urucu (Pcontrole) no rio Urucu, Coari/Amazonas/Brasil. As amostragens foram realizadas com malhadeiras, de 30 a 100 mm entre nós opostos. Foram coletados 923 indivíduos em 82 espécies, com uma biomassa de 166.819g. A cheia apresentou 489 exemplares e a seca 439. A maior e menor abundância foi encontrada no PJE1 na cheia ($n=122/15.170g$) e Pcontrole na seca ($n=32/5.950g$), respectivamente. A maior dominância foi encontrada no PPE2 na cheia (0.19) e a menor no PJU na seca (0.07). As espécies dominantes por ponto de coleta foram: *Dianema urostriatum* no PJE1 e PJE2, *Bryconops alburnoides* no PPE2, *Chalceus erythrurus* no PJU e *Serrasalmus rhombeus* no Pcontrole e PME2. A maior e a menor riqueza, respectivamente, foram encontradas no PJE1 na cheia (35) e Pcontrole na seca (12). A maior (4.22) e menor (0.80) diversidade, calculada pelo inverso do Índice de Simpson, foi encontrada no PJU na seca e na cheia, respectivamente. O PJU e o PJE1 apresentaram-se mais uniformes na seca ($J'=0.90$) e o PJU menos na cheia ($J'=0.20$). A piranha *Serrasalmus rhombeus* apresentou a maior abundância (11%) e frequência de ocorrência (91%) quando comparada a todas as outras espécies.

Palavras-chave: Assembléia, Peixes, Impacto.

Ecologia

Painel

FATORES AMBIENTAIS QUE INFLUENCIAM A ESTRUTURA DE ASSEMBLÉIAS DE PEIXES EM UMA ÁREA DE EXPLORAÇÃO PETROLÍFERA NA AMAZÔNIA (BACIA DO RIO URUCU, AMAZONAS, BRASIL)

Igor David da Costa¹, Carlos Edwar de Carvalho Freitas¹

¹ *Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) - Biologia de Água Doce e Pesca Interior (BADPI) - Av. André Araújo, 2936, CEP 69060-001, Manaus – AM, Brasil.
e-mail: igorbiologia@yahoo.com.br*

Consideráveis controvérsias tem sido ocorrentes na literatura atual sobre a importância dos fatores abióticos e bióticos na estrutura de assembléia de peixes em rios. O objetivo deste trabalho foi relacionar os parâmetros das assembléias com fatores abióticos que poderiam estar estruturando as mesmas. As coletas foram realizadas na seca e cheia, nos pontos: jusante do porto Evandro1 (PJE1), jusante Evandro2 (PJE2), porto Evandro2 (PPE2), montante porto Evandro2 (PME2), jusante porto Urucu (PJU) e montante porto Urucu (Pcontrole) situados no rio Urucu, Coari/Amazonas/Brasil. Utilizaram-se malhadeiras de 30-100mm entre nós opostos, sendo medidas em cada ponto as variáveis físico-químicas. A velocidade da correnteza foi constante na cheia (0,33m/s) variando de 0,22m/s a 0,55m/s na seca, a largura do rio variou de 12-76m e a profundidade de 1-11,2m. O PME2 apresentou a maior temperatura (26,6°C/seca) e o PJE1 a menor (25°C/seca), a transparência foi maior no PJE1 (84cm/seca) e menor no PJU (53cm/seca) a condutividade elétrica apresentou-se maior no PPE2 (35,2µscm⁻¹/seca) e menor no Pcontrole (8,40µscm⁻¹/cheia), o valor de pH foi maior PJE1 (6,4/seca) e menor no PJU (5,3/cheia) e o oxigênio dissolvido foi maior no PJU (6,7mgO₂/L/seca) e menor no PJE2 (5,44mgO₂/L/seca). Não foram encontrados níveis significativos de hidrocarbonetos alifáticos que apontassem contaminação por fontes petrogênicas. A maior e a menor concentração de Hidrocarbonetos alifáticos foram no PPE2 (18,6µg/L⁻¹/cheia) e no PPE1 (0,05µg/L⁻¹/cheia) respectivamente. A variável largura separou os pontos de coleta em dois grupos e a condutividade foi a variável que separou os períodos em dois grupos, baseado nos pontos amostrais. A temperatura, largura, profundidade e a concentração de hidrocarbonetos alifáticos foram as variáveis ambientais relacionadas com a estrutura da comunidade. Considerando-se que possivelmente a assembléia estudada esteja sendo influenciada por fatores extrínsecos (variáveis abióticas) em vez de fatores intrínsecos (predação, competição e outros) da assembléia.

Ecologia

Painel

CARACTERIZAÇÃO PRELIMINAR DA ECOLOGIA ALIMENTAR DE AUCHENIPTERICHTHYS LONGIMANUS (SILURIFORMES: AUCHENIPTERIDAE) EM IGARAPÉS DA ESTAÇÃO CIENTÍFICA FERREIRA PENNA, MELGAÇO, PARÁ

Vitor Hudson da Consolação Almeida; Tiago Magalhães da Silva Freitas; Luciano Fogaça de Assis Montag; Ana Lúcia da Costa Prudente

O conhecimento da alimentação natural baseado na análise do conteúdo estomacal tem sido utilizado como base para a compreensão do papel ecológico desempenhado pelas espécies, em decorrência da complexidade das relações tróficas nos ecossistemas aquáticos. Nesse sentido, este trabalho objetivou investigar os aspectos alimentares de *Auchenipterichthys longimanus* (Siluriformes: Auchenipteridae), em igarapés da Estação Científica Ferreira Penna, Melgaço - PA, uma espécie de grande importância ecológica para região. Até o presente momento foram analisados 30 estômagos dos 86 exemplares capturados. As coletas ocorreram nos meses de julho e setembro de 2008. Os exemplares foram coletados por baterias de redes de emalhar (malhadeira), onde cada bateria foi composta por quatro redes de 10m cada, com malhas de 3 e 4cm, entre nos opostos, totalizando 40 metros de comprimento. Após técnicas de rotina em evisceração e triagem de conteúdo alimentar, foram realizadas análises quali-quantitativas dos itens alimentares por meio dos métodos de frequência de ocorrências do item (%FOi), porcentagem de peso (%P) e importância alimentar (IA). Dentre os 14 itens alimentares encontrados, fragmento de exoesqueleto de artrópodes representou 40% de importância alimentar para a dieta, seguido por fragmento vegetal e insetos da família Formicidae com 29% e 21% respectivamente, os itens restantes representaram 9,4% do conteúdo estudado. O item "material digerido" não participou dessa análise, embora tenha ocorrido com 13% da frequência de peso. Mesmo preliminares, estes dados estão em consonância com estudos anteriores na área, que constataram uma dieta para *A. longimanus*, basicamente composta de itens de origem alóctone, incluindo invertebrados terrestres e propágulos vegetais. Vale destacar o consumo de sementes e frutos por *A. longimanus*, podendo considerá-la como uma espécie-chave na dispersão de sementes, e assim uma espécie importante na manutenção de áreas ripárias em Caxiuanã.

Palavras-chave: Ecologia trófica; Peixes; Amazônia.

Ecologia

Painel

RIQUEZA E COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES EM COMUNIDADES DE PEIXES E SUAS RELAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS E GEOMORFOLÓGICAS NA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PIAGAÇU-PURUS

Cláudia P. de Deus¹; Isamilde Carvalho¹; Roseilza do Vale¹

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

O monitoramento da distribuição de espécies e o reconhecimento de áreas altamente diversas auxilia numa melhor definição de áreas onde esforços para a conservação poderiam estar sendo canalizados. Trabalhando-se com modelos em que se incluam variáveis mapeáveis é possível ter descrição mais específica de um local e assim, prever a distribuição de espécies por meio de extrapolação. Vários autores afirmam que o modelamento espacial associado à Sistema de Informação Geográfica é fundamental para se determinar como os animais se distribuem e exploram os inúmeros habitats. Com base nesses argumentos o objetivo geral deste trabalho é determinar um modelo preditivo da ocorrência de espécies de peixes em diferentes ambientes aquáticos na RDS Piagaçu-Purus. Os levantamentos ictiológicos foram realizados no período de seca nos anos de 2004, 2006 e 2007 em áreas de riachos e lagos na região do baixo rio Purus. A área foi dividida em paisagem de várzea e terra firme caracterizadas pela topografia, geomorfologia, vegetação e percentagem de água aberta. O tamanho dos lagos e a densidade dos corpos d'água estão sendo calculados através da análise de imagens satélite LANDSAT referente ao período chuvoso, utilizando o ArcView. Ao total 301 espécies foram coletadas, sendo apenas 4% espécies comuns às duas regiões. O nível de endemismo para cada área foi sempre superior a 50% e a percentagem de espécies raras foi em média de 45% nas três regiões. A distribuição das espécies parece estar ligadas à "manchas" de características topográficas das regiões. Riachos localizados na região de terra firme com solos únicos característicos apresentou subtração de espécies quando comparado à riachos de proporções semelhantes, porém em terrenos de características topográficas distintas. A diversidade de paisagens e sua distribuição espacial sobre a região influenciam a diversidade de habitats, a qual, por sua vez influencia a diversidade e riqueza de espécies locais.

Palavras-chave: Distribuição de espécies, modelamento espacial, características físicas ambientais.

LEVANTAMENTO DA ICTIOFAUNA NO PERÍODO SECO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DOS RIBEIRÕES DO GAMA E CABEÇA DE VEADO, DISTRITO FEDERAL

Thiago Belisario d'Araújo Couto, Pedro de Podestà Uchôa de Aquino, Tiago Nogueira Bandeira de Melo & June Springer de Freitas

No Distrito Federal, apesar do grande número de córregos e cabeceiras, quase nenhum trabalho sobre peixes de riacho foi feito. Esse fato, associado aos problemas ambientais decorrentes da ocupação humana desordenada e à má gestão dos recursos hídricos, faz com que esses estudos se tornem cada vez mais emergenciais. Este trabalho teve como objetivo fazer um levantamento das espécies de peixe que ocorrem na Área de Proteção Ambiental das bacias dos Ribeirões Gama e Cabeça de Veado e avaliar parâmetros físico-químicos da água e o Índice Físico do Habitat (IFH). Foram amostrados 12 trechos de 30m na estação seca, entre 13 de agosto e 19 de setembro de 2008. As coletas ocorreram no período diurno, com diferentes métodos de captura de acordo com as características dos trechos amostrados. Os equipamentos utilizados foram peneiras, redes de arrasto e, em trechos de maiores profundidades, redes de espera por 24 horas. Os indivíduos capturados foram anestesiados com Lidocaína 4,5mg/mL, fixados em solução de formalina 10% e, após 48 horas, transferidos para uma solução de etanol 70%. Todos os exemplares coletados foram depositados na Coleção Ictiológica da Universidade de Brasília (CIUnB). Ao todo foram coletados 1.176 indivíduos distribuídos em quatro ordens e 17 espécies. A espécie *Knodus moenkhausii* foi a mais abundante com 786 indivíduos, seguido por *Astyanax* sp. com 174. *Astyanax* sp. foi a espécie mais comum, ocorrendo em 75% dos trechos, seguida por *K. moenkhausii* (50%), *Hypostomus* sp.2 (25%) e *Hasemania* sp. (25%). No estudo foram coletadas oito espécies ainda não descritas (47,05%). Nenhuma espécie exótica foi encontrada nos trechos amostrados, o que apóia os altos valores do IFH encontrados ($84,26\% \pm 7,12$), apesar da subjetividade do método. Porém em alguns trechos foi observada forte influência antrópica principalmente na vegetação ripária, destacando desmatamento, queimadas e presença de espécies vegetais exóticas.

Palavras-chave: Riacho, Integridade, Distrito Federal.

ECOLOGIA TRÓFICA DE DE DUAS ESPÉCIES SIMPÁTRICAS DE *ASTYANAX* (TELEOSTEI, CHARACIDAE) NO SUL DO BRASIL

Andréia Turcati; Fernando Gertum Becker & Clarice Bernhardt Fialho

O estudo da dieta de peixes é fundamental para o entendimento da estrutura e dinâmica dessas comunidades, além do conhecimento dos mecanismos biológicos de interação entre as espécies. A ordem Characiformes compreende um grupo de peixes com grande variedade de formas e tamanhos. O gênero *Astyanax* (Baird & Girard, 1854) é o mais comum e diversificado da família Characidae na região neotropical, com aproximadamente uma centena de espécies e ampla distribuição nas bacias hidrográficas brasileiras. Os peixes desse gênero caracterizam-se por serem oportunistas, consumindo uma larga escala de alimentos. O objetivo deste estudo é analisar e comparar a dieta de duas espécies do gênero *Astyanax*, com distribuição restrita à região hidrográfica do Uruguai, através da frequência de ocorrência dos itens alimentares, composição percentual da ingesta e índice de importância alimentar. No rio Passo Fundo, inserido na bacia hidrográfica do rio Passo Fundo, norte do RS, foram selecionadas duas áreas amostrais, com formação de remansos e correnteza em diferentes pontos dos trechos. Os indivíduos foram coletados com rede de espera de malha de 1,5. O período de coletas tem duração de fevereiro de 2008 a dezembro de 2009. Em laboratório são obtidos dados biométricos e, após dissecação, o conteúdo estomacal é analisado em estereomicroscópio e os itens alimentares são separados em categorias e quantificados. Os resultados parciais indicam que as duas espécies apresentam uma dieta onívora, consumindo insetos e material vegetal, com restrito espectro alimentar para o gênero. *Astyanax* sp1 parece consumir insetos em maior escala, principalmente Hymenoptera, e *Astyanax* sp2 matéria vegetal e partes de plantas como folhas e raízes.

Palavras-chave: dieta, *Astyanax*, Passo Fundo.

COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE *IHERINGICHTHYS LABROSUS* (Siluriformes, Pimelodidae) NO SUL DO BRASIL

Andréia Turcati, Carlos Eduardo Machado, Tatiana Schmidt Dias, Clarice Bernhardt Fialho

O conhecimento da dieta de peixes é fundamental para compreender a estrutura e a dinâmica das comunidades. Os peixes da ordem Siluriformes, em sua maioria, possuem hábitos bentônicos e noturnos. A família Pimelodidae caracteriza-se por espécies com tendência a onivoria, aproveitando uma grande variedade de itens alimentares, disponíveis no ambiente. As espécies pertencentes a esta família podem apresentar plasticidade alimentar em função de variações nos fatores bióticos e abióticos do ambiente. O gênero *Iheringichthys* possui apenas duas espécies (*I. labrosus* Lütken, 1874 e *I. megalops* Eigenmann & Ward, 1907), ambas neotropicais com distribuição restrita à bacia do rio Paraná/Prata. O presente estudo tem como objetivo analisar a dieta de *Iheringichthys labrosus* no arroio Taquarembó, pertencente à bacia hidrográfica do rio Santa Maria, região sudoeste do RS, através da frequência de ocorrência de cada item alimentar, composição percentual da ingesta e dos índices de importância alimentar e repleção. Foram selecionados três pontos amostrais onde foram dispostas redes de espera com diferentes malhas. As coletas foram realizadas mensalmente, de junho de 2006 a julho de 2007. Após dissecação, o conteúdo estomacal foi analisado em estereomicroscópio e os itens alimentares separados em categorias e quantificados. Os resultados demonstram que essa espécie explora o substrato do rio, consumindo um amplo espectro alimentar. O índice de importância alimentar nos meses de verão indica alta ingestão de matéria orgânica e escamas de peixes. Durante o mesmo período, as larvas de Chironomidae (Diptera) aparecem como alimento adicional. No mês de maio houve uma diminuição geral no conteúdo estomacal dos indivíduos, onde restos de insetos alóctones aparecem como principal categoria alimentar, possivelmente devido a um aumento no volume do corpo d'água. *I. labrosus* apresenta-se como uma espécie potencialmente capaz de aproveitar os diferentes recursos alimentares que sejam adequados à sua estratégia alimentar e sistema digestório.

Palavras-chave: Pimelodidae, dieta, Taquarembó.

ECOMORFOLOGIA TRÓFICA DE POTAMOTRYGON FALKNERI E POTAMOTRYGON MOTORO (CHONDRICHTHYES-POTAMOTRYGONIDAE) NA PLANÍCIE ALAGÁVEL DO ALTO RIO PARANÁ, BRASIL

Alessandra Pasian Lonardoni^{1*}; Edson Fontes de Oliveira² e Erivelto Goulart¹

1. Universidade Estadual de Maringá (UEM), DBI – Departamento de Biologia, PEA – Programa de Pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais, NUPELIA – Núcleo de Pesquisa em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura. 2. FAP- Faculdade de Apucarana.

*Autor para correspondência: alessandralonardoni@yahoo.com.br

Mudanças na exploração de recursos alimentares podem ser resultado da diversificação ecomorfológica entre as espécies. Objetivou-se testar a hipótese nula de ausência de diversificação ecomorfológica entre *Potamotrygon falkneri* e *Potamotrygon motoro* (Chondrichthyes, Potamotrygonidae) na planície alagável do alto rio Paraná, Brasil. As raias (Potamotrygonidae) foram coletadas no rio Paraná em três estações de coleta, nas proximidades da cidade de Porto Rico. Na Análise de Componentes Principais (ACP) os cinco índices ecomorfológicos mostraram-se correlacionados positivamente com o eixo 1, sendo que suas contribuições em ordem decrescente foram: largura relativa da boca (LRBo) = 0,51, abertura relativa do espiráculo (AREsp) = 0,49, comprimento relativo da nadadeira pélvica (CRPel) = 0,48, comprimento relativo da nadadeira peitoral (CRPei) = 0,47 e comprimento relativo da cauda (CRCau) = 0,16. A Análise Discriminante Canônica (ADC) indicou a largura dos espiráculos (LEsp=0,70), seguido da largura da boca (LBo=0,63) como as medidas lineares que mais contribuíram para a segregação morfológica entre as duas espécies. O teste de Mantel revelou que há correlação significativa ($Z= 0,27$; $p=0,0002$) entre a matriz de distância morfológica e a matriz modelo de hábito alimentar, indicando a dependência da forma do corpo das raias com seus hábitos alimentares. *P. falkneri* apresentou-se com espiráculos, boca e nadadeiras pélvicas e peitorais maiores, comparativamente a *P. motoro*, o que pode interferir na captura de presas móveis (peixes), enquanto *P. motoro*, por sua vez, possui o sistema muscular modificado, que reforça o uso do mecanismo de sucção, propiciando o consumo de presas com pouca capacidade evasiva, como os insetos aquáticos. As diferenças ecomorfológicas significativas detectadas entre *P. falkneri* e *P. motoro*, provavelmente permitem distintos desempenhos funcionais das estruturas morfológicas, possibilitando diferenças na utilização dos recursos, assim a coexistência dessas espécies no mesmo ambiente pode ser resultado da diversificação ecomorfológica interespecífica.

Palavras-chave: Diversidade ecomorfológica. Potamotrygonidae. Rio Paraná.

Apoio: CNPq/UEM, CAPES e PEA/NUPELIA.

MUDANÇAS NA ASSEMBLÉIA DE PEIXES AO LONGO DO GRADIENTE LONGITUDINAL RIO PARAÍBA DO SUL – RESERVATÓRIO DA UHE DO FUNIL

Alex Braz Iacone Santos, Bianca de Freitas Terra e Francisco Gerson Araújo

Barragens perturbam a continuidade longitudinal dos rios provocando mudanças em parâmetros e processos bióticos e abióticos. Este trabalho avaliou os efeitos da barragem da UHE do Funil na estrutura da assembléia de peixes ao longo do eixo longitudinal rio-reservatório. Amostragens mensais padronizadas foram realizadas entre outubro de 2006 e setembro de 2007 em quatro zonas do reservatório (1 - rio a montante do reservatório; 2 - parte superior do reservatório; 3 - parte inferior do reservatório e 4 - rio a jusante do reservatório). Os peixes foram capturados com redes de espera (malha de 2,5 a 7,5 cm entre nós opostos). Abundância e biomassa foram indexadas pela captura por unidade de esforço definida como a soma do número total de indivíduos (CPUE_n) e biomassa (CPUE_b) de peixes coletados por 100m² por 24 horas. Um total de 4.548 espécimes foi coletado, pertencentes a 35 espécies e cinco ordens. A CPUE_n não diferiu entre as zonas. A CPUE_b foi menor na zona 3 ($H=18.97$, $p<0.05$). O número de espécies foi significativamente maior na zona 2 ($H=11.56$, $p<0.05$). Os onívoros foram dominantes ao longo de todo o sistema tanto em número de indivíduos como em número de espécies. Uma tendência crescente no número de carnívoros ao longo do gradiente longitudinal a montante da barragem, acompanhado por um número decrescente dos herbívoros foi observado. Mudanças significativas na assembléia de peixes entre as zonas foi detectada pela Análise de Similaridade (ANOSIM), com exceção entre as zonas 1 e 2. As maiores dissimilaridades foram encontradas entre a zona 4 e as zonas do reservatório (2 e 3). O trecho do rio a jusante da barragem apresentou assembléia única, enquanto a parte superior do reservatório tem assembléias de transição. A hipótese de uma forte influência da barragem na estrutura da assembléia foi confirmada neste estudo.

Palavras-chave: reservatório, comunidades, padrão espacial.

A EXPOSIÇÃO AGUDA AO CHUMBO PROMOVE ALTERAÇÕES IÔNICAS E METABÓLICAS EM *PROCHILODUS LINEATUS*

Andréa Martini Ribeiro, Marta Marque Souza e Cláudia Bueno dos Reis Martinez

Peixes expostos a contaminantes podem apresentar uma série de alterações fisiológicas adaptativas, denominadas de resposta de estresse, que incluem alterações nas concentrações plasmáticas no cortisol, glicose e íons. O chumbo (Pb) é um contaminante que pode deflagrar respostas adaptativas bem como interferir na osmorregulação de peixes de água doce, dependendo da concentração, tempo de exposição e sensibilidade da espécie. O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da exposição a uma concentração sub-letal de chumbo ($0,5 \text{ mg Pb dissolvido.L}^{-1}$) em juvenis do peixe neotropical de água doce *Prochilodus lineatus*. Os peixes foram expostos ao Pb ou apenas à água (CTR) em aquários de 80 L (8 peixes/aquário); após 6, 24 e 96 h de exposição os animais foram anestesiados, o sangue retirado e o plasma foi utilizado para análise de Na^+ e K^+ , Cl^- , glicemia e cortisol. Os resultados (média $\pm$ DP) mostraram as seguintes alterações significativas nos peixes expostos ao Pb: redução de Na^+ (em mM) em 6h ($125,2\pm 15,35$) e 96h ($151,6\pm 7,23$) em relação aos CTR ($160,3\pm 16,83$ e $164,3\pm 7,77$, respectivamente); redução do Cl^- (em mM) em 24 h ($118,9\pm 14,65$) em relação ao CTR ($138,1\pm 14,77$); aumento do K^+ (em mM) em 6, 24 e 96h ($6,27\pm 3,74$, $8,16\pm 2,63$ e $5,31\pm 3,17$, respectivamente) em relação aos CTR ($1,5\pm 1,01$, $3,61\pm 0,71$ e $2,95\pm 1,14$). O cortisol não apresentou alteração, mas a glicemia (mg.dL^{-1}) aumentou após 6h ($75,6\pm 13,28$) e 24h ($69,5\pm 40,12$) de exposição ao Pb em relação aos CTR ($46,1\pm 8,46$ e $38,6\pm 5,9$). As alterações iônicas nos animais expostos ao Pb devem ser decorrentes da interferência desse metal na atividade da enzima Na^+/K^+ -ATPase. A elevação de glicose plasmática deve refletir a ação do cortisol, cujo aumento não foi detectado após 6h de exposição ao agente estressor.

Palavras-chave: peixe, íons, glicose.

ESTRUTURA TRÓFICA DA ICTIOFAUNA DO RIO SÃO MARCOS, BACIA DO PARANAÍBA, ANTERIOR A IMPLANTAÇÃO DE UM BARRAMENTO HIDRELÉTRICO

Volney, V.; Souza, T.A.M. & Albernaz, D.

Neste estudo objetiva-se oferecer subsídios à avaliação das alterações que possam ocorrer na estrutura trófica da comunidades de peixes do rio São Marcos, Alto Paraná, em função da implantação de uma barragem para fins hidrelétricos (17° 54' 28" S, 47° 40' 49" W). No período anterior ao barramento, realizaram-se seis amostragens trimestrais durante os anos de 2007 e 2008. Analisou-se, sob estereomicroscópio, o conteúdo estomacal de 22 espécies mais abundantes numericamente. As guildas tróficas foram estabelecidas com base na atribuição de importância alimentar dos itens, utilizando-se do índice alimentar (IA). Reconheceram-se sete guildas tróficas, sendo as mais abundantes, em termos de número de indivíduos, a dos frugívoros (37% do total), detritívoros (31%), insetívoros terrestres (10%) e bentófagos (8%) e, em biomassa, frugívoros (28%), piscívoros (24%), detritívoros (22%) e onívoros (10%). Itens de origem alóctone foram os mais representativos, em termos de frequência e peso relativos, na dieta de grande parte das espécies, destacando-se vegetais superiores (em especial frutos de Moraceae e folhas fragmentadas) e insetos terrestres (ex. Coleoptera e Hymenoptera). Os itens autóctones mais importantes foram peixes, detritos e larvas de insetos (em especial Trichoptera e Chironomidae). Espera-se que espécies com características eurifágicas venham a se estabelecer com maior sucesso no futuro reservatório em relação às espécies mais especialistas, contudo, na avaliação de sua colonização, deve-se considerar outros fatores importantes, especialmente relacionados a possibilidade de plasticidade dos hábitos alimentares e à biologia reprodutiva das espécies.

Palavras-chave: hábito alimentar, guildas tróficas, alto Paraná.

Fonte financiadora: Serra do Facão Energia S.A.

CONDIÇÕES LIMNOLÓGICAS E ESTRUTURA DA ICTIOFAUNA EM UM CÓRREGO NATURAL E TRÊS CÓRREGOS ALTERADOS POR RESERVATÓRIOS NA BACIA DO RIO XINGU-MT

Tatiane Zillmer-Oliveira e Cesar Enrique de Melo

Atualmente, um dos impactos mais comuns nos córregos da Bacia do Xingu é a construção de barragens no seu percurso, criando reservatórios utilizados na dessedentação do gado bovino. Este trabalho teve como objetivo verificar as condições limnológicas e a estrutura da ictiofauna em um córrego natural e três córregos alterados por reservatórios na Bacia do Rio Xingu – MT. As campanhas foram realizadas nos períodos de seca (julho e setembro/07) e de chuva (janeiro e março/2008). As variáveis limnológicas analisadas foram: pH, condutividade elétrica, temperatura, oxigênio dissolvido, clorofila “a”, matéria em suspensão, nitrato, fosfato e íon amônio. Os peixes foram amostrados por meio de coleta ativa (rede de arrasto e puçá). No total, foram capturados 5757 indivíduos, distribuídos em 33 espécies, 14 famílias e seis ordens. Os ambientes amostrados apresentaram-se distintos em relação à ictiofauna. A Análise de Variância Multivariada verificou diferenças significativas entre o habitat preservado e os reservatórios em relação às variáveis limnológicas e à ictiofauna. Na Análise de Regressão Simples ficou evidente a separação do Córrego Preservado (CP) dos reservatórios em função da riqueza de espécies de peixes e da produtividade com base na clorofila “a”. O CP apresentou maiores valores de riqueza e diversidade de espécies, assim como a maior diversidade taxonômica. Os maiores valores de Clorofila “a” foram obtidos para os reservatórios, fator que é apontado como importante na seleção de algumas espécies características desses ambientes, tais como *Laetacara* sp. e *Metynnis* sp, essas espécies possuem sua base alimentar em recursos autóctones (algas e material vegetal). Os resultados deste trabalho indicam que a construção de reservatórios em córregos altera significativamente as condições limnológicas e a estrutura da ictiofauna. Assim, é de extrema urgência estudos que visem o conhecimento dos impactos desses empreendimentos amplamente distribuídos na Bacia do Xingu.

Palavras-chave: peixes, reservatórios, Amazônia.

COMPARAÇÃO DA ABUNDÂNCIA E DA RIQUEZA DAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES CONSIDERANDO DOIS MÉTODOS DE COLETA DISTINTOS - REDES DE ESPERA E ARRASTO

Nicelly Braudes Araújo¹; Francisco Leonardo Tejerina Garro²; Tatiana Lima de Melo¹; Alberto Carvalho Peret¹

1 – Universidade Federal de São Carlos – Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais – nicellybraudes@gmail.com

2 – Universidade Católica de Goiás – Centro de Biologia Aquática

Os métodos de coleta utilizados para a amostragem de peixes são variados, sendo que para cada ambiente aquático existe uma metodologia mais adequada. No caso deste estudo, realizado na bacia do Araguaia no estado de Goiás, foram amostrados 13 rios e 13 afluentes. Nos rios, os peixes foram coletados com dois jogos de redes de emalhar (15, 25, 35, 50, 60 e 70 mm entre nós), as quais ficaram expostas por um período de 12 horas, distribuídas ao longo de 1000 m. Nos riachos a coleta da ictiofauna foi com uma rede de arrasto (4m x 1,30m), com 10 passadas ao longo de um trecho de 50 m. O objetivo deste trabalho é comparar a eficiência dos dois métodos de coleta considerando-se a abundância e riqueza. Inicialmente os dados foram padronizados utilizando-se o índice de captura por unidade de esforço (CPUE). Nos rios foram coletados 661 indivíduos distribuídos em 90 espécies e nos riachos 1242 em 57 espécies. Os valores considerando a CPUE foram maiores nos riachos do que nos rios, tanto para a abundância (média = 0,01 indivíduos/rede nos rios; 1,60 nos riachos) quanto para a riqueza (média = 0,00 indivíduos/rede nos rios e 0,16 nos riachos). Entretanto, estas diferenças não se mostraram estatisticamente diferentes (Kruskal-Wallis, $p = 0,46$). Conclui-se, assim, que neste estudo os dois métodos de coleta não diferem entre si no que diz respeito à captura da ictiofauna. Financiamento: CNPq

Palavras-chave: CPUE, Araguaia, Goiás.

Ecologia

Painel

ANÁLISE QUANTITATIVA DA MATÉRIA ORGÂNICA PRESENTE NO CONTEÚDO ESTOMACAL DO PEIXE ILIÓFAGO PROCHILODUS COSTATUS VALENCIENNES, 1850 NO RESERVATÓRIO DE PEDRA, BAHIA

Gilane Rúbia do Nascimento Couto, Ricardo Jucá-Chagas, Marina Menezes Santos Filha, Taíse Amorim Ribeiro

Prochilodus costatus compõe a ictiofauna do reservatório da Barragem da Pedra, sendo um dos seus principais recursos pesqueiros. Os Prochilodontidae são classificados como peixes iliófagos, pois ingerem o substrato dos rios onde são encontrados detritos, vegetais e microorganismos para a sua alimentação. Seu hábito alimentar confere uma participação significativa no fluxo energético do ecossistema em que vive. No presente estudo foi analisado o teor de matéria orgânica (%MO) presente no conteúdo estomacal deste peixe. Nos estômagos previamente conservados em álcool 70% foi determinado o teor de matéria orgânica do seu conteúdo por meio do método da calcinação. Para algumas amostras foi utilizado o método de extração de Soxhlet para retirada da gordura depositada em consequência da fixação e conservação dos estômagos. A porcentagem de matéria orgânica foi calculada pela diferença entre o peso seco de sedimento e o seu peso após a ignição. Foram analisados os conteúdos estomacais de 33 exemplares com massa corpórea entre 70 e 2146 g e comprimentos padrão entre 128 e 410 mm. As porcentagens de matéria orgânica variaram entre 36,71 e 94,53% com média de $65,89 \pm 13,03$. Os resultados indicaram uma tendência de menor porcentagem de matéria orgânica ($39,50 \pm 2,68$) presente no conteúdo dos três indivíduos de menor porte (70-126g) em relação aos de maior tamanho (%MO= $68,53 \pm 10,36$; 291-2196g). Estes resultados preliminares estão sendo ampliados para se verificar se há uma correlação entre o tamanho dos indivíduos e a quantidade de matéria orgânica presente nos estômagos.

Palavras-chave: Curimatã, Reservatório, Rio de Contas.

Ecologia

Painel

“EDUCANDO PARA UM FUTURO SUSTENTÁVEL: LEVANTAMENTO DA ICTIOFAUNA PARA UMA VISÃO CONSERVACIONISTA”

Nicolle Alborno Pesoa ^{1,4}, Tatiani Roland Szelest ^{2,4} & Marco Aurélio L. Verdade ^{3,4}.

¹ Dtda. em Ecologia- UNISINOS; Bióloga e Professora: nicolleap@gmail.com

² Graduanda em Biologia –ULBRA; Professora: tatiani.roland@gmail.com

³ Dtdo. em Educação Ambiental – FAHCE; Biólogo e Professor: verdade@cpovo.net

⁴ Centro de Educação Ambiental Sala Verde – Secretaria da Educação – Prefeitura de Alvorada (PMA/RS) e Ministério do Meio Ambiente (MMA)

O Centro de Educação Ambiental Sala Verde, implementado em 2005, no município de Alvorada/RS, tem como objetivo principal acelerar e potencializar o desencadeamento de um conjunto de atividades que possibilitem de maneira gradativa e constante, a transferência de informações e conhecimentos à comunidade destinados à formação de uma consciência de participação, de preservação e recuperação ambiental, com vistas à melhoria da qualidade de vida perdida por problemas como resíduos sólidos, contaminação e assoreamento dos cursos d'água, erosão, desmatamento, queimadas, ocupações irregulares, etc. Uma dessas ações é o curso de agentes ambientais infanto-juvenis, que esta em sua 4ª edição e que para o próximo ano terá um projeto piloto visando o conhecimento da fauna de peixes dos principais arroios existentes na cidade, que deságuam no Rio Gravataí, considerado o mais poluído do Estado. Esta avaliação é importante visto ser raro um trabalho de fauna na região, considerando que a região sofre com a degradação. Assim a informação será de grande valia para conhecimento do impacto sobre a fauna ictiológica. Será utilizada para captura redes de malha 15 entrenós coletados mensalmente nos pontos que serão escolhidos. Os animais serão formalizados e armazenados para identificação no laboratório de Ecologia de Peixes da UNISINOS. Os peixes serão triados e medidos. Será utilizado o índice de Shanonn-Wiener para verificar a diversidade e comparar com os atributos da estrutura do hábitat. A estrutura será avaliada seguindo método de SCAS, adaptado por COSTA & SCHULZ (2007) para riachos no rio dos Sinos, que gera um escore de impacto ambiental pontual. O valor do Índice de Diversidade será relacionado ao escore do impacto para verificar se esta relação interfere ou não na diversidade.

Palavras-chave: diversidade peixes, rio Gravataí, educação ambiental.

Ecologia

Painel

DIVERSIDADE DE PEIXES DE ARROIOS DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA, PLANALTO SULRIOGRANDE, RS, BRASIL

Nicolle Alborno Pesoa^{1,3} & Uwe Horst Schulz^{2,3}

¹ Doutoranda do PPG Biologia/UNISINOS, Bolsista Capes (nicolleap@gmail.com);

² Prof.Dr. – Orientador do PPG Biologia/UNISINOS;

³ Laboratório de Ecologia de Peixes – UNISINOS (uwe@unisininos.br)

Os Campos de Cima da Serra, apresentam ambientes relevantes para a conservação tanto da flora quanto da fauna. Na região estudada existem poucos trabalhos e o conhecimento da diversidade de peixes existentes na região é importantes para verificar a presença de espécies alóctones, endêmicas ou mesmo exóticas, visando a preservação dos corpos hídricos e conservação das espécies. Foram amostrados oito pontos distintos ao longo de um ano de coleta sazonal. Para a captura utilizou-se a pesca elétrica. Posteriormente os animais foram preservados, identificados e medidos: peso(g), comprimento total e comprimento padrão (cm). A abundância total foi de 4056 indivíduos, distribuídos em 19 espécies de 8 famílias. A família mais representativa foi CHARACIDAE (n = 2022) com 62,91%, seguida de POECILIIDAE (n = 570) com 16,28%. A espécie mais abundante foi *Astyanax scabripinnis* (n=1133) representando 27,93% das espécies ocorrentes. O gênero *Astyanax* habitua-se bem em qualquer região, embora uma espécie encontrada só ocorra na região (*A.cremnobates*). A espécie *Cnesterodon brevirostratus* (POECILIIDAE) também apresenta ocorrência restrita na região da serra. O índice de diversidade de Shannon mostra que os pontos com maior riqueza são os ponto 2 (Rio do Pinto, $S' = 0,733$) e o ponto 6 (Arroio Camisas, $S' = 0,705$). Dentre os pontos estudados, dois pontos (Ponto 7 – Arroio Preá e Ponto 8 – Arroio Águas Compridas) ficam em uma área de conservação (PARNA DOS APARADOS DA SERRA), e, no entanto são os que apresentam menor índice de diversidade ($S' = 0,326$ e $S' = 0,306$, respectivamente). O índice de similaridade de Jaccard indica que os pontos 7 e 8 são os mais similares ($SJ = 0,75$). Este resultado provavelmente reflete a condição do hábitat (barreira geográfica). A região apresenta riqueza e presença de espécies endêmicas e adaptadas à região. A preservação destes locais na Serra é importante para a manutenção desta diversidade.

Palavras-chave: diversidade, peixes de água doce, serra do RS.

OCORRÊNCIA DE PEIXES PARASITADOS POR METACERCÁRIAS (DIGenea: TREMATODA) NA REGIÃO DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA, RS

Mariana Albrecht ^{1,4}, Nicolle Albornoz Pessoa ^{2,4}, Gabriela Ávila ^{3,4} & Uwe Horst Schulz ^{3,4}

¹ Bolsista IC- CNPq de Graduação em LP Ciências Biológicas (mari_albrecht@yahoo.com.br)

² Co – orientadora e Doutoranda CAPES PPG – BIOLOGIA (nicolleap@gmail.com)

³ Bolsista IC – FAPERGS de Graduação em LP em Ciências Biológicas

⁴ Orientador - Laboratório de Ecologia de Peixes – UNISINOS (uwe@unisinos.br)

Os Campos de Cima da Serra são importantes para a manutenção e diversidade da flora e fauna aquática devido a quantidade de nascentes da região. Neste trabalho verificou-se a ocorrência de peixes parasitados em arroios do Planalto Sulriograndense, dentro e fora de áreas de conservação, tentando avaliar as possíveis causas das parasitoses. Para as metacercárias, os peixes podem ser hospedeiro intermediário ou hospedeiro definitivo. A captura foi bimestral utilizando pesca elétrica em oito pontos de amostragem entre Agosto de 2007 e Maio de 2008. Em laboratório, cada peixe foi identificado, registrado seus dados biométricos, e contabilizada a presença de parasitas (doença do ponto negro). A abundância total foi 4055 peixes capturados, sendo que 1475 (36,4%) peixes apresentaram parasitas. A presença de indivíduos parasitados ocorre em sete pontos, excetuando-se o ponto 1 (Cascata da Ronda), diferindo significativamente por ponto de coleta (Kruskall Wallis, $p < 0,000$). O ponto 6 (Arroio Camisas) apresenta maior abundância de peixes parasitados. A maioria dos indivíduos parasitados são espécies de coluna d'água. *Pareiorhaphis hystrix* foi a única espécie de fundo a apresentar parasita ($n=1$). A espécie com maior abundância de indivíduos foi *Astyanax scabripinnis* ($n=1250$) correspondendo a 30.8% das espécies ocorrentes. A presença de peixes parasitados esta sendo avaliada com os parâmetros da água e estrutura do local, portanto não se tem certeza se os parasitos ocorrem devido a impactos ambientais ou outros fatores bióticos ou abióticos.

Palavras-chave: Planalto Sulriograndense, peixes, parasitas.

ESTUDO COMPARATIVO DA ALIMENTAÇÃO DE PEIXES PREDADORES DO RIO PASSO FUNDO- RS

Francini de Souza, Camila F. Dias, Fábio Vilella e Fernando G. Becker

Este trabalho investiga padrões alimentares de dez espécies de peixes predadores nos rios Erechim e Passo Fundo (bacia do rio Uruguai, RS), na área de influência da futura UHE Monjolinho. As coletas são realizadas bimestralmente, tendo iniciado em fevereiro/2008 e estendido-se a janeiro/2009. Os espécimes foram capturados com redes de espera de diversas malhagens, expostas por cerca de 18 horas, incluindo o período noturno. Após a captura foram fixados em formol 10% e conservados em álcool 70% para posterior dissecação, quando foram medidos, pesados e tiveram seus estômagos retirados e avaliado o estágio de repleção. A análise alimentar é feita por meio da comparação da composição, espectro alimentar, frequência de ocorrência e de abundância média entre os estômagos. Foi calculada a sobreposição alimentar utilizando o índice de Morisita-Horn, que varia de 0 (sem sobreposição) a 1 (sobreposição total). Os resultados preliminares indicam maior sobreposição entre as espécies de um mesmo gênero (*Hoplias* e *Oligosarcus*). Entretanto, as espécies de *Crenicichla* apresentaram baixa sobreposição entre si e com as demais espécies, o que sugere um hábito particular para as espécies desse gênero, sendo os itens de maior importância na alimentação de *Crenicichla minuano* trichópteros autóctones e bivalves, de *C. missioneira* peixes e crustáceos e *C. tendybaguassu* bivalves e dípteros autóctones. Até o momento com o número total de 96 estômagos analisados, pode-se classificar as dez espécies em três grandes grupos: carnívoros com tendência a piscivoria, (*Hoplias malabaricus*, *Hoplias lacerdae* sp. 1, *Hoplias lacerdae* sp. 2, *Hoplias lacerdae* sp. 3, *Oligosarcus brevioris*, *Oligosarcus oligolepis*); predadores de crustáceos (*Rhamdia quelen*) ou insetívoras com reduzida tendência à piscivoria, (*Crenicichla minuano*, *Crenicichla missioneira* e *Crenicichla tendybaguassu*).

Palavras-chave: peixes predadores, análise alimentar e sobreposição.

Ecologia

Painel

CARACTERÍSTICAS DAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES ASSOCIADAS A AMBIENTE DE PRAIA SITUADAS NO SISTEMA ESTUARINO CAETÉ, NORDESTE PARAENSE

Ferreira¹, M. C.; Hungria¹, A. P.; NOLAN¹, -K. S. S

¹Laboratório Integrado de Bioecologia de peixes e pesca. Universidade federal do Pará, Campus Bragança. e-mail: marciocunhaferreira@gmail.com.br;;andersonhungria@yahoo.com.br;; nolanks@yahoo.com.br

As praias arenosas caracterizam-se por serem ambientes fisicamente dinâmicos, com pouca diversidade de habitats, vulneráveis e sujeitos às extremas variações ambientais. Sua ictiofauna é composta principalmente por espécies dominantes de peixes jovens, que utilizam esses ambientes como área de recrutamento. A utilização das zonas de arrebentação por peixes jovens ocorre devido à presença de uma rica fonte de alimento na forma de plâncton e proteção contra predadores promovida pela baixa profundidade, alta turbidez e turbulência destas áreas. Atributos das assembléias poderiam indicar o “status” do ecossistema, já que peixes são sensíveis à perda de heterogeneidade ambiental oriunda de diferentes fontes, como por exemplo transformações antrópicas em ambientes costeiros. O presente estudo teve como objetivo caracterizar assembléias de peixes associadas a ambientes de praia, no sistema estuarino Caeté. Foram realizadas cinco coletas na praia de Ajuruteua região NE do estado do Pará, nos períodos chuvoso e seco entre os anos de 2007 e 2008. Os apetrechos utilizados foram rede de malhadeira com 20 mm entre nós opostos e uma rede de arrasto de praia com 4,75 m x 1,50 m e abertura de malha de 8 mm entre nós opostos. Os peixes capturados foram acondicionados em caixas isotérmicas e levados para laboratório onde foram identificados no menor nível taxonômico e mensurados tais dados biométricos: Comprimento total (cm) e Peso (g) com auxílio de balança digital de precisão de 0,01 g e paquímetro de precisão de 0,01 mm. Foram capturados um total de 594 indivíduos (12045,46 g), pertencentes a 12 famílias e distribuídos em 28 espécies. A espécie mais abundante em ambos os períodos foi *Cetengraulis edentulus*, seguida por *Sciades proops* e *Anchoviella guianensis* no período seco e *Rhinosardinia amazonica* e *Cathorops spixii* no período chuvoso.

Palavras-chave: Assembléia, praia, estuário.

Apresentador: Márcio Cunha Ferreira.

DISTRIBUIÇÃO E ABUNDÂNCIA DE PEIXES DA FAMÍLIA LORICARIIDAE NA BACIA MORTES-ARAGUAIA

Carolina Mancini do Carmo; Cesar Enrique de Melo; Jane Dilvana Lima

A Bacia Amazônica mantém a maior biodiversidade de peixes do mundo, com estimativa de 5000 espécies na região. Neste ambiente altamente diverso, a família Loricariidae conta com mais de 600 espécies. Este trabalho tem como objetivo verificar a distribuição e abundância da família Loricariidae na bacia Mortes-Araguaia. Os peixes foram coletados com auxílio de redes de emalhar e de arrasto, em 22 localidades, sendo 10 ambientes lóticos e 6 ambientes lênticos associados ao Rio das Mortes e 4 ambientes lóticos e 2 ambientes lênticos associados ao Rio Araguaia. Durante o estudo foram coletados 229 indivíduos distribuídos em 4 subfamílias, Hypostominae, Hypoptomatinae, Ancistrinae e Loricariinae e 17 espécies: *Ancistrinae* sp (3), *Rineloricaria* sp. (11), *Rineloricaria* sp2 (1), *Sturisoma nigrirostrum* (3), *Loricariichthys* sp. (23), *Loricaria* sp. (22), *Hemiodontichthys acipenserinus* (1), *Hypostomus* sp. (45), *Hypostomus* sp2. (11), *Hypostomus* sp3 (2), *Hypostomus* sp4. (7), *Squaliforma emarginata* (46), *Pterygoplichthys* sp. (16), *Hypoptopoma gulare*. (37), *Paratocinclus* sp. (2) e *Farlowella* sp.(2) O ambiente associado ao Rio das Mortes com maior abundância foi o Lago do Cocho, (N= 41), enquanto que associado ao Rio Araguaia foi o Lago Quênia (N=17). A sub-família que apresentou a maior riqueza foi Loricariinae (S=7), seguido por Hypostominae com seis espécies coletadas. Nenhuma espécie foi comum a todos os ambientes, *Hypostomus* sp e *Squaliforma emarginata* tiveram a maior distribuição predominando nos ambientes associados ao Rio das Mortes. Assim, os resultados indicam que os Loricariideos estão amplamente distribuídos nos ambientes amostrados, embora estes peixes sejam mais abundantes em ambientes lênticos quando comparado aos ambientes lóticos.

Palavras-chave: Bacia Araguaia-Tocantins, cascudos e detritívoros.

ANÁLISE DA ESTRUTURA DA ICTIOFAUNA EM UM CÓRREGO ALTERADO POR RESERVATÓRIO NA BACIA DO RIO XINGU, MATO GROSSO, BRASIL

Jhany Martins Santos; Carolina Mancini do Carmo; Cesar Enrique de Melo

A bacia do Rio Xingu faz parte da bacia Amazônica e possui alta complexidade de ambientes aquáticos, destacando-se rios de grande porte e inúmeros córregos. Neste estudo discute-se a estrutura da ictiofauna em dois trechos de um córrego alterado por um reservatório, que atualmente encontra-se desativado, na Fazenda Tanguro, Bacia do Rio Xingu, MT. Foram amostrados 2 ambientes no mesmo curso d'água, sendo uma amostragem na porção superior, ainda intacta, e uma na área do antigo reservatório, à jusante. Foram coletados 1420 peixes, entre janeiro de 2006 e julho de 2007. A riqueza total foi de 10 espécies, sendo encontradas 8 espécies em cada ambiente. As espécies mais abundantes foram *Hyphessobrycon* sp. com 859 indivíduos, seguida de *Hyphessobrycon* sp. 3 com 295 indivíduos e *Rivulus zygonectes* com 151 indivíduos coletados. Estas três espécies representam 91,9% das espécies coletadas. Comparando os dois ambientes, a porção superior apresentou maior dominância em relação ao reservatório. A espécie mais abundante neste local, *Hyphessobrycon* sp., representou 72% dos indivíduos coletados, enquanto que a espécie dominante na porção do reservatório, *Hyphessobrycon* sp. 3, representa 46% dos indivíduos. No reservatório o índice de diversidade foi de $H' = 1,925$ bits/indivíduo, valor superior ao encontrado na porção superior, que foi de $H' = 1,266$. A uniformidade do reservatório foi de $U = 0,641$, enquanto que à montante foi de $U = 0,422$. Estes resultados demonstram que a área do reservatório desativado, com maior variabilidade de habitats sustenta uma ictiofauna um pouco mais complexa. Ao contrário, a maior correnteza e a menor disponibilidade de habitats restringem a diversidade de espécies de peixes na porção à montante. Quando comparados com áreas ainda ocupadas por reservatórios, o reservatório desativado demonstra maior complexidade de ictiofauna, o que sugere que a desativação desses empreendimentos pode diminuir o impacto sobre os peixes.

Palavras-chave: dominância, diversidade, riqueza.

RECIFES ARTIFICIAIS GERAM E IMPORTAM BIOMASSA DE PEIXES RECIFAIS NO ESPÍRITO SANTO

Hudson T. Pinheiro, Thiony E. Simon & Jean-Christophe Joyeux

Departamento de Ecologia e Recursos Naturais, Universidade Federal do Espírito Santo

Recifes artificiais têm sido empregados para diversas finalidades, como manejo pesqueiro, recuperação de habitats, pesquisa e recreação. Embora estas estruturas sejam muito utilizadas para incrementar as capturas pesqueiras, sua efetividade na geração de biomassa é muito discutida. Através de censos visuais, levantamos as características das comunidades de peixes de recifes artificiais (navios Bellucia e Victory 8B) e recifes naturais (ilhas Rasas e Escalvada) no Espírito Santo. Cada recife foi separado em interface, meio (ou convés) e superfície (ou casaria), a fim de compreender todos os habitats disponíveis. Análises multivariadas (Cluster e MDS) mostram grandes diferenças das comunidades entre os recifes naturais e artificiais, separando-as em quatro grupos: Escalvada superfície (grupo 1), demais ambientes naturais (grupo 2), Victory interface e convés (grupo 3) e demais ambientes artificiais (grupo 4). O grupo de recifes naturais (grupo 2) apresentou a maior riqueza e o grupo de recifes artificiais (grupo 4) apresentou a menor equitabilidade. Apesar de apresentar menor riqueza, os grupos 3 e 4 apresentaram maior número de espécies indicadoras. Destacam-se espécies de haemulídeos, lutjanídeos e serranídeos nestes grupos. Entre os recifes naturais destacam-se os pomacentrídeos, acanthurídeos, kyphosídeos e sparídeos. Os recifes artificiais mostram-se como importantes locais de recrutamento de haemulídeos, os quais contribuem para a atração de predadores de topo, como serranídeos, lutjanídeos e carangídeos. Devido à pequena área dos recifes artificiais e ao seu grande potencial atrator, a pesca nestes locais pode causar um rápido processo de declínio dos estoques da região. Uma vez presentes no fundo, devido a atração e agregação de espécies economicamente importantes, que utilizam estes novos habitats como áreas de alimentação e, possivelmente, reprodução, alguma forma de manejo e fiscalização deve ser efetivada. Por outro lado, a instalação de recifes artificiais próximos a recifes naturais pode colaborar para desestruturação dos ambientes naturais.

Palavras-chave: recifes artificiais; atração; agregação.

Ecologia

Painel

ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DE COMUNIDADES DE PEIXES ASSOCIADAS À AMBIENTES NATURAIS E ARTIFICIAIS

Thiony E. Simon, Hudson T. Pinheiro & Jean-Christophe Joyeux

Departamento de Ecologia e Recursos Naturais, Universidade Federal do Espírito Santo

Nas últimas décadas diversos tipos de equipamentos e materiais obsoletos vêm sendo transformados em recifes artificiais marinhos em todo o mundo, muitas vezes sem considerar critérios ambientais adequados. Este trabalho visa comparar a comunidade de peixes entre recifes artificiais (navios Bellucia e Victory 8B) e naturais (ilhas Rasas e Escalvada), localizados à 10km da costa de Guarapari, ES. Os levantamentos foram feitos com o método de censo visual (transectos de 20x2m) através de mergulho Scuba. As comunidades de peixes foram bastante diferentes entre os ambientes naturais e artificiais. Foram registrados 128 taxa, sendo 41 observados somente nos recifes naturais e 14 nos artificiais. As espécies cujas abundâncias foram maiores nos recifes naturais foram *Abudefduf saxatilis*, *Acanthurus bahianus*, *A. chirurgus*, *Chaetodon striatus*, *Diplodus argenteus*, *Malacoctenus* aff. *triangulatus*, *Pseudupeneus maculatus* e *Sparisoma axillare* e nos artificiais foram *Bodianus pulchellus*, *Chaetodon sedentarius*, *Haemulon aurolineatum*, *Myripristis jacobus*, *Odontoscion dentex*, *Parablennius marmoreus*, *Pareques acuminatus*, *Serranus flaviventris* e *Synodus intermedius*. Nos recifes naturais, 95% da abundância total foi representada por 40 espécies, enquanto nos artificiais apenas três espécies tiveram a mesma representação. A espécie mais abundante em ambos ambientes foi *Haemulon aurolineatum*, correspondendo a 25% do total nos recifes naturais e a 94% nos artificiais. Sua abundância nos recifes artificiais foi 35 vezes maior do que nos naturais. Essa espécie procura abrigo contra predadores em ambientes recifais durante o dia e forrageia em substratos arenosos adjacentes durante a noite. Como ambos os recifes artificiais possuem uma área muito pequena, comparado aos naturais, e estão apoiados sobre fundos arenosos, a relação entre área de forrageio e de abrigo é muito maior nos recifes artificiais, suportando uma maior abundância destes indivíduos. Outros fatores como rugosidade do substrato e profundidade também devem ter grande importância para a comunidade, uma vez que determinam a composição bentônica e influenciam interações ecológicas.

Palavras-chave: estrutura de comunidade; recifes rochosos; recifes artificiais.

GUILDAS TRÓFICAS DE COMUNIDADES DE PEIXES RECIFAIS ASSOCIADAS À AMBIENTES NATURAIS E ARTIFICIAIS

Thiony E. Simon, Hudson T. Pinheiro & Jean-Christophe Joyeux

Departamento de Ecologia e Recursos Naturais, Universidade Federal do Espírito Santo

Embora muitos trabalhos têm analisado a composição de comunidades de peixes em recifes artificiais, poucos têm feito comparações com ambientes naturais. Este trabalho compara as guildas tróficas de peixes em recifes artificiais (navios Victory 8B e Bellucia) e naturais (ilhas Rasas e Escalvada), localizados à 10km da costa de Guarapari, ES. Os levantamentos foram feitos através de censo visual (transectos de 20x2m), sendo contabilizado o número de indivíduos de cada espécie por classe de tamanho de 10cm. Dados de abundância foram transformados em biomassa por equações de relação peso-comprimento. Com exceção dos comedores de invertebrados sésseis, todas as guildas apresentaram diferenças significativas entre os ambientes. As guildas carnívoros, herbívoros vagantes e herbívoros territoriais apresentaram maior biomassa nos recifes naturais, enquanto comedores de invertebrados móveis, onívoros, piscívoros e planctívoros apresentaram maior biomassa nos recifes artificiais. As guildas comedores de invertebrados móveis (73%) e onívoros (19%) foram as mais importantes nos recifes artificiais, enquanto nos recifes naturais as guildas predominantes foram herbívoros vagantes (28%), onívoros (28%) e comedores de invertebrados móveis (22%). Grande parte dos comedores de invertebrados móveis, como os haemulídeos, se alimenta em substratos arenosos adjacentes aos recifes. Esta guilda teve uma biomassa muito maior nos ambientes artificiais, os quais estão assentados sobre bancos de areia. A enorme biomassa destes pequenos haemulídeos, concentrados em uma pequena área, por sua vez, coloca os recifes artificiais como ponto de atração e agregação de piscívoros. A profundidade influencia a disponibilidade de algas e conseqüentemente determina a biomassa de herbívoros. Estas guildas tiveram uma biomassa muito menor nos recifes artificiais, os quais se encontram em profundidades maiores (20-35m) do que os recifes naturais (0-25m). A maior abundância de planctívoros nos recifes artificiais deve estar relacionada à maior exposição a correntes, uma vez que estas estruturas são bem menores e oferecem menor resistência ao fluxo.

Palavras-chave: estrutura trófica; recifes rochosos; recifes artificiais.

Ecologia

Painel

ECOLOGIA ALIMENTAR DE PEIXES DE RIACHOS DA SERRA DO JAPI (APA JUNDIAÍ E CABREÚVA, SP) - UM REMANESCENTE DE MATA ATLÂNTICA NO INTERIOR PAULISTA

ROLLA, Ana Paula P. R.¹; ESTEVES, Katharina E.²; AVILA- DA-SILVA, Antônio, O.³

*¹Pós-graduação em Aqüicultura e Pesca - Instituto de Pesca/ SAA . ²Instituto de Pesca Secretaria de Abastecimento e Agricultura de São Paulo. 3. Centro do Pescado Marinho - Instituto de Pesca. Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo
anapaulaprr@yahoo.com.br*

O presente trabalho teve por objetivo caracterizar a estrutura trófica da comunidade de peixes de riachos da Serra do Japi, São Paulo, no sudeste brasileiro, abrangendo diferentes microhabitats, tipos de substrato e vegetação ripária. Os peixes foram coletados com equipamento de pesca elétrica (Gerador Honda, 1000 W, CA) em 15 pontos distribuídos pelas microbacias do Ribeirão Caguaçú, Caxambú, Piraí e Rio Guapeva, durante as épocas chuvosa (janeiro/fevereiro) e seca (junho) de 2007. Os 589 indivíduos analisados, pertencentes a 22 espécies, foram classificados em diferentes grupos tróficos, discriminados através de uma matriz de similaridade baseada no Índice Alimentar (IA_i). Os resultados mostraram a formação de sete grupos tróficos com predomínio de espécies insetívoras e onívoras, seguidas pelas detritívoras, piscívoras, onívoras com tendência à carnivoría e herbívoras, que consumiram uma grande diversidade de itens alimentares. Formas imaturas de insetos aquáticos (Chironomidae, Simuliidae, Trichoptera), detritos, matéria orgânica, fragmentos de insetos, algas (clorofíceas e diatomáceas) e fragmentos vegetais foram os itens mais frequentemente utilizados, enquanto insetos adultos de origem terrestre tiveram baixa ocorrência na dieta das espécies estudadas. Uma Análise de Correspondência Canônica foi realizada com a finalidade de correlacionar a biomassa dos grupos tróficos às variáveis ambientais e indicou que as espécies onívoras, insetívoras e onívoras com tendência à carnivoría apresentaram ampla distribuição, enquanto que as detritívoras, herbívoras e piscívoras estiveram restritas a locais relacionados a diferentes temperaturas, condutividade e concentrações de nitrogênio total. Embora o aumento da biomassa de alguns grupos tróficos tenha sido verificado nos locais com maior influência antrópica, os resultados indicaram que os diferentes riachos mantêm uma fauna diversificada, sugerindo que estes se encontram em condições ainda relativamente preservadas.

Palavras-chave: conservação, alimentação, ictiofauna.

PADRÕES DE COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES DE PEIXES EM MACRO-HÁBITATS NO NORTE DA PLANÍCIE COSTEIRA DO RIO GRANDE DO SUL

Barbara Rocha Richter¹, Taís de Fátima Ramos Guimarães² e Fernando Gertum Becker³.

1- Acadêmica do curso de Ciências Biológicas e apresentadora do trabalho, 2- Acadêmica do curso de Ciências Biológicas, 3- Professor do Departamento de Ecologia, UFRGS.

Este estudo objetiva averiguar padrões na riqueza e composição da ictiofauna em diferentes ambientes aquáticos da Planície Costeira do RS. A área estudada inclui o sistema do rio Tramandaí, seus principais rios, riachos e lagoas litorâneas, sendo que o sistema de lagoas é formado por mais de 40 unidades interligadas ou isoladas, de diversas formas e tamanhos, e cujas conexões com o oceano ocorrem através do estuário de Tramandaí e do rio Mampituba. A interligação das lagoas se dá principalmente por meio de canais, mas também através de áreas de banhado. Foram utilizados dados de presença de espécies de peixe provenientes de registros nas coleções da UFRGS, PUCRS e Fundação Zoobotânica/RS e da bibliografia. Definiu-se oito tipos de macro-habitat conforme os locais de ocorrência das espécies: rio, riacho, lagoa de água doce, lagoa com influência salina, banhado, banhado temporário, canal interlagunar e canal lacustre-marinho. Foi realizada uma análise de similaridade entre os macro-habitats, utilizando coeficiente de combinação simples e o método UPMGA. Compilou-se registros de 158 espécies, incluindo estuarinas e visitantes marinhas. Os resultados são preliminares, mas indicam que lagoas e riachos comportam maior número de espécies, possivelmente devido à maior abundância desses tipos de habitat. Tomados em conjunto, ambientes lóticos (rios e riachos) apresentam maior riqueza. Aproximadamente 57,9% das espécies possuem amplitude de habitats restrita, ocorrendo em um ou dois tipos de habitat. As espécies que ocorrem em um maior número de habitats são: *Crenicichla lepidota*, *Geophagus brasiliensis*, *Hyphessobrycon luetkenii* e *Jenynsia multidentata*, ou seja, 2,5% do número de espécies registradas. Essas quatro espécies deixam de ocorrer apenas em banhados temporários. A análise de similaridade indicou que as comunidades de rios e riachos são distintas das comunidades lacustres e de canais interlagunares, observando-se uma clara distinção nas comunidades de ambientes que sofrem algum grau de influência salina.

Palavras-chave: ictiofauna, riqueza, lagoas costeiras.

Ecologia

Painel

COMUNIDADE ÍCTICA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA USINA HIDRELÉTRICA DE BARRA GRANDE, RIO PELOTAS, BRASIL

GUERESCHI, R.M.; REYNALTE-TATAJE, D.A.; TORRES, K.H.;
NUÑER, A.P.O.; ZANIBONI-FILHO, E.

Este estudo teve como objetivo avaliar alterações na estrutura da comunidade íctica nos dois primeiros anos após o enchimento do reservatório da UHE Barra Grande, localizado no Rio Pelotas. As coletas realizadas trimestralmente entre julho/2006 e abril/2008, foram conduzidas em oito pontos: quatro localizados à montante do reservatório (Rio Pelotinhas, Rio Pelotas, BR-116 e Rio Vacas Gordas), três no corpo do reservatório (São Jorge, Raia do Soita e Balsa da Obra) e um à jusante da barragem (Barra Grande). Foram utilizados em cada ponto redes malhadeira e tresmalho na região litorânea. Em campo todos os indivíduos capturados foram identificados e submetidos à biometria (peso e comprimento). Durante o período de estudo foram capturados 8800 peixes, pertencentes a 47 espécies. Os Characiformes contribuíram com 71,1% da captura enquanto os Siluriformes com 25,1%. Considerando todo período de estudo, a maior CPUE foi registrada na jusante (96,2 indivíduos/100m²) e a menor (25,2 indivíduos/100m²) nos tributários. No corpo do reservatório a captura foi de 44,3 indivíduos/100m². Além da diferença observada no número de indivíduos, os quatro ambientes analisados também apresentaram alterações na composição das assembléias. No trecho a montante (rio principal) o mandi-chorão *Parapimelodus valenciennis* e o cascudo *Hypostomus isbrueckeri* foram as espécies mais abundantes, representando 24,5% e 21,3% do total de indivíduos capturados, respectivamente. Já nos tributários, o lambari *Astyanax aff. eigenmanniorum* foi a espécie mais abundante com 48,3%. Duas espécies se destacaram no corpo do reservatório, o lambari *Astyanax fasciatus* com 33,0% e o peixe-cachorro *Acestrorhynchus pantaneiro* (31,2%). No trecho situado a jusante da barragem o mandi-beiçudo *Iheringichthys labrosus* foi a espécie mais capturada, com 27,5%. As alterações espaciais observadas na estrutura da comunidade são um resultado das alterações hidrológicas e da instabilidade do novo ambiente formado.

Palavras-chave: Ictiofauna; UHE Barra Grande; rio Pelotas.

Apoio: Baesa Energética Barra Grande S.A; CNPq, FAPESC.

Ecologia

Painel

ANÁLISES DOS DADOS SOBRE FLORA E A FAUNA ASSOCIADA ÀS COLETAS DE GYMNOTIFORMES NO RIO NEGRO

DOS SANTOS, Kamila O.¹; ALVES-GOMES, J. A.²

¹ Graduanda em Engenharia de Pesca, Universidade Federal do Amazonas, Av. Gen. Rodrigo Octávio Jordão Ramos, 3000 Bairro: Coroado I

² Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Cx P. 478, Manaus/AM, CEP 69083-000 –
Laboratório de Fisiologia Comportamental e Evolução.
Endereço do autor de contato: kamilasantos@bol.com.br

O Laboratório de Fisiologia Comportamental e Evolução (LFCE) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, seu principal objeto de estudos são os Gymnotiformes (peixes elétricos Neotropicais) e têm concentrando seus esforços basicamente em duas frentes: nos estudos gerais da biologia evolutiva dos Gymnotiformes e no biomonitoramento da qualidade da água por meio da DOE destes peixes. O trabalho sobre a estruturação dos dados de distribuição geográfica e ocorrência de espécies de Gymnotiformes nas coletas realizadas pelo LFCE, configurou uma base de dados com informações únicas sobre a distribuição geográfica, fatores físico-químicos da água, dados sobre fauna e flora associada. Com o objetivo de contribuir com o conhecimento e caracterização da fauna e flora associadas a estes organismos foram realizadas análises dos dados das coletas, referentes aos anos de 2002, 2005 e 2007, a frequência com que ocorreu o aparecimento das espécies descritas no momento das coletas dos Gymnotiformes configurou os seguintes resultados: 1) A fauna associada: 2% *Poecilocharax weitzmani*, 2% *Hoplias malabaricus* (Traíra), 2% *Oxydoras spp.*, 2% *Astyanax spp.*, 2% *Paracheirodon spp.*, 2% *Geophagus brasiliensis* (Cará), 4% *Crenicichla lenticulata* (Jacundá), 7% *Symbranchus spp.*, 6% peixes da família Pimelodídeos, 9% *Astyanax taeniatus* (Piaba), 11% *Vandellia cirrhosa* (Candirú), 15% *Liposarcus spp* (Bodó), 15% *Apistograma boreli*, 17% *Penaues spp.* (Camarão e 4% espécies não identificadas; 2) A flora associada: 10% Gramíneas, 2% cauxi (Porífera, Demospongiae), 14% folhas, 18% pequenas raízes escuras, 23% galhos/Troncos e 33% folhíços; 3) O solo dos igarapés foi representado em 60% por solos arenosos. Os resultados mostraram uma heterogeneidade na composição da fauna e da flora nos locais em que vivem os peixes elétricos, esta composição sugere que os Gymnotiformes se beneficiam destas condições ambientais, para estratégias reprodutivas, para a alimentação e para estabelecer suas relações com o meio.

Palavras-chave: Gymnotiformes, Fauna e Flora.

Fontes Financiadoras: MCT/INPA.

Ecologia

Painel

DETERMINAÇÃO DO TIPO DE CRESCIMENTO E FATOR DE CONDIÇÃO DE *ASTYANAX AFF. FASCIATUS* EM RESERVATÓRIOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ALTO RIO IGUAÇÚ, SUL DO BRASIL

Juliano Pilotto Abelardino da SILVA^{1,4}; Elton Celton de OLIVEIRA^{2,4}; Luís Fernando FÁVARO^{3,4}

¹ Bolsista de Iniciação Científica FUNPAR/UFPR

² Bolsista CAPES, Doutorando do PPGECO/UFPR

³ Universidade Federal do Paraná, Lab. de Reprodução e Comunidade de Peixes, Depto de Biologia Celular/UFPR

⁴ Lab. de Reprodução e Comunidade de Peixes

Este trabalho foi realizado em reservatórios de idades distintas (Iraí/2000, Passaúna/1986 e Piraquara/1979) pertencentes à mesma região geográfica na bacia hidrográfica do alto rio Iguaçu. O estudo objetivou determinar o tipo de crescimento e avaliar o grau de hígidez das fêmeas de *Astyanax aff. fasciatus* através dos fatores de condição total (K) e somático (K'), no intuito de comparar sua condição corpórea com a sua atividade reprodutiva nas diferentes localidades. Dos espécimes obtidos em coletas mensais, realizadas de julho/2006 a junho/2007, foram tomados os dados de comprimento total, peso total e das gônadas. Foram confeccionadas as curvas de maturação a partir do IGS médio mensal das fêmeas de cada reservatório. A partir do coeficiente angular (b), obtido pela regressão entre peso e comprimento, foi determinado o tipo de crescimento da espécie para cada local, que se apresentou alométrico negativo ($b = 2,4$) no reservatório do Iraí, e alométrico positivo ($b = 3,3$ e $b = 3,2$) nos reservatórios do Passaúna e Piraquara, respectivamente. Os valores mensais de K e K' mostraram maiores diferenças entre si durante o período de Agosto a Dezembro, meses de maiores médias de IGS, determinando o período reprodutivo neste reservatório. Nos reservatórios do Passaúna e do Piraquara, os valores médios de K e K' alteraram-se pouco ao longo do ano, apresentando expressivo ΔK entre os meses de agosto a março, acompanhando os maiores valores da curva de maturação, caracterizando um período reprodutivo intermitente. A comparação do fator de condição nos três reservatórios através do Teste-t indicou diferença significativa entre eles, sendo o maior valor do Iraí (0.228), seguido do Piraquara (0.094) e Passaúna (0.086). Estas diferenças sugerem que as condições tróficas dos reservatórios determinem variações na alocação energética, resultando em desenvolvimento corpóreo diferenciado, promovendo táticas reprodutivas distintas para a espécie em cada reservatório.

Palavras-chave: parâmetros biológicos, peixe, reservatório.

A PRESENÇA DA ESPÉCIE INVASORA LIMNOPERNA FORTUNEI COMO UM NOVO RECURSO ALIMENTAR NO ESTUÁRIO DA LAGOA DOS PATOS, RS, EM PERÍODOS DE BAIXA SALINIDADE

Michelle Lopes; Renan Campos; Marcelo Burns; João Paes Vieira

Com o objetivo de estudar a relação da salinidade com a presença da espécie invasora *Limnoperna fortunei* como um novo recurso alimentar para *Pimelodus maculatus*, foram analisados os conteúdos estomacais de 84 indivíduos na porção estuarial do Canal São Gonçalo. As amostras foram coletadas em arrastos de fundo com rede de portas-modelo camaroeira (3-6m profundidade) no período de novembro de 2007 a janeiro de 2008 onde os níveis de salinidade mantiveram-se próximos a zero. Os exemplares coletados foram fixados em campo (formalina 10%) e levados ao laboratório para análise. Dos 84 indivíduos analisados 10,8% apresentaram estômagos vazios e 89,2% dos estômagos possuíam conteúdos. Foram encontrados 12 itens alimentares na dieta de *P. maculatus*, onde *L. fortunei* apresentou FO de 49,3%, demonstrando que o bivalve estava presente no ambiente estuarino do Canal São Gonçalo durante o período de condições limnias que antecede a chegada da salinidade. A estratégia alimentar de *P. maculatus* calculada pelo método proposto por Amundsen revelou o comportamento generalista e omnívoro da espécie, ingerindo o que está mais disponível no ambiente, predando principalmente sobre peixes, matéria vegetal, *Limnoperna fortunei* e gastrópodes. As variações das características físicas e químicas da água nos pontos avaliados mostraram que a baixa salinidade da porção estuarial do canal São Gonçalo, contribuiu para a presença da espécie invasora *L. fortunei* no local, uma vez que, altos níveis de salinidade comportam-se como um fator de exclusão e controle natural da disseminação da espécie. A predação da espécie nativa *P. maculatus*, sobre o bivalve invasor, comprovou que *L. fortunei* faz parte dos itens mais importantes consumidos pela espécie, podendo ser considerado um novo recurso alimentar no ambiente estuarial durante os períodos de baixa salinidade.

Palavras-chave: Predação, *Pimelodus maculatus*, *Limnoperna fortunei*.

EFEITOS DE LIMNOPERNA FORTUNEI SOBRE A ALIMENTAÇÃO DOS PEIXES NATIVOS NO CANAL SÃO GONÇALO, RS-BRASIL

Michelle Lopes; Maurício dos Santos; João Paes Vieira; Maud Mouchet

Um dos impactos menos conhecidos, com respeito a espécies invasoras, é o seu papel como componente da trama alimentar. Este estudo descreve a predação sobre a espécie invasora *Limnoperna fortunei*, mexilhão-dourado, por peixes nativos no Canal São Gonçalo. O Canal faz a conexão do sistema Lagunar Patos-Mirim, situado no extremo sul do Brasil. O mexilhão-dourado foi detectado pela primeira vez no Canal São Gonçalo e na Lagoa Mirim, no início de 2005 e desde então vem se expandindo por toda região. O principal vetor de sua dispersão, além da água de lastro, são as embarcações que trafegam constantemente entre as lagoas. Os peixes foram coletados na região límnic do canal através de arrastos de fundo com uma rede de portas-modelo Camaroneira – em profundidades entre 3 e 6,0 m, (arrastada por um barco com 60 HP) e arrastos de praia (rede tipo picaré). Os exemplares coletados foram fixados em campo (formalina 10%) e levados ao laboratório para análise. Os exemplares foram analisados e eviscerados, sendo o conteúdo do trato digestório identificado até o menor nível taxonômico possível. Através da análise dos tratos digestórios foi observada a presença de *L. fortunei* entre os itens alimentares de nove espécies de peixes nativos da região: *Crenicichla punctata*, *Geophagus brasiliensis*, *Hypostomus commersoni*, *Parapimelodus nigribarbis*, *Pimelodus maculatus*, *Rhamdia quelen*, *Rineloricaria longicauda*, *Rineloricaria*, *Microlepidogaster* e *Rineloricaria strigilata*. Estas espécies ocupam diferentes posições na coluna d'água e apresentam conseqüentemente hábitos alimentares distintos. Tendo em vista, que algumas espécies de peixes apresentam uma notável capacidade de mudar as suas dietas sob inesperadas alterações do habitat, ambientes que apresentem altas densidades de *L. fortunei*, como tem sido registrado para o local de estudo, pode provir uma fonte nutritiva de alimento para os peixes alterando suas dietas, em particular para aqueles que apresentam grande flexibilidade alimentar.

Palavras-chave: Ictiofauna, Alterações da dieta, *Limnoperna fortunei*.

Ecologia

Painel

DANOS CAUSADOS AO COLOSSOMA MACROPOMUM EXPOSTO À ÁGUA DE EFLUENTE DE INDÚSTRIA PETROQUÍMICA DA CIDADE DE MANAUS

Ana Cláudia Barros, Nívia Pires Lopes

A atividade antrópica na região Amazônica tem levado a um aumento de descarte de poluentes no ambiente aquático, os três tipos principais de fontes de poluição se destacam são os efluentes urbanos, efluentes industriais e produtos da atividade de extração de petróleo. O descarte de efluentes contendo compostos orgânicos, metais, pesticidas entre outros compostos, representa sérios riscos aos organismos aquáticos. O objetivo deste trabalho foi avaliar o estresse e aspectos ecofisiológicos na espécie *Colossoma Macropomum* (tambaqui) (Cuvier, 1818), submetidos à água de efluente industrial. Os experimentos foram realizados com um número amostral de oito indivíduos para cada condição experimental, sendo um grupo controle e os grupos submetidos à água de efluente de indústria do Pólo Industrial de Manaus, que foi feito com tempos de exposição distintos de 24, 72 e 96 horas. Ao final de cada exposição os animais foram anestesiados e, retirado destes, sangue para as análises hematológicas, enzimática e danos celulares. Nos animais expostos a concentração da fosfatase alcalina aumentou, evidenciando danos causados ao fígado que é um órgão de detoxificação. Os níveis de estresse foram mensurados por alterações nas concentrações de glicose e lactato plasmáticos, a glicose diminuiu nos animais expostos à concentração em 72 horas, este resultado indica que o animal utilizou sua fonte energética na tentativa de minimizar os efeitos da água do efluente. No entanto, para os níveis de lactato foi verificado um aumento no grupo exposto por 96 horas, isso identifica que o peixe apresenta redução do oxigênio tecidual levando a uma hipoxia interna. Em estudos de genotoxicidade o teste de anormalidades nucleares eritrocíticas mostrou aumento de danos às células nos animais expostos reforçando os resultados anteriores que indicam que a água do efluente não apresenta boa qualidade para sobrevivência dos peixes.

Palavras-chave: Ecotoxicologia, efluentes, tambaqui.

Ecologia

Painel

VARIAÇÕES ESPAÇO-TEMPORAIS NA ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE PEIXES DO RESERVATÓRIO DE MASCARENHAS DE MORAES

LUIZA CHAVES DE MIRANDA LEONHARDT¹, LUDMILA ZANANDREIS MENDONÇA¹ PAULO SERGIO FORMAGIO² GILMAR BASTOS SANTOS¹

¹Programa de Pós-Graduação em Zoologia de Vertebrados, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Puc Minas, ²Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Furnas

O reservatório de Mascarenhas de Moraes (20°17'06"S-47°03'51"W e 20°41'15"S-46°21'45"W), formado em 1947, foi o primeiro de grande porte construído no Rio Grande. O presente estudo caracteriza as variações espaço-temporais da comunidade de peixes deste reservatório. Foram efetuadas capturas em 3 locais, entre 1997 e 2007, utilizando-se redes de emalhar com tamanhos de malha entre 3,0 e 18,0 cm (distancia entre nós opostos). Foi estimada a captura por unidade de esforço (CPUE) em número e biomassa, bem como calculados índices de diversidade (Simpson, Shannon e McIntosh), equitabilidade e similaridade (Sorensen quantitativo) entre anos e estações. Foram capturados 12.504 exemplares, distribuídos em 5 ordens, 15 famílias e 41 espécies. *Iheringichthys labrosus* foi a espécie mais representativa em número e biomassa em todos os anos, exceto 1997, quando foi superada por *Pimelodus maculatus* em biomassa. MM20 apresentou maior captura em número (293,5 ind/100 m²) e MM30 a maior biomassa (19 Kg/100 m²). As maiores capturas ocorreram em 2001 (344,9 ind/100 m² e 18,9 Kg/100 m²), bem como durante o período chuvoso. Os maiores valores de diversidade e equitabilidade ocorreram na região riverina do reservatório (MM30), e os menores na estação situada na porção intermediária do reservatório (MM20). Os menores valores destes índices foram obtidos em 2005, e os maiores em 1997. Não houve variação sazonal significativa entre os índices de diversidade e equitabilidade utilizados. As maiores semelhanças ocorreram entre 2003 e 2004 (0,90) e entre MM10 e MM20 (0,77). Os resultados indicam uma tendência à diminuição gradual da diversidade de 1997 até 2005, e um incremento desta a partir de 2006, e mostram uma maior diversidade e equitabilidade na estação riverina (MM30) do reservatório em relação às demais. A ictiofauna de Mascarenhas de Moraes é caracterizada por espécies de pequeno e médio porte, não piscívoras, com pequena abundância de espécies exóticas.

Palavras-chave: Estrutura de comunidade, reservatórios, rio Grande.

Financiamento: FAPEMIG.

Apoio: Furnas C. Elétricas S. A.

Ecologia

Painel

VARIAÇÕES ESPACIAIS E ONTOGENÉTICAS NA DIETA DE PSEUDOPLATYSTOMA CORRUSCANS (SPIX & AGASSIZ, 1829) (TELEOSTEI: PIMELODIDAE) NA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ, MATO GROSSO, BRASIL

BOZZA, A. N., PAVANELLI, C. S., HAHN, N. S.

Foram analisadas variações na dieta do pintado, *Pseudoplatystoma corruscans* conforme comparações espaciais e ontogenéticas, com o objetivo de descrever a estratégia desenvolvida por essa espécie durante seu período de crescimento nos diferentes ambientes da planície de inundação do alto rio Paraná. Os peixes foram coletados no período de março a dezembro de 2007. Dos 236 exemplares capturados, 39 peixes continham alimento no estômago. A análise foi baseada no Índice de Importância Relativa (IRI) enquanto eventuais influências ontogenéticas foram determinadas pela frequência de ocorrência dos itens alimentares (O%). Os itens (peixes-presa) foram agrupados em nível de Ordem devido ao elevado grau de digestão dos conteúdos. *Pseudoplatystoma corruscans* apresentou hábito alimentar piscívoro, independente do local amostrado e do tamanho dos indivíduos. As ordens Siluriformes e Gymnotiformes apresentaram relevante participação na dieta total, cada uma ocorrendo em 24,53% dos estômagos que continham alimento. Indivíduos considerados juvenis, consumiram diferentes tipos de presas nos três subsistemas amostrados: Gymnotiformes (IRI = 74,25%) no rio Baía, que é um ambiente lântico, supostamente preferencial a esse tipo de presa; Siluriformes no rio Ivinheima (IRI = 51,69%) e rio Paraná (IRI = 62,18%), ambos ambientes lóticos. Indivíduos entre 201 a 250 mm de comprimento padrão (CP) consumiram preferencialmente Gymnotiformes (O% = 50); entre 251 a 300 mm e 301 a 350 mm consumiram Siluriformes (O% = 30,43%) e (O% = 40,0%) respectivamente. Indivíduos de maior tamanho (> 351mm CP) alimentaram-se principalmente de Characiformes (O% = 50%). Mudanças na captura de presas entre classes de tamanho sugerem diminuição da competição intra-específica. Isso ocorre devido ao aumento da cavidade bucal e maior capacidade de explorar diferentes ambientes e profundidade conforme o animal cresce, possibilitando a captura de presas mais ágeis, complexas e maiores.

Palavras-chave: *Pseudoplatystoma corruscans*, planície de inundação, rio Paraná, dieta.

ESTUDOS PRELIMINARES DA ESTRUTURA DE INFRACOMUNIDADES DE METAZOÁRIOS PARASITAS DE *Hoplias malabaricus* (BLOCH, 1794), NO PANTANAL

Kelly Regina Ibarrola Vieira, Fernando Paiva, Vitor Simão Galletti

Hoplias malabaricus, conhecido vulgarmente como traíra, por sua abundância, tamanho e qualidade da carne, é objeto de exploração pesqueira em várias regiões do Brasil, o que lhe confere importância econômica e sanitária. Considerada essencialmente piscívoro quando adulto, ocorre desde a Costa Rica até a Argentina, habita especialmente ambientes lênticos. Com o objetivo de descrever as comunidades de metazoários parasitas de *H. malabaricus* foram realizadas coletas em lagoas marginais da estrada parque MS 184, no Pantanal do Miranda-Abobral, onde foram capturados 53 espécimes, destes quarenta e nove (92.4%), estavam parasitados por uma ou mais espécie; um total de 1903 espécimes parasitas foram recuperados. Os grupos identificados foram: nematodas, acantocéfalas, digeneas e artrópodes. A riqueza de espécies variou de 1-3. O grupo de digenea encontrados na bexiga natatória apresentou maior prevalência (59,4%), seguido por nematodas (49,06%), encontrados na cavidade visceral e tecidos muscular do hospedeiro. Digenea, encontrados no estômago, e artrópode, nas brânquias, foram os que apresentaram menor prevalência; ambos com 1,89%.

Palavras-chave: traíra, Pantanal, parasitismo.

OCORRÊNCIA DE DADAYDREMA OXYCEPHALA (CLADORCHIIDAE), PARASITANDO HOPLIAS MALABARICUS (ERYTHRINIDAE) NO PANTANAL, BRASIL

Kelly Regina Ibarrola Vieira, Fernando Paiva, Wagner Vicentin

Hoplias malabaricus, conhecido vulgarmente como traíra, é um peixe sedentário, de hábito crepuscular-noturno, é considerado essencialmente piscívoro, porém quando jovem apresenta um amplo espectro alimentar; ocorrendo desde a Costa Rica até a Argentina, habita especialmente ambientes lânticos, de águas pouco profundas e com vegetação. Por sua abundância, tamanho e qualidade da carne é objeto de exploração pesqueira, o que lhe confere importância econômica e sanitária. Em 53 espécimes de *H. malabaricus* examinados após captura em lagoas marginais na Estrada Parque, MS 184, no Pantanal do Miranda-Abobral, Mato Grosso do Sul, entre os metazoários parasitas identificados neste estudo, *Dadaydrema oxycephala* foi encontrada no intestino de três espécimes de traíra. Esta espécie já foi registrada em hospedeiros caracídeos (serralmíneos e salminíneos), pimelodídeos e doradídeos no Brasil, com maior frequência no primeiro grupo de hospedeiros. A maioria dos Digeneas parasitas de peixes vive no intestino, embora possam ser encontrados na cavidade visceral e tecidos subcutâneo. Este é o primeiro relato de *Dadaydrema oxycephala* parasitando *Hoplias malabaricus*, no Brasil.

Palavras-chave: digenea, traíra, Miranda-abobral.

ASPECTOS DA REPRODUÇÃO DE *Characidium pterostictum* (CHARACIFORMES, CRENUCHIDAE) DO RIO DOS SINOS, CARAÁ, RS

Marco A. Azevedo & César A. Rodenbusch

Neste trabalho são descritos aspectos da biologia reprodutiva em *Characidium pterostictum* de um trecho do curso superior do rio dos Sinos, Caraá, RS, Brasil. Os resultados obtidos mostram que o período reprodutivo da espécie situa-se nos meses correspondentes à primavera e verão, possivelmente relacionado ao aumento da temperatura. A proporção sexual apresentada mostrou um maior número de fêmeas na população como um todo, na maioria dos meses e nas menores e maiores classes de comprimento padrão. As maiores proporções de machos foram encontradas entre os comprimentos de 38mm a 48mm, onde predominaram sobre as fêmeas. As fêmeas atingem tamanhos maiores do que os machos, o que poderia estar relacionado a uma maior taxa de crescimento e a um aumento na capacidade de produção de ovócitos. O comprimento médio de primeira maturação de machos estabeleceu-se entre 39mm a 43mm e para fêmeas, entre 40mm e 44mm.

Palavras-chave: Índice Gonadossomático, tamanho de 1ª maturação, proporção sexual.

DIVERSIDADE DE LARVAS DE INSETOS NA DIETA DE PEIXES CHARACIFORMES DE IGARAPÉS DE PRIMEIRA E SEGUNDA ORDEM DA AMAZÔNIA SUL-OCIDENTAL

Lucena Rocha Virgílio¹, Lisandro Juno Soares Viera², Cleyton Holanda de Brito²

¹UFAC, CCBN, Curso de Ciências Biológicas

²UFAC, PPG em Ecologia e Manejo de Recursos Naturais

Dentre as espécies ícticas encontradas em igarapés da Amazônia, os Characiformes destacam-se por serem mais abundantes e diversificados. Muitas espécies são carnívoras, com tendência a larvofagia. O presente trabalho analisou a diversidade de larvas de insetos na alimentação de peixes Characiformes de igarapés de primeira e segunda ordem. Os estudos foram realizados na Fazenda Experimental Catuaba Senador Guimard, Acre. Foram demarcadas seis estações de coleta (100 metros de extensão) ao longo de três igarapés em trechos margeados por floresta e por pastagem. Foram realizadas duas coletas, em janeiro e agosto, que correspondem às épocas de chuvas e de estiagem, respectivamente. Foram coletadas nove espécies de Characiformes, somando 105 indivíduos. Nas análises de conteúdo estomacal foram encontradas 85 espécies de larvas de insetos de sete ordens. A análise de diversidade de larvas (Shannon-Wiener) mostrou que no período chuvoso as estações margeadas por pastagem apresentaram maior diversidade ($H' = 1.689$) que as estações do interior da floresta ($H' = 1.513$), enquanto na estiagem ocorreu o inverso. As ordens que apresentaram maiores diversidades de espécies foram Diptera ($H' = 1.4096$), Ephemeroptera ($H' = 0.9739$) e Coleoptera ($H' = 0.9739$) durante as chuvas, sendo os menores índices observados para Odonata ($H' = 0.5232$) e Trichoptera ($H' = 0.2442$) durante a estiagem. No período chuvoso ocorreu maior abundância de larvas das ordens Diptera, Odonata e Trichoptera (375, 210 e 110 indivíduos, respectivamente), enquanto na estiagem, Coleoptera e Diptera foram mais abundantes (162 e 157, respectivamente). As estações de floresta, nos períodos chuvoso e seco, apresentaram maior similaridade entre si (64,80%) do que as estações de pastagem (30,71%). O item larva apresentou o maior índice de importância relativa (IRI %) para as espécies *Hoplias malabaricus* (57,7%) e *Astyanax* sp. (32,7%). Os resultados demonstram que a diversidade de larvas na dieta dos peixes possui forte interação com o tipo de vegetação marginal e com o ciclo hidrológico.

Palavras-chave: Characiformes, larvofagia, igarapés.

Instituição financiadora: CNPq, Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia do Acre.

Ecologia

Painel

EFEITOS DA FRAGMENTAÇÃO FLORESTAL SOBRE A COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA EM IGARAPÉS DE BAIXA ORDEM NA AMAZÔNIA OCIDENTAL

Cleyton Holanda de Brito¹, Lisandro Juno Soares Viera¹, Lucena Rocha Virgílio², Angela Silva de Almeida Brito²

¹ UFAC, PPG em Ecologia e Manejo de Recursos Naturais

² UFAC, DCBN, Curso de Ciências Biológicas

A região Amazônica possui uma imensa rede hidrográfica, constituída em grande parte por igarapés de baixa ordem. O avanço do desmatamento nesta região provoca alterações microclimáticas e estruturais nos ambientes aquáticos, além de reduzir a oferta de alimentos como insetos, frutos e sementes, afetando a ictiofauna existente nos igarapés. Este trabalho visa verificar os efeitos do desmatamento sobre a composição da ictiofauna em igarapés de baixa ordem. O estudo foi desenvolvido na Fazenda Experimental Catuaba, Senador Guimard, Acre. Foram distribuídas nove estações de coleta (100 metros de extensão cada) ao longo de três igarapés em trechos margeados por floresta, pela borda floresta/pasto e por áreas de pastagens. Foram realizadas três coletas entre janeiro e agosto de 2008. Foram coletados 7.535 exemplares de peixes, pertencentes a 6 ordens e 35 espécies. Nos trechos margeados por floresta ocorreram 33 espécies, nas áreas de borda 24 e nas áreas margeadas por pastagens 20. Oito espécies só ocorreram nas estações do interior da floresta, no entanto não houve nenhuma espécie coletada exclusivamente em estações margeadas por pastagens. As estações com maiores índices de diversidade (Shannon-Wiener) foram Floresta2 ($H' = 0,993$) e Floresta3 ($H' = 0,952$), enquanto os menores valores ocorreram nas estações margeadas por pastagens: Pasto3 ($H' = 0,562$) e Pasto2 ($H' = 0,642$). A maior abundância ocorreu na estação Pasto3 onde foram coletados 1.753 indivíduos, enquanto na estação Floresta2 foram coletados somente 342 indivíduos. A estação Floresta1 apresentou a maior riqueza com 26 espécies, e a Pasto2 a menor com apenas 8 espécies. A espécie mais abundante foi *Apistogramma* sp. com 2.356 indivíduos (31,3 % do total coletado). As áreas margeadas por pastagens apresentaram menor riqueza além de dominância de poucas espécies, indicando que a remoção da floresta causou diminuição na diversidade de peixes nos igarapés estudados.

Palavras-chave: fragmentação, peixes, igarapés.

Agência Financiadora: CNPq; Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia do Acre.

Ecologia

Painel

ECOLOGIA TRÓFICA DE DOIS LORICARIIDAE DO RIO MATO GROSSO – SAQUAREMA, RJ

Luisa Resende Manna; Carla Ferreira Rezende; Rosana Mazzoni

No presente trabalho tivemos como objetivo caracterizar a dieta de duas espécies de loricarídeos do rio Mato Grosso, um curso d'água de 4ª ordem que após percurso de 11 Km desemboca na lagoa de Saquarema (22°52'S, 42° 33'W e 22° 53'S, 42° 49'W). No período de março de 2006 a janeiro de 2007 foram coletados 62 exemplares de *Hypostomus* gr. *punctatus* e 117 de *Parotocinclus maculicauda* em uma localidade da porção inferior do riacho. Cada exemplar coletado foi medido, pesado e dissecado para retirada do intestino. As amostras do conteúdo do primeiro terço do intestino de cada exemplar foram analisadas em câmara de Sedgewick-Rafter sob microscópio óptico de acordo com os métodos da Frequência Volumétrica e Frequência de Ocorrência. A combinação das duas frequências foi expressa pela análise gráfica de Costello. As diferenças na largura de nicho de Shannon foram testadas através do test t e a sobreposição de nicho foi analisada através do índice de Pianka. Registramos dois itens dominantes em ambas as espécies: matéria orgânica e detrito. Os itens vegetais fragmento vegetal, alga diatomácea e alga filamentosa, apesar de terem apresentado frequência volumétrica baixa, foram consumidos constantemente. Ambas as espécies apresentaram variações sazonais para o item fragmento vegetal, com frequências mais elevadas durante a estação chuvosa. *H. gr. punctatus* apresentou maior amplitude de nicho, no entanto, ocorre sobreposição de nicho entre as duas espécies. Sabendo-se que a localidade de estudo sofre ação antrópica de retirada de areia, tornando o ambiente rico em sedimento arenoso, lodo e argila, sugerimos que a alta incidência dos itens matéria orgânica e detrito seja reflexo das alterações estruturais do ambiente, já que, de acordo com outros estudos, essas espécies deveriam apresentar dieta fortemente baseada em itens animais e vegetais do bentos.

Palavras-chave: peixes; alimentação; riachos de Mata Atlântica.

Ecologia

Painel

SOBREPOSIÇÃO ALIMENTAR DO GÊNERO ASTYANAX NO RESERVATÓRIO DE SALTO SANTIAGO, RIO IGUAÇU-PR

Vanessa Salete Daga^{1,2}, Anderson Luís Maciel^{1,2}, Cleodimar Fernandes² e Éder André Gubiani²

¹*Programa de Pós graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo. Rua da Faculdade, 645, cep 85903-000, Jd. La Salle. Toledo - R/Brasil.*

vanedaga@yahoo.com.br

²*Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL), Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo.*

Estudos sobre ecologia trófica vêm se tornando o principal instrumento para o conhecimento da dinâmica de ecossistemas, pois permitem determinar relações nas cadeias tróficas, definir hábitos alimentares, a ocupação de habitats e nichos tróficos. O objetivo deste trabalho foi verificar a possível sobreposição alimentar entre as espécies *Astyanax* sp B, *Astyanax* sp C e *Astyanax* sp F, no reservatório de Salto Santiago. As coletas foram realizadas no período de julho de 2004 a maio de 2008, com o auxílio de redes de espera simples, com despescas às 8, 16 e 22 horas. Após, os peixes foram acondicionados em sacos plásticos etiquetados e transportados para o laboratório de análise. Os estômagos que se encontravam cheios ou parcialmente cheios foram retirados, fixados em formalina 10% e posteriormente conservados em álcool 70%. Os conteúdos estomacais foram analisados, quantificados e identificados, de acordo com os métodos de frequência de ocorrência, volumétrico e gravimétrico. A partir dos dados da análise de conteúdo estomacal foi calculado o índice de sobreposição de nicho de Schoener. Os itens alimentares foram posteriormente conjugados no índice de importância alimentar. Os resultados mostraram que há baixa sobreposição de nicho entre as espécies, *Astyanax* sp B e sp C (0,46), *Astyanax* sp B e sp F (0,19) e entre *Astyanax* sp F e sp C (0,09). *Astyanax* sp B consumiu 19 itens alimentares, com preferência por vegetal ($IA_i=86,0\%$), *Astyanax* sp C, consumiu 17 itens alimentares, preferindo detrito/sedimento ($IA_i=64,6\%$) e detrito/vegetal ($IA_i=28,5\%$), enquanto que *Astyanax* sp F ingeriu 16 itens alimentares, com preferência por pupa de Diptera ($IA_i=38,5\%$), semente ($IA_i=34,6\%$) e escamas ($IA_i=20,0\%$). A alimentação aliada a aspectos morfológicos do trato alimentar e à sobreposição no uso de recursos constituem-se em importantes ferramentas que permitem estabelecer limites na ocupação de microhabitats por espécies coexistentes diminuindo a competição.

Palavras-chave: Sobreposição alimentar, *Astyanax*, reservatório.

Fonte Financiadora: Tractebel Energia S.A.

Agradecimentos: Os autores agradecem ao Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL) pelo apoio logístico e à Tractebel Energia S.A. pelo apoio financeiro no Projeto Estudos Ictiológicos e Monitoramento da Qualidade das Águas do Reservatório de Salto Santiago e Salto Osório – Rio Iguaçu/PR.

COMPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES EM TRÊS RIACHOS URBANOS DO SUL DO BRASIL

Vanessa Salete Daga^{1,2}, Tiago Debona², Cleodimar Fernandes², Atielli Crislan de Oliveira³ e Éder André Gubiani²

¹Programa de Pós graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo Rua da Faculdade, 645, cep 85903-000, Jd. La Salle. Toledo-PR/Brasil. vanedaga@yahoo.com.br.

²Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL), Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo.

³Acadêmico do curso de Engenharia de Pesca, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo

Em centros urbanos a ocupação irregular dos mananciais e das nascentes dos rios altera significativamente a composição e a estrutura das populações aquáticas, por meio da modificação do ciclo hidrológico de toda a bacia hidrográfica, sendo que este processo de ocupação e degradação pode até mesmo acarretar na extinção destes ambientes. O objetivo deste trabalho foi levantar informações da composição da ictiofauna de três riachos urbanos, com diferentes níveis de impacto na cidade de Toledo, Paraná. As amostragens foram feitas de outubro de 2007 a outubro de 2008, com periodicidade bimestral, em 3 locais (nascente, meio e foz) nos córregos: Panambi, Pinheirinho e Jacutinga, perfazendo um total de 9 locais de amostragem. As capturas foram realizadas com o auxílio de equipamento de pesca elétrica (gerador portátil de corrente alternada 1 KW, 220V, 3-4 A), através de três capturas sucessivas sobre um trecho de 40 metros. Os peixes capturados foram identificados, medidos e pesados. Foram coletados 4534 exemplares que foram distribuídos em 6 ordens, 10 famílias, 15 gêneros e 27 espécies. As espécies mais frequentes foram *Phalloceros harpagus*, Lucinda e Reis, 2005 (35,6%), *Astyanax* aff. *paranae*, Eigenmann, 1914 (16,3%) e *Astyanax* aff. *fasciatus* (Cuvier, 1829) (10,1%). As ordens mais representativas foram Siluriformes e Characiformes (29,6% cada), Perciformes e Gymnotiformes (14,8% cada), Cyprinodontiformes (7,4%) e Synbranchiformes (3,7%). As famílias Characidae, Cichlidae e Gymnotidae foram as mais representativas, totalizando 46,2% das espécies coletadas (15,4% cada), as famílias Erythrinidae e Trichomycteridae registraram 23,1% (11,5% cada), Loricariidae, Heptapteridae e Poeciliidae totalizaram 23,1% (7,7% cada) e Crenuchidae e Synbranchidae representaram 7,6% (3,8% cada). O reduzido número de famílias e de espécies encontrado nos riachos, possivelmente seja decorrente das diferenças entre o tamanho, grau de estruturação e de conservação de habitats em cada local.

Palavras-chave: Pesca elétrica, composição específica, riachos urbanos.

Fonte Financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Agradecimentos: Os autores agradecem ao Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL) pelo apoio logístico e ao CNPq. pelo apoio financeiro no Projeto Influência do grau de urbanização sobre a composição e a estrutura da assembléia de peixes em riachos.

USO DOS RECURSOS ALIMENTARES POR ASTYANAX SP B EM RESERVATÓRIOS DO RIO IGUAÇU: EFEITOS DO TEMPO DE FECHAMENTO

Cleodimar Fernandes¹, Vanessa Salete Daga^{1,2}, Anderson Luís Maciel^{1,2}, e Éder André Gubiani¹

¹Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL), Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo. Rua da Faculdade, 645, cep 85903-000, Jd. La Salle. Toledo-PR/Brasil.
cleodimarf@hotmail.com

²Programa de Pós graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Toledo

Entre os peixes Characiformes, o maior número de espécies concentra-se em Incertae Sedis, sendo o gênero *Astyanax*, um dos mais ricos em espécies e de distribuição geográfica mais ampla. Estudos sobre a largura e sobreposição de nicho são importantes para determinar como as espécies partilham os recursos alimentares. A formação de reservatórios causa extremas alterações nos componentes físicos, químicos e biológicos do rio formador. A fase de enchimento é considerada extremamente crítica para os peixes em todos os seus aspectos vitais, principalmente para alimentação dos peixes, que sofre severas modificações, sendo que a disponibilidade de recursos é maior nos primeiros anos de formação. O objetivo deste trabalho foi analisar o uso de recursos alimentares por uma espécie, em reservatórios com diferentes idades de fechamento. As coletas foram realizadas no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2007, nos reservatórios de: Foz do Areia, Segredo, Salto Santiago, Salto Osório e Salto Caxias, com o auxílio de redes de espera simples, com revistas às 8, 16 e 22 horas. Após as despescas, os estômagos cheios ou parcialmente cheios, foram retirados, fixados em formalina 10% e conservados em álcool 70%. Os conteúdos estomacais foram analisados, quantificados e identificados, de acordo com os métodos de frequência de ocorrência, volumétrico e gravimétrico. A largura de nicho foi calculada por meio do índice padronizado de Lewis utilizando o volume dos itens alimentares. A relação entre a largura de nicho e a idade dos reservatórios foi estabelecida através de Correlação de Pearson e Spearman. Os resultados mostraram que não houve correlação significativa entre a largura de nicho e a idade dos reservatórios. Entretanto, há uma tendência em diminuir a largura de nicho conforme aumenta a idade dos reservatórios, o que demonstra que há uma redução na diversidade de itens alimentares ao longo do tempo de fechamento.

Palavras-chave: *Astyanax* sp B, largura de nicho, idade, rio Iguaçu.

Fonte Financiadora: Companhia Paranaense de Energia (COPEL).

Agradecimentos: Os autores agradecem ao Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL) pelo apoio logístico e à COPEL pelo apoio financeiro no Projeto Análise Biológica de Peixes.

Ecologia

Painel

DETERMINAR AS ESPÉCIES DE PEIXES DISPERSORAS DE SEMENTES ENCONTRADAS NAS PCH'S DE NOVA AURORA E GOIANDIRA, GOIÁS

Kárita Mesquita Rincon; Afonso Pereira Fialho; Rhuâna Thayná Barros Nascimento; Adriano Jaskulski; Izana Araújo Figueira *

** Centro de Biologia Aquática, Universidade Católica de Goiás, Campus II, Av. Engler s/n, J. Mariliza, CEP 74560010, Goiânia - GO. karitarincon@gmail.com*

Esse trabalho tem a finalidade de apresentar dados parciais sobre as espécies de peixes dispersoras de sementes encontradas na sub-bacia do rio Veríssimo, afluente do rio Paranaíba, alto da bacia do rio Paraná em Goiás. A área de estudo se localiza no rio Veríssimo mais especificamente entre o eixo da barragem da PCH de Goiandira a jusante e este de Nova Aurora a montante. As coletas foram realizadas utilizando-se, quando possível, quatro jogos de redes, com as malhas 3, 5, 7, 10, 12 e 14mm, e cinco armadilhas tipo GEE, ambos equipamentos foram colocados ao longo de um trecho de 1 km às 17:00 e recolhidos às 7:00 do dia seguinte, os exemplares coletados foram conservados em formol 10%. Em laboratório, estes foram identificados taxonomicamente e de cada exemplar retirado o estômago que foi acondicionado em saco plástico e conservado em álcool 70%. Posteriormente, o conteúdo de cada estômago foi analisado qualitativamente utilizando-se um estereomicroscópio e estimada visualmente a frequência relativa (%) de cada item alimentar encontrado que foram distribuídos entre folhas, sementes, frutos, algas, insetos aquáticos, insetos terrestres, peixes, crustáceos, moluscos, sedimentos, detritos, restos animais e restos vegetais. 406 indivíduos de 34 espécies diferentes foram analisados até o momento, onde quatro espécies obtiveram a maior quantidade de sementes, sendo elas *Leporinus friderici* (14%), *Astyanax altiparanae* (23%), *A. faciatus* (23%) e *A. eigenmanniorum* (22%), as sementes foram separadas e armazenadas em álcool. Este tipo de estudo permite conhecer as espécies de peixes que provavelmente são responsáveis pela disseminação de sementes da mata ciliar, um importante habitat e tão necessária para a conservação de nascentes e do rio como um todo.

Palavras-chave: Frequência relativa, estômago, mata ciliar.

Ecologia

Painel

ASPECTOS DA HISTÓRIA DE VIDA E REPRODUÇÃO DE *ASTYANAX TAENIATUS* (OSTEICHTHYES, CHARACIDAE) DO RIO MATO GROSSO, SAQUAREMA, RJ

Raquel Costa da Silva & Rosana Mazzoni

Lab. Ecologia de Peixes / Depto. de Ecologia / IBRAG / Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Neste trabalho analisamos alguns aspectos da história de vida e reprodução de *Astyanax taeniatus* (Jenyns, 1842) que é uma das espécies mais abundantes e de maior distribuição no rio Mato Grosso, localizado na vertente oriental da Serra do Mar (Saquarema – RJ – (22° 52'; 22° 53' S, 42° 40'; 42° 34'W). Coletas bimestrais foram realizadas entre março de 2006 e janeiro de 2007 através da pesca elétrica (220V, 1000W, 2-3 A). Foram analisados 128 exemplares que, após coletados, eram transportados ao laboratório e dissecados para registro do comprimento padrão (SL), peso total (WT), sexo, estágio de maturação macroscópico e peso das gônadas (WG). Observamos que a proporção sexual não diferenciou significativamente do esperado 1:1 ($\chi^2 = 0,88$; GL= 1; $p < 0,35$). O SL de machos e fêmeas variou entre 3,3 e 6,9 cm e 4,3 e 8,3 cm, respectivamente com as fêmeas apresentando SL médio significativamente superior ($p < 0,01$) ao dos machos. O tamanho médio da 1ª maturação diferiu entre os sexos e foi menor para os machos (3,0 – 4,0 cm) do que para as fêmeas (5,0 – 6,0 cm). O período reprodutivo da espécie se concentrou entre os meses de março e setembro, sendo que indivíduos reprodutivos foram registrados ao longo de todo o ciclo anual. Os valores de fecundidade, registrados a partir de fêmeas maduras, indicaram correlação positiva entre o número do ovócitos e o SL; registramos fecundidade média da espécie de 564 ± 128 ovócitos/gr.

Palavras-chave: *Astyanax*, peixes de riacho, biologia reprodutiva.

Apoio financeiro: FAPERJ - E-26.170.578/2006 (APQ1); PIBIC/UERJ para RCS e Pq/CNPq para RM.

Ecologia

Painel

RELAÇÃO PESO/COMPRIMENTO E CONDIÇÃO RELATIVA DE *GEOPHAGUS PROXIMUS* (CASTELNAU, 1855) (PERCIFORMES, CICHLIDAE) NO RESERVATÓRIO DE ILHA SOLTEIRA, ALTO RIO PARANÁ

MARQUES, Hugo^{1,2,*}; DIAS, João Henrique Pinheiro¹; BELMONT, René Alberto Fuster¹, BOVOLENTA, Sérgio¹

¹CESP – Companhia Energética de São Paulo – Estação de Hidrobiologia e Aqüicultura de Jupia – Rodovia Marechal Rondon, km 667, CEP: 16.920-000, Castilho, SP.

²UNESP – Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira – Departamento de Biologia e Zootecnia – Avenida Brasil, 56, CEP: 15.385-000, Ilha Solteira, SP.

*hugomarquesdm@hotmail.com

Geophagus proximus é uma espécie invasora na bacia do Alto Paraná, originária da Bacia Amazônica, e conhecida regionalmente como “porquinho”. Embora sua introdução seja recente, por motivos desconhecidos, e cause impactos não dimensionados, tornou-se a segunda espécie em dominância na pesca científica e a principal na pesca comercial no reservatório de Ilha Solteira, rio Paraná. Devido à sua importância, estudos sobre a relação peso/comprimento e condição relativa são necessários, pois trazem respostas sobre a estrutura das populações e a ecologia da espécie. As coletas foram realizadas com redes de espera expostas durante 24 horas em cinco estações de amostragem, no período de março de 2001 a março de 2008. Os exemplares capturados foram contados, mensurados (comprimento padrão) e pesados. De acordo com o teste de Mann-Whitney foi identificada diferença significativa entre o comprimento padrão de machos e fêmeas ($p > 0,05$), portanto os dados foram analisados separadamente para cada gênero, tendo sido utilizados 686 machos e 553 fêmeas. A relação peso/comprimento obtida, tanto para machos quanto para fêmeas, é descrita pela equação $W = 0.028Ls^{3.027}$, sendo observadas diferenças apenas no R^2 (0,969 para machos e 0,964 para fêmeas). A condição relativa é calculada por $Kn = W/W'$, sendo W o peso total individual e W' o peso estimado por $W' = aLs^b$, onde Ls é o comprimento padrão e a e b são, respectivamente, o intercepto e o coeficiente angular da equação da relação peso/comprimento. Para determinar as variações do fator de condição foram utilizados dados de 2004 a 2007, período em que as coletas foram trimestrais. As variações espaciais e temporais da condição relativa foram comparadas pela análise de variância não paramétrica de Kruskal-Wallis, aferida pelo teste de Dunn. Para machos ($n=339$), não houve variação espacial ($p=0.6836$) nem temporal ($p=0.7203$). Para fêmeas ($n=281$), não houve variação espacial ($p=0.1014$), porém, houve variação temporal ($p=0.0389$).

Palavras-chave: *Geophagus proximus*, Alto Paraná, fator de condição.

Ecologia

Painel

ACIDENTES CAUSADOS POR ARRAIAS FLUVIAIS EM UMA COMUNIDADE DE PESCADORES NO RIO PARANÁ EM TRÊS LAGOAS (MS): AVALIAÇÃO DO PROBLEMA CAUSADO POR ESPÉCIES INVASORAS NA REGIÃO

Carlos Augusto Sá Carneiro¹, Guilherme Silva Moreira Araújo¹, Patrícia Bottamedi Ratto¹, Bruno Rossi Francisco¹, Douglas Daniel Vilela¹, Domingos Garrone Neto², Otilie Carolina Forster³, Maria José Alencar Vilela³ e Vidal Haddad Junior¹

1. Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP. 2. Pós-Graduação em Zoologia, IB. UNESP. 3. Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – Campus de Três Lagoas.

Os acidentes causados por arraias fluviais são ainda pouco comuns na região estudada, uma vez que as arraias foram detectadas na região há cerca de dez anos, não existindo anteriormente no local. A colonização pelas arraias do alto Rio Paraná está associada ao fechamento da usina hidrelétrica de Itaipu, o que possibilitou a passagem destes peixes por barragens naturais. Existe hoje uma população muito grande de arraias na área estudada, embora os contatos com pescadores não sejam freqüentes, pelo temor que estas provocam na população. Com a presença dos peixes, evidencia-se a falta de conhecimento das medidas terapêuticas imediatas quando de acidentes, que são feitas através de conhecimentos populares, não havendo orientação para tratamento ou prevenção do problema. Este trabalho busca estabelecer um perfil clínico-epidemiológico dos acidentes por arraias fluviais na comunidade pesqueira fluvial de Jupiá (constituída de cerca de 300 pescadores, no rio Paraná, fronteira dos estados de SP e MS) e sugerir um plano para prevenção e tratamento dos acidentes. Através de um questionário orientado por estudos anteriores aplicado aos pescadores, foram obtidos dados clínicos e epidemiológicos relativos aos acidentes no local. Estes dados foram analisados e convertidos em um programa de prevenção e terapêutica de fácil assimilação pela colônia, resumido no folheto anexo ao painel.

Palavras-chave: arraias fluviais, animais peçonhentos, Potamotrygonidae.

Ecologia

Painel

VARIAÇÕES ESPACIAIS E TEMPORAIS NA ABUNDÂNCIA HOPLIAS AFF. MALABARICUS (BLOCH, 1795), NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO RESERVATÓRIO DE SALTO SANTIAGO, RIO IGUAÇU

Ricardo Soni¹; Vitor André Frana^{2,3}; Carlos Henrique Osrsi³; Éder André Gubiani³

¹Acadêmico do curso de Engenharia de Pesca, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo. Rua da Faculdade, 645, cep 85903-000, Jd. La Salle. Toledo-PR/Brasil.
ricardosoni_20@hotmail.com

²Programa de Pós graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo.

³Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL), Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo.

A ictiofauna do rio Iguaçu é caracterizada pelo pequeno número de espécies, ausência de inúmeras famílias de peixes e pelo elevado grau de endemismo. A espécie *Hoplias aff. malabaricus* popularmente conhecida como traíra, apresenta ampla distribuição geográfica, ocorrendo nas bacias hidrográficas da América do Sul, possui hábito alimentar piscívoro e pertence a família Erythrinidae. O presente trabalho teve por objetivo analisar variações espaciais e temporais na abundância da traíra na área de influência do reservatório de Salto Santiago. As coletas foram realizadas mensalmente em 5 locais de amostragem, Jusante (JUS), Barragem (BAR), Porto Santana (POS), Cavernoso (CAV) e Iate (IAT), entre julho de 2003 e junho de 2005. Para coleta dos exemplares foram utilizadas redes de espera simples e tresmalhos (2,4 a 16 e 6 a 8 cm entre nós não adjacentes, respectivamente), além de espinhéis com 50 anzóis, que foram expostos por 24 horas em cada local. O cálculo de abundância foi obtido pela CPUE em número de indivíduos ($\text{indivíduos} \cdot 1000\text{m}^2 \text{ de rede}^{-1} \cdot \text{dia}^{-1}$) e peso ($\text{kg} \cdot 1000\text{m}^2 \text{ de rede}^{-1} \cdot \text{dia}^{-1}$). Diferenças espaciais e temporais foram estabelecidas através de análise de variância (ANOVA uni-fatorial; teste de Tukey a *posteriori*) para os dados ranqueados a fim de atingir os pressupostos. Durante o período foram capturados 473 indivíduos que totalizaram 286,6 kg. As maiores capturas em número de indivíduos foram registradas nos locais IAT e JUS. Diferenças significativas ($p < 0,05$) foram verificadas entre os locais POS e IAT. Para a captura em biomassa os maiores registros também foram nos locais IAT e JUS e estes diferiram significativamente do local POS. Para as variações temporais as maiores capturas (indivíduos e biomassa) foram registradas em dezembro e fevereiro. Maiores capturas verificadas a jusante (JUS) e montante (IAT) do reservatório de Salto Santiago, corroboram vários estudos que demonstram que esses ambientes apresentam características favoráveis para colonização de várias espécies.

Palavras-chave: Abundância, Salto Santiago, Rio Iguaçu.

Fonte Financiadora: Tractebel Energia S.A.

Agradecimentos: Os autores agradecem ao Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL) pelo apoio logístico e à Tractebel Energia S.A. pelo apoio financeiro no Projeto Estudos Ictiológicos e Monitoramento da Qualidade das Águas do Reservatório de Salto Santiago e Salto Osório – Rio Iguaçu/PR.

Ecologia

Painel

DISTRIBUIÇÃO E BIOLOGIA ALIMENTAR DE APAREIODON SPP (CHARACIFORMES: PARODONTIDAE) EM SIMPATRIA NA CUESTA BASÁLTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, BACIA DO ALTO PARANÁ, ITIRAPINA/ IPEÚNA

**Jussara Elias de Souza^{*1,2}, Evelise Nunes Fragoso-Moura³, Nelsy Fenerich-Verani², Alberto
Carvalho Peret², José Roberto Verani² e Milianny Oda²**

*1-Pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais; 2- Universidade Federal de São Carlos e 3-
Universidade Federal de Minas Gerais*

** caju_jussara@yahoo.com.br*

O objetivo deste estudo foi caracterizar as espécies do gênero *Apareiodon* que ocorrem em simpatria na microbacia do córrego da Lapa Itirapina/ Ipeúna-SP. Foram realizadas quatro amostragens sazonais de abril de 2002 a fevereiro de 2003. A análise multivariada Discriminante (F1 e F2 = 96%) revelou as variáveis abióticas profundidade, velocidade, largura e altitude como as mais importantes na discriminação das estações de coleta, ocorrendo um gradiente desde o trecho superior (Cuesta) até o trecho inferior (Depressão Periférica). Das 52 espécies encontradas na microbacia, foram registradas três espécies do Gênero *Apareiodon*: *A. ibitiensis*, a mais abundante (65,5%), seguida de *A. affinis* (33,6%) ambas de ocorrência constante e *A. piracicabae* (0,9%) de ocorrência acidental. A análise multivariada de Correspondência aplicada à abundância das espécies em cada estação de coleta nos períodos seco e chuvoso evidenciou também um gradiente entre as estações, demonstrando o grau de associação das espécies com cada trecho da microbacia. Todas as espécies de *Apareiodon* ocorreram apenas na Depressão Periférica, tipicamente no trecho médio habitando trechos abertos em rápidos e poções, raramente presentes nas margens vegetadas. *A. ibitiensis* foi frequentemente encontrado em rápidos (77%), *A. piracicabae* apenas em poções e *A. affinis* em ambos (45% em rápidos e 52% em poções). Para a análise da dieta, os itens alimentares foram agrupados em: algas (diatomácea e filamentosa), insetos aquáticos imaturos (larva e pupa de Chironomidae, Simuliidae e Trichoptera, larva de Hydropsychidae, pupa de Diptera e ninfa de Plecoptera) e vegetal superior. Os itens mais frequentes na dieta dessas espécies foram algas e insetos aquáticos imaturos. A sobreposição alimentar, segundo o Índice de Morisita, foi de 0,97, sobreposição esperada visto que são espécies muito aparentadas. A coexistência pode ser possível devido à segregação espacial observada, associada à heterogeneidade ambiental, interações e inúmeros microhabitats neste ambiente ainda bem conservado.

Palavras-chave: alimentação, distribuição e simpatria.

Financiamento: CAPES, PPG-ERN/ UFSCar.

Apoio: Prefeitura de Ipeúna/ SP.

Ecologia

Painel

DIVERSIDADE DE PEIXES DE PEQUENO PORTE DO RIO CORRENTE, AFLUENTE DO RIO DAS MORTES, VALE DOS SONHOS, MATO GROSSO, BRASIL

William Benedito Gotto Ruiz & Oscar Akio Shibatta

O rio Corrente está localizado no Cerrado brasileiro, na região da Serra do Roncador, bacia do rio das Mortes. Este rio apresenta lagoas marginais, que podem ser locais de abrigos, alimentação e berçários naturais para peixes. Sua mata ciliar é preservada, embora ocorra pouca vegetação aquática. O local de coleta foi a 80m da rodovia BR-158, no médio curso do rio Corrente, próximo do município de Vale dos Sonhos, estado do Mato Grosso, Brasil Central. Os peixes foram capturados com peneiras (0,7m de diâmetro e malha de 0,2mm), num trecho de 1m de largura, 0,5m de profundidade e 8m de comprimento, ao lado de um banco de areia coberto por folhas, galhos e material orgânico. Foram encontradas 23 espécies vivendo simpatricamente entre as finas raízes de plantas ribeirinhas, folhiços e galhos depositados no fundo e na meia água. As espécies foram: oito da ordem Characiformes (*Bryconamericus* sp., *Characidium xanthopterus*, *Hoplias* gr. *malabaricus*, *Jupiaba polylepsis*, *Moenkhausia colletti*, *Moenkhausia* sp., *Odontostilbe* sp. e *Phenacogaster microstictus*); doze de Siluriformes (*Cetopsorhamdia* cf. *molinae*, *Dasylicaria* sp., *Farlowella* sp., *Hypoptopoma* cf. *thoracatum*, *Imparfinis* sp., *Ituglanis macunaima*, *Microglanis* sp. n. 1, *Microglanis* sp. n. 2, *Parotocinclus* sp., *Phenacorhamdia* cf. *somnians*, *Pimelodella* sp. e *Mastiglanis* cf. *asopos*) e três de Gymnotiformes (*Gymnorhamphichthys rondoni*, *Eigenmannia* cf. *trilineata* e *Eigenmannia* sp.). Apesar dos poucos indivíduos coletados (73), o local apresentou alta riqueza de espécies e baixa dominância ($D = 0,07487$). Assim, o rio Corrente apresentou uma ictiofauna praticamente desconhecida, com muitas espécies identificadas apenas em nível de gênero, além de outras com problemas taxonômicos. Desta forma, espera-se que ocorram mais táxons novos e que a ictiofauna do rio Corrente seja mais rica. É necessário, portanto, que se aplique diferentes métodos de coletas, em diferentes pontos e períodos amostrais.

Palavras-chave: ictiofauna, riqueza, rio Corrente.

Ecologia

Painel

ASSEMBLÉIAS DE PEIXES CAPTURADAS EM TRÊS ÁREAS DISTINTAS NA PRAIA DE AJURUTEUA BRAGANÇA PARÁ BRASIL

¹HUNGRIA, Anderson Paixão; ²FERREIRA, Márcio Cunha; ³NOLAN; Keid Silva souza

^{1 2}Estagiário do laboratório integrado de bioecologia de peixes e pesca (LAIPE)

³Universidade Federal do Pará- Instituto de estudos costeiros –Faculdade de engenharia de pesca- FEPESCA Campus de Bragança –PA E-mail andersonhungria@yahoo.com.br

A praia de Ajuruteua está situada em uma área de transição entre o mar e o continente, e está sujeita a intensas variações temporais em suas características abióticas. As oscilações, que ocorrem constantemente nesses tipos de ambientes, afetam sobre tudo a ictiofauna, provocando series de modificações nos aspectos bioecológico dos peixes como mudanças nas estratégias do ciclo de vida, padrões de alimentação, ou de reprodução. Estes são fatores determinantes sobre a presença de indivíduos em termos de número de espécies, abundancia e diversidade. O entendimento da distribuição espacial das assembléias de peixes que habitam ecossistemas costeiros é de fundamental relevância para o entendimento da dinâmica local. Assim o objetivo do trabalho foi verificar possíveis diferenças entre diversidade de espécies em três pontos distintos na praia de Ajuruteua localizada na região NE do estado do Pará. Para isso, foram realizadas pescarias experimentais, em três áreas distintas denominadas A B e C abrangendo o período chuvoso e seco entre os anos de 2007 e 2008. As coletas foram efetuadas com auxilio de uma rede de emalhar com 100m x 1,5m e abertura de malha 20 mm entre nós opostos e um puçá de arrasto com 4,75 m x 1,50 m e abertura de malha de 8 mm entre nós opostos. Os exemplares capturados foram acondicionados em caixas isotérmicas e levados ao laboratório para identificação taxonômica e mensurados dados biométricos, Comprimento total (cm) e Peso (g) utilizando balança digital de precisão de 0,01 g e paquímetro de precisão de 0,01 mm. Foram coletados 598 indivíduos, compreendendo um total de 13 famílias e 28 espécies. O ponto B apresentou a maior diversidade de espécies 20, seguidos do ponto A com 15 e C com 13. *Cetengraulis edentulus*, *Macrodon ancylodon* e *Trachinotus carolinus* foram capturados nas três áreas de estudo.

Palavras-chave: Ajuruteua, ictiofauna, diversidade.

Ecologia

Painel

INFLUÊNCIA DAS MACRÓFITAS AQUÁTICAS NA ESTRUTURA DAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES NO RESERVATÓRIO DE ITÁ (ALTO RIO URUGUAI, BRASIL)

Samara Hermes-Silva; Evoy Zaniboni-Filho; José Roberto Verani.

Bancos de macrófitas aquáticas podem influenciar fortemente na estrutura das assembléias de peixes. Alguns dos seus benefícios estão relacionados ao aumento da heterogeneidade dos habitats, à maior disponibilidade de alimento e de abrigo contra predadores. No alto rio Uruguai, os bancos de macrófitas aquáticas eram ausentes antes da construção de reservatórios de hidrelétricas. Este trabalho tem como objetivo analisar a utilização de um banco de macrófitas aquáticas flutuantes pela comunidade de peixes do reservatório de Itá, enfatizando sua variação sazonal (primavera x verão), espacial (área livre x área com macrófita) e diuturna (noite x dia). Para isso, foram realizadas coletas de peixes num braço do reservatório de Itá durante a primavera de 2007 e o verão de 2008 utilizando-se redes malhadeiras com diferentes malhas. As redes foram armadas dentro de um banco de macrófitas dominado por *Eichhornia azurea* e a uma distância de aproximadamente 200 metros do banco, permanecendo na água por 72 horas e sendo revisadas a cada 12 horas. Os peixes capturados foram identificados, contados e mensurados. Dados ambientais foram determinados em cada área e horário amostrado. A estrutura da assembléia de peixes analisada pareceu sofrer maior influência da estação do ano e do horário de captura, do que da presença da *E. azurea*. A abundância de peixes foi maior na primavera e nas coletas noturnas, assim como a riqueza de espécies. A composição das espécies também foi influenciada pelo horário de captura, sendo que espécies como *Auchenipterus* sp. e *Oligosarcus* cf. *jenynsii* foram mais abundantes durante as coletas noturnas; e *Crenicichla vittata* e *Odontesthes aff. perugiae* foram mais abundantes nas coletas diurnas. Apesar de diferentes espécies estarem ocupando os recém formados bancos de macrófitas, a estrutura da assembléia de peixes não foi alterada nos locais com a presença de macrófitas aquáticas.

Palavras-chave: ictiofauna; planta aquática; rio Uruguai.

Apoio: Tractebel Energia; CNPq; Fapesc.

Ecologia

Painel

USO DO MICRO-HÁBITAT POR *PHALLOCEROS HARPAGOS*, LUCINDA 2008 (ACTINOPTERYGII, POECILIIDAE) DO RIO MATO GROSSO, SAQUAREMA – RJ

Vitor Considera Novaes & Rosana Mazzoni

Lab. Ecologia de Peixes / Depto. de Ecologia / IBRAG / Universidade do Estado do Rio de Janeiro

O uso do micro-hábitat é um aspecto da história de vida de peixes. Este informa sobre a forma de utilização dos recursos ambientais para o atendimento aos requerimentos do ciclo vital das espécies. É descrito pela comparação entre as características ambientais (físicas) disponíveis no ambiente e aquelas efetivamente utilizadas pelos indivíduos da espécie. Pode-se resumir a caracterização do uso do micro-hábitat como “a disponibilidade vs. o uso” dos recursos físicos do ambiente. Este trabalho analisa o uso do micro-hábitat por *Phalloceros harpagos* Lucinda, 2008 do sistema fluvial do Mato Grosso (vertente oriental da Serra do Mar –22°55'S e 42°35'W). As observações de “uso” dos recursos do micro-hábitat foram realizadas por observação subaquática, na posição focal dos exemplares avistados. A quantificação da “disponibilidade” foi realizada em 50 *quadrats* de 20x20cm (400cm²) ao longo dos mesmos 100 m onde foi realizada a observação sub-aquática. As variáveis medidas foram: (i) posição lateral, (ii) profundidade total da coluna d'água, (iii) velocidade da corrente, (iv) cobertura sub-aquática, (v) cobertura ripária e (vi) tipo de substrato. As medidas de “uso” e “disponibilidade” foram as mesmas, com exceção de velocidade da corrente e da posição vertical que, no caso do “uso”, foram substituídas por velocidade focal e profundidade focal, respectivamente. Observamos 72,2% dos indivíduos em profundidades entre 2 e 12cm, 77,7% em áreas de remanso, 94,4% em velocidades entre 0 e 0,7km/h, 100% em posição lateral entre 0,42 e 1,60m, 66,6% em substrato do tipo lodo e 77,7% sob cobertura ripária. Foi possível constatar que os indivíduos de *P. harpagos* selecionam o uso do micro-hábitat, com preferência por ambientes próximos à margem, com baixa velocidade da água (remansos marginais) e com substrato lodoso. Considerando-se a possibilidade de haver variações ontogenéticas para uso do micro-hábitat, estamos realizando análises separadas para jovens e para adultos da espécie.

Palavras-chave: Micro-hábitat, disponibilidade, preferência.

Apoio financeiro: FAPERJ - E-26.170.578/2006 (APQ1); PIBIC/CNPq para VCN e Pq/CNPq para RM.

Ecologia

Painel

ESTRUTURA DE COMUNIDADES DE PEIXES EM IGARAPÉS DE TERRA FIRME NA AMAZÔNIA CENTRAL: COMPOSIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E CARACTERÍSTICAS TRÓFICAS

Maeda Batista dos Anjos¹ & Jansen Zuanon²

¹ *Programa de Pós-Graduação em Biologia de Água Doce e Pesca Interior-BADPI. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Caixa Postal 478, CEP. 69083-970, Manaus - AM, Brasil.*
maedaangel@hotmail.com

² *Coordenação de Pesquisas em Biologia Aquática, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, C.P. 478, 69011-970, Manaus – Amazonas. zuanon@inpa.gov.br*

Variações nas características físicas de ambientes de riachos, incluindo estrutura do canal e diversidade de microhabitats, desempenham um papel importante na determinação da estrutura de comunidades de peixes. Entretanto, pouco se conhece sobre essas relações em riachos tropicais, e menos ainda em igarapés amazônicos. Neste sentido, foram estudados nove riachos de três microbacias diferentes, localizados nas áreas das reservas do PDBFF (Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais), Amazônia Central, visando determinar como a distribuição, composição de espécies e características tróficas da ictiofauna variam entre igarapés de 1ª a 3ª ordens. Além disso, buscou-se analisar se características físicas do hábitat e fatores abióticos estariam relacionadas a tais variações. Foram realizadas coletas em nove igarapés (três de cada ordem), em trechos de 100 metros em cada local, que resultaram no registro de 65 espécies de peixes. Análises multivariadas revelaram um padrão de adição de espécies acompanhando o aumento de tamanho dos igarapés. Entretanto, o acréscimo em abundância não foi proporcional ao aumento das dimensões do riacho, e a densidade e biomassa relativa de peixes diminuíram nos igarapés maiores. A baixa produtividade primária em tais igarapés possivelmente explica a ausência de uma relação positiva entre biomassa e densidade de peixes e as dimensões do canal. Foi verificada também uma adição de categorias tróficas e de espécies por categoria com o aumento da ordem dos igarapés. Grande parte da ictiofauna foi sustentada por insetos terrestres e aquáticos, o que ratifica a importância da conservação de florestas ripárias para a manutenção da integridade das comunidades ictiofaunísticas de pequenos igarapés de terra firme.

Palavras-chave: riachos de cabeceira; ictiofauna e estrutura trófica.

Apoio Financeiro: CNPq; PDBFF; Smithsonian Tropical Research Institute e Fundação O Boticário de Proteção à Natureza.

A ICTIOFAUNA NO BAIXO CURSO DO RIO DO PEIXE SOB A INFLUÊNCIA DO RESERVATÓRIO DE BARRA BONITA, RIO TIETÊ, SP, BRASIL

Jaciara Vanessa Krüger Paes^{1,2}, Heleno Brandão^{1*}, Edmir Daniel Carvalho¹

^{1*}Apresentador

¹ Depto. de Morfologia, IBB, UNESP, Laboratório de Biologia e Ecologia de Peixes, Distrito de Rubião Jr., s/n, 18618-000, Botucatu-SP, Brasil. E-mail: jvkpaes@gmail.com

² Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Zoologia), Unesp, Botucatu. Bolsista CNPq (Proc. n.º. 140838/2007- 4).

O estudo teve por objetivo caracterizar a composição e a estrutura da ictiofauna em cinco trechos do Rio do Peixe, tributário do rio Tietê, sob influência do Reservatório de Barra Bonita. Coletas bimestrais foram efetuadas de janeiro a novembro de 2007, com redes de espera e esforço padronizado entre os pontos de calhas do Rio (C_{baia} , C_{paca} e C_{foz}) e entre as lagoas marginais (L_{boi} e L_{usi}). Foram capturados 2.472 exemplares de 30 espécies e quatro ordens, com 210,7kg de biomassa. Os trechos C_{baia} , C_{paca} e C_{foz} apresentaram um maior número de espécies ($S= 21$ a 26 espécies) e riqueza específica ($d= 8,35$ a 10,22) em relação à L_{boi} e L_{usi} ($S= 18$ e 19; $d= 6,49$ e 6,55). As espécies *Hoplosternum littorale*, *Prochilodus lineatus* e *Cyphocharax modestus* capturadas nos trechos de calha representaram 84,4% do Índice Ponderal, enquanto que, nas lagoas, 89,2% por *H. littorale*, *Steindachnerina insculpta*, *C. modestus*, *Acestrorhynchus lacustris* e *P. lineatus*. A amplitude de variação da dominância ($1/D$) e equitabilidade foi de 6,97-12,76 e 0,694-0,879, para as calhas, e de 7,12-8,82 e 0,75-0,81, para as lagoas marginais, respectivamente. A diversidade de Shannon-Wiener H' variou de 3,26-3,86 (C_{baia} , C_{paca} e C_{foz}) e a 3,20-3,40 (L_{boi} e L_{usi}), todavia, não houve diferença estatisticamente significativa ($p>0,05$) entre os trechos. Observou-se forte similaridade (Jaccard) entre trechos superiores do Rio (C_{baia} e $C_{paca} = 0,808$) e entre as lagoas (L_{boi} e $L_{usi} = 0,947$). Esta micro-bacia hidrográfica é de suma importância para o ciclo de vida dos grandes migradores (como *P. lineatus*). Entretanto, atualmente, apresenta uma ictiofauna dominada por peixes de pequeno porte, sedentários e autóctones, que vêm se ajustando aos impactos antrópicos, principalmente, das introduções de espécies alóctones (*Tilapia rendalli*, *Oreochromis niloticus* e *Plagioscion squamosissimus*), do assoreamento do leito do rio e das altas cargas de efluentes do rio Tietê.

Palavras-chave: diversidade, fauna de peixes, Rio Tietê.

CAPACIDADE NATATÓRIA DE *BRYCONAMERICUS STRAMINEUS* EIGENMANN, 1908

Miriam Aparecida de Castro¹, Francisco Alexandre Costa Sampaio¹, Hersília de Andrade e Santos², Paulo dos Santos Pompeu¹

¹Universidade Federal de Lavras, Depto de Biologia; ²CEFET – MG
miriambioufla@gmail.com

A utilização dos cursos d'água para geração de energia modifica o ambiente, causando a fragmentação dos rios e afetando as populações de espécies migradoras. Uma alternativa para minimizar os impactos causados pelas barragens é a implantação de Mecanismos de Transposição de Peixes (MTPs), cuja construção depende do conhecimento da capacidade natatória das espécies alvo. O presente trabalho avaliou a capacidade natatória de *Bryconamericus stramineus*, espécie de pequeno porte conhecida popularmente como pequirá, determinando suas velocidades crítica e prolongada. O experimento foi conduzido na Universidade Federal de Lavras, utilizando-se um aparato hidráulico, tipo respirômetro de Brett. Os espécimes foram coletados à jusante da UHE Funil, localizada no Rio Grande, Lavras-MG. A velocidade crítica foi estimada através de testes que simulavam uma vazão crescente (0,05 m/s) a intervalos regulares (5 minutos), determinando a velocidade máxima que a espécie consegue suportar. Os testes de velocidade prolongada, com espécimes de aproximadamente 5,9cm de comprimento total, determinam quanto tempo um peixe é capaz de suportar em um fluxo constante. Verificou-se que a velocidade crítica da espécie foi explicada pelo comprimento total, comprimento padrão e peso dos espécimes, sendo o comprimento padrão a variável de maior significância. A temperatura também influenciou a velocidade crítica acrescentando poder explicativo para o modelo com o comprimento padrão. Para *B. stramineus* a velocidade sustentável foi estimada em 8,7 comprimentos por segundo, equivalente a uma velocidade no rio de 0,5 m/s. Em termos absolutos, este valor é equivalente ao de outras espécies neotropicais de maior porte, indicando que elas potencialmente ocorrem no mesmo ambiente. No entanto, em termos relativos (comprimentos por segundo), a capacidade natatória desta espécie é a maior dentre todas as verificadas em literatura. Esta grande performance explica o sucesso da espécie em utilizar mecanismos de transposição de peixes.

Palavras-chave: Pequirá, Velocidade Prolongada, Velocidade Crítica.

CAPACIDADE NATATÓRIA DE ALGUNS BAGRES HIPÓGEOS E EPÍGEO DA BACIA DO SÃO FRANCISCO - MG (TRICHOMYCTERIDAE)

Francisco Alexandre Costa Sampaio¹, Míriam Aparecida de Castro¹, Hersília de Andrade e Santos², Paulo dos Santos Pompeu¹, Rodrigo Lopes Ferreira¹

¹Departamento de Biologia – Universidade Federal de Lavras ²CEFET-MG
facsampaio@hotmail.com

As cavernas são cavidades naturais subterrâneas que ocorrem em um sistema geológico denominado carste. São fisicamente confinadas e os rios que nelas penetram tendem a ter seu fluxo intensificado na estação chuvosa. Em decorrência desse aumento no fluxo de água, denominado de pulso de inundação, provavelmente os peixes apresentem mecanismos para tolerar esta condição sazonal de maior vazão. Foram analisadas as capacidades natatórias de quatro espécies de bagres, sendo três hipógeos: *Trichomycterus itacarambiensis* (N=10), *Ituglanis* sp1 (17) e *Ituglanis* sp2 (8) e um epígeo *Trichomycterus brasiliensis* (24). Os testes foram realizados num aparato hidráulico do tipo respirômetro de Brett (1964), no qual os peixes eram forçados a nadar contra o fluxo de água com diâmetro nominal de 100 mm. No primeiro intervalo de tempo a velocidade da água foi de 0,05m/s, e incremento de igual valor foi adicionado à velocidade de cada intervalo seguinte (de 5 minutos), utilizando o critério de velocidade crítica (definida por Brett para determinar a máxima velocidade que o peixe poderia manter num determinado tempo). O teste era finalizado quando o peixe atingia a fadiga, sendo arrastado até a tela. O comprimento (total e padrão) foi positivamente correlacionado com a velocidade crítica para *T. itacarambiensis*, ($y=2,81+0,19x$; r^2 0,40; $p=0,001$) alcançando até 0,288 m/s. Os *Ituglanis* sp1 e sp2 apresentaram velocidades máximas inferiores de 0,190 e 0,196 m/s, respectivamente. Entretanto alguns indivíduos de *Ituglanis* se fixaram à tela do aparato para resistir ao fluxo, usando os barbilhões, e assim, alcançaram velocidades de até 0,563 m/s. *Trichomycterus brasiliensis* apresentou uma velocidade crítica média de 0,260 m/s. Desta forma, as espécies que apresentam o hábito de se fixarem a substratos tendem a apresentar nestes experimentos, velocidades superiores aos que nadam livremente, comportamento que pode ser decisivo para a manutenção destas espécies em ambientes com grandes variações de vazão.

Palavras-chave: capacidade natatória, *Trichomycterus*, *Ituglanis*.

ALIMENTAÇÃO NATURAL DE PEIXES NO ESTUÁRIO DO RIO PARAÍBA DO NORTE

Silva, A. F. & Vendel, A. L.

Análises qualitativas e quantitativas da alimentação natural em peixes fornecem informações sobre seu estado fisiológico, o qual é condicionado pela interação de fatores bióticos e abióticos. Contudo, acredita-se que tais condições podem sofrer flutuações influenciadas tanto por fatores exógenos sazonais, como disponibilidade de alimento, quanto por endógenos, ligados ao ciclo de vida. Tal análise representa uma importante ferramenta ao manejo da pesca e na conservação das espécies e do local estudado. O objetivo deste trabalho foi determinar os itens da alimentação de nove espécies residentes e abundantes no estuário do Rio Paraíba do Norte, Paraíba, capturadas em arrastos manuais mensais. Os peixes foram conservados em gelo até laboratório, identificados, mensurados e seus estômagos retirados e fixados para determinação dos itens alimentares pelos métodos Frequência de Ocorrência e Contagem de Pontos, conjugados através do Índice de Preponderância (IP). Foram capturados 795 indivíduos pertencentes a 21 famílias e 41 espécies, dentre as quais *Aspistor parkeri*, *Sciades herzbergii*, *Centropomus parallelus*, *C. undecimalis*, *Lutjanus jocu*, *L. alexandrei*, *Diapterus rhombeus*, *Eucinostomus argenteus* e *Bathygobius soporator* tiveram seus estômagos analisados, num total de 399 indivíduos com conteúdo estomacal determinado. A conjugação dos métodos destacou os bagres *A. parkeri* e *S. herzbergii* e o vermelho *L. jocu* com baixo valor de IP, até 20%, revelando a distribuição equitativa dos itens consumidos e, na prática, espécies tidas como generalistas. Por outro lado, com baixa variedade de itens, *L. alexandrei*, *B. soporator*, *D. rhombeus* e *C. undecimalis* apresentaram IP acima de 50%. A análise revelou espécies predominantemente carnívoras, como *A. parkeri*, *C. parallelus*, *C. undecimalis*, *L. jocu*, *L. alexandrei*; tendência à onívoria para *S. herzbergii* e *B. soporator*; e à detritívoria em *D. rhombeus* e *E. argenteus*. Hábito generalista associado ao consumo acidental de maior gama de itens foi atribuído principalmente a *A. parkeri*, *S. herzbergii* e *L. jocu*.

Palavras-chave: dieta, peixes, estuário.

Ecologia

Painel

ESTRUTURA DAS ASSEMBLÉIAS DE LARVAS DE PEIXES NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO RIO ARROIO GUAÇU – RESERVATÓRIO DE ITAIPU/PARANÁ/BRASIL

Tatiane Mary Gogola^{1,2}, Danielle Zanerato Damasceno³, Pedro Rogério Leandro da Silva^{1,2}, Cristina Aparecida Benelle^{1,2}, Gilmar Baumgartner¹

¹ Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL), Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo. Rua da Faculdade, 645, cep 85903-000, Jd. La Salle. Toledo-Pr/Brasil. tatigogola@hotmail.com

² Programa de Pós graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo.

³ Acadêmico do curso de Engenharia de Pesca, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo

Este trabalho teve como objetivo avaliar a estrutura da assembléia de larvas de peixes do rio Arroio Guaçu, afluente da margem esquerda do Reservatório de Itaipu. Foram estabelecidos 6 pontos de amostragem com coletas mensais de outubro a março (períodos reprodutivos) entre os anos de 2000 e 2005. As amostras foram obtidas com redes de plâncton do tipo cônico-cilíndrica de malha 0,5mm, as quais foram arrastadas com o barco a baixa velocidade e preservadas em formol diluído a 4%. As larvas foram identificadas ao menor nível taxonômico possível. Para avaliar a estrutura das assembléias foram considerados os atributos Riqueza (S), Índice de Diversidade (H') e Equitabilidade (E) entre os períodos reprodutivos, meses e pontos de amostragem. Durante o período de amostragem foram identificados 21 táxons a nível específico. Em relação aos períodos reprodutivos, a maior Riqueza foi registrada no período 2002/2003 (16), e maior diversidade e equitabilidade no período reprodutivo 2003/2004 (0,30 e 0,27, respectivamente). Ao longo dos meses, a maior Riqueza foi verificada em fevereiro e dezembro (17 e 16), enquanto, a maior diversidade e equitabilidade foram registradas no mês de novembro (0,35 e 0,31, respectivamente), indicando que nestes meses ocorrem os picos das desovas. Entre os pontos de amostragem, a maior Riqueza e Diversidade ocorreram no ponto 01 (área de influência do reservatório) (20 e 1,04, respectivamente), e maior equitabilidade no ponto 05 (0,58). Os índices avaliados, principalmente a Riqueza de espécies, apresentaram-se bastante elevados para a região, indicando que as espécies procuram os trechos lóticos do rio e região de transição com o reservatório é utilizado como área de desenvolvimento e alimentação, confirmando a importância da conservação e monitoramento deste Rio.

Palavras-chave: Riqueza de espécies, Desovas de peixes, rio Arroio Guaçu.

Fonte Financiadora: Itaipu Binacional

Agradecimentos: Os autores agradecem ao Grupo de Pesquisa em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL) pelo apoio logístico e a ITAIPU BINACIONAL pelo apoio financeiro no Projeto Estudos de Ovos e Larvas de Peixes no Reservatório de Itaipu.

Ecologia

Painel

COMUNIDADE DE METAZOÁRIOS ENDOPARASITAS EM *Pygocentrus nattereri* (CHARACIDAE: SERRASALMINAE), RIO NEGRO, PANTANAL/MS

Wagner Vicentin (1); Kelly Regina Ibarrola Vieira (1); Fernando Paiva (2); Fábio Edir dos Santos Costa (3)

(1) Mestrado em Ecologia e Conservação/UFMS; (2) CCBS/UFMS; (3) CPBio/UEMS; Caixa Postal 549, 79070-900, Campo Grande-MS (fusarka@hotmail.com)

A compreensão das relações ecológicas que uma determinada espécie mantém com outras esclarece uma parte fundamental da bionomia dessa população. Dentre as relações ecológicas, o parasitismo tem grande importância; pois praticamente todos os metazoários de vida livre albergam pelo menos uma espécie de parasita. Com o objetivo de avaliar a comunidade parasitária em *Pygocentrus nattereri* no rio Negro, Pantanal/MS (19° 34' 29,2"S 56° 14' 37,1"W), foram realizadas duas coletas nos meses de outubro e novembro de 2007. Os peixes foram capturados com uso de tarrafas e foram anotados os dados de comprimento padrão (CP) e peso total. Os endoparasitos coletados foram processados de acordo com as técnicas usuais em ictioparasitologia. Do total de 70 indivíduos examinados (comprimento médio = 18,4 +/- 2,8 cm; peso médio = 276,9 +/- 137,7g) 56 estavam parasitados por pelo menos uma espécie. Foram identificadas seis espécies de parasitas: três Nematoda (*Contracaecum* sp.2, *Procamallanus* (S) *spirocamallanus* e Filaridae) e três Pentastomida (*Leiperia* sp.1, *Leiperia* sp.2 e *Subtriqueta* sp.). *Contracaecum* sp.2, *Leiperia* sp. 1 e *Procamallanus* (S) *spirocamallanus* foram as mais prevalentes, P: 64,29%; 27,14%; e 15,71%, respectivamente. Não foi observada relação do CP do hospedeiro com a prevalência das espécies parasitas, somente para *Contracaecum* sp.2 foi observada influência significativa do CP na intensidade parasitária (rs: 0,359; p: 0,002). O incremento da intensidade de infecção de *Contracaecum* sp.2, provavelmente, ocorra em função do aumento das dimensões dos sítios de infecção, evidenciando assim um processo de acumulação temporal. Levantamentos dessa natureza são inéditos para a região, sendo que as três espécies de Pentastomida foram identificadas até gênero, pois além de serem prováveis espécies novas, são primeiros registros destas espécies para este hospedeiro.

Palavras-chave: parasitas, piranha, pantanal.

Ecologia

Painel

OCORRÊNCIA E PREVALÊNCIA DE METAZOÁRIOS ENDOPARASITAS EM *Serrasalmus marginatus* (CHARACIDAE: SERRASALMINAE), RIO NEGRO, PATANAL/MS

Wagner Vicentin (1); Vitor Simão Galletti (1); Fábio Edir dos Santos Costa (2); Fernando Paiva (3)

(1) Mestrado em Ecologia e Conservação/UFMS; (2) CPBio/UEMS; (3) CCBS/UFMS;. Caixa Postal 549, 79070-900, Campo Grande-MS (fusarka@hotmail.com)

Na região do Pantanal, estudos sobre a ecologia das interações parasita-hospedeiro em peixes, são praticamente inexistentes e geralmente restritos aos aspectos taxonômicos. Os sistemas aquáticos facilitam a reprodução e a dispersão de parasitas e, assim, os peixes são vertebrados com alta suscetibilidade a serem parasitados. Espécimes de *Serrasalmus marginatus* foram capturados com o objetivo de registrar as espécies de parasitas e suas respectivas prevalências, no rio Negro, Pantanal/MS (19° 34' 29,2"S 56° 14' 37,1"W). Foram realizadas duas coletas nos meses de outubro e novembro de 2007. Os hospedeiros foram capturados com uso de tarrafas e foram anotados os dados de comprimento padrão (CP) e peso total. Os endoparasitos foram processados de acordo com as técnicas usuais em ictioparasitologia. Do total de 35 peixes examinados (comprimento médio = 20,6 +/- 3,2 cm; peso médio = 295,8 +/- 110,1g) 24 (68,57%) estavam parasitados por pelo menos uma espécie. Foram identificadas três espécies de parasitas: dois Nematoda (*Contracaecum* sp.2, *Procamallanus* (S) *spirocamallanus*) e um Pentastomida (*Leiperia* sp.1). *Contracaecum* sp.2 foi a mais prevalente (60%) seguida por *Leiperia* sp. 1 (14,29%) e *Procamallanus* (S) *spirocamallanus* (5,71%). Não foi observada relação significativa do CP na intensidade e prevalência das espécies de parasitas, contudo, a ausência de correlação entre estes índices e o CP dos hospedeiros pode ser um indicativo de comportamento homogêneo ao longo do desenvolvimento do peixe, fato este evidenciado pelas baixas prevalências registradas para cada espécie de parasita. Levantamentos dessa natureza são inéditos para a região, sendo que a espécie de Pentastomida foi identificada até gênero, pois além de ser uma provável espécie nova, é o primeiro registro desta espécie para este hospedeiro.

Palavras-chave: parasitas, piranha, Pantanal.

Ecologia

Painel

ATRIBUTOS DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES EM RESERVATÓRIOS EM CASCATA, RIO IGUAÇU - PR

Tiago Debona¹; Carlos Henrique Orsi¹; Eveline Arsego^{1,2}; Vanessa Salete Daga^{1,2}; Vinicius Valiente dos Santos^{1,2}; Pitágoras Augusto Piana¹

¹Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL), Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo. Rua da Faculdade, 645, cep 85903-000, Jd. La Salle. Toledo-PR/Brasil.
tiago.debona@gmail.com

²Programa de Pós graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo

Os barramentos submetem as assembléias de peixes a alterações, podendo ocorrer diminuição de algumas espécies e aumento de outras, assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar as variações espaciais nos atributos de comunidade (riqueza, diversidade e equitabilidade) nos cinco principais reservatórios do rio Iguaçu (Foz do Areia, Salto Segredo, Salto Santiago, Salto Osório e Salto Caxias). Para tanto, foram realizadas coletas entre janeiro de 2005 e dezembro de 2007, em três locais de amostragem (gradiente longitudinal) em cada reservatório, com o auxílio de redes de espera simples e três malhas (malhas 2,4 a 16,0 cm e 6,0 a 8,0 cm entre nós não adjacentes, respectivamente) expostas por 24 h. Os indivíduos coletados foram identificados, contados e medidos. O índice de diversidade (H') foi estimado segundo método de Shannon e a equitabilidade (E) segundo Pielou. Para diferenciação dos locais de coleta foi realizada análise de variância (ANOVA), com posterior teste de Tukey. Foram capturados 141.062 indivíduos distribuídos em 52 espécies representadas principalmente pela ordem Characiformes (51,92%). A maior riqueza média foi observada para o reservatório de Salto Caxias, o qual diferiu significativamente de Salto Osório ($F=3,6854$, $p=0,01203$). Os índices de diversidade e equitabilidade foram maiores nos reservatórios de Segredo e Salto Caxias diferindo significativamente dos demais para o índice de diversidade ($F=19,467$, $p=0,0000$) e de Foz do Areia e Salto Santiago para a equitabilidade ($F=18,876$, $p=0,0000$). A riqueza de espécies pode estar relacionada diretamente com a idade e o tamanho de um reservatório, o que reforça os resultados obtidos entre Salto Caxias e Salto Osório. Os baixos valores de diversidade e equitabilidade encontrados em Foz do Areia podem ser efeito da alta captura de espécies não nativas, introduzidas de forma acidental ou intencional, nas quais a adaptação a novos ambientes pode ser longa e seus efeitos deletérios às populações nativas.

Palavras-chave: Assembléia de Peixes; Reservatórios em Cascata; rio Iguaçu.

Fonte Financiadora: Companhia Paranaense de Energia (COPEL); Tractebel Energia S.A.

Agradecimentos: Os autores agradecem ao Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL) pelo apoio logístico.

Ecologia

Painel

ABUNDÂNCIA E DISTRIBUIÇÃO EM COMPRIMENTO DE *PIMELODUS BRITSKII* (GARAVELLO & SHIBATTA, 2007) NO RESERVATÓRIO DE FOZ DO AREIA, RIO IGUAÇU, PARANÁ-BRASIL

Ricardo Soni¹; Vinicius Valiente dos Santos^{2,3}; Carlos Henrique Orsi²; Tiago Debona²; Eveline Arsego^{2,3}; Vitor André Frana^{2,3}; Dirceu Baumgartner²

¹*Acadêmico do curso de Engenharia de Pesca, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo. Rua da Faculdade, 645, cep 85903-000, Jd. La Salle. Toledo-PR/Brasil.
ricardosoni_20@hotmail.com*

²*Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL), Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo.*

³*Programa de Pós graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo.*

Este trabalho teve como objetivo analisar a abundância e a distribuição de frequência de machos e fêmeas por classe de comprimento padrão de *P. britskii*, no reservatório de Foz do Areia. As coletas foram realizadas trimestralmente, entre janeiro de 2005 e dezembro de 2007, em três estações de amostragem (BAR, INT, REM), com redes de espera simples (2,5 a 16 cm) e três malhos (6 a 8 cm) redes de arrasto de malha 0,5 cm de abertura de malha. A abundância foi estabelecida pela Captura por Unidade de Esforço (CPUE), enquanto que para a análise de distribuição de comprimento foram determinadas 07 classes de comprimento. Foi capturado um total de 1.804 indivíduos, sendo que a maior abundância ocorreu na estação REM com 0,74 Kg/1000m²*24 h e em biomassa ocorreu na estação BAR com 18,46 indivíduos/1000m²*24 h. Já para a abundância em relação aos meses, a maior abundância ocorreu em janeiro de 2006 com 3,45 Kg/1000m²*24h e em biomassa foi em abril de 2006 com 161,98 indivíduos/1000m²*24h. Ao todo foram 864 fêmeas (5,7 a 27,9 cm) e 945 machos (4,7 a 27,0 cm). A classe de maior abundância foi de 8 a 12 cm, tanto para machos como para fêmeas. Nas classes maiores as fêmeas foram mais abundantes que os machos, demonstrando que estas atingem comprimentos maiores que os machos.

Palavras-chave: Abundância; Rio Iguaçu; Foz do Areia.

Fonte Financiadora: Companhia Paranaense de Energia (COPEL).

Agradecimentos: Os autores agradecem ao Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL) pelo apoio logístico.

RELAÇÃO PESO-COMPIMENTO DE *PIMELODUS BRITSKII* (GARAVELLO & SHIBATTA, 2007) NO RESERVATÓRIO DE FOZ DO AREIA, RIO IGUAÇU, PARANÁ-BRASIL

Ricardo Andrei Krause¹; Vinicius Valiente dos Santos^{2,3}; Eveline Arsego^{2,3}; Tiago Debona³; Dirceu Baumgartner³; Carlos Henrique Orsi³

¹Acadêmico do curso de Engenharia de Pesca, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo. Rua da Faculdade, 645, cep 85903-000, Jd. La Salle. Toledo-PR/Brasil.
ricardo_roskoff@hotmail.com.br

²Programa de Pós graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo.

³Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL), Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo.

O primeiro dos grandes reservatórios do rio Iguaçu é o de Foz do Areia, que inunda uma área de 139 Km² na divisa dos municípios de Pinhão e Bituruna. O presente trabalho teve por objetivo analisar a relação peso-comprimento de *P. britskii* na área de influência do reservatório de Foz do Areia. As coletas foram realizadas trimestralmente, em três pontos de amostragem ao longo do reservatório, entre janeiro de 2005 e dezembro de 2007. Para a captura dos peixes, foram utilizadas redes de espera simples e tresmalhos (2,5 a 16 e 6 a 8 cm, entre nós não adjacentes, respectivamente), além de redes de arrasto de malha 5 mm entre nós opostos. As redes foram expostas por um período de 24 h, com revistas as 8, 16 e 22 horas, enquanto que os arrastos foram efetuados no período diurno e noturno. Os peixes foram fixados em formol 10%, sendo etiquetados quanto ao local, turno e mês de coleta, armazenados em camburões de plástico para análise posterior. No laboratório de Ictiologia da UNIOESTE, os peixes foram identificados e analisados. A relação peso-comprimento foi estabelecida para machos e fêmeas através da equação $Wt=a*Ls^b$. As equações encontradas para a relação peso-comprimento foram $Wt=0,006*Ls^{3,349}$ para fêmeas e $Wt=0,009*Ls^{3,225}$ para machos. Alometria positiva foi encontrada, tanto em machos como em fêmeas. A análise de covariância (ANCOVA) foi significativa ($p<0,05$), indicando que existe relação distinta entre machos e fêmeas. As análises demonstraram que as fêmeas têm maior ganho em peso e comprimento em relação aos machos.

Palavras-chave: peso-comprimento; *Pimelodus britskii*; Foz do Areia.

Fonte Financiadora: Companhia Paranaense de Energia (COPEL).

Agradecimentos: Os autores agradecem ao Grupo de Pesquisa em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL) pelo apoio logístico.

ASSEMBLÉIA DE PEIXES DA REGIÃO LITORÂNEA EM BALNEÁRIOS DO RESERVATÓRIO DE ITAIPU

Danielle Zanerato Damasceno¹, Pedro Rogério Leandro da Silva^{2,3}, Tatiane Mary Gogola^{2,3}, Cristina Aparecida Benelle^{2,3} e Gilmar Baumgartner²

¹Acadêmico do curso de Engenharia de Pesca, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo. Rua da Faculdade, 645, cep 85903-000, Jd. La Salle. Toledo-Pr/Brasil. dzanerato@gmail.com

²Programa de Pós graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo

³Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL), Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo.

Objetivo deste trabalho foi avaliar a assembléia de peixes da região litorânea de dois balneários (Vila Ipiranga e Entre Rios do Oeste), através de riqueza, diversidade e equitabilidade. Foram realizadas coletas mensais na zona litorânea dos dois balneários, entre outubro de 2006 e março de 2007, com redes de arrasto multifilamento, de malha de 5,0 mm, com 20 metros de comprimento e 2 metros de altura. Durante o período foi capturado um total de 2.891 indivíduos, sendo classificados em 4 ordens, 13 famílias e 30 espécies. O balneário do rio Ocoí registrou maior riqueza nos meses de outubro e dezembro (14 espécies), enquanto que no balneário do rio São Francisco Verdadeiro esta ocorreu em outubro e novembro (12 espécies). A diversidade foi maior no balneário São Francisco Verdadeiro nos meses de outubro e março (0,7875 e 0,6942, respectivamente), e menor no Ocoí em outubro e dezembro (0,7264 e 0,6572, respectivamente). A equitabilidade foi maior no balneário do rio São Francisco Verdadeiro em outubro (0,7690) e menor em dezembro (0,0320), já no Ocoí os maiores valores ocorreram em fevereiro (0,7030) e menor em novembro (0,4480). O balneário do rio Ocoí apresentou a maior riqueza, porém a maior diversidade e equitabilidade ocorreram no balneário do rio São Francisco Verdadeiro, principalmente no mês de outubro. Desta forma, este estudo da ictiofauna litorânea torna-se fundamental para avaliar o comportamento das espécies em função dessas áreas, visto que a maioria possui pequeno porte, apresentam ciclos de vida curtos, são r-estrategistas, sedentárias e residentes, e dependem desses locais para alimentação, reprodução e refúgio contra predação.

Palavras-chave: Ictiofauna, diversidade, riqueza de espécies

Fonte Financiadora: Itaipu Binacional

Agradecimentos: Os autores agradecem ao Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL) pelo apoio logístico e a ITAIPU BINACIONAL pelo apoio financeiro no Projeto Estudos de Ovos e Larvas de Peixes no Reservatório de Itaipu.

Ecologia

Painel

ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE PEIXES DO PARQUE AQUÍCOLA XORORÓ (RESERVATÓRIO DE ITAIPU) MUNICÍPIO DE GUAÍRA/PR

**Danielle Zanerato Damasceno¹, Pedro Rogério Leandro da Silva^{2,3}, Cristina Aparecida Benelle^{2,3},
Vitor André Frana^{2,3}, Gilmar Baumgartner³**

¹*Acadêmico do curso de Engenharia de Pesca, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo. Rua da Faculdade, 645, cep 85903-000, Jd. La Salle. Toledo-PR/Brasil. dzanerato@gmail.com*

²*Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL), Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo.*

³*Programa de Pós graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo*

A criação de organismos aquáticos, em especial peixes, em sistemas de tanques-rede é uma nova forma de aproveitamento das águas públicas dos reservatórios reafirmando o papel destes ambientes em relação aos usos múltiplos. Com o objetivo de estudar a comunidade de peixes na área de parque aquícola foram realizadas coletas mensais entre outubro de 2006 e maio de 2007. Foram estabelecidos três pontos de coleta (Tanque, Canal e Margem), o qual se utilizou redes de espera simples (2.4 a 16 cm entre nós não adjacentes), e tresmalho (6 a 8 cm de entre nós não adjacentes) que ficaram expostos por 24 horas e revistados em intervalos de 08 horas. Os peixes foram acondicionados em sacos plásticos etiquetados e encaminhados ao laboratório para identificação. A ictiofauna foi avaliada através das análises de Riqueza de espécies (S), Diversidade (D') e Equitabilidade (E) entre meses e locais de coleta. Ao todo foram capturados 1.533 indivíduos, pertencentes a 59 espécies. No ponto Canal foi registrada a maior riqueza de espécies (29) e diversidade (0,9248) no mês de março, enquanto a maior equitabilidade foi registrada no mês de fevereiro (0,926). No ponto Tanque-rede a maior riqueza foi registrada no mês de abril (21), a maior diversidade no mês de março (0,9056) e a equitabilidade em janeiro (0,942). Na região da Margem foi verificada maior riqueza no mês de março (24), e maior diversidade e equitabilidade em janeiro (0,9231 e 0,929, respectivamente). As maiores riqueza e diversidade ocorreram no ponto Canal influenciadas pela proximidade com o leito do rio Paraná. Trabalhos na região dos parques aquícolas podem trazer informações essenciais para o desenvolvimento de um plano de ordenamento da criação de peixes em tanques-rede, visando à expansão sustentável da aquíicultura, evitando a degradação ambiental.

Palavras-chave: Parque aquícola, tanque-rede, diversidade.

Fonte Financiadora: Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL) e Fundação Universitária de Toledo (FUNIVERSITÁRIA).

Agradecimentos: Os autores agradecem ao Grupo de Pesquisa em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL) pelo apoio logístico.

Ecologia

Painel

CARACTERIZAÇÃO ECOMORFOLÓGICA DE TRÊS ESPÉCIES DE DORADIDAE (SILURIFORMES) DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ, SUB-BACIA DO RIO IVINHEIMA, BRASIL

KIRCHHEIM, Pablo Davi^{1*}; LONARDONI, Alessandra Pasian¹; OLIVEIRA, Edson Fontes de²; GOULART, Erivelto¹.

1. Universidade Estadual de Maringá (UEM), DBI – Departamento de Biologia, PEA – Programa de Pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais – NUPELIA – Núcleo de Pesquisa em Limnologia, Ictiologia e Aqüicultura. 2. FAP – Faculdade de Apucarana

*Autor para contato: pablodvk@yahoo.com.br

Objetivou-se avaliar as variações ecomorfológicas interespecíficas de espécies de Doradidae: *Oxidoras eigenmanni* (Boulenger, 1895); *Pterodoras granulosus* (Valenciennes, 1821); *Trachydoras paraguayensis* (Eigenmann & Ward, 1907), na planície de inundação do alto rio Paraná, sub-bacia do rio Ivinheima (22°47'59.64"S; 53°32' 21.3"W). O material analisado a partir de 31 variáveis morfológicas, obtidas em espécimes coletados através do Projeto Ecológico de Longa Duração (PELD), sítio 06, de junho de 2007 a novembro de 2008. A análise de componentes principais (ACP), realizada com 21 índices ecomorfológicos revelou a formação de um eixo significativo indicando um padrão de segregação ecomorfológico para as três espécies. O primeiro componente principal (CP1) explicou 48,27% da variabilidade, relacionando positivamente a área relativa do olho (0,24), o índice de compressão (0,23) e a altura relativa da cabeça (0,15), e negativamente o comprimento relativo do pedúnculo (- 0,30), a altura relativa da pélvica (-0,29) e a altura relativa da boca (- 0,28). Os índices ecomorfológicos que contribuíram na formação dos eixos estiveram associados à locomoção e ao comportamento alimentar. A distribuição dos escores dos espécimes demonstrou que em um extremo, com escores positivos, se posicionaram *T. paraguayensis* e *O. eigenmanni*, com corpos mais comprimidos, áreas dos olhos relativamente maiores e cabeças mais altas, caracterizando maior seletividade alimentar e preferência por ambientes lênticos. No outro extremo, com escores negativos, se encontra *P. granulosus*, com maior comprimento relativo do pedúnculo e área relativa da pélvica, que apresentou características típicas de espécies bentônicas de ambiente lótico, e maior altura relativa da boca, indicando o consumo de itens variados, caracterizando menor seletividade alimentar. Estas espécies, pertencentes à mesma família e tendo morfologias semelhantes, apresentaram segregação ecomorfológico na sub-bacia do rio Ivinheima.

Palavras-chave: Doradidae, Ecomorfologia, planície alagável.

Apoio: CNPq/ UEM ,PEA e Nupélia.

VARIAÇÃO DA DIETA DE DEUTERODON IGUAPE EIGENMANN, 1907 (CHARACIFORMES, CHARACIDAE) , ENTRE RIACHOS DA BACIA DO RIO ITANHAÉM(SP)

SILVA, André Teixeira da¹; GOITEIN, Roberto¹

1- Departamento de Zoologia – Instituto de Biociências – UNESP Campus de Rio Claro

O lambari, *Deuterodon iguape*, apresenta-se amplamente distribuído na bacia do rio Itanhaém e destaca-se tanto no que se refere ao número de indivíduos quanto à biomassa em rios e riachos presentes na região de planície costeira. Dada a sua representatividade na bacia avaliada, foram verificados em diferentes riachos os principais itens alimentares utilizados por *D. iguape* a fim de verificar se há diferença espacial na dieta desta espécie. Foram selecionados sete riachos abrangendo significativamente a porção da planície costeira da bacia do rio Itanhaém. Foram realizadas duas campanhas de campo, realizadas nos meses de maio e novembro de 2006. A dieta em cada um dos riachos foi avaliada a partir do índice de importância alimentar (AI) e a comparação da dieta entre os riachos foi realizada com a Análise de Correspondência Destendenciada (DCA). Foi analisado o conteúdo de 282 estômagos, o que permitiu verificar que a espécie apresenta uma dieta muito diversificada, incluindo em seu espectro alimentar insetos (autóctones e alóctones), frutos, fragmentos vegetais (pedaços de folhas, raízes, galhos, etc.), algas filamentosas, material particulado associado e sedimento, além de alguns organismos bentônicos (ácaros e tecamebas). Não obstante o evidente caráter onívoro de *D. iguape*, foi possível constatar a formação de ao menos dois grupos distintos de riachos quanto aos principais itens alimentares consumidos. O primeiro constitui um grupo coeso em que material particulado e algas filamentosas são os itens predominantes na dieta. Já no segundo são consumidos principalmente insetos e itens vegetais, sendo possível distinguir brevemente dois sub-grupos de riachos em que são ingeridos predominantemente insetos alóctones no primeiro e insetos autóctones no segundo. O oportunismo alimentar confere grande capacidade adaptativa, já que permite ao lambari utilizar os recursos mais abundantes nos diferentes ambientes, atenuando desta forma a competição por alimento, sobretudo em relação às espécies com maior especialização alimentar.

Palavras-chave: plasticidade trófica, alimentação, bacias costeiras.

ASPECTOS DA DINÂMICA POPULACIONAL E REPRODUTIVA DE *PIMELODUS MACULATUS* (SILURIFORMES, PIMELODIDAE) NO RESERVATÓRIO DE CACHOEIRA DOURADA (GO/MG)

Lia Mayrink Sabinson, Alberto Carvalho Peret, Jorge Luiz Rodrigues Filho, Tatiane Ferraz Luiz

O presente estudo procurou averiguar parâmetros de crescimento e reprodução do mandi-amarelo, *Pimelodus maculatus* (LACÉPÈDE, 1803) (Siluriformes, Pimelodidae), no reservatório de Cachoeira Dourada (GO/MG). As coletas ocorreram de fevereiro de 2007 a janeiro de 2008 (exceto em dezembro de 2007), em três pontos do reservatório, com auxílio de baterias de redes com malhas variando de 1,5 a 10,0 cm entre nós adjacentes durante 24 horas. Foi capturado um total de 538 indivíduos dentre os quais 242 fêmeas, 219 machos e 77 de sexo indeterminado. A proporção sexual diferiu de 1:1 em julho de 2007 e janeiro 2008, com o predomínio de machos e fêmeas respectivamente. Os machos concentraram-se nas classes de comprimento medianas (18,9 a 24,3 cm) enquanto que as fêmeas nas superiores (de 27 a 37,8 cm). A constante de crescimento K foi maior nos machos ($K=0,229287$) que nas fêmeas ($K=0,12716$), revelando um crescimento mais rápido para *P. maculatus* machos, o que pode ser devido ao seu menor investimento em tecido reprodutivo, indicado também pelos elevados valores de Kn e IGS durante o verão. Tendo em vista sua desova durante o período chuvoso, é esperado um maior ganho de peso nos períodos que antecedem a reprodução e que após esse processo haja uma perda de gordura ou peso devido aos gastos metabólicos envolvidos.

Palavras-chave: Crescimento; *Pimelodus maculatus*; Fator de Condição.

Ecologia

Painel

ESTRUTURA POPULACIONAL E ALIMENTAÇÃO DE CRENUCHUS SPILURUS GÜNTHER, 1863 EM IGARAPÉS DA BACIA AMAZÔNICA

Tiago Octavio Begot Ruffeil, Luciano Fogaça de Assis Montag, Ronaldo Borges Barthem, Roberta de Melo Valente e Wolmar Benjamim Wosiacki

Estudos sobre a utilização dos recursos alimentares fornecem importantes informações sobre a ecologia das espécies, constituindo-se numa ferramenta para obtenção de dados tróficos dos ecossistemas e as variações decorrentes das perturbações antrópicas. Sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi verificar a dinâmica populacional e analisar a ecologia alimentar de *C. spilurus* em igarapés da bacia amazônica. Os espécimes foram coletados em quatro localidades, sendo estas: Coari-AM, Benevides-PA, Juruti-PA e Floresta Nacional de Caxiuanã (Melgaço/Portel-PA). Após as coletas, os indivíduos tiveram seu peso total (g) e comprimento padrão (mm) mensurados. Em laboratório, estômagos e gônadas foram analisados, obtendo os seguintes resultados: para alimentação, em Benevides, Fragmentos de exoesqueleto compuseram 0,12 da importância alimentar (IAi%), Díptera (Chironomidae) compôs 0,010 da IAi%, seguido de 0,001 para Díptera (Culicidae); em Coari, a importância alimentar (IAi%) registrou 0,21 de Fragmentos de exoesqueleto e 0,15 de Díptera (Chironomidae); Os espécimes de Juruti, apresentaram IAi% de 0,38 para fragmentos de exoesqueleto e 0,3 para Crustácea. Enquanto que os indivíduos de Caxiuanã registraram IAi% de 0,09 para fragmentos de exoesqueleto, 0,46 para Crustácea e 0,007 para Trichoptera. Estes resultados são semelhante a estudos realizados com outros indivíduos da família Crenuchidae, onde a predominância tanto em ocorrência quanto em abundância foi da mesma família Chironomidae. Quanto à proporção sexual, os indivíduos de Coari apresentaram razão macho/fêmea (1:1) ($\alpha^2 = 0,227$, o G.L.= 1 e $p > 0,63$); Benevides apresentou (2:1) ($\alpha^2 = 4,5$, o G.L.= 1 e $p < 0,05$); Juruti, (6,5:1) ($\alpha^2 = 16,133$, o G.L.= 1 e $p < 0,05$) e Caxiuanã, embora a proporção sexual observada fora (2:1), esta não se apresentou significativamente diferente ($\alpha^2 = 3,33$, o G.L.= 1 e $p = 0,067$). Com base nesses resultados a composição da população não apresenta um padrão similar para as essas localidades na Amazônia.

Palavras-chave: Crenuchidae, Ecologia, Bacia Amazônica.

Financiamento: Rede CT-PETRO (PETROBRAS / FINEP), ALCOA Inc. e PPBio e FNMA.

Ecologia

Painel

VARIAÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES DO RESERVATÓRIO DE GOVERNADOR PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, RIO CAPIVARI, PARANÁ – BRASIL

Ricardo Andrei Krause¹; Tiago Debona²; Evelini Arsego^{2,3}; Vinicius Valiente dos Santos^{2,3}; Vitor André Frana^{2,3}; Carlos Henrique Orsi²; Luis Augusto Ludwig⁴

¹*Acadêmico do curso de Engenharia de Pesca, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo. Rua da Faculdade, 645, cep 85903-000, Jd. La Salle. Toledo-PR/Brasil.
ricardo_roskoff@hotmail.com.br*

²*Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL), Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo.*

³*Programa de Pós graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo.*

⁴*Companhia Paranaense de Energia (COPEL).*

A bacia litorânea é formada por rios que nascem no planalto ou na vertente oriental da Serra do Mar e abriga o rio Capivari, sobre o qual foi formado o reservatório de Capivari em 1970, que abastece a usina hidrelétrica Governador Pedro Viriato Parigot de Souza. Os barramentos de rios sujeitam a ictiofauna a alterações na diversidade e abundância podendo ocorrer extinções localizadas de alguns de seus elementos com explosões de outros. Assim, o presente trabalho visou analisar a distribuição espacial e temporal da assembléia de peixes ao longo do reservatório de Capivari, dando ênfase à diversidade, equitabilidade e riqueza. Foram realizadas coletas trimestrais entre janeiro de 2005 e outubro de 2007, em três locais de amostragem: barragem, intermediário e remanso. Para a captura foram utilizadas redes de espera expostas por 24 h com malhas variando de 2,4 a 16,0 cm entre nós não adjacentes e feitiçeras de 6,0 a 8,0 cm. Os indivíduos coletados foram identificados e medidos. A diversidade (H') foi estimada segundo método de Shannon e a equitabilidade (E) segundo Pielou. Para diferenciação dos locais e anos de coleta foi realizada análise de variância (ANOVA) e aplicado o teste Tukey. Foram capturados 31.121 indivíduos, pertencentes a seis ordens, 12 famílias e 31 espécies. As análises não mostraram diferença entre as estações para o índice de riqueza, porém para os índices de diversidade e equitabilidade observou-se diferença entre a barragem e o remanso. Entre os anos amostrados, as análises não indicaram diferença significativa para índices de riqueza, diversidade e equitabilidade. Tais resultados revelaram que o reservatório de Capivari encontra-se relativamente estável, provavelmente em função de sua idade, porém com atributos de assembléias diferenciados entre as regiões de remanso e de barragem, indicando a diferenciação longitudinal que tende a se formar com o passar do tempo nos reservatórios.

Palavras-chave: Variações Espaço-Temporais; Reservatório de Capivari; Ictiofauna.

Fonte Financiadora: Companhia Paranaense de Energia (COPEL)

Agradecimentos: Os autores agradecem ao Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL) pelo apoio logístico.

Ecologia

Painel

CARACTERIZAÇÃO DA DIETA ALIMENTAR DE MUGIL CUREMA (VALENCIENNES, 1836) MUGIL GAIMARDIANUS (DESMAREST, 1831) NO ESTUÁRIO DO RIO CAETÉ. BRAGANÇA-PA

Cunha¹, K.N.; Silva², C.S.; Nunes³, Z.M.P.; Nolan⁴, -K. S. S

^{1,4}Laboratório Integrado de Bioecologia de Peixes e Pesca. Universidade Federal do Pará. E-mail: kellecunha@yahoo.com.br,; nolanks@yahoo.com.br

^{2,3}Laboratório de Qualidade de Água. Universidade Federal do Pará. E-mail: znunes@ufpa.br

O sistema estuarino do Caeté, localizado no município de Bragança, tem grande importância ecológica como área de reprodução e alimentação de várias espécies de animais que integram a rede alimentar desse sistema. Os mugilídeos (Ordem Perciformes) habitam águas costeiras e estuarinas dos mares tropicais e subtropicais de todo o mundo, são comercialmente muito importantes, representam um dos principais recursos explorados em todas as regiões onde ocorrem, são importantes fontes de proteína na alimentação humana. Com o objetivo de conhecer a composição do alimento de *Mugil curema* e *Mugil gaimardianus*, em canais de maré, foram analisadas 99 amostras de conteúdos estomacais. A captura dos exemplares foi realizada entre julho de 2007 e maio de 2008, utilizando-se uma bateria de aparelhos de pesca de tamanhos de malha diferenciados. Após a captura, os indivíduos foram acondicionados em caixas de isopor e transportados para o laboratório, onde após a biometria foram obtidos os pesos frescos do conteúdo de cada estômago. Foi determinado o fator de condição das espécies amostradas utilizando-se a relação peso comprimento, o comprimento total de *M. gaimardianus* variou de 7 a 20,7cm e o peso total de variou de 5,0 a 98.3 g, os principais itens alimentares foram diatomáceas e matéria orgânica, quanto a *M. curema* comprimento total de variou de 6,5 a 20,5cm e seu peso total variou de 6 a 88,3g e itens preferenciais foram matéria orgânica, restos de vegetais e detritos. Ao se comparar o fator de condição das duas espécies capturadas verifica-se que o fator de condição da *M. curema* foi superior a da *M. gaimardianus* (apresentou um hábito alimentar mais especializado) provavelmente devido a maior plasticidade alimentar da *M. curema*. Foi calculado para cada item alimentar a frequência de ocorrência o índice de análise volumétrica e o índice de importância.

Palavras-chave: Alimentação, fator de condição, mugilídeos.

Ecologia

Painel

COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DE GUILDAS TRÓFICAS DA ICTIOFAUNA EM CANAIS DE MARÉ NO SISTEMA ESTUARINO DO RIO CAETÉ. BRAGANÇA-PA

Cunha¹, K.N.; Nolan², -K.S.S.; Nunes³, Z.M.P.; Rodrigues⁴, E.C.B

^{1,2}Laboratório Integrado de Bioecologia de Peixes e Pesca. IECOS-Universidade Federal do Pará. E-mail: kellecunha@yahoo.com.br;; nolanks@yahoo.com.br

^{3,4}Laboratório de Qualidade de Água. IECOS-Universidade Federal do Pará. E-mail: znunes@ufpa.br, Cris_pesk@yahoo.com.br

O sistema estuarino do Caeté, localizado no município de Bragança, tem grande importância ecológica como área de reprodução e de subsistência de várias espécies de animais que integram a rede alimentar desse sistema. O manguezal adjacente é fonte de alimento e sustento de populações humanas. Segundo estudo sócio econômico, mais da metade da população rural da região vive direta ou indiretamente de recursos que o manguezal oferece. A planície costeira bragantina possui uma linha de costa de aproximadamente 40km, entre os meridianos de 46° 32' e 64° 55' W e os paralelos de 00° 04' e 00° 43' S. A ictiofauna do estuário do Caeté está representada por mais de 120 espécies identificadas e distribuídas em pelo menos 40 famílias e 14 ordens. As comunidades estudadas foram dos sistemas de canais de maré no manguezal e na linha litorânea (praia). Neste trabalho foram analisados os mecanismos de controle da rede alimentar assim como, a importância e a identificação dos itens alimentares preferenciais, ou seja, composição e estrutura. As relações tróficas em um determinado ecossistema nos permitem entender, em parte, a estrutura do mesmo. As coletas foram realizadas no período entre julho de 2007 e abril de 2008. Estas pescarias foram realizadas utilizando-se uma bateria de apetrechos de pesca de tamanhos de malha diferenciados. No laboratório foram obtidos os pesos frescos do conteúdo de cada estômago e conservados em formalina tamponada a 10% por 24 horas, depois em álcool etílico a 75%. As análises de 367 conteúdos estomacais pertencentes a 37 espécies de peixes, distribuídas em 17 famílias permitiram o reconhecimento de seis categorias tróficas: Planctófaga, bentófaga, piscívora, onívora, detritívora e herbívora, estabelecendo-se assim grupos funcionais. Também foram registrados os principais recursos alimentares explorados pela comunidade ictica.

Palavras-chave: ictiofauna, hábito alimentar, guildas.

Ecologia

Painel

VARIAÇÃO TEMPORAL (2000 A 2007) NA ABUNDÂNCIA E COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES NO ESTUÁRIO DA LAGOA DOS PATOS E NA SUA REGIÃO COSTEIRA ADJACENTE (RS)

Leonardo Evangelista Moraes, João Paes Vieira Sobrinho & Alexandre Miranda Garcia.

Laboratório de Ictiologia, Instituto de Oceanografia – Universidade Federal do Rio Grande. CP 474, Rio Grande – RS, Brasil.

A ictiofauna do estuário da Lagoa dos Patos (ELP) pode ser considerada bem estudada, especialmente quanto a composição, abundância e fatores estruturadores da composição, a exemplo de eventos *El Niño* de forte intensidade que influenciam suas variações interanuais. Estes estudos de longa duração têm sido realizados no âmbito do programa PELD (Pesquisas Ecológicas de Longa Duração) que visa identificar padrões naturais e efeitos antrópicos nos ecossistemas brasileiros. Este trabalho explora uma nova série de dados (2000-2007) do PELD no ELP visando identificar possíveis diferenças na abundância e composição da ictiofauna entre a zona estuarina e zona marinha adjacente (Marinha) do ELP. Coletas mensais foram realizadas através de arrastos padronizados (rede picaré; réplicas = 5) em oito locais: seis no estuário e dois no mar. Foram registradas 99 espécies, sendo que oito foram responsáveis por 95% da abundância total. Apenas três (*Mugil platanus*, *M. curema* e *Brevortia pectinata*) foram abundantes e freqüentes em mais de 50% do período estudado nas regiões amostradas. No estuário, destacaram-se *Atherinella brasiliensis*, *Odonthestes argentinensis* e *Jenynsia multidentata*, enquanto que *Trachinotus marginatus* foi mais comum no mar. O método da Rarefação revelou um menor número de espécies no mar (S=47) do que no estuário (S=91). Diferenças estruturais entre os dois ambientes foram confirmadas a partir de análises multivariadas, apontando a existência de um grupo estuarino e outro marinho. A análise das variações interanuais na abundância geral sugere uma maior variabilidade (intra e inter-anual) no estuário. Esse padrão pode estar associado com diferenças nas condições físicas e hidrológicas dos sistemas (p.ex., maior variabilidade na salinidade e transparência no estuário), bem como, com diferenças no papel funcional desses sistemas para os peixes (o papel de 'berçário' seria mais importante na zona estuarina que no mar). A viabilidade dessas hipóteses e sua importância precisa ser melhor avaliada.

Palavras-chave: Variabilidade interanual, Longa duração, Zonas rasas.

Agradecimentos: PELD/CNPq, CAPES.

PARTIÇÃO DO HABITAT PELAS ESPÉCIES DA FAMÍLIA GERREIDAE NO ESTUÁRIO DO RIO MAMBUCABA, BAÍA DE ILHA GRANDE

Taynara Pontes Franco, Leonardo Mitrano Neves, Tatiana Pires Teixeira, Luciana de Oliveira e Francisco Gerson Araújo

O uso do estuário do rio Mambucaba por peixes da família Gerreidae (*Diapterus rhombeus*, *Eugerres brasiliensis*, *Eucinostomus argenteus*, *Eucinostomus gula*, *Eucinostomus melanopterus*) foi avaliado para detectar eventual partição do habitat. Amostragens de peixes e de variáveis ambientais (salinidade, turbidez, profundidade e temperatura) foram realizadas bimestralmente por estação em um ano, através de arrastos de fundo na zona costeira (ZC) e de cerco na zona de mistura (ZM). Cinco locais foram amostrados de acordo com a distância da boca do estuário e o gradiente de salinidade. ZC: Local 1 - distante 2.500m da foz do rio; 2 - a 700m da foz; ZM: 3 - adjacente à boca do estuário; 4 - a 400m a montante da boca; 5 - enseada abrigada adjacente ao canal principal a 1.800m a montante da boca. Um total de 106 amostras foi realizado, sendo coletados 3.188 indivíduos. Espacialmente, *E. brasiliensis* e *E. melanopterus* foram mais abundantes e ocorreram apenas na ZM mostrando-se mais adaptadas a variações de salinidade. *D. rhombeus* e *E. gula* foram exclusivas da ZC e *E. argenteus* foi comum às zonas. Sazonalmente diferenças foram detectadas para a ZC com *D. rhombeus* apresentando maiores abundâncias na primavera e verão, e *E. gula* na primavera. Para a ZM, apenas *E. melanopterus* apresentou diferenças com maiores abundâncias registradas no inverno, *E. argenteus* e *E. brasiliensis* ocorreram durante todas as estações. As variáveis ambientais de temperatura e turbidez apresentaram-se maiores no verão e menores no inverno, enquanto a salinidade apresentou padrão inverso. *E. argenteus* e *E. brasiliensis* foram associados às áreas com menor turbidez, salinidade e mais rasas. O uso diferenciado do gradiente estuarino parece ocorrer para as espécies com maior importância da enseada abrigada para *E. brasiliensis*, *E. melanopterus* e *E. argenteus*, e da ZC para *D. rhombeus* e *E. gula*.

Palavras-chave: Gradiente de salinidade, variáveis ambientais, sazonalidade.

Ecologia

Painel

ALIMENTAÇÃO E MORFOLOGIA TRÓFICA DE *BRYCONAMERICUS STRAMINEUS* e *PIABINA ARGENTEA* EM CÓRREGOS DA BACIA DO RIO IGUATEMI, MATO GROSSO DO SUL

Elisangela de Oliveira, Liege Gonçalves de Lai, Valéria Flavia B. da Silva, Elaine Antoniassi Luiz Kashiwaqui, Milza C. Fedatto Abelha

Este trabalho teve como objetivo geral caracterizar a dieta de *Bryconamericus stramineus* e *Piabina argentea* associando com a morfologia do sistema digestório. As amostras foram coletadas nos córregos Guaçú e Douradão, tributários da bacia do rio Iguatemi, durante os períodos de chuva (janeiro, fevereiro e outubro/07) e seca (abril, junho e agosto/2007), utilizando-se de peneirão e rede de arrasto do tipo “picaré”. Os conteúdos estomacais foram analisados de acordo com métodos de frequência de ocorrência e volumétrico, e sobre estes, aplicados o Índice Alimentar (IAi). Os seguintes atributos foram utilizados para análise da morfologia do sistema digestório: forma e posição da boca, presença e disposição dos dentes, forma do estômago e comprimento do intestino. Para verificar se o comprimento do intestino diferiu entre as espécies, aplicou-se uma análise de covariância (ANCOVA) a fim de remover o efeito do comprimento do peixe. Através da análise de 196 estômagos de *Bryconamericus stramineus* e 111 de *P. argentea* registrou-se elevada diversidade de itens alimentares, agrupados em seis categorias amplas (insetos aquáticos, insetos terrestres, vegetais superiores, algas, outros invertebrados e detrito/sedimento). A dieta de *Bryconamericus stramineus* foi composta principalmente por itens de origem autóctone, independente dos córregos e períodos analisados. Insetos aquáticos compuseram a maior parcela da dieta (IAi>80,0%), principalmente dípteros (quironomídeos) e hemípteros, seguidos pelos insetos terrestres (himenópteros - formicídeos), caracterizando esta espécie como insetívora. *Piabina argentea* apresentou dieta composta basicamente de itens vegetais e de origem alóctone, consumindo principalmente frutos (IAi>74,0%), com exceção do córrego Guaçú, no período de cheia, quando consumiu preferencialmente itens de origem autóctone (insetos aquáticos - dípteros), caracterizando-a com hábito alimentar onívora com tendência a herbivoria. As espécies diferiram morfológicamente quanto à posição da boca e comprimento do intestino ($F=7,2027$, $p=0,00813$). Possivelmente tais diferenças tenham sido importantes na exploração de diferentes recursos alimentares.

Palavras-chave: dieta, peixes e caracídeos.

AVALIAÇÃO DO ICTIOPLÂNTON NO CANAL DA PIRACEMA, FOZ DO IGUAÇU-ITAIPU BINACIONAL

¹LIMA, Ariane F. de, ²MAKRAKIS, Maristela C.; ³BORGES, Renato Z.; ¹ANDRADE, Fernanda, F.; ¹SILVA, Patrícia S. da; ⁴BIALETZKI, A., ⁵FONTES JÚNIOR, Hélio M., ⁵FERNANDEZ, Domingo R.

¹Acadêmico do Curso de Engenharia de Pesca – Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) - GETECH (Grupo de Pesquisa em Tecnologia de Produção e Conservação de Recursos Pesqueiros e Hídricos;

²Docente da UNIOESTE (Engenharia de Pesca) e Pesquisadora do GETECH;

³UNIOESTE e Técnico do GETECH;

⁴Pesquisador da Universidade Estadual de Maringá/NUPELIA;

⁵Itaipu Binacional;

*Autor para correspondência: e-mail: mmakrakis@terra.com.br

Este estudo teve como objetivo avaliar a distribuição espacial e temporal do ictioplâncton no Canal da Piracema, um sistema de transposição de peixes localizado na UHE Itaipu Binacional. Para tanto, foram realizadas coletas mensais, entre outubro/2007 e março/2008, ao anoitecer e ao amanhecer, em diversos locais de amostragem ao longo do Canal da Piracema, bem como no rio Paraná, a jusante da barragem, e no reservatório de Itaipu (RESE), a montante do sistema de transposição de peixes. As coletas foram realizadas utilizando redes de plâncton cônico-cilíndrica com arrastos horizontais na sub-superfície da água nos pontos léticos, e de coletas passivas nos pontos lóticos com redes estacionárias (dispostas na margem direita, esquerda e fundo). Os ovos foram os principais organismos coletados, com maior abundância em março na área aderrocada no rio Bela Vista (9,50 ovos/10m³), porém não ocorreram nos pontos léticos (Lago Principal e RESE). As larvas ocorreram em todos os pontos e meses amostrados, sendo mais abundantes no Lago Principal, em março (0,75 larvas/10m³). Os juvenis/adultos também foram amostrados em todos os pontos, havendo maior abundância no Canal de Alimentação em Aterro, em novembro (2,50 juvenil/adultos/10m³), sem capturas em janeiro. Ovos, larvas e juvenis/adultos foram capturados tanto ao anoitecer quanto ao amanhecer, havendo predomínio de larvas e juvenis/adultos ao anoitecer e de ovos ao amanhecer. O ictioplâncton foi caracterizado por 14 espécies; a maior densidade de larvas foi verificada para *Apareiodon* spp. e *Plagioscion squamosissimus* (0,05 e 0,02 larvas/10m³, respectivamente), e de juvenis/adultos para *Apareiodon affinis* (0,15 juvenis/adultos/10m³), não havendo registros de espécies migradoras de longa distância. A ocorrência de desovas no Canal da Piracema, principalmente de espécies sedentárias com e sem cuidado parental, evidencia a importância e necessidade de monitoramento desse sistema de transposição de peixes, o qual apresenta áreas potenciais para a reprodução e desenvolvimento inicial.

Palavras-chave: Peixes, ictioplâncton, reprodução.

Convênio: UNIOESTE/GETECH, UEM/NUPELIA e Itaipu Binacional.

Ecologia

Painel

ESTRUTURA EM COMPRIMENTO DE UMA ASSEMBLÉIA DE PEIXES NO RESERVATÓRIO DE FOZ DO AREIA, RIO IGUAÇU, PARANÁ – BRASIL

Evelini Arsego^{1,2}; Tiago Debona²; Vinicius Valiente dos Santos^{1,2}; Tatiane Mary Gogola^{1,2}; Pitágoras Augusto Piana²; Luis Augusto Ludwig³

¹Programa de Pós graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo. Rua da Faculdade, 645, cep 85903-000, Jd. La Salle. Toledo-PR/Brasil. arsego.evelini@gmail.com

²Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL), Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo.

³Companhia Paranaense de Energia (COPEL).

O reservatório de Foz do Areia, formado em 1980 por uma barragem de 160 m de altura e 820 m de comprimento, compreende uma área alagada de 139 km². Em vista de alterações nas condições ambientais em reservatórios, estudos sobre o comprimento dos indivíduos podem fornecer indicativos para avaliação do desenvolvimento das espécies. Assim, o presente trabalho visou analisar a estrutura em classes de comprimento das espécies de peixes do reservatório de Foz do Areia. As coletas foram realizadas trimestralmente entre os anos de 2005 e 2007, em três locais de amostragens (barragem, intermediário e remanso). Para a captura foram utilizadas redes de espera expostas por 24 h nos extratos: fundo, superfície e margem, com malhas variando de 2,4 a 16,0 cm entre nós não adjacentes e feitiças de 6,0 a 8,0 cm. Os indivíduos coletados foram identificados e medidos, sendo estabelecidos intervalos de 5,0 cm para determinação das classes de comprimento, classificados como: indivíduos com até 20,0 cm pequeno porte; 20,0 – 40,0 cm médio porte; acima de 40,0 cm grande porte. Foi capturado um total de 28.351 espécimes pertencentes a 42 espécies, das quais os menores exemplares foram de *B. ikaa*, *Astyanax* sp E e *G. brasiliensis* (3,4; 4,0 e 4,1 cm respectivamente) e os maiores foram de *H. aff. malabaricus* (48,5 cm), *H. nobilis* (93,0 cm), *S. brasiliensis* (47,0 cm) e *P. lineatus* (46,0 cm), sendo as três últimas espécies não nativas na bacia em questão. Considerando a distribuição por classe de comprimento para as espécies capturadas nos extratos de fundo, superfície e margem, verificou-se que a maioria dos indivíduos apresentaram comprimentos de classe 5-10 cm, correspondendo a 81,45%, 88,64% e 84,07% das capturas respectivamente. Desta forma podemos concluir que a assembléia de peixes do reservatório de Foz do Areia é composta principalmente por indivíduos de pequeno porte.

Palavras-chave: Assembléia de Peixes; Foz do Areia; Estrutura em Comprimento.

Fonte Financiadora: Companhia Paranaense de Energia (COPEL)

Agradecimentos: Os autores agradecem ao Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL) pelo apoio logístico.

Ecologia

Painel

COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA TRÓFICA DA COMUNIDADE DE PEIXES DE RIACHOS DA SUB-BACIA DO RIBEIRÃO BANANAL, PARQUE NACIONAL DE BRASÍLIA, BIOMA CERRADO, DF

Mariana Schneider, Pedro De Podestà Uchôa de Aquino, Henrique Breda Arakawa, Douglas Cavalcanti, Maria Júlia Martins Silva, Claudia Padovesi Fonseca

O presente estudo teve como objetivo determinar a composição e a estrutura trófica da comunidade de peixes da sub-bacia do Ribeirão Bananal pertencente a uma área preservada de Cerrado no Parque Nacional de Brasília. Além disso, buscou-se verificar a influência das variações sazonais na dieta das espécies. Em cada trecho de 30 m de extensão foram realizadas quatro amostragens, duas no período seco e duas no período chuvoso. Foram coletados 3597 indivíduos pertencentes a 20 espécies. Destas, nove são espécies novas. Foram analisados 1050 estômagos pertencentes às 13 espécies mais abundantes. No total, foram consumidos 36 itens alimentares sendo 24 autóctones, oito alóctones e quatro de origem indeterminada. A análise de escalonamento multidimensional não-métrico (NMDS), juntamente com os resultados dos gráficos de frequência de ocorrência e abundância, agrupou as espécies em quatro guildas: detritívoros, onívoros (tendência à herbivoria e invertivoria), invertívoros e piscívoros. Cerca de 69% dos recursos consumidos pelos indivíduos foram de origem alóctone, o que evidencia a importância dos recursos advindos das matas de galeria. A contribuição de presas autóctones e alóctones na dieta diferiu, de acordo com a estação, para *Aspidoras fuscoguttatus*, *Astyanax* sp., *Characidium* sp., *Hyphessobrycon balbus*, *Kolpotocheiroduon theloura*, *Moenkhausia* sp., *Phalloceros caudimaculatus* e *Rivulus pictus*. Apesar das características climáticas do bioma Cerrado, não houve influência significativa da variação sazonal na dieta. A ausência de variação sazonal e a predominância de itens alóctones na dieta provavelmente estão associadas à presença de matas ciliares, que atuam como zonas de amortecimento e zonas provedoras de recursos para a biota aquática. O presente estudo demonstra a importância de estudos em regiões íntegras para fornecer conhecimentos sobre a biologia das espécies e permitir o direcionamento de ações públicas para o manejo dos recursos aquáticos, recuperação de áreas degradadas e para a determinação de áreas prioritárias para a conservação.

Palavras-chave: peixes de riacho, ecologia trófica, guildas alimentares.

Ecologia

Painel

ESTUDO DOS MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS DO BARBADO (*PINIRAMPUS* *PIRINAMPU*) AO LONGO DA BACIA DO RIO PARANÁ

¹WAGNER, Ricardo L.; ¹XAVIER, Alan M. M.; ^{2*}MAKRAKIS, Maristela C.; ²MAKRAKIS, Sérgio;
¹RODRIGUES, Adilson; ³MORAES, Karane A. S. de; ⁴FERNANDEZ, Domingo R.; ⁴FONTES JÚNIOR,
Hélio M.

¹Pós-graduando em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca – Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) - GETECH (Grupo de Pesquisa em Tecnologia de Produção e Conservação de Recursos Pesqueiros e Hídricos);

²Docente da UNIOESTE e Pesquisador do GETECH;

³Acadêmico do Curso de Engenharia de Pesca - Universidade Estadual do Oeste do Paraná - GETECH;
⁴Itaipu Binacional;

*Autor para correspondência: e-mail: mmakrakis@terra.com.br

Este estudo avaliou o comportamento migratório do barbado, *Pinirampus pirinampu*, na Bacia do Rio Paraná - Brasil, Paraguai e Argentina, no período de 1997 a 2005. Peixes foram capturados e marcados com marcas externas (Lea), colocadas entre os pterigióforos dorsais, em diversos locais como: elevadores de transposição da Entidade Binacional Yacyretá, jusante da barragem da Itaipu Binacional (escada experimental e operações de resgate nas turbinas), Canal da Piracema, reservatório de Itaipu (baías e tributários), planície de inundação e escada para peixes da UHE Engenheiro Sergio Motta-CESP. Análise de variância foi utilizada para verificar se a distância dos movimentos e a taxa de movimentação dos peixes diferiram entre sentido do movimento (ascendente ou descendente), locais da liberação e estágio de vida (juvenil e adulto). Foi marcado um total de 2.656 barbados, sendo 1.542 adultos e 1.108 juvenis, com comprimento padrão de 11,0 a 78,0 cm. Foram recapturados 62 peixes (2,34%), com distância máxima de 225 km e taxa de movimento máxima de 4,55 km/dia. As distâncias médias foram diferentes ($p < 0,05$) entre os indivíduos juvenis (média de 27,0 km) e adultos (média de 93,5 km), não diferindo entre a direção de movimento e os locais de marcação. Diferenças significativas ($p < 0,05$) também foram observadas entre a taxa de movimento ascendente (média de 2,0 km/dia) e descendente (0,5 km/dia), não diferindo quanto aos locais de marcação e estágios de vida. Os barbados movimentaram-se ascendentemente para tributários do reservatório de Itaipu e locais a sua montante. Movimentos descendentes foram também direcionados aos tributários do reservatório de Itaipu e à jusante da barragem, através das turbinas, vertedouro ou Canal da Piracema. O barbado pode ser realmente considerado uma espécie migradora de longa distância, com comportamentos distintos entre juvenis e adultos, apresentando migrações para ambientes lóticos e afluentes do reservatório de Itaipu, locais importantes para reprodução e alimentação da espécie.

Palavras-chave: *Pinirampus pirinampu*, migração, rio Paraná.

Convênio: UNIOESTE/GETECH e Itaipu Binacional.

Ecologia

Painel

AVALIAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO ASCENDENTE E DESCENDENTE E ATIVIDADE REPRODUTIVA DE ESPÉCIES DE PEIXES NA ESCADA PARA PEIXES DA UHE ENGENHEIRO SERGIO MOTTA – CESP, RIO PARANÁ

¹WAGNER, Ricardo L.; ²FERNANDES, Cleomar; ^{3*}MAKRAKIS, Sergio; ²PLETSCH, Cleiton J.;
²PIANA, Régis N; ²PINZ, Lucas R.; ⁴DIAS, João H. P.; ⁴BELMONT, René A. F.

¹Pós-graduando em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca – Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) - Grupo de Pesquisa em Tecnologia de Produção e Conservação de Recursos Pesqueiros e Hídricos (GETECH);

²Acadêmico do Curso de Engenharia de Pesca - UNIOESTE - GETECH

³Docente da UNIOESTE (Curso de Engenharia de Pesca) e Pesquisador do GETECH;

⁴Companhia Energética de São Paulo-CESP;

*Autor para correspondência: e-mail: makrakis@terra.com.br

O objetivo deste estudo foi avaliar a movimentação ascendente e descendente e a atividade reprodutiva das espécies de peixes na escada para peixes da UHE Engenheiro Sergio Motta, rio Paraná. As amostragens foram realizadas no período de 2004 a 2008, principalmente nos meses de outubro a março, quando foram capturados 8.462 peixes de 60 espécies, pertencentes a 18 famílias das ordens Characiformes, Gymnotiformes, Siluriformes e Perciformes. Foram realizadas 962 análises macroscópicas de gônadas em 33 espécies, com maior quantidade de indivíduos em repouso (362 indivíduos), e 69,1% desses indivíduos foram capturados nos meses de reprodução (piracema). Essa tendência pode indicar que esses indivíduos poderiam ter desovado antes de entrarem na escada, podendo a sua movimentação estar relacionada a outro aspecto e não para a migração reprodutiva, ou ainda, para alguns, a ocorrência de desenvolvimento tardio das gônadas. Quanto à movimentação ascendente e descendente, foram amostrados 2.922 indivíduos, pertencentes a 39 espécies, sendo 14 migradoras de longa distância. O comprimento padrão dos indivíduos variou de 17,33 a 40,14 cm, entre juvenis e adultos. Tanto indivíduos adultos (cerca de 80%) como juvenis (20%) de várias espécies migradoras de longa distância utilizam a escada, o que demonstra diferenças no comportamento migratório, ocorrendo também movimentos sem finalidade reprodutiva. A maior porcentagem de indivíduos realizando movimentos ascendentes (62%) em relação aos descendentes (38%) pode estar relacionada à grande dimensão do ambiente de montante, de onde os indivíduos que ascendem têm dificuldade de retornar ou, ainda, ser um padrão de comportamento para essas espécies, que não retornariam necessariamente ao local de origem. Embora em menor porcentagem, é evidente a importância dos movimentos descendentes de peixes, indicando que a escada para peixes da UHE Engenheiro Sérgio Motta pode ter um papel fundamental para restabelecer a conectividade longitudinal do rio Paraná, contribuindo para a conservação de diversas espécies.

Palavras-chave: Escada para peixes, Migração, Reprodução.

Convênio: FUNIVERSITÁRIA/UNIOESTE/GETECH e CESP.

Ecologia

Painel

ANALISE PRELIMINAR DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES DO RIO VERÍSSIMO/GO, BRASIL

Rhuana Thayná B. Nascimento¹; Afonso Pereira Fialho²; Kárita Mesquita Rincon³; Adriano Jaskulski⁴; Izana Araújo Figueira⁵.

Centro de Biologia Aquática, Universidade Católica de Goiás, Campos II, Jardim Mariliza, Goiânia - GO.
rhuanaathayna@hotmail.com

Este trabalho tem como objetivo apresentar resultados parciais sobre as assembléias de peixes das PCH's da sub-bacia do rio Veríssimo, que está localizada na região sudeste do estado de Goiás, afluente do rio Paranaíba, alto da bacia do rio Paraná em Goiás. Está sendo analisada a riqueza, abundância relativa e absoluta das assembléias de peixes de 7 trechos amostrais da calha principal do rio Veríssimo de três campanhas. Os peixes foram coletados utilizando-se: quatro jogos de redes de emalhar com malhas de 10, 20, 30, 35, 40, 50, 80 mm entre nós, perfazendo 280 m lineares, protocolo este modificado de Tejerina-Garro e Mérona (2000) para rios tropicais como é o caso do rio Veríssimo; além de cinco armadilhas tipo Gee destinadas à captura de espécies que freqüentam as margens. Os equipamentos (redes e armadilhas) são colocados por um período e dezesseis horas, ou seja, das 16:00 às 7:00. No mesmo trecho, são coletadas as variáveis ambientais: pH, velocidade da água, condutividade, oxigênio dissolvido, turbidez, transparência de Secchi, tipo de substrato do leito do rio (draga de Eckman), assim como avaliadas visualmente (presença/ausência) do tipo de vegetação predominante nas margens e de poluição aparente (lixo, odor, cor da água). As amostragens dos dados referentes às variáveis ambientais foram realizadas no início, meio e fim de cada trecho. Os peixes coletados são formalizados, colocados em sacos plásticos identificados, conservados em formalina e transportados para triagem em laboratório, onde são identificados taxonomicamente, obtidos dados biométricos, retirados os estômagos, para posterior determinação do hábito alimentar, e as gônadas para determinação do estágio de maturação gonadal. As espécies mais freqüentes ao longo da calha principal do rio foram *Leporinus friderici*, *Astyanax altiparanae*, *Steindachnerina insculpta*, *Hypostomus regani* e *Piabina argentea*, distribuídos em 4 ordens, 11 famílias, 20 gêneros, 34 espécies. Como resultado parcial pode destacar: a riqueza média nas estações amostrais 1(16spp.), 3(14spp.) e 7(14spp.); da mesma forma para os índices de Shannon-Wiener (estação 1(0,85), estação 3(0,87) e estação 7(0,90)) e Equitabilidade (estação 1(0,71), estação 3(0,75) e estação 7(0,70)). Estudos deste tipo têm a finalidade de analisar a diversidade de espécies existente e sua distribuição na calha principal do rio.

Palavra-chave: abundância relativa, diversidade, e variação temporal.

GRADIENTES AMBIENTAIS EM LAGOAS COSTEIRAS E SUA ICTIOFAUNA: ANÁLISE EM FUNÇÃO DE MÉTRICAS DE PAISAGEM

Taís de Fátima Ramos Guimarães, Bárbara Rocha Richter, Fernando Gertum Becker & Sandra Maria Hartz

Embora a ecologia de paisagem usualmente enfoque ambientes terrestres, há crescente interesse em aplicá-la a sistemas aquáticos. Poucos estudos examinaram as consequências da paisagem e da configuração espacial das lagoas sobre peixes. Neste trabalho utilizamos esta abordagem num sistema de lagoas costeiras no litoral norte do Rio Grande do Sul, pertencente à bacia do Rio Tramandaí (2700 km², 50,14°O; 29,98°S). A análise de 37 lagoas e de sua paisagem foi feita com o programa Idrisi a partir do mapa de uso e cobertura da terra (Landsat-TM, ano base 2002). As métricas de paisagem foram obtidas no programa Fragstats, caracterizando cada lagoa em função dos seguintes atributos: área, relação perímetro-área, dimensão fractal, área núcleo, índice de proximidade e de contraste. Estes dados foram utilizados em uma análise de ordenação das lagoas (análise de componentes principais). Foi ainda realizada uma análise de similaridade das lagoas com base na presença de espécies de peixe, a fim de examinar a coerência entre o gradiente de lagoas baseado em paisagem e agrupamentos baseados na composição de espécies. Os resultados preliminares indicam que os corpos d'água distribuem-se em um gradiente que varia de lagoas isoladas, a lagoas com baixa conexão e a lagoas conectadas. As métricas de paisagem relacionadas ao gradiente foram: complexidade da forma, tamanho da área núcleo e a relação perímetro-área. A análise de similaridade ictiofaunística mostrou dois agrupamentos principais: um formado pelas lagoas conectadas e outro formado pelas isoladas e com baixa conexão por valo ou canal natural, estas últimas sendo ainda mais semelhantes. Portanto, observa-se que é possível caracterizar um gradiente lacustre a partir da paisagem e que há evidências de relação da ictiofauna com esse gradiente. Ressalta-se que o grau de conectividade das lagoas vem sendo alterado por canais artificiais entre lagoas, provavelmente modificando o padrão original de composição de espécies.

Palavras-chave: Sistema de informação geográfica, ictiofauna, bacia do Rio Tramandaí.

Financiamento: CNPq.

Ecologia

Painel

COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA DO CANAL DA PIRACEMA - FOZ DO IGUAÇU, PARANÁ

^{1*}MAKRAKIS, Sérgio; ²WAGNER, Ricardo L.; ³NARDI, Cassius K. P.; ³MORAES, Karane A. S. de; ⁴PAVANELLI, Carla S.; ⁴GOMES, Luiz C.; ⁵FONTES JÚNIOR, Hélio M.; ⁵FERNANDEZ, Domingo R.

¹Docente da Universidade Estadual do Oeste do Paraná-UNIOESTE (Curso de Engenharia de Pesca) e Pesquisador do GETECH (Grupo de Pesquisa em Tecnologia de Produção e Conservação de Recursos Pesqueiros e Hídricos;

²Pós-graduando em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca – UNIOESTE e Técnico do GETECH;

³Acadêmico do Curso de Engenharia de Pesca – UNIOESTE - GETECH;

⁴Pesquisador da Universidade Estadual de Maringá/NUPELIA;

⁵Itaipu Binacional;

*Autor para correspondência: e-mail: makrakis@terra.com.br

O Canal da Piracema é um sistema de transposição para peixes, composto de vários sub-sistemas como canal semi-natural, escada para peixes e lagoas de descanso. Com extensão aproximada de 10 km e desnível médio de 120 m foi construído na UHE Itaipu Binacional para possibilitar a passagem de peixes. O sistema compreende um conjunto de segmentos com características e denominações diversas (rio Bela Vista, Canal de Deságue, Lago Inferior, Canal de Iniciação, Lago Principal, Canal de Alimentação, Lago das Grevilhas e Dique de Regulagem). O objetivo deste estudo foi avaliar a composição da ictiofauna ao longo deste sistema e a abundância de espécies migradoras. Mensalmente, de outubro/2007 a julho/2008, realizou-se amostragens, nos diversos sub-sistemas, com o uso de vários apetrechos de pesca. Durante o período foram coletados 21.520 indivíduos pertencentes a 117 espécies, 26 famílias e 8 ordens, com destaque para Characiformes (59 espécies) e Characidae (31 espécies). Maior riqueza foi observada no rio Bela Vista (88 espécies). No Lago Principal e rio Bela Vista foram registradas as maiores capturas, com destaque para *Hemigrammus marginatus* (8.060 indivíduos) e *Cichla kelberi* (4.232 indivíduos). Cerca de 17 espécies migradoras de médio e grande porte foram registradas (287 indivíduos), com destaque para *Leporinus elongatus* (72 indivíduos) capturada principalmente no rio Bela Vista e Reservatório de Itaipu, seguido de *Rhaphiodon vulpinus* (67 indivíduos), com maiores ocorrências no rio Bela Vista. Esta passagem tem potencial para viabilizar o fluxo de peixes, à montante da barragem de Itaipu, possibilitando aporte genético, principalmente de espécies migradoras, para as áreas de berçário remanescentes na planície de inundação do rio Paraná. No entanto, há indicativos de algumas espécies que ainda não haviam sido encontradas à montante, o que conduz à necessidade de manutenção do monitoramento para melhor avaliar a eficiência do sistema e de seus potenciais impactos.

Palavras-chave: Sistema de transposição, Ictiofauna, rio Paraná.

Convênio: UNIOESTE/GETECH, UEM/NUPELIA e Itaipu Binacional.

Ecologia

Painel

OCORRÊNCIA DE OVOS E LARVAS DE PEIXES EM TRIBUTÁRIOS DOS RESERVATÓRIOS DE JUPIÁ E ILHA SOLTEIRA, RIO PARANÁ, E ÁREAS DE INFLUÊNCIA

¹RODRIGUES, Adilson; ²BORGES, Renato Z.; ^{3*}MAKRAKIS, Maristela C.; ³MAKRAKIS, Sergio;
³PIANA, Pitágoras A.; ¹WAGNER, Ricardo L.; ⁴DIAS, João H. P.; ⁴BELMONT, René A. F.;
⁴BOVOLENTA, Sérgio

¹Pós-graduando em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca – Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) - Grupo de Pesquisa em Tecnologia de Produção e Conservação de Recursos Pesqueiros e Hídricos (GETECH);

²UNIOESTE - Técnico do GETECH;

³Docente da UNIOESTE (Engenharia de Pesca) e Pesquisador do GETECH;

⁴Companhia Energética de São Paulo-CESP, Castilho, SP

*Autor para correspondência: e-mail: mmakrakis@terra.com.br

Este estudo avaliou a ocorrência de áreas de desova e desenvolvimento inicial para peixes nos reservatórios das UHEs Ilha Solteira e Engenheiro Souza Dias (Jupiá) e em seus tributários. A área de estudo está situada na Bacia Hidrográfica do Alto Rio Paraná e compreendeu os rios Paranaíba, Grande, Paraná, Quitéria, Pântano e São José dos Dourados, na área de influência do reservatório de Ilha Solteira; e os rios Paraná, Tietê e Sucuriú, na área de influência do reservatório de Jupiá. As amostragens foram realizadas no mês de janeiro de 2008, utilizando-se rede de plâncton cônico-cilíndrica de malha 0,5mm, através de arrastos horizontais na sub-superfície da água. Em seguida, as amostras foram submetidas à anestesia com óleo de cravo e, posteriormente, fixadas em formol 4%. Durante o período foram capturados 21.245 ovos, 2.618 larvas e 62 jovens/adultos. Os ovos ocorreram apenas nos tributários, com maior densidade média no Rio Quitéria (551,26 ovos/10m³). As larvas foram capturadas em todos os ambientes, especialmente no Rio Pântano (47,95 larvas/10m³), enquanto que os juvenis/adultos foram mais restritos, tanto em distribuição quanto em abundância. Um total de 29 espécies foi identificado, com maior diversidade no Rio Quitéria (13), seguido do Rio Pântano (12), do Rio São José dos Dourados (11) e do rio Sucuriú (8). As larvas de Anostomidae foram as mais abundantes (4,65 larvas/10m³), com destaque também para a ocorrência de espécies migradoras de longa distância como *Prochilodus lineatus*, *Leporinus elongatus*, *Rhaphiodon vulpinus* e *Zungaro jahu*. Este levantamento preliminar indicou grande parte dos ambientes amostrados, notavelmente os rios Quitéria, Pântano e Sucuriú, como habitats de desova e áreas de desenvolvimento inicial de diversas espécies de peixes. Com isso, sugere-se maior esforço no monitoramento de tais ambientes, identificando os locais críticos ao recrutamento, para conservação e aumento das populações de peixes para este trecho da bacia.

Palavras-chave: Peixes, Ovos e Larvas, Reservatórios.

Apoio: CESP – Companhia Energética de São Paulo.

Ecologia

Painel

AVALIAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO ICTIOPLÂNCTON EM TRIBUTÁRIOS DO RESERVATÓRIO DE PORTO PRIMAVERA-CESP, RIO PARANÁ

^{1*}MAKRAKIS, Maristela C.; ²SILVA, Patrícia S. da; ³BORGES, Renato Z.; ⁴ASSUMPÇÃO, Lucileine de; ²LIMA, Ariane F. de; ²ANDRADE, Fernanda, F.; ²AZEVEDO, Adriano V.; ⁵SILVA, Rogério A. da; ⁵DIAS, João H. P.

¹Docente da Universidade Estadual do Oeste do Paraná-UNIOESTE (Curso de Engenharia de Pesca) e Pesquisador do GETECH (Grupo de Pesquisa em Tecnologia de Produção e Conservação de Recursos Pesqueiros e Hídricos;

²Acadêmico do Curso de Engenharia de Pesca – UNIOESTE - GETECH;

³UNIOESTE e Técnico do GETECH;

⁴Pós-graduanda em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca (Bolsista CAPES) – UNIOESTE - GETECH;

⁴Docente da UNIOESTE (Engenharia de Pesca) e Pesquisadora do GETECH;

⁵Companhia Energética de São Paulo-CESP, Castilho, SP

*Autor para correspondência: e-mail: mmakrakis@terra.com.br

A abundância espacial e temporal do ictiopâncton em tributários do reservatório de Porto Primavera, rio Paraná (rios Verde, Pardo, Anhanduí e Aguapeí) foi avaliada, bem como a influência de fatores ambientais na distribuição. As amostragens foram realizadas mensalmente de outubro/2007 a março/2008, através de arrastos horizontais durante 10 minutos, na superfície da água, ao anoitecer, com rede de plâncton cônico-cilíndrica de 0,5mm de malha. Análise de Variância foi aplicada para verificar diferenças significativas na abundância do ictiopâncton, assim como Análise de Regressão Linear Múltipla para avaliar a influência de variáveis ambientais na abundância e distribuição. Um total de 19.358 ovos, 36.276 larvas e 858 juvenis/adultos foi capturado, reunindo cerca de 50 grupos taxonômicos, sendo o táxon Anostomidae mais abundante entre as larvas (40,4 larvas/10m³) e *Pterygoplichthys anisitsi* entre os juvenis/adultos (0,27 juvenis/adultos/10m³). Espécies migradoras de longa distância estiveram presentes em todos os locais (*Brycon orbignyanus*, *Pseudoplatystoma corruscans*, *Rhaphiodon vulpinus*, *Sorubim lima*, *Zungaro jahu*, *Prochilodus lineatus*, *Hemisorubim platyrhynchos*/*Pseudoplatystoma corruscans*, *Pimelodus maculatus* e *Salminus brasiliensis*). A densidade média de ovos foi significativamente diferente entre os tributários, com elevadas abundâncias nos rios Verde e Anhanduí, e entre os meses, com destaque para dezembro/2007. Para larvas, houve diferenças significativas entre os tributários, destacando o rio Verde, e entre os meses, com maiores densidades em dezembro/2007 e janeiro/2008. Quanto aos juvenis/adultos, as densidades médias diferiram entre os tributários, com maiores densidades nos rios Aguapeí e Pardo, e entre os meses; maior densidade em novembro/2007. Uma fraca correlação entre as variáveis ambientais e a densidade do ictiopâncton foi observada, sugerindo que outros fatores estão influenciando em sua distribuição. Os tributários amostrados constituem áreas de desova e criadouros naturais de muitas espécies de peixes, tanto sedentárias como as migradoras de longa distância, desempenhando papel fundamental para a manutenção e conservação da biodiversidade ao longo do rio Paraná.

Palavras-chave: ictiopâncton, tributários, rio Paraná.

Apoio: CESP – Companhia Energética de São Paulo.

Ecologia

Painel

COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE PEIXES DO RIO CACHOEIRA GRANDE, NA RESERVA ECOLÓGICA DA MICHELIN, IGRAPIUNA, BAHIA

Marissol P. Ferreira; Alexandre Clistenes de A. Santos; Leonardo E. Moraes; Daniel Fernandes S. P. Sena; Marconi P. Sena & Marcelo F. G. de Brito

Laboratório de Ictiologia, Universidade Estadual de Feira de Santana/BA. E-mail: alexandreclistenes@gmail.com; www.uefs.br/ictiologia

A ictiofauna de águas interiores do Brasil é uma das mais diversificadas do globo, e o seu conhecimento ainda é incipiente ou inexistente para diversas regiões brasileiras, a exemplo das áreas de Mata Atlântica na Bahia. Estudos ictiofaunísticos destas regiões contribuem para o conhecimento das espécies, onde muitas podem estar em risco de extinção ou ainda não descritas pela ciência. Este trabalho tem por objetivo caracterizar a composição e estrutura da comunidade de peixes do Rio Cachoeira Grande, na Reserva Ecológica da Michelin (REM), Igrapiúna/BA, que vem sofrendo influência antrópica, em função do desmatamento de sua cobertura vegetal nativa em prol dos cultivos de seringueiras e cacauzeiros. Amostras bimestrais e padronizadas foram realizadas em três pontos no Rio Cachoeira Grande desde junho de 2007, sendo dois a montante e um a jusante da Cachoeira da Pancada Grande que funciona como uma barreira natural para a comunidade de peixes. No primeiro ciclo anual, foi capturado um total de 840 exemplares e registradas 26 espécies, distribuídas em 14 famílias e 18 gêneros. A família Characidae e as espécies *Geophagus gr brasiliensis* e *Leporinus* sp. foram as mais representativas para todos os pontos amostrados. O ponto a jusante da cachoeira caracterizou-se por uma maior riqueza e diversidade, menor dominância e pela presença de espécies de origem marinha em função da influência estuarina. Os pontos a montante apresentaram maior similaridade entre si, menor diversidade e a alta dominância de espécies como *Astyanax* sp. e *Geophagus gr brasiliensis*. De um modo geral pode-se observar que o Rio Cachoeira Grande na área da Reserva apresenta-se bem preservado, com poucos impactos em sua vegetação marginal e com as maiores diferenças na composição de espécies sendo determinada pela presença da cachoeira da Pancada Grande que impede a ocorrência de influência estuarina nos pontos a montante do rio.

Palavras-chave: Ictiofauna; Mata Atlântica; Estrutura da Comunidade.

Apoio: Fundação Plantas Michelin; FAPESB; UEFS.

FATORES AMBIENTAIS E A DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL DO ICTIOPLÂNCTON NO RIO PELOTINHAS, ALTO RIO URUGUAI, BRASIL

Valquíria Garcia, Carolina Antonieta Lopes, David A. Reynalte-Tataje, Renata Maria Guerreschi, Alex Pires de Oliveira Nuñez, Evoy Zaniboni Filho

O ciclo reprodutivo dos peixes está intimamente associado aos fatores abióticos, visto que variações no ambiente podem afetar o desenvolvimento e a sobrevivência de suas espécies nos primeiros momentos de vida. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a distribuição temporal de ovos e larvas do Rio Pelotinhas e a sua relação com as variáveis ambientais. As coletas de ictioplâncton foram realizadas no Rio Pelotinhas, localizado a montante da Usina Hidrelétrica de Barra Grande (alto Rio Uruguai/Brasil), no período de junho/2006 a maio/2008. As amostras foram coletadas trimestralmente na superfície, no horário noturno, com rede cilindro-cônicas de 500µm. Os dados de fotoperíodo, temperatura, oxigênio dissolvido, pH, condutividade elétrica, transparência, vazão e precipitação foram mensurados em cada amostragem. Para análise dos dados foram utilizadas a Análise de Variância Bifatorial, o teste de Tukey para a diferenciação das médias e a correlação de Pearson para avaliação da relação com fatores ambientais. Durante os dois anos de estudo, foi encontrada uma grande variação da distribuição temporal (sazonal e anual) da densidade de ovos ($F=1,271$; $P<0,05$) e larvas ($F=1,555$; $P<0,05$), onde a maior abundância de ovos e larvas foi registrada entre os meses de novembro e fevereiro, no segundo ano de coleta ($P<0,05$). A correlação entre os fatores abióticos e a abundância de ovos e larvas mostrou que a maior densidade dos ovos ocorreu no período em que a água estava mais quente e o fotoperíodo era maior. Já uma correlação inversa desta densidade foi encontrada para precipitação e para a transparência da água. Na região subtropical e de altitude onde se insere o rio Pelotinhas os fatores que mais determinaram a distribuição do ictioplâncton foram o fotoperíodo e a temperatura, além da precipitação.

Palavras-chave: fatores ambientais, ovos e larvas, reprodução.

Apoio: Baesa Energética Barra Grande S.A, FAPESC, CNPq.

INFLUÊNCIA DA SAZONALIDADE, DAS VARIÁVEIS AMBIENTAIS E OPERACIONAIS DA USINA HIDRELÉTRICA DE TRÊS MARIAS NA ABUNDÂNCIA DE PEIXES NO CANAL DE FUGA E VERTEDOURO

Francisco Ricardo de Andrade Neto; Raquel Coelho Loures Fontes; Raoni Rosa Rodrigues.

Para se mitigar os impactos sobre a ictiofauna durante manobras nas unidades geradoras (UG) da Usina Hidrelétrica de Três Marias (UHTM), foi proposto um monitoramento da abundância de peixes nas regiões do canal de fuga (CF) e vertedouro (VT). Entre setembro/2007 e novembro/ 2008 foram realizadas 46 amostragens. As abundâncias de peixes foram determinadas pela captura por unidade de esforço (CPUE) que foi obtida para cada região e espécies mais capturadas. Relações entre as variáveis ambientais (pluviosidade, temperatura e concentração de oxigênio dissolvido na água - OD), biológicas (CPUE em cada local e para as cinco principais espécies) e operativas (vazões turbinada, vertida e total) foram verificadas através da correlação de Spearman. A influência do vertedouro (aberto ou fechado) na abundância de peixes foi verificada pelo teste de Mann-Whitney. As CPUE apresentaram variação sazonal, com maiores valores em dezembro – janeiro/2008 e valores iguais ou próximos a zero de junho a outubro/2008. Foram capturados 2402 indivíduos, pertencentes a 25 espécies, sendo *Pimelodus maculatus* (54%), *Salminus franciscanus* (16%), *Serrasalmus brandtii* (10%), *Prochilodus costatus* (7%) e *Prochilodus argenteus* (6%), as mais capturadas. As correlações entre as variáveis biológicas e operativas são pouco intensas. As variáveis ambientais OD e temperatura explicam pouco a abundância de peixes. O vertedouro não teve influência sobre a abundância de peixes. Já a pluviosidade, apresentou correlação positiva com as CPUE totais e das principais espécies no CF, VT ou ambos. Sugere-se que a UHTM considere a sazonalidade e a influência da pluviosidade na abundância de peixes para programar a manutenção das UG. Além disso, o monitoramento deverá continuar para obtenção de mais informações em condições ambientais e operativas diferentes das observadas, embasando melhor essa programação, principalmente no que se refere a abertura do VT antes da parada de UG como atrativo para os peixes que estão no CF.

Palavras-chave: Usina Hidrelétrica, canal de fuga, impacto ambiental.

Financiamento: Cemig

ESTRUTURA DA ICTIOFAUNA DOS RESERVATÓRIOS DE ILHA SOLTEIRA, TRÊS IRMÃOS, JUPIÁ E PORTO PRIMAVERA, ALTO RIO PARANÁ

DIAS, João Henrique Pinheiro¹; BELMONT, René Alberto Fuster¹, BOVOLENTA, Sérgio¹, SILVA, Rogério Alves¹

¹CESP – Companhia Energética de São Paulo – Estação de Hidrobiologia e Aqüicultura de Jupia – Rodovia Marechal Rondon, km 667, CEP: 16.920-000, Castilho, SP.
joao.dias@cesp.com.br

Este estudo apresenta dados sobre a composição e frequência relativa de espécies, e padrões de similaridade e ordenação de 15 locais de coletas nos reservatórios de Ilha Solteira, Três Irmãos, Jupia e Porto Primavera, todos na bacia do Alto Paraná. As coletas foram realizadas com redes de espera expostas durante 24 horas e inspecionadas duas vezes por dia, no período de março de 2006 a junho de 2008. Todos os exemplares capturados foram identificados, contados e pesados. Foram calculados os índices de diversidade (Shannon-Wiener), equitatividade (Pielou) e riqueza (Margalef). A similaridade e a ordenação entre locais de coletas foram calculados respectivamente pelo coeficiente de similaridade de Bray-Curtis e por NMDS (Non-Metric Multidimensional Scaling), após transformação $\ln(x+1)$. No período foram coligidos 24.831 exemplares pertencentes a cinco ordens e 72 espécies. As ordens predominantes foram Characiformes (32 espécies, 44,4% do total) e Siluriformes (28 espécies, 38,9%). Embora Perciformes tenha apresentado nove espécies, foi o grupo com as espécies mais frequentes: *Geophagus proximus* (17,9%) e *Plagioscion squamosissimus* (17,7%). O maior número de espécies ocorreu no reservatório de Porto Primavera (59), e o menor em Ilha Solteira (43). Os índices de diversidade foram de 3.14 nats.indivíduo⁻¹ em Porto Primavera, 2.90 em Jupia, 2.45 em Três Irmãos e 2.43 em Ilha Solteira. Com relação à similaridade, os locais de coleta dos reservatórios de Ilha Solteira e Três Irmãos, que são ligados por um canal de navegação, formam um agrupamento, os locais de coleta do reservatório de Porto Primavera têm composição mais distinta, e o reservatório de Jupia, situado entre Ilha Solteira e Porto Primavera, apresenta uma posição intermediária entre os dois agrupamentos. A ordenação pela NMDS confirma esse padrão, com os locais do reservatório de Porto Primavera isolados dos demais, os locais dos reservatórios de Três Irmãos e Ilha Solteira formando um agrupamento e os locais do reservatório de Jupia em posição intermediária.

Palavras-chave: Alto Paraná, ictiofauna, reservatórios, diversidade.

ESTRUTURA POPULACIONAL DE *MOENKHAUSIA SANCTAEFILOMENAE* (PISCES CHARACIFORMES) EM LAGOAS MARGINAIS DO RIO CUIABÁ, PANTANAL MATO-GROSSENSE

Adrielen da Silva Rondon; Luzia da Silva Lourenço; Lúcia Ap. de F. Mateus

Analizamos a variação temporal da distribuição e abundância de *Moenkhausia sanctaefilomenae* em lagoas da planície de inundação do rio Cuiabá-MT, com os objetivos de analisar a abundância populacional, a relação peso-comprimento, a variação no comprimento entre períodos e a taxa de mortalidade de *M. sanctaefilomenae*. Coletamos os peixes em 17 lagoas no período de junho de 2005 a julho de 2007, com uma peneira de 1 m³, efetuamos nove lances por local. Acondicionamos os peixes capturados em sacos plásticos com formol a 10% e os preservamos em álcool 70%. Identificamos, e medimos o comprimento furcal em centímetros com auxílio de um paquímetro de precisão 0,01. Houve um declínio no número de indivíduos coletados nos meses de enchente e cheia. Foram obtidas 10 classes de comprimento, sendo menor exemplar capturado apresentou 26,34mm de comprimento furcal e o maior espécime 43,38mm, ambos no mês de junho de 2007. Utilizamos a análise de variância (ANOVA) para comparar as médias de comprimento furcal entre períodos, sendo estas significativamente diferentes ($p=0,00$). Analizamos a influência da densidade nos parâmetros de mortalidade e taxa intrínseca de crescimento, sendo apenas a mortalidade dependente da densidade.

Palavras-chave: *Moenkhausia sanctaefilomenae*. Dinâmica populacional. RPPN-SESC Pantanal.

EFEITO DA SESSÃO E DO SEXO NA ALIMENTAÇÃO DE MOENKHAUSIA SANCTAEFILOMENAE STEINDACHNER, 1907 (PISCES, CHARACIFORMES) DE LAGOAS MARGINAIS DO RIO CUIABÁ, RPPN/SESC PANTANAL, MATO-GROSSO

Adrielen da Silva Rondon; Luzia da Silva Lourenço; Lúcia Ap. de F. Mateus

O presente estudo teve como objetivo conhecer a dieta da espécie *Moenkhausia sanctaefilomenae* proveniente de lagoas marginais do rio Cuiabá. As coletas foram realizadas na RPPN Sesc Pantanal no ano de 2005, nos períodos de junho, setembro e dezembro. Após as capturas, identificação e biometria, os peixes foram eviscerados e retirados os estômagos que foram fixados em álcool 70%. Foram analisados 232 estômagos da espécie *M. sanctaefilomenae* ao microscópio estereoscópico e os itens alimentares identificados ao menor táxon possível. Foram calculados a frequência de ocorrência dos itens e o percentual de abundância de cada item na dieta. A riqueza de itens consumidos foi comparada entre períodos pela Análise de Variância. Para analisar a similaridade da composição da dieta entre períodos e sexos foi utilizado o índice de dissimilaridade Bray-Curtis. Os itens de maior frequência de ocorrência e composição percentual foram restos vegetais e algas filamentosas, seguida por restos de insetos. A riqueza de itens consumidos diferiu entre os períodos ($F_{2;229}=3,61$; $p=0,028$), sendo que em setembro a riqueza foi menor do que em outros períodos. A dissimilaridade entre os períodos foi menor entre os meses de junho e setembro (0,2139). Entre os sexos não houve diferença na composição da dieta, sendo a dissimilaridade baixa (0,0652). Com base nos resultados obtidos conclui-se que *Moenkhausia sanctaefilomenae* é uma espécie onívora com tendências a herbivoria, pois os itens de maior índice foram restos vegetais e algas filamentosas, seguida por restos de insetos, cuja composição da dieta tende a ser similar entre os períodos amostrados e entre sexo.

Palavras-chave: Alimentação, *Moenkhausia sanctaefilomenae*, conteúdo estomacal.

Ecologia

Painel

HÁBITO ALIMENTAR DE *GYMNOTUS* AFF. *CARAPO* LINNAEUS, 1758 (TELEOSTEI, GYMNOTIDAE) DA LAGOA VERDE, PARQUE ESTADUAL DE ITAPUÃ, RS, BRASIL

Tatiana Schmidt Dias e Clarice Bernhardt Fialho

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Laboratório de Ictiologia, Departamento de Zoologia. Av. Bento Gonçalves, 9500, Prédio 43435, Sala 104, 90540-000 Porto Alegre, RS, Brasil. e-mail: ts_dias@yahoo.com.br

Os peixes da ordem Gymnotiformes, comumente conhecidos como “peixes elétricos” têm como característica marcante a capacidade de produzir e perceber campos elétricos através do órgão elétrico. Tal habilidade permite aos gimnotiformes explorar seu hábitat e se comunicar com seus co-específicos por meio de potenciais elétricos, além de perceber objetos e outros seres no ambiente. Vários autores comentam que a falta de conhecimento sobre aspectos da história de vida e ecologia destes peixes se torna um problema para o maior entendimento desta ordem. Assim, este trabalho tem como objetivo descrever o hábito alimentar de uma população da espécie de peixe elétrico *Gymnotus* aff. *carapo* da lagoa Verde (30°22'52.4"S e 51°01'25"O), Parque Estadual de Itapuã, Rio Grande do Sul, através da análise de seus conteúdos estomacais. Foram coletados 388 exemplares entre os meses de maio de 2003 e abril de 2004, com o auxílio de rede do tipo puçá e um detector de peixe elétrico. Os conteúdos estomacais foram analisados através dos métodos de frequência de ocorrência, composição percentual e índice de importância alimentar. Somado a isso, as dietas dos indivíduos de diferentes classes de comprimento foram comparadas para verificar possíveis diferenças ontogenéticas na alimentação desta espécie. *Gymnotus* aff. *carapo* apresentou insetos autóctones (especialmente das ordens Odonata, Ephemeroptera e Diptera) como alimentos principais na sua dieta, o que permite inferir o hábito alimentar insetívoro para esta espécie. Indivíduos adultos (machos maiores que 146 mm e fêmeas maiores que 141 mm) e jovens não apresentaram diferenças em suas dietas, indicando ausência de mudança ontogenética na dieta desta espécie.

Palavras-chave: *Gymnotus*, Gymnotiformes, alimentação.

Ecologia

Painel

COMPARAÇÃO DA ESTRUTURA DE TEIAS TRÓFICAS ENTRE ASSEMBLÉIAS DE PEIXES ASSOCIADAS A HERBÁCEAS AQUÁTICAS NOS RIOS ARAGUAIA (TO) E TROMBETAS (PA)

Cristhiana P. Röpke*; Efrem J. G. Ferreira** e Jansen Zuanon**

*Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, Laboratório de Sistemática e Ecologia de Peixes
(krikaropke@yahoo.com.br)

**Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, Coordenação de Pesquisas em Biologia
Aquática – CPBA (efrem@inpa.gov.br e zuanon@inpa.gov.br)

Duas comunidades geograficamente distantes ocupando ambientes similares podem ou não ser funcionalmente semelhantes, devido à influência de fatores locais. Este trabalho objetivou: comparar a estrutura das teias tróficas de assembléias de peixes associadas a herbáceas aquáticas nos rios Araguaia e Trombetas, ao longo de um ciclo hidrológico. Coletou-se 16 amostras em bancos de *Paspalum* sp. (Poaceae) por local, quatro amostras por época (enchente, cheia, vazante, seca), nos anos de 2000 (Araguaia) e 2005/2006 (Trombetas). A estrutura das teias tróficas foi avaliada a partir de quatro atributos: número de elementos tróficos; número total de elos; densidade de elos; e conectividade. Para avaliar a influência do local e época sobre a estrutura das teias foi utilizada MANOVA; em caso de influência significativa foi aplicada uma ANOVA para cada variável dependente, com teste *a posteriori* de Tukey. A época teve influência significativa sobre os atributos das teias tróficas ($p = 0,001$), mas não o local ($p = 0,064$). Além disso, a época influenciou significativamente os atributos das teias apenas no rio Trombetas ($p = 0,003$). Dos atributos testados, somente a conectividade não foi influenciada de forma significativa pelo local e/ou época. O total de elos tróficos ($p = 0,038$) e a sua densidade ($p = 0,006$) diferiram significativamente na interação dos fatores local*época, sendo que o número de elementos tróficos na teia foi diferente entre os locais e as épocas somente no rio Trombetas ($p = 0,001$). De forma geral, os valores de número de elementos tróficos, total e densidade de elos tróficos nas teias foram menores no rio Trombetas do que no rio Araguaia. Considerando-se que no rio Araguaia os bancos de herbáceas aquáticas permaneceram disponíveis mesmo no auge da seca, é possível que a estabilidade do habitat seja um fator determinante para a estabilidade temporal da estrutura das teias tróficas dessas assembléias.

Palavras-chave: teias tróficas, ciclo hidrológico, estabilidade.

Fontes Financiadoras: Conselho Nacional de Pesquisa – CNPq,
Governo do Estado de Tocantins,
Mineração Rio do Norte.

Ecologia

Painel

AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE BIÓTICA DA REGIÃO DO DELTA DO RIO JACUÍ, SUL DO BRASIL, ATRAVÉS DE ASSEMBLÉIAS DE PEIXES

Ana Paula Sassanovicz Dufech & Clarice Bernhardt Fialho

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Laboratório de Ictiologia, Departamento de Zoologia. Av. Bento Gonçalves, 9500. Cep: 90540-000 - Porto Alegre, RS.

Assembléias de peixes apresentam numerosas vantagens como organismos indicadores nos programas de monitoramento biológico. A posição dos peixes no topo da cadeia alimentar em relação a outros indicadores de qualidade de água, favorece uma visão integrada do ambiente aquático. A integridade biótica é a capacidade do ambiente de suportar e manter uma comunidade de organismos balanceada, integrada e adaptada, tendo uma composição de espécies, diversidade e organização funcional comparável ao hábitat natural para a região. O presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade ambiental em áreas do Delta do rio Jacuí, pertencente à bacia hidrográfica do lago Guaíba, Rio Grande do Sul, através da adaptação do Índice de Integridade Biótica (IBI), baseando-se em atributos biológicos das assembléias de peixes. Esta região abrange o maior contingente populacional, a maior concentração de atividades econômicas do Estado e, conseqüentemente, o maior número de problemas ambientais. Foram realizadas oito coletas sazonais, com redes do tipo picaré, em oito pontos distintos (rios formadores do Delta e lago Guaíba). Para o cálculo do IBI foram escolhidos 12 itens relacionados à riqueza de espécies e composição, abundância, composição trófica, posição na coluna d'água e condição de saúde, que medidas em conjunto, representam os indícios do nível de perturbação ambiental. A avaliação da Integridade Biótica das áreas estudadas no Delta do Jacuí, conforme classificação do IBI, revelou diferentes graus de comprometimento, cujas classes variaram de boa, no rio Jacuí, a muito pobre em áreas do lago Guaíba. Foi verificado ainda que a maioria dos escores obtidos pelo IBI corrobora com os resultados obtidos pela análise de componentes principais realizada com parâmetros físico-químicos da água. Conclui-se que a utilização de mais uma metodologia como instrumento de avaliação da qualidade ambiental se faz necessária para que se possa fazer um diagnóstico consistente sobre as condições da bacia hidrográfica estudada.

Palavras-chave: qualidade ambiental, ictiofauna, índice de integridade biótica.

Ecologia

Painel

ALIMENTAÇÃO DE DUAS ESPÉCIES DE PEIXES EM ÁREA DEGRADADA NO SUL DO BRASIL

Ana Paula Sassanovicz Dufech; Letícia Schönhofen Longoni & Clarice Bernhardt Fialho

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Laboratório de Ictiologia, Departamento de Zoologia. Av. Bento Gonçalves, 9500. Cep: 90540-000 - Porto Alegre, RS.

O reconhecimento dos itens alimentares encontrados nos conteúdos estomacais é de suma importância, pois fornecem subsídios para saber se a dieta é de origem autóctone ou alóctone para a manutenção e manejo dos ecossistemas. Alterações na qualidade da água ou outras condições do habitat podem resultar em diminuição ou eliminação de muitos recursos para os peixes. Por isso, alguns peixes podem apresentar variações em sua dieta, dependendo do recurso alimentar disponível. O principal objetivo deste trabalho foi verificar as variações qualitativas e quantitativas dos recursos alimentares consumidos por *Cyanocharax alburnus* e *Gymnogeophagus gymnogenys*, em oito pontos na região do Delta do rio Jacuí, uma área com graves problemas ambientais na região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Os métodos utilizados para a análise da dieta foram a frequência de ocorrência e composição percentual. Estes resultados foram relacionados com os parâmetros físicos e químicos da água. Os resultados indicam uma variação na dieta de ambas as espécies, de acordo com o local analisado. A espécie *C. alburnus* foi considerada insetívora, enquanto *G. gymnogenys* foi classificada como uma espécie omnívora. De uma maneira geral o item insetos alóctones (terrestres) apresentou seu valor mais elevado em locais onde a vegetação marginal mostrou-se menos alterada. Os itens matéria orgânica e sedimento apresentaram valores altos em ambientes mais degradados, podendo estar relacionados às alterações ambientais, como remoção da mata do entorno, lançamento de efluentes e alterações físicas do habitat. Houve também uma diminuição na diversidade de recursos alimentares à medida que aumentou o nível de degradação ambiental. Através das análises físico-químicas da água foram estabelecidos os pontos de menor e maior qualidade ambiental. Uma análise de cluster agrupou estas mesmas áreas de acordo com os itens alimentares, utilizando dados de composição percentual.

Palavras-chave: dieta, impacto ambiental, Delta do Jacuí.

Ecologia

Painel

ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES DO RESERVATÓRIO DE ROSANA, RIO PARANAPANEMA, APÓS A INTRODUÇÃO DE *CICHLA KELBERI* (PERCIFORMES: CICHLIDAE)

GÓIS, Karen Silvério¹; AGOSTINHO², Angelo Antonio; PELICICE³, Fernando Mayer

¹Universidade Estadual de Maringá, Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais (PEA). Av.Colombo, 5790. Maringá-PR

²Universidade Estadual de Maringá, DBI-Nupélia, Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais (PEA). Av.Colombo, 5790. Maringá-PR

³Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ecótonos. Porto Nacional-Tocantins

O tucunaré quando introduzido em ambiente fora da sua distribuição natural, tem o potencial de exercer efeitos deletérios sobre a biodiversidade nativa, visto que é um voraz predador. Este trabalho objetiva quantificar possíveis impactos decorrentes da introdução de *Cichla kelberi* na estrutura em comprimento das assembléias de peixes do reservatório de Rosana, rio Paranapanema. Para isso foram realizadas quatro amostragens trimestrais em 2002, antes da introdução do tucunaré, e em 2007, após a introdução. Foram operadas redes de arrasto com 20m de comprimento nas áreas litorâneas da zona fluvial, transição e lacustre do reservatório, durante dia e a noite. Os peixes capturados foram preservados em formol 10%, identificados e os dados biométricos foram registrados. A análise da densidade (ind/100m²) por classes de comprimento permitiu evidenciar que no período após à introdução, os tucunarés foram mais abundantes e maiores na zona de transição, seguida pela fluvial. Sua captura na zona lacustre se restringiu a indivíduos menores que 8,0cm, quando a dieta era ainda invertívora. Já a densidade de pequenos peixes (<20 cm) nos habitats litorâneos da zona de transição caiu para 8% daquela registrada no ano de pré-introdução. A redução na abundância de peixes na zona fluvial, onde os tucunarés apresentavam comprimentos médios intermediários, se restringiram a indivíduos com tamanhos menores que 10,0cm. Por outro lado, a abundância de tucunarés menores que 8,0cm na zona lacustre não resultou em redução na densidade de qualquer das classes de comprimento do restante da ictiofauna. A redução na densidade atingiu mais acentuadamente os pequenos characiformes como *Apareiodon affinis*, *Astyanax altiparanae*, *Bryconamericus stramineus* e *Hemigrammus marginatus*. Conclui-se portanto, que a introdução do tucunaré está alterando a estrutura em comprimento da ictiofauna do reservatório, comprometendo a biodiversidade nativa, sendo isso mais evidente nas zonas em que esses predadores são mais abundantes e apresentam maior porte.

Palavras-chave: espécies exóticas, introdução de espécies, tucunaré.

Apoio: CNPq/CAPES/Nupélia/UEM.

PERÍODO REPRODUTIVO, FECUNDIDADE, TAMANHO DE MATURAÇÃO E PROPORÇÃO SEXUAL DA TAINHA MUGIL LIZA NA BAÍA DE SEPETIBA, RIO DE JANEIRO

Rafael J. Albieri , Taynara P. Franco, Francisco G. Araújo

A tainha *Mugil liza* Valenciennes é uma das mais comuns espécies de peixes costeiros das águas do sudeste do Brasil e tem grande importância econômica, tanto para pescas artesanais quanto industriais. No presente estudo, aspectos reprodutivos de *M. liza* são descritos como uma contribuição para elaboração de um programa de manejo e conservação de estoques desta espécie. Um total de 243 espécimes (89 machos e 154 fêmeas) foi coletado na Baía de Sepetiba, sudeste do Brasil, durante Julho de 2006 e Junho 2007. O índice gonadossomático (GSI) e a frequência de distribuição dos estádios gonadais sugerem que o período reprodutivo varia de Maio a Agosto, com pico em Julho. A população atinge maturidade sexual (L_{100}) com 550 mm e 570 mm de comprimento total (TL) para machos e fêmeas, respectivamente. Fêmeas alcançam maiores tamanhos que machos e a análise da proporção sexual mostrou diferenças significativas com predominância de fêmeas em tamanhos maiores que 500 mm TL. O índice hepatossomático (HSI) foi significativamente relacionado com GSI, indicando que a vitelogênese mobiliza energia hepática durante a reprodução. A fecundidade média foi de 3.080.000 ovócitos, variando de 241×10^4 a 365×10^4 . Os resultados biológicos sugerem que o estabelecimento de uma época de defeso de Maio a Agosto e um tamanho mínimo de captura de 350 mm TL poderia aumentar a conservação do estoque e a produção para pescas futuras.

Palavras-chave: reprodução de peixes, desova, Mugilidae.

COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA DO RESERVATÓRIO URBANO CÓRREGO DO NADO PERTENCENTE A BACIA DO ALTO RIO SÃO FRANCISCO, BELO HORIZONTE/MG

BRAGA, Eduardo Pires Renault, SALES, Mariana Lázaro, MAGALHÃES, André Lincoln Barroso, MAIA, Bruno Pereira, RATTON, Thiago Fonseca

O reservatório Córrego do Nado é um reservatório artificial formado pelo represamento de três nascentes com uma área alagada de 1,5 hectares localizadas no interior do parque urbano Fazenda Lagoa do nado na região norte de Belo Horizonte/MG pertencente à Bacia do rio São Francisco. Estudos demonstraram que a urbanização resulta em alteração e reestruturação da comunidade ictiíca. O presente trabalho teve como objetivo analisar a estrutura da comunidade de peixes do reservatório Córrego do Nado. Foram realizadas coletas bimestralmente de novembro de 2006 a setembro de 2007 com o auxílio de redes de emalhar. As redes eram armadas durante o período da tarde totalizando aproximadamente 12 horas de esforço amostral. Foram calculados os índices de constância (Dajoz), diversidade e equitabilidade (Shannon). No total sete espécies de peixes foram coletadas, sendo que 5 são nativas da bacia do Rio São Francisco (*Geophagus brasiliensis*, *Gymnotus carapo*, *Cichlassoma fascetum*, *Callichthys callichthys*, *Hypostomus* sp.) e 2 espécies exóticas (*Hoplias lacerdae*, *Tilapia* sp.). *Geophagus brasiliensis*, *Hoplias lacerdae*, *Tilapia* sp. foram espécies constantes, *Gymnotus carapo* e *Cichlassoma fascetum* foram espécies acessórias, e , *Callichthys callichthys* e *Hypostomus* sp. foram espécies acidentais. O índice de diversidade foi 1,22 e de equitabilidade 0,63. Apesar de sofrer pressões devido à urbanização, o reservatório ainda apresenta em sua composição 71,43% de espécies de peixes nativas. Poucos estudos são realizados para o conhecimento da composição da ictiofauna em regiões urbanas, faltando dados a respeito da composição das espécies nestes sistemas, como elas interagem dentro de ambientes aquáticos altamente modificados ou como a biota responde a urbanização e seus impactos específicos, o que torna difícil estabelecer efetivas estratégias de conservação em ecossistemas aquáticos urbanos.

Palavras-chave: Ictiofauna, Reservatório Urbano, Alto São Francisco.

ESTRUTURA DA COMUNIDADE ICTIOFAUNÍSTICA DO CÓRREGO DO ESTIVA, BACIA DO ALTO SÃO FRANCISCO, IGARAPÉ/MG

ANDRADE, Cíntia Roberta; SOUSA, Luciana Gusmão; MAIA, Bruno Pereira

O Córrego do Estiva está situado no município de Igarapé, Minas Gerais em uma área que vem sofrendo com atividades antropogênicas. Estudos sobre estrutura da comunidade de peixes em cursos d'água de pequeno porte na bacia do alto rio São Francisco são ainda escassos. Assim, o presente trabalho teve como objetivo inventariar a comunidade ictiíca do Córrego do Estiva. Foram realizadas 4 coletas entre novembro de 2007 e agosto de 2008. As coletas foram realizadas no período da tarde, distribuídas em 3 pontos de amostragem considerando 20 minutos de esforço amostral para cada ponto. Foram calculados os índices de diversidade (Shannon), constância (Dajoz) e similaridade (Jaccard). Foram capturadas 13 espécies, *Astyanax fasciatus*, *Astyanax bimaculatus*, *Astyanax scabripinis*, *Geophagus brasilienses*, *Australoherus facetus*, *Eigenmania virescens*, *Rhandiopsis microcephala*, *Rhamdia quelen*, *Poecilia reticulata*, *Hoplias malabaricus*, *Trychomicterus brasiliensis*, *Serrapinus heterodon* e *Gymnotus carapo*. O índice de diversidade variou entre 2,02 mais a montante e 1,56 mais a jusante. *Astyanax fasciatus* foi constante ao longo de todo riacho enquanto *Rhamdia quelen* e *Poecilia reticulata* foram classificadas como espécies acidentais. Embora o Córrego do Estiva venha sofrendo pressões de atividades agropecuárias, agrícolas e de urbanização, apresenta significativa diversidade. Considerando o desconhecimento das espécies de peixes que habitam os cursos d'água de córregos e riachos conhecer a estrutura da comunidade e diversidade das espécies irá fornecer importantes dados ecológicos que servirão de subsídio para o manejo adequado dos recursos naturais e para futuras pesquisas nas áreas de ictiologia, ecologia e piscicultura.

Palavras-chave: Comunidade Ictiofaunística, Córrego do Estiva, Alto São Francisco.

Ecologia

Painel

EFEITO DA VAZÃO SOBRE O ICTIOPLÂNCTON A JUSANTE DA UHE MACHADINHO (ALTO RIO URUGUAI, BRASIL)

Gabriela Maria Maimone de Figueiredo^{1*}, Samara Hermes-Silva², David Reynalte Tataje², Alex Pires de Oliveira Nuñez³, Evoy Zaniboni Filho³

Dentre as principais fontes de impacto no trecho a jusante de um reservatório está o controle da vazão, incluindo época, frequência e intensidade dos pulsos. Este trabalho teve como objetivo avaliar a relação da vazão de turbinas e vertedouros com a reprodução da comunidade íctica a jusante da UHE Machadinho. Foram feitas coletas diárias de ictioplâncton durante quatro períodos reprodutivos, que equivale aos meses compreendidos entre outubro e março (primavera e verão). O estudo foi realizado no período de outubro/2003 a março/2007. Foram correlacionados os dados diários de vazão, temperatura da água e precipitação com a densidade de ovos de peixes através da Correlação de Spearman. A abundância total de ovos apresentou correlação inversa com a vazão da água, principalmente na primavera. Contudo, foi constatado diferenças entre os tipos de estratégias reprodutivas e a vazão da água. Espécies sedentárias e que realizam curtas migrações apresentaram constante correlação negativa com a vazão da água, enquanto que as espécies migradoras apresentaram correlação positiva com este fator, quando a temperatura apresentou valores superiores a 20°C. Por outro lado, variáveis ambientais como fotoperíodo ($R=0,92$; $P<0,05$) e temperatura da água ($R=0,33$; $P<0,05$) apresentaram relação direta com a abundância de ovos, enquanto a precipitação ($R=0,36$; $P<0,05$) mostrou relação inversa. Considerando que a barragem de Machadinho é um reservatório de passagem – sem função de acumulação de água - conclui-se que períodos reprodutivos com enchentes pouco pronunciadas favorecem a reprodução de espécies sedentárias e de curta migração, enquanto que as grandes enchentes, em geral, inibem a atividade reprodutiva dos peixes da região devido à redução da temperatura da água abaixo dos valores críticos.

Palavras-chave: reprodução, peixes, vazão.

Financiamento: Consórcio Machadinho; Tractebelenergia, Fapesc e CNPq.

MODELO MATEMÁTICO DE DISPERSÃO DE PEIXES REOFÍLICOS JUVENIS EM RIOS DE CERRADO DA BACIA AMAZÔNICA

Albuquerque, B. W. , Domingues, C. H. L. e Silveira R. M. L.

A plasticidade trófica de peixes tropicais que se manifesta tanto na fase adulta quanto na fase juvenil permite a ocupação de uma grande variedade de habitats. Entretanto, a grande quantidade de larvas produzidas pelas espécies reofílicas reforçam a alta mortalidade nessa fase da vida, em parte devido a forte pressão predatória. Sendo assim, as formas juvenis desses peixes procuram águas rasas ou onde haja baixa densidade de predadores. A grande diversidade de paisagens e biomas brasileiros oferece condições variadas desses ambientes em função da geomorfologia e hidrologia básica das bacias e microbacias hidrológicas. Desenvolvemos um modelo matemático capaz de explorar a ocupação desses ambientes por formas juvenis de peixes reofílicos em rios de cerrado da bacia amazônica. O modelo assume que os juvenis podem ocupar lagoas marginais, pequenos tributários e as margens do rio principal. A simulação inclui além do fator espacial o fator temporal descrito pela dinâmica hidrológica das estações seca e chuvosa e situações de impacto como a ausência de lagoas, de pequenos tributários e de peixes predadores. Os resultados mostram que os juvenis se distribuem preferencialmente nos pequenos tributários e lagoas marginais, onde a ausência desses lugares poderia acarretar em uma acentuada redução da densidade de peixes nessa fase da vida.

Palavras-chave: modelo, peixes reofílicos, habitat.

Ecologia

Painel

AMPLIAÇÃO DA ÁREA, DE DISTRIBUIÇÃO E HÁBITO ALIMENTAR DE *POROTERGUS ELLISI* (ARÁMBURU, 1957) (GYMNOTIFORMES, APTERONOTIDAE), RIO SÃO MARCUS, BACIA DO PARANAÍBA

Volney, V.¹; Araujo, R. B.²; Triques, M.L.³; Pessali, T.C.⁴

1. 2. 3. 4. Centro de Transposição de Peixes, ICB, UFMG. Av. Antônio Carlos, 6627. Belo Horizonte
lagovono@netuno.lcc.ufmg.br

Porotergus ellisi é citado para a bacia do Paraná/Paraguai, ocorrendo desde a região de sua foz, na província de Buenos Aires, até a localidade de Ilha Solteira, rio Paraná, na divisa dos estados de Mato Grosso e São Paulo. Nesse estudo, registrou-se a espécie na enseadeira de desvio do rio São Marcos (bacia do rio Paranaíba) para implantação de uma usina hidrelétrica (17° 54' 28" S, 47° 40' 49" W), estendendo sua área de distribuição ao norte em cerca de 730 km. Os exemplares foram capturados através de arrastos com rede picaré e tarrafas, fixados em formalina 10% e conservados em álcool 70°GL. Analisaram-se estômagos de 40 indivíduos, sendo 16 fêmeas e 24 machos, com amplitude de comprimento total de 17,5 a 27,7 cm. Identificaram-se 21 itens alimentares, reagrupados em sete categorias mais amplas, para as quais obteve-se o Índice de Importância Alimentar (IAi). Sedimento foi a categoria mais representativa (IAi=0,68), seguida de larva de insetos (IAi=0,13), inseto terrestre (IAi=0,09), vegetal superior (IAi=0,08) e escama (IAi=0,02), conferindo à espécie hábito alimentar onívoro. Complementaram sua dieta, com importâncias bem inferiores, algas filamentosas e peixe. A condição de confinamento dos indivíduos em poças remanescentes do rio com grande volume de sedimento supostamente foi determinante para seu alto consumo. No entanto, numa condição natural, larva de insetos deve apresentar maior importância, em virtude de seu hábito bentônico. Estes são os primeiros dados acerca do hábito alimentar da espécie. Sua aparente semelhança com espécies afins, especialmente com *Apteronotus brasiliensis*, pode induzir a identificações errôneas em estudos de levantamento da ictiofauna e, supostamente, sua área de distribuição deva ser bem maior que a estabelecida até o momento.

Palavras-chave: barramento de rio, enseadeira, tucuna.

Fonte financiadora: Serra do Facão Energia – SEFAC e Furnas Centrais Elétricas.

Agradecimento: a Tharlianne Alice Martins de Souza pelo auxílio na captura dos peixes.

Ecologia

Painel

ECOLOGIA DE PHALLOCEROS HARPAGOS (CYPRINODONTIFORMES, POECILIIDAE) EM RIACHOS DA BACIA DO RIO GUIRAÍ, ALTO RIO PARANÁ

João Paulo da Silva¹, Yzel R. Suárez¹ & Sidnei Eduardo Lima Júnior¹

1 - CInAM/UEMS/Laboratório de ecologia.

Com o objetivo de descrever alguns aspectos da ecologia populacional de *Phalloceros harpagos* em riachos da bacia do rio Guirái realizamos amostragens bimestrais de Outubro/2006 a Agosto/2007. Foram coletados 457 indivíduos, sendo 174 machos e 283 fêmeas. Fêmeas adultas foram mais pesadas que os machos, ainda que o padrão de distribuição por classes de comprimento padrão tenha sido o mesmo. Apesar de não termos constatado diferença na taxa de incremento de peso em função do comprimento entre os sexos, os machos apresentaram crescimento alométrico positivo enquanto as fêmeas apresentaram crescimento isométrico. Fêmeas apresentaram maior peso médio ajustado no final do inverno enquanto os machos apresentaram baixo peso médio ajustado no mesmo período. Constatamos forte correlação entre o comprimento padrão e o peso dos ovários e número de embriões. Não constâramos variação sazonal significativa no índice gonadosomático para as fêmeas ($r^2=0,073$; $n=108$; $F=1,61$ $p>0,05$). O tamanho de primeira maturação de 50 % da população de fêmeas foi estimado em 20,3 mm e sua fecundidade foi estimada em 9,6 embriões/fêmea. A proporção sexual foi viciada para fêmeas ($\chi^2 = 25,99$; $P<0,000$), com 1,63 fêmeas:macho, no entanto, não encontramos variação sazonal neste padrão ($\chi^2 = 7,17$; $P=0,208$).

Palavras-chave: Ecologia populacional, Peixes neotropicais; relação peso-comprimento; reprodução.

Apoio Financeiro: Fundect.

Ecologia

Painel

BIOLOGIA POPULACIONAL DE *APISTOGRAMMA TRIFASCIATA* (PERCIFORMES, CICHLIDAE) EM LAGOAS DO PANTANAL DO RIO NEGRO, AQUIDAUANA-MS

Maiane Jardim Pereira^{1,2} & Yzel Rondon Suárez²

1 - Bolsista de iniciação científica UEMS/PIBIC; 2 - CInAM/UEMS/Laboratório de ecologia.

Apesar de representarem aproximadamente 6,3% das espécies de peixes do Pantanal, com 17 espécies, praticamente inexitem estudos sobre a ecologia de Cichlidae em quaisquer ambientes do Pantanal. O presente estudo teve como objetivo descrever alguns aspectos da biologia populacional de *Apistogramma trifasciata* em lagoas da planície de inundação do Rio Negro, realizamos coletas trimestrais entre Fevereiro e Novembro/2006. Foram coletados 253 indivíduos, sendo 77 machos, 93 fêmeas e 83 de sexo indeterminado. Aproximadamente 89% dos indivíduos coletados ocorreram em locais com profundidade de até 80cm. Constatamos que as fêmeas atingiram maior comprimento padrão que os machos (fêmeas=28,58mm/machos=25,25mm); contudo não existem diferenças significativas no coeficiente angular de crescimento (machos $b=2,941$ /fêmeas $b=2,944$) que apresentam sobreposição no intervalo de confiança. Não constatamos variação sazonal significativa no índice gonadosomático para as fêmeas ($r^2=0,126$; $F=3,031$; $P=0,059$) ainda que os maiores tenham sido observados no mês de maio/2006. Assim, nossos dados contradizem o resultado usual, onde os machos de cichlídeos se apresentarem maiores que as fêmeas e com maior taxa de crescimento, o que sugere a necessidade de mais estudos sobre os cichlídeos de pequeno porte de forma a entender melhor os aspectos da ecologia deste grupo.

Palavras-chave: Ecologia de Peixes, Ecologia Populacional, Lagoas, Pantanal.

Apoio Financeiro: CPP/MCT e Fundect.

Ecologia

Painel

COMUNIDADES DE PEIXES NA MICROBACIA DO CÓRREGO TARUMÃ, BACIA DO RIO AMAMBAI, ALTO RIO PARANÁ

Marcelo Maldonado de Souza¹ & Sidnei Eduardo Lima Júnior^{1,2}

1-Bolsista de iniciação científica UEMS/PIBIC; 2-CInAM/UEMS/Lab. de ecologia

Como resultado da interferência antrópica, muitos riachos urbanos tem apresentado alterações nas comunidades aquáticas, como resultado da ação deletéria da alteração nas características limnológicas e de estrutura dos habitat. Com o objetivo de verificar a variação espacial e sazonal no padrão de diversidade e distribuição das espécies de peixes em riachos da microbacia do córrego Tarumã, uma microbacia com trechos altamente impactados pela ocupação urbana, estão sendo realizadas amostragens semestrais em 10 locais, iniciando-se em agosto/2007. As amostragens são realizadas com redes de espera com malhas de 15 a 50mm entre nós adjacentes, combinadas com uma tela de isca (80x120cm) com malha de aproximadamente 2mm. Até então foram coletados 2642 indivíduos, distribuídos em 35 espécies. *Phalloceros harpagos* foi a espécie mais abundante (1851 indivíduos), representando 70% do total de indivíduos coletados e ocorrendo em 60% das amostras. Constatamos variação significativa no número de espécies por local entre as amostras de inverno (2007 e 2008) e a amostra de verão (2008), que apresentou maior número de espécies/local ($r^2=0,202$; $N=30$; $F=3,411$; $P=0,048$); contudo não constatamos variação significativa no número de indivíduos entre as estações amostradas ($r^2=0,044$; $N=30$; $F=0,615$; $P=0,548$), o que sugere que apesar das condições ambientais desfavoráveis (elevada condutividade e desmatamento) estes riachos ainda continuam sendo utilizadas como local de desova para algumas espécies de grande porte, fato reforçado pela ocorrência de *Pseudoplatystoma coruscans*, *Prochilodus lineatus*, *Sorubim lima* e *Pimelodus maculatus* nos riachos amostrados.

Palavras-chave: Riachos, Interferência antrópica, Peixes, Alto rio Paraná

Apoio Financeiro: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

Ecologia

Painel

DISTRIBUIÇÃO DAS ESPÉCIES DE PEIXES NA REGIÃO MARGINAL DE LAGOAS SAZONALMENTE ISOLADAS DO PANTANAL SUL

Yzel Rondon Suárez¹, Viviane Vieira Azevedo¹ & Jerry Magno F. Penha²

1 – UEMS/CInAM/Lab. Ecologia; 2 – UFMT/IB/Depto de Botânica e Ecologia

As lagoas sazonalmente isoladas representam um importante habitat, onde muitas espécies de pequeno porte completam todo o seu ciclo vital. Com o objetivo de analisar a distribuição das espécies de peixes na região marginal de lagoas do Pantanal Sul (Rio Negro) realizamos amostragens em 26 lagoas entre setembro/2005 e novembro/2006, sendo realizadas dez amostras por lagoa. Coletamos 8470 indivíduos, distribuídos em 54 espécies. *Odontostilbe kriegi* e *O. calliura* foram as espécies mais abundantes. Analisando a distribuição das espécies em diferentes profundidades, constatamos que algumas espécies ocorreram predominantemente nos locais mais rasos, enquanto outras ocorreram predominantemente nas amostras localizadas em locais com profundidade intermediária (dentro do universo amostral dos nossos dados). Desta forma cichlídeos apresentaram tendência a ocorrer principalmente nos locais mais rasos, assim como *H. malabaricus*, *P. australis*, *P. hasemani* e *R. punctatus*; enquanto espécies como *Triportheus* spp., *Serrassalmus* spp. e *Aphyocharax* spp. ocorreram predominantemente em locais com profundidade intermediária (0,40 a 1,0m). Através da Análise de Similaridade, constatamos locais com diferentes profundidades apresentam uma diferença significativa na composição de espécies de peixes (ANOSIM $r=0,06$; $P<0,001$), desta forma, locais com diferentes profundidades apresentam diferentes assembleias de peixes. De forma análoga à profundidade, comunidades de peixes localizadas a diferentes distâncias do rio apresentam diferentes espécies dominando a comunidade (ANOSIM $r=0,19$; $P=0,035$); Contudo, não constatamos influência significativa da área da lagoa na composição de espécies de peixes (ANOSIM $r=0,104$; $P=0,108$). Analisando a distribuição das principais espécies de peixes em função das características das lagoas amostradas constatamos que 26,9% da variação na abundância das espécies pode ser explicada pelas variáveis ambientais, sendo que a área da lagoa, abundância de macrófitas e comprimento da linha de margem foram as variáveis significativamente mais importantes na diferenciação das comunidades.

Palavras-chave: Comunidades de Peixes, Distribuição espacial, Pantanal.

Apoio Financeiro: CPP/MCT e Fundect.

Ecologia

Painel

INFLUÊNCIA DO HÁBITAT NA ESTRUTURA POPULACIONAL E ALIMENTAÇÃO DE MOENKHAUSIA COLLETTII STEINDACHNER, 1882 EM IGARAPÉS DA BACIA AMAZÔNICA

BARBOSA, THIAGO AUGUSTO PEDROSO; BARTHEM, RONALDO BORGES; MONTAG, LUCIANO
FOGAÇA DE ASSIS; VALENTE, ROBERTA DE MELO.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA)
EMAIL: THIAGOAPBARBOSA@YMAIL.COM

Estudos sobre o hábito alimentar e a estrutura das populações são informações fundamentais para medidas eficientes na preservação das espécies e dos ecossistemas. Dessa forma, este projeto teve como objetivo verificar a estrutura populacional e a alimentação natural de *Moenkhausia collettii* Steindachner, 1882 em igarapés com diferentes estados de conservação na Bacia Amazônica. Os indivíduos de *Moenkhausia collettii* foram coletados nas localidades de Benevides (PA), Caxiuanã (Melgaço, PA); Juruti (PA) e Urucu (Coari, AM), no período de 1999 a 2007, com diversos métodos de coleta e fazem parte do acervo do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), Belém, Pará. Os indivíduos foram medidos (comprimento padrão), pesados (pesos: total e eviscerado) e sexados. Os estômagos foram retirados e pesados, havendo a separação, pesagem e identificação dos itens estomacais encontrados. Até o momento foram analisados 170 exemplares de *M. collettii* (80 de Benevides, 23 de Urucu e 67 de Juruti). Os itens alimentares foram analisados pelos métodos de Frequência de Ocorrência (F%), Frequência de Peso (FP%) e Índice de Importância Alimentar (AI). A partir da interpretação dos resultados, percebeu-se que em Benevides (PA) os exemplares de *M. collettii* tiveram uma alimentação variada, incluindo vegetais e insetos, alóctone e autóctone ($AI_{\text{fragmentos de exoesqueleto}} = 0,106$ e $AI_{\text{fragmentos vegetais}} = 0,012$). Em Urucu (AM), a dieta dos indivíduos foi baseada principalmente em insetos ($AI_{\text{insetos}} = 0,106$ e $AI_{\text{fragmentos de exoesqueleto}} = 0,449$), em Juruti, os estômagos apresentaram, em sua maioria, itens vegetais ($AI_{\text{fragmentos vegetais}} = 0,109$). Tal resultado pode ser consequência da qualidade de conservação dos habitats e tipo de água.

Palavras-chave: Alimentação, estrutura populacional, *Moenkhausia*.

LEVANTAMENTO ICTIOPARASITOLÓGICO DE *ASTYANAX BIMACULATUS* (LINNAEUS, 1758) E *ASTYANAX FASCIATUS* (CURVIE, 1819) EM DOIS RIBEIRÕES DA BACIA DO RIO MURIAÉ.

THOME, Marcos Paulo M; PIRES, Deyse Franco; THOMÈ, Paulo César M; AMARAL, Dhiego de Oliveira; ABREL, Carlos Adriano Furtado de

O objetivo deste trabalho foi caracterizar e comparar a fauna parasitária de *Astyanax bimaculatus* e *Astyanax fasciatus* em dois ribeirões da Bacia do Rio Muriaé (sub-bacia do Rio Paraíba do Sul), situados no município de Itaperuna. O período de amostragem compreendeu os meses de julho, agosto e setembro de 2007. Foram coletados e analisados um total de 167 peixes, sendo 54 *A. bimaculatus* e 59 *A. fasciatus* no Ribeirão do Limoeiro. No Ribeirão da Paixão foram coletados 32 *A. bimaculatus* e 22 *A. fasciatus*. Nos exemplares analisados foram encontrados seis diferentes tipos de parasitas pertencentes a cinco grupos taxonômicos: *Trichodina* sp (Protozoa), *Myxobolus* sp e *Henneguya* sp – (Cnidária – táxon incerto), Monogenea (Monogenoidea), larvas de nematóide (Nematoda) e larvas de gloquídeos (Mollusca). De todos os exemplares analisados, 68% estavam parasitados, a maior prevalência foi de nematóides (38, 55%) em *A. fasciatus* e a menor foi de *Trichodina* sp também em *A. fasciatus*; os testes estatísticos utilizados não mostraram diferença significativa entre as espécies de hospedeiros em relação a fauna parasitária, nem entre os ribeirões. As espécies de *Astyanax* estudadas apresentaram com hospedeiros intermediários dos nematóides, nos dois ribeirões.

Palavras-chave: Parasitos, ribeirão, *Astyanax*.

Ecologia

Painel

LEVANTAMENTO DE ECTOPARASITAS DE POECILIA VIVIPARA (BLOCH & SCHNEIDER, 1801) NO RIBEIRÃO DO LIMOEIRO, MUNICÍPIO DE ITAPERUNA, RJ.

THOMÉ, Marcos Paulo M; NASCIMENTO, Andressa de Oliveira

Os estudos de Ictioparasitologia são pouco abordados, principalmente em relação aos processos ecológicos. Entretanto, esses estudos estão se intensificando, devido ao aumento da piscicultura no Brasil e no Mundo. Tanto o peixe quanto a relação parasita-hospedeiro podem ser usados como bioindicadores, sendo que *Poecilia vivipara* é considerada uma dessas espécies e é conhecida no Brasil como barrigudinho ocorrendo em água doce e estuários. O objetivo desse trabalho foi determinar a fauna de ectoparasitas de *Poecilia vivipara* no ribeirão afluente do rio Muriaé no Município de Itaperuna (21°12'94"S e 41° 53'60"W). As coletas dos hospedeiros foram realizadas nos meses de junho, julho, agosto e outubro de 2008. Foram coletados 60 hospedeiros nos quais foram identificadas duas espécies de protozoários cilióforos *Trichodina* sp. e *Epistylis* sp. além de larva de moluscos gloquídeos. Dentre os peixes analisados, (26) 44% estavam com parasitas presentes no tegumento, sendo que 39% dos exemplares estavam parasitados por *Trichodina* sp. e 5% por *Epistylis* sp. Enquanto que as brânquias apresentaram (20) 33% do total de exemplares parasitados, sendo que 32% dos exemplares estavam parasitados por *Epistylis* sp, enquanto que 1% estavam parasitados por larvas de moluscos gloquídeos. Uns dos fatores que poderiam contribuir para a proliferação desses parasitas oportunistas foi o provável acúmulo de matéria orgânica, tendo como principal fonte a decomposição dos bancos de macrófitas existentes na área estudada.

Palavras-chave: ectoparasitas, *Poecilia vivipara*, ribeirão.

Ecologia

Painel

MIGRAÇÕES DE CURIMATÁ-PIOA (*Prochilodus costatus*) E DOURADO (*Salminus franciscanus*) NO RIO PARAÓPEBA, BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO (MG)

Carlos Bernardo Mascarenhas Alves¹ & Alexandre Lima Godinho¹

1 = Centro de Transposição de Peixes (CTPeixes/UFMG).
CBMA: curimata@netuno.lcc.ufmg.br; ALG: agodinho@ufmg.br

A Usina Térmica de Igarapé foi instalada no rio Paraopeba em 1978 e, desde 1994, possui mecanismo de transposição de peixes (MTP). Os objetivos deste trabalho são: estudar as migrações de peixes ao longo do rio Paraopeba e investigar a eficiência do MTP. Em dezembro/2005 e janeiro/2006 foram implantados radiotransmissores codificados em 35 curimatás-pioa (*Prochilodus costatus*) e 30 dourados (*Salminus franciscanus*). Em dezembro de 2006, outros 13 indivíduos (2 curimatás-pioa e 11 dourados) foram marcados, utilizando transmissores recuperados na pesca e em mortandades. Os peixes foram capturados com tarrafa, a jusante da barragem da UTE Igarapé, submetidos a procedimentos cirúrgicos e liberados no mesmo local. Os peixes foram monitorados através de estação fixa de telemetria instalada junto ao MTP e também através de rastreamentos aéreos e por barco, até março de 2008. Foram comprovados deslocamentos das duas espécies por pelo menos 252 km, dos 386 km livres disponíveis no rio Paraopeba, compreendidos entre a Usina de Salto do Paraopeba e o reservatório da UHE Três Marias. O deslocamento individual máximo foi de 108,3 e 102,6 km para curimatás e de 212,8 e 176,0 km para dourados. Considerando os indivíduos que permaneceram vivos por pelo menos uma estação reprodutiva e uma não reprodutiva, a área de vida linear de curimatás-pioa foi de $49,2 \pm 27,9$ km ($n = 7$) e de dourados de $138,6 \pm 60,2$ km ($n = 8$). Vinte curimatás-pioa e 12 dourados passaram pela escada, somando os registros da estação fixa e dos rastreamentos. A escada possui eficiência de, no mínimo, 40% considerando-se o total de indivíduos marcados, e de 54,1% para curimatás-pioa e 29,2% para dourados, separadamente. Os meses de novembro a março concentraram 86,4% e 84,6% de curimatás-pioa e dourados que passaram pela escada, respectivamente. As freqüentes mortandades de peixes prejudicaram a obtenção de informações.

Palavras-chave: área de uso linear, radiotelemetria, mecanismo de transposição de peixes.

Financiamento: Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

OCORRÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO DE ESPÉCIES DAS FAMÍLIAS PARODONTIDAE E CRENUCHIDAE (PISCES: CHARACIFORMES) NO ALTO RIO SUCURIÚ, MS

Letícia O. Manoel¹; Maria José A. Vilela²; Otilie C. Forster¹

¹Curso de Ciências Biológicas da UFMS/CPTL, e-mail: leticia.is@gmail.com

²Professora do Departamento de Ciências Naturais - UFMS/Campus Três Lagoas.

Os peixes das famílias Crenuchidae e Parodontidae são de pequeno porte e têm ampla distribuição em rios e riachos do alto curso da bacia do Paraná, habitando usualmente áreas marginais rasas e de fundos arenosos. A ocorrência e a distribuição de espécies das duas famílias foram estudadas no rio Sucuriú, a partir de amostras coletadas com rede de arrasto e peneirão em trechos a montante e jusante da área onde está sendo implantada a PCH (Pequena Central Hidroelétrica) Alto Sucuriú. Os exemplares capturados foram analisados em laboratório para biometria e identificação de sexo e estágio de maturação, através de análises macro e microscópica de gônadas. Foram registradas duas espécies de Crenuchidae (*Characidium* aff. *zebra* e *Characidium gomesi*), encontradas respectivamente em praias arenosas e corredeiras, e uma de Parodontidae (*Parodon nasus*), exclusivamente nas corredeiras ou próximo a elas. Em 114 exemplares de *Characidium* aff. *zebra* o comprimento médio foi de 5,38 cm, com peso médio de 1,77 g. Machos e fêmeas em atividade reprodutiva (C e D) foram encontrados de maio a outubro, indicando uma temporada reprodutiva relativamente extensa. Em 17 exemplares de *Characidium gomesi* o comprimento total médio foi de 5,65 cm, com peso médio de 2,01 g. Indivíduos maduros foram registrados em junho, setembro e outubro. Em 34 exemplares de *P. nasus* o comprimento total médio foi de 9,5 cm e o peso, 16 g. Indivíduos maduros ocorreram em dezembro, coincidente com o período de águas crescentes. As três espécies apresentaram baixa abundância populacional, com distribuição claramente associada aos ambientes de águas rápidas, principalmente *P. nasus*, característica que pode colaborar para sua diminuição ou mesmo desaparecimento local, em virtude dos sucessivos represamentos que estão sendo implantados na região do alto curso do rio.

Palavras-chave: ictiofauna, represamento.

PREFERÊNCIA DE HÁBITAT E ECOMORFOLOGIA DE PEIXES DE PEQUENO PORTE DA BACIA DO RIO DAS VELHAS, MINAS GERAIS

Cecília Gontijo Leal¹, Nara Tadini Junqueira², Lucas Vilela Pires², Paulo dos Santos Pompeu²

¹ Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aplicada, Departamento de Biologia, Universidade Federal de Lavras (UFLA). Lavras, 37200-000, Minas Gerais, Brasil.

² Departamento de Biologia, Universidade Federal de Lavras (UFLA). Lavras, 37200-000, Minas Gerais, Brasil.

Uma porção significativa da biologia dos peixes de água doce é determinada por sua morfologia. Sabendo-se que as espécies utilizam diversos tipos de habitats, com grande variedade de pressões seletivas, espera-se que os padrões ecomorfológicos das mesmas acompanhem o uso de habitat. Aspectos hidrológicos, temperatura e oxigênio impõem importantes restrições energéticas aos indivíduos, podendo influenciar em diferentes níveis a distribuição das espécies. O presente estudo foi realizado em setembro de 2007, estação seca, em quatro rios da bacia do rio das Velhas: Cipó, Curimataí, Pardo Grande e Velhas. Em cada rio foram amostrados diversos habitats, caracterizados quanto à velocidade média da água, profundidade, substrato, área amostrada e ictiofauna. Os peixes foram coletados com rede de arrasto e peneira. Em laboratório, as espécies abundantes foram medidas com paquímetro digital. A partir destes dados morfométricos, foram obtidos 17 atributos ecomorfológicos. Os resultados apontam que, de modo geral, as espécies foram mais restritivas à velocidade da água do que às demais características hidráulicas. A distribuição das espécies no espaço ecomorfológico e nos grupos sugeridos pela Análise de Agrupamentos, evidencia a congruência entre os atributos ecomorfológicos e o uso vertical dos habitats. Espécies bentônicas, nectônicas e nectobentônicas separaram-se principalmente em relação à altura relativa, índice de compressão, posição relativa dos olhos e área relativa das nadadeiras peitoral e pélvica. Quanto à preferência de habitat, as nectônicas foram mais frequentes em velocidades baixas e principalmente substrato fino como silte+argila e areia. As espécies bentônicas preferiram substratos maiores que seixo assim como raiz na margem e banco de folhas. As nectobentônicas apresentaram padrão menos marcado, ocorrendo em diversas classes de velocidade, profundidade e substrato. Aspectos morfológicos e de história de vida das espécies determinam sua habilidade em lidar com as condições ambientais locais e junto com aspectos filogenéticos influenciam a distribuição e estrutura das comunidades.

Palavras-chave: uso de habitat, morfologia, comunidade de peixes.

ESTRATÉGIAS DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS TERRESTRES ASSEGURAM A BIODIVERSIDADE AQUÁTICA? UMA ANÁLISE DA ICTIOFAUNA DOS RIACHOS DA SERRA DO JAPI (APA JUNDIAÍ – CABREÚVA)/SP

Ana Paula P.R. Rolla¹, Claudia E. Yoshida², Katharina E. Esteves³

¹Pós-graduação em Aqüicultura e Pesca - Instituto de Pesca/ SAA ; ²Pós-graduação em Zoologia do IBB da Unesp de Botucatu; ³Instituto de Pesca. Secretaria de Abastecimento e Agricultura de São Paulo.

A conservação da fauna e flora terrestres tem sido a principal razão para o estabelecimento da maioria das áreas protegidas nos últimos 30 anos e que, por abrangerem corpos d'água, muitas dessas áreas acabam protegendo também a biodiversidade desses ecossistemas. Porém, ao se resguardar parcialmente alguns trechos de rios e riachos, as estratégias adotadas para a proteção dos ambientes terrestres seriam apropriadas à conservação da biota aquática? Procurando responder a essa pergunta, uma análise da ictiofauna coletada nos riachos da Serra do Japi no período de 2005 a 2007 foi realizada em função do zoneamento de conservação adotado – Reserva Biológica e Zona de Conservação Ambiental. Os resultados mostraram que a Serra do Japi abriga 30 espécies de peixes de riachos de Mata Atlântica já listadas para a bacia do Rio Tietê. Porém, o zoneamento adotado não assegura a conservação dessa ictiofauna, apenas as espécies *Phalloceros spp* e *Neoplecostomus paranensis* foram encontradas nos riachos localizados na área destinada à Reserva Biológica, ficando a maior diversidade fora desses limites, nos trechos de riachos localizados na Zona de Conservação Ambiental – onde as menores altitudes e declividades e presença de cachoeiras, não chegam a formar obstáculos à passagem e colonização dos peixes. Nesse zoneamento as populações de *Cetopsorhamdia iheringi*, *Hisonotus depressicauda*, *Pareiorhina sp*, *Trichomycterus brasiliensis*, *Bryconamericus sp*, *Characidium gomesi*, *Hyphessobrycon bifasciatus*, *Piabina anhembi*, *Pseudocorynopoma heterandria* podem estar em risco de redução ou desaparecimento local por terem baixa abundância e/ou estarem restritas à um ou dois trechos de riachos sujeitos a degradação ambiental por esgoto, erosão e assoreamento dos corpos d'água e invasão de espécies exóticas (*Oreochromis niloticus*, *Tilapia rendalli*, *Poecilia reticulata*).

Palavras-chave: *Pareiorhina sp.*, Bacia do Jundiá, Bacia do Tietê.

DINÂMICA REPRODUTIVA DE SEIS ESPÉCIES DE PEIXE DA BACIA DO RIO URUGUAI, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL

DE FRIES, Lucas C.C.; ROSA, Gilberto da; BECKER, Fernando G.; e VILELLA, Fábio S.

Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

O barramento de rios causa alterações nos habitats aquáticos, afetando o desempenho reprodutivo dos peixes. Exemplos são a mudança de regime de cheias e vazantes, a substituição de ambientes lóticos por lênticos e a restrição de acesso a habitats de reprodução e crescimento. A compreensão dos efeitos dessas alterações sobre a reprodução depende em parte de monitorar o desempenho reprodutivo de peixes ao longo de vários anos. Neste trabalho apresentaremos os resultados preliminares sobre a reprodução de seis espécies no período pré-enchimento do reservatório de UHE Monjolinho, como parte de um projeto que visa monitorar a reprodução de espécies de peixe antes e após a implantação do represamento. A área de estudo localiza-se no norte do estado do Rio Grande do Sul, entre os municípios de Entre rios do Sul e Nonoai. As coletas são bimensais, ocorrendo de fevereiro de 2008 com previsão até dezembro de 2009, nos rios Passo Fundo e Erechim. As espécies analisadas são: *Hypostomus isbrueckeri* (Loricariidae), *Hemiancistrus fuliginosus* (Loricariidae), *Leporinus amae* (Anostomidae), *Astyanax* sp (Characidae), *Crenicichla minuano* (Cichlidae) e *Apareiodon affinis* (Parodontidae). Após as coletas, os indivíduos foram identificados e dissecados para a classificação macroscópica das gônadas. Os estágios considerados foram: imaturo, em maturação, maduro, semi-esgotado e esgotado. Calculou-se o Índice Gonadosomático (IGS) através da equação: $IGS = (Pg/Pt) \times 100$, onde Pg é o peso da gônada e Pt é o peso total do indivíduo. Até o momento foram analisados dados de fev/2008 a set-out/2008. A maior parte dos indivíduos de todas as espécies encontra-se em estádios de maturação não-avançados (em maturação), sendo que *Hypostomus isbrueckeri* e *H. fuliginosus* apresentam tendência de aumento do índice de IGS no início da primavera e, possivelmente se reproduzem em novembro ou dezembro. As demais espécies não apresentaram tendência evidente de aumento do IGS até outubro e provavelmente reproduzirão mais tardiamente.

Palavras-chave: barragens, reprodução e rio Uruguai.

UTILIZAÇÃO DE UMA ZONA COSTEIRA ADJACENTE AO ESTUÁRIO DO RIO MAMBUCABA, RJ PELA FAMÍLIA SCIAENIDAE

Luciana de Oliveira; Leonardo M. Neves; Hanilton H. Pereira & Francisco G. Araújo

A distribuição de membros da família Sciaenidae em uma zona costeira adjacente ao estuário do Rio Mambucaba foi estudada visando testar eventuais separações de habitat ao longo do gradiente de profundidade e salinidade. Dois arrastos com três réplicas foram realizados em dois meses de cada estação do ano, entre outubro-2007 e agosto-2008, em dois locais escolhidos de acordo com a influência estuarina: (1) distante cerca de 800 metros da foz do rio, com profundidade média de 10,6m e salinidade média de 22; (2) distante 2 km da foz do rio, com profundidade média de 16m e salinidade média de 33. Um total de 67 espécies de peixes foi coletado em 45 amostras, sendo Sciaenidae a família que mais contribuiu em número de espécies (17), número de indivíduos (64,8%) e peso (54,5%). As espécies *Paralonchurus brasiliensis*, *Stellifer stellifer*, *Stellifer rastrifer*, *Ophioscion punctatissimus* foram encontradas em maiores abundâncias no local 2. Sazonalmente, apenas *Stellifer brasiliensis* apresentou diferenças significativas com maiores abundâncias na primavera-verão, e *S. stellifer* foi mais abundante no outono. Significativas associações entre a distribuição de espécies e variáveis ambientais foram detectadas, como maiores abundâncias de *Micropogonias furnieri* em área mais turbidas e de menores concentrações de oxigênio dissolvido, bem como de *S. brasiliensis* em maiores temperaturas, e de *Cynoscion jamaicensis* em menores temperaturas e maiores salinidades. Estes padrões sugerem que as condicionantes ambientais físico-químicas podem estar pressionando estas espécies para ocupação diferenciada do habitat.

Palavras-chave: peixes demersais, estuário, Sciaenidae.

Ecologia

Painel

PARÂMETROS POPULACIONAIS DE *BRYCONAMERICUS STRAMINEUS* EM RIACHOS DA BACIA DO RIO GUIRAÍ, ALTO RIO PARANÁ, MATO GROSSO DO SUL

Lilian Paula Vasconcelos^{1,2}; Yzel Rondon Suárez² & Sydney Eduardo Lima Júnior²

1- Autora apresentadora

2- UEMS/CInAM/Lab. Ecologia. Rod. Dourados-Itahum km 12. Dourados-MS. 79804-970. e-mail: liliantht@yahoo.com.br

Bryconamericus stramineus é uma das espécies de pequeno porte mais amplamente distribuídas da ictiofauna neotropical, no entanto, os aspectos básicos de sua ecologia são ainda pouco conhecidos. Este trabalho teve como objetivo estimar aspectos populacionais de *B. stramineus* em riachos da bacia do rio Guirái, Alto Rio Paraná. Os parâmetros de crescimento, recrutamento e mortalidade foram calculados através do programa Fisat II, utilizando dados de distribuição por classes de comprimento de 960 indivíduos coletados bimestralmente de outubro de 2006 a agosto de 2007, distribuídos em 532 fêmeas 318 machos. Foi possível estimar que o tamanho médio em que 50% das fêmeas estão sexualmente maduras é 35,1mm. A fecundidade absoluta média encontrada foi de 313 ovócitos/fêmea e a fecundidade relativa média, de 184,6 ovócitos/g, apresentando correlação positiva com o tamanho das fêmeas (Spearman $r=0,736$; $p < 0,001$). O comprimento assintótico (L_{∞}) foi estimado em 62,8mm e a taxa de crescimento (K), em 0,76. O índice de performance de crescimento (ϕ) calculado foi de 3,477. O padrão de recrutamento variou acompanhando os picos reprodutivos da espécie que foram maiores entre outubro e fevereiro. A longevidade foi calculada em 3,94 anos e a mortalidade natural (M), em 1,18.

Palavras-chave: Ecologia, Peixes, Reprodução.

Apoio Financeiro: Fundect.

ALIMENTAÇÃO DE *PIMELODUS HERALDOI* AZPELICUETA, 2001 (SILURIFORMES, PIMELODIDAE) NO RESERVATÓRIO DE CACHOEIRA DOURADA MG/GO, BACIA DO RIO PARANAÍBA

Tatiane Ferraz Luiz; Marcela Roquetti Velludo; Elisa Martins Oliveira; Alberto Carvalho Peret;
Jorge Luiz Rodrigues-Filho; Lia Mayrink Sabinson; Alexandre Sorókin Marçal; Nelsy Fenerich-
Verani

A escassez de informações a cerca da espécie *Pimelodus heraldoi* (Azpelicueta, 2001), estimulou o desenvolvimento desse trabalho contribuindo para o conhecimento de seu papel ecológico. Assim, este trabalho teve como objetivo descrever a dieta de *Pimelodus heraldoi* no reservatório de Cachoeira Dourada – Bacia do rio Paranaíba, localizado entre os estados de Minas Gerais e Goiás. As coletas de peixes foram realizadas de fevereiro de 2007 a janeiro de 2008 em três pontos do reservatório. Foram coletados 50 indivíduos de 12,8 a 21,6cm de comprimento padrão. Quatro foram separados como *voucher specimens* e 3 não continham itens alimentares no estômago. Os itens alimentares foram identificados e o volume foi quantificado em provetas graduadas. Para análise qualitativa aplicou-se o método de frequência de ocorrência e para análise da importância relativa das categorias alimentares na dieta, o índice alimentar (IA). Os resultados mostraram que a espécie pode ser caracterizada como carnívora generalista, com 86% dos estômagos apresentando artrópodes, 49% moluscos, 14% tecido vegetal e apenas 4% estruturas de peixes. Dentre os artrópodes os mais representativos foram Odonata (IA=0,515), Tricoptera (IA=0,111), Formicidae (IA=0,0234) e larvas de Chironomidae (IA=0,021), observou-se ainda a presença de Coleóptera, Ephemeroptera, Isoptera, Hemiptera, Brachicera (Diptera) e Aranae. Os moluscos com maior ocorrência foram Molusco não identificado (IA=0,201), Gastrópodes (IA=0,104) e Bivalves (IA=0,002). Dentre os vegetais destacaram-se Macrófita Aquática (IA=0,004), Macrófita Terrestre (IA=0,003), e a presença de Alga Filamentosa. As estruturas de peixe, como escamas de Anostomidae e raios da nadadeira modificados em espinhos (Siluriformes), também estiveram presentes. Análises preliminares indicaram sobreposição alimentar entre as espécies *Pimelodus heraldoi* e *Pimelodus maculatus* no reservatório de Cachoeira Dourada. Indivíduos do gênero *Pimelodus* foram encontrados na dieta de alguns peixes carnívoros, como o *Cichla piquiti* e *Pinirampus pirinampu*. Estudos mais aprofundados serão necessários para apontar seu papel na cadeia trófica.

Palavras-chave: Mandi, dieta, represa, rio Paranaíba.

ALTERAÇÕES NA DISTRIBUIÇÃO DA ICTIOFAUNA DO RESERVATÓRIO DA UHE DO FUNIL DURANTE AS ESTAÇÕES SECA-CHEIA

Alex Braz Iacone Santos, Bianca de Freitas Terra e Francisco Gerson Araújo

Retenções de ambientes lóticos exercidas pelo estabelecimento de usinas hidrelétricas são agentes modificantes da estrutura biótica e abiótica de um ecossistema. Este trabalho investigou padrões de distribuição espaço-temporal ao longo do eixo longitudinal Rio Paraíba do Sul - Reservatório da UHE do Funil. Amostragens mensais padronizadas foram realizadas durante um ano em três zonas do reservatório (Z1 - rio a montante do reservatório; Z2 - parte superior do reservatório; e Z3 - barragem), que foram caracterizadas ambientalmente quanto ao: substrato, vegetação ripária, abrigos e fluxo. A análise temporal levou em consideração a precipitação mensal acumulada, caracterizando, deste modo, um período de cheia (out/06-fev/07) e um de seca (mar/07-set/07). Os peixes foram capturados com redes de espera (malha de 2,5 a 7,5 cm entre nós opostos). Um total de 3878 espécimes foi coletado, pertencentes a 37 espécies e 5 ordens, tendo sido as dez espécies mais abundantes utilizadas para detectar eventuais padrões de distribuição da ictiofauna. A abundância da ictiofauna e os Índices de Shannon, Margalef, Dominância e Equitabilidade foram calculados para cada amostra. Na seca, verificou-se tendência de aumento na abundância de peixes no sentido rio-barragem, enquanto que, na cheia, o mesmo ocorreu no sentido inverso. Os quatro índices de diversidade apresentaram diferentes tendências ao longo das zonas e período de amostragem. Dentre as espécies mais abundantes, sete apresentaram distribuição significativamente diferente ($p < 0,05$), sendo três durante a seca e quatro na cheia. Na seca, todas as espécies observadas estiveram mais concentradas na zona 3, relacionando-se com maiores profundidades e menores hidrodinamismo e turbidez. Enquanto que, na cheia, as zonas 1 e 2 foram as mais habitadas, sendo a Z2 habitat preferencial de espécies demersais e a Z1 de bentopelágicas. As hipóteses da influência da barragem e da disponibilidade de habitats na distribuição da assembléia foram confirmadas neste estudo.

Palavras-chave: reservatório, habitats , padrão espacial.

Ecologia

Painel

COMPOSIÇÃO, ABUNDÂNCIA E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA ICTIOFAUNA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MAMPITUBA, RS, BRASIL

Vinicius Renner Lampert, Luiz Guilherme Artioli & Clarice Bernhardt Fialho

*Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Zoologia, Laboratório de Ictiologia. Av. Bento Gonçalves, 9500, Prédio 43435, Sala 104, 90.540-000 Porto Alegre, RS, Brasil.
E-mail: vlampert@ufrgs.br*

A bacia do rio Mampituba situa-se no nordeste do estado do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina, (29°11' a 29°26' S e 49°42' a 50°12' W), tendo o rio Mampituba como divisa entre os estados. Embora boa parte das espécies da ictiofauna desta bacia seja conhecida, ainda não existem estudos envolvendo aspectos ecológicos da mesma. A região encontra-se bastante alterada especialmente com relação à mata ciliar, tendo como principais usos da água a agricultura (irrigação de arroz), o turismo e a pesca. A crescente degradação ambiental ameaça várias espécies, especialmente aquelas exclusivas de drenagens costeiras, evidenciando a grande importância em conduzir pesquisas na região. O presente estudo visa caracterizar a taxocenose de peixes em alguns pontos da bacia do rio Mampituba quanto à composição, abundância e distribuição. Para tanto, estão sendo realizadas amostragens mensais em quatro pontos situados ao longo do curso do rio e outros dois pontos em tributários. Em cada ponto são feitas 20 investidas com puçá e três arrastos com picaré. Foram contabilizadas até o momento 38 espécies pertencentes a 11 famílias e quatro ordens. Os resultados obtidos indicam uma prevalência das ordens Characiformes e Siluriformes (44,7 e 34,2%, respectivamente) com as famílias Characidae (Characiformes) e Loricariidae (Siluriformes) tendo o maior número de espécies (39,5 e 23,7%, respectivamente), corroborando o padrão registrado na maioria dos rios e riachos neotropicais. *Cyanocharax itaimbe* (Characidae) foi a espécie mais abundante com 34,6% dos indivíduos amostrados. Embora indivíduos de Characiformes e Siluriformes fossem capturados com ambas metodologias, em geral, Characiformes foram amostrados pelo picaré, enquanto Siluriformes ocorreram principalmente nas amostragens com puçá. Ainda que preliminares, os resultados aqui obtidos, que inclui a presença de espécies ainda não descritas, demonstram a importância destes estudos e da conservação dos ambientes para a manutenção da diversidade íctica regional. Apoio: CAPES.

Palavras-chave: Drenagens costeiras, conservação, diversidade.

Ecologia

Painel

ANÁLISE COMPARADA DA DIETA DE DUAS ESPÉCIES DE *BRYCONAMERICUS* - B. IHERINGII BOULENGER (1887) E B. STRAMINEUS EIGENMANN (1908) - (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) OCORRENTES NO SUL DO BRASIL

Tatiana Schmidt Dias, Vinicius Renner Lampert & Clarice Bernhardt Fialho

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Zoologia, Laboratório de Ictiologia. Av. Bento Gonçalves, 9500, Prédio 43435, Sala 104, 90.540-000 Porto Alegre, RS, Brasil. e-mail: ts_dias@yahoo.com.br

Os peixes do gênero *Bryconamericus* apresentam pequeno porte, vivem em ambientes diversificados e são, na sua maioria, espécies onívoras e muito ativas, servindo também de alimento para outros peixes. Muitos estudos sobre hábitos alimentares de peixes demonstram que os ambientes de matas ciliares e arbustivos próximos aos corpos d'água têm grande importância na alimentação de diversas espécies de caracídeos, entre eles, espécies de *Bryconamericus*. Tendo em vista a importância do conhecimento da dieta e da organização trófica de ecossistemas aquáticos, este trabalho tem como objetivos analisar e comparar a dieta de duas populações de *Bryconamericus* ocorrentes em duas drenagens diferentes no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil: *B. iheringii* (n= 373) do rio Vacacaí, bacia do rio Jacuí (30°21'34"S e 54°18'48"O) e *B. stramineus* (n= 330) do rio Ibicuí, bacia do rio Uruguai (29°50'14"S e 54°47'53"O). Os exemplares foram coletados mensalmente, entre abril de 2001 e março de 2002, com redes de arrasto. Os conteúdos estomacais foram analisados através dos métodos de frequência de ocorrência e volumétrico. Para a interpretação da importância dos itens ingeridos, utilizou-se o método gráfico de Costello. *Bryconamericus iheringii* apresentou hábito detritívoro, consumindo principalmente detrito/sedimento (FO%= 83,38; VO%= 75,76), enquanto *B. stramineus* alimentou-se preferencialmente de insetos alóctones (FO%= 68,18; VO%= 40,08) e autóctones (FO%= 58,18; VO%= 22,55), apresentando hábito insetívoro.

Palavras-chave: *Bryconamericus*, detritivoria, insetivoria.

EXISTEM DIFERENÇAS ESPAÇO-TEMPORAL NA PREFERÊNCIA ALIMENTAR DE ESPÉCIES DE PEIXES DE UM RIACHO TROPICAL?

Pinto, T.L.F.¹; Uieda, V.S.

Departamento de Zoologia, CP 510, Universidade Estadual Paulista – UNESP, 18618-000 Botucatu-SP.
Apoio: ¹Bolsista CNPq.

A composição da fauna de um riacho pode variar tanto em função da sazonalidade como pela presença ou ausência da mata ciliar, devido a mudanças na oferta de nichos espacial e alimentar. Uma questão que tem sido pouco considerada em estudos de partilha de recursos no Brasil, são mudanças no hábito alimentar em função da disponibilidade de alimento e mudanças na escolha do alimento em função de sua qualidade. O objetivo do trabalho foi verificar possíveis alterações na preferência alimentar dos peixes coletados na estação seca (junho/2006) e chuvosa (dezembro/2006) e em dois trechos de um riacho de serra, um sombreado por mata ciliar (“área fechada”) e outro margeado somente por vegetação arbustiva (“área aberta”). A partir de uma análise quantitativa da fauna bentônica e da dieta da ictiofauna foi calculado o índice de eletividade para avaliar possíveis alterações na preferência alimentar em função de modificações sazonais (seca e chuva) e espaciais (presença ou ausência de mata ciliar) na estrutura do habitat e na oferta de alimento. Nas duas estações e áreas houve o predomínio da insetivoria, no entanto, os grupos de insetos consumidos variaram sazonal e espacialmente. Das oito espécies de peixes amostradas no riacho, *Phalloceros caudimaculatus* foi a única que manteve o mesmo padrão de preferência alimentar em todas as situações analisadas (estação, área), sendo altamente seletiva para Diptera. Para as demais espécies, valores de seletividade positivos foram encontrados em duas situações: (1) quando o item alimentar apresentava-se em grande abundância no ambiente e era consumido em elevada quantidade e (2) quando o item alimentar foi pouco amostrado no ambiente, apesar de consumido em grande quantidade. Assim, a comunidade de peixes amostrada apresentou uma alta flexibilidade alimentar e capacidade de ajuste frente a alterações nas condições abióticas e nas interações bióticas a que essas espécies foram expostas.

Palavras-chave: seletividade, inseto aquático, ictiofauna.

Ecologia

Painel

LEVANTAMENTO DA ICTIOFAUNA DO CÓRREGO ITYS, BACIA DO RIO IVAÍ, NO MUNICÍPIO DE MARIALVA-PR

Maria Isabel de Araújo; Karine Orlandi Bonato; Jislaine Cristina da Silva; Beatriz Cordioli Pereira, Rosilene Luciana Delariva

A região Neotropical abriga uma das faunas de peixes mais rica, no entanto, ainda carece de estudos sobre a ictiofauna de riachos, especialmente devido a inexistência de uma listagem de espécies destes ambientes, bem como pela dificuldade advinda da presença de muitas espécies, várias das quais muito semelhantes entre si. Deste modo, a presente pesquisa teve como objetivo realizar um levantamento rápido das espécies de peixes em um córrego de primeira ordem no município de Marialva-PR, bacia do rio Ivaí. Para tanto, foram realizadas coletas de outubro a dezembro de 2007, utilizando-se peneiras, rede de arrasto e pesca elétrica em três pontos no córrego Itys. Os peixes coletados foram fixados em formol (10%), identificados e registrados os dados biométricos e de peso. A diversidade específica foi calculada para cada ponto usando o índice de Shannon-Wiener (H'). Foram coletados 774 exemplares, pertencentes a três ordens, seis famílias e dezoito espécies, sendo que, duas das espécies capturadas (*Hisonotus* sp. e *Hypostomus* sp.), ainda não estão descritas na literatura. Em relação ao número de indivíduos, a Ordem Siluriformes foi predominante, seguido de Characiformes e Cyprinodontiformes. No entanto, em termos de biomassa, houve predomínio da Ordem Characiformes. *Poecilia reticulata* foi a espécie de menor tamanho (comprimento padrão=10,5mm) e *Rhamdia quelen* a de maior (comprimento padrão=180,3mm), ambas predominantes no ponto 1. A riqueza de espécies foi maior no ponto 2, e o maior índice de diversidade foi observado no ponto 3 (0,85), seguido do ponto 1 (0,82) e do ponto 2 (0,79). De forma geral, observou-se uma composição taxonômica e estrutura em tamanho, típica de ambientes de pequeno porte, porém, a estrutura física do hábitat (presença de corredeiras e poças) e as alterações antrópicas constitui fatores adicionais que estruturam essa ictiofauna.

Palavras-chave: Peixes; Riachos; Riqueza.

Ecologia

Painel

BIOLOGIA REPRODUTIVA DA SAICANGA, *OLIGOSARCUS LONGIROSTRIS* (MENEZES & GÈRY, 1985), NO RESERVATÓRIO DE SALTO SANTIAGO, RIO IGUAÇU, PARANÁ, BRASIL

Cristina Aparecida Benelle^{1,2}, Pedro Rogério Leandro da Silva^{1,2}, Vitor André Frana^{1,2}, Pitágoras Augusto Piana², Gilmar Baumgartner²

¹*Programa de Pós graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo. Rua da Faculdade, 645, cep 85903-000, Jd. La Salle. Toledo-PR/Brasil. crisbenelle@hotmail.com*

²*Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL), Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo*

O sucesso reprodutivo de um peixe depende de onde e quando se reproduz e do recurso alocado para a reprodução, estas informações são subsídios importantes para elaboração da regulamentação de pesca quanto à época, local e tamanho dos indivíduos que podem ser capturados, permitindo também tomada de medidas racionais na preservação de estoques ou no controle de espécies indesejáveis. Assim neste trabalho o objetivo foi analisar a proporção sexual, tamanho de primeira maturação (L_{50}), e Índice de Atividade Reprodutiva (IAR) de *Oligosarcus longirostris*, no reservatório de Salto Santiago, Rio Iguaçu, Brasil. Foram realizadas coletas mensais entre julho de 2003 e junho de 2005, com redes de espera (2,5 a 16 cm entre nós não adjacentes) expostas por 24 h. No laboratório, das saicangas, foram obtidos o comprimento total (Lt), comprimento padrão (Ls), peso total (Wt), peso das gônadas (Wg), sexo e estádios de maturidade gonadal. Para testar se houve diferença significativa na proporção sexual, foi utilizado o teste do qui-quadrado (χ^2). O método da Ogiva de Galton foi usado para determinar o tamanho de primeira maturação, enquanto que o período e local de reprodução foram determinados através IAR. Foram coletados 1.492 exemplares, com predomínio significativo de fêmeas (51,9%), principalmente em julho e dezembro/03 e julho e novembro/04. Em relação ao L_{50} , os machos (8,7 cm) tornam-se aptos à reprodução primeiro que as fêmeas (9,2 cm). A variação espacial dos valores do Índice de Atividade Reprodutiva mostram que o local com maior atividade reprodutiva é o late (7,87), quanto à variação temporal os dados referentes à IAR mostram maiores valores entre outubro e dezembro/03, julho a dezembro/04, com alguns picos isolados, apresentando um longo período de reprodução, o que sugere que a espécie possua desova parcelada, com os maiores picos registrados no inverno e na primavera.

Palavras-chave: tamanho de primeira maturação, IAR, proporção sexual.

Fonte Financiadora: Fundação Araucária e Tractebel Energia S.A.

Agradecimentos: Os autores agradecem ao Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL) pelo apoio logístico, à Fundação Araucária pela concessão de Bolsa de Estudo, e à TRACTEBEL ENERGIA S.A. pelo apoio financeiro no Projeto Estudos Ictiológicos e Monitoramento da Qualidade das Águas do Reservatório de Salto Santiago e Salto Osório – Rio Iguaçu/PR.

Ecologia

Painel

RELAÇÕES ENTRE FATORES AMBIENTAIS E DISTRIBUIÇÃO DE LARVAS NO RIO OCOÍ, TRIBUTÁRIO DO RESERVATÓRIO DE ITAIPU, PARANÁ, BRASIL

Cristina Aparecida Benelle^{1,2}, Pedro Leandro Rogério da Silva^{1,2}, Pitágoras Augusto Piana², Dirceu Baumgartner², Gilmar Baumgartner²

¹Programa de Pós graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo. Rua da Faculdade, 645, cep 85903-000, Jd. La Salle. Toledo-PR/Brasil. crisbenelle@hotmail.com

²Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL), Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo

Estudos sobre a distribuição e abundância do ictioplâncton fornecem informações sobre a área e época de desova, dos locais de crescimento das formas jovens, e indicam a presença de cardumes na região. A distribuição espacial e temporal de larvas de peixes no rio Ocoí foi analisada objetivando determinar se a área pode ser considerada como local de desova e, verificar relações entre a densidade de larvas capturadas com os fatores ambientais. Foram realizadas coletas mensais de outubro de 2007 a março de 2008 no rio Ocoí com seis pontos de amostragem. As amostras foram obtidas através de arrastos horizontais superficiais, com auxílio de redes cônico-cilíndricas de malha 0,5mm, e preservadas em formol 4% tamponado, sendo a abundância padronizada para um volume de 10m³. Aferiram-se os seguintes parâmetros abióticos: temperatura da água (°C), oxigênio dissolvido (mg/L), pH, condutividade elétrica (µS/cm), turbidez (NTU) e material em suspensão (mg/L). Os resultados foram obtidos com o auxílio do software Statistic 7.0®, utilizando o protocolo de Modelos Lineares Gerais (GLM), superfície de resposta. Durante o período estudado foram identificadas diferenças significativas entre os pontos de coleta e meses de amostragem. A densidade de larvas aumentou à medida que os pontos de coleta se aproximam da área de influência do rio, com maiores capturas no início e final do período reprodutivo. A respeito da interação entre densidade de larvas e fatores abióticos, foi observada uma correlação positiva com materiais em suspensão e negativa com oxigênio dissolvido. Estes resultados sugerem que o rio Ocoí pode sim ser utilizado como local de desova pelas espécies, principalmente devido as características do local que apresenta abrigo, águas turvas e disponibilidade de alimento. Os pontos que apresentaram maiores valores para material em suspensão e menores concentrações de oxigênio dissolvido foram preferíveis para as espécies, principalmente para *Bryconamericus* spp. e *P. squamosissimus*.

Palavras-chave: fatores abióticos, local de desova, distribuição de larvas

Fonte Financiadora: Itaipu Binacional

Agradecimentos: Os autores agradecem ao Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL) pelo apoio logístico e à ITAIPU BINACIONAL pelo apoio financeiro no projeto Estudos de Ovos e Larvas no Reservatório de Itaipu.

PARÂMETROS POULACIONAIS DE *Pimelodus maculatus*

Bervian, Paula Vanessa ¹

Paese, Leomar Rodrigo ¹

Leal, Mateus ¹

Schulz, Uwe Horst ^{1,2}

¹ Laboratório de Ecologia de Peixes/UNISINOS

² Professor Orientador

O pintado, *Pimelodus maculatus*, é uma espécie migratória, piscívora e de hábitos noturnos. Devido à grande frequência de captura por pescadores artesanais, constitui importante fonte de renda, atingindo um elevado valor comercial. Este estudo tem como objetivo avaliar parâmetros populacionais desta espécie como fonte de contribuição para o conhecimento da biologia da espécie. O estudo foi desenvolvido no Delta do Jacuí, Saco do Quilombo, região metropolitana de Porto Alegre/RS. Os eventos de captura ocorreram mensalmente de junho a outubro de 2008. Foram utilizadas duas baterias de redes de espera tipo “malhadeira” com 15 a 60 mm entre nós adjacentes. Uma bateria foi colocada na margem (P1) e outra 50 m da margem (P2). Os peixes capturados foram medidos (comprimento total = Ct), pesados (peso total = Pt) e as fêmeas tiveram o estado de maturação avaliado (Em) e as gônadas pesadas (Gp). E calculado o fator de condição para as fêmeas. Foram capturados 154 espécimes de pintado, onde 106 foram fêmeas e 25 machos. A análise de variância revelou para as fêmeas, diferença significativa entre as médias do comprimento total por estágio (ANOVA; $F = 11,502$; $P < 0,05$), entre as médias do peso por estágio (ANOVA; $F = 9,373$; $p < 0,05$) e entre as médias do peso das gônadas por estágio (ANOVA; $F = 6,02$; $p < 0,05$). Não houve diferença significativa entre as médias de fator de condição das fêmeas por mês (ANOVA; $F = 1,668$; $p > 0,05$). E os sítios de captura (P1 e P2) não apresentaram diferença significativa entre o número de espécimes capturados (ANOVA; $F = 3,44$; $p > 0,05$).

Palavras-chave: *Pimelodus maculatus*, Delta do Jacuí e fator de condição.

Ecologia

Painel

ASPECTOS DA BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *CYPHOCHARAX VOGA*

Bervian, Paula Vanessa ¹

Antonetti, Débora ¹

Doebber, Camila ¹

Schulz, Uwe Horst ^{1,2}

¹ Laboratório de Ecologia de Peixes/UNISINOS

² Professor Orientador

A espécie *Cyphocharax voga* devido à sua grande frequência de captura, transformou-se em um peixe representativo no sustento da comunidade pesqueira do Rio Grande do Sul, apesar de seu baixo valor comercial. Este estudo avaliou aspectos populacionais de *C. voga*, para obtenção de conhecimento sobre a biologia da espécie. As coletas ocorreram mensalmente de junho a outubro de 2008, no Delta do Jacuí, Saco do Quilombo, região metropolitana de Porto Alegre/RS. Utilizando duas baterias de redes de emalhe (15 a 60 mm entre nós – adjacentes) e pesca elétrica. As fêmeas tiveram o grau de maturação analisado, a fecundidade das fêmeas maduras foi estimada e o fator de condição destas, calculado. Foram capturados 440 espécimes e analisadas gônadas de 226 indivíduos (51,3%). Destes, 60 eram machos (13,63%) medindo entre 11,8 cm e 26,8 cm (média = 19,93 cm; s.e. = 0,308) e 166 fêmeas (37,72%) medindo entre 7,9 cm e 25,4 cm (média = 19,75 cm; s.e. = 0,265). Foram identificadas 108 fêmeas maduras, medindo entre 8,9 cm e 24,8 cm (média = 21,07 cm; s.e. = 0,276). Pesando entre 9,8 g e 249,6 g (média = 146,0 g s.e = 4,591). O peso médio das gônadas foi de 19,02 g e a média da estimativa da fecundidade foi de 73212,396 ovócitos. Houve diferença significativa entre as médias de fecundidade e fator de condição (ANOVA; $F = 27,699$; $p < 0,05$), fecundidade e peso da gônada (ANOVA; $F = 236,537$; $p < 0,05$), fecundidade e comprimento total (ANOVA; $F = 21,626$; $p < 0,05$), fecundidade e peso (ANOVA; $F = 59,830$; $p < 0,05$). Os meses de coleta precedem a época sugerida pela literatura para início da desova (setembro a abril), contudo, os dados das frequências de fêmeas maduras ao longo das amostragens sugerem que há condições de desova em períodos anteriores.

Palavras-chave: *Cyphocharax voga*, Delta do Jacuí, fecundidade.

ALIMENTAÇÃO DE *HYPHESSOBRYCON BIFASCIATUS* NO RIO ALDEIA (SÃO GONÇALO, RJ)

Anderson dos Santos Portugal¹, Jean Carlos Miranda da Silva², Rosana Souza-Lima¹, Maíra Moraes Pereira²

¹ Faculdade de Formação de Professores, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. ² Programa de Pós-graduação em Ecologia e Evolução, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Contato: rosanasl@yahoo.com.br.

O município de São Gonçalo, situado às margens da Baía da Guanabara (RJ), apresenta alta densidade populacional e exibe grande quantidade de ambientes degradados decorrentes da ocupação urbana desordenada. Iniciamos, recentemente, a avaliação da ictiofauna em ambientes menos impactados situados em sua região rural, onde identificamos 18 espécies pertencentes a 5 ordens. Dentre as espécies registradas, *Hyphessobrycon bifasciatus* destaca-se como uma das mais abundantes no rio Aldeia; o presente trabalho objetivou caracterizar a dieta desta espécie. As coletas foram realizadas bimestralmente durante o ano de 2007, utilizando-se rede de arrasto com malha de 3 mm. O trecho amostrado é raso, de substrato areno-lodoso, com profundidade variando de 35 cm a 1,20 m. Situa-se em área de pastagem, apresentando pequena quantidade de vegetação marginal, constituída predominantemente por formas arbustivas e herbáceas de gramíneas e macrófitas, estando assim exposto a alta taxa de insolação. Em cada evento amostral foram coletados 20 exemplares que após serem fixados em formol a 10% foram transportados ao laboratório onde foram medidos, pesados e dissecados para retirada do trato digestório. Os intestinos foram medidos e os estômagos pesados e classificados de acordo com o grau de repleção. Determinou-se o volume total e a frequência de ocorrência de cada item alimentar, através do método da frequência numérica. Apesar de haver variação na dieta de acordo com a época do ano, a maior parte dos estômagos analisados apresentava algas filamentosas e restos vegetais; insetos terrestres (alóctones) e larvas de insetos aquáticos (autóctones) apareceram esporadicamente. Isto caracteriza a espécie como oportunista, de hábito alimentar predominantemente herbívoro. Este resultado se assemelha ao de espécies de Characiformes de pequeno porte encontradas em ambientes tropicais.

MIGRAÇÕES DE CURIMATÁ-PIOA (*PROCHILODUS COSTATUS*) E DOURADO (*SALMINUS FRANCISCANUS*) NO RIO PARAOPÉBA, BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO (MG)

Carlos Bernardo Mascarenhas Alves¹ & Alexandre Lima Godinho¹

*1 = Centro de Transposição de Peixes (CTPeixes/UFMG).
CBMA: curimata@netuno.lcc.ufmg.br; ALG: agodinho@ufmg.br
Financiamento: Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig)*

A Usina Térmica (UTE) de Igarapé foi instalada no rio Paraopeba em 1978 entre os municípios de Betim e Juatuba (MG), a 286,5 km da sua confluência com o rio São Francisco. A escada de peixes foi construída na barragem da usina em 1994. Os objetivos deste trabalho foram: determinar a área de vida linear e a eficiência da escada de peixes para curimatá-pioa (*Prochilodus costatus*) e dourado (*Salminus franciscanus*). Foram implantados cirurgicamente radiotransmissores codificados em 37 curimatás-pioa e 41 dourados em dezembro/2005, janeiro/2006 e dezembro/2006. Os peixes foram capturados com tarrafa a jusante da barragem da UTE Igarapé e liberados no mesmo local após a implantação dos transmissores. Os peixes foram rastreados por uma estação fixa de telemetria instalada junto à escada de peixes e também através de rastreamentos aéreos e por barco, até março de 2008. Os peixes deslocaram-se por 252 km dos 386 km do rio Paraopeba entre a usina de Salto e a represa de Três Marias. A área de vida linear máxima foi de 108,3 km para curimatá-pioa e de 212,8 para dourado. Considerando os indivíduos que foram rastreados por, pelo menos, uma estação reprodutiva e uma não reprodutiva, a área de vida linear de curimatá-pioa foi de $49,2 \pm 27,9$ (n = 7) e de dourados foi de $138,6 \pm 60,2$ (n = 8). Vinte curimatás-pioa e 12 dourados passaram pela escada de peixes, cuja eficiência foi de 54,1% para curimatá-pioa e 29,2% para dourado. A maior parte dos peixes, 86,4% dos curimatás-pioa e 84,6% dos dourados, passou pela escada de peixes entre os meses de novembro a março. As freqüentes mortandades de peixes que ocorrem no rio Paraopeba serão objeto de estudos futuros.

Palavras-chave: área de uso linear, radiotelemetria, mecanismo de transposição de peixes.

IMPACTO DO BLACK BASS (*MICROPTERUS SALMOIDES*) EM AMBIENTES LÊNTICOS NO SUL DO BRASIL

Clayton Fukakusa, Ana Júlia Lenz, José Antônio Sanabria, José Fernando Colpo, Taís de Fátima Ramos Guimarães, Aline Cunha de Moraes, Barbara Rocha Richter, Eduardo Ruppenthal, Fernando Rogério Carvalho & Luiz Roberto Malabarba

UFRGS, Instituto de Biociências, Departamento de Zoologia, Laboratório de Ictiologia, Porto Alegre, RS.

Os impactos de introduções de espécies alóctones ou exóticas nos ambientes naturais são diversos e bem documentados, levando, em síntese, a perda de diversidade biológica nativa. Como parte do inventariamento dos peixes de água doce da Estação Experimental Agronômica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (EEA/UFRGS), localizada em Eldorado do Sul, RS, amostramos 9 açudes (comprimento máximo de 383 m e largura de 214 m), em uma área de 1580 ha, pertencentes ao sistema da laguna dos Patos. As artes de pesca empregadas foram picaré (5 eventos), puçá (15 lances), tarrafa (15 lances) e rede de espera (40 min.). Um total 10318 exemplares, distribuídos em 23 espécies, 9 famílias e 4 ordens foram amostrados. As famílias Characidae e Cichlidae foram as mais diversas, com 11 e 5 espécies, respectivamente; demais famílias apresentaram somente uma espécie. Siluriformes não foram registrados. Em três açudes encontramos o black bass, *Micropterus salmoides*, nativo da América do Norte. A riqueza de espécies nos açudes variou de 14 a duas, sendo as menores as que o black bass estava presente (duas a três). Os índices de diversidade de Margalef variaram de 2,04 a 0,1605; os menores foram para os açudes com black bass. O dendrograma de similaridade de Jaccard mostrou dois grandes agrupamentos: um formado pelos três açudes com black bass e outro formado pelos demais açudes. O registro do black bass na EEA/UFRGS tem pelo menos 27 anos, provavelmente introduzido para experimentos de piscicultura. Aparentemente essas populações têm-se mantido viáveis nos açudes, pois foram capturados adultos com comprimento padrão máximo de 207 mm e jovens com 12 mm CP. O impacto desse predador na ictiofauna nativa dos açudes da EEA/UFRGS é evidente, representando um excelente caso para estudo de impacto de longo prazo de uma espécie exótica em ambientes lênticos neotropicais.

Palavras-chave: açudes, introdução de espécies, poluição biológica.

INFLUÊNCIA DAS CHEIAS NA AGLOMERAÇÃO DE PEIXES JOVENS A JUSANTE DA REPRESA DE TRÊS MARIAS (RIO SÃO FRANCISCO)

Raoni Rosa Rodrigues, Ivo Gavião Prado, Alexandre Lima Godinho

No alto-médio rio São Francisco, jovens de peixes de piracema migram rio acima anualmente logo após a estação chuvosa (arribação). Parte desses peixes atinge o canal de fuga da represa de Três Marias, onde se aglomeram devido à falta de uma passagem para montante. Nós amostramos os peixes no canal de fuga e na bacia de restituição do vertedouro da represa de Três Marias com objetivo de determinar se a quantidade de peixes que se aglomera nessa região é influenciada pela intensidade e duração das cheias. Nós amostramos os peixes em 2007, depois de cheia de grande duração e intensidade que atingiu a cota 4,79m, e em 2008, após a ocorrência de cheias de pequena duração e intensidade que não ultrapassaram a cota 3,49m. Realizamos as coletas entre abril e agosto de 2007 e entre maio e junho de 2008. Coletamos os peixes com tarrafas de malha de 5 a 11 cm entre nós opostos. Os peixes mais capturados foram *Prochilodus argenteus*, *Pimelodus maculatus* e *Salminus franciscanus*. A CPUE foi de 13,3 indivíduos/tarrafa em 2007 e de 0,5 indivíduos/tarrafa em 2008. Atribuímos essa grande diferença entre CPUEs à intensidade e duração das cheias que precederam as coletas. A arribação de 2007 no rio São Francisco tem reforçado a noção da necessidade de cheias induzidas para a conservação e o manejo das espécies migradoras, as mais importantes para a pesca, da eventual necessidade de transpor para montante os peixes da arribação e de se conhecer para onde esses peixes irão após serem transpostos.

Palavras-chave: Arribação, peixes migradores, cheia induzida.

Financiamento: Cemig.

INFLUÊNCIA DE FATORES ABIÓTICOS NO SUCESSO REPRODUTIVO DE ESPÉCIES DE PEIXES MIGRADORES EM RESERVATÓRIOS HIDROELÉTRICOS

Raoni Rosa Rodrigues, Alexandre Lima Godinho, Volney Vono, Paulo dos Santos Pompeu, Francisco Ricardo Neto, Breno Perilo, Luiz Rocha

A dinâmica das populações de peixes migradores logo após o enchimento de represas ainda é pouco conhecida para os ambientes neotropicais. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi determinar se o sucesso reprodutivo (medido pela CPUE) de espécies migradoras em represas recém-formadas é afetado pelas seguintes variáveis: área da bacia de drenagem, volume total, área alagada e tempo de residência da água. Nós coletamos peixes com rede de emalhar em oito novas represas de Minas Gerais, de três bacias hidrográficas: Amador Aguiar I e II, Nova Ponte, Miranda, Funil e Igarapava (Alto-Paraná); Irapé (rio Jequitinhonha) e Santa Clara (rio Mucuri). As oito represas foram separadas em dois grupos de quatro pela Análise de Componentes Principais, cujos dois primeiros eixos explicam 97,3% da variação total. Análise Discriminante mostrou que apenas o tamanho da área da bacia de drenagem separa os dois grupos. Mais de 90% dos indivíduos coletados das espécies migradoras foram de pequeno porte, sugerindo serem jovens do ano nascidos na época da formação da represa. O somatório das CPUEs das espécies migradoras não foi significativamente correlacionado com nenhuma das características das represas, mas se correlacionou com os escores do primeiro eixo da PCA. Diferenças significativas (teste de Mann-Whitney) não foram encontradas no somatório das CPUEs das espécies migradoras entre represas com grandes ou pequenas bacias de drenagem, mas ocorreram para as CPUEs dos gêneros que ocorrem em todas as bacias (*Leporinus* e *Prochilodus*). Assim, o tamanho da bacia de drenagem parece ser a característica da represa mais importante no sucesso reprodutivo de espécies migradoras em represas recém-formadas.

Palavras-chave: espécies migradoras, represas.

COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES EM TRÊS ARROIOS NO SUL DO BRASIL

Alice Hirschmann & Clarice Bernhardt Fialho

Neste estudo buscou-se determinar a composição e estrutura da ictiofauna de três arroios localizados na sub-bacia do rio Forqueta, bacia Taquari-Antas, sistema da Laguna dos Patos e verificar como as características do habitat, e seu nível de degradação, influenciam a estruturação das assembléias. Foram definidos dois pontos de amostragem por arroio, onde foram empregados os seguintes métodos de captura da ictiofauna: puçá, picaré e redes de espera. As coletas foram realizadas duas vezes a cada estação do ano durante o período de abril de 2007 a fevereiro de 2008. A análise da diversidade de habitats mostrou que os pontos do arroio Forquetinha e um dos pontos do arroio Travesseiro foram considerados os de piores condições, enquanto que os dois pontos do arroio Tamanduá e o outro ponto do arroio Travesseiro foram considerados os de melhores condições. As Curvas de Abundância e Biomassa (ABC) corroboraram a maioria desses resultados. Foram registradas 55 espécies de peixes, sendo 43 espécies no arroio Tamanduá, 45 no Travesseiro e 50 no Forquetinha. Conforme a ANOSIM não há variação sazonal na estrutura das assembléias e a mesma difere entre os pontos e entre os locais de melhor e pior condição de habitats. A CCA mostrou que os descritores físico-químicos apenas estão associados à estrutura da assembléia de peixes no arroio Tamanduá. Já com os descritores estruturais do hábitat, o sombreamento e o substrato rochoso estiveram associados a abundância de *Astyanax* sp.A, *Astyanax* sp.B e *Hemiancistrus punctulatus* e principalmente a ocorrência de *Heptapterus* sp. nos locais de melhor condição do hábitat. A erosão esteve associada a abundância de *Gymnogeophagus gymnogenys* e *Cyanocharax alburnus* nos locais de pior condição.

Palavras-chave: riachos, curvas ABC, qualidade do habitat.

Ecologia

Painel

SIMILARIDADE ALIMENTAR DA ICTIOFAUNA EM AMBIENTES LÓTICOS DA BACIA ARAGUAIA-TOCANTINS NO ESTADO DE GOIÁS

Tatiana Lima de Melo¹; Francisco Leonardo Tejerina-Garro^{}; Nicelly Braudes Araújo^{*}; Alberto Carvalho Peret^{*}**

** Universidade Federal de São Carlos, PPG em Ecologia e Recursos Naturais;*

*** Universidade Católica de Goiás, Centro de Biologia Aquática.*

¹ Bolsita do CNPQ – tatimelo@yahoo.com

Os rios Araguaia e Tocantins fazem parte da hidrologia de Goiás, ambos possuem relevante contribuição para a ictiofauna amazônica. Além disso, a diversidade de habitats encontrada nesses ambientes colaboram com a plasticidade alimentar das espécies. Este trabalho objetiva verificar com base na dieta alimentar a similaridade das assembléias de peixes entre 22 rios (13 afluentes do rio Araguaia e nove do Tocantins) localizados no estado de Goiás. Os peixes foram coletados com redes de espera (30, 50, 70, 100, 120 e 140 mm entre nós opostos) e o hábito alimentar de cada espécie foi caracterizado com base na literatura. A análise de agrupamento foi realizada no programa NTSYSpc21, usando o coeficiente de similaridade de Morisita-Horn e o método de agregação UPGMA. Nos 22 ambientes foram coletados 929 indivíduos distribuídos em 109 espécies. Os indivíduos foram qualificados em seis guildas tróficas: carnívoro, detritívoro, herbívoro, ictiófago, invertívoro e onívoro. Os detritívoros apresentaram maior abundância, 321 indivíduos, e herbívoro a menor abundância, seis indivíduos, representada apenas pela espécie *Myleus torquatus*. A guilda onívora apresentou a maior riqueza, 41 espécies. A análise de agrupamento mostrou maior similaridade entre os rios do Peixe e dos Bois-Dn. Gercina (98,56%) e Crixás-Mirim e das Almas (98,54%), por outro lado nenhuma similaridade é observada entre o rio São Bernardo com os rios Água Limpa e das Almas. A falta de similaridade no São Bernardo pode ser pela presença de um indivíduo com hábito insetívoro, dieta essa não consumida por peixes do ribeirão Água Limpa e em menor quantidade no rio das Almas. A riqueza encontrada na guilda dos onívoros mostrou a eurifagia na área estudada, que é caracterizada pela diversidade de habitats encontrada na região de cerrado, que vem sendo ameaçada pelas antroperturbações.

Palavras-chave: guilda trófica; Morisita-Horn; peixes.

Apoio financeiro: CNPQ (projeto nº471283/2006-1).

INVENTÁRIO DA ICTIOFAUNA DO RIO VERDE, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL

Maria José A. Vilela¹; Antônio C. Beaumord²; Nereida V. A. Almeida¹; Otilie Carolina Forster³; Cléia N. P. Caires³; Raphael B. Silva³.

¹ Departamento de Ciências Naturais - UFMS/Campus Três Lagoas.

² Laboratório de Estudos de Impactos Ambientais - UNIVALI, Itajaí, SC.

³ Curso de Ciências Biológicas da UFMS/CPTL.

O Rio Verde tem suas nascentes na Serra das Araras, um divisor de águas entre as bacias do Paraná e Paraguai, sendo atualmente um dos últimos grandes tributários do Rio Paraná ainda não alterado por represamentos. Devido à presença de desníveis expressivos, resultando em numerosas cachoeiras e corredeiras, esta bacia é altamente visada para aproveitamentos hidrelétricos, existindo na atualidade vários projetos com esta finalidade. A lista preliminar da ictiofauna foi obtida durante estudo realizado para o zoneamento estratégico desta bacia. As campanhas foram realizadas em dezembro/2006 e junho/2007 (estações seca e chuvosa), com coletas desde o alto curso até as proximidades de sua foz e nos afluentes Pombo e São Domingos. Foram registradas 54 espécies, pertencentes a cinco ordens e 14 famílias, sendo Characiformes a ordem com maior riqueza específica (66,6%), além de Siluriformes (20,4%), Perciformes (9,3%), Gymnotiformes e Synbranchiformes (1,85% cada). Grandes migradores, como *Salminus brasiliensis*, *Brycon orbygnianus*, *Pseudoplatystoma corruscans* e *Hemisorubim platyrhynchos*, perfizeram cerca de 15% do total de espécies capturadas, além de 18,5% de migradores de pequena distância, enfatizando a importância do rio como rota migratória para essas espécies, algumas já com populações em declínio em vários segmentos da bacia do Paraná. Espécies consideradas vulneráveis ou mesmo em risco de extinção em outras regiões foram registradas, como *Myloplus tiete* e *Zungaro jahu* (citada por moradores locais, mas não capturada). As lagoas marginais na foz do São Domingos foram identificadas como locais vitais para o ciclo reprodutivo de muitas espécies. Acredita-se que, para garantir a manutenção das populações de peixes migradores, inclusive no trecho do Rio Paraná entre as UHEs Jupia e Porto Primavera, deve-se manter o Rio Verde livre de barramentos, proteger as lagoas marginais e os extensos varjões ali presentes, ambientes fundamentais para a sobrevivência de peixes, além de perpetuar os recursos paisagísticos existentes nesta bacia.

Palavras-chave: peixes migradores, preservação de ambientes, inventário ictiofaunístico.

Ecologia

Painel

CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE DE PEIXES DA PRAIA DE CABUÇU, BAÍA DE TODOS OS SANTOS, BAHIA

Aline Ferreira Barreto, Alexandre Clistenes de A. Santos, Bruna Marques Tanure, Marcelo Fulgêncio Guedes de Brito, Marconi Porto Sena

A pesca é uma das principais atividades econômicas realizadas pelos moradores de Cabuçu, Saubara, Bahia. Estudos comprovam que coletas sistemáticas realizadas por pesquisadores baianos já registraram mais de 150 espécies de peixes para a Baía de Todos os Santos. Este trabalho abrangeu espécies coletadas em 16 amostragens nos anos de 2006 a 2008, através de rede de arrasto (malha 15mm; 300m comprimento). Os peixes foram acondicionados em gelo e levados ao laboratório para identificação e biometria. Das amostragens foram obtidos 31.033 indivíduos, distribuídos em 119 espécies e cerca de 50 famílias, perfazendo uma biomassa total de aproximadamente 310kg. Carangidae foi a família dominante em 50% das amostragens, seguida de Sciaenidae (31,25%). Uma média de 30 espécies foram capturadas por coleta. Do total, 34 espécies estiveram representadas nos três anos, 40 espécies ocorreram apenas nas coletas de 2006, sete, apenas nas de 2007 e 10, apenas nas realizadas em 2008. *Cetengraulis edentulus* foi a espécie mais coletada nos três anos, tanto em número de indivíduos, quanto em biomassa, e, apesar de ter seu número bastante reduzido nas coletas realizadas em 2007, voltou a ser bem representada em 2008. Outras espécies também tiveram grande representação, como *Chloroscombrus chrysurus*, *Gobionellus oceanicus* e *Opisthonema oglinum*. Espécies como *Trichiurus lepturus*, *Rypticus randalli*, *Lycengraulis grossidens*, *Anchoa januaria*, *A. tricolor* e *Archosargus rhomboidales* também dominaram alguma(s) coleta(s) em número e/ou em biomassa, mas seus valores oscilaram bastante nas amostragens como um todo. A praia de Cabuçu sofreu uma maré vermelha em março de 2007, ocasionando mortandade de toneladas de peixes. Apesar da competição e da predação também afetarem a fauna local, este evento pode ser um dos fatores que explica a queda na amostragem de algumas espécies, favorecendo o surgimento de espécies oportunistas no local. Quase dois anos depois, observa-se uma tendência à normalização do panorama anterior.

Palavras-chave: Arrasto de “calão”, Composição ictiofaunística, Maré vermelha

Financiamento: Fapesb DCR 0037/2007.

ESTRUTURA DA ICTIOFAUNA DE UM RESERVATÓRIO ARTIFICIAL NA FAZENDA TANGURO, BACIA DO RIO XINGU-MT, BRASIL

MATOS Priscylla Rodrigues, MELO Cesar Enrique, LIMA-FILHO João Alves de, SILVA Eliete Francisca da, SILVA Samuel Elias da e CARMO Carolina Mancini do.

Laboratório de Ictiologia e Limnologia - UNEMAT--Universidade do Estado de Mato Grosso – BR 158, km 655 – CEP 78690-000, Nova Xavantina-MT. pri_bio2@hotmail.com

A região amazônica é detentora de uma das maiores reservas de água doce e da mais diversificada ictiofauna do mundo. Entretanto, na região sul e sudoeste da bacia Amazônica esta diversidade está sendo ameaçada pelo avanço da agropecuária. Entre os vários tipos de impactos provocados por essa atividade, destaca-se a construção de reservatórios nos cursos d'água de pequeno porte, cuja principal finalidade é garantir água para o gado bovino e, em menor escala, irrigação e até mesmo fonte de abastecimento de água para aplicação de pesticidas nas lavouras. Na região das nascentes do rio Xingu EXISTE EM TORNO DE 9.000 PEQUENOS RESERVATÓRIOS JÁ DETECTADOS. Este estudo teve como objetivo analisar a estrutura da ictiofauna de um reservatório construído em um córrego na bacia do rio Xingu-MT. As coletas foram realizadas na fazenda Tanguro, município de Querência-MT, em 3 campanhas, entre janeiro de 2006 setembro de 2007. Foram coletados 4753 peixes distribuídos em 14 espécies. A espécie *Hyphessobrycon* sp. foi amplamente dominante, representando 50,9 % dos peixes coletados. O reservatório apresentou baixos valores de diversidade ($H' = 1,763$ bits/indivíduos), riqueza ($S = 14$) e uniformidade ($U = 0,463$). Esses resultados indicam que a ictiofauna desses ambientes é fortemente influenciada pela condição de estresse ambiental a que foi submetido o córrego com a transformação para reservatório. Entre essas alterações a mais importante é a homogeneização do habitat, que influencia negativamente a riqueza e a diversidade e determina o aumento da dominância de uma ou poucas espécies mais adaptadas às novas condições. Assim, esse trabalho sugere que a formação desses reservatórios está alterando significativamente a estrutura da ictiofauna nas áreas sujeitas a esses empreendimentos.

Palavras-chave: Ambientes alterados, Diversidade, Dominância, Riqueza, Sazonalidade.

PLEURONECTIFORMES DA PRAIA DE CABUÇU, BAÍA DE TODOS OS SANTOS, BAHIA

Bruna Marques Tanure, Aline Ferreira Barreto, Alexandre Clístenes de A. Santos, Marcelo Fulgêncio Guedes de Brito, Marconi Porto Sena

Os linguados são peixes pertencentes à Ordem Pleuronectiformes, popularmente conhecidos como tapas, línguas, solhas e aramaças. Apresentam uma ampla distribuição pela costa brasileira, ocorrendo com frequência em ambientes rasos de baías e estuários. A Baía de Todos dos Santos é a segunda maior baía do Brasil, e mesmo diante de sua relevância como ecossistema costeiro, vem sendo relativamente pouco estudada principalmente nos aspectos ecológicos de sua ictiofauna. Nela encontra-se a praia de Cabuçu, área que sofre intensa atividade antropogênica. Existem poucas informações disponíveis sobre a ecologia dos linguados no litoral brasileiro, por esse motivo, o presente estudo visou a quantificação das espécies de linguados na praia de Cabuçu na Baía de Todos os Santos, Bahia. Para obtenção dos dados biológicos foram realizados arrastos de calão a cada três meses, entre os anos de 2006 e 2007. Os linguados capturados foram acondicionados em gelo e levados para laboratório para serem identificados, medidos, pesados. Foram capturadas seis espécies ao longo das coletas: *Symphurus tessellatus*, *Etropus crossotus*, *Citharichthys spilopterus*, *Citharichthys arenaceus*, *Trinectes paulistanus* e *Achirus declives* totalizando 102 indivíduos. *Symphurus tessellatus* foi a mais dominante em número de indivíduos e biomassa. Campanhas realizadas após o fenômeno da maré vermelha mostram uma queda no número de indivíduos coletados, o que pode sugerir uma baixa no estoque de linguados dessa praia.

Palavras-chave: Pleuronectiformes, Ecologia de peixes, Baía de todos os Santos.

VARIAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DA ICTIOFAUNA EM LAGOS DE MEANDROS NA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO RIO DAS MORTES, BACIA DO ARAGUAIA-MT

Jane Dilvana Lima¹; Cesar Enrique de Melo¹; Alberto Carvalho Peret²

1. Universidade do Estado de Mato Grosso, campus de Nova Xavantina-MT, Laboratório de Ictiologia e Limnologia; BR 158, km 148, CEP 78690-000, Nova Xavantina-MT. 2. Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Hidrobiologia, CCBS; Rod. Washington Luiz, km 235, CEP 13565-905, São Carlos-SP.

A variação espaço-temporal da ictiofauna e sua relação com as características ambientais foi examinada em dois lagos de meandros sujeitos a diferentes níveis de conectividade hídrica ao Rio das Mortes, na Planície do Bananal em Mato Grosso. Os peixes foram coletados trimestralmente com redes de emalhar (malhas 30 mm até 180 mm entre nós opostos, 1,5m X 10m) entre março/2005 a dezembro/2006. A caracterização das principais variáveis ambientais foi realizada em cada coleta, concomitantemente a amostragem da ictiofauna. As coletas de peixes resultaram em um total de 114 espécies e 5607 indivíduos. A riqueza não mostrou variação espacial significativa (95 espécies no lago Tartaruga e 94 espécies no lago do Cocho), no entanto aproximadamente o dobro de indivíduos foi coletado no lago Tartaruga (n=3654) em relação ao lago do Cocho (n=1953). As análises mostram que os lagos são distintos em relação às variáveis ambientais e à estrutura da ictiofauna, e que essas diferenças são acentuadas na estação seca. A maior variabilidade nas características ambientais e nos atributos da ictiofauna foi encontrada no lago sazonalmente isolado. A profundidade e a transparência da água tiveram grande influência sobre os peixes em uma escala espacial e temporal, o que indica um padrão não-aleatório de organização da ictiofauna. A transparência esteve relacionada à variação temporal das principais taxa superiores somente no lago permanentemente conectado. Os resultados sugerem que o grau de conectividade hídrica influencia a relação entre a transparência da água e a composição da ictiofauna em lagos de planície de inundação ao longo do ciclo sazonal.

Palavras-chave: sazonalidade, transparência, estrutura da ictiofauna.

Ecologia

Painel

VARIAÇÕES TEMPORAIS DA ICTIOFAUNA EM ÁREAS MARGINAIS EM UMA ILHA DO CURSO MÉDIO DO RIO DAS MORTES, MATO GROSSO

João Alves de Lima Filho; Jane Dilvana Lima; Cesar Enrique de Melo

*Universidade do Estado de Mato Grosso, campus de Nova Xavantina-MT, Laboratório de Ictiologia e Limnologia; BR 158, km 148, CEP 78690-000, Nova Xavantina-MT.
e-mail: l_filinho@hotmail.com*

As espécies de peixes de água doce apresentam alterações no período de atividade, as quais geralmente refletem em uma acentuada variação temporal de sua abundância em um mesmo tipo de habitat. Este trabalho investiga as variações temporais na composição e abundância da ictiofauna em áreas marginais rasas de uma ilha no curso médio do Rio das Mortes - MT. Os peixes foram coletados em amostras padronizadas com o uso de puçá, tarrafa e arrastão (com 10 e 3,5 metros) nos períodos diurno (entre 08:00 e 14:00) e noturno (20:00 e 22:00). As campanhas de campo foram realizadas nos meses de outubro/2007 (final de seca), maio/2008 (vazante), agosto/2008 (seca). No total foram capturados 3717 indivíduos, a maioria de pequeno porte, distribuídos em 69 espécies, 17 famílias e 5 ordens. Tanto a abundância quanto a riqueza de espécies foram estatisticamente distintas entre as amostras diurnas e noturnas (teste t , $p_{abundância} = 0,04$; $p_{riqueza} = 0,0004$). A maior proporção de indivíduos (75,7%) e de espécies (89,9%) foi observada no período noturno na análise total das coletas. Perciformes e Clupeiformes foram dominantes nas amostras diurnas, enquanto que Siluriformes e Gymnotiformes ocorreram predominante ou exclusivamente nas amostras noturnas. Characiformes ocorreram indistintamente nos dois períodos. De uma forma geral, as ordens que se orientam predominantemente de forma visual foram mais abundantes em amostras diurnas, enquanto que grupos que se orientam com auxílio de adaptações quimiotáteis dominaram nas amostras noturnas. A maior abundância e riqueza observada no período noturno está possivelmente relacionada com a fuga de predadores pelas espécies de menor porte, que buscam abrigo nas áreas marginais da ilha. Os resultados também permitem inferir que as alterações na composição da ictiofauna entre os períodos diurnos e noturnos estão relacionadas às adaptações relativas às estratégias de forrageamento (visual ou não-visual) de cada *taxon*.

Palavras-chave: Variação temporal, período de atividade, ilhas.

PLASTICIDADE MORFOLÓGICA E USO DE HÁBITAT DE PIABINA ARGENTEA REINHARDT 1867 NA BACIA DO RIO DAS VELHAS, MINAS GERAIS

Cecília Gontijo Leal¹, Nara Tadini Junqueira², Lucas Vilela Pires², Sarah Saraiva², Paulo dos Santos Pompeu²

¹ Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aplicada, Departamento de Biologia, Universidade Federal de Lavras (UFLA). Lavras, 37200-000, Minas Gerais, Brasil.

² Departamento de Biologia, Universidade Federal de Lavras (UFLA). Lavras, 37200-000, Minas Gerais, Brasil.

A variação intraespecífica do formato corporal dos peixes é bem documentada na literatura. A heterogeneidade espacial e temporal dos aspectos bióticos e abióticos nos ambientes aquáticos é a principal motivação para tal variação. É improvável que um único fenótipo promova o melhor desempenho para uma espécie em todas as condições ambientais as quais ela está sujeita. No presente estudo, *Piabina argentea* foi coletada nos rios Cipó, Curimataí e Pardo Grande, bem preservados e no rio das Velhas, bastante assoreado. Quarenta indivíduos de cada rio foram medidos para as análises ecomorfológicas. O uso de hábitat foi avaliado considerando velocidade média da água, profundidade e substrato de cada hábitat amostrado. A Análise Discriminante mostrou haver diferença significativa entre as populações dos quatro rios no espaço ecomorfológico (Wilk's $\lambda=0,347$; $F_{9, 374}= 22,69$; $p< 0,01$), e a Análise dos Componentes Principais evidenciou que os grupos fazem parte de um gradiente morfológico e não são unidades discretas totalmente separadas. Os atributos que mais contribuíram para a separação foram comprimento relativo da nadadeira pélvica, altura relativa e razão aspecto da nadadeira pélvica. O padrão regional de preferência de hábitat da espécie foi de ambientes lentos, profundidade entre 20 a 40 cm e 60 a 80 cm e substrato areia, silte+argila ou banco de folhas. Um corpo d'água assoreado como o trecho do rio das Velhas, tende a ter seu leito mais homogêneo em termos de diversidade de hábitats, maiores velocidades da água, menores profundidades e substrato finos. Isso não atende totalmente à preferência de hábitat de *P. argentea*, sobretudo em relação à velocidade alta. A espécie ainda é encontrada em grande densidade no rio das Velhas, mas com o agravamento do atual processo de assoreamento, pode tornar-se cada vez mais restrita a determinados hábitats neste trecho e também em outras áreas degradadas da bacia.

Palavras-chave: preferência de hábitat, variação morfológica intraespecífica, assoreamento.

Ecologia

Painel

INTERAÇÕES ENTRE PEIXES E ESPONJAS SOB A ÓPTICA DE PESCADORES DA BAÍA DE CAMAMU – BA

Loyana Docio¹, Márcio Tolentino-Lima², Eraldo Medeiros Costa-Neto³,
Emilly Anny Benevides de Abreu⁴, Ricardo Jucá-Chagas⁵

^{1,2} Mestrandos da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), respectivamente, Mestrado em Zoologia e Mestrado em Sistema Aquáticos Tropicais; ³ Laboratório de Etnobiologia, Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS); ⁴ Graduanda em Ciências Biológicas, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Jequié ⁵ Laboratório de Ecologia, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Jequié (UESB).

Os grupos humanos costeiros detêm métodos de pesca embasados no conhecimento prático sobre a biologia dos peixes. Tal saber se refere, por exemplo, ao comportamento, morfologia, dieta e épocas de reprodução. Ele é relevante por indicar a riqueza e abundância da ictiofauna, fornecer dados sobre a biologia desses organismos e de outros a eles associados. Este conhecimento empírico pode auxiliar no monitoramento dos sistemas biológicos, avaliação de impactos ambientais, indicação de endemismos e uso sustentável das espécies exploráveis. Sua inclusão nos processos de gestão de sistemas fluviais e marinhos tem importância na elaboração de práticas de manejo pesqueiro. A pesquisa etnoecológica investiga como as sociedades humanas percebem, identificam e classificam a biota disponível nos diversos sistemas. Assim, o presente trabalho teve sua dimensão sociocultural a comunidade da Ilha do Contrato, Baía de Camamu, Bahia. Entrevistas semi-estruturadas realizadas com seis pescadores, que têm *status* de especialistas, revelaram conhecimentos sobre relações inter-específicas entre poríferos e peixes. Foram identificadas nove etnoespécies de peixes que mantêm interação com esponjas, seja consumindo-as (predação) ou vivendo dentro delas (inquilinismo). Os peixes são: aeriocó (*Lutjanus sinagris*, *L. analis*), barbeiro (*Achanturus chirurgus*), budião (*Sparissoma frondosum*), cambuba (*Haemulon plumieri*), caramuru (*Gymnothorax funebris*), paru (*Chaetodon striatus*), paru-anjinho (*Pomachantus arcuatus*), taioca (*Lactophrys trigonus*) e vermelho-olho-de-vidro (*Holocentrus adescencionis*). Estes peixes estão agrupados dentro no etnotáxon mais abrangente localmente conhecido como “família dos peixes de pedras”. A literatura especializada descreve que certos peixes recifais se alimentam de poríferos, e que algumas espécies de tamanho reduzido residem nos canais das esponjas. Por sua vez, segundo os participantes da pesquisa, pequenos peixes são alimentos de outros que aparentemente procuram as esponjas. Os pescadores artesanais possuem um intrincado conhecimento ecológico que deve ser considerado nas políticas de manejo e gestão ambiental.

Palavras-chave: Etnoecologia, ictiofauna, espongoфаuna.

Ecologia

Painel

MOVIMENTOS DO ROBALO-PEVA, *CENTROPOMUS PARALLELUS* (POEY 1860), NO RIO ST. SEBASTIAN, FLORIDA

Jynessa Dutka-Gianelli¹ and R. Grant Gilmore, Jr.²

¹ Florida Institute of Technology, Department of Biological Sciences, and Fish & Wildlife Conservation Commission, Fish & Wildlife Research Institute, Indian River Field Laboratory, 1220 Prospect Ave Suite 285, Melbourne, FL. 32901; email: Jynessa.dutka-gianel@myfwc.com. ² ECOS.

Centropomus parallelus (robalo-peva) é uma espécie amplamente distribuída em regiões estuarinas tropicais e subtropicais e de águas continentais do Atlântico Ocidental, sendo muito comum do estado da Flórida ao sul do Brasil. Robalo-peva é uma espécie diádroma, dependente de estuários e, embora seja intensamente explorada na pesca desportiva na Flórida, sua biologia, ecologia, e movimentos são ainda pouco conhecidos.

Os objetivos deste estudo são investigar: possibilidades de utilização de telemetria acústica em estudos de ecologia de robalos na costa da Flórida; e os padrões de distribuição e movimentos de robalo-peva no rio St. Sebastian.

Transmissores acústicos (VEMCO V8SC) foram implantados cirurgicamente em três robalos. Receptores acústicos estacionários (VEMCO VR2) foram instalados em pontos estratégicos de um sistema com seis estações ao longo do rio. Os peixes marcados foram monitorados durante períodos de 21 a 211 dias, entre Dezembro de 2003 e Setembro de 2004.

Os resultados deste estudo piloto demonstraram possibilidades de sucesso da utilização da telemetria acústica nos estudos de movimentos e ecologia de robalos em diversos habitats. Foram detectados movimentos habituais diários, diurnos e noturnos, dos robalo-peva marcados acusticamente, entre as regiões Norte e Sul do rio (54% de detecções no Norte e 46% no Sul). Durante este período, não foi detectado nenhum movimento para a embocadura do rio. A maioria dos movimentos na região Sul foram detectados durante o dia (57%), enquanto que a maioria dos movimentos na região Norte foram detectados durante as horas crepusculares (42%).

A velocidade máxima de viagem entre as estações dos receptores foi estimada em 5 km/h. A distribuição de dados espaciais sugeriu que o robalo-peva utiliza vários habitats na região fluvial (canais, regiões rasas, e bancos profundos), associados com áreas de maior abundância de espécies de presas, principalmente ao longo das margens cobertas por vegetação herbácea e mata ciliar densa.

Palavras-chave: telemetria acustica, *Centropomus parallelus*, ecologia de robalos.

Ecologia

Painel

TELEMETRIA ACÚSTICA EM ROBALOS NA COSTA LESTE DA FLORIDA

Jynessa Dutka-Gianelli¹, Ron Taylor, and Jim Whittington

Fish & Wildlife Conservation Commission, Fish & Wildlife Research Institute, ¹Indian River Field Laboratory, 1220 Prospect Ave Suite 285, Melbourne, FL. 32901; email: Jynessa.dutka-gianelli@myfwc.com.

O objectivo da Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC), em conjunto com o projeto FACT (Florida Atlantic Coast Telemetry, projeto colaborativo entre pesquisadores locais, estaduais e federais que utilizam a mesma tecnologia de telemetria acústica para estudar movimentos, estratégias de reprodução, e uso de habitat de diferente espécies), é estudar populações de robalo-flecha (*Centropomus undecimalis*) e robalo-peva (*C. parallelus*) no litoral sudeste da Flórida para determinar movimentos sazonais entre rios, estuários e ambientes marinhos, conhecidos como locais de desova destas espécies. ossos objetivos são: determinar a frequência e proporção dos movimentos de robalos adultos entre rios, estuários, e recifes costeiros; estimar a magnitude de migração sazonal, e identificar o hábitat crítico dessas espécies. Este estudo fornecerá dados para melhor compreensão da dinâmica de populações de robalos, identificação de habitats críticos, resultando na melhoria da avaliação de estoques e gerenciamento. FWC Fish and Wildlife Research Institute implantou um sistema de 45 receptores acústicos estacionários (Vemco VR2 e VR2W) no rio St. Lucie, Palm Beach, Júpiter, St. Lucie, Fort Pierce inlets, Indian River Lagoon, e recifes costeiros para monitorar movimentos de robalos em seu ambiente natural. Esses receptores acústicos são parte de um grande sistema formado por mais de 140 receptores cobrindo aproximadamente 300 km de comprimento na costa da Flórida (FACT projectos). Transmissores acústicos codificados (Vemco V16-4H, V13-1L, and V7-4L) foram implantados cirurgicamente em 137 robalo-flecha e 24 robalo-peva, capturados nos rios, estuários, enseadas, e recifes costeiros entre Fevereiro e Dezembro de 2008. Dados preliminares indicam que uma porção da população de robalo-flecha pode viajar longas distâncias rapidamente, deslocando-se entre diferentes enseadas, rios e regiões costeiras, mostrando intercâmbios em populações na costa leste da Flórida. Movimentos de robalo-peva em direção a embocadura do rio ocorreram durante o final do verão. Esses padrões de movimento serão monitorados por mais três anos.

Palavras-chave: telemetria acustica, robalos, movimentos.

ALIMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS ESPÉCIES DE PEIXES DE DOIS RIACHOS NA REGIÃO DE MARINGÁ, PARANÁ

Jislaine Cristina da Silva; Karine Orlandi Bonato; Maria Isabel de Araújo; Beatriz Cordioli Pereira; Rosilene Luciana Delariva

O conhecimento da alimentação de peixes de riachos ainda é incipiente em riachos situados no Estado do Paraná. Desta forma o objetivo deste estudo foi analisar os hábitos alimentares de oito espécies de peixes (448 estômagos) em dois riachos na região de Maringá, Paraná. As coletas ocorreram bimestralmente entre dezembro de 2006 a outubro de 2007, utilizando-se peneiras, redes de arrasto e redes de bloqueio. Os indivíduos coletados foram fixados em formol 10%, identificados, eviscerados e os conteúdos estomacais analisados de acordo com o método volumétrico. Verificou-se que *Astyanax bockmanni* alimentou-se essencialmente de Ephemeroptera (74,48%), *Bryconamericus stramineus* de artrópodes terrestres (40,20%) e Diptera aquático (23,71%). *Corydoras aeneus*, ingeriu tecamebas (51,72%) e detrito (20,17%). *Characidium zebra* mostrou uma preferência por Diptera aquático (63,57%), *Hypostomus ancistroides* foi essencialmente detritívoro (86,07% de detrito), *Imparfinis mirini* apresentou uma dieta ampla consumindo Diptera aquático e Ephemeroptera (52,79%). *Piabina argentea* no total, ingeriu 31,82% de vegetal e 29,41% de artrópodes terrestres. *Poecilia reticulata* consumiu essencialmente detrito (53,82%) e Diptera aquático (27,98%). De forma geral, a assembléia de peixes utilizou mais alimentos de origem autóctone (38,3%) seguido de origem não determinada (36,3%). A análise de correspondência com remoção do efeito do arco (DCA) aplicada aos dados de volume dos itens alimentares (eixo 1, autovalor= 0,86; eixo 2, autovalor= 0,53), mostrou uma segregação das espécies ao longo do eixo 1, sendo que as espécies detritívoras, posicionaram-se nos menores escores, e aquelas que consumiram mais larvas de insetos aquáticos ocuparam os maiores escores. Nos escores intermediários ficaram as espécies que consumiram vegetais e artrópodes terrestres. O eixo 2 separou as espécies que consumiram vegetais e artrópodes terrestres nos maiores escores e nos menores, os comedores de invertebrados aquáticos. A assembléia de peixes dos riachos amostrados alimentou-se de uma gama de recursos, ocorrendo segregação alimentar entre as espécies analisadas.

Palavras-chave: Dieta; Peixes de riacho; Maringá-PR.

ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA DE DOIS CÓRREGOS LOCALIZADOS NA REGIÃO SUL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL

RODRIGUES, Adilson*; KASHIWAQUI, Elaine Antoniassi Luiz** & BATISTA-SILVA, Valéria Flávia**

*Pós Graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca - Universidade do Oeste do Paraná – UNIOESTE Brasil. Rua da Faculdade, 645 – Bloco C - Jardim Santa Maria - CEP 85903-000 - Toledo – Paraná.

**Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – Br 163 – Km 20,2, CEP 79890-000 – Mundo Novo/MS – Brasil.

Endereço do autor de contato: adilsonuems@yahoo.com.br

Este estudo teve como objetivo geral identificar e caracterizar as variações na composição e estrutura das assembléias de peixes em dois córregos afluentes do rio Iguatemi, localizados no município de Mundo Novo/MS e Japorã/MS. Foram realizadas cinco coletas bimestrais de janeiro a agosto/2007 nos trechos cabeceira, intermediário e foz. Uma combinação de diversos métodos de captura (peneira e arrasto) foi aplicada em cada trecho. Foram coletados 2863 peixes, pertencentes a 51 espécies distribuídas em seis ordens, vinte e duas famílias e oito subfamílias. As ordens Characiformes e Siluriformes foram responsáveis pela maioria dos exemplares amostrados. Characidae foi a família com maior número de espécies seguida pela família Loricariidae. Em relação à CPUE em número *Bryconamericus stramineus*, *Astyanax altiparanae*, *Serrapinnus notomelas*, *Phalloceros caudimaculatus* e *Piabina argentea* foram as espécie que mais se destacaram. Em biomassa se destacou *P. argentea*, *A. altiparanae*, *B. stramineus*, *Hypostomus ancestróides* e *Parauchenipterus galeatus*. A riqueza de espécies foi maior no córrego Douradão. Outro fator relevante foi que as espécies em sua maioria foram raras, que também fez com que os valores de equitabilidade fossem baixos, grande parte das espécies se distribui homogeneamente e poucas espécies dominam com muitos indivíduos. As espécies que foram constantes na de captura foram *A. altiparanae*, *A. bockmanni*, *B. stramineus*, *H. ancestróides*, *H. marginatus*, *Hisonotos* sp. e *P. argentea* estando amplamente distribuídas nos córregos Douradão e Guaçu caracterizando como espécies residentes.

Palavras-chave: Peixes de água doce, córregos, composição e estrutura ictica.

Fonte Financiadora: CNPq.

LOCAIS DE DESOVA E PERÍODO REPRODUTIVO DE PEIXE-REI ODONTESTHES BONARIENSIS (VALENCIENNES, 1835) NO RESERVATÓRIO DE SALTO SANTIAGO, RIO IGUAÇU/PR

Pedro Rogério Leandro da Silva^{1,2}, Cristina Aparecida Benelle^{1,2}, Dirceu Baumgartner² e Gilmar Baumgartner²

¹Programa de Pós graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo. Rua da Faculdade, 645, cep 85903-000, Jd. La Salle. Toledo-PR/Brasil. pedropesca@yahoo.com.br

²Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL), Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo.

A reprodução dos peixes é um processo fisiológico cíclico, em que os padrões de periodicidade mantêm relação com as condições ambientais que estão expostos. Assim, este trabalho objetivou determinar os locais de desova e período reprodutivo do peixe-rei *Odontesthes bonariensis* no reservatório de Salto Santiago, através da análise de frequência de ocorrência dos estádios gonadais e índice de atividade reprodutiva. As amostragens foram realizadas mensalmente de julho de 2003 a junho de 2005, em quatro pontos (BAR, POS, CAV e IAT), os peixes foram coletados com redes de espera simples (malha de 2,4 a 10 cm entre nós não adjacentes). De cada exemplar foram obtidos: comprimento total (L_t), comprimento padrão (L_s), peso total (W_t), peso das gônadas (W_g), sexo e estádios de maturidade. Para testar se houve diferença significativa na proporção sexual entre fêmeas e machos utilizou-se o teste do Qui-quadrado (χ^2). Para determinar local e período de reprodução foram utilizadas as frequências de indivíduos nos diferentes estádios de maturidade gonadal (fêmeas e machos) e o índice de atividade reprodutivo (IAR) (fêmeas). Durante o período de amostragem foi coletado um total de 2.540 indivíduos, com predomínio de fêmeas (50,91%). De acordo com o teste de χ^2 a espécie apresentou diferença significativa na proporção sexual principalmente nos meses de março/04 e abril/05. A frequência de ocorrência de indivíduos com gônadas “em reprodução” foi de apenas 6,1%, principalmente de junho a novembro, nos pontos POS, CAV e IAT. O IAR evidenciou picos reprodutivos nos meses de julho e agosto, principalmente nos pontos CAV e IAT. Por ser uma espécie alóctone na bacia do rio Iguaçu e originária de regiões de águas frias, a espécie adaptou-se as condições locais deste reservatório, realizando seu ciclo reprodutivo no período de inverno, principalmente nos pontos CAV e IAT, que estão na zona fluvial do reservatório.

Palavras-chave: Reprodução de peixes, áreas de desova, intensidade reprodutiva.

Fonte Financiadora: Tractebel Energia S.A.

Agradecimentos: Os autores agradecem ao Grupo de Pesquisa em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL) pelo apoio logístico e a TRACTEBEL ENERGIA S.A. pelo apoio financeiro no Projeto Estudos Ictiológicos dos Reservatórios de Salto Santiago e Salto Osório.

ALIMENTAÇÃO DE *ODONTOSTILBE PEQUIRA* (STEINDACHNER, 1882), (CHARACIFORMES, CHARACIDAE), EM UM RIACHO DA BACIA DO RIO CUIABÁ, MT

Cristina da Silva Borba, Elcio Barili, Larissa Strictar Pereira, Angelo Antônio Agostinho

Odontostilbe pequir “piquira” é uma espécie de peixe de pequeno porte que habita ambientes tropicais, e está amplamente distribuída nas bacias do rio Paraná-Paraguai. A composição sazonal de sua dieta, a origem dos recursos alimentares que consome e a amplitude de nicho trófico, constituem o objetivo do presente trabalho. Para isso, os peixes foram amostrados mensalmente no riacho Cancela, bacia do rio Cuiabá, durante o ano de 2003, sendo medidos (comprimento padrão, cm), pesados (peso total, g) e eviscerados, e os estômagos preservados em formol 4% para posterior análise. Conteúdos estomacais de 102 exemplares foram examinados e os itens alimentares quantificados pelos métodos de Ocorrência (O %) e Volumétrico (V %), combinados no Índice Alimentar (IAi %). Os resultados evidenciaram variações na dieta da espécie entre os períodos considerados, sendo que os itens alimentares predominantes na seca foram algas *Oeodogoniophyceae* (46,9%) seguidos de *Ephemeroptera* (21,52 %) e larvas de *Diptera* (13,65 %). Na cheia, *Ephemeroptera* (72,73 %) e larvas de *Diptera* (16,66 %), foram os itens mais expressivos. Desta forma, *O. pequir* apresentou hábito alimentar insetívoro com tendência a algivoria. Destaca-se que em ambas as estações do ano, a dieta foi baseada de itens alimentares autóctones. Os valores obtidos de amplitude de nicho trófico, não mostraram diferenças significativas entre os períodos de seca e cheia (0,18 %, 0,14 % respectivamente), apesar das diferenças na composição da dieta. O elevado consumo de algas *Oeodogoniophyceae* na estação seca pode ser explicado pela maior disponibilidade dessas em condições de menor profundidade, maior transparência e, portanto maior exposição à radiação solar. Já o caráter autóctone dos itens utilizados na dieta pode ser atribuído à escassez de vegetação ripária, removida pela ação antrópica.

Palavras-chave: *O. pequir*, dieta, riacho.

Ecologia

Painel

DIETA E ATIVIDADE ALIMENTAR DO MATRINXÃ, *BRYCON ORTHOTAENIA* (CHARACIDAE, BRYCONINAE) NO RESERVATÓRIO DE SOBRADINHO – BA

Aline Alves Ferreira da Rocha¹; Natália Carneiro Lacerda dos Santos¹; Elisabeth Cabral Silva Falcão¹; Janaina Maria Carvalho Silva Leal¹; William Severi¹

¹Universidade Federal Rural de Pernambuco, Departamento de Pesca e Aquicultura. Av. Dom Manoel de Medeiros- s/n ,Dois Irmãos, Recife – PE

Brycon orthotaenia, conhecido popularmente como matrinxã, é endêmico do rio São Francisco e pode atingir 7 KG. O conhecimento de sua dieta possibilita a compreensão das relações entre eles e os demais componentes do sistema aquático, servindo de base para o entendimento do papel ecológico desempenhado pelos peixes. Este trabalho tem como objetivo analisar a composição da dieta do matrinxã com base nos itens alimentares consumidos pelo mesmo no reservatório de Sobradinho – BA. As coletas foram realizadas bimestralmente entre os meses de março de 2007 a maio de 2008, em diferentes trechos de amostragem ao longo do Reservatório, através de redes de espera com malhas de 25, 30, 35 e 40 mm de entrenós. Os conteúdos estomacais foram analisados com o auxílio de estereomicroscópio e identificados até o menor nível taxonômico possível, com base em bibliografia especializada. Foram analisados 26 exemplares com comprimento padrão variando entre 142 e 245 mm. A análise do grau de repleção evidenciou que houve predominância de estômagos cheios, os quais representaram 61% do total. 19% dos indivíduos analisados apresentaram estômagos vazios, 8% parcialmente vazios e 12% parcialmente cheios. O índice médio de repleção gástrica oscilou entre 0,72 e 2,97. O maior valor médio foi registrado no mês de março de 2007, que apresentou maior quantidade de indivíduos com estômagos cheios e o quociente intestinal médio foi de 1,51. A análise do conteúdo estomacal, indicou a presença de cinco categorias alimentares: aracnídeos, moluscos, insetos, vegetais e material digerido não identificado. Na categoria dos moluscos foram encontrados bivalves e gastrópodes, entre os insetos: coleoptera, hymenoptera e partes de hexapoda. Nos vegetais destacaram-se tecido vegetal, microalga filamentosa, semente e vegetal superior. Os itens alimentares com maior importância alimentar foram sementes e aracnídeos com IAI de 0,752 e 0,126 respectivamente.

DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DO ICTIOPLÂNCTON DO ESTUÁRIO DO RIO BOTAFOGO, ITAMARACÁ – PE

Elisabeth Cabral Silva Falcão¹; Aline Alves Ferreira da Rocha¹; Natália Carneiro Lacerda dos Santos¹; Janaina Maria Carvalho Silva Leal¹; William Severi¹

¹*Universidade Federal Rural de Pernambuco, Departamento de Pesca e Aquicultura. Av. Dom Manoel de Medeiros- s/n ,Dois Irmãos, Recife – PE*

Estudos sobre o ictioplâncton permitem o aprimoramento do conhecimento do ciclo de vida das espécies, através da determinação do local e período de desova, relações tróficas no ecossistema e, principalmente, flutuações no recrutamento dos peixes. Este trabalho tem como objetivo avaliar a composição do ictioplâncton em escala espaço-temporal, no estuário do rio Botafogo, Itamaracá – PE. O presente trabalho foi desenvolvido nos períodos seco (janeiro e fevereiro) e chuvoso (julho e agosto) de 2004, no período diurno, na maré vazante, em 4 estações no estuário do rio Botafogo. As amostras foram coletadas em arrastos horizontais com rede de plâncton cônico-cilíndrica com abertura de malha de 500 µm. Os arrastos tiveram duração padronizada de 3 minutos e o volume de água filtrada foi registrado por um fluxômetro. Os dados de temperatura e salinidade registrados demonstraram valores mínimos de 27,6 °C e 8,08 respectivamente, na estação 1, no período chuvoso e valores máximos de 30,1°C e 28,61 na estação 4, no período seco. Foram coletadas 699 larvas, tendo a maior densidade sido registrada no período seco coincidindo com as maiores temperaturas e salinidades. Das larvas capturadas foram registradas onze categorias taxonômicas, sendo elas: Blenniidae, Carangidae, Clupeidae, Diodontidae, Engraulidae, Gobiidae, Ostraciidae, Pleuronectiformes, Scianidae, Sparidae e Syngnathidae. A família Engraulidae, foi a mais abundante com 675 indivíduos, tendo sido coletadas em todo período, assim como em todas as estações de estudo. A família Clupeidae foi a segunda mais abundante, com um total de 11 larvas, representando 11,57% do total do total coletado, nos períodos seco e chuvoso em quase todas as estações de coleta. As demais famílias tiveram representatividade inferior a 0,42%. Foram capturados 292 ovos, tendo as maiores densidades sido encontradas no período seco, na estação 3 com 32,87 org/10m³. Tanto ovos quanto as larvas demonstraram grande ocorrência nas estações mais externas do estuário.

Palavras-chave: larvas de peixes; Pernambuco; estuário.

Ecologia

Painel

ANÁLISE DO CONTEÚDO ESTOMACAL DE *ACESTRORHYNCHUS PANTANEIRO*, *OLIGOSSARCUS ROBUSTUS*, *O. JENYNSII* NO RIO DOS SINOS, RIO GRANDE DO SUL

EMANUEL NEUHAUS, PATRÍCIA FERNANDES DA COSTA E UWE HORST SCHULZ

O estudo do conteúdo estomacal de peixes é comumente utilizado como forma de obter informações sobre a predação, comportamento, dinâmicas tróficas das espécies em estudo, entre outros. *Acestrorhynchus pantaneiro*, *Oligossarcus robustus* e *O. jenynsii* são peixes da ordem Characiformes e de hábito alimentar piscívoro encontrados no Rio dos Sinos. O objetivo deste trabalho em andamento é analisar o conteúdo estomacal dessas três espécies ictiófagas do curso principal do Rio dos Sinos averiguando se estas espécies compartilham ou não dos mesmos recursos. *A. pantaneiro*, *O. robustus* e *O. jenynsii* tiveram seus conteúdos estomacais identificados até o menor nível taxonômico possível. Até o momento foram analisados um total de 118 estômagos, dos quais 62 eram de *O. robustus*, 40 de *O. jenynsii* e 18 de *A. pantaneiro*. Apesar de algumas presas terem sido identificadas até nível de família ou espécie, e devido ao grande número de estômagos vazios, foi possível realizar as análises quantitativas somente ao nível de ordem. Foram encontrados 53 itens alimentares pertencentes a 5 ordens. Deste total, 52,8 % eram da ordem Characiformes, 18,9 % Siluriformes, 15,1 % Hemiptera, 11,3 % Crustacea, e 1,9 % Perciformes. A ordem Characiforme esteve presente em 80,6 % dos estômagos com conteúdo, Siluriformes 19,35%, enquanto Perciriformes, Crustacea, e Hemiptera estiveram cada uma em 3,22% dos estômagos. A ordem Characiforme esteve presente em 90% dos estômagos de *A. pantaneiro*, 85,3% de *O. robustus*, e 28% de *O. jenynsii*. Siluriformes estiveram em 28% em *O. jenynsii*, 10% em *A. pantaneiro* e 4.8% em *O. robustus*. De acordo com o valor do qui-quadrado ($\chi^2 = 36.336$; $p < 0,001$), os hábitos alimentares dessas espécies são independentes. Apesar dos hábitos alimentares serem semelhantes, os mesmo recursos podem não ser compartilhados.

Palavras-chave: estômagos, Rio dos Sinos, peixes.

RIQUEZA E DIVERSIDADE DE PEIXES DE RIACHOS: UM CASO NA FLONA DE SARACÁ-TAQUERA, MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ (PA)

Bruno Ayres Santos; Luciano Fogaça de Assis Montag; Wolmar Benjamin Wosiacki

Pequenos riachos abrigam uma grande variedade de espécies de peixes, especialmente pequenos Characiformes, os quais apresentam elevado grau de endemismo, distribuição geográfica restrita, pouco ou nenhum valor comercial e são dependentes da floresta adjacente para alimentação, reprodução e abrigo. Tendo em vista a falta de conhecimento acerca da ictiofauna local e o recente interesse de implantação de uma atividade mineradora no Platô Bacaba, FLONA Saracá-Taquera, Oriximiná (PA), o presente trabalho teve como objetivo realizar um estudo acerca da ictiofauna local aumentando assim o conhecimento sobre a ictiofauna amazônica para se planejar estratégias de conservação para esses ambientes. Para isso, foram realizadas duas expedições de coleta em 2007, sendo uma na transição de cheia-seca (junho) e a outra na transição seca-cheia (outubro). Foram coligidos 552 exemplares representantes de 33 espécies, distribuídas em dez famílias e seis Ordens. A ordem mais diversa e abundante em ambas as expedições foi Characiformes, seguida de Perciformes. Uma destas espécies provavelmente é nova para a ciência e pertence ao gênero *Pyrrhulina*. Foi observado que a ictiofauna dos riachos de baixio do Platô Bacaba vai de acordo com os padrões amazônicos em questão de riqueza e composição de espécies. Essa ictiofauna se estrutura de forma semelhante, apresentando evidências de endemismo e sofrem grandes mudanças na sua composição à medida que se percorrem os cursos d'água em direção aos grandes rios. A composição, riqueza e abundância de espécies mostram sinais de variação com o ciclo anual das águas. Aparentemente sem uma importância econômica, a ictiofauna de riachos representa uma parte expressiva dos endemismos da Bacia Amazônica, mesmo considerando o pouco conhecimento da distribuição das espécies, esse deve ser chave no gerenciamento e criação de unidades de conservação.

Palavras-chave: ictiofauna, endemismo, Platô Bacaba.

Ecologia

Painel

DETERMINAÇÃO DE IDADE E CRESCIMENTO DO PACU *PIRACATUNUS MESOPOTAMICUS* (Holmberg, 1887) NA BACIA DO RIO CUIABÁ, MT

Elana Kojo Custodio (Bolsista PIBIC/CNPq).

Lúcia Aparecida de Fátima Mateus (Orientadora) – Depto. de Botânica e Ecologia – Instituto de Biologia/UFMT - e-mail: lmateus@ufmt.br.

Rosa Maria Rodrigues da Costa (Colaboradora) – PPG em Ecologia e Conservação da Biodiversidade – IB – UFMT.

O pacu é uma espécie importante para a pesca na bacia do rio Cuiabá. Estudos anteriores indicaram sua sobrepesca na região. Logo, torna-se necessário a estimativa dos parâmetros de crescimento da espécie, já que estes são básicos para a avaliação do estado de exploração dos estoques. Este trabalho objetivou analisar a relação entre o comprimento e a idade de *P. mesopotamicus* na bacia do rio Cuiabá e estimar os parâmetros que descrevem a curva de crescimento. Os indivíduos foram coletados mensalmente, entre julho/06 e julho/07, em dois locais, Porto Cercado (RPPN-SESC/Pantanal) e rio Cuiabazinho (Rosário Oeste). De cada exemplar foram obtidos o comprimento total (Ct, cm), peso total (P, kg) e o sexo. A idade foi estimada a partir da análise de anéis de crescimento marcadas nos otólitos extraídos de cada indivíduo. A relação entre o peso e o comprimento foi obtida pelo ajuste da expressão $P=a \cdot Ct^b$. Os parâmetros a e b foram estimados por regressão não linear. A curva de crescimento de von Bertalanffy foi ajustada aos dados de comprimento na idade e os parâmetros de crescimento, Comprimento infinito (C_{∞} , cm) e coeficiente de crescimento (k, ano⁻¹) foram estimados por regressão não linear e comparados através da análise do intervalo de confiança (IC). Foram analisados 199 machos e 195 fêmeas, com idades variando entre 1 a 6 anos (Nº de anéis). A relação entre peso e comprimento das fêmeas é isométrica, enquanto que para machos é alométrica positiva. As fêmeas apresentaram $C_{\infty}=81,66$ (IC=76,75 – 86,56), o qual não diferiu significativamente do C_{∞} dos machos (77,85; IC=70,08 – 85,62). Entretanto, os machos apresentaram um k menor (0,094; IC=0,074 – 0,115) que o das fêmeas (0,168; IC=0,143 – 0,192). Em síntese machos e fêmeas podem atingir comprimentos máximos semelhantes, porém as fêmeas alcançam este comprimento mais rapidamente do que os machos.

Palavras-chave: Curva de von Bertalanffy; otólitos.

Ecologia

Painel

FATORES ABIÓTICOS E A ABUNDÂNCIA DAS FASES INICIAIS DE DESENVOLVIMENTO DE PEIXES NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO RIO SÃO FRANCISCO VERDADEIRO - RESERVATÓRIO DE ITAIPU

Pedro Rogério Leandro da Silva^{1,2}, Cristina Aparecida Benelle^{1,2}, Danielle Zanerato Damasceno³ e Gilmar Baumgartner²

¹*Programa de Pós graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo. Rua da Faculdade, 645, cep 85903-000, Jd. La Salle. Toledo-PR/Brasil. pedropesca@yahoo.com.br*

²*Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL), Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo.*

³*Acadêmico do curso de Engenharia de Pesca, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo.*

Para melhor compreensão dos mecanismos ambientais que influenciam no comportamento dos peixes é necessário ter conhecimento sobre relações existentes entre distribuição das fases iniciais e condições ambientais. Assim, este trabalho teve por objetivo identificar as áreas de desova, avaliar a distribuição espacial e temporal de larvas e juvenis de peixes na área de influência do rio São Francisco Verdadeiro e relacionar as densidades a alguns fatores abióticos. As amostragens foram realizadas mensalmente de setembro a março, durante quatro períodos reprodutivos entre os anos de 2001 e 2005, sendo estabelecidos 06 pontos de amostragem. As amostras foram obtidas através de arrastos horizontais superficiais, com auxílio de redes cônico-cilíndricas de malha 0,5 mm, e preservadas em formol 4% tamponado, sendo a abundância padronizada para um volume de 10 m³. As diferenças entre períodos, meses e pontos foram estabelecidas através de análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey. A maior densidade média de larvas foi observada no período 2004/2005 (47,74 ind./10 m³), no mês de janeiro (56,81 ind./10m³) e no ponto 02 (108,53 ind./10m³). As densidades de larvas foram significativamente diferentes ($p < 0,05$) somente entre pontos. Os juvenis foram coletados em maior densidade no período 2001/2002 (0,52 ind./10 m³), no mês de novembro (0,45 ind./10 m³) e principalmente no ponto 02 (0,49 ind./10 m³). Para os juvenis, a análise de variância (ANOVA) evidenciou diferenças apenas entre os períodos ($p < 0,05$). Em relação aos fatores abióticos verificou-se correlação significativa entre a densidade de larvas e juvenis, com os valores de temperatura, pH e condutividade elétrica. A maior captura de indivíduos nos pontos 01, 02 e 03 demonstra que estas são importantes para a manutenção dos estoques pesqueiros nesta região, e que podem ser consideradas áreas de desenvolvimento inicial de larvas, sendo o período de dezembro a fevereiro primordial para a reprodução da maioria das espécies.

Palavras-chave: Ictioplâncton, áreas de desova, larvas de peixes.

Fonte Financiadora: Itaipu Binacional

Agradecimentos: Os autores agradecem ao Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL) pelo apoio logístico e à ITAIPU BINACIONAL pelo apoio financeiro no Projeto Estudos de Ovos e Larvas de Peixes no Reservatório de Itaipu.

AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE MANDIS-AMARELOS PIMELODUS MACULATUS EXPOSTO A SOLUÇÃO DE EXTRATO DE PELE

Brener Rocha de O. Ferreira¹ & Luiz Gustavo M. Silva¹

1 - Centro de Pesquisa Hidráulicas e Recursos Hídricos, Universidade Federal de Minas Gerais CPH. Avenida Antonio Carlos nº 6627. brenerrocha@yahoo.com.br; luictio@terra.com.br.

Peixes podem produzir substâncias de alarme e apresentar reações diversas quando expostos a estas substâncias. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a presença de substância de alarme em extratos de pele do mandi-amarelo, observando-se o comportamento de indivíduos desta espécie expostos à substância. Dois tratamentos foram realizados, sendo um com água destilada (controle) e o outro com solução de macerado de pele – alarme (teste). Os experimentos tiveram três fases: i) observação dos peixes antes da aplicação dos estímulos (água destilada ou alarme), com duração de cinco minutos; ii) durante a aplicação dos estímulos, com duração de um minuto e iii) após a aplicação (14 minutos de duração). O aquário foi dividido em três áreas: i) área enriquecida (AE); ii) área não enriquecida (ANE) e corredor (CORR). Realizou-se teste de Friedman para verificar alterações no comportamento dos peixes entre tratamentos e fases do experimento e na distribuição dos peixes entre áreas do aquário. Na fase antes, os peixes não apresentaram reações ao estímulo, registrando-se inatividade nos dois tratamentos dentro da AE ($p < 0,01$; GL=7 e $p < 0,01$, GL=2). Durante o estímulo, observaram-se variações comportamentais significativas entre tratamentos, registrando-se inatividade para o controle e natação rápida para maior parte dos indivíduos do grupo teste ($p < 0,01$, GL=7). Durante esta fase observou-se um início de dispersão dos peixes entre áreas, porém com maior concentração ainda na AE ($p < 0,05$, GL=2). Após o estímulo os peixes se dispersaram entre as áreas do aquário ($p > 0,05$, GL=2) e houve predomínio de indivíduos inativos para os dois tratamentos ($p < 0,01$, GL=7). Portanto, mandi-amarelo produz e reage à substância de alarme, apresentando comportamento bifásico (natação rápida seguida de inatividade).

Palavras-chave: Mandi-amarelo, reação, substância de alarme.

Ecologia

Painel

SOBREPOSIÇÃO ALIMENTAR DE DUAS ESPÉCIES DE CHEIRODONTINEAE , *SERRAPINNUS CALLIRUS* (BOULENGER, 1900) E *SERRAPINNUS MICRODON* (EIGENMANN, 1915), EM LAGOAS MARGINAIS DO RIO CUIABÁ, PANTANAL- MT

Clarissa M. Welter*; Jerry M.F. Penha*; Lidiani Q. L. Ximenes*

**Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, Laboratório de Ecologia e Manejo de Recursos
Pesqueiros*

(clarissamoesch@gmail.com; jpenha@ufmt.br)

Serrapinnus calliurus e *Serrapinnus microdon* são espécies de peixes da família Characidae que co-ocorrem no Pantanal. Analisamos a dieta dessas espécies a fim de (i) avaliar se a atividade alimentar e o número e tipo de itens consumidos variam entre as sessões do ano; (ii) avaliar se o nível de sobreposição alimentar entre essas espécies depende da co-ocorrência local. Os peixes foram coletados em lagoas marginais do rio Cuiabá, na região da RPPN do SESC/Pantanal, Poconé – MT, em junho e setembro (2005). Posterior às capturas, identificação e biometria, os peixes foram eviscerados, seus estômagos retirados e fixados em álcool 70%. Analisamos 200 estômagos da espécie *S. calliurus* e 50 da *S. microdon* sob microscópio estereoscópico. Calculamos a frequência de ocorrência de itens e o percentual de abundância na dieta das espécies. Estes valores foram combinados no Índice Alimentar (IAi), para cada sessão do ano. A análise da sobreposição alimentar foi obtida através do índice Horn (R_o), calculado a partir do IAi. Houve uma variação temporal na captura de alimento pelas espécies, que apresentaram estômagos mais cheios em setembro que em junho. A riqueza de itens consumidos foi maior em junho (19 itens) que setembro (13 itens). Os dados evidenciaram a sobreposição alimentar entre as espécies nas sessões, junho (0,813) e setembro (0,858). Essa sobreposição foi maior quando as espécies estavam isoladas (0,92) que quando co-ocorriam (0,59). Quando se encontravam juntas *S. calliurus* consumiu 15 itens (principalmente algas) e *S. microdon* 16 itens (principalmente tectamebas). Quando se encontravam separadas *S. calliurus* consumiu 11 itens e *S. microdon* 5 itens (ambas principalmente detritos). As espécies mudam as táticas alimentares quando ambas estão presentes nas lagoas, aumentando a riqueza de itens consumidos, diferentemente de quando estão separadas que consomem majoritariamente detrito.

Palavras-chave: dieta; ecologia trófica; variação temporal.

Fonte Financiadora: CNPq.

ALIMENTAÇÃO DO ARIOCÓ *LUTJANUS SYNAGRIS* (PERCIFORMES: LUTJANIDAE) CAPTURADO POR ARMADILHAS DE COVO NA PLATAFORMA CONTINENTAL DE PERNAMBUCO

Barbosa,¹ R.T. ; Silva Júnior,² L. A.; Teixeira,³ S.F.

^{1,3} Universidade de Pernambuco, ICB-Dept. Biologia-LEPT. Rua Arnóbio Marques, 310, Santo Amaro, Recife-PE.

² Universidade Federal de Pernambuco, CTG – Dept Oceanografia. ¹robimtavares@gmail.com

O covo é considerado uma arte de pesca de fundo, portátil, de despesca prolongada, que tem como alvo a captura de peixes demersais. A pescaria de covos é costeira e caracteriza-se por ser de curta duração e bem diversificada nas capturas. Um dos principais recursos capturados por essa pescaria é o ariocó *Lutjanus synagris*. Essa espécie pertence à família Lutjanidae, que ocorre em mares quentes de todo o mundo e são considerados importantes recursos pesqueiros nos trópicos e subtropicais, ocupando níveis elevados no ecossistema. Esse trabalho teve como objetivo avaliar, sazonalmente e ontogeneticamente, o hábito alimentar do ariocó *L. synagris* capturado por esta arte de pesca, na plataforma continental de Pernambuco. Foram realizadas coletas mensais de indivíduos de *L. synagris*, na comunidade de pescadores de Brasília Teimosa, em Recife-PE, para análise do conteúdo estomacal, utilizando os métodos de frequência de ocorrência (FO) e volumétrico (V), associados ao Índice de Importância Alimentar (IAi), a fim de caracterizar a dieta alimentar da espécie. Para a classificação das categorias alimentares, foram considerados parâmetros, em que as categorias foram classificadas como principal ($IAi \geq 50\%$), secundária ($25\% \leq IAi < 50\%$) e acessória ($IAi < 25\%$). O item matéria orgânica animal ($IAi\% = 68,68$) foi o que prevaleceu durante o período de amostragem, seguido de Actinopterygii ($IAi\% = 29,99$), Crustacea ($IAi\% = 1,31$), sedimento ($IAi\% = 0,0022$), Arachnida ($IAi\% = 0,0002$) e matéria orgânica vegetal ($IAi\% = 0,0001$). Foi observado que essa espécie possui variação ontogenética na dieta, passando a se alimentar principalmente de peixes, e também, demonstrou hábito oportunístico ao se alimentar de grande quantidade de crustáceos, em agosto. Dentre os grandes grupos identificados, o item Actinopterygii foi o que obteve maior valor de importância, e em vista disso, o ariocó foi classificado como uma espécie carnívora oportunista com tendência a piscivoria.

Palavras-chave: dieta, *Lutjanus synagris*, Pernambuco.

Apoio: CNPq.

CARACTERIZAÇÃO DA ICTIOFAUNA DA MARGEM DO BAIXO RIO CAPIBARIBE, RECIFE/PE

Lins, M. L. A.¹; Serbino, I. S. L.; Teixeira, S. F.

Universidade de Pernambuco, ICB-Dept. Biologia-LEPT. Rua Arnóbio Marques, 310, Santo Amaro, Recife-PE.

¹marianalalins@gmail.com

O baixo rio Capibaribe está inserido em Recife e se apresenta como sendo de relevante importância econômica para a pesca artesanal e também como principal receptor de efluentes urbanos. A coleta dos peixes foi realizada com rede de arrasto, mensalmente, de outubro de 2006 a outubro de 2007, em duas estações. Os meses de setembro a fevereiro foram considerados como período seco e, março a agosto, como chuvoso. Nas duas estações, Torre e Ilha, foram aferidos os dados abióticos -pH, temperatura (°C), oxigênio (mg/L) e salinidade - e realizados dois arrastos, sendo os peixes capturados fixados em formaldeído a 10%. Foram capturados 3.315 indivíduos, sendo 38,58% destes pertencentes à ordem Perciformes. A família Poeciliidae obteve maior número de peixes amostrados (27,93%), seguida de Achiridae (23,68%) e Gobiidae (21,45%). Dentre as espécies coletadas, as mais representativas foram *Poecilia vivipara* (27,93%), *Achirus achirus* (23,68%) e *Ctenogobius boleosoma* (17,74%). A espécie exótica *Oreochromis niloticus* contribuiu com 11,76%. Foi observado o recrutamento de *Achirus achirus* no período seco. A diversidade de Shannon-Wiener não variou significativamente nem sazonalmente nem entre as estações. A estação Ilha compreendeu 92,91% dos indivíduos coletados e a Torre 7,69%. Houve diferença significativa da abundância entre os períodos seco e chuvoso. O resultado da análise de regressão múltipla entre a riqueza específica e os parâmetros abióticos, em cada estação, demonstrou que nenhum dos parâmetros influencia na comunidade íctica da Torre, entretanto, na Ilha, a riqueza foi significativa e inversamente correlacionada com a precipitação. Apesar da influência da poluição, da presença de espécie exótica e de espécies bioindicadoras de ambientes degradados (*Poecilia vivipara*), o rio Capibaribe denota função relevante para o ambiente natural, destacando o recrutamento de espécies da ictiofauna marinha.

Palavras-chave: estuário urbano, ictiofauna, recrutamento.

HISTÓRIA NATURAL DE PEIXES DA FAMÍLIA LORICARIIDAE UTILIZADOS COMO ORNAMENTAIS NO MÉDIO RIO XINGU, ALTAMIRA-PARÁ

Alany Pedrosa Gonçalves¹

Maurício Camargo²

Tommaso Giarrizzo³

Douglas Aviz Bastos¹

¹*Campus Universitário de Altamira-UFPA;*

²*Laboratório de Biologia Pesqueira e Manejo dos Recursos Aquáticos-UFPA;*

³*Universidade Federal Rural da Amazônia.*

A pesca ornamental desenvolveu-se na região amazônica no início do século XX, como alternativa de renda as populações ribeirinhas (BARTHEM *et al.*, 1995). As espécies de acaris (Loricariidae) tornaram-se popularmente conhecidas como ornamentais no mercado aquarofilia internacional, no final dos anos oitenta, quando foram descobertos nas bacias dos rios Tocantins e Xingu (PRANG, 2007). Os Loricariidae caracterizam-se por serem peixes de água doce, embora algumas espécies tolerem águas ligeiramente salobras das regiões estuarinas, habitam ambientes lóticos e lênticos, em baixas e altas altitudes (REIS *et al.*, 2003). O presente trabalho tem como objetivo conhecer a história natural dos peixes ornamentais da família Loricariidae do médio rio Xingu através do saber tradicional dos pescadores de acaris. Foram entrevistados os pescadores de peixes ornamentais em 2 portos de desembarque de peixes no município de Altamira, no estado do Pará, de fevereiro de 2006 a julho de 2007. Foi registrado o desembarque de 24 etnoespécies de acaris utilizados como ornamentais. A maioria das etnoespécies de Loricariidae tem como habitat as regiões rochosas, com águas correntes, a uma profundidade entre 1 e 35 metros e uma distribuição ao longo do rio Xingu. Tem como preferência micro habitats rochosos do tipo mocrorô e fendas de rochas. Zuanon (1999) comparou a frequência de ocorrência de algumas espécies em função do tipo de abrigo e entre os Loricariidae encontrados em ambientes de corredeiras, no médio rio Xingu e houve o predomínio de abrigos em fendas verticais de rochas. O saber tradicional dos pescadores é uma importante fonte de informações sobre a pesca ornamental e também sobre os acaris, uma vez que literaturas sobre a região são escassas. Assim, essas informações são essenciais, principalmente pelo fato de muitas das espécies da bacia do Xingu ainda não ter sido descritas e pelas altas taxas de endemismo para esta família.

Palavras-chave: Peixes ornamentais, acaris, saber tradicional.

REPRODUÇÃO DO ARIOCÓ *LUTJANUS SYNAGRIS* (PERCIFORMES: LUTJANIDAE) EM BRASÍLIA TEIMOSA, RECIFE-PE, BRASIL

Silva Júnior¹, L. A. .; Ferreira², B. P.; Barbosa³, R.T.; Teixeira⁴, S. F.;

^{1,2} Universidade Federal de Pernambuco, CTG – Dept Oceanografia.

^{3,4} Universidade de Pernambuco, ICB-Dept. Biologia-LEPT. Rua Arnóbio Marques, 310, Santo Amaro, Recife-PE.

¹luzonaldo@hotmail.com

A espécie *Lutjanus synagris* faz parte da família Lutjanidae, ocorrendo no Atlântico oeste, desde a Carolina do Norte até o Sudeste do Brasil. É popularmente conhecida como Ariocó, sendo considerada de grande importância econômica na pesca da região Nordeste. Ocupa ambientes de estuário quando jovem e migra para os recifes de corais adjacentes quando adulta. Este trabalho foi realizado visando o conhecimento de aspectos da biologia reprodutiva como forma de ampliar conhecimentos e gerar subsídios para possíveis medidas de manejo. Os dados foram coletados entre dezembro de 2006 e outubro de 2008 na comunidade pesqueira de Brasília Teimosa, localizada em Recife-PE, mediante o desembarque do pescado Ariocó (*Lutjanus synagris*) em três portos da comunidade. Os exemplares foram medidos (cm) e pesados (g). As gônadas foram extraídas, pesadas (g) e analisadas macroscopicamente quanto à escala de maturação. Os resultados indicaram que a pescaria do Ariocó se dá de forma artesanal, principalmente por meio de covos. A estrutura da população amostrada indicou valor de comprimento zoológico médio (CZ) de 21,9 cm, com o menor exemplar medindo 14,5 cm e o maior 36 cm (n=731). A proporção sexual foi de 1:1,18 (F:M) (n=321). O período reprodutivo foi determinado por meio da avaliação do Índice Gonadosomático e análise do estágio de maturação dos exemplares, tendo ocorrido de Setembro a Abril, com picos reprodutivos em Dezembro e Abril.

Palavras-chave: Reprodução, *Lutjanus synagris*, Nordeste.

Apoio: CAPES.

ATIVIDADE E USO DO HÁBITAT DE DUAS ESPÉCIES DE RAIAS NA REGIÃO DO ALTO RIO PARANÁ, BRASIL

Domingos Garrone Neto¹

1. Universidade Estadual Paulista – Campus Botucatu, Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas – A/C Zoologia (garroneneto@yahoo.com).

Estudos sobre atividade e uso do hábitat descrevem características das áreas ocupadas e seus resultados têm sido utilizados em temas centrais de pesquisa ecológica. A fim de conhecer como raias vivem na natureza, duas das três espécies de potamotrigonídeos que ocorrem no Alto Paraná foram selecionadas: *Potamotrygon falkneri* e *Potamotrygon motoro*. Foram realizadas 112h de observações subaquáticas na região do Município de Três Lagoas – MS, onde os animais foram descritos no momento de sua visualização, com base em um protocolo elaborado para o estudo. Para descrever estatisticamente as relações entre as raias e variáveis ambientais, foi realizada uma análise fatorial de correspondência (AFC). Foram observados 132 animais, dos quais 62 foram identificados como *P. falkneri* e 70 como *P. motoro*. Desse total, 87 corresponderam a observações diurnas, 34 noturnas e 11 crepusculares. Dos avistamentos diurnos, 42 corresponderam a animais deitados, 23 nadando, 18 forrageando e 04 enterrados. À noite, 24 raias estavam forrageando, 05 nadando, 04 deitadas e 01 enterrada. No crepúsculo, 08 indivíduos estavam forrageando, 02 nadando, 01 deitado e nenhum enterrado. Raias com largura de disco inferior a 35 cm estiveram associadas a praias, entre dois e quatro metros (às vezes em agregados), durante todo o dia, ao passo que indivíduos com tamanho superior a este tenderam a ocorrer em locais acima de quatro metros (normalmente solitários) de dia e acima deste valor à noite. No período noturno, raias de diferentes tamanhos foram observadas predominantemente abaixo de quatro metros, próximas das margens, normalmente se alimentando. Com base nas observações de campo e na AFC, *P. falkneri* e *P. motoro* apresentam maior atividade, especialmente alimentar, durante a noite, além de nítida segregação espacial em função do seu tamanho, da profundidade e do horário do dia, não demonstrando diferenças entre seus períodos de atividade e formas de uso do hábitat.

Palavras-chave: história natural, elasmobrânquios, Potamotrygonidae.

ASPECTOS REPRODUTIVOS DA VOGA (*SCHIZODON NASUTUS*) EM ÁREA DE RESERVATÓRIO NO ALTO RIO URUGUAI, BRASIL

Claudia Machado, Mauricio Sharf, Alex Pires de Oliveira Nuñez, Evoy Zaniboni

O presente trabalho teve como objetivo a análise de alguns aspectos relacionados à reprodução da voga (*Schizodon nasutus*), entre eles o período reprodutivo e desenvolvimento gonadal, possíveis locais de desova e suas relações com parâmetros abióticos. Foram realizadas coletas no período de janeiro de 2006 a maio de 2008 em 23 pontos de monitoramento da ictiofauna nas áreas das usinas hidrelétricas de Barra Grande, Machadinho e Itá. Ao longo do período de estudo foram coletados 1220 exemplares de *Schizodon nasutus*, sendo 574 fêmeas e 646 machos, que apresentaram comprimento total entre 124 a 470 mm ($291,5 \pm 51$ mm; média $\pm$ desvio padrão) para fêmeas e 107 a 385 mm ($270,7 \pm 53,3$ mm) para machos. O peso médio dos exemplares capturados considerando todo o período foi de $262,0 \pm 157,3$ g para fêmeas e $164,2 \pm 92,9$ g para machos. A maior frequência de indivíduos foi encontrada na classe de comprimento total entre 200 a 350 mm tanto para fêmeas quanto para machos, sendo que as fêmeas predominaram nas classes de comprimento maiores. A maior frequência de ocorrência de indivíduos maduros foi observada durante os meses de outubro, novembro e dezembro, acompanhados pelos maiores valores da relação gonadosomática, indicando atividade reprodutiva compreendendo primavera e verão com pico na primavera. A voga foi uma espécie frequente em todo o período de estudo e foi capturada em 22 pontos dos 23 amostrados. Apesar de ser apontada como uma espécie que desova preferencialmente em ambientes lóticos, sem cuidado parental com a prole, para a região estudada nota-se atividade reprodutiva nos diferentes compartimentos (jusante, montante, corpo do reservatório) ao longo do período de estudo.

Palavras-chave: *Schizodon nasutus*, reprodução, reservatórios.

ASPECTOS REPRODUTIVOS DA PALOMETA (*SERRASALMUS MACULATUS*) EM ÁREA DE RESERVATÓRIO NO ALTO RIO URUGUAI, BRASIL

Mauricio Sharf, Claudia Machado, Alex Pires de Oliveira Nuñez, Evoy Zaniboni

O presente trabalho teve como objetivo a análise de alguns aspectos relacionados à reprodução da palometa (*Serrasalmus maculatus*), entre eles o período reprodutivo e desenvolvimento gonadal, possíveis locais de desova e suas relações com parâmetros abióticos. Foram realizadas coletas no período de janeiro de 2006 a maio de 2008 em 23 pontos de monitoramento da ictiofauna nas áreas das usinas hidrelétricas de Barra Grande, Machadinho e Itá. Foram capturados durante o período de estudo 160 exemplares de *Serrasalmus maculatus*, sendo 101 fêmeas e 59 machos, com comprimento total entre 95 a 310 mm ($234,9 \pm 47,9$ mm) (média $\pm$ desvio padrão) para fêmeas e entre 86 a 355 mm ($212 \pm 55,7$) para machos. O peso médio dos exemplares capturados considerando todo o período foi de $336,8 \pm 209,2$ g para fêmeas e $237,3 \pm 165,3$ g para machos. A maior frequência de indivíduos foi encontrada na classe de comprimento total entre 200 a 240 mm tanto para as fêmeas quanto para machos. A maior frequência de ocorrência de *Serrasalmus maculatus* maduros ocorre nos meses de agosto a janeiro, indicando atividade reprodutiva na primavera-verão com pico nos meses de outubro e novembro. A palometa foi encontrada em 17 pontos dos 23 amostrados. Aparentemente não há preferência desta espécie por um compartimento específico (jusante, montante, corpo do reservatório), no entanto considerando-se os resultados de frequência de ocorrência da palometa nos diferentes reservatórios, nota-se uma menor frequência para os pontos da usina de Barra Grande, o que pode estar relacionado com a idade do reservatório, por ser um reservatório recém formado a população desta espécie ainda não está estabelecida, quando comparado com as frequências dos reservatórios de Itá e Machadinho, mais antigos.

Palavras-chave: *Serrasalmus maculatus*, reprodução, reservatórios.

DESENVOLVIMENTO ONTOGÊNICO E OSTEOLÓGICO DE LARVAS DE SCIAENIDAE (ACTINOPTERYGII) EM UMA GAMBOA DE CATUAMA – PE

Silva-Leal¹, Janaina Maria Carvalho; Silva-Falcão¹, Elisabeth Cabral; Severi¹, William

¹ Laboratório de Ictiologia, Departamento de Pesca e Aqüicultura, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n Dois Irmãos, Recife-PE.

O presente estudo tem o propósito de descrever o desenvolvimento inicial de larvas da família Sciaenidae, bem como caracterizar seu desenvolvimento osteológico. Foram analisados 236 exemplares, coletados em uma gamboa no estuário de Catuama – Pernambuco, com uma rede do tipo “channel net”. Foram examinados os dados morfométricos dos indivíduos em três estágios de desenvolvimento (pré-flexão - PF, flexão - FL e pós-flexão - PO). Com isso, definiram-se quatro morfotipos segundo sua pigmentação corpórea, altura do corpo e forma da cabeça. Os dados merísticos foram contados (após diafanização de 50 exemplares) e então calculadas as diferentes relações corporais para o morfotipo II. Este foi o mais numeroso, representando 98% do total, o qual foi usado para avaliar as características mais determinantes dos estágios de desenvolvimento das larvas. O comprimento padrão médio das larvas nos estágios PF, FL e PO foi $3,0 \pm 0,4$, $4,1 \pm 0,6$ e $5,0 \pm 0,5$ mm, respectivamente, sendo 6,5 mm o maior tamanho encontrado. A sequência de surgimento das estruturas das nadadeiras foi: caudal, segunda dorsal, peitoral, anal, primeira dorsal e pélvica. No entanto, a formação de seus principais elementos ocorreu na seguinte ordem: caudal, segunda dorsal, anal, primeira dorsal, peitoral e pélvica. No estágio PF, os primeiros ossos hipurais da nadadeira caudal aparecem aos 2,8 mm, e os primeiros pterigióforos da segunda dorsal surgem aos 2,7 mm. Os primeiros pterigióforos das nadadeiras primeira dorsal e anal surgem a partir de 3,2 mm, no estágio FL. As relações corporais entre os estágios PF e FL não apresentaram comportamento uniforme. Algumas proporções tenderam a aumentar de um estágio para o outro, mas as relações dos comprimentos da cabeça e da maxila superior, e diâmetro do olho, relacionadas ao comprimento padrão, diminuíram. O reduzido tamanho das larvas analisadas e as sobreposições das características merísticas constatadas para o morfotipo II não permitiram a identificação precisa, podendo-se apenas sugerir tratar-se de *Bairdiella ronchus*.

Palavras-chave: ictioplâncton; peixes; diafanização.

ATIVIDADE DE LIMPEZA E CLIENTES DE *ELACATINUS FIGARO* (GOBIIDAE) NOS PARRACHOS DE MURIÚ, NORDESTE DO BRASIL

Thainan Suellen Santos, Jefferson Karl Favacho de Oliveira Torres, Paulo Arthur de Abreu Trindade, Huann Carlo Gentil Vasconcelos, Anaytatyana Goes Peixoto de Castro e Carlos Eduardo Costa Campos

Atualmente, mais de 100 espécies de peixes estão registrados na literatura como peixes limpadores, entre habituais e ocasionais. Nessa atividade, os limpadores retiram ectoparasitas, tecido doente ou ferido e muco dos clientes. Na costa brasileira foram registradas 24 espécies de peixes limpadores, das quais se destaca *Elacatinus figaro*, uma espécie de gobiídeo endêmica do Brasil e o mais especializado na atividade de limpeza, atendendo a maioria das espécies de peixes recifais, desde tubarões e raias até teleósteos superiores. Objetivando fornecer uma lista dos clientes e o período de atividade de *E. figaro*, foram realizadas observações subaquáticas nos Parrachos de Muriú, nas quais foram registrados os clientes, frequência de atendimentos e tempo de duração da atividade de limpeza entre o limpador e seus clientes. As atividades de limpeza ocorrem diariamente em locais determinados e conspícuos, denominados estações de limpeza. Foram registradas 19 espécies de clientes pertencentes a 12 famílias, das quais 13 espécies de clientes são ativas durante o dia (68,4%), 5 tem atividade noturna (25,3%) e 1 atividade diurna e noturna (5,3%). Com relação à categoria trófica, 8 espécies de clientes são invertívoras (42,1%), 1 planctófaga/invertívora (5,3%), 1 planctófaga/onívora (5,3%), 1 invertívora/piscívora (5,3%), 1 planctófago (5,3%), 3 onívoras (15,8%) e 4 herbívoras (21,0%). A atividade de limpeza teve início entre 05:14 e 06:28h e término entre 17:13 e 17:25h, tendo sido mais freqüente durante as marés baixas. As famílias com maior número de indivíduos atendidos foram Hamulidae (33,3%) com atividade de limpeza nos horários crepusculares, Acanthuridae (25,0%) e Pomacentridae (16,6%) com interações de limpeza no período diurno entre 14h e 15h. Apenas *Haemulon aurolineatum* (Haemulidae) apresentou atividade diurna/noturna interagindo com *E. figaro* nos períodos de troca de turno. A maioria dos clientes de *E. figaro* apresenta atividade diurna e categoria trófica invertívora, hábitos predominantes em comunidades de peixes recifais.

Palavras-chave: Gobiidae, *Elacatinus* e Limpeza.

COMPARAÇÃO ALIMENTAR E VARIAÇÃO SAZONAL DA DIETA DA RAIA-VIOLA-DE-FOCINHO-CURTO, *ZAPTERYX BREVIOSTRIS*, NO LITORAL NORTE DE SÃO PAULO

Camila Marion, Itamar Alves Martins e Otto Bismarck F. Gadig

A biologia de *Zapteryx brevirostris* é pouco conhecida, de modo que estudos direcionados a esta espécie podem fornecer subsídios ao entendimento de sua importância no ecossistema onde se insere, com destaque aos aspectos tróficos. Diversos fatores podem influenciar a alimentação, tais como diferenças oceanográficas e sazonalidade. O objetivo do presente estudo foi verificar a dieta e a sua sazonalidade para *Z. brevirostris* na região de Ubatuba e Caraguatatuba. As coletas foram realizadas mensalmente de janeiro a dezembro de 2002. Foram capturados 145 indivíduos de *Z. brevirostris* em Ubatuba, e 227 na região de Caraguatatuba. Os estômagos foram fixados em formol 10% e preservados em álcool 70%. Foram utilizados os métodos %FO e %FN para as análises dos respectivos estômagos. Utilizou-se o Teste do Qui-Quadrado, para verificar possíveis diferenças na proporção de presas ingeridas nas épocas de amostragem e locais de coleta. Foi aplicado Índice de Morisita para averiguar possível sobreposição alimentar, em relação à época do ano de amostragem. Para a amplitude do nicho ecológico foi utilizado o índice de Shannon-Weiner em ambos os locais e no valor resultante da aplicação do índice, examinado a significância pelo teste do Qui-quadrado. Os itens principais para ambas as regiões, foram Caridea, Amphipoda, Cumacea, Isopoda e Brachyura, e também Polychaeta. Foram constatadas diferenças significativas em ambas as regiões e para todas as estações do ano, exceto em relação à FO do verão02 e primavera; e do outono e inverno para Ubatuba e em Caraguatatuba na primavera e verão03. As diferentes regiões apresentaram alta sobreposição da dieta, exceto numericamente no verão03, e em relação a FO e FN no outono e inverno para Ubatuba. Em Caraguatatuba, em relação à porcentagem numérica observou-se uma baixa sobreposição alimentar ao longo do ano. Não foi encontrada diferença na diversidade dos itens ingeridos.

Palavras-chave: dieta, Rhinobatidae, Elasmobranchii.

DISTRIBUIÇÃO DA FAMÍLIA CICHLIDAE AO LONGO DO GRADIENTE LÓTICO DO RIO DOS SINOS, RS

Gabriela F.R. Ávila; Uwe H. Schulz & Patrícia F. da Costa

A família Cichlidae (Perciformes) possui atualmente 1300 espécies descritas. Seus representantes ocupam desde ambientes de água doce a estuarinos, tendo ampla distribuição pelos continentes americano, africano e asiático. Na bacia do Rio dos Sinos ocorrem 8 espécies nativas, sendo representadas por carás e joanas. Este estudo que permanece em andamento objetiva verificar a distribuição da família Cichlidae ao longo do gradiente lótico do Rio dos Sinos. Foram selecionados seis pontos de amostragem, que compreendem os trechos superior, médio e inferior do Rio. As coletas são feitas pela combinação de pesca elétrica, com esforço amostral de 1 hora, e redes de espera, com malhas que variam de 15mm a 50 mm entre nós adjacentes. Até o momento foram realizadas três coletas em cada ponto, totalizando 617 indivíduos distribuídos em sete espécies: *Cichlassoma facetum*, *Crenicichla lepidota*, *Crenicichla punctata*, *Geophagus brasiliensis*, *Gymnogeophagus gymnogenys*, *Gymnogeophagus labiatus* e *Gymnogeophagus rhabdotus*. A espécie mais abundante foi *G. brasiliensis*, correspondendo à 39% da abundância total. A composição entre os pontos variou significativamente ($F=59.84$; $P<0.001$), mostrando um padrão característico de distribuição das espécies da família ao longo do gradiente do Rio. *C. facetum* e *C. punctata* ocorrem principalmente nas cabeceiras, *G. brasiliensis*, *C. lepidota* e *G. rhabdotus* estão distribuídas pela planície, já *G. labiatus* ocupa os trechos médio e superior e *G. gymnogenys* ocorre desde o trecho superior até o inferior. Esta variação na composição dos pontos é esperada já que ao longo do gradiente de um rio as espécies vão se substituindo conforme seus hábitos de vida e adaptações ao meio, podendo, esta distribuição, ser influenciada também por alterações químicas e físicas do ambiente. Portanto é necessária a continuidade do trabalho para que sejam encontradas e detalhadas as variáveis que influenciam a ocorrência ou ausência de cada uma das espécies nos trechos amostrados.

Palavras-chave: distribuição, Cichlidae, Rio dos Sinos.

Ecologia

Painel

USO DE MODELAGEM DE NICHOS ECOLÓGICO PARA DETERMINAÇÃO DO POTENCIAL INVASIVO DO BAGRE AFRICANO *CLARIAS GARIOBINUS* NA AMÉRICA DO SUL

Fernando Gertum Becker & Marla S. Lima. Departamento de Ecologia, UFRGS

A introdução de espécies exóticas e o processo invasivo resultante estão entre as principais causas de perda da biodiversidade. Uma ferramenta importante para antecipar eventuais impactos de introdução de espécies invasoras é a determinação da probabilidade de adaptação ao novo ambiente com base nas características do ambiente de origem. Isto pode ser feito por meio da modelagem de nicho ecológico, que utiliza pontos conhecidos de presença/ausência de espécie e dados ambientais desses pontos (como clima e topografia) para produzir um modelo de probabilidade de ocorrências no espaço geográfico. Neste trabalho, empregamos a modelagem de nicho para gerar a probabilidade de ocorrência do bagre africano, *Clarias gariepinus* (Clariidae), na América do Sul. Posteriormente, compararemos este resultado com dados de presença de *C. gariepinus* em ambientes naturais na América do Sul e com dados de frequência de criatórios espécie, a fim de testar a relação entre a pressão de propágulos e a probabilidade de invasão. Para realizar a modelagem, obtivemos coordenadas geográficas de 849 pontos de ocorrência da espécie na África (bases de dados *on-line*). Como dados ambientais foram utilizadas 11 variáveis bioclimáticas obtidas do IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change (<http://www.ipcc.ch>), além da altitude. Primeiramente foram comparados os resultados de diferentes algoritmos (GARP e Bioclim, disponíveis no programa Open Modeller; e Máxima Entropia, disponível no Maxent). Os resultados preliminares indicam que o algoritmo GARP produz melhores modelos de distribuição potencial na África, em comparação com os algoritmos Bioclim e Maxent. O algoritmo Garp foi então utilizado para projetar a distribuição potencial da espécie na América do Sul. O resultado indica altas probabilidades de ocorrência para porções amplas da região subtropical e tropical, exceto as áreas de mais frias, de altitude elevada. Pretende-se aperfeiçoar o modelo utilizando dados de maior resolução espacial (30") e testando diferentes configurações dos algoritmos.

Palavras-chave: espécies exóticas, distribuição geográfica, peixes

ECORREGIÃO AQUÁTICA XINGU TAPAJÓS: RESULTADOS PRELIMINARES DO DELINEAMENTO DE SUB-REGIÕES COM BASE NA FISIOGRAFIA

Fernando Gertum Becker¹, José Luís Passos Cordeiro², Sandra M. Hartz¹ & Zuleica Castilhos

¹ Departamento de Ecologia, UFRGS; ² Fiocruz, RJ; ³ Centro de Tecnologia Mineral (CETEM), RJ

Ecorregiões são unidades geográficas que representam padrões relativamente homogêneos de variáveis ambientais e ecológicas, as quais têm influência na distribuição geográfica da biodiversidade. Como parte de um sistema hierárquico de classificação, as ecorregiões representam o nível superior e mais amplo, podendo ser internamente subdivididas conforme a quantidade e tipo de dados disponíveis. Recentemente, foram identificadas e delimitadas 25 ecorregiões aquáticas em território brasileiro, sendo uma delas a ecorregião do Xingu-Tapajós (ca.600km²). No presente trabalho, apresentamos os resultados preliminares da delimitação de sub-regiões dentro desta ecorregião, a partir de dados fisiográficos. O objetivo final é chegar a uma proposta de delineamento de sub-regiões, a ser aperfeiçoada e refinada em função dados de distribuição e composição de organismos aquáticos. Para tanto, utilizamos técnicas de geoprocessamento (Idrisi Andes) para gerar 33 atributos fisiográficos para cada uma das 155 unidades hidrográficas da ecorregião (ottobacias nível 4, conforme Agência Nacional de Águas). A geração dos atributos teve por base os mapas de tipo de vegetação, altitude, declividade e forma de relevo. Sobre a matriz de ottobacias vs atributos fisiográficos foi aplicada uma análise de componentes principais, buscando identificar conjuntos de ottobacias com gradientes fisiográficos similares. Os resultados preliminares indicam que as 155 ottobacias distribuem-se em pelo menos três grandes conjuntos, definidos por tipo de relevo, altitude, e vegetação dominante. Esses três conjuntos correspondem genericamente ao gradiente das cabeceiras até a foz dos rios Tapajós e Xingu. Entretanto, os resultados mostram a possibilidade de uma classificação mais refinada, o que deverá ser realizado após inclusão de outros atributos fisiográficos, particularmente aqueles que tenham maior relação com habitats aquáticos (p.ex., densidade de drenagem; ordem de rios). O resultado final da análise será tomado como uma hipótese de delineamento sub-regional da ecorregião, a ser validado e readequado em função de informações sobre ictiofauna, moluscos e insetos aquáticos.

Palavras-chave: peixes, biogeografia, Amazônia.

Financiamento: CNPq – Ct-Hidro.

Ecologia

Painel

CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA TRÓFICA DE LORICARIIDAE (PISCES, SILURIFORMES) NO PERÍODO DE ENCHENTE NO SISTEMA DE BAÍAS CAIÇARA, CÁCERES, MT, PANTANAL MATOGROSSENSE

LEITE, G. F. M.¹; DA SILVA, C. J.¹; MUNIZ, C. C.²

Universidade do Estado de Mato Grosso¹; Universidade Federal de São Carlos².

Endereço de contato do autor: gustavo.biologia@hotmail.com

Pesquisas visando analisar a ecologia trófica de peixes detritívoros podem subsidiar respostas quanto a composição da dieta desses peixes dentro das cadeias alimentares e suas funções dentro do fluxo de energia nestes sistemas, reconhecendo os potenciais das espécies voltados a aquicultura, recursos pesqueiros e conservação. Esta pesquisa analisou e caracterizou a alimentação de 11 espécies de peixes consideradas detritívoras, pertencentes à família Loricariidae, de dois subsistemas (baía Caiçara Superior e baía Caiçara Inferior) com diferentes conectividades, no período de enchente no ano de 2006, do sistema de baía Caiçara, situada a margem direita do rio Paraguai. As amostragens foram realizadas utilizando-se redes de espera, arrasto, tela e tarrafas em água aberta e sob macrófitas aquáticas. A análise de 72 indivíduos foi realizada utilizando-se métodos de frequência de ocorrência e dominância. Foram identificadas 17 variedades de itens, os quais detritos e sedimentos apresentaram-se dominantes em 93% dos tratos gástricos analisados, seguido por resto vegetal (5,6%) e larvas de Chironomidae (1,4%). A manifestação de itens diferente de detritos e sedimentos qualificados como dominantes se deu apenas nas análises de conteúdos gástricos de peixes amostrados no subsistema baía Caiçara Superior. A análise das dietas categorizou nove espécies como **detritívoras** (*Hypoptopoma inexpectatum* (Holmberg, 1893); *Hypostomus boulengeri* (Eigenmann e Kennedy, 1903); *Hypostomus cochliodon* Kner, 1854; *Hypostomus latrifons* Weber, 1986; *Liposarcus anisitsi* (Eigenmann & Kennedy, 1903); *Loricariichthys platymetopon* Isbrucker & Nijssen, 1979; *Rineloricaria parva* (Boulenger, 1895); *Otocinclus vittatus* Regan, 1904; *Sturisoma robustum* (Regan, 1904)), uma **herbívoras** (*Loricariichthys labialis* (Boulenger, 1895)) e uma classificada como **bentófaga** (*Loricaria* sp. Linnaeus, 1758) para a fase de enchente. Todos os indivíduos analisados apresentaram abundância de detritos e sedimentos em sua alimentação, ocupando papel considerável nas dietas.

Palavras-chave: Dieta, Peixes, Detritívoros.

Ecologia

Painel

ANÁLISE DA DIVERSIDADE DE LORICARIIDAE (PISCES, SILURIFORMES) NO SISTEMA DE BAÍAS CAIÇARA, CÁCERES - MT, PANTANAL MATOGROSSENSE, BRASIL

LEITE, G. F. M.¹; MUNIZ, C. C.²

Universidade do Estado de Mato Grosso¹; Universidade Federal de São Carlos².

Endereço de contato do autor: gustavo.biologia@hotmail.com

A dinâmica do pulso de inundação, comumente verificado nos grandes Rios de planície, e responsável pela complexidade sazonal, atua diretamente sobre as comunidades íctias, influenciando na biodiversidade e distribuição dos peixes presentes nos ambientes caracterizados por essa dinâmica hidrológica de enchente/vazante. Neste estudo tem-se por objetivo analisar a diversidade da comunidade de Loricariidae (Pisces, Siluriformes) no sistema de baías Caiçara, situado no município de Cáceres-MT, coordenadas -16° 07' 03" S e -57° 44' 07" O, no período de setembro de 2005 a setembro de 2007 a partir do método estimador "Jackknife". Para a coleta do material biológico réplicas de três foram realizadas em seis pontos com rede de arrasto de 25 metros de comprimento, 4 metros de altura e 5mm entre nós, rede de espera de diversas malhagens, tela de nylon (3 mm de abertura de malha) e tarrafa onde 3986 indivíduos foram capturados e distribuídos em treze espécies: *Hypoptopoma inexpectatum* (Holmberg, 1893), *Hypostomus cochliodon* Kner, 1854, *Hypostomus boulengeri* (Eigenmann e Kennedy, 1903), *Hypostomus latifrons* Weber, 1986, *Liposarcus anisitsi* (Eigenmann & Kennedy, 1903), *Loricaria* sp. Linnaeus, 1758, *Loricariichthys labialis* (Boulenger, 1895), *Loricariichthys platymetopon* Isbrucker & Nijssen, 1979, *Otocinclus vittatus* Regan, 1904, *Rineloricaria nigricauda*, *Rineloricaria parva* (Boulenger, 1895), *Sturisoma barbatum* (Kner, 1853) e *Sturisoma robustum* (Regan, 1904). Duas das espécies identificadas foram qualificadas como raras pelo aparecimento em menos de 5 dos 72 pontos amostrais. Os resultados de Jackknife sugerem que a metodologia aplicada para a análise da diversidade de Loricariidae no sistema de baías Caiçara foi altamente significativa na amostragem dessa comunidade ($S=14,97$), onde maiores esforços amostrais poderiam representar a captura de duas espécies a mais nesse sistema.

Palavras-chave: Pulso de Inundação, Jackknife, Sazonalidade.

Ecologia

Painel

INFLUÊNCIA DO BARRAMENTO DO ALTO RIO URUGUAI NA DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DA VOGA *SCHIZODON NASUTUS*

Meurer, Samira & Zaniboni-Filho, Evoy

Laboratório de Biologia e Cultivo de Peixes de Água Doce (LAPAD)/CCA/UFSC
Rodovia SC 406 n° 3532, CEP: 88066-000 Armação, Florianópolis/SC
Email: samixam@hotmail.com

A voga, *Schizodon nasutus*, passou a ser uma das espécies mais capturadas após a construção dos reservatórios das usinas hidrelétricas de Itá e Machadinho, ambas localizadas no rio Uruguai entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Com o objetivo de avaliar a distribuição espacial e temporal da voga nos anos seguintes a implantação destas usinas, 17 estações de coleta foram distribuídas ao longo do rio Uruguai e alguns de seus principais afluentes, compreendendo ambientes lóticos, lênticos e de transição. Os peixes foram coletados a partir do momento do fechamento dos reservatórios, sendo outubro/2000 para a UHE Itá e outubro/2001 para a UHE Machadinho até outubro/2007. Para as amostragens foram utilizadas redes de espera simples e redes do tipo feiticeira. A abundância foi analisada através da Captura por Unidade de Esforço em número de indivíduos (CPUEn) e biomassa (CPUEb). Foram capturados 5277 exemplares, sendo 60,5% fêmeas e 39,5% machos. As maiores CPUEn e CPUEb em todos os anos analisados foram registradas à jusante para ambas as usinas. Uma análise temporal demonstrou um crescimento populacional da voga até o sexto ano após a formação do lago de Itá, quando então começou a se observar um notável decréscimo na CPUEn. Para a UHE Machadinho, observou-se que os valores de CPUE oscilaram entre os anos, sendo que no sexto ano após a formação deste reservatório e último analisado para tal área, verificou-se que os valores encontravam-se ainda aumentando. Sendo a voga um peixe herbívoro, seu crescimento populacional nos primeiros anos após a formação dos reservatórios analisados deve estar relacionado à grande abundância de alimento disponível nestes ambientes em virtude da inundação de grandes áreas contendo vegetação e a formação de áreas de baixios em ambientes lênticos que favorecem o crescimento de plantas aquáticas.

Palavras-chave: *Schizodon nasutus*, Itá, Machadinho.

Apoio: Tractebel Energia, CAPES, CNPq e FAPESC.

Ecologia

Painel

DISTRIBUIÇÃO DA ICTIOFAUNA NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA UHE FOZ DO CHAPECÓ NA BACIA ALTO RIO URUGUAI, BRASIL

Francielle Cristina Luiz RAMOS¹; João Carlos MADALUZ FILHO²; Cristiano ILHA³; Jerri André BERTO³; Jacir DAL MAGRO[£]; Regis, CANTON[¶]; Gilza Maria de SOUZA-FRANCO[¬]

¹ *Bióloga, Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais – Grupo de Estudos Ambientais da Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai - Unochapecó.*

² *Acadêmico do Curso de Ciências Biológicas – Grupo de Estudos Ambientais da Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai – Unochapecó/Bolsista PIBIC/art170.*

³ *Acadêmicos do Curso de Ciências Biológicas – Grupo de Estudos Ambientais da Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai - Unochapecó.*

[£] *Dr. em Química Orgânica; Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais - Grupo de Estudos Ambientais da Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai - CCAA/Unochapecó,.*

[¶] *Me. em Aquicultura, Grupo de Estudos Ambientais da Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai - Episcar / Instituto Regional para o Desenvolvimento Sustentável.*

[¬] *Dra. em Ciências Ambientais; Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais - Grupo de Estudos Ambientais da Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai - CCAA/Unochapecó,.*

A bacia do rio Uruguai é uma das doze regiões hidrográficas brasileiras sendo considerada como área prioritária para conservação biológica, face ao pouco conhecimento da biodiversidade. Entretanto, devido ao seu alto potencial hidroelétrico tem sido alvo da construção de inúmeras hidrelétricas. O objetivo desta pesquisa foi conhecer a composição, diversidade e distribuição da ictiofauna na área de influência da UHE Foz do Chapecó, com vistas ao manejo e conservação. As amostragens da ictiofauna foram realizadas trimestralmente no período de junho de 2007 a setembro de 2008 em 13 pontos de coleta, sendo seis no canal principal e sete em tributários. As artes de pesca utilizadas foram redes de espera de malhas 2, 3, 4, 5, 7 e 10 cm, com 10 m de comprimento (riachos e lajeados) e com 20 e 50 m (rios); redes feiticieras malhas 4,0/20,0 com 30 m; e espinhéis. Após a despesca os exemplares foram identificados com base em catálogos e chaves de identificação e obtidos os dados de biometrias de rotina. Durante o período foram coletados 1.536 indivíduos (972 indivíduos no canal principal e 564 nos tributários), com riqueza total de 56 espécies. A abundância mais elevada foi no ponto RUCX, no rio Uruguai (264 ind.) e maior riqueza e diversidade (H') no ponto ULH, também localizado no rio Uruguai (28 espécies e $H' = 2,72$). Dos tributários os rios Barra Grande, Chapecó e Irani foram os de maior abundância e riqueza. De maneira geral, com base nos resultados até o momento, foi possível inferir que alguns tributários como os rios Barra Grande e Chapecó, parecem ter grande importância para a manutenção dos estoques pesqueiros e biodiversidade. Assim, pode-se concluir a importância dos estudos ictiofaunísticos para fornecer dados da integridade biótica do ecossistema aquático da região, os quais irão subsidiar a conservação e manejo futuro.

Palavras-chave: Ictiofauna, Rio Uruguai, Diversidade.

Fonte Financiadora: FAPESP/Unochapecó, Art. 170, Foz do Chapecó Energia.

Ecologia

Painel

USO DE SIGS PARA MAPEAMENTO E QUANTIFICAÇÃO DE PAISAGENS AQUÁTICAS UTILIZADAS POR PEIXES NO ESTUÁRIO DO RIO CAETÉ, BRAGANÇA - PA

Ferreira¹, F. B.; Nolan², K. S. S

^{1 2} *Laboratório Integrado de Bioecologia de Peixes e Pesca. Universidade Federal do Pará. e-mail: biologonatural@hotmail.com.; nolanks@yahoo.com.br.*

As áreas de estudo do presente trabalho estão situadas no estuário do rio Caeté, localizado dentro da segunda maior região de manguezal do norte do Brasil, com uma abrangência de aproximadamente 220 km². Esta região, localizada a, aproximadamente, 200 km a noroeste de Belém, caracteriza-se pela ação de macromarés que podem variar de 2,5 a 5,5 m no médio estuário. A península bragantina dispõe de uma imensidão de habitats que servem de abrigo para os mais variados tipos de vida, tais como: aves, mamíferos, crustáceos, répteis, moluscos e peixes. Neste sentido, o mapeamento e quantificação das paisagens aquáticas utilizadas por peixes no estuário do rio Caeté se fizeram importante uma vez que se objetivou investigar e contribuir para a caracterização de indicadores ecológicos da integridade de habitats costeiros em regiões litorâneas do atlântico amazônico, integrando-se em um conjunto de bioindicadores úteis para nortear políticas públicas para o gerenciamento sustentável dos recursos hídricos Amazônicos. Para tanto, as áreas de coletas foram divididas em 4 macrorregiões: Área 1. Sistemas de canais de maré; Área 2. Linha litorânea; Área 3. Áreas laterais e Área 4. Entorno de áreas urbanizadas. Os períodos de coletas não seguiram um cronograma fixo uma vez que as mesmas não dependeram da sazonalidade local. Para a análise e espacialização dos dados foi utilizado um Sistema de Informação Geográfica (SIG) gerenciado por um banco de dados geográficos (SPRING) que analisou e estabeleceu, por meio de estatística descritiva (média, variância e desvio padrão), comparações entre as áreas de coleta.

Palavras-chave: SIGs, paisagens aquáticas, Sistemas estuarinos.

ECOLOGIA TRÓFICA DE CARANGÍDEOS NA COSTA CENTRAL DO BRASIL

Fernando Pedro Marinho Repinaldo Filho¹, Flávio do Nascimento Coelho¹,
Elisa Mián Chaves de Oliveira¹, Hugo D' Martin Maia¹

(1) Laboratório de Nectologia - Departamento de Ecologia e Recursos Naturais – UFES;
repinaldof@yahoo.com.br

A família Carangidae é formada por peixes pelágicos costeiros com ampla distribuição mundial. No Brasil os gêneros *Caranx* e *Seriola* representam importantes recursos pesqueiros, entretanto, pouco se sabe sobre a sua ecologia trófica. No presente estudo foram utilizadas informações de um cruzeiro científico realizado na costa central do Brasil (12°- 22°S), no período de 21 de outubro a 08 de novembro de 1997. Para análise e comparação das dietas, foram examinados o trato digestivo de 39 carangídeos: Olho-de-boi (*Seriola dumerili*) (n=11), xixarro (*Caranx crysos*) (n=20) e xaréu (*C. latus*) (n=8). Dos estômagos analisados 12,82% encontravam-se vazios, 61,54% com itens digeridos e 30,77% parcialmente digeridos, o que dificultou a identificação dos itens ao menor nível taxonômico possível. O Índice de Importância Relativa (IIR) foi calculado para cada espécie com base na frequência de ocorrência dos itens alimentares, sendo identificados 4 grupos: peixes ósseos (82,86%), camarões (Caridae), lagostas (*Panulirus* sp.) e cefalópodes com 5,71% cada. 96,47% do peso total dos conteúdos foram peixes ósseos. *S. dumerili* apresentou 85,71% do IIR de peixes ósseos, entre eles *Fistularia tabacaria*, *Rhomboplites aurorubens*, *Caranx* sp e 14,29% dos itens de cefalópodes (2,57% em peso). *C. latus* apresentou 60% do IIR de peixes ósseos, 40% de lagostas (*Panulirus* sp.) que representaram 52,5% em peso dos conteúdos. *C. crysos* apresentou um IIR de 86,77% para peixes ósseos e 13,33% do IIR para camarões Caridae (1,13% em peso). Os resultados sugerem que os carangídeos analisados possuem uma preferência alimentar por peixes ósseos e secundariamente por invertebrados bentônicos. Isso indica o compartilhamento de nicho trófico entre as espécies analisadas. Os resultados também sugerem, que apesar de pelágicos, estes peixes não deixam de utilizar recursos recifais como fonte de alimentos.

Palavras-chave: Ecologia trófica, carangídeos, pesca

DIETA DA CACHARA *PSEUDOPLATYSTOMA FASCIATUM* LINNAEUS, 1766 (SILURIFORMES, PIMELODIDAE), NA BACIA DO RIO TELES PIRES, MT, BRASIL

Alexander Stein de Luca; Marcela Roquetti Velludo; Tatiane Ferraz Luiz; Nelsy Fenerich-Verani

A Bacia do rio Teles Pires ocupa uma área de aproximadamente 146.600 km² incluindo os Estados de Mato Grosso e Pará, que utilizam os recursos hídricos da bacia principalmente para o abastecimento público, agropecuária, pesca, turismo, lazer e produção industrial. Suas águas banham dois importantes biomas brasileiros: o cerrado e a floresta amazônica. Porém, é uma região muito vulnerável a desmatamentos por ter apenas 9% de seu território protegido como Terras Indígenas e Unidades de Conservação. Este estudo teve por objetivo identificar a dieta de *Pseudoplatystoma fasciatum*, contribuindo com o levantamento da ecologia das espécies encontradas nessa bacia. Os peixes foram coletados mensalmente em quatro pontos de coleta: no Rio Teles Pires e seus tributários, Rio Santa Helena, Rio Quatro Pontes, Rio Parado e Lagoa da Mata (uma lagoa marginal), por meio de espinhel, com iscas de lambaris e files de peixes, entre outubro de 2007 a outubro de 2008. Foram analisados os conteúdos estomacais de 185 indivíduos, medindo entre 23 cm e 102 cm Comprimento Padrão. Como é característico de comportamentos carnívoros a maioria dos estômagos apresentou-se vazio, 65% dos indivíduos analisados. Os itens alimentares foram identificados e pesados separadamente. Para análise qualitativa aplicou-se o método de frequência de ocorrência e para análise da importância relativa das categorias alimentares na dieta, o índice alimentar (IAi). A dieta apresentou-se bastante diversificada, composta por peixes (93,921%), crustáceos (5,828%), cobras (0,243%), insetos (0,005%) e gastrópodes (0,003%). Foram identificados 13 famílias de peixes, 3 subordens de crustáceos e 3 ordens de insetos. Apesar da grande contribuição de peixes na dieta, a diversidade de itens alimentares indica uma dieta carnívora generalista, pois não apresenta seletividade sobre as presas incluindo diversas famílias de peixes e outros grupos alimentares. A presença de vertebrados terrestres pode indicar um hábito oportunista da espécie.

Palavras-chave: Alimentação de peixes, Cachara, Rio Teles Pires.

Ecologia

Painel

ICTIOFAUNA DE DUAS ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DO SEMI-ÁRIDO BAIANO

Moura, P. E. S.; Santos, A. C. A.; Sena, M. P.; Brito, M.F.G.; Almeida D.J.S. & Reis, L. R. G.
perimarmoura@hotmail.com

*Laboratório de Ictiologia. Departamento de Ciências Biológicas. Universidade Estadual de Feira de Santana, Km 03 - BR 116 Norte - Novo Horizonte - Feira de Santana (BA). (75) 3224-8156.
www.uefs.br/ictiologia*

A região do semi-árido baiano possui um bioma predominantemente de caatinga e foi considerada por muito tempo como uma área de baixa riqueza e diversidade de espécies. Contudo, estudos recentes têm demonstrado uma fauna e flora heterogênea e bastante diversa, apresentando ainda um alto índice de endemismo. As espécies de peixes que ocorrem na área resultam de processos que determinaram a adaptação das espécies às condições climáticas e ao regime hidrológico dessa região. Entretanto, a influência humana através de alterações de habitats e introdução de espécies, levou possivelmente a uma modificação na estrutura da fauna original, inclusive com a introdução de espécies exóticas e alóctones, que podem representar um risco à biodiversidade local. Este trabalho visou ampliar os conhecimentos sobre a ictiofauna em áreas prioritárias do semi-árido através de inventário. Para tanto foram realizadas quatro coletas qualitativas e quantitativas entre fevereiro e outubro de 2008, sendo duas para a região de Serra do Ramalho e outras duas para Morro do Chapéu, perfazendo 17 localidades nas estações seca e chuvosa. Foram utilizadas diversas artes de pesca (picaré, rede-de-espera, peneira, tarrafa e arrasto manual), buscando amostrar os diversos microhabitats. Um total de 5.707 espécimes foi capturado, pertencentes a 35 espécies, distribuídos em 25 gêneros e 13 famílias. Os resultados parciais permitiram evidenciar uma comunidade de peixes diversificada, com espécies endêmicas e outras que necessitam ainda de confirmação de suas identificações. Durante o andamento desse trabalho foi possível observar um nível considerável de degradação por ação antrópica, com vários ecossistemas aquáticos impactados na maior parte de sua extensão. Os efeitos destes impactos puderam ser verificados pela presença de várias espécies introduzidas, pela construção de barragens ao longo do curso dos rios e pelo desmatamento das margens em áreas de cultivo.

Palavras-chave: ictiofauna, caatinga, inventário.

Ecologia

Painel

CARACTERIZAÇÃO DA ICTIOFAUNA CAPTURADA POR ARRASTO DE CALÃO NA PRAIA DE CABUÇU, BAÍA DE TODOS OS SANTOS, BAHIA

Aline F. Barreto, Alexandre Clistenes de A. Santos, Bruna M. Tanure, Marcelo F. G. de Brito, Edjane P. dos Santos & Marconi P. Sena

Laboratório de Ictiologia. Departamento de Ciências Biológicas. Universidade Estadual de Feira de Santana, Km 03 - BR 116 Norte - Novo Horizonte - Feira de Santana (BA). (75) 3224-8156. alexandreclistenes@gmail.com.br; www.uefs.br/ictiologia

Estudos realizados por diferentes pesquisadores já registraram mais de 150 espécies de peixes para a Baía de Todos os Santos. Este trabalho abrangeu espécies coletadas em 16 amostragens entre os anos de 2006 a 2008, através de rede de arrasto de calão tradicionalmente utilizado por pescadores artesanais da região. Os peixes foram acondicionados em gelo e levados ao Laboratório de Ictiologia para identificação e biometria. Das amostragens foram obtidos 31.033 indivíduos, distribuídos em 119 espécies e cerca de 50 famílias, perfazendo uma biomassa total de 310.213,17g. Carangidae foi a família dominante em 50% das amostragens, seguida de Sciaenidae (31,25%). Do total, 34 espécies estiveram representadas nos três anos, 40 espécies ocorreram apenas nas coletas de 2006, sete, apenas nas de 2007 e 10, apenas nas realizadas em 2008 mostrando que o número total de espécies para a área ainda não foi atingido. *Cetengraulis edentulus* foi a espécie dominante nos três anos deste estudo, quando são relacionados o número de indivíduos, a biomassa e a frequência de ocorrência, e, apesar de ter esta dominância bastante reduzida nas coletas realizadas em 2007, voltou a ser bem representada em 2008. Outras espécies também bem representadas nas amostragens foram *Chloroscombrus chrysurus*, *Gobionellus oceanicus* e *Opisthonema oglinum* e *Diapterus rhombeus*. Espécies como *Trichiurus lepturus*, *Rypticus randalli*, *Lycengraulis grossidens*, *Anchoa januaria*, *A. tricolor* e *Archosargus rhomboidales* foram dominantes em apenas algumas coletas, mas seus valores oscilaram bastante nas amostragens como um todo. A praia de Cabuçu foi atingida por uma maré vermelha em março de 2007, ocasionando mortandade de toneladas de peixes. Apesar da competição e da predação também afetarem a fauna local, este evento pode ser um dos fatores que explica a mudança na composição e abundância da ictiofauna. A continuidade das amostragens e análises permitirá maiores inferências sobre a ictiofauna em estudo.

Palavras-chave: Arrasto de “calão”, Composição ictiofaunística, Maré vermelha

ALIMENTAÇÃO DE TRÊS ESPÉCIES DO GÊNERO *LEPORINUS* SPIX, 1829 (CHARACIFORMES; ANASTOMIDAE) DO RESERVATÓRIO DE CACHOEIRA DOURADA, NA BACIA DO RIO PARANAÍBA

Elisa Martins de Oliveira; Tatiane Ferraz Luiz; Marcela Roquetti Velludo; Alberto Carvalho Peret;
Jorge Luiz Rodrigues-Filho; Lia Mayrink Sabinson; Alexandre Sorókin Marçal

Os peixes da família *Anastomidae*, endêmicos da América do Sul, são constituídos por 12 gêneros e cerca de 110 espécies. Conhecidos popularmente como piaus representam importante fonte de renda para pescadores de muitas regiões. O presente estudo objetivou investigar a ecologia alimentar de *Leporinus friderici* Bloch, 1974; *Leporinus octofasciatus* Steindachner, 1917 e *Leporinus obtusidens* Valenciennes, 1836, no Reservatório de Cachoeira Dourada localizado entre os estados de Minas Gerais e Goiás. Para atender este objetivo, as coletas foram realizadas no período de fevereiro de 2007 a janeiro de 2008 por meio de baterias de redes de espera. Após a análise do conteúdo estomacal aplicou-se o método volumétrico e a frequência de ocorrência dos diferentes itens, os quais foram utilizados para avaliação do índice alimentar. Para verificar se há competição entre as espécies foi utilizado o índice de sobreposição alimentar. Os resultados mostraram que as espécies *L. obtusidens* e *L. octofasciatus* podem ser caracterizadas como onívoras com tendência a herbivoria. Macrófita aquática e vegetal terrestre foram os itens mais importantes encontrados nas duas espécies ($IA=0,9904$; $0,8913$ e $IA=0,0958$; $0,0019$ respectivamente). Espículas calcárias foram encontradas somente nos estômagos dos *L. obtusidens* ($IA=0,0076$). *L. friderici* apresentou uma tendência carnívora devido a predominância de molusco ($IA=0,6376$) em sua dieta, seguido de macrófitas aquáticas ($IA=0,2403$). O comportamento alimentar diferenciado e a abundância da espécie *L. friderici* no reservatório sugere que não há competição com as outras espécies. As espécies *L. obtusidens* e *L. octofasciatus* apresentaram alto índice de sobreposição alimentar ($C_x=0,99$). Pela baixa ocorrência da espécie *L. obtusidens* supõe-se que as duas espécies estão competindo pelos recursos alimentares existentes no reservatório de Cachoeira Dourada.

Palavras-chave: represa, alimentação de peixes, onívoro, sobreposição alimentar.

VARIAÇÃO ONTOGENÉTICA NA DIETA E ESTRATÉGIA ALIMENTAR DA GAROUPA-VERDADEIRA *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834) NOS MOLHES DA BARRA DE RIO GRANDE, RS

CONDINI, M. V.; SEYBOTH, E.; GARCIA A. M. & VIEIRA J. P.

A garoupa-verdadeira *Epinephelus marginatus* é uma espécie marinha que ocorre em várias partes do mundo, geralmente associada a fundos rochosos e recifes de corais. A garoupa ocorre em abundância nos molhes artificiais da Barra de Rio Grande, RS, constituindo um componente importante na renda de pescadores artesanais locais. A espécie é considerada em perigo de extinção (IUCN) e informações sobre sua biologia são cruciais no esforço de conservação da espécie. Nesse contexto, o presente trabalho analisa as variações ontogenéticas na dieta e estratégia alimentar da população de garoupa na região. Um total de 98 exemplares foi capturado entre fevereiro de 2007 e maio de 2008, com comprimento total variando entre 260 e 800 mm (média de 440 mm), os quais foram congelados e, posteriormente, tiveram seu estômago extraído e fixado em formaldeído a 10%. Cada item alimentar encontrado no estômago foi identificado ao menor nível taxonômico possível. A composição da dieta e a estratégia alimentar foram analisadas pelo índice de Pinkas e pelo método gráfico de Amundsen, respectivamente. A análise ontogenética da dieta foi baseada em quatro classes de tamanho: 251-350; 351-450; 451-550 e 551-800 mm. Um total de 63 estômagos apresentaram conteúdo, sendo que 28 itens alimentares foram identificados e, posteriormente, agrupados em cinco categorias alimentares: 'Caranguejos', 'Siris', 'Peixes', 'Camarões' e 'Bivalves'. Houve uma marcada variação na dieta da garoupa ao longo da sua ontogenia. 'Caranguejo' foi a categoria alimentar dominante (IRI > 80%) nas classes menores que 550 mm, enquanto 'Siri' foi a categoria alimentar dominante (IRI = 69,2%) na classe de maior tamanho (551-800 mm). 'Peixe' esteve presente na dieta ao longo de todos os tamanhos (IRI% variando entre 6,4 e 22,5%). Em geral, a garoupa manteve uma estratégia alimentar generalista ao longo da sua ontogenia, com diferentes graus de oportunismo em cada classe de tamanho.

Palavras-chave: Serranidae, Espécies ameaçadas, Laguna dos Patos.

Ecologia

Painel

COMPOSIÇÃO, RIQUEZA E DIVERSIDADE DE PEIXES DE IGARAPÉS DA ÁREA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA ALCOA, JURUTI – PA

OLIVEIRA-RAIOL, R.D¹, MONTAG, L.F.A², HERCOS, A.P.³; WOSIACKI, W. B¹, FREITAS, T. M.S²

¹ Museu Paraense Emílio Goeldi – Coordenação de Zoologia/ Laboratório de Ictiologia

² Universidade Federal do Pará – Instituto de Ciências Biológicas – Laboratório de Ecologia e Zoologia de Vertebrados

³ Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá; alexandre.hercos@mamiraua.org.br
Correspondência para: raiol06@gmail.com

Observa-se grande avanço em estudos a cerca da ecologia, biologia e sistemática de peixes amazônicos decorrente da grande riqueza ictiá sul-americana, contudo, ainda são precários os dados existentes sobre o grupo e grandes são as lacunas no conhecimento científico devido a alta diversidade, complexidade, ampla distribuição dos grupos. O município de Juruti, mais novo pólo de extração de bauxita da empresa norteamericana ALCOA, localiza-se ao extremo oeste do Pará, caracteriza-se por ter uma vegetação típica amazônica de formações florestais Ombrófilas de Terras Baixas e Submontanas em regiões de platô e vertentes. Foram amostrados seis igarapés em quatro períodos hidrológicos durante os anos de 2006, 2007 e 2008 na área de Licenciamento ambiental da ALCOA. O material biológico coletado por meio de peneira, rapichê, arrastos, e matapis, eram sacrificados em campo com solução formoldeída a 10% onde permaneciam imersos por 48h, fixando, sendo posteriormente triados, conservados em álcool a 70% e inseridos ao acervo ictiológico do MPEG, Belém - PA. A matriz de dados foi gerada no programa computacional Excel[®] contendo os táxons identificados, períodos hidrológicos amostrados e a abundância relativa da espécie por período aplicando-se posteriormente os índices de diversidade de Shannon-Wiener (H') e uniformidade de Pielou (U) e estimativa de riqueza de espécies pelo estimador *Jackknife1*. Foram capturados 23.248 espécimes, distribuídos em sete ordens, 26 famílias, 83 espécies e 78 morfoespécies ainda em processo de identificação. Quanto aos índices de diversidade o período de seca (dezembro/2006) foi o de maior valor de diversidade (H'= 3,4 nets/ind; U= 0,68), ao contrário da seca-cheia (fevereiro/2008), onde esse foi menor (H'= 3,02 nets/ind.e U= 0,6). Quanto à estimativa de riqueza calculou-se que a região possui em torno de 196 espécies de peixes.

Palavras-chave: Amazônia, peixes, comunidades.

Financiamento: ALCOA.

Ecologia

Painel

MELATONINA, GLUTATIONA S-TRANSFERASE E ADAPTAÇÃO DO PACU À HIPOXIA

Frederico F. Bastos; Rafael F. Dantas; Santiago T. Leitão. Vera L. F. Cunha Bastos & Jayme Cunha Bastos

Dep. de Bioquímica, UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Av. Professor Manuel de Abreu, 444, 20550-170.

O estresse oxidante ocorre quando as espécies reativas de oxigênio (ERO) buscam elétrons em moléculas de fosfolipídios, DNA e proteínas, o que produz derivados com propriedades bioquímicas alteradas que prejudicam muitas funções celulares. Eventos em que células sofrem uma privação de oxigênio, seguida de reoxigenação, levam à formação de ERO. No Pantanal, habitat do pacu, *Piaractus mesopotamicus*, a chuva forte anual provoca o pulso de inundação, que leva a variação da concentração de oxigênio na água. Para evoluir sob tais condições os pacus tiveram que se adaptar às variações de oxigênio dissolvido. Moléculas de melatonina, hormônio da pineal que regula adaptações de vertebrados a variações do ambiente, doam elétrons para as ERO em reação direta. Isoenzimas de glutatona S-transferases que conjugam o tripeptídeo glutatona com o 4-hidroxinonenal, aldeído derivado da peroxidação de ácidos graxos, são importantes para evitar danos causados pelo 4-hidroxinonenal. Com base nestes fatos, cogitamos se em pacus existiria relação entre o papel antioxidante destas GST e os níveis plasmáticos de melatonina. A atividade da GST caiu quando foi ensaiada com concentrações fisiológicas de melatonina. Verificamos um aumento dos níveis de atividade de GST do citosol de fígados de pacus submetidos à hipoxia e uma diminuição destes níveis em pacus inoculados com concentrações fisiológicas de melatonina. Nossos resultados sugerem que a melatonina e a GST neutralizam os oxirradicais alternadamente nos pacus; ao subirem as quantidades de melatonina surge inibição das capacidades antioxidantes da GST.

Palavras-chave: Estresse oxidante, GST, melatonina.

Fontes Financiadoras: CNPq, FAPERJ, UERJ.

Ecologia

Painel

LEVANTAMENTO PRELIMINAR, RIQUEZA, ABUNDÂNCIA E DIVERSIDADE DA ICTIOFAUNA DE POÇAS DE MARÉ DA ILHA DE ALGODOAL, MARACANÃ – PA

CELESTINO, E.A.¹; MONTAG, L.F.A.²; OLIVEIRA-RAIOL, R.D.³

¹ Universidade Federal do Pará – Curso de Oceanografia

² Universidade Federal do Pará – Instituto de Ciências Biológicas – Laboratório de Ecologia e Zoologia de Vertebrados

³ Museu Paraense Emílio Goeldi – CZO/Laboratório de Ictiologia
Correspondência para: wakingmind@gmail.com

As poças de maré representam importantes habitats para diversas espécies de peixes marinhos e estuarinos. Este trabalho apresenta um levantamento preliminar da ictiofauna entremareal encontrada nas poças das praias do Tablado, Caixa D'água e Princesa, na ilha de Algodoal, localizada ao norte do município de Maracanã, nordeste do Estado do Pará, entre as coordenadas 00 35' 03" a 00 38' 29" S e 47 31' 54" a 47 34' 57" W. As poças foram amostradas através de técnica de rede de mão, num tempo máximo de 1 hora de coleta por poça. Os exemplares capturados foram identificados e incorporados na coleção ictiológica do Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Pará, Brasil. Até o presente momento as coletas foram realizadas nos meses de abril e junho de 2008, referentes ao período chuvoso. Foram coligidos 815 indivíduos pertencentes a 17 espécies, entre as quais *Omobranchus punctatus*, espécie invasora do Indo-Pacífico, é nova ocorrência para o Estado; *Epinephelus itajara*, o mero, é considerada pela IUCN como criticamente ameaçado e uma provável espécie nova de Poeciliidae. Dentre as espécies capturadas *Mugil curema* representa 72% do total capturado, seguido de *Lutjanus jocu* e *Anchoa pectorales* ambas com 6% e *Atherinella brasiliensis* e espécie de Poeciliidae ambas com 4%, a soma destas cinco espécies perfazem mais de 90% da captura das poças. Segundo estimativas de riqueza de espécies (Jaccknife 1ª. Ordem) o número de riqueza para as poças pode chegar a 22 espécies. A média de riqueza é de 3 espécies por poça, diversidade de Shannon de 0,6 nets/ind. e equitabilidade de 0,6. A baixa densidade pode estar associada a presença de espécies tolerantes a grandes variações de salinidade (salinidade média observada de 9,6 ppm), devido a influência da alta pluviosidade.

Palavras-chave: Zona Entremarés, Ilha de Algodoal, Diversidade.

Financiamento: BECA.

Ecologia

Painel

AÇÃO DO CHORUME DO ATERRO DE MANAUS SOBRE A ESPÉCIE *HOPLOSTERNUM LITORALLE*

Nívia Pires Lopes, Karla Roberta da Silva Pinto, Sérgio Ricardo Nozawa

O atual modelo de desenvolvimento utilizado pelo homem, a urbanização e o crescimento populacional resultam em um processo intenso de produção de resíduos, finalizando em sérios problemas de ordem ambiental devido ao descarte dos dejetos no meio ambiente. Nos lixões e aterros forma-se o chorume que em sua composição pode conter elementos tóxicos, altamente prejudiciais aos seres vivos. O presente trabalho teve como objetivo verificar o efeito do chorume do aterro de Manaus sobre a espécie *Hoplosternum litoralle*. Foram feitos experimentos de exposição a 1% chorume por períodos de 3, 6 e 24 horas de exposição. Foi verificado que sob a exposição de chorume os animais reduziram a atividade locomotora, ficando parados no fundo do aquário, resultado esperado quando o animal estando em condições de estresse e não tem a possibilidade de fuga do agente estressor ele diminui sua atividade e tenta se ajustar ao ambiente. Os níveis de lactato aumentaram em 24 horas de exposição evidenciando condições de estresse oxidativo. Os níveis de glicose mostraram um aumento em 3 e 6 horas de exposição e redução em 24 horas, indicando que inicialmente o animal tenta minimizar os efeitos do estresse com o aumento da liberação de glicose, até que a glicose reduz em face de que as reservas já foram utilizadas. Nos dados do ensaio de cometa, o qual identifica danos ao material genéticos, foi verificado um aumento na frequência e no índice de danos para todos os tempos de exposição da mesma forma que aumentou os níveis de expressão dos genes LDH-A e CFLAR. De modo geral vimos que o chorume causa prejuízos em todos os níveis estudados.

DIETA E ESTRATÉGIA ALIMENTAR DE *JENYNSIA MULTIDENTATA* (JENYNS, 1842) (ANABLEPIDAE) NO PARQUE NACIONAL DA LAGOA DO PEIXE, RS

Rodrigo Ferreira Bastos, Alexandre Miranda Garcia, Marlucy Coelho Claudino, Fabiano Corrêa, Sônia Huckembeck, Edélti Faria Albertoni & João Paes Vieira

A planície costeira do Rio Grande do Sul (RS) possui vários ambientes aquáticos continentais sob a influência do oceano adjacente, dos quais se destaca o Parque Nacional da Lagoa do Peixe que abriga uma elevada biodiversidade. Apesar da sua importância como área de conservação, existem poucos estudos ecológicos sobre a ictiofauna desse parque. O presente trabalho investiga a dieta e a estratégia alimentar do barrigudinho *Jenynsia multidentata* numa região estuarina do parque. Um total de 40 indivíduos, com comprimento total entre 18 e 83 mm, foi coletado entre abril e novembro de 2008 e fixados em formalina 4%. Em laboratório foram mensurados o comprimento total (mm) e peso (g) de cada espécime, que logo em seguida foi eviscerado e seu estômago analisado para a identificação dos itens alimentares ao menor nível taxonômico possível. Destes, seis indivíduos estavam com os estômagos vazios. Um total de 17 itens compôs a dieta, os quais foram agrupados em oito categorias alimentares, sendo que as dominantes, de acordo com o índice de Importância Relativa (IRI%) de Pinkas, foram: 'Crustáceo' (66,6%), 'Matéria orgânica' (19,4%), 'Inseto' (8,0%) e 'Vegetação' (2,7%). Os dados atuais sugerem uma variação ontogenética na dieta da espécie, com indivíduos de menor porte (< 40 mm) alimentando-se principalmente do item Cladocera (27,9%), enquanto Amphipoda (46,26%) foi o mais importante na dieta de indivíduos de maior porte (> 40 mm). A análise da estratégia alimentar, segundo o método de Amundsen (1996), sugere que a espécie apresenta um comportamento alimentar do tipo generalista, com oportunismo em relação a Ephemeroptera. Quando comparado com resultados da região estuarina da Lagoa dos Patos, é possível averiguar diferenças importantes na dieta, tanto em termos de composição geral quanto da importância dos itens dominantes. Tais diferenças parecem corroborar o elevado grau de plasticidade e oportunismo no hábito alimentar dessa espécie.

Palavras-chave: Barrigudinho, Ecologia trófica, Conservação.

Ecologia

Painel

COMPARAÇÃO DA DIETA E ESTRATÉGIA ALIMENTAR DE *ASTYANAX EIGNMANIORUM* E *PHALLOCEROS CAUDIMACULATUS* NUMA ZONA ESTUARINA E LÍMNICA DO PARQUE NACIONAL DA LAGOA DO PEIXE, RS

Rodrigo Ferreira Bastos, Alexandre Miranda Garcia, Marlucy Coelho Claudino, Fabiano Corrêa, Sônia Huckembeck, Edélti Faria Albertoni & João Paes Vieira

O Parque Nacional da Lagoa do Peixe, localizado na planície costeira do Rio Grande do Sul, é formado por um conjunto de lagoas e lagunas, sendo que a principal possui uma ligação efêmera com o mar. Embora possua uma elevada diversidade, incluindo espécies ameaçadas de extinção, o estado de conhecimento sobre os aspectos ecológicos da sua ictiofauna ainda é bastante incipiente. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo estudar comparar a dieta e a estratégia alimentar do lambari *Astyanax eigenmaniorum* e do barrigudinho *Phalloceros caudimaculatus* numa área de banhado de água doce e na zona estuarina. As coletas foram realizadas mensalmente entre abril e novembro de 2008. Os indivíduos foram capturados e fixados em formalina (4%) e, posteriormente, cada exemplar foi eviscerado e os itens alimentares encontrados no trato digestório foram identificados até o menor nível taxonômico possível. A frequência de ocorrência (Fo%), abundância numérica (Nu%) e área em mm² (Área%) foram obtidos para cada item e empregados no cálculo do Índice de Importância Relativa ($IRI = \%FO * (Nu\% + \text{Área}\%)$), enquanto a estratégia alimentar foi analisada pelo método de Amundsen. Dos 114 espécimes analisados, 13 não foram incluídos nas análises por apresentarem seus estômagos vazios. De modo geral, as duas espécies tiveram uma dieta mais diversificada no banhado do que na região estuarina. Segundo o IRI, as categorias alimentares mais importantes na dieta de *A. eigenmaniorum* e *P. caudimaculatus* no banhado foram, respectivamente: 'Vegetação' (55,6%, 22,9%), 'Insetos' (20,2%, 10,2%) e 'Crustáceos' (8,1%, 4,3%). Já no estuário, a categoria alimentar predominante foi, respectivamente, 'Crustáceos' (37,9%, 64,6%), especialmente o item Cladocera, seguido de 'Insetos' (23,9%, 2,2%) e 'Vegetação' (17,4%, 1,0%). A análise da estratégia alimentar revelou um comportamento generalista para ambos, com certo grau de oportunismo de *A. eigenmaniorum* na zona estuarina em relação ao consumo de poliquetas.

Palavras-chave: Peixes neotropicais, Ecologia trófica, Conservação.

Ecologia

Painel

DIETA E ESTRATÉGIA ALIMENTAR DA ICTIOFAUNA NUMA ÁREA DE BANHADO DO PARQUE NACIONAL DA LAGOA DO PEIXE, RS

Fabiano Corrêa, Alexandre Miranda Garcia, Marlucy Coelho Claudino, Rodrigo Ferreira Bastos, Sônia Huckembeck, Edélti Faria Albertoni, João Paes Vieira

O Parque Nacional da Lagoa do Peixe é uma área de extrema importância na costa gaúcha, porém pouco se conhece sobre a ecologia trófica da sua ictiofauna. Visando o preenchimento dessa lacuna, esse trabalho analisa a composição da dieta e a estratégia alimentar da ictiofauna numa área de banhado do parque. As coletas foram realizadas entre abril e novembro de 2008 com diversos apetrechos de pesca. Os espécimes capturados foram fixados com formalina 4% e, posteriormente, foram eviscerados para a análise do seu conteúdo alimentar. A frequência de ocorrência (Fo%), abundância numérica (Nu%) e área em mm² (Área%) foram obtidos para cada item alimentar e empregados no cálculo do Índice de Importância Relativa ($IRI = \%FO * (Nu\% + \text{Área}\%)$). A similaridade na dieta das espécies foi analisada por métodos multivariados (MDS e Cluster). Um total de 259 indivíduos e 11 espécies foi analisado, revelando 48 itens alimentares que foram agrupados em 9 categorias, sendo Vegetação, Crustáceo, Inseto e Peixes as mais comuns. A comparação na dieta das espécies, pelos métodos multivariados, sugeriu a formação de quatro grupos principais: I. *Mimagoniates inequalis*, *Hyphessobrycon bifasciatus*, *H. Boulengeri* e *Astyanax fasciatus*, II. *Phalloceros caudimaculatus*, *H. luetkenii*, *A. eigenmanniorum* e *Cheirodon interruptus*, III. *Australoheros facetum* e *Cyphocharax saladensis* e IV. *Hoplias malabaricus*. Os grupos I e II tiveram uma dieta bastante variada, sendo constituídas principalmente por Vegetação, Inseto e Crustáceo, porém Crustáceo e Inseto foram mais importantes para o grupo I, enquanto Vegetação foi preponderante na dieta do grupo II. Já o grupo III apresentou uma dieta composta principalmente por vegetação e detritos (orgânicos e inorgânicos), enquanto o grupo IV apresentou uma dieta essencialmente piscívora. Em termos de estratégia alimentar, segundo o método de Amundsen, a maioria das espécies apresentou hábito alimentar generalista, com graus de oportunismo e especialismo variando para cada espécie.

Palavras-chave: Peixes neotropicais, Ecologia trófica, Conservação.

SEGREGAÇÃO TRÓFICA DE *CURIMATA MACROPS* E *PSECTROGASTER RHOMBOIDES* (ACTINOPTERYGII, CURIMATIDAE) ENDÊMICOS DO RIO PARNAÍBA

Feitosa, J. L. L.¹; Teixeira, S. F.

Universidade de Pernambuco, ICB-Dept. Biologia-LEPT. Rua Arnóbio Marques, 310, Santo Amaro, Recife-PE.

¹feitosajll@yahoo.com.br

Estudos com curimatídeos do rio Parnaíba são restritos as descrições sistemáticas das espécies, deixando uma lacuna no entendimento da detritivoria nesse ambiente. Esse trabalho objetivou avaliar a segregação trófica de *Curimata macrops* e *Psectrogaster rhomboides*, simpátricas do reservatório de Boa Esperança, no Piauí, através da análise do conteúdo estomacal, ecomorfologia e estudo da cavidade oral. As amostras foram obtidas bimestralmente, de outubro de 2004 a abril de 2006, utilizando-se petrechos como redes de arrasto e de espera e tarrafas. Foram capturados 320 exemplares de *C. macrops* e 417 de *P. rhomboides*. Foram analisados 72 estômagos para a primeira espécie e 63 para a segunda. *C. macrops* e *P. rhomboides* apresentaram detrito e sedimento como principais itens alimentares, sendo, portanto classificados como peixes detritívoros. *C. macrops* apresentou indivíduos sem conteúdo estomacal, sugerindo que a espécie se alimente de detritos com um maior valor nutricional. *P. rhomboides* apresentou uma menor proporção de detrito ingerido e todos os estômagos estavam com conteúdo, concluindo-se que ela tem que se alimentar com mais frequência do que *C. macrops*. Foi observado que houve variação sazonal, sendo que no período de cheia se observou a ingestão de Macrophyta por *C. macrops*. Houve um aumento da habilidade de forrageamento pelas espécies com seu crescimento. A análise da anatomia da cavidade oral apontou diferenças morfológicas entre as espécies, com *C. macrops* apresentando pregas no palato que ajudam a separar o detrito do sedimento ingerido, refletindo em uma diferença na proporção desses itens nos estômagos. As diferenças ecomorfológicas observadas para as espécies sugerem uma segregação espacial, onde *P. rhomboides* se alimenta de maiores proporções de sedimento em locais de correntes mais fracas e *C. macrops* possui uma maior acuidade visual e uma maior capacidade natatória para encontrar os detritos de maior valor nutricional em locais com correntes mais fortes.

Palavras-chave: Detritivoria, alimentação, ecomorfologia

Auxílio Financeiro: CHESF, PETCON, FACEPE.

Ecologia

Painel

ALIMENTAÇÃO DE DUAS ESPÉCIES DE PEIXE-REI (*ODONTESTHES ARGENTINENSIS* E *ATHERINELLA BRASILIENSIS*) NO PARQUE NACIONAL DA LAGOA DO PEIXE, RS

Marlucy Coelho Claudino, Alexandre Miranda Garcia, Fabiano Corrêa, Rodrigo Ferreira Bastos, Sônia Huckembeck, Edélti Faria Albertoni, João Paes Vieira

O Parque Nacional da Lagoa do Peixe (PNLP) é uma área de extrema importância, apresentando habitats que abrigam alta biodiversidade. Entretanto, poucos trabalhos científicos foram realizados no PNLP, especialmente sobre a dieta e ecologia alimentar da sua ictiofauna. Este trabalho tem como objetivo descrever a dieta das espécies *Odontesthes argentinensis* e *Atherinella brasiliensis* no PNLP, aonde essas espécies são comumente encontradas na sua zona estuarina. As coletas tiveram periodicidade mensal com início em abril. Utilizou-se para amostragens, rede de arrasto de praia, rede de emalhe e tarrafa. Os espécimes capturados foram acondicionados em sacos plásticos fixados a formalina 4%, transferidos ao laboratório e mensurados o comprimento total (CT, mm), e peso total em (PT, g). Os exemplares foram eviscerados e os itens alimentares identificados até o menor nível taxonômico possível. Os itens foram analisados pelos métodos de frequência de ocorrência (Fo%), abundância numérica (Nu%) e área (mm²) ocupada pelo item (Área%), sendo esses dados usados no cálculo do Índice de Importância Relativa de Pinkas ($IRI = FO * (Nu\% + Área\%)$). Foram analisados um total de 79 indivíduos, sendo 40 de *O. argentinensis* e 39 de *A. brasiliensis*. Os exemplares de *O. argentinensis* apresentaram CT médio de $102,3 \pm 71,4$ mm e PT $16,9 \pm 31,5$ g, enquanto *A. brasiliensis* apresentou CT médio de $88,1 \pm 23,4$ mm e PT de $5,4 \pm 4,97$ g. Análise da dieta revelou 25 itens, os quais foram agrupados em oito categorias. As mais importantes para *O. argentinensis* foram: crustáceo (IRI = 49,8%), inseto (23,2%) e planta (21,3%), enquanto para *A. brasiliensis* os itens predominantes foram planta (64,5%), inseto (14,6%), outros (10,9%) e crustáceo (9,6%). Uma análise multivariada (MDS) não revelou diferenças na dieta das duas espécies, porém a análise da estratégia alimentar revelou certo grau de oportunismo de *O. argentinensis* em relação a peixes e gastrópodes.

Palavras-chave: Peixe neotropicais, Ecologia trófica, Conservação.

Ecologia

Painel

COMPARAÇÃO DA DIETA E ESTRATÉGIA ALIMENTAR DE *ASTYANAX EIGENMANNIORUM* E *PHALLOCEROS CAUDIMACULATUS* NUMA ZONA ESTUARINA E LÍMNICA DO PARQUE NACIONAL DA LAGOA DO PEIXE, RS

Rodrigo Ferreira Bastos, Alexandre Miranda Garcia, Marlucy Coelho Claudino, Fabiano Corrêa, Sônia Huckembeck, Edélti Faria Albertoni & João Paes Vieira

O Parque Nacional da Lagoa do Peixe, localizado na planície costeira do Rio Grande do Sul, é formado por um conjunto de lagoas e lagunas, sendo que a principal possui uma ligação efêmera com o mar. Embora possua uma elevada diversidade, incluindo espécies ameaçadas de extinção, o estado de conhecimento sobre os aspectos ecológicos da sua ictiofauna ainda é bastante incipiente. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo estudar comparar a dieta e a estratégia alimentar do lambari *Astyanax eigenmanniorum* e do barrigudinho *Phalloceros caudimaculatus* numa área de banhado de água doce e na zona estuarina. As coletas foram realizadas mensalmente entre abril e novembro de 2008. Os indivíduos foram capturados e fixados em formalina (4%) e, posteriormente, cada exemplar foi eviscerado e os itens alimentares encontrados no trato digestório foram identificados até o menor nível taxonômico possível. A frequência de ocorrência (Fo%), abundância numérica (Nu%) e área em mm² (Área%) foram obtidos para cada item e empregados no cálculo do Índice de Importância Relativa ($IRI = \%FO * (Nu\% + \text{Área}\%)$), enquanto a estratégia alimentar foi analisada pelo método de Amundsen. Dos 114 espécimes analisados, 13 não foram incluídos nas análises por apresentarem seus estômagos vazios. De modo geral, as duas espécies tiveram uma dieta mais diversificada no banhado do que na região estuarina. Segundo o IRI, as categorias alimentares mais importantes na dieta de *A. eigenmanniorum* e *P. caudimaculatus* no banhado foram, respectivamente: 'Vegetação' (55,6%, 22,9%), 'Insetos' (20,2%, 10,2%) e 'Crustáceos' (8,1%, 4,3%). Já no estuário, a categoria alimentar predominante foi, respectivamente, 'Crustáceos' (37,9%, 64,6%), especialmente o item Cladocera, seguido de 'Insetos' (23,9%, 2,2%) e 'Vegetação' (17,4%, 1,0%). A análise da estratégia alimentar revelou um comportamento generalista para ambos, com certo grau de oportunismo de *A. eigenmanniorum* na zona estuarina em relação ao consumo de poliquetas.

Palavras-chave: Peixes neotropicais, Ecologia trófica, Conservação.

HÁBITOS ALIMENTARES DO PEIXE-REI (*ODONTESTHES ARGENTINENSIS*) NO PARQUE NACIONAL DA LAGOA DO PEIXE, RS

Marlucy Coelho Claudino, Alexandre Miranda Garcia, Fabiano Corrêa, Rodrigo Ferreira Bastos, Sônia Huckembeck, Edélti Faria Albertoni, João Paes Vieira

O Parque Nacional da Lagoa do Peixe (PNLP) é uma área de extrema importância, pois abriga uma ampla variedade de ecossistemas e espécies de plantas e animais, incluindo algumas ameaçadas de extinção. Seu principal corpo lagunar estende-se paralelo à praia oceânica entre os cordões de dunas e sua mata nativa, possuindo uma ligação efêmera com o mar. O presente trabalho busca preencher a lacuna de conhecimento sobre a ecologia trófica das espécies que habitam o PNL, através do estudo das variações ontogenéticas na dieta e estratégia alimentar do peixe-rei *Odontesthes argentinensis*. As coletas mensais foram realizadas entre abril e novembro de 2008 com rede de arrasto de praia, rede de emalhe e tarrafa. Os espécimes capturados foram acondicionados em sacos plásticos fixados em formalina 4%. Os exemplares foram eviscerados e os itens alimentares identificados até o menor nível taxonômico possível. Os itens foram analisados pelos métodos de frequência de ocorrência (Fo%), abundância numérica (Nu%) e área (mm²) ocupada pelo item (Área%), sendo esses dados usados no cálculo do Índice de Importância Relativa ($IRI = \%FO * (Nu\% + \text{Área}\%)$). Foram analisados um total de 133 indivíduos, sendo 104 juvenis e 29 adultos. Os juvenis apresentaram CT médio de $65,4 \pm 22,3$ mm e PT $1,9 \pm 2,5$ g, enquanto os adultos apresentaram CT médio de $208,69 \pm 35,7$ mm e PT de $59,1 \pm 33,3$ g. A análise da dieta revelou 26 itens, os quais foram agrupados em sete categorias. As mais importantes para os juvenis foram: crustáceo (21,5%), inseto (20,4%) e planta (20,0%), enquanto para adultos o item predominante foi crustáceo (62,4%). A análise da estratégia alimentar revelou hábito alimentar generalista, porém com os adultos apresentando maior oportunismo em relação a insetos, peixes e plantas.

Palavras-chave: Peixe neotropical, Ecologia trófica, Conservação.

RESGATE DE PEIXES EM EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS: NECESSIDADE DE PADRONIZAÇÃO METODOLÓGICA E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS

VIEIRA, Fábio ⁽¹⁾ & SALVADOR, Gilberto N. ⁽²⁾ & PESSALI, Tiago C. ⁽³⁾

⁽¹⁾ Fundação Biodiversitas, Belo Horizonte, MG; small.catfish@gmail.com

⁽²⁾ Rua Noraldino Lima, 405/201, Bloco 2, Belo Horizonte, MG; curimata_gilbert@hotmail.com

⁽³⁾ Rua das Guitarras, 26, Conj. Califórnia - I
Belo Horizonte, MG; tcpessali@hotmail.com

Apesar de relativamente comuns e frequentes, são praticamente inexistentes registros na literatura sobre resultados obtidos durante operações de resgate de peixes em hidrelétricas. Na literatura internacional informações desse tipo “*fish rescue*” estão quase sempre relacionadas a problemas com irrigação ou secas prolongadas, principalmente em regiões mais áridas. Essa situação contrasta com os demais vertebrados, cujo resgate em hidrelétricas suscita prós e contras nos meios técnico e acadêmico, e dessa forma permite formar um embasamento metodológico adequado. Relatamos aqui resultados de trabalhos independentes conduzidos no rio Matipó (afluente) e na calha do rio Doce, ambos em Minas Gerais. Os dois resgates permitiram recolher e liberar mais de 32.000 peixes pertencentes a cerca de 45 espécies, com taxa de mortalidade pouco superior a 2%. Entre as espécies, parcela acentuada não havia sido registrada nos estudos ambientais prévios, tornando o inventário local mais acurado. Embora tenha sido registrada elevada riqueza, predominou Siluriformes de pequeno porte, de hábitos bentônicos e reofílicos, peixes que parecem constituir a maior parte da ictiofauna em áreas de corredeiras da bacia do rio Doce. No rio Matipó a densidade numérica esteve entre 0,35 - 0,48 exemplares e biomassa de 2,9 - 4,0 gramas/m². Na calha do rio Doce as estimativas indicaram 0,30 exemplares e biomassa de 10,4 gramas/m². Essas estimativas, inéditas para a bacia do Doce, só puderam ser obtidas devido ao recolhimento e triagem de todos os peixes. Comparando-se os dois trabalhos constata-se que desde que sejam desenvolvidos sob critérios e metodologias adequadas, os resgates podem gerar conhecimento científico relevante; formar especialistas qualificados; prover coleções com material testemunho adequado e representativo, além de acumular informações que permitem aprimorar metodologias. Dessa forma os resgates de peixes se tornam importantes tanto do ponto de vista acadêmico como para cumprir o seu principal objetivo, ou seja, evitar a morte dos peixes.

Palavras-chave: metodologia, estimativas de abundância, rio Doce.

INTERSPECIFIC FEEDING ASSOCIATIONS AND FOOD OVERLAP OF *MYRICHTHYS OCELLATUS* (LESUEUR, 1825) AND OTHER REEF FISH ON THE WESTERN ATLANTIC OCEAN

Feitosa, João Lucas Leão; Pereira, Pedro Henrique Cipresso; Araújo, Maria Elisabeth; Gondolo, Guilherme; Pimenta, Daniel; Nottingham, Mara

Universidade Federal de Pernambuco – Departamento de Oceanografia – Laboratório Nécton, Rua Arquitetura s/n – Cidade Universitária - Recife/PE, (81) 87517511, feitosajll@yahoo.com.br

Interspecific associations between *Myrichthys ocellatus* (Goldspotted eel) and other reef animals are common. The objectives of the present study were to characterize feeding associations and evaluate food overlap of *M. ocellatus* and other reef fish. The study area was the Western Atlantic, using data from the literature and diving observations in Brazil. All reef fish followers of *M. ocellatus* as a nuclear species were inventoried and food overlap was compared. Twelve species belonging to four families were recorded as followers of *M. ocellatus*. *Cephalopholis fulva* is the species with the greatest number of interaction records with *M. ocellatus*. *Eucinostimus lefroyi*, *Halichoeres brasiliensis* and juveniles of *Lutjanus alexandrei* are recorded for the first time as followers of *M. ocellatus*. The food overlap index for all the species was low in comparison to other nuclear species, except those of the genus *Epinephelus*, which obtained a high value (0.92). The present study suggests that follower species use the Goldspotted eel to obtain buried prey, such as crabs, which, while important, are not the most important item in the followers' diet.

Keywords: nuclear-follower association, Goldspotted eel, behaviour.

Ecologia

Painel

RELAÇÃO PESO/COMPRIMENTO E FATOR DE CONDIÇÃO DE JOVENS DO ANO DE CURIMATÃ *PROCHILODUS NIGRICANS* (AGASSIZ, 1929) (CHARACIFORMES; PROCHILODONTIDAE) EM ÁREAS ALAGÁVEIS DO RIO SOLIMÕES-AMAZONAS

MOUNIC-SILVA, Carlos Eduardo¹; GOMES-CASTRO, Mary Cléia dos Santos²; AMADIO, Sidineia Aparecida² & LEITE, Rosseval Galdino²

¹ Programa Integrado de Pós-Graduação em Biologia Tropical e Recursos Naturais - INPA/UFAM - Área de concentração Biologia de Água Doce e Pesca Interior.
Contato: carlosmounic@yahoo.com.br

² Coordenação de Pesquisas em Biologia Aquática (CPBA) - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA).

Na confluência do rio Solimões com o rio Negro, Amazônia Central, principalmente dois tipos de águas inundam sazonalmente as áreas alagáveis: as águas brancas e as águas pretas. Com o objetivo de avaliar a diferença de dois diferentes ambientes aquáticos sobre o status nutricional de juvenis de curimatã *Prochilodus nigricans* foram estimados a relação peso/comprimento (Wt/Lt) e o fator de condição (K) de jovens do ano de três áreas alagáveis do eixo Solimões-Amazonas. Duas delas na junção destes dois sistemas, uma com influência de águas pretas e outra de águas brancas, e a terceira área, a 500 km de Manaus, com influência preponderante de águas brancas, estabelecida como controle. As coletas foram conduzidas mensalmente de 12/2007 a 05/2008. A inclinação e elevação das duas retas da relação Wt/Lt dos juvenis dos dois sistemas exclusivos do rio Solimões, de águas brancas, não apresentaram diferenças significativas. Contrariamente, a inclinação e elevação da reta Wt/Lt dos juvenis de águas pretas foram significativamente diferentes das outras duas. A diferença da média do fator de condição dos juvenis oriundos da área de águas pretas foi significativa quando comparada às médias dos juvenis das duas áreas de águas brancas. Não houve diferenças significativas no K entre juvenis das áreas de águas brancas. A maior quantidade de nutrientes dos sistemas de águas brancas comparado aos sistemas de águas pretas, com conseqüências para a maior disponibilidade de recursos e estruturação de habitats berçário e de fundo podem ser condições importantes para as diferenças encontradas no status nutricional dos juvenis de curimatã. A degradação das áreas alagáveis, por meio da contaminação urbana ou de outros fatores, pode influenciar negativamente o estado fisiológico e o recrutamento dos juvenis de *Prochilodus nigricans* em virtude de sua alta taxa de consumo diário e, conseqüentemente, da alta dependência dos detritos de fundo.

Palavras-chave: Status nutricional; ambientes aquáticos; bacia amazônica.

Ecologia

Painel

ANÁLISE DA CONDIÇÃO ECOLÓGICA DE UM SISTEMA HIDROGRÁFICO URBANIZADO BASEADO EM ATRIBUTOS ICTIOLÓGICOS

NOBRE^{1,2}, K.; NOLAN¹, K.-S.S.; SAMPAIO², I.

¹ Laboratório Integrado de Bioecologia de Peixes e Pesca – Universidade Federal do Pará, Campus de Bragança. e-mail: kcnobre@gmail.com, nolanks@yahoo.com.br

² Laboratório de Biologia Molecular – Universidade Federal do Pará, Campus de Bragança. e-mail: kcnobre@gmail.com, ira@ufpa.br

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de conhecer a composição, riqueza e a diversidade do local e sua relação com as alterações ambientais em um sistema hidrográfico urbanizado (Rio Cereja) localizado na cidade de Bragança, Pará. As coletas foram realizadas em quatro estações de amostragem no período de julho de 2007 a junho e 2006, abrangendo as estações seca e chuvosa, sendo também realizada uma avaliação ambiental qualitativa das áreas de coleta. A maior riqueza de espécies foi encontrada em ambientes pouco alterados, indicando que estas áreas ainda preservam condições ecológicas adequadas para sobrevivência de determinadas espécies de peixe. Foram identificadas 68 espécies das quais 40 pertencem a ordem Characiformes, 11 a ordem Perciformes, 8 a ordem Siluriformes, 8 a ordem Gymnotiformes e 1 a ordem Synbranchiformes. *Hyphessobrycon agulha* foi a espécie mais abundante, coletada principalmente nos ambientes menos alterados, segundo as avaliações ambientais qualitativas. Em uma análise previa verificou-se que no Cereja o efeito da influência antrópica afeta a distribuição de algumas espécies, uma vez que as espécies mais resistentes a distúrbios foram abundantes nos pontos alterados, como alguns espécimes de Loriicarídeos e Gymnotiformes, o que geralmente acontece com corpos de água poluídos.

Palavras-chave: Rio urbanizados, peixes, condição ecológica.

Ecologia

Painel

DISTRIBUIÇÃO DA COMUNIDADE ÍCTICA E VARIÁVEIS AMBIENTAIS EM CÓRREGOS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL

Pedro de Podestà Uchôa de Aquino, Mariana Schneider, Thiago Belisario d'Araújo Couto, Henrique Breda Arakawa, Douglas Cavalcanti & Tiago Nogueira Bandeira de Melo

Relacionar as variáveis que determinam os padrões de abundância, distribuição das espécies e suas relações é um dos principais desafios para compreensão do funcionamento dos ecossistemas. Buscando compreender os padrões de organização das comunidades de peixes em córregos preservados, o presente estudo amostrou 26 trechos de riachos distribuídos em quatro Unidades de Conservação do Distrito Federal. Em cada trecho padronizado de 30 m, na estação seca, os peixes foram capturados com a combinação de diversos métodos (peneiras, redes de arrasto e redes de espera), e 11 variáveis (físicas e químicas) do ambiente foram medidas. O estudo amostrou um total de 2.838 indivíduos distribuídos em 25 espécies, das quais 11 são novas para a ciência. A análise de correspondência canônica, gerada a partir de 1.000 permutações do teste de Monte Carlo, mostrou uma associação significativa entre as variáveis ambientais e as abundâncias das espécies de peixes ($F_{11,14} = 1,99$; $P < 0,01$). *Astyanax* sp., *Hyphessobrycon balbus*, *Rivulus pictus* e *Imparfinis* sp. mostraram-se associadas a altos valores de altitude e cobertura vegetal e a baixos valores das demais variáveis do ambiente, sendo essas espécies características de ambientes de nascentes. As demais espécies mostraram-se negativamente associadas à cobertura vegetal. É possível observar que há uma segregação entre os trechos, na qual, espécies de pequeno porte, não conseguindo realizar grandes deslocamentos, ficam isoladas nos diversos segmentos dos cursos d'água. Sendo assim, o estudo demonstrou que características hidrogeológicas específicas das unidades hidrográficas agem localmente sobre processos de colonização, dispersão e extinção das espécies de peixes.

Palavras-chave: ecologia de comunidade, taxocenose íctica, variáveis hidrológicas.

EFEITOS DA SAZONALIDADE SOBRE A COMPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES EM IGARAPÉS DE BAIXA ORDEM NA AMAZÔNIA SUL-OCIDENTAL

Cleyton Holanda de Brito¹, Lisandro Juno Soares Viera¹, Rodrigo de Souza Gomes², Lucena Rocha Virgílio², Angela Silva de Almeida Brito²

¹ UFAC, PPG em Ecologia e Manejo de Recursos Naturais

² UFAC, CCBN, Curso de Ciências Biológicas

A região Sul-ocidental da Amazônia apresenta forte variação sazonal no regime de chuvas, com elevados valores de pluviosidade entre dezembro e fevereiro e valores muito baixos entre junho e agosto. O objetivo do presente estudo foi verificar os efeitos da sazonalidade sobre a riqueza, a diversidade, a densidade e a biomassa de peixes em igarapés de baixa ordem localizados na região Sul-ocidental da Amazônia. O estudo foi desenvolvido na Fazenda Experimental Catuaba, Senador Guiomard, Acre. Para a realização das coletas foram selecionados nove trechos com 100 metros de extensão, distribuídos em três igarapés. As coletas foram realizadas contemplando o período de chuvas (janeiro a fevereiro) e de estiagem (julho a agosto) de 2008. Foram coletados 4.913 peixes pertencentes a seis ordens e 33 espécies. Três espécies foram exclusivas da estação chuvosa e cinco da estação seca. Não houve diferença significativa na riqueza entre os dois períodos de coleta ($p = 0.1816$). Não foi verificado diferença significativa na diversidade de peixes entre a estação chuvosa ($H' = 0,981$) e de estiagem ($H' = 0,885$) ($p = 0,3623$) considerando os três igarapés conjuntamente. Foram coletados 1.697 indivíduos na estação chuvosa e 3.216 durante a estiagem. A densidade média de peixes na estiagem foi de 9,8 peixes/m³, valor significativamente maior que o da estação chuvosa de 5,9 peixes/m³ ($p = 0,0188$). Os valores obtidos para a biomassa foram de 8,9 g/m³ na primeira coleta e de 14,8 g/m³ na segunda ($p = 0,2268$), não tendo havido diferença significativa devido ao elevado número de indivíduos jovens na coleta da estiagem. Possivelmente a diminuição no volume de água nos leitos dos igarapés e o esvaziamento das poças marginais foram os fatores que mais contribuíram para o aumento na densidade e no número de indivíduos coletados na estação seca.

Palavras-chave: peixes, igarapés, Amazônia.

Agência Financiadora: CNPq; Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia do Acre.

Ecologia

Painel

ASSEMBLÉIAS DE PEIXES DA ZONA LACUSTRE E FLUVIAL DA RESERVA BIOLÓGICA DO RIO TROMBETAS, MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ-PA

ANDRADE, M. C.^{1,2}, BASTOS, D. A.^{1,2}, GIARRIZZO, T.¹

¹ Laboratório de biologia pesqueira e manejo de recursos aquáticos da Universidade Federal do Pará. Avenida Perimetral nº 2153. Terra Firme. Belém – PA.

² Universidade Federal Rural da Amazônia. Avenida Presidente Tancredo Neves, nº 2501; Bairro: Montese CEP 66.077-530 Belém – PA, marceloengpesca@gmail.com

A identificação de padrões de ocupação da ictiofauna em diferentes habitats representa um dos principais desafios da ciência aquática para entender o funcionamento destes ecossistemas, podendo contribuir eficientemente nos planos de manejo e conservação. O presente trabalho teve como objetivo examinar a composição das assembléias de peixes na zona lacustre e fluvial da Reserva Biológica Rio Trombetas (RBRT). No mês de junho de 2008, período de cheia, foram amostrados com um protocolo padronizado 7 lagos e 9 trechos do rio localizados na RBRT e no seu entorno. Os peixes foram capturados com duas baterias de redes de espera com malhas entre 2 a 18 cm e dois espinhéis com 20 anzóis intercalados de tamanho 12/10 e 14/10. Cada exemplar coletado foi identificado no menor nível taxonômico possível, medido o comprimento total (cm) e pesado (g). No total foram registradas 114 espécies, das quais 47 encontradas apenas no rio e 26 apenas nos lagos, sendo 15 espécies em comum entre os dois ambientes. A ordem Characiformes foi dominante, em número de espécies, nos dois ambientes, com 59% e 45%, respectivamente, seguida pela ordem Siluriformes, com 27% e 28%, respectivamente. A ordem Perciformes, por sua vez, se diferenciou em diversidade entre os ambientes. Nos lagos esta ordem representou 13% das espécies, com duas famílias e nove gêneros, e apenas 2% no rio, com uma família e dois gêneros. Os lagos foram caracterizados pela abundância dos piscívoros: *Acestrorhynchus microlepis*, *Cichla vazzoleri* e *Pygocentrus nattereri*; e onívoros: *Satanoperca lilith*, *Heros efasciatus* e *Hemiodus* sp1. O rio, por sua vez, pelos herbívoros: *Myleus* sp.; *Myleus pacu*; e onívoros: *Leporinus taeniatus*, *Anodus* sp. Esses resultados sugerem uma forte heterogeneidade na composição da ictiofauna entre os ambientes aquáticos da bacia do rio Trombetas, reforçando, portanto, o grande valor ecológico da RBRT.

Palavras-chave: Ambientes aquáticos, ictiofauna, rio Trombetas.

Fonte Financiadora: SIMBIO, Sistema de Monitoramento da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Ecologia

Painel

MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA NA RESERVA BIOLÓGICA DO RIO TROMBETAS, MUNICÍPIO DE ORIXIMINA-PA. RESULTADOS PRELIMINARES

ANDRADE, M. C.^{1, 2}; BASTOS, D. A.^{1, 2}; GIARRIZZO, T.¹

¹ Laboratório de biologia pesqueira e manejo de recursos aquáticos da Universidade Federal do Pará.
Avenida Perimetral nº 2153. Terra Firme. Belém – PA.

² Universidade Federal Rural da Amazônia. Avenida Presidente Tancredo Neves, nº 2501; Bairro: Montese CEP 66.077-530 Belém – PA, marceloengpesca@gmail.com

Com a finalidade de conhecer o estado e as tendências qualitativas e quantitativas dos recursos pesqueiros e as influências exercidas pelas atividades humanas e por fatores naturais sobre esta componente aquática, a Reserva Biológica Rio Trombetas (RBRT) foi incluída no Sistema de Monitoramento da Biodiversidade nas Unidades de Conservação (SIMBIO). Com o objetivo de dar início ao monitoramento da ictiofauna na reserva, em junho de 2008 (período de cheia), foi realizada uma campanha de coleta com protocolo padronizado. Foram escolhidos sete locais de coletas distribuídos no trecho do Rio Trombetas que vai desde o km 31 da estrada BR 163, ao NW da RBRT, até o Lago Jarauacá, no extremo SE da reserva: (i) Boca do Igarapé do km 31 (próximo a Cachoeira do Inferno), (ii) Cachoeira Porteira, (iii) Tabuleiro (Lago do Macaco), (iv) Jamari, (v) Erepecu (vi) Lago Mussurá e (vii) Lago Jarauacá. As capturas foram realizadas com baterias de nove redes de espera com malha entre 2 e 18 cm. Os peixes bentônicos foram coletados com espinhéis de 20 anzóis, sendo 10 anzóis de tamanho 12/0 e 10 de tamanho 14/0. Cada exemplar coletado foi identificado no menor nível taxonômico possível, medido no comprimento total (cm), pesado (g), retirado uma porção do tecido muscular e fotografado. Foi capturado um total de 1.238 indivíduos, totalizando 267 kg de peixe, pertencentes a 25 famílias e 114 espécies. As famílias mais abundantes foram Characidae (36,2%), Auchenipteridae (22,1%) e Engraulidae (6,5%). As famílias dominantes nas capturas totais em peso foram Characidae (25,8%), Potamotrygonidae (14,9%) e Pimelodidae (13,0%). Estes primeiros resultados representam uma importante base comparativa que será de referência para a RBRT e para a Amazônia.

Palavras-chave: Monitoramento biológico, ictiofauna, Amazônia.

Fonte Financiadora: SIMBIO, Sistema de Monitoramento da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

RELAÇÃO PESO-COMPIMENTO DAS ESPÉCIES MAIS ABUNDANTES CAPTURADAS NA RESERVA BIOLÓGICA DO RIO TROMBETAS, MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ - PA

BASTOS, D. A.^{1, 2}; ANDRADE, M. C.^{1, 2}; GIARRIZZO, T.¹.

¹ Laboratório de Biologia Pesqueira e Manejo de Recursos Aquáticos - Universidade Federal do Pará.
Avenida Perimetral nº 2153. Terra Firme. Belém – PA

² Universidade Federal Rural da Amazônia. Avenida Presidente Tancredo Neves, nº 2501; Bairro:
Montese CEP 66.077-530 Belém – PA, avizdoug@gmail.com

A relação peso-comprimento de espécies de peixes ajuda a descrever o seu tipo de crescimento, sendo uma importante ferramenta para análise da biologia pesqueira, pois fornece informações necessárias para o manejo e conservação de um ambiente. Neste sentido, o presente trabalho objetivou determinar a relação peso-comprimento das espécies de peixes mais abundantes capturadas em junho de 2008 na Reserva Biológica do Rio Trombetas (RBRT). Foram amostrados sete locais de coleta distribuídos no trecho do Rio Trombetas que vai desde o km 31 da estrada BR 163, ao NW da RBRT, até o Lago Jarauacá, no extremo SE da reserva. Para a captura foram utilizadas duas baterias com nove redes de espera com malhas que variam entre 2 a 18 cm. Cada exemplar coletado foi identificado no menor nível taxonômico possível, medido o comprimento total (cm) e pesado (g). Para análise da relação peso-comprimento foram utilizadas as 25 espécies mais abundantes, totalizando 926 indivíduos distribuídos em 11 famílias. *Bryconops affinis*. foi a espécie que apresentou o maior número de indivíduos (99 ind.), enquanto *Centromochlus* sp. foi a que apresentou o menor número de indivíduos (11 ind.). Os valores do coeficiente de determinação (r^2) variaram entre 0,86 e 0,97 para *Bryconops affinis* e *Auchenipterichthys longimanus*, respectivamente. O coeficiente alométrico (b) apresentou o valor mais baixo para *Auchenipterus* aff. *nuchalis* (2,10) e mais alto para *Triportheus* sp.3. (3,90). O crescimento isométrico foi o que apresentou o maior número de famílias e espécies, 9 e 12, respectivamente. As 4 espécies que apresentaram um crescimento alométrico positivo, pertenceram a família Characidae (3 spp.) e Loriicaridae. (1 sp.). Enquanto o crescimento alométrico negativo foi representado por 4 famílias (Acestorhynchidae, Auchenipteridae, Characidae e Pristigasteridae) e 9 espécies. A família Characidae, por sua vez, foi a única família que apresentou os três tipos de crescimento.

Palavras-chave: Alometria, peixes, rio Trombetas.

Fonte Financiadora: SIMBIO, Sistema de Monitoramento da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Ecologia

Painel

LEVANTAMENTO DA ICTIOFAUNA EM UMA MICROBACIA DEGRADADA, NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, PARÁ

BASTOS, D. A.^{1,2}, GUIMARÃES, R. V.^{1,2}, GIARRIZZO, T.¹

¹ Laboratório de Biologia Pesqueira e Manejo de Recursos Aquáticos - Universidade Federal do Pará.
Avenida Perimetral nº 2153. Terra Firme. Belém – PA

² Universidade Federal Rural da Amazônia. Avenida Presidente Tancredo Neves, nº 2501; Bairro: Montese CEP 66.077-530 Belém – PA, avizdoug@gmail.com

Os ambientes aquáticos incluem-se entre os ecossistemas mais degradados do planeta. A principal causa é o aumento populacional da espécie humana, acompanhado da urbanização e da expansão das atividades industriais e agropecuárias. O município de Parauapebas (PA) sofreu uma forte imigração incentivada pela atividade de mineração. Neste sentido o presente estudo teve a finalidade de realizar um levantamento da ictiofauna em pequenos igarapés de primeira ordem que deságuam no igarapé da Sede. Esta microbacia apresenta numerosas alterações do ambiente fruto da ação antrópica que no final da década de 70 causou, por um forte desmatamento, a substituição quase total da Floresta Ombrófila por pasto. Coletas padronizadas foram realizadas durante o período seco entre 26 e 28 de agosto de 2008 em 11 locais diferentes. Para coleta do material foram utilizados os seguintes apetrechos: i) rede de arrasto manual de malha de 1 mm, ii) tarrafas de malha 2,5 e 6,0 cm e iii) peneiras circulares de malha de 2 mm. Foram coletados 1.327 exemplares de peixes distribuídos em 32 espécies, 11 famílias e quatro ordens taxonômicas. As duas ordens mais diversas em termos de número de famílias foram: Characiformes e Siluriformes, com cinco e quatro famílias, respectivamente. Dentre os Characiformes se destacou, em riqueza de espécies, a família Characidae, com 13 espécies. Já dentre os Perciformes e Siluriformes, as famílias mais diversas foram Cichlidae com quatro espécies, e Loricariidae com três espécies. As espécies mais abundantes foram: *Rivulus* sp. (400 ind.), *Hemigrammus guyanensis* (249 ind.), *Knodus heterosthes* (109 ind.), *Moenkhausia oligolepis* (100 ind.), *Ctenopoma spilargenteum* (69 ind.), e *Corydoras* sp. (108 ind.). Nenhuma das espécies de peixes registradas ocorreu em todos os pontos de coleta, sugerindo uma baixa afinidade ictiofaunística entre os diferentes ambientes estudados.

Palavras-chave: Peixes, riacho, Impacto ambiental

Fonte Financiadora: FOCO-FUNPEA.

OCORRÊNCIA DO ENDOPARASITA *ASCARIS* SP EM ESPÉCIES DE PEIXES DO RIO POMBA, MG

Gandini, C.V; Braga, A.L.C.; Pompeu, P. dos S.

O rio Pomba, situado na Zona da Mata mineira, possui várias barragens ao longo do seu curso. As hidrelétricas de Nova Maurício e Ituerê são de pequeno porte e compreendem a área de estudo. As espécies *Leporinus copelandii*, *Astyanax bimaculatus*, *Geophagus brasiliensis* e *Pachyurus adspersus*, coletadas nestes locais nos meses de maio e agosto de 2008, foram pesadas, medidas, sexadas e seus conteúdos estomacais triados, para verificar as preferências alimentares e os fatores associados à presença do nematóide do gênero *Ascaris*. O teste de Qui-Quadrado foi usado para verificar se existe diferença significativa entre a quantidade de indivíduos infectados e não infectados para cada espécie. Também foi adotado para avaliar se a proporção de machos e fêmeas infectados é semelhante. Nossos resultados sugerem que indivíduos que ingerem uma variabilidade maior de itens, bem como os de nível trófico superior, estarão em contato mais facilmente com hospedeiros intermediários do nematóide, facilitando sua contaminação. Isso explicaria o número maior de *Astyanax bimaculatus* e *Pachyurus adspersus* contendo *Ascaris*, pois a dieta destas no estudo foi mais diversificada. Não foi observada diferença significativa entre a intensidade de infecção entre machos e fêmeas, sugerindo que as características ecológicas de ambos são bastante semelhantes. Períodos de alta vazão do rio representam a inundação das margens, acréscimo de nutrientes para o leito, decomposição de matéria vegetal, aumento da produtividade primária e disponibilidade de alimentos. O controle das cheias, quando realizado pela hidrelétrica, modifica a qualidade da água, e pode resultar em alta competição por recursos e vulnerabilidade das espécies a predadores e parasitas. Desta forma, espera-se que os parasitas de peixes sejam indicadores biológicos importantes para descrever alterações ambientais advindas de barramentos.

Palavras-chave: nematóide, peixes, reservatório.

Ecologia

Painel

PREVALÊNCIA, INTENSIDADE MÉDIA E ABUNDÂNCIA DE NEMATÓIDES EM PEIXES CAPTURADOS NO RIO CEREJA, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA - PARÁ

CORRÊA¹, C. B.; FERREIRA², F. B.; NOBRE², K.; FUJIMOTO¹, R. Y. & NOLAN², K.-S.S.

¹ Laboratório de Ictioparasitologia e Piscicultura. Universidade Federal do Pará. E-mail: carlinebarroso@hotmail.com; ryfujim@ufpa.br

² Laboratório Integrado de Bioecologia de Peixes e Pesca. Universidade Federal do Pará. E-mail: biologonatural@hotmail.com; kcnobre@gmail.com; nolanks@yahoo.com.br

O objetivo deste trabalho foi avaliar a prevalência, intensidade média e abundância de nematóides de cinco espécies de peixes capturados no rio Cereja, tributário do rio Caeté, Bragança-PA. As coletas foram realizadas mensalmente com auxílio de redes de arrasto entre os meses de dezembro/2007 a maio/2008. Foram capturados um total de 196 espécimes de peixes divididos em cinco espécies: *Astyanax bimaculatus* (N=56, Comprimento Total=5,7 cm $\pm$ 1,8, Comprimento Padrão= 4,95 cm $\pm$ 1,71 e Peso=4,29g $\pm$ 2,32), *Iguanodectes spilurus* (N=18, Comprimento Total=5,28 cm $\pm$ 0,44, Comprimento Padrão=4,17 cm $\pm$ 0,45 e Peso=1,75g $\pm$ 0,66), *Bryconops* sp. (N=17, Comprimento Total=7,51cm $\pm$ 0,66, Comprimento Padrão=6,25 cm $\pm$ 0,78 e Peso=3,86g $\pm$ 1,48), *Creagrutus* sp. (N=69, Comprimento Total=5,64 cm $\pm$ 1,93, Comprimento Padrão=4,82 cm $\pm$ 1,59 e Peso= 6,72g $\pm$ 4,11), *Farlowella* sp. (N=36, Comprimento Total=9,62 cm $\pm$ 1,64, Comprimento Padrão=7,6 cm $\pm$ 1,08 e Peso=1,85g $\pm$ 0,64). A prevalência (P), intensidade média (IM) e abundância (A) dos parasitos foram as seguintes: *A. bimaculatus* (P =12,5%; IM= 1,14parasitos/peixe; A= 0,14), *I. Spilurus* (P=1,16%; IM=3; A=0,5%), *Bryconops* sp (P=0,41%; IM=1,28; A=0,51) e *Creagrutus* sp. (P=14,49%; IM=1,3%; A=0,18). Foram identificados um total de dois gêneros (*Capillaria* sp. e *Procamallanus* sp) e uma família de nematóides (Anisakidae). A espécie *A. bimaculatus* apresentou o gênero *Procamallanus* sp. e representantes da família Anisakidae. A espécie *I. spilurus* apresentou os dois gêneros (*Capillaria* sp. e *Procamallanus* sp.). Os indivíduos da espécie *Bryconops* sp. apresentaram apenas a família Anisakidae. A espécie *Creagrutus* sp. por sua vez, apresentou apenas o gênero *Capillaria* sp. No entanto, a espécie *Farlowella* sp. não apresentou nenhum nematóide, sendo assim, considerada, a mais resistente entre as espécies capturadas.

Palavras-chave: rio cereja, nematóides em peixes, Anisakidae.

DIVERSIDADE E RIQUEZA TRÓFICA DE PEIXES DA BACIA DO RIO URUCU – COARI, AMAZONAS

Mota, W. S. B.¹, Montag, L. F. A.², Cristiane S. Ramos³

Este estudo realizado nos igarapés da Base do Rio Urucu, tem como objetivo caracterizar a alimentação da comunidade de peixes, verificando os itens alimentares que são consumidos em maior abundância e observar a ocorrência de similaridade e variação na alimentação da ictiofauna desses igarapés. As coletas foram realizadas em Agosto e Novembro de 2006 e Abril de 2007, abrangendo os períodos de seca e cheia e a transição cheia-seca, amostrando seis igarapés. Foram analisados 393 estômagos de 44 espécies, correspondentes a 208 de Characiformes (22 espécies), 63 de Perciformes (8 espécies), 56 de Gymnotiformes (6 espécies), 41 de Siluriformes, 15 de Synbranchiformes e 10 de Cyprinodontiformes. Para as análises ecológicas de categorias alimentares, foram utilizados os índices Frequência de ocorrência (%FOi), Frequência de Peso (%FP), Importância Alimentar (%IAi). A partir dos resultados do índice de %FOi, observou-se que os itens mais consumidos foram matéria orgânica digerida com %FOi = 50,518, seguido de Fragmento de exoesqueleto e Larvas, com %FOi = 23,557 e 8,738, respectivamente. Foram identificadas dezesseis categorias alimentares, e nove categorias tróficas, sendo as mais abundantes: detritívoro e insetívoro, apresentando valores médios de %IAi de 38,63% (matéria orgânica digerida) e 32,94% (insetos). Na análise de similaridade, os valores de Morisita comprovaram que há uma forte semelhança na alimentação dos espécimes dentro de diferentes estações de coleta amostradas, e além disso demonstraram que, provavelmente, não há variação na alimentação dos indivíduos nos períodos de seca e cheia, uma vez que para estimativa desse resultado é necessário aumentar o período de observação na alimentação.

Palavras-chave: Estrutura trófica, Peixes, Urucu.

FEEDING BEHAVIOR AND OSTEOLOGICAL INFERENCES ON THE PREY CAPTURE TACTICS OF *MYRICHTHYS OCELLATUS* (LESUEUR, 1825) ON THE WESTERN ATLANTIC OCEAN

PEREIRA, Pedro Henrique Cipresso; FEITOSA, João Lucas Leão; ARAÚJO, Maria Elisabeth; GONDOLO, Guilherme; PIMENTA, Daniel; NOTTINGHAM, Mara

Universidade Federal de Pernambuco – Departamento de Oceanografia – Laboratório Nécton, Rua Arquitetura s/n – Cidade Universitária - Recife/PE, (81) 86429046, pedrohcp2@yahoo.com.br

Studies regarding the feeding behavior of fish are an important way of understanding its' ecology and how they interact with its' environment. The objectives of the present study were to describe aspects of the feeding behavior of *Myrichthys ocellatus* and to perform osteological studies in order to infer on the feeding tactics of this species. The feeding behavior of *M. ocellatus* was initially characterized by scanning the sandy surface and searching clumps of algae and reef rock crevices, using its head and anterior region of the body as a searching tool. The capture sequence of the feeding behavior of the Goldspotted eel was described and illustrated. Osteological characteristics were analyzed by x-rays and specimens. There are four main steps in the capture sequence of the Goldspotted eel, involving foraging behavior on a calcareous bottom. The most common form of capture is to cut a path to the prey by removing sand with jets of water in order to insert its head and catch the prey. The rigid tail normally helps in searching for prey, depending on the effort required for success. It sometimes uses the tip of the tail buried in the sand to give support to vigorous movements performed by the entire body in order to widen the hole where the prey is located and destroy its hideout. The elongated body, sharp, rigid head and tail, absence of appendicular bones, and the narrow vertebral spines and ribs allow this species to forage quickly and efficiently over non-consolidated substrate.

Keywords: foraging, morphology, Ophichthidae.

Ecologia

Painel

ALIMENTAÇÃO NATURAL DA PESCADA BRANCA *PLAGIOSCION SQUAMOSISSIMUS* (HECKEL, 1840) (ACTINOPTERYGII, SCIAENIDAE), NO RESERVATÓRIO DE SOBRADINHO, RIO SÃO FRANCISCO – BA

Santos¹, Natália Carneiro Lacerda; Silva-Falcão¹, Elisabeth Cabral; Silva-Leal¹, Janaina Maria Carvalho; Rocha¹, Aline Alves Ferreira; Severi¹, William

¹Laboratório de Ictiologia, Departamento de Pesca e Aquicultura; Universidade Federal Rural de Pernambuco- Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife-PE

O presente estudo visa contribuir para o conhecimento da biologia da pescada *Plagioscion squamosissimus*, no reservatório de Sobradinho, através da investigação da sua ecologia trófica, com ênfase nas escalas espacial, temporal e ontogênica. Foram realizadas campanhas bimestrais no período de novembro de 2006 a setembro de 2007, em diferentes trechos do reservatório de Sobradinho, através de redes de espera com aberturas de malha variadas. Os intestinos foram medidos e os estômagos foram pesados e fixados em formalina a 4%. Antes da análise dos itens alimentares, os estômagos foram avaliados quanto ao grau de repleção e o conteúdo estomacal foi pesado globalmente e por item alimentar presente, em balança eletrônica (0,001g). Para o estudo do conteúdo estomacal foi aplicado o índice de importância alimentar (IAi). Foram analisados conteúdos estomacais de 739 exemplares de *P. squamosissimus*, com comprimento padrão variando entre 65 e 556mm, 51% dos quais apresentaram estômagos vazios. Foi encontrada uma ampla variedade de alimento, somando 31 recursos alimentares consumidos, que foram agrupados em 6 grandes categorias: Peixe, Camarão, Ephemeroptera, Odonata, Outros insetos e Diversos. Em relação aos diferentes trechos amostrados, foi verificado que houve uniformidade na composição dos recursos consumidos. Na análise sazonal, não foram evidenciadas diferenças consideráveis na dieta, tendo a categoria peixe sido a mais importante em ambos os períodos. Foi detectada diferença ontogenética na dieta, com aumento da participação de peixes e maior diversidade de itens na dieta com o aumento de tamanho. Conclui-se que, desta forma, que no reservatório de Sobradinho, a pescada pode ser considerada piscívora generalista, em função do notável predomínio de peixes em sua dieta e da grande variedade de espécies-presa, muito embora, crustáceos e insetos tenham sido também consumidos.

Ecologia

Painel

VARIAÇÃO TEMPORAL E ESPACIAL NAS GUILDAS ALIMENTARES DAS COMUNIDADES DE PEIXES EM LAGOAS MARGINAIS DO RIO CUIABÁ, PANTANAL MATOGROSSENSE

Lidiani Q.L.Ximenes*; Jerry M. F. Penha* e Clarissa M. Welter*

**Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, Laboratório de Ecologia e Manejo de Recursos Pesqueiros*

(lqueli@hotmail.com; jpenha@cpd.ufmt.br)

A coexistência das espécies em uma comunidade implica na partição de recursos entre as mesmas, considerando a partilha de alimento a comunidade pode ser organizada em guildas alimentares, que podem variar no espaço e no tempo devido à mudança de diversos fatores do ambiente. Este trabalho objetivou comparar as guildas alimentares existentes em lagoas marginais do rio Cuiabá ao longo do ciclo hidrológico do Pantanal Matogrossense. Foram realizadas três coletas no ano de 2005 em 10 lagoas marginais do rio Cuiabá em três períodos do ciclo hidrológico da região (início e final da seca e enchente), as guildas alimentares foram determinadas através da análise de conteúdos estomacais das espécies mais abundantes da comunidade. Para avaliar se as guildas encontradas variavam espaço/temporalmente foram utilizadas análises de ordenação (NMDS), a posteriore foram realizadas Análises de Agrupamento e Análises de Similaridade (ANOSIM) para verificar a formação dos grupos nas diferentes lagoas e sessões do ano. Foram analisadas 37 espécies pertencentes a oito guildas alimentares (insetívora, herbívora, omnívora, zooplânctívora, planctívora, detritívora, bentófaga e iliófaga), as guildas variaram entre os diferentes habitats e períodos do ciclo hidrológico sendo que as representações gráficas dos NMDS capturaram maior parte da variação (88,4% e 81,3%) evidenciando a formação de grupos distintos entre os períodos (ANOSIM $P=0,001$; $R=0,29$) e os locais (ANOSIM $P=0,003$; $R=0,91$). As guildas detritívora, omnívora, herbívora, insetívora e bentófaga ocorreram em todos os períodos e locais analisados, porém a composição e a abundância das espécies pertencentes a essas guildas se modificaram no espaço e no tempo. É possível que a variação espaço/temporal das guildas alimentares esteja relacionada com mudanças na disponibilidade de recursos e com alterações nas características físicas das lagoas devido expansão e contração dos habitats ao longo do ciclo hidrológico.

Palavras-chave: recursos alimentares, ciclo hidrológico, Pantanal Matogrossense.

Fonte Financiadora: CAPES.

Ecologia

Painel

HÁBITO ALIMENTAR DE *Myleus tiete* E *Metynnis maculatus* (CHARACIFORMES, CHARACIDAE) NO RIO ARAGUARI, ALTO PARANÁ, MG

CHALUB, C.; ARAUJO, R. B.; ROCHA, L. A. VONO, V.

Universidade Federal de Minas Gerais, Av. Antônio Carlos, 6627, Pampulha CEP 31270-901; Instituto de Ciências Biológicas, Departamento de Zoologia, Centro de Transposição de Peixes
clarissachalub@hotmail.com

Estudos sobre auto-ecologia de espécies ameaçadas podem contribuir na implementação de estratégias conservacionistas. Já o estudo sobre biologia de espécies exóticas pode trazer inferências importantes sobre potenciais impactos. *Myleus tiete* é espécie ameaçada de extinção e possui status de conservação vulnerável. *Metynnis maculatus* é espécie exótica à área de estudos e supõe-se que sua presença cause danos à ictiofauna nativa. O presente estudo foi conduzido no rio Araguari (MG, alto Paraná), área de implantação de barragens que culminaram no barramento total do rio. Realizaram-se 13 coletas trimestrais entre 2003 e 2007. Os exemplares coletados foram fixados em solução de formalina 5% e transferidos para álcool 70° GL. Analisaram-se 29 indivíduos de *M. tiete* (todos adultos com conteúdo estomacal), com amplitudes de 18,6 cm a 30,0 cm CP e 260 g a 1090g PC e 75 indivíduos de *M. maculatus* (74 com conteúdo estomacal), com amplitude de 8,0 cm a 18,5 cm CP e 3 g a 230 g PC. Os estômagos foram dissecados, o conteúdo pesado e identificado até o menor nível taxonômico possível. Calculou-se o IAI dos itens alimentares pela equação $(\sum F_i \cdot P_i) / \sum (F_i \cdot P_i)$. *Myleus tiete* apresentou vegetais superiores como principal item alimentar (especialmente folhas fragmentadas). A frequência de ocorrência deste item foi de aproximadamente 85% e, em peso, 99%, com IAI igual a 0,99. Outros itens encontrados (i.e. alga filamentosa, sedimento e Hymenoptera) tiveram ingestão provavelmente acidental. *Metynnis maculatus* também apresentou vegetais superiores como principal item alimentar (frequência de ocorrência de 45,5%, frequência de peso de 46,7% e IAI igual a 0,64). Outros itens encontrados para essa espécie são potencialmente complementares na dieta da espécie. Devido à semelhança na dieta destas duas espécies, é provável que impactos causados por *M. maculatus* se relacionem à competição por alimento com espécies herbívoras nativas.

Palavras-chave: Dieta, espécie exótica, espécie ameaçada.

Fonte Financiadora: Consórcio Capim Branco Energia.

Ecologia

Painel

TESTES DE CONCENTRAÇÃO DE EXTRATO DE PELE DE COESPECÍFICOS DE *RHAMDIA QUELEN*

Souza-Bastos, LR¹; Freire, CA²; Fernandes-de-Castilho, M³

¹ Universidade Federal do Paraná – Departamento de Zoologia

^{2,3} Universidade Federal do Paraná – Departamento de Fisiologia

Peixes da superordem Ostariophysi possuem células epidérmicas especializadas chamadas de células “club”. Ao serem rompidas, estas células liberam feromônios de alarme, os quais desencadeiam comportamento anti-predatório em coespecíficos ou heteroespecíficos. Estes estímulos químicos podem levar a alterações metabólicas e fisiológicas. Visando caracterizar essas respostas, alevinos de jundiá, *Rhamdia quelen*, foram submetidos em condições controladas de laboratório, a três diferentes concentrações de homogeneizados de pele de coespecíficos. Os animais foram divididos em 4 grupos experimentais (n=10 cada): controle (sem receber homogeneizado de pele) e 3 grupos (homogeneizado de pele nas concentrações de 2, 5 e 10%, respectivamente). Para a obtenção do extrato de pele, dois indivíduos adultos foram anestesiados, sacrificados e tiveram a pele retirada, pesada e homogeneizada em água Milli-Q, (20g de tecido/200 ml de água), sendo esta considerada a solução 10%. Esta solução foi então diluída em água, gerando os homogenizados a 5 e 2%. Para o teste os peixes foram colocados individualmente em aquários com 20 litros de água decolorada e aeração constante onde receberam 2 ml do homogeneizado. Em seguida, os peixes foram filmados por 15 minutos, anestesiados e tiveram sangue coletado por punção caudal para determinação de osmolalidade, glicemia e íons (cloreto, sódio e magnésio). O tempo total de locomoção (min) e a dispersão (área média de ocupação do animal, cm) foram quantificados. Não foi encontrada nenhuma diferença no padrão de ocupação espacial, tempo de locomoção e osmorregulação entre os grupos experimentais e controle. Considerando que a metodologia empregada nesse estudo para obtenção da substância de alarme é amplamente descrita na literatura para outras espécies, os dados sugerem duas possibilidades: a primeira é que a quantidade dessa substância nos extratos utilizados neste estudo é muito baixa para esta espécie; a segunda é que *Rhamdia quelen* não possui feromônios de alarme.

Palavras-chave: substâncias de alarme, *Rhamdia quelen*, osmorregulação.

Ecologia

Painel

COMPOSIÇÃO ESPECÍFICA, DOMINÂNCIA E ESTRUTURA DE TAMANHO DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES EM UMA REGIÃO DE TRANSIÇÃO ENTRE O ESTUÁRIO E ÁGUA DOCE: CANAL SÃO GONÇALO SISTEMA PATOS-MIRIM

BURNS, M. D. M.; VIEIRA, J. P

Zonas de transição entre o estuário e água doce são pouco estudadas na região Neotropical. A área de estudo compreende o Sistema Patos-Mirim, utilizando como estudo de caso o canal São Gonçalo, de origem natural, que interliga a região de transição entre estuário e água doce de um dos maiores sistemas lagunares do mundo. As amostragens foram conduzidas durante os anos de 2005 (12 meses), 2006 (6 meses) e 2007 (12 meses), mensalmente, utilizando-se uma rede de arrasto de fundo (AF) em profundidades maior que 3 metros e arrasto de praia (AP) em profundidades menores que 2m, totalizando AF=720 e AP=360 amostras. No total foram capturados 47052 (AP) e 146399 no (AF), totalizando 96 espécies. Um total de 22 espécies foram freqüente-abundantes em pelo menos uma estação do ano e do amostrador utilizado. No arrasto de praia 25 espécies foram freqüente-abundantes sendo que 60,7% correspondem à abundância de seis espécies de origem limnica (*Cheirodon ibicuiensis*, *Cyanocharax alburnus*, *Platanichthys platana*, *Astyanax fasciatus*, *Cyphocarax voga*, *Cheirodon interruptus*) e 20, 51% de cinco espécies de origem marinha (*Lycengraulis grossidens*, *Mugil platanus*, *Mugil curema*, *Atherinella brasiliensis*, *Micropogonias furnieri*). No arrasto de fundo 15 espécies foram freqüente-abundantes sendo que 78,41% correspondem à abundância de sete espécies de origem limnica *Parapimelodus nigribarbis*, *Pimelodus pintado*, *Pimelodella australis*, *Loricariichthys anus*, *Rineloricaria strigilata*, *Bunocephalus* sp e *Rineloricaria* spp e 16, 31% de três espécies de origem marinha *M. furnieri*, *L. grossidens*, *Genidens barbatus*. A distribuição de tamanho em intervalos de 10 mm é distinta entre os amostradores AP e AF. No AP a distribuição é unimodal (moda = 30 mm) e no AF bimodal (moda = 70 e 120 mm). A elevada riqueza de espécies composta por espécies de origens distintas caracterizam esta região de transição entre o estuário e água doce.

Palavras-chave: Sistema Patos-Mirim, espécies dominantes, estrutura de tamanho.

Ecologia

Painel

VARIAÇÃO ESPACIAL NA ESTRUTURA TRÓFICA DA ICTIOFAUNA DO PARQUE NACIONAL DA LAGOA DO PEIXE (RS), A PARTIR DA ANÁLISE DA SUA COMPOSIÇÃO ISÓTOPICA (^{13}C E ^{15}N)

Alexandre Miranda Garcia, David Hoeinghaus, Marlucy Coelho Claudino, Fabiano Corrêa, Rodrigo Ferreira Bastos, Sônia Huckembeck, João Paes Vieira, Carlos Ducatti

Embora considerada uma Reserva de Biosfera pela UNESCO e declarada como Parque Nacional pelas autoridades brasileiras em 1986, atualmente, não há informações sobre a estrutura e a dinâmica da trama trófica aquática no Parque Nacional da Lagoa do Peixe. Visando colaborar para o preenchimento dessa lacuna, esse trabalho investiga a estrutura trófica da ictiofauna ao longo de três ambientes do parque: região límnic (‘banhado’), zona mixohalina e região da barra (onde a laguna se conecta com o mar). A análise foi realizada a partir da investigação das razões isotópicas ($^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ e $^{15}\text{N}/^{14}\text{N}$) dos peixes, as quais permitem identificar as fontes orgânicas que sustentam os consumidores e sua posição trófica na teia alimentar. Os peixes foram coletados em abril de 2008 através de vários artefatos de coleta: emalhe, tarrafa, puçá e rede de arrasto. Os peixes foram armazenados em gelo e, posteriormente, pré-processados (retirada do músculo, secagem e moagem) no Laboratório de Ictiologia da FURG, enquanto a determinação isotópica foi realizada no Centro de Isótopos Estáveis Ambientais (Botucatu, SP). Um total de 208 indivíduos e 29 espécies foi analisado. Houve diferenças altamente significativas nos valores médios de $\delta^{13}\text{C}$ entre a região límnic (-28,4) e demais locais com influência da salinidade (mixohalino: -14,6; barra: -13,7) ($F(2, 130)=846,27$, $p < 0,000$). Tais diferenças sugerem a hipótese de que as fontes de carbono que sustentam a ictiofauna na região límnic do parque são provenientes de macrófitas aquáticas e fitoplâncton de água doce, enquanto que no ambiente estuarino as fontes são provenientes de pradarias de gramíneas e fitoplâncton marinho. Também ocorreu tendência estatisticamente significativa de aumento nos valores médios de $\delta^{15}\text{N}$ desde a região límnic (7,9), mixohalina (11,0) e barra (13,7) ($F(2, 130)=142,59$, $p < 0,000$), as quais apontam diferenças importantes na estrutura vertical da teia alimentar da ictiofauna ao longo do parque.

Palavras-chave: Teia alimentar, Isótopos estáveis, Conservação.

Ecologia

Painel

REGISTRO DE CARACTERÍSTICAS MIMÉTICAS EM *BOULENGERELLA MACULATA* (VALENCIENNES, 1850) (CHARACIFORME: CTENOLUCIIDAE) EM AMBIENTE DE IGAPÓ NO SUL DO ESTADO DE RORAIMA

Rodrigo de Barros Feltran¹

¹Departamento de Zootecnia - Universidade Federal de Roraima

Interações ecológicas desarmônica, como a predação desencadeiam a seleção características anti-predatórias. Evitar o predador ou sobreviver a um confronto com o mesmo é determinante na manutenção da dinâmica populacional de uma espécie. O mimetismo como um destes mecanismos fornece uma proteção para o organismo podendo ser dividido segundo seu *modus operandi*. O mimetismo batesiano é críptico enquanto mulleriano é dissuasivo. Ambientes aquáticos como florestas inundadas adjacente ao rio como várzeas e igapós são “palco” de diversas interações tróficas. Desta maneira foi registrado o repertório mimético de um indivíduo jovem *Boulengerella maculata* a partir uma seção de mergulho livre em um ambiente de igapó, adjacente ao Rio Jufari localizado no extremo sul do Estado de Roraima. O peixe conhecido vulgarmente como bicuda, *B. maculata* tem sua distribuição descrita para os Rios Amazonas, Tocantins e Orinoco, sendo considerado um eficiente predador. É encontrado em águas mais tranquilas (lênticas) distintamente de *B. cuvieri* e *B. lucius*, comuns em águas lóticas na calha dos rios. *B. maculata* se utiliza das áreas de floresta inundada (igapó) para se proteger durante a fase inicial seu desenvolvimento. Nesta fase seu ventre apresenta de duas máculas com a coloração variando do “vermelho-cereja” ao “laranja-salmão” localizadas junto à base de cada nadadeira peitoral, juntamente com a morfologia de seu ventre, mimetiza a face(extremidade anterior) de um peixe de maiores proporções, a natação é realizada aos “pulsos” com longos intervalos de lentidão, junto a superfície da água. Acredita-se que a principal pressão de predação desta fase da vida desta espécie venha de peixes piscívoros presentes nas regiões mais profundas do igapó.

Palavras-chave: defesa, interações, predação.

CARACTERIZAÇÃO POPULACIONAL DE *STEINDACHNERINA* SP. (PISCES: CURIMATIDAE) (STEINDACHNER, 1876) DOS AÇUDES DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE – UFAC

SILVA, T. M.¹; PEREIRA, J. O.²; FREITAS, E. L.³; GOMES, R. S.⁴; VIEIRA, L. J. S.⁵

^{1, 2, 3, 4, 5} *Laboratório de Ictiologia e Biologia Aquática, Departamento de Ciências da Natureza, Universidade Federal do Acre. BR 364, Km 04, Cep: 69915900. maralinatorres@hotmail.com.br*

O conhecimento da dinâmica populacional de uma determinada espécie representa uma importante contribuição para o entendimento da relação entre as comunidades e o ambiente em que vivem, fornecendo subsídios para possíveis ações de preservação e de conservação. O presente trabalho objetiva reunir informações sobre a estrutura das populações de *Steindachnerina* sp. ocorrentes em dois açudes da área de abrangência da Universidade Federal do Acre. Os exemplares foram capturados mensalmente nos açudes do Viveiro e da Horta, entre janeiro de 2006 e abril de 2007, com auxílio de redes-de-emalhar. Cada espécime coletado foi submetido à biometria e a uma incisão ventral para identificação do sexo e caracterização das gônadas. Dados de comprimento total (Ct), padrão (Cp), peso total (Pt) e sexo foram registrados. A proporção sexual, para o total de peixes, revelou maior ocorrência de fêmeas (233) em relação aos machos (175). Em média, os peixes apresentaram 107 milímetros de comprimento, com as fêmeas atingindo tamanhos maiores que os machos (107 e 104 milímetros, respectivamente). Com relação ao peso total, os machos apresentaram peso médio de 25,06 g, já as fêmeas atingiram peso médio de 35,65 g, muito superior à média dos machos. Os valores encontrados na relação peso-comprimento sugerem que esta espécie apresenta crescimento alométrico ($\theta=3,1$ para o açude do Viveiro e $\theta=2,87$ para o açude da Horta). A análise da variação mensal do fator de condição demonstrou que o pico reprodutivo da espécie ocorre nos meses do período chuvoso, fato este confirmado pelos valores do índice gonadossomático. O tipo de desova é total. Embora os dois açudes tenham características estruturais diferentes, as duas populações de *Steindachnerina* sp. apresentaram características populacionais semelhantes. De posse destas informações, será possível estabelecer normas relativas ao controle da exploração pesqueira e reposição dos estoques populacionais.

Palavras-chave: *Steindachnerina* sp., dinâmica populacional, reprodução.

COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES EM TRÊS ARROIOS NO SUL DO BRASIL

Alice Hirschmann* & Clarice Bernhardt Fialho*

Departamento de Zoologia, Laboratório de Ictiologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Av. Bento Gonçalves, 9500. 91501 – 970, Porto Alegre, RS, Brasil

Neste estudo buscou-se determinar a composição e estrutura da ictiofauna de três arroios localizados na sub-bacia do rio Forqueta, bacia Taquari-Antas, sistema da Laguna dos Patos e verificar como as características do habitat, e seu nível de degradação, influenciam a estruturação das assembléias. Foram definidos dois pontos de amostragem por arroio, onde foram empregados os seguintes métodos de captura da ictiofauna: puçá, picaré e redes de espera. As coletas foram realizadas duas vezes a cada estação do ano durante o período de abril de 2007 a fevereiro de 2008. A análise da diversidade de habitats mostrou que os pontos do arroio Forquetinha e um dos pontos do arroio Travesseiro foram considerados os de piores condições, enquanto que os dois pontos do arroio Tamanduá e o outro ponto do arroio Travesseiro foram considerados os de melhores condições. As Curvas de Abundância e Biomassa (ABC) corroboraram a maioria desses resultados. Foram registradas 55 espécies de peixes, sendo 43 espécies no arroio Tamanduá, 45 no Travesseiro e 50 no Forquetinha. Conforme a ANOSIM não há variação sazonal na estrutura das assembléias e a mesma difere entre os pontos e entre os locais de melhor e pior condição de habitats. A CCA mostrou que os descritores físico-químicos apenas estão associados à estrutura da assembléia de peixes no arroio Tamanduá. Já com os descritores estruturais do hábitat, o sombreamento e o substrato rochoso estiveram associados a abundância de *Astyanax* sp.A, *Astyanax* sp.B e *Hemiancistrus punctulatus* e principalmente a ocorrência de *Heptapterus* sp. nos locais de melhor condição do habitat. A erosão esteve associada a abundância de *Gymnogeophagus gymnogenys* e *Cyanocharax alburnus* nos locais de pior condição.

Palavras-chave: riachos, curvas ABC, qualidade do habitat.

Ecologia

Painel

TOMADA DE ALIMENTO E GORDURA ACUMULADA EM PACU, *PIARACTUS MESOPOTÂMICUS* (HOLMBERG, 1887) CAPTURADOS EM DUAS REGIÕES DO RIO NEGRO, PANTANAL DA NHECOLÂNDIA, MS, BRASIL

Vitor Simão Galletti, Fábio Edir dos Santos Costa, Kelly Regina Ibarrola Vieira

Devido à demanda energética associada à atividade reprodutiva, os peixes migradores do Pantanal Matogrossense retornam dos sítios de desova alimentando-se fartamente nas planícies ainda alagadas pelo pulso de inundação, aumentando seu acúmulo energético a níveis bastante elevados para compensar o desgaste sofrido anteriormente. Os indivíduos de *Piaractus mesopotamicus* foram capturados em abril de 2008 com uso de anzóis em duas regiões do rio Negro (trecho médio nas coordenadas S 19°34'29,2" e W 56°14'37,1 (n=23) e próximo à jusante (n=18), conhecida localmente como "Brejão"). Os indivíduos tiveram seus estômagos retirados, pesados e à eles atribuído um grau de repleção (GR) onde 0=vazio, 1=até 25%, 2=até 75% e 3=repleto de alimento, além de avaliado o acúmulo de reserva lipídica na cavidade visceral (GA) onde 1=sem gordura aparente, 2=com alguma quantidade de gordura e 3=repleto de gordura. A maior parte dos estômagos de espécimes do trecho médio apresentou graus de repleção 2 e 3, indicando uma intensa tomada de alimento nesta região, confirmada também pelo grau de reserva lipídica acumulada (GA=3 para 86,95%). Já os espécimes da região de brejo apresentaram maior frequência de estômagos com GR 1 (16,66%) e 2 (50%). O GA destes espécimes apresentou proporções claramente distintas em relação àqueles do trecho médio (GA=3 para 50%). As médias entre peso total do indivíduo e comprimento padrão não diferiram entre os pontos de coleta, embora as médias entre peso do estômago tenham sido distintas para os dois locais. A presença de uma densa mata ciliar no trecho médio do rio Negro pode ser a principal variável que explique a maior tomada de alimento exercida por *P. mesopotamicus* neste local, uma vez que a mesma pode oferecer maior quantia e variedade de recursos alimentares em relação à região próxima à jusante, onde predomina macrófitas aquáticas.

Palavras-chave: Grau de repleção, gordura acumulada, disponibilidade de recurso.

Ecologia

Painel

PERÍODO REPRODUTIVO DO PINTADO, *PSEUDOPLATYSTOMA CORRUSCANS* (SPIX & AGASSIZ, 1829), NO TRECHO MÉDIO DO RIO NEGRO, PANTANAL DA NHECOLÂNDIA, MS, BRASIL

Vitor Simão Galletti, Fábio Edir dos Santos Costa, Wagner Vicentin

O Pantanal da Nhecolândia é uma das mais preservadas sub-regiões pantaneiras. Sua importância vai além da beleza natural, já que nele se estabelece uma grande diversidade de espécies, tanto em termos de fauna quanto de flora. O objetivo deste trabalho foi investigar o período reprodutivo de um importante componente do estoque pesqueiro do trecho médio do Rio Negro, localizado ao norte do Município de Aquidauana, MS, (S 19°34'29,2" e W 56°14'37,1). Os indivíduos de *Pseudoplatystoma corruscans* foram capturados de outubro de 2005 a agosto de 2008 com uso de tarrafas e redes de espera de várias medidas entre nós adjacentes. De cada indivíduo foram obtidos tamanhos padrão e total, peso total, sexo, maturação gonadal, peso das gônadas e nível de acúmulo de gordura. Para determinação do período reprodutivo da espécie foram calculados para cada evento amostral a frequência dos estádios de maturação gonadal e Fator de Condição e Relação Gonadosomática dos indivíduos femininos. A frequência dos estádios de maturação gonadal indicam presença de gônadas maduras nos meses de dezembro de 2006 e 2007. O fator de condição, que indica o bem estar do indivíduo em relação ao seu estado nutricional, apresentou aumento em seus valores no mês de outubro nos 3 anos de estudo. Esse padrão indica o aumento no acúmulo de reserva energética corpórea nos períodos que precedem a maturação gonadal. A Relação Gonadosomática evidenciou picos regulares em dezembro para 2005 e 2007. Altos valores esperados para o mês de dezembro de 2006 foram encontrados nos meses de fevereiro e abril de 2007, indicando que o período reprodutivo da espécie pode variar entre temporadas. Acredita-se que uma considerável elevação no nível fluviométrico em relação ao ano anterior tenha colaborado de maneira marcante para este cenário atípico.

Palavras-chave: Maturação gonadal, fator de condição, inundação.

Ecologia

Painel

UTILIZAÇÃO DE MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS COMO ITEM ALIMENTAR DE *MOENKHAUSIA COSTAE* (Characiformes, Characidae), *ORTHOSPINUS FRANCISCENSIS* (Characiformes, Characidae) E *HOPLOSTERNUM LITTORALE* (Siluriformes, Callichthyidae) EM QUATRO LAGOAS MARGINAIS DO BAIXO TRECHO DO RIO SÃO FRANCISCO

GOMES, Victor Ângelo de Andrade¹; OLIVEIRA, Déborah Regina de¹; SANTOS, Marília Lourenço dos²; POMPEU, Paulo dos Santos²; ALVES, Carlos Bernardo Mascarenhas³ & CALLISTO, Marcos¹

¹Universidade Federal de Minas Gerais, Laboratório de Ecologia de Bentos, Depto. Biologia Geral, ICB/UFMG, CEP 30161-970, Belo Horizonte – MG.

²Universidade Federal de Lavras, Departamento de Biologia, Campus Universitário, 37200-000, Lavras-MG.

³NUVELHAS, Projeto Manuelzão, Universidade Federal de Minas Gerais

O rio São Francisco possui extensas áreas alagáveis caracterizadas por lagoas marginais e planícies de inundação, que representam importantes habitats para reprodução e desenvolvimento inicial de peixes, com importante papel ecológico e econômico. Foi investigada a dieta de *Moenkhausia costae* (n=165), *Hoplosternum littorale* (n=16) e *Orthospinnus franciscensis* (n=20) em quatro lagoas no baixo trecho do rio São Francisco, com o objetivo de avaliar a utilização de Macroinvertebrados Bentônicos (MB) como recurso alimentar, uma vez que as espécies citadas são classificadas como insetívoras em estudos realizado em lagoas marginais no trecho submédio desta bacia. Foram coletadas sete amostras de sedimento com draga de Eckman-Birge (0,0225m²) para análise da comunidade de MB. Os peixes foram coletados em quatro lagoas marginais na estação seca de 2007 através de rede de emalhar (com malha de 3-16 cm entre nós opostos), além de peneiras e rede de arrasto. Com base no Índice Alimentar (IAi), *M. costae* utilizou apenas 5% de MB, com predominância de Ephemeroptera (88% do total de indivíduos encontrados), sendo microcrustacea (IAi 46%) o item mais consumido. Para *H. littorale*, dentre os organismos bentônicos consumidos (IAi =11%), destacaram-se Diptera (Chironomidae – 39%) e Coleoptera (Hydrophilidae – 27%), sendo detrito o item mais utilizado (IAi 45%). *O. franciscoensis* obteve IAi=0,2% para MB, sendo Hemiptera o taxa mais abundante (90%) e vegetal superior o item mais consumido (IAi 98%). As análises de sedimento demonstraram riqueza de 9 taxa, com predominância de Oligochaeta e Chironomidae (88-91%) nas quatro lagoas. Estes resultados indicam que MB foram utilizados em baixa quantidade como recurso alimentar pelas três espécies de peixe, provavelmente pela baixa riqueza encontrada no sedimento. Apenas *H. littorale* utilizou um dos taxa de MB mais abundante (Chironomidae) nas lagoas, evidenciando uma menor seletividade alimentar em relação às outras duas espécies.

Palavras-chave: dieta, planícies de inundação, desenvolvimento inicial.

ECOLOGIA TRÓFICA DE DE DUAS ESPÉCIES SIMPÁTRICAS DE *ASTYANAX* (TELEOSTEI, CHARACIDAE) NO SUL DO BRASIL

Andréia Turcati¹; Fernando Gertum Becker¹ & Clarice Bernhardt Fialho¹

¹ Universidade Federal do Rio Grande do Sul

O estudo da dieta de peixes é fundamental para o entendimento da estrutura e dinâmica dessas comunidades, além do conhecimento dos mecanismos biológicos de interação entre as espécies. A ordem Characiformes compreende um grupo de peixes com grande variedade de formas e tamanhos. O gênero *Astyanax* (Baird & Girard, 1854) é o mais comum e diversificado da família Characidae na região neotropical, com aproximadamente uma centena de espécies e ampla distribuição nas bacias hidrográficas brasileiras. Os peixes desse gênero caracterizam-se por serem oportunistas, consumindo uma larga escala de alimentos. O objetivo deste estudo é analisar e comparar a dieta de duas espécies do gênero *Astyanax*, com distribuição restrita à região hidrográfica do Uruguai, através da frequência de ocorrência dos itens alimentares, composição percentual da ingesta e índice de importância alimentar. No rio Passo Fundo, inserido na bacia hidrográfica do rio Passo Fundo, norte do RS, foram selecionadas duas áreas amostrais, com formação de remansos e correnteza em diferentes pontos dos trechos. Os indivíduos foram coletados com rede de espera de malha de 1,5. O período de coletas tem duração de fevereiro de 2008 a dezembro de 2009. Em laboratório são obtidos dados biométricos e, após dissecação, o conteúdo estomacal é analisado em estereomicroscópio e os itens alimentares são separados em categorias e quantificados. Os resultados parciais indicam que as duas espécies apresentam uma dieta onívora, consumindo insetos e material vegetal, com restrito espectro alimentar para o gênero. *Astyanax* sp1 parece consumir insetos em maior escala, principalmente Hymenoptera, e *Astyanax* sp2 matéria vegetal e partes de plantas como folhas e raízes.

Palavras-chave: dieta, *Astyanax*, Passo Fundo.

DIETA DE *PARAPIMELODUS VALENCIENNIS* NO ALTO RIO URUGUAI

NUNES, M.C.; RECH, K.C.; TORRES, K.H.; GUERESCHI, R.M.; NUÑER, A.P.O.

Com o objetivo de avaliar a alimentação de *Parapimelodus valenciennis*, popularmente conhecido por mandi-chorão na região do alto rio Uruguai, foram realizadas coletas trimestrais dessa espécie no período de agosto de 2006 a maio de 2007, com diferentes apetrechos de pesca. Após as capturas foram realizadas as biometrias e a remoção dos estômagos, que após fixação em formalina 4,0% foram analisados em laboratório. A composição da dieta alimentar foi analisada pelo método da frequência de ocorrência, e pelo método volumétrico, sendo avaliada a importância dos recursos alimentares através do Índice Alimentar (IAi). Em estereomicroscópio, os conteúdos estomacais foram identificados e quantificados conforme sua representatividade frente ao volume total. Com relação ao comprimento total (LT) dos exemplares capturados, foi registrada uma tendência de ocorrência de indivíduos maiores nos pontos mais a montante, no reservatório de Barra Grande (147 ± 29 mm), e de exemplares menores no ponto mais a jusante, no reservatório de Itá (118 ± 15 mm). No reservatório de Machadinho, situado entre os reservatórios acima citados, o comprimento total médio dos exemplares foi intermediário (134 ± 15 mm). Analisando-se a dieta de *P. valenciennis* verificou-se a ocorrência de zooplâncton, insetos adultos e larvas, detrito/sedimento, vegetais e muco. O zooplâncton, presente em 88% dos estômagos, foi o alimento preferido, com Cladocera representando 80% desse recurso alimentar. Tanto para a coleta realizada em dezembro/2006, quanto para os indivíduos de maior tamanho (LT>135mm) foi registrada uma inversão dos maiores valores do IAi, anteriormente relacionados ao grupo Cladocera, a favor dos Copepoda. Tal condição parece estar associada à maior abundância deste recurso no reservatório de Machadinho, onde foram capturados 58% do total de *P. valenciennis* do período, que apresentou um IAi para Copepoda de aproximadamente 60%. Portanto os recursos alimentares Cladocera e Copepoda obtiveram uma correlação inversa ($r=-0,97$) quanto à sua abundância nos conteúdos estomacais dos indivíduos capturados no período.

Palavras-chave: dieta, *Parapimelodus valenciennis*, rio Uruguai.

Órgãos Financiadores: Baesa Energética Barra Grande S.A., Capes, FAPESC, CNPq.

Ecologia

Painel

ALIMENTAÇÃO DO MANDI-AMARELO (*PIMELODUS MACULATUS* La Cepede, 1803) EM UM RESERVATÓRIO DO SUDESTE BRASILEIRO

DEBORAH ALVARENGA RODARTE, GILMAR BASTOS SANTOS

Programa de Pós-Graduação em Zoologia de Vertebrados, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas.

O mandi-amarelo (*Pimelodus maculatus*) é um peixe de ampla distribuição nas bacias sul-americanas, podendo atingir 40 a 50 cm de comprimento total e pesar 1,5 a 2,0 kg, possuindo grande importância econômica na pesca comercial e desportiva em reservatórios do sudeste brasileiro. No presente trabalho foram determinados os itens alimentares utilizados por *P. maculatus* no reservatório de Volta Grande (47° 35'–48° 25' W e 19° 57'–20° 10' S), rio Grande. Os exemplares foram capturados em coletas trimestrais, em três locais ao longo do reservatório, no período de dezembro de 2004 a outubro de 2006, utilizando-se redes de emalhar, com tamanhos de malhas entre 3,0 e 16,0 cm (distância entre nós opostos), expostas durante 15 horas. Em campo, os exemplares capturados foram submetidos à incisão ventral e injeção de formalina 10% intramuscular. Para a análise da dieta, retiraram-se os estômagos, os quais em seguida foram mantidos em solução de álcool 70%. O conteúdo estomacal foi examinado sob microscópio estereoscópico, sendo os itens encontrados identificados ao menor nível taxonômico possível. A composição da dieta foi analisada pelos métodos de frequência de ocorrência e volumétrico, combinados no Índice de Importância Alimentar (IAi). Os 184 indivíduos capturados com algum item no estômago foram divididos em três classes de comprimento padrão (CP) de acordo com seu desenvolvimento ontogenético (CP≤18cm, 18<CP≤22cm e CP>22cm). A dieta da espécie incluiu principalmente insetos aquáticos, e em menor quantidade moluscos, crustáceos, peixes e sementes. Os itens mais ingeridos foram Trichoptera e larvas de Chironomidae, seguidos de Odonata e Ceratopogonidae. Variações ontogenéticas na dieta da espécie incluíram um maior consumo de Ceratopogonidae por parte dos peixes da classe CP≤18cm (IAi = 0,13) e um incremento na ingestão de Trichoptera com o aumento do CP. Os resultados sugerem que *P. maculatus* possui hábito alimentar onívoro e oportunista.

Palavras-chave: Alimentação, *Pimelodus maculatus*, rio Grande.

Financiamento: CNPq/PROBIC-PUC Minas

Apoio: CEMIG(P&D 094)

Ecología

Painel

COMPOSICION, DISTRIBUCION Y CONSERVACION DE LOS PECES EN LA ZONA RESERVADA DEL PARQUE NACIONAL MANU, MADRE DE DIOS, PERU

ORTEGA, Hernán

*Departamento de Ictiología, Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(MHN – UNMSM),
hortega@terra.com.pe*

Entre 1987 y 1993 mediante siete expediciones del Programa BIOLAT (Instituto Smithsonian) al Parque Nacional Manu, se desarrolló un estudio para conocer la composición de especies, estructura de la comunidad de peces, diversidad, abundancia, distribución espacial y temporal. Así, fueron descritos los hábitats de siete ambientes lóticos de la zona Reservada del Parque Nacional del Manu y evaluados en creciente y vaciante. Como resultados, fueron identificados 180 especies, 132 géneros, 33 familias y nueve órdenes, evidenciándose en riqueza y abundancia la predominancia de Characiformes y Siluriformes y en familias: Characidae, Loricariidae y Pimelodidae. Las formas grandes estuvieron restringidas al Río Manu, mientras que especies de menor porte se distribuyeron en los siete ambientes estudiados y algunas resultaron especialmente relacionadas con el tipo de agua. En aguas blancas se registraron 169 especies, 79 en aguas claras y 59 en aguas negras. Por ambientes, se registraron 150 especies en el Río Manú, 103 en Quebrada Pachija, 94 en Quebrada Fortaleza, 65 en Quebrada Picaflor, 60 en la Quebrada Martín Pescador, 60 en la Quebrada Carpintero y 45 en la Quebrada Trompetero. La estructura de la comunidad de peces basada en 20 especies representa el 73% de la abundancia total. Sobre la distribución espacial, numerosas especies ocurren en orillas someras, otras en rápidos y remansos, pelágicos y/o asociados al sustrato, mientras que otras compartieron distintos espacios. Temporalmente, en época seca fueron registradas 116 especies, y 78 en la época lluviosa. El estado de conservación de los hábitats acuáticos, estimado mediante el índice de Integridad Biológica (IBI), resultó de muy bueno a casi prístino. En conclusión, la riqueza es elevada en el área estudiada y en la distribución de las especies de peces, el tipo de agua parece ser un factor más determinante que el ciclo hidrológico.

Palabras clave: *Diversidad, Conservación, Amazonia Peruana.*

Ecología

Painel

COMPOSICION Y ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD ICTICA EN LA CUENCA DEL RIO HUALLAGA, PARQUE NACIONAL CORDILLERA AZUL, PERU

Meza, Vanessa

*Departamento de Ictiología, Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (MHN-UNMSM), Lima-Perú.
meza.sv@gmail.com*

El Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) es el tercero más grande del Perú con 1'353,190.83 hectáreas, protege comunidades biológicas y hábitats muy diversos en excelente estado de conservación que van desde los 300 a 2400 msnm. Actualmente, se vienen promoviendo proyectos de manejo sostenible de recursos naturales en su zona de amortiguamiento, donde la integridad de sus bosques y cuerpos de agua afronta impactos crecientes por actividades agrícolas y mineras. Por ello es necesario hacer inventarios de fauna y determinar los impactos sobre ella. El objetivo del presente estudio es caracterizar la ictiofauna en la zona de amortiguamiento suroeste del PNCAZ. Se colectaron muestras ictiológicas en 11 estaciones en la cuenca del río Alto Huallaga en dos épocas (lluviosa - noviembre 2006; seca - septiembre 2008). Se emplearon redes de arrastre (malla 5 mm), red de mano y red de lance; los peces colectados fueron fijados en formol al 10%. La identificación y preservación final se realizó en el MHN-UNMSM. De 1,542 individuos se identificaron 67 especies en total (lluviosa: 43, seca: 50), reunidos en 42 géneros, 17 familias y seis órdenes de peces. Characiformes y Siluriformes fueron los dominantes, de ellos *Bryconamericus beta* y *Chaetostoma* sp. fueron las especies más abundantes para ambas épocas (23% y 6% respectivamente). De las familias identificadas, Synbranchidae y Prochilodontidae se registraron solo en la época seca. El río Pacota disminuyó en riqueza (lluviosa: 21, seca: 13) mientras que se incrementó en los ríos Guantánamo (lluviosa: 10, seca: 15) y Huainabe (lluviosa: 15, seca: 22). El índice de Shannon-Weiner resultó moderado con promedios de 2,3 (lluviosa) y 2,9 (seca); lo esperado para los tipos de hábitats observados. Colectas adicionales en épocas de transición complementarían la información sobre la diversidad íctica, la que se utilizará para implementar medidas de manejo y conservación.

Palabras clave: Diversidad, Loricariidae, Alto Huallaga.

Gracias al apoyo de: Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA).

Ecología

Painel

ESTUDIO PRELIMINAR DE LA DIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA ICTIOFAUNA EN LA CUENCA DEL RÍO LURÍN, LIMA, PERÚ

TREVEJO, Giannina

Departamento de Ictiología, Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(MHN - UNMSM)
gtrevejo@yahoo.es

El objetivo de este estudio es conocer la diversidad y el estado de conservación de la ictiofauna en la cuenca del Río Lurín, ubicada en la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes, a fin de elaborar una propuesta de manejo y uso sostenible. Considerando que este río nace a una altitud de 5200 m y desemboca en la costa del Océano Pacífico, se vio necesario establecer doce estaciones de muestreo, los cuales abarcaron tres distritos en tres sectores altitudinales de la cuenca: Alta (San Damián, 3100 msnm), Media (Antioquía, 1500 msnm) y Baja (Lurín, 0-700 msnm), y desarrolladas en dos épocas climáticas distintas: seca y lluviosa. Las colectas fueron realizadas durante el día, empleándose redes de arrastre de 5x2m (malla 2mm) y 10x3m (malla 4mm), y a razón de cinco lances por cada estación. Los parámetros limnológicos considerados fueron: temperatura, pH, conductividad, sólidos totales en suspensión y oxígeno disuelto. Adicionalmente, se colectaron muestras de las comunidades de bentos y perifiton para complementar la evaluación sobre el tema de conservación. Preliminarmente, el sector alto registró una especie introducida *Onchorhynchus mykiss*; el medio, cuatro especies endémicas *Basilichthys archaeus*, *Bryconamericus peruanus*, *Lebiasina bimaculata* y *Trichomycterus punctulatus* y el bajo, una foránea *Poecilia reticulata*, una periférica *Mugil cephalus* y tres endémicas *L. bimaculata*, *B. peruanus* y *Aequidens rivulatus*. Siendo Lurín el sector con mayor número de especies registradas, su abundancia resultó menor en relación a Antioquía, evidenciado por la contaminación observada, como consecuencia de ser uno de los principales colectores del impacto ambiental de la capital.

Palabras clave: Ictiofauna, Río Lurín, Cuenca del Pacífico.

ESTIMACIÓN DE LA TASA DE COLONIZACIÓN EXPERIMENTAL DE PECES EN QUEBRADAS DE TERCER ORDEN

Blanca Rengifo

El objetivo del estudio es estimar la tasa de colonización de peces y recuperación de esta comunidad con el fin de elaborar recomendaciones de monitoreo como recursos para un manejo por profesionales. La tasa de colonización en términos de número total de peces, número de especies y estructuras de la comunidad se midió entre junio 2006 y febrero 2007, en tres quebradas de tercer orden de la Cuenca del Pachitea. El método de colecta empleado fue una modificación de Peterson et al 1993; para estimar la abundancia relativa y composición de la comunidad de peces se empleo redes de arrastre a orilla en lugar de un electropescador y se uso un ictiotóxico natural *Lonchocarpus* sp. “barbasco” en lugar de rotenona para remover los peces de las quebradas. Systat (Wilkinson 1987) fue usado para los análisis estadísticos. Tanto la proporción original de la abundancia de peces (excepto migradores como *Prochilodus nigricans* “boquichico) y la proporción de la estructura de la comunidad de origen (medido por un índice de similitud proporcional) aumenta con el tiempo. En promedio, la tasa de recolonización de peces en las quebradas evaluadas luego de 83 días del uso de Ictiotóxicos (barbasco) corresponde al 59% de la riqueza inicial de especies y al 98% de la abundancia inicial de individuos (90% límites de confianza del modelo linear). Los cuerpos de agua loticos de escurrimientos superficiales, en los que la comunidad de peces ha sido perturbada en un periodo de tiempo mínimo, pueden volver rápidamente a sus estructuras y abundancias originales sin ningún tipo de ayuda, observándose que los peces no tienen acceso restringido y el ambiente puede volver a su estado original.

Palabras clave: Colonización, ictiotóxicos, barbasco.

Piscicultura

Oral

DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO E LARVAL DE *STEINDACHNERIDION PARAHYBAE* (SILURIFORMES: PIMELODIDAE): UMA ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO

Caneppele, D.¹; Honji, R. M.²; Tolussi, C. E.²; Moreira, R. G.² & Barros, B. P. P¹

¹ Estação de Piscicultura de Paraibuna - CESP - Companhia Energética de São Paulo,

² Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo

Steindachneridion parahybae é um bagre de grande porte, endêmico da bacia do rio Paraíba do Sul com biologia pouco conhecida, ameaçado e recentemente considerado regionalmente extinto no Estado de São Paulo. Objetivando caracterizar o desenvolvimento embrionário e larval da espécie, foi realizada na Estação de Piscicultura de Paraibuna - CESP a reprodução induzida conforme procedimentos locais. A extrusão a seco das fêmeas ocorreu entre 180 e 220 UTA a 24°C, sendo os ovos transferidos após a fertilização para incubadoras cônicas de 60l a uma temperatura média de 22,5°C +/- 0,5. O acompanhamento e o registro do desenvolvimento embrionário e larval foram realizados com auxílio de máquina fotográfica acoplada a um microscópio de luz, com observações constantes até o momento da eclosão. A divisão celular foi iniciada 01h20 após a fecundação, sendo verificados 32 blastômeros com 02h20. O fechamento total do blastóporo foi verificado com 11h20, sendo observadas as vesículas ópticas e os somitos com 20h10. Até o ponto máximo da eclosão, que ocorreu com 54h00, foram observadas as primeiras contrações musculares, início da formação do aparelho digestório, e ativação do sistema circulatório, além do registro do córion duplo que somado à baixa temperatura pode ter retardado a eclosão. Após 04h00 da eclosão foi observada a abertura da boca e com 09h00 o início da formação dos barbilhões, sendo as larvas transferidas para bandejas tipo calha, onde se verificou o aumento no consumo de vitelo, o maior desenvolvimento do sistema digestório e das estruturas externas. O canibalismo e a alimentação externa com larvas forrageiras foram iniciados no segundo dia após a eclosão, sendo gradativamente substituída por ração comercial 45% PB acrescida de peixe moído na proporção de 4/1 até a formação completa das larvas. Amostras sistemáticas foram coletadas e fixadas em formol tamponado a 4% para posterior detalhamento das fases.

Palavras-chave: Embrionização, larvicultura, Surubim do Paraíba.

Piscicultura

Painel

EFICIÊNCIA DE RAÇÕES COMERCIAIS EM FUNÇÃO DO GANHO DE MASSA EM PEIXES JOVENS DE *Hyphessobrycon eques* (TELEOSTEI, CHARACIDAE)

Britzke, R.; Signorini, C. E.

Centro Universitário Hermínio Ometto – UNIARARAS – Araras - SP
e-mail: britzker@gmail.com

Apesar do comércio de peixes ornamentais na América do Sul ser baseada na coleta dos mesmos na natureza, a aquicultura de peixes ornamentais é considerada um dos setores mais lucrativos da piscicultura nacional. Um elemento importante para a aquariofilia é a alimentação que basicamente é composta por rações industrializadas que prometem atender as exigências nutricionais das espécies. No mercado de rações para peixes ornamentais, existem marcas que apresentam as mais variadas composições, sendo as importadas geralmente mais caras que as nacionais, e prometem uma melhor eficiência nutricional se comparadas a outras marcas, o que acaba por persuadir o aquarista a comprá-la, sem saber se a formulação daquela ração é adequada para o tipo de peixes que este possui. Com o objetivo de verificar a eficiência de três marcas de rações comerciais tradicionais para peixes ornamentais (chinesa, brasileira e alemã), este trabalho acompanhou a variação da massa corpórea, em indivíduos jovens da espécie de peixe ornamental *Hyphessobrycon eques* (mato-grosso) tratados ao longo de 155 dias. Os peixes foram pesados e divididos em três lotes contendo 30 indivíduos cada e alimentados duas vezes ao dia (18h00min e 23h00min), com uma quantidade de ração de 0,10 g ao dia. Cada lote recebeu uma das rações e ao final do experimento os peixes foram pesados novamente. A variação no ganho de massa dos grupos foi analisada e os resultados sugerem uma maior eficiência da ração de origem alemã em relação às outras duas testadas, muito provavelmente em função de sua composição que apresenta maior quantidade de proteína.

Palavras-chave: ração para peixes ornamentais, ganho de massa, *Hyphessobrycon eques*.

Piscicultura

Painel

CARACTERIZAÇÃO DA DIETA DE *OREOCHROMIS NILOTICUS* (LINNAEUS, 1758) E *TILAPIA RENDALLI* (BOULENGER, 1897) EM RESERVATÓRIO HIPEREUTRÓFICO

**Rosângela Lopes Zaganini, Augusto Seawright Zanatta, Ana Paula Vidotto-Mangnoni
Edmir Daniel Carvalho**

*Laboratório de Biologia e Ecologia de Peixes - Departamento de Morfologia - Instituto de Biociências,
UNESP, Distrito de Rubião Jr. S/Nº CEP: 18.618-000 Botucatu-SP.
Contato: rozaganini@yahoo.com.br*

Um das abordagens para o entendimento da estrutura de comunidades são os estudos sobre os padrões alimentares e as relações tróficas entre as espécies. Estudos sobre alimentação de peixes em especial, a ecologia trófica é importante ferramenta para o entendimento dos ecossistemas aquáticos. Assim, há interesse crescente nos estudos nessa temática, já que ecologistas e gestores de recursos pesqueiros precisam destas ferramentas para administrar corretamente esses ecossistemas aquáticos. Desta maneira, o presente trabalho teve como objetivo caracterizar a dieta *Oreochromis niloticus* e *Tilapia rendalli* e suas possíveis relações com o processo de eutrofização do reservatório. As amostragens de peixes foram realizadas mensalmente (mar/2007 a fev/2008) no reservatório de Barra Bonita (médio rio Tietê). O conteúdo dos estômagos foi examinado sob microscópio estereoscópio e ótico, e os itens foram identificados até o nível taxonômico mais inferior possível. Foram coletados 938 exemplares de *O. niloticus* e *T. rendalli* nas quais foram encontrados 26 itens diferentes em suas dietas. A espécie *O. niloticus* consumiu 24 itens alimentares, enquanto que *T. rendalli* consumiu 23 itens. De modo geral, as duas espécies consumiram principalmente detritos, porém, na dieta de *T. rendalli* (hábito alimentar onívoro) a categoria dos fragmentos vegetais e detritos foram consumidos de forma representativa. Ao passo que *O. niloticus* foi classificada como detritívora. Esse comportamento pode levar a liberação do fósforo (resultante da excreção dos peixes) que estava sedimentado via bioturbação pelo hábito detritívoro. Porém, a questão dos seus efetivos papéis no contexto da eutrofização, ainda permanece em aberto, tornando-se necessários novos estudos enfocando a dieta das outras espécies de peixes, disponibilidade dos recursos alimentares, teia trófica e a influência de padrões sazonais e ontogenéticos na dieta dessas espécies de peixes neste importante reservatório do rio Tietê.

Palavras-chave: Regime alimentar, Ciclídeos, Barra Bonita.

Piscicultura

Painel

ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA RESIDENTE NO ENTORNO DE SISTEMA DE PISCICULTURA EM TANQUES-REDE NO RESERVATÓRIO DE CHAVANTES (SP/PR): AVALIAÇÃO INICIAL

NOBILE, A. B., BRANDÃO, H., RAMOS, I. P., ZANATTA, A. S., SOUTO, A. C.; ZICA, E. O. P., SILVA, R. J., CARVALHO, E. D.

*Laboratório de Biologia e Ecologia de Peixes - Departamento de Morfologia - Instituto de Biociências, UNESP, Distrito de Rubião Jr. S/Nº CEP: 18.618-000 Botucatu-SP.
Contato: andrenobile@hotmail.com*

Atualmente, empreendimentos de piscicultura em tanques-rede em reservatórios têm se expandido gradativamente, sendo que, estudos que avaliem seu potencial impacto sobre a biota residente e condições limnológicas são escassos. Desta maneira, o presente trabalho objetiva avaliar possíveis diferenças entre a ictiofauna agregada ao sistema de tilapicultura em tanques-rede (TQ) e trecho controle (sem tanques-rede = CT), no reservatório de Chavantes, rio Paranapanema (SP/PR). Para tanto, foram amostrados até o momento (seis campanhas mensais), em pesca experimental, um total de 2.544 exemplares pertencentes a três ordens, 10 famílias e 25 espécies. Destes, 85% dos indivíduos foram capturados no trecho TQ, compreendendo 20 espécies, enquanto 15% foram capturados no trecho CT, compreendendo 21 espécies. A similaridade ictiofaunística de Jaccard (0,625) e o índice de Morisita (0,86) demonstram que ambos os trechos apresentam alta similaridade, com quatro espécies exclusivas do trecho TQ e cinco espécies do trecho CT. Ainda, os valores da equitabilidade de Pielou (TQ = 0,455 e CT = 0,707), dominância de Simpson (TQ = 0,4119 e CT = 0,1913) e índice de diversidade de Shannon-Wiener (TQ = 1,341 e CT = 2,118), demonstram que a ictiofauna agregada ao trecho tanque apresenta uma dominância numérica, por duas espécies principais (*Pimelodus maculatus* e *Apareiodon affinis*) ao passo que no CT, a estrutura numérica das espécies é mais equilibrada, não havendo dominância. Investigações paralelas vêm demonstrando que *P. maculatus* agregada ao TQ alimenta-se principalmente de rações provenientes das deficitárias técnicas de manejo zootécnico. Desta forma, conclui-se que sistemas de piscicultura em tanques-rede em grandes reservatórios servem, além de atrativo e refúgio para espécies de peixes de pequeno/médio porte, como fonte de matéria e energia (ração e fezes) diretamente para o nível secundário da rede trófica deste ecossistema aquático. Não necessitando da produção primária para posterior transferência de energia.

Palavras-chave: Diversidade, rio Paranapanema, comunidades de peixes.

Suporte financeiro: FAPESP (Proc. Nº 07/58246-4)
FINEP/SEAP – Ações transversais em Aqüicultura

Piscicultura

Painel

RELAÇÃO ENTRE TILAPICULTURA EM TANQUES-REDE E A ICTIOFAUNA RESIDENTE: ESTUDO DE CASO 1 EM RESERVATÓRIO DO ALTO PARANÁ

ZANATTA, A. S.; RAMOS, I. P.; ZICA, E. O. P., BRANDÃO, H.; SILVA, R. J.; CARVALHO, E. D.

*Laboratório de Biologia e Ecologia de Peixes - Departamento de Morfologia - Instituto de Biociências, UNESP, Distrito de Rubião Jr. S/Nº CEP: 18.618-000 Botucatu-SP.
Contato: zanattaaugusto@yahoo.com.br*

Atualmente, a preocupação com o uso racional dos recursos hídricos está aumentando. Portanto, para acompanhar a filosofia do desenvolvimento sustentável, em particular a aquicultura, é preciso compatibilizar processos produtivos e preservação ambiental. Neste contexto, o presente trabalho objetivou avaliar as possíveis interferências da tilapicultura (modelo 1 = cidade de Chavantes/SP) em tanques-rede sobre a estrutura e composição da ictiofauna do reservatório de Chavantes (Médio Rio Paranapanema, SP/PR). Para tanto, foram efetuadas 12 coletas mensais (fev/07-jan/08) de peixes no sistema de tilapicultura (TR) e controle (CR), as capturas foram padronizadas com redes de espera de diferentes malhagens. Independente do trecho amostrado foram capturados 1277 indivíduos (19 espécies). No TR, foram capturados 671 exemplares (14 espécies), das quais três espécies representaram 99,3% (dominância de *Beamound*), sendo elas: *Pimelodus maculatus*, *Apareiodon affinis* e *Galeocharax knerii*. Entretanto, no CR foram capturados 606 indivíduos (19 espécies), destas, *P. maculatus*, *A. affinis* e *G. knerii* representaram 51,78% (dominância), somando-se *Plagioscion squamosissimus*, *Schizodon nasutus* e *Iheringichthys labrosus* para representar 98,15% (dominância). A frequência acumulada de captura demonstra diferenças entre os trechos, no CR na terceira amostragem 93% das espécies já haviam sido capturadas, ao passo que no TR a adição de novas espécies foi contínua. Os dados de constância de captura reforçam as diferenças, considerando que no TR apenas três espécies foram constantes, ao passo que no trecho CR, oito espécies foram constantes. E ao comparar as espécies de ocorrência acidental há também diferença entre os trechos, com um número maior de espécies acidentais no TR (nove espécies) que no CR (seis espécies). Estes dados permitem inferir que o sistema de tilapicultura em tanques-rede está causando consecutivos distúrbios ambientais, os quais estão sendo responsáveis para uma reestruturação significativa da ictiofauna na área sob influência de piscicultura em tanques-redes no reservatório de Chavantes.

Palavras-chave: piscicultura, ictiofauna, preservação ambiental.

Processo nº 07/58246-4 (FAPESP); FINEP ref. nº 3626/05, Primeiro autor Bolsista CT-Hidro CNPq

Piscicultura

Painel

RELAÇÃO ENTRE TILAPICULTURA EM TANQUES-REDE E A ICTIOFAUNA RESIDENTE: ESTUDO DE CASO 2 EM RESERVATÓRIO DO ALTO PARANÁ

ZANATTA, A. S.; RAMOS, I. P.; ZICA, E. O. P., BRANDÃO, H.; SILVA, R. J.; CARVALHO, E. D.

*Laboratório de Biologia e Ecologia de Peixes - Departamento de Morfologia - Instituto de Biociências, UNESP, Distrito de Rubião Jr. S/Nº CEP: 18.618-000 Botucatu-SP.
Contato: zanattaaugusto@yahoo.com.br*

A aquícultura vem tornando-se uma importante fonte de alimento de origem animal, suprimindo assim o decréscimo dos estoques pesqueiros nos últimos anos. Porém, esta atividade zootécnica pode ser responsável por alterações contundentes no ecossistema aquático, como: 1º) eutrofização artificial e 2º) introdução de espécies alóctones. O presente trabalho objetivou diagnosticar os possíveis impactos da tilapicultura em tanques-rede (sistema 2 = município de Fartura/SP) na ictiofauna do reservatório de Chavantes (médio rio Paranapanema SP/PR). Os peixes foram capturados mensalmente (fev/07-jan/08), em dois trechos distintos [próximo aos tanques-rede (TR) e controle (CR)] utilizando-se redes de espera de diferentes malhagens. Independente do trecho foram coletados 1737 indivíduos, que se distribuíram entre 20 espécies. No trecho TR foram capturados 1248 peixes divididos em 18 espécies, dessas, apenas *Pimelodus maculatus* representou 82,56% (dominância de Beamound). Já no trecho CR foram capturados 486 indivíduos que se distribuíram entre 15 espécies, sendo *P. maculatus* a 3ª em dominância com 16,42%. E *Steindachnerina insculpta* (1ª=35,81%), *Iheringichthys labrosus* (2ª=20,04%) e *Plagioscion squamosissimus* (4ª=13,49%), assim, estas quatro espécies representaram um total de 85,76%. Na frequência acumulada de captura das espécies, houve grande diferença entre os trechos, sendo que para o trecho CR todas as espécies já haviam sido coletadas na oitava amostragem, enquanto que no trecho TR apenas na última coleta fora atingido 100% das espécies amostradas. Esta abordagem analítica permite mostrar o efeito seletivo que este sistema de piscicultura está induzindo na composição e estrutura da ictiofauna residente neste trecho em estudo. Este fato deve-se ao significativo aporte de efluentes desta atividade zootécnica neste ecossistema aquático oligo-mesotrófico. No contexto da preservação dos recursos hídricos e pesqueiros, é de suma importância que gestores ambientais definam e apliquem normas e resoluções para o ordenamento desta atividade, capaz de promover danos a biodiversidade.

Palavras-chave: piscicultura, ictiofauna, preservação ambiental.

Processo nº 07/58246-4 (FAPESP); FINEP ref. nº 3626/05, Primeiro autor Bolsista CT-Hidro CNPq

Piscicultura

Painel

CARACTERIZAÇÃO DA DIETA DE *PLAGIOSCION SQUAMOSISSIMUS* (HECKEL, 1840): ESTUDO EM SISTEMA DE PISCICULTURA EM TANQUES-REDE NO RESERVATÓRIO DE CHAVANTES (SP/PR)

NOBILE, A. B., RAMOS, I. P., ZANATTA, A. S., ZICA, E. O. P., VIDOTTO-MAGNONI, A. P.; BRANDÃO, H., SOUTO, A. C.; SILVA, R. J., CARVALHO, E. D.

*Laboratório de Biologia e Ecologia de Peixes - Departamento de Morfologia - Instituto de Biociências, UNESP, Distrito de Rubião Jr. S/Nº CEP: 18.618-000 Botucatu-SP.
Contato: andrenobile@hotmail.com*

Atualmente nota-se crescente aumento dos empreendimentos voltados à piscicultura em tanques-rede em grandes reservatórios brasileiros. Devido à escassez de informações dos impactos desta atividade sobre o ecossistema, o objetivo deste trabalho é avaliar as possíveis interferências de sistemas de tilapicultura em tanques-rede no reservatório de Chavantes, sobre a alimentação natural da corvina (*Plagioscion squamosissimus*). Os peixes foram capturados, com redes de esperas de diferentes malhagens, junto a dois empreendimentos de tanques-rede (trecho tanque = TQ) e em dois trechos controles (sem tanques-rede = CT). Os conteúdos estomacais de 144 exemplares do TQ e 301 do CT, foram analisados em estéreo-microscópio. Para determinação da dieta foi utilizado o Índice alimentar (IAi), que combina os métodos de frequência de ocorrência e gravimétrico. No trecho TQ o item peixe foi o item mais consumido (IAi = 74%), seguido por camarão (21%), enquanto que no trecho CT, situação inversa foi observada nos exemplares amostrados, que consumiram preferencialmente camarão (IAi = 63%), seguido por peixe (IAi = 35%). Isto demonstra que estes são os itens alimentares mais utilizados nos dois trechos. Com relação à atividade alimentar (percentual de estômagos com conteúdo), os exemplares de ambos os trechos apresentaram valores semelhantes (TQ = 24% e CT = 25%). Ainda, o grau médio de repleção (GRm) também apresenta valores equivalentes (TQ = 0,49 e CT = 0,44). Assim, pode-se constatar que o comportamento alimentar de *P. squamosissimus* é similar para ambos os trechos. Contudo, observou-se uma alternância dos principais itens alimentares entre os trechos, fato que evidencia que a piscicultura, indiretamente atrai *P. squamosissimus*, pois, há uma grande abundância de espécies peixes de pequeno/médio portes agregadas a esse sistema, devido à alta disponibilidade de recursos alimentares nestes locais.

Palavras-chave: Rio Paranapanema, tilapicultura, ictiofauna residente agregada.

Suporte financeiro: FINEP/SEAP – Ações transversais em Aqüicultura
FAPESP (Proc. nº 07/58246-4)

Piscicultura

Painel

CARACTERIZAÇÃO DA DIETA DE *PIMELODUS MACULATUS*: ESTUDO DE CASO EM UM SISTEMA DE TILAPICULTURA EM TANQUES-REDE NA REPRESA DE CHAVANTES (MÉDIO RIO PARANAPANEMA, SP-PR): RESULTADOS PARCIAIS

BRANDÃO, H.; SOUTO, A. C.; NOBILE, A. B.; RAMOS, I. P.; ZANATTA, A. S.; VIDOTTO-MAGNONI, A. P.; ZICA, E. O. P.; SILVA, R. L.; CARVALHO, E. D.

Universidade Estadual Paulista – UNESP, campus de Botucatu.
Laboratório de Biologia e Ecologia de Peixes - Instituto de Biociências, Distrito de Rubião Jr. S/Nº
CEP: 18.618-000 Botucatu-SP.
Contato: heleno@ibb.unesp.br

Atualmente, observa-se um grande crescimento nas atividades aquícolas no Brasil e muitas das técnicas de piscicultura já estão amplamente dominadas. Entretanto, a gestão ambiental destes empreendimentos ainda, carece de estudos sobre os seus possíveis impactos no ecossistema aquático. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar as possíveis interferências de um sistema de tilapicultura em tanques-rede (TQ) sobre a dieta da espécie mandi amarelo (*Pimelodus maculatus*) na represa de Chavantes e comparar com a fase pré-instalação do empreendimento, sem tanques (ST). Foram analisadas quatro coletas mensais com início em outubro de 2007, sendo duas na fase pré-instalação. Para captura dos peixes foram utilizadas redes de espera com esforço padronizado. Os conteúdos estomacais de 132 indivíduos do TQ e 22 do ST foram analisados em estereomicroscópio. Para determinação da dieta foi utilizado o Índice alimentar (IAi), que combina os métodos de frequência de ocorrência e gravimétrico. No trecho TQ o item ração foi o mais consumido (IAi = 94,2%), seguido por detrito (3,5%), enquanto que no trecho CT, o item principal foi detrito (IAi = 78,4%), seguido por semente (IAi = 11,29%). O grau médio de repleção (GRm) foi maior no TQ = 1,53 do que no CT = 1,2. Estes dados no permite dizer, que esta espécie se ajustou bem ao consumo de ração disponível no ambiente. Sobretudo, sugere-se que o aporte de ração seja o fator primário e preponderante para atração desta espécie no entorno dos tanques-rede, sendo a mesma um bom indicador. Ainda, com base, nas evidências expostas pode-se concluir que a atividade de tilapicultura influencia a dieta de *P. maculatus*, em função da sua ótima capacidade de aproveitamento do recurso alimentar (ração) disponibilizado para o ambiente aquático através desta atividade. Sendo assim, estes empreendimentos podem promover à re-estruturação das comunidades de peixes onde são instaladas.

Palavras-chave: tanques-rede, rio Paranapanema, *Pimelodus maculatus*.

Apoio: FAPESP processo nº. 2008/52139-4; FINEP nº. 3626/05

Piscicultura

Painel

ESPÉCIES DE PEIXES MAIS ABUNDANTES AGREGADAS A UM SISTEMA DE TILAPICULTURA EM TANQUES-REDE NA REPRESA DE CHAVANTES (MÉDIO RIO PARANAPANEMA, SP-PR): RESULTADOS PARCIAIS

BRANDÃO, H.; SOUTO, A. C.; NOBILE, A. B.; RAMOS, I. P.; ZANATTA, A. S.; VIDOTTO-MAGNONI, A. P.; ZICA, E. O. P.; SILVA, R. L.; CARVALHO, E. D.

Universidade Estadual Paulista – UNESP, campus de Botucatu.
Laboratório de Biologia e Ecologia de Peixes - Instituto de Biociências, Distrito de Rubião Jr. S/Nº CEP:
18.618-000 Botucatu-SP.
contato: heleno@ibb.unesp.br

O objetivo do trabalho foi apresentar a ocorrência das espécies de peixes mais abundantes agregadas a um sistema de tilapicultura em tanques-rede (TQ) na represa de Chavantes e comparar com a fase pré-instalação do empreendimento, sem tanques (ST) e com um trecho controle (CT). Foram realizadas sete coletas mensais com início em outubro de 2007, sendo duas na fase pré-instalação. Para captura dos peixes foram utilizadas redes de espera com esforço padronizado. Foram registradas 26 espécies, pertencentes a três ordens, sendo os Characiformes a mais representativa, com 59,3%, seguida pelos Perciformes (22,2%) e Siluriformes (18,5%). Na fase pré-instalação foram capturas 21 espécies, e cinco novas espécies foram agregadas ao empreendimento, provavelmente em função do aporte de ração. A espécie mais abundante em número foi *Apareiodon affinis*, com 1.137 indivíduos e biomassa de 25,1 kg no TQ, 198 indivíduos e biomassa de 4.4 kg no CT e 315 indivíduos e biomassa de 7,7 kg no trecho ST. No trecho TQ, *Pimelodus maculatus* foi a principal espécie em biomassa, com 52,7 kg e 344 exemplares. A terceira espécie mais abundante foi *Galeocharax knerii*, com 126, 27 e 12 indivíduos e biomassa de 13,5, 1,5 e 1,1 kg nos trechos TQ, CT e ST, respectivamente. Observou-se um aumento na abundância das três espécies em questão, entre o período pré e pós-instalação dos tanques-rede. Sugere-se que o aporte de ração seja o fator principal para essa agregação, sendo um bom indicador a abundância de *P. maculatus*. Ainda, a detritívora *A. affinis*, possivelmente, esteja sendo equilibrada pela presença da piscívora *G. knerii*. Sobretudo, é importante ressaltar a presença das não-nativas *Plagioscion squamosissimus* e *Oreochromis niloticus* no entorno dos tanques, indicando os escapes para ambiente da espécie em cativeiro. Neste contexto, pode-se concluir que este sistema zootécnico induz a forma seletiva na re-estruturação da ictiofauna residente.

Palavras-chave: tanques-rede, rio Paranapanema, ictiofauna agregada.

Apoio: FAPESP processo nº. 2008/52139-4; FINEP nº. 3626/05

Piscicultura

Painel

GULDAS TRÓFICAS DAS COMUNIDADES DE PEIXES AGREGADAS A UM SISTEMA DE TILAPICULTURA EM TANQUES-REDE NA REPRESA DE CHAVANTES (MÉDIO RIO PARANAPANEMA, SP-PR): RESULTADOS PARCIAIS

BRANDÃO, H.; SOUTO, A. C.; NOBILE, A. B.; RAMOS, I. P.; ZANATTA, A. S.; ZICA, E. O. P.; SILVA, R. L.; CARVALHO, E. D.

Universidade Estadual Paulista – UNESP, campus de Botucatu.
Laboratório de Biologia e Ecologia de Peixes - Instituto de Biociências, Distrito de Rubião Jr. S/Nº CEP:
18.618-000 Botucatu-SP.
contato: heleno@ibb.unesp.br

O objetivo do trabalho foi caracterizar as guildas tróficas dos peixes agregados a um sistema de tilapicultura em tanques-rede (TQ) na represa de Chavantes e comparar com a fase pré-instalação do empreendimento, sem tanques (ST) e com um trecho controle (CT). Foram realizadas sete coletas mensais com início em outubro/07, sendo duas na fase pré-instalação. Para captura dos peixes foram utilizadas redes de espera com esforço padronizado. A avaliação das guildas tróficas foi obtida com base em dados de literatura e a frequência numérica das espécies. Foram registradas 27 espécies classificadas em cinco guildas tróficas. Os detritívoros destacaram-se em todos os trechos, com 61,7% no trecho TQ, 47,4% no trecho CT e 67,5% na fase pré (ST), representados principalmente pela espécie *Apareiodon affinis*. Os onívoros foram a segunda guilda mais abundante nos trechos TQ e CT, ambos com (19,2%) representados pela espécie *P. maculatus* com (18%) e (9,1%) respectivamente. No trecho ST, a segunda guilda mais abundante foram os insetívoros (12,7%) representados por *Iheringichthys labrosus* (6,3%) e *Astyanax altiparanae* (5,1%). Os piscívoros foram a terceira guilda em abundância em todos os trechos, com 10,7% no trecho TQ, 13,3% no trecho CT e 9,3% no trecho ST, representados pelas espécies *Galeocharax knerii* (TQ = 7%; CT = 5,7%) e pela não-nativa *Plagioscion squamosissimus* (TQ e ST = 5,5%). Os detritívoros foram dominantes devido à elevada captura de *A. affinis*. Além disso, observa-se que na fase pré-instalação os insetívoros ocupavam o segundo lugar e na fase pós-instalação fora para o quarto lugar nos demais trechos. Essas diferenças podem estar relacionadas com a diversidade de habitats e fontes de alimentos disponíveis, atuando como modulador qualitativamente dessas guildas tróficas.

Palavras-chave: tanques-rede, rio Paranapanema, Guildas tróficas.

Apoio: FAPESP processo nº. 2008/52139-4; FINEP nº. 3626/05

Piscicultura

Painel

REVERSÃO SEXUAL DE LAMBARIS, *ASTYANAX ALTIPARANAE* (CHARACIFORMES, CHARACIDAE) ATRAVÉS DO USO DE VALERATO DE ESTRADIOL

DE BEM, J. C.¹; PARISE-MALTEMPI, P.P.¹; SENHORINI, J. A.²

1. Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" – UNESP, Rio Claro, SP.
 2. Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Peixes Continentais - CEPTA/ICMBio, Pirassununga, SP.
- E-mail: jaquedebem@gmail.com

O lambari (*Astyanax altiparanae*, Garutti; Britski, 2000) vem ganhando a atenção de pesquisadores e produtores, devido a sua alta taxa de sobrevivência, rápido crescimento, fácil aceitação de alimento artificial, carne saborosa e grande procura como isca viva. As fêmeas apresentam taxas de crescimento mais elevadas do que os machos, tornando seu cultivo mais vantajoso. O processo de diferenciação sexual pode ser controlado pela administração de hormônios sexuais, em peixes sexualmente indiferenciados, alterando o curso da diferenciação no sentido do sexo desejado. Nesse estudo, foi avaliada a produção de lotes monossexos femininos de juvenis do lambari, pelo método direto, utilizando o estrógeno, Valerato de Estradiol, na tentativa de provocar a feminização dos machos. Para isto, foram utilizadas 8.000 larvas de lambari obtidas através de propagação artificial, que foram distribuídas em quatro incubadoras horizontais com capacidade de 150 litros de água, tendo a temperatura $m = 21.8^{\circ}\text{C}$ e $dp = 2$. Inicialmente, as larvas foram alimentadas por plâncton e artêmias e, gradativamente, essa alimentação foi substituída por uma dieta contendo 35% de proteína bruta acrescida de diferentes quantidades de hormônio feminizante: 20 mg/kg de ração, 40 mg/kg e 80 mg/kg. Após o período inicial de trinta dias, os animais foram mantidos, sem administração de hormônio, para permitir o crescimento dos juvenis, possibilitando a fácil observação das gônadas para verificação da eficiência do tratamento hormonal. Após 161 dias do início do experimento, foi realizada a biometria de 50 peixes por tratamento e analisadas as gônadas. Estatisticamente não se observou efeito significativo no crescimento dos lambaris, indicando que o hormônio não influencia sobre o mesmo. Os tratamentos utilizando 40 e 80 mg de hormônio apresentaram grande percentual de fêmeas (76%), utilizando 20 mg apresentou 70%, enquanto que no experimento controle, foram obtidas somente 44% de fêmeas, o que representa a eficácia da reversão.

Palavras-chave: lambari, feminização, reversão sexual.

Apoio: CAPES, FUNDUNESP

FREQÜÊNCIA ALIMENTAR NO DESEMPENHO DE ALEVINOS DE PEIXE-REI ODONTESTHES HUMENSIS

Gabriel Martins^{1 2}, Isadora Motoyama^{1 2}, Fabiano Corrêa¹, Juvêncio Pouey¹, Ricardo Robaldo³,
Sérgio Piedras¹

¹ Laboratório de Ictiologia – Departamento de Zootecnia – Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel –
Universidade Federal de Pelotas. Campus Capão do Leão, Caixa Postal 354 – CEP 96010-900

² Acadêmicos de Ciências Biológicas – Universidade Federal de Pelotas

³ Departamento de Fisiologia e Farmacologia – Instituto de Biologia - Universidade Federal de Pelotas

Peixes-rei dulceaqüícolas são comuns nas lagoas costeiras do sul da América do Sul. A qualidade da carne, taxa reprodutiva e alimentação diversificada destes peixes sugerem seu potencial para cultivo. A freqüência alimentar é um fator determinante no desempenho de peixes cultivados. Assim, este estudo objetivou avaliar o regime alimentar que proporcione melhor desempenho de alevinos do peixe-rei (*O. humensis*). Em delineamento experimental ao acaso com tratamentos em triplicata, foram distribuídos 50 alevinos/aquário de 40 L, com peso médio de $13 \pm 5,9$ mg. Foi utilizado sistema fechado com capacidade de 2.300 L e renovação de 40L/h, com filtro biológico (20% volume total) e temperatura termostatizada ($23 \pm 1^\circ\text{C}$). A taxa de arraçoamento foi de 100% da biomassa/dia com ração NRD 4/6[®] (INVE-Bélgica). Todos os tratamentos receberam *Artemia ad libitum* como a primeira alimentação do dia, que foi ou não (T1) acrescida de: artemia mais duas vezes/dia (T2), ração uma vez/dia (T3), ração três vezes/dia (T4), ração seis vezes/dia (T5) e ração oito vezes/dia (T6). Após 32 dias, 30 exemplares por tratamento foram avaliados e a sobrevivência (%) média ($\pm$ DP) foi de $68,0 \pm 7,2\text{ab}$; $80,0 \pm 5,0\text{a}$; $44,0 \pm 1,6\text{b}$; $71,3 \pm 9,9\text{a}$; $78,7 \pm 9,8\text{a}$; $69,3 \pm 4,6\text{a}$; o peso médio final (mg) foi $57,0 \pm 6,5\text{c}$; $145,0 \pm 7,4\text{a}$; $126,7 \pm 8,1\text{b}$; $161,7 \pm 9,6\text{a}$; $167,0 \pm 13,0\text{a}$; $178,0 \pm 38,2\text{a}$; o comprimento total (mm) foi de $21,3 \pm 0,5\text{c}$; $28,3 \pm 2,4\text{a}$; $26,5 \pm 0,7\text{b}$; $28,3 \pm 0,7\text{a}$; $28,4 \pm 0,7\text{a}$; $29,0 \pm 1,8\text{a}$; ganho de peso médio (mg) foi de $44,0 \pm 6,0\text{c}$; $132,3 \pm 8,0\text{ab}$; $113,7 \pm 8,1\text{b}$; $148,7 \pm 9,6\text{a}$; $154,3 \pm 11,8\text{a}$; $165,3 \pm 38,8\text{a}$; e a taxa de crescimento específico (%) foi de $11,8 \pm 0,6\text{c}$; $14,7 \pm 0,1\text{a}$; $14,3 \pm 0,2\text{b}$; $15,1 \pm 0,2\text{a}$; $15,2 \pm 0,2\text{a}$; $15,3 \pm 0,7\text{a}$, para T1 a T6, respectivamente. Todas variáveis apresentaram correlação positiva com a freqüência alimentar (Pearson; $p < 0,05$), entretanto o fornecimento de ração três, seis e oito vezes/dia não diferiram entre si, mas foram superiores aos animais alimentados uma vez/dia (ANOVA/Duncan; $p < 0,05$). Animais alimentados oito vezes/dia apresentaram maior variação em torno da média em todas variáveis acompanhadas, resultando em animais heterogêneos, o que não é desejável.

Palavras-chave: freqüência alimentar, *Odontesthes humensis*.

EFEITO DA SALINIDADE NA SOBREVIVÊNCIA DE EMBRIÕES DE PEIXE-REI *ODONTSTHES BONARIENSIS* E *ODONTSTHES HUMENSIS*

Gabriel Martins^{1 2}, Isadora Motoyama^{1 2}, Fabiano Corrêa¹, Juvêncio Pouey¹, Ricardo Robaldo^{1 3},
Sérgio Piedras¹

¹ Laboratório de Ictiologia – Departamento de Zootecnia – Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel –
Universidade Federal de Pelotas. Campus Capão do Leão, Caixa Postal 354 – CEP 96010-900

² Acadêmicos de Ciências Biológicas – Universidade Federal de Pelotas

³ Departamento de Fisiologia e Farmacologia – Instituto de Biologia – Universidade Federal de Pelotas

Embora considerados dulceaquícolas, os peixes-rei *Odontesthes bonariensis* e *O. humensis* são tolerantes a variações na salinidade, o que tem chamado atenção dos pesquisadores para a possibilidade de sua produção em regiões estuarinas. O objetivo deste estudo foi avaliar a sobrevivência de embriões de *O. humensis* e *O. bonariensis* em diferentes salinidades. No oitavo dia de incubação embriões “saudáveis”, das duas espécies, foram selecionados e distribuídos em cinco aquários de 20L com as seguintes concentrações de sal (NaCl): zero, 5, 10, 20 e 30g.L⁻¹ (tratamentos). Em cada aquário, como réplicas, foram colocadas três bandejas flutuantes com fundo de tela contendo 20 ovos embrionados, para cada espécie. O controle da mortalidade foi diário, até os embriões completarem unidades térmicas acumuladas (UTA) na eclosão, calculadas em 206,3°C para *O. humensis* e 167,6°C para *O. bonariensis*. A resposta de cada espécie em relação à salinidade foi avaliada por regressão (Pearson; P≤0,05). A sobrevivência dos embriões de *O. bonariensis* não apresentou variação significativa nas salinidades entre zero e 20, mas em salinidade 30 todos os embriões morreram. *Odontesthes humensis* apresentou melhor sobrevivência nas salinidades intermediárias, 5 e 10, indicando que essa espécie deva ser menos tolerante a salinidade do que *O. bonariensis*. A análise das curvas de regressão considerando o efeito da salinidade na sobrevivência dos embriões demonstram perfil semelhante para ambas espécies, com as maiores sobrevivências estimadas para as salinidades de 8,58 g.L e 8,42g.L⁻¹ para *O. bonariensis* e *O. humensis*, respectivamente. Essa similaridade no efeito da salinidade na sobrevivência deve advir da provável similaridade entre o ponto isosmótico para ambas espécies, porém a maior tolerância de *O. bonariensis* as salinidades elevadas devem refletir uma maior capacidade osmorregulatória desta espécie. Estes resultados estão em conformidade com o fato do gênero *Odontesthes* ser de origem marinha e apresentar grande plasticidade em relação à salinidade.

Palavras-chave: salinidade, embrião, *Odontesthes*.

Piscicultura

Painel

CRESCIMENTO DE TILÁPIA (*Oreochromis niloticus*) EM TANQUE DE MACRÓFITAS DOS BIOSISTEMAS INTEGRADOS, ALTO CAXIXE, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ES 2008 ^a

GOMES, M. L. ¹, NUNES, L. R. ¹ e HELMER, J. L. ².

¹ Graduando de Ciências Biológicas: Instituto Superior de Educação (ISE- FAESA) Rodovia Serafim Derenzi, 3115 São Pedro, Vitória, ES, CEP: 29030-001.

² Professor: Instituto Superior de Educação (ISE- FAESA) Rodovia Serafim Derenzi, 3115 São Pedro, Vitória, ES, CEP: 29030-001.

^a Patrocínio Petrobras Ambiental – Contrato: 6000.00330339.07.02

A tilápia-do-Nilo (*Oreochromis niloticus*) é originária da África e foi utilizada no experimento por possuir boa produtividade por área e rusticidade. O experimento, iniciado dia 04 de abril de 2008 e finalizado no dia 10 de maio de 2008, consistiu de três tratamentos, correspondendo a três densidades (62,5, 100, 150 tilápias/m³, respectivamente), e quatro repetições. O sistema foi constituído de 12 hapas feitas com tapume de construção, medindo 2x1x0,6 metros, atapetadas com macrófitas (*Pistia stratiotes*), e distribuídas em três para cada lagoa de macrófita de uma ETE denominada Biossistemas Integrados, localizados no distrito de Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante, ES, a uma altitude aproximada de 1025m. Os peixes, com comprimento inicial médio de 21,02 milímetros, não receberam arraçoamento, restringindo a dieta ao alimento natural endógeno do tanque. Para o monitoramento dos parâmetros da água foi utilizado o oxímetro YSI modelo 55, que mediu o valor para oxigênio dissolvido, com médias de, 0,7 mg/L pela manhã e 1,4 mg/L a tarde e a temperatura da água, com médias de 20,42 °C pela manhã e 23,94°C à tarde. Houve diferença significativa para o crescimento obtido em função do tempo de cultivo ($F_{2,844}=102$; $P=0,00$), o mesmo ocorreu para as diferentes densidades testadas ($F_{2,712}=3,63$; $P=0,02$), porém o aumento da densidade influenciou negativamente no crescimento. Os resultados da observação do grau de repleção estomacal mostraram que houve predominância do GR 2, e ao avaliar o conteúdo estomacal, observou-se diminuição da relevância de macroinvertebrados na dieta dos peixes com o aumento da densidade, e sua substituição por algas, indicando carência deste recurso no ambiente de cultivo. A inviabilidade econômica do sistema de criação pode estar relacionada as condições ambientais inadequadas e a dificuldade de retirada dos peixes das hapas, devido ao acúmulo de detritos.

Palavras-chave: *Oreochromis niloticus*; densidades e biossistemas.

Piscicultura

Painel

EMBRIOGÊNESE DO PEIXE-SAPO *PSEUDOPIMELODUS CHARUS* (VALENCIENNES. 1840) (SILURIFORMES: PSEUDOPIMELODIDAE) DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO

Carla Mohallem FERREIRA¹; Yoshimi SATO²; Fabio Pereira ARANTES³; Elizete RIZZO³; Nilo BAZZOLI¹

¹Programa de Pós-Graduação em Zoologia dos vertebrados – PUC Minas. ²Estação Hidrobiológica e Piscicultura de Três Marias, CODEVASF. ³Departamento de Morfologia, ICB – UFMG.
E-mail: bazzoli@pucminas.br

A biologia das espécies da família Pseudopimelodidae é pouco conhecida, incluindo *P. charus* espécie endêmica da bacia do rio São Francisco. O desenvolvimento embrionário é um processo complexo e importante para compreensão da ontogenia de peixes, sendo também útil em experimentos de biotecnologia ou como bioindicadores ambientais. Considerando a inexistência de estudos sobre a embriogênese do peixe-sapo o objetivo do presente trabalho foi analisar os principais eventos morfológicos do desenvolvimento embrionário dessa espécie. A indução da reprodução foi realizada pelo método de hipofisação utilizando-se extrato bruto de hipófise de carpa comum (EBHC), injetado na cavidade celomática dos reprodutores. A extrusão dos ovócitos ocorreu 7 horas após a segunda dose hormonal a 26°C. A fertilização foi realizada pelo método a seco. Os ovos foram mantidos em incubadoras do tipo funil de 20L, com circulação constante de água a 24°C. Para acompanhar a embriogênese, amostras de ovos foram coletadas de 10 em 10 minutos, analisadas e fotografadas sob microscópio de luz. Os ovócitos de *P. charus* são livres e de coloração verde. Os principais eventos da embriogênese com os referidos tempos de duração foram: clivagem com 32 blastômeros (1:00h), blástula alta (1:40), blástula baixa (2:00), fechamento do blastóporo (4:00), diferenciação dos folhetos embrionários (6:00), formação de somitos e distinção das regiões cranial e caudal (8:40), liberação da cauda (13:00) e eclosão (17:00). A fase de fechamento do blastóporo é importante em aquicultura porque é indicativa de que a fecundação ocorreu com sucesso e o embrião é viável. Os resultados obtidos fornecem subsídios importantes para o aprimoramento das técnicas de desova induzida, produção de alevinos, manejo e cultivo do peixe-sapo.

Palavras-chave: Embriogênese, *Pseudopimelodus charus*, reprodução induzida.

Apoio: FAPEMIG, CNPq, CODEVASF.

DESEMPENHO REPRODUTIVO NA DESOVA INDUZIDA DA TABARANA *Salminus hilarii* (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) EM CATIVEIRO

Honji, R. M.¹; Mello, P. H.¹; Araújo, B. C.¹; Rodrigues-Filho, J. A.¹; Hilsdorf, A. W.² & Moreira, R. G.¹

¹ Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, Rua do Matão, Trav. 14, 321, 05508-900, Brasil. * renata.fish@gmail.com

² Environmental Science Unit, University of Mogi das Cruzes

A tabarana *Salminus hilarii* é uma espécie reofílica, importante na Bacia do Alto Tietê (São Paulo/SP). Atualmente esta espécie sofre com a poluição e a construção de barragens na região, prejudicando a reprodução das espécies reofílicas. Neste estudo, aspectos da reprodução induzida da tabarana, em cativeiro, foi descrita. Os reprodutores foram submetidos à reprodução induzida (RI) por hipofização, utilizando-se extrato hipofisário em duas doses (0,5 e 5,0 mg/kg), em 3 grupos experimentais: Grupo 1, (G1), matrizes capturadas no ambiente natural, mantidas nas mesmas condições das matrizes de cativeiro, sem a extrusão dos oócitos na RI. Grupo 2, (G2), matrizes nascidas e criadas em cativeiro e da mesma forma que no G1 não foram extrusadas e um terceiro grupo, no qual foi realizada a extrusão a seco (ES) dos gametas no momento da RI. A desova ocorreu naturalmente com 150 horas-grau após a hipofização (26°C). A eclosão ocorreu após 16hs da segunda dose hormonal e a absorção do saco vitelínico ocorreu em 24-26hs após a eclosão. Decorridas 26hs após a eclosão, as larvas apresentaram movimentos natatórios horizontais e abertura da boca, entretanto, o canibalismo foi observado apenas com 28-30hs após a eclosão. A taxa de fertilização (TF) para G1 e G2 foi respectivamente: $54,7 \pm 3,02\%$ e $42,0 \pm 6,37\%$. Não foram observadas diferenças no desenvolvimento entre os grupos, apesar da menor TF no G2. Quando foi realizada a ES, a TF foi nula. Os dados mostram que a reprodução da tabarana em cativeiro é viável, entretanto, há necessidade de se adequar as tecnologias relacionadas ao seu manejo, no sentido de melhorar a reprodução, sendo a ES não recomendada. Esses dados fornecem subsídios para o aperfeiçoamento da RI da tabarana, contribuindo assim para um melhor desempenho reprodutivo, o que auxiliará em programas de repovoamento nesta Bacia e em seus tributários.

Palavras-chave: reprodução, hipofização e piscicultura.

Piscicultura

Painel

DESENVOLVIMENTO DO TAMBACU (*Colossoma macropomum* fêmea x *Piaractus mesopotamicus* macho) EM SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA COM USO DE BIO-FILTRO

TARKUS, M.¹ ; LOMÔNACO C.²; RIBEIRO N.³

Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Biologia, Campus Umuarama Bloco 2D, CEP: 38 400-902, Uberlândia-MG, Brasil

¹*Estudante da University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Austria (Autor)*

²*Professora e pesquisadora do Instituto de Biologia da UFU (Co-Autor)*

³*Professor e pesquisador da Faculdade de Medicina Veterinária da UFU (Co-Autor)*

No Brasil, mais de 50 espécies de peixes diferentes são usadas na piscicultura de cultivo. Os Characiformes neotropicais como Pacu (*Piaractus mesopotamicus* HOLMBERG 1887), Tambaqui (*Colossoma macropomum* CUVIER 1816) e o híbrido entre eles Tambacu já foram criados amplamente na piscicultura brasileira. O Tambacu reúne várias e valiosas características zootécnicas das espécies parentais. O experimento foi instalado na Unidade de Apoio do Setor de Piscicultura, localizado na Universidade Federal de Uberlândia. Foi utilizado um reservatório de 1000 litros, onde 300 alevinos de comprimento total médio inicial de 100,58 mm foram alojados e acompanhados por 50 dias. Neste período, as características físico-químicas da água foram também monitoradas. A normalidade na distribuição dos dados coletados foi verificada por meio do teste Kolmogorov-Smirnov e a ocorrência de diferenças nas medidas realizadas entre as semanas de experimentação foi investigada pelo teste de Kruskal-Wallis. Correlações simples de Spearman foram realizadas entre peso e comprimento, concentração de oxigênio dissolvido e número de indivíduos mortos e entre a concentração de amônia e o número de indivíduos mortos. As características físico-químicas descritivas da água foram: temperatura = $23,50 \pm 1,33$ °C pela manhã e $24,27 \pm 1,89$ °C à tarde; pH = $6,58 \pm 0,27$; concentrações de amônia = $2,82 \pm 2,38$ mg/L; nitrito = $0,21 \pm 0$ mg/L; nitrato = $0,04 \pm 0,08$ mg/L; condutividade elétrica = $276,96 \pm 95,23$ µS/cm; alcalinidade 0 mg/L; concentração de oxigênio dissolvido = $3,85 \pm 0,7$ mg/L e de cloro = $0,3 \pm 0,17$ mg/L. Ao final do experimento os peixes alcançaram um comprimento total médio de 108,9 mm e 18,9 g, ou seja, ganharam 83,2 mm de comprimento e 0,245 g de peso semanalmente. Sobreviveram 81 peixes, o que corresponde a 27%. Ocorrem dificuldades ao longo do experimento, o que permitem apresentar sugestões de manejo deste híbrido em laboratório.

Palavras-chave: Tambacu, crescimento, bio-filtro.

Piscicultura

Painel

DESEMPENHO E CARACTERÍSTICAS DE CARÇA DO TAMBAQUI (*Colossoma macropomum*, CUVIER, 1818) ALIMENTADO COM RAÇÕES COMERCIAIS

Fernandes, T.R.C. *; Doria, C.R.C. *; Menezes, J.T.B. **

*Laboratório de Ictiologia e Pesca/UNIR. (tascllo@hotmail.com; carolinarcdoria@uol.com.br)

**Central Produtora de Alevinos - CPA, Porto Velho, RO. (jenner@biofish.com.br)

A aquicultura é considerada uma atividade do setor agropecuário que destaca-se entre as demais por apresentar intensa produção se comparado a outras atividades do setor. Na região norte a piscicultura predomina entre as atividades do setor aquícola, tendo o tambaqui (*Colossoma macropomum*) como a principal espécie cultivada. O peixe apresenta boas qualidades zootécnicas incluindo hábito gregário, resistência a baixos níveis de oxigênio e adaptação ao confinamento e arraçoamento. A produtividade de peixes em ambientes de cultivo depende do alimento ofertado ao animal, que deve ser balanceado para promover bons desempenhos zootécnicos. O trabalho objetivou avaliar o desempenho e o rendimento dos cortes elaborados do tambaqui alimentado com rações comerciais, bem como caracterizar a deposição de gordura visceral. Foram utilizados três tratamentos experimentais compostos por três rações comerciais, em viveiros escavados com taxa de estocagem de 0,6 peixe/m², com duração de 181 dias. Os exemplares utilizados para o experimento apresentavam peso e comprimento padrão médio inicial de (650,6g e 25,89 ± 2,15 cm), respectivamente. Foi avaliado o ganho médio em peso no período total, ganho médio em peso diário e conversão alimentar aparente como características de desempenho. As características de carcaça foram avaliadas através do rendimento do peixe inteiro eviscerado (RPIE), peixe sem cabeça, pele e nadadeiras (RPISC), filé (RFILE) e músculo abdominal (RMA). A deposição de gordura foi avaliada pela porcentagem da mesma na cavidade visceral. Na comparação dos tratamentos para o desempenho dos peixes não foi observado diferenças significativas (p>0,05). Para os parâmetros de rendimento observou-se diferenças expressivas somente para a deposição de gordura nas vísceras, sendo observado maior acúmulo de gordura em peixes alimentados com ração com maior porcentagem de extrato etéreo.

Palavras-chave: rendimento; rações comerciais; piscicultura

Piscicultura

Painel

EFEITOS DA DIETA SUPLEMENTADA COM *Spirulina platensis* NA SOBREVIVÊNCIA, CRESCIMENTO E PERFIL DE ÁCIDOS GRAXOS EM ALEVINOS HÍBRIDOS (*Pseudoplatystoma corruscans* x *Pseudoplatystoma fasciatum*)

¹Mello, P.H.; ¹Tolussi, C.E.; ¹Ribeiro, C.S.; ¹Venturieri, R.L.L.; ¹Moreira, R.G

¹Instituto de Biociências, Departamento de Fisiologia- Rua do Matão, travessa 14, 321- Universidade de São Paulo, Cidade Universitária- São Paulo/SP- CEP: 05508-900

A utilização de fontes alternativas de ácidos graxos essenciais (AGE) em dietas de peixes vem sendo pesquisada em diferentes espécies, sendo a espirulina considerada uma fonte alternativa, rica em AG ômega 3 (18:3n3). Foi realizado um experimento durante 60 dias (setembro a novembro/2007) com 2000 alevinos, provenientes da Piscicultura Mar & Terra (Bandeirantes-MS). Os animais foram divididos em 4 caixas de fibra de vidro com capacidade de 1000L, constituindo um grupo controle alimentado com uma ração contendo 70% de coração de boi e 30% de ração comercial (44% de PB) e um grupo experimental alimentado com uma ração composta por 70% de coração de boi, 20% de ração comercial e 10% de *Spirulina platensis*, ambos em duplicata. Foi realizada uma biometria ao início e outra ao final do experimento, e a concentração de proteínas e lipídeos totais do músculo esquelético, fígado e encéfalo, assim como o perfil de ácidos graxos destes tecidos foram comparados usando Anova. Ao final do experimento, os dois grupos não apresentaram diferença em relação ao crescimento e à sobrevivência, ocorrendo o mesmo para as concentrações de proteínas musculares e hepáticas, e lipídeos musculares. Por outro lado, a concentração de lipídios hepáticos e encefálicos diminuiu com o crescimento dos animais, mas sem variações entre os grupos. A análise dos AG musculares evidencia um aumento da porcentagem de AG saturados com o crescimento, mais pronunciado no grupo alimentado com espirulina, aumento que pode estar ligado ao recrutamento destes AG para o crescimento. Os AG do encéfalo não diferiram entre os tratamentos, enquanto que o fígado apresentou maior porcentagem dos AG ômega 3, tanto na sua forma de incorporação inicial (18:3n3), quanto em sua forma alongada (22:5n3 e 22:6n3), no grupo alimentado com *S.platensis*, evidenciando uma maior deposição e/ou utilização desta fonte polinsaturada de AG neste grupo experimental.

Palavras-chave: *Spirulina platensis*, *Pseudoplatystoma corruscans* x *Pseudoplatystoma fasciatum*, ácidos graxos essenciais.

Agradecimento: Mar & Terra Indústria e Comércio de Pescados Ltda.

Piscicultura

Painel

ERITROGRAMA DE TILÁPIAS (*Oreochromis niloticus*) CRIADAS PARA FINS ORNAMENTAIS NO PARQUE ECOLÓGICO OLAVO SÉRVULO DE LIMA, JATAÍ - GOIÁS

Lázaro Wender Oliveira de Jesus¹, Silvio Luiz de Oliveira², Mônica Rodrigues Ferreira², Maria Raquel Isnard Moulin³, Samuel Mariano-da-Silva², Edismair Carvalho Garcia³, Sidney Aniceto Rezende Júnior⁴

¹Acadêmico de Ciências Biológicas UFG – Campus Jataí, bolsista PIBIC – CNP
lazarowender@yahoo.com.br; ²Docentes do Departamento de Ciências Biológicas UFG – Campus Jataí;
³Docentes do Departamento de Medicina Veterinária UFG – Campus Jataí; ⁴Técnico laboratório de
Análises Clínicas – UFG – Campus Jataí.

Nos dois lagos do Parque Ecológico Olavo Sérvulo de Lima, em Jataí – GO, são criadas várias espécies de peixes em regime extensivo e para fins ornamentais, e dentre elas, a tilápia *Oreochromis niloticus*. Não existe controle sobre a alimentação dos peixes ali existentes, sendo estes diariamente alimentados de forma inadequada e indiscriminada pelos visitantes do parque. Dentre os causadores de estresse em peixes inclui-se a alimentação, que quando de forma incorreta, leva a alterações metabólicas e hematológicas. O estudo dos componentes do sangue e de suas funções é importante para o diagnóstico das condições de equilíbrio normais e patológicas dos animais em confinamento, colaborando na compreensão da relação entre as características sanguíneas, saúde dos peixes e meio ambiente. Este trabalho objetivou determinar os parâmetros eritrocitários de *O. niloticus*, criados no lago do Parque Ecológico Olavo Sérvulo de Lima. Para este fim, foram capturados 10 espécimes de *O. niloticus* com comprimento total médio de 23,03 cm e peso médio de 262,93 g. De cada animal foi colhido 1,0 mL de sangue, por punção venocaudal com seringas contendo heparina 5.000 UI/mL, para a determinação do número de eritrócitos (HE), taxa de hemoglobina (HB), hematócrito (HTC), volume corpuscular médio (VCM) e a concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM). Os animais apresentaram os seguintes valores médios para os parâmetros avaliados: HE de $2,44 \pm 0,58 \times 10^6/\mu\text{L}$, HB de $7,68 \pm 1,54 \text{ g/dL}$, HTC de $24,10 \pm 4,57 \%$, VCM de $101,38 \pm 18,36 \text{ fL}$ e CHCM de $31,76 \pm 0,70 \text{ g/dL}$. Somente os valores de HE e VCM mostraram-se, respectivamente, superior e inferior aos valores reportados na literatura para esta espécie. Este estudo encontra-se em andamento e seus resultados finais poderão contribuir para a sensibilização da administração municipal para que haja um controle efetivo da alimentação dos peixes ali presentes.

Palavras-chave: tilápia, alimentação, estresse.

Piscicultura

Painel

AVALIAÇÃO DO ERITROGRAMA DE HÍBRIDOS DE *Colossoma macropomum* x *Piaractus brachypomus* CRIADOS EM TANQUES-REDES NO SUDOESTE GOIANO RECEBENDO TRÊS RAÇÕES COMERCIAIS - RESULTADOS PRELIMINARES

JESUS, L.W.O.¹, OLIVEIRA, S.L.², MOULIN, M.R.I.³, MARIANO-DA-SILVA, S.², GARCIA, E.C.³,
FERREIRA, M.R.², REZENDE-JÚNIOR, S.A.⁴

¹ Acadêmico de Ciências Biológicas UFG – Campus Jataí, bolsista PIBIC – CNPq lazarowender@yahoo.com.br; ² Docentes do Departamento de Ciências Biológicas UFG – Campus Jataí; ³ Docentes do Departamento de Medicina Veterinária UFG – Campus Jataí; ⁴ Técnico laboratório de Análises Clínicas – UFG – Campus Jataí

O sucesso de uma criação intensiva de peixes depende de rações de alta qualidade. Vários estudos demonstram que diferenças na formação e função das células sanguíneas podem ser influenciadas pela alimentação. O claro conhecimento das respostas hematológicas e bioquímicas, para diferentes dietas, pode ser útil para novas formulações. A utilização de peixes híbridos na piscicultura tem permitido a seleção de características favoráveis à produção em larga escala, como crescimento rápido, aumento da resistência a doenças e do rendimento da carne e maior eficiência na conversão alimentar. Como a aquicultura intensiva requer um acurado controle da saúde dos animais e ainda são poucos os estudos sobre a biologia dos peixes híbridos, o objetivo deste trabalho foi avaliar os parâmetros eritrocitários de híbridos de *Colossoma macropomum* x *Piaractus brachypomum*, criados em tanques-redes no município de Jataí, Goiás. Em novembro de 2008, foram confinados 600 alevinos de *C. macropomum* x *P. brachypomum*, em três tanques-redes (200 em cada tanque – três tratamentos), sendo cada tratamento uma ração comercial (A, B e C). Após trinta dias de fornecimentos das rações tratamentos foram capturados aleatoriamente 10 espécimes de cada tanque para a colheita de sangue, por punção venocaudal e com seringas contendo EDTA 5%, destinado para a determinação do número de eritrócitos (HE), taxa de hemoglobina (HB), hematócrito (HTC), volume corpuscular médio (VCM) e a concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM). Os animais avaliados na coleta possuíam peso médio de $42,33 \pm 14,94$ g e comprimento total médio de $13,96 \pm 1,29$ cm. Observou-se que os valores HB, VCM e CHCM são inferiores aos reportados na literatura para a espécie pura *C. macropomum*. Este estudo encontra-se em andamento e com sua conclusão poderão ser tecidos comentários mais concisos sobre o quadro hematológico dos híbridos de *C. macropomum* x *P. brachypomum* avaliados no experimento.

Palavras-chave: pacu-caranha, estresse, eritrograma.

Piscicultura

Painel

NEMATODA PARASITOS INTESTINAIS DE PIRARUCU *Arapaima gigas*, (Schinz, 1822) CULTIVADOS NA AMAZÔNIA

Gabriela M. Viana¹; Cleusa S. O. Araújo^{1,2}; Ana L. Gomes¹; Sanny, M.S. Andrade¹; Marcos Tavares-Dias³; Marieta Nascimento de Queiroz¹; Nivia Pires Lopes¹

1. CUNL- Centro Universitário Nilton Lins, Manaus, AM.; 2. gabi_moraes88@yahoo.com.br

2. UEA - Universidade do Estado do Amazonas

3. EMBRAPA – Amapá

Realizou-se o levantamento da fauna parasitária do pirarucu (*Arapaima gigas*), um dos peixes mais importantes da ictiofauna amazônica, foi constatada a ocorrência do endoparasito nematoda, altamente problemático na fase de alevinagem. Este peixe atualmente é um dos mais valorizados e com maior porte na região, podendo chegar a três metros de comprimento e pesar 200 kg. Durante o período de maio de 2006 a outubro de 2007, 280 peixes com tamanho de 8,8 a 53,86 cm e idade de um a dezoito meses foram coletados em diversas pisciculturas da Amazônia, Brasil. O estômago, intestino e cecos pilóricos foram analisados microscopicamente e os índices parasitários foram estimados. A intensidade de nematodas do estômago e intestino variou de 1-47, apresentando intensidade média e prevalência, respectivamente de 4.84 e 33.5. Os nematodas foram classificados como *Terranova serrata*, *Camallanus tridentatus*, *Goezia spinulosa* e larvas do tipo IV da família Anisakidae, sendo que *Goezia spinulosa* ocorreu em 90% dos casos. Foi registrado uma espécie nova de nematoda presente nos cecos pilóricos em peixes de um e três meses. Tais valores indicam que os peixes cultivados não apresentam índices parasitários diferentes em relação aos peixes da natureza, registrados na bibliografia.

Palavras-chave: pirarucu, nematoda, Amazonia.

Convênio: CUNL/FAPEAM /CNPq Proc 554058/2006-5

Piscicultura

Painel

FAUNA PARASITÁRIA EM CICHLIDAE COLETADOS NO LAGO CATALÃO NA ILHA DA MARCHANTARIA NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA, AMAZONAS

Cleusa Suzana Oliveira Araújo^{1,2}; Gabriela Moraes Viana¹; Francis Raime Zagury Matos³; Antonia da Silva Hapy¹; José Antonio Villa-corta Flores¹; Nilson de Oliveira Costa Filho¹; Patricia Castro Monteiro¹; Nívia Pires Lopes¹

1. CUNL- Centro Universitário Nilton Lins, Manaus, AM.;

2. UEA - Universidade do Estado do Amazonas

3. Aluno do Mestrado em Biologia Urbana – CUNL

Os Cichlideos possuem representantes em toda zona intertropical sendo a quarta família em número de espécies do mundo, cerca de 1300, nas quais 100 são amazônicas. É importante na pesca de subsistência sendo necessários estudos de parasitologia e suas interações nos peixes. Este estudo teve como objetivo levantar a fauna parasitária de cinco espécies de Cichlidae, *Acarichthys heckellii* (n=7), *Astronotus crassipinnis* (n=3) *Satanoperca jutupari* (n=1); *Heros sp* (n=1) e *Aequidens tetramerus* (n=1) capturados no lago do Catalão, ilha da Marchantaria, Iranduba, Amazonas, no mês de março de 2007 (período da enchente). No Laboratório de Zoologia do CUNL foram identificados os grupos de parasitos nas brânquias, narinas, estômago, cecos pilóricos, intestino e estabelecido os índices parasitários. Os exemplares capturados tiveram o comprimento padrão de $13,7 \pm 4,65$ cm e peso total médio de $139,67 \pm 84,23$ g. Foram encontrados 1566 parasitos no total. A prevalência foi de 100% com Intensidade de média de 120,46. Foram encontrados parasitos nas brânquias, pertencentes à classe Monogenoidea. Nos outros órgãos foram encontrados parasitos pertencentes à classe Copépoda, Branchiúra e Isópoda. Em 69,23% dos peixes foram observados cistos nas cavidades branquiais, possivelmente causado pela ação de parasitos. Os resultados obtidos mostram que a maior frequência relativa de parasitas foi em *A. crassipinnis* (72,35%) e a menor em *A. tetramerus* (0,06%) bem como todos os índices parasitários. O tamanho dos peixes foram inferiores aqueles registrados na literatura, provavelmente, devido à sobrepesca da espécie em locais próximos a Manaus.

Palavras-chave: parasitos, Cichlidae, Amazonia.

FAPEAM/CNPq

Piscicultura

Painel

PERFIL HEMATOLÓGICO, BIOQUÍMICO E CITOGENOTÓXICO DE TAMBAQUIS (*Colossoma macropomum* Cuvier, 1818) ALIMENTADOS COM RAÇÃO SUPLEMENTADAS COM FRUTOS E SEMENTES DA AMAZÔNIA

Añez, Luciana Melhorança Moreira¹; Oliveira, Alzira Miranda², Val, Adalberto Luís²; Almeida-Val, Vera Maria Fonseca²

1. Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT

2. Laboratório de Ecofisiologia e Evolução Molecular /Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia – LEEM/INPAI

A introdução de frutos e sementes regionais na formulação de rações para peixes é uma alternativa viável para baratear custos da produção, podendo proporcionar um crescimento satisfatório dos animais. Apesar dos frutos serem fontes alimentares ricas em vitaminas e outros importantes compostos com capacidades antioxidantes, a presença de fatores antinutricionais pode limitar a inclusão de certos produtos vegetais na dieta desses peixes, necessitando, portanto, de avaliação adequada para identificar os efeitos fisiológicos causados nos animais que se alimentam desses produtos. Este trabalho teve como objetivo analisar mudanças no perfil hematológico, enzimático e citogenotóxico de tambaquis (*Colossoma macropomum*) alimentados com rações suplementadas com cinco diferentes frutos e sementes da floresta Amazônica, durante o período de 01 dia, 15 dias e 30 dias de alimentação, e posterior submissão a um período de 21 dias de privação alimentar. Pudemos observar que a adição dos frutos camu-camu (*Myrciaria dubia*), catoré (*Crataeva benthamii*), embaúba (*Cecropia latiloba*), munguba (*Pseudobombax munguba*) e jauari (*Astrocarium jauari*) na ração comercial não provocaram alterações metabólicas, enzimáticas e citogenotóxicas nos peixes durante os períodos de alimentação testados quando comparados ao controle, ou seja, peixes alimentados com a ração comercial sem modificações. Contudo, detectamos diferenças significativas sobre esses parâmetros quando comparamos os diferentes períodos de alimentação com o período de privação alimentar. Neste caso, os peixes tiveram alteradas principalmente, as atividades das enzimas antioxidantes catalase e GST, não sendo observados, portanto, benefícios relacionados à presença dos frutos na prevenção ao estresse oxidativo dos peixes.

Palavras-chave: Nutrição de peixes; tambaqui; frutos.

Piscicultura

Painel

UTILIZAÇÃO DE ALOE VERA NA RECUPERAÇÃO DE INJURIAS CAUSADAS PELO MANEJO DA REPRODUÇÃO EM MATRINXA

Fabio Sabbadin Zanuzzo^{1*}, Gustavo Marega Oda¹, Marcio Aquio Hoshiba², José Augusto Senhorini³, Elisabeth Criscuolo Urbinati⁴,
Erico Luis Hoshiba Takahashi¹

¹São Paulo State University - Aquaculture Center; Via de Acesso Paulo Donato Castellane s/n, 14884-900, Jaboticabal, São Paulo, Brazil. <fabiozanuzzo@ig.com.br>

FCAV; UNESP; Jaboticabal; SP.

²Universidade Federal do Amazonas, Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas e Zootecnia. Parintins, AM.

³ICM-BIO/CEPTA. Rod. Pref. Euberto Nemésio Pereira de Godoy, Km 6,5 Cacchoeira de Emas - Pirassununga, SP.

⁴São Paulo State University - Aquaculture Center e Depto de Morfologia e Fisiologia Animal, FCAV; UNESP Jaboticabal; SP.

O mercado de produtos naturais vêm crescendo significativamente, com especial destaque a *Aloe vera*. Estudos revelam que esse vegetal possui muitas propriedades farmacêuticas, por apresentar ação anti-inflamatória, anti-oxidante, imuno-estimulante e fungicida. Sendo assim, o objetivo foi avaliar o uso da *Aloe vera* no tratamento de problemas da prática da piscicultura, tal como o manejo de indução hormonal para a desova, por meio da aplicação do extrato da planta na água de reprodutores de matrinxã (*Brycon amazonicus*), e avaliação de respostas metabólica (glicose), e imunológica (burst oxidativo), após esse manejo. Após a desova os peixes foram submetidos ao tratamento com *Aloe vera*, sendo utilizadas três concentrações (0%, 0,01% e 0,02%), com três repetições por tratamento e três peixes por caixa. As unidades experimentais permaneceram sem renovação de água durante o experimento (36 horas), sendo monitorada a qualidade da água. Amostras de sangue foram coletadas no momento da captura no viveiro e depois do processo de extrusão dos oócitos. Em seguida, os peixes foram distribuídos nas caixas de acordo com os tratamentos. Durante o período experimental, os peixes que morriam eram amostrados. No terceiro dia, os peixes restantes foram amostrados, pesados e medidos. No sangue foram determinados a glicose e o burst respiratório. A glicemia apresentou um aumento significativo após a desova, devido ao manejo estressante da reprodução, porém não houve diferença entre os tratamentos. O burst respiratório foi mais elevado nos peixes da coleta basal, seguido por uma diminuição após a indução hormonal. Isso pode estar relacionado a imunossupressão causada pelo estresse do manejo da indução hormonal. Os peixes tratados com 0,01% de *Aloe vera* tiveram significativa melhora na resposta inata em relação aos outros peixes. Os resultados indicam que o tratamento com *Aloe vera* na água não alterou a resposta metabólica de estresse, mas potencializou a resposta imunológica não específica.

Palavras-chave: *Aloe vera*, matrinxã, resposta imunológica.

Piscicultura

Painel

COMUNIDADE ZOOPLÂNTONICA EM VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE ALEVINOS DE SURUBINS (*PSEUDOPLATYSTOMA* sp) NA REGIÃO DA GRANDE DOURADOS MS

¹ Cerezer, T. e ² Russo, M. R. *

¹Licenciatura da Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD, Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais – FCBA. e-mail: taiscerezer@yahoo.com.br

²Professora Doutora da Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD, Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais – FCBA, Rodovia Dourados - Itahum, km 12. Caixa Postal 533, cep. 79.804-970, Dourados, Mato Grosso Do Sul, Brasil. *Autor para correspondência. e-mail: ecorusso@yahoo.com.br

Na região da Grande Dourados, a produção de alevinos de surubins é altamente dependente do alimento vivo proveniente do zooplâncton selvagem e pouco se conhece a respeito dos aspectos ecológicos dessa comunidade. Assim, este trabalho teve como objetivo conhecer as variações diárias na composição e abundância da comunidade zooplânctônica em viveiros adubados durante 12 dias, sendo 6 no período de produção de alevinos (verão) e 6 no período de descanso (inverno). O estudo foi realizado num viveiro de 50x20m com profundidade de 1,5m na piscicultura de maior produção de surubins da região. Coletas diárias foram realizadas pela filtragem de 100 litros de água em rede de plâncton com malhagem de 68µm. A temperatura e oxigênio dissolvido também foram aferidos. A estrutura da comunidade foi representada pela ordenação dos dias de amostragem por escalonamento multidimensional híbrido (HMDS) em uma dimensão (stress = 0,21) e testada com ANOVA. A comunidade foi composta por 24 táxons, sendo 21 no período de produção e 12 no período de descanso. Os rotíferos apresentaram maior densidade, seguido de cladóceros, copépodos e conchostracas. Os rotíferos *Conochilus coenobasis*, *Asplanchna siebold*, *Keratella cochlearis*, *Brachionus bidentata* e *Epiphanes macrourus* foram os mais abundantes no período de produção, enquanto *Conochilus coenobasis*, *Polyarthra* sp. e Conchostraca no período de descanso. O escalonamento multidimensional híbrido (HMDS) demonstrou um gradiente de substituição de espécies nos dois períodos. No início do gradiente predominaram as espécies *Lecane* sp., *Bdelloidea* sp., *Brachionus bidentata*, *Hexarthra* sp., *Tricocerca* sp., *Moina minuta* e náupilo de Cyclopoida, enquanto no final predominaram as espécies *Diaphanosoma* sp., náupilo de Calanoida, *Polyarthra* sp., Conchostraca sp., náupilo de conchostraca e Calanoida. A variação na composição das espécies (HMDS) testada pela ANOVA foi positivamente relacionada aos dias de amostragem nos períodos de produção e descanso ($F = 34,207$; $gl = 1$; $p < 0,001$).

Palavras-chave: microcrustáceos, peixes carnívoros, larvicultura.

Sistemática e Biogeografia

Oral

PRIMEIRO RELATO DE OCORRÊNCIA DE HYPOPOMIDAE EM RIOS LITORÂNEOS DO NORDESTE BRASILEIRO, LITORAL NORTE DO ESTADO DA BAHIA

Santana, I. D. M; Santana, T.J; Thomaz, R. C; Araújo, T.M; Fernandes, F. M. C.

Os peixes da ordem Gymnotiformes, comumente chamados como “sarapós” e “tuviras” são peixes de água doce, originados da América do Sul, com espécies que invadiram posteriormente a América Central. Constituem um grupo interessante por apresentarem órgãos geradores de eletricidade, que lhes permite formar um campo elétrico ao redor do corpo, utilizados para eletrolocalização e eletrocomunicação. Atualmente o grupo é constituído por cinco famílias (Gymnotidae, Aptereronotidae, Sternopygidae, Hypopomidae e Rhamphichthyidae), sendo um grupo bastante diverso, com 135 espécies válidas. Esta ordem apresenta ampla distribuição neotropical, abrangendo desde o rio La Plata (Argentina, 35° S) até o rio San Nicolas em Chiapas (México, 18° N) e, até o momento, não havia registro da ocorrência de Gymnotiformes no nordeste brasileiro. O presente trabalho tem como objetivo a prospecção de Gymnotiformes nos sistemas fluviais do litoral norte da Bahia (Bacia do Leste). Os animais foram detectados através de equipamento composto por eletrodos de carvão associados a um amplificador, o qual permite que descargas elétricas dos peixes sejam convertidas em ondas sonoras. Após coletados, foi retirada uma pequena amostra da nadadeira anal, a qual foi conservada em etanol 96% (os peixes foram mantidos em suas populações naturais). Como resultado, assinala-se pela primeira vez a ocorrência de espécie de *Brachyhypopomus* (Hypopomidae) no nordeste brasileiro. Foram detectadas duas populações deste gênero, uma no Rio Tambaí e a segunda no Rio Capivara, ambos pertencentes à Bacia do Rio Joanes. O presente achado desmistifica a crença de que não ocorre Gymnotiformes em rios litorâneos do nordeste brasileiro.

Palavras-chave: *Brachyhypopomus*, Bacia do leste, Gymnotiformes.

Sistemática e Biogeografia

Oral

RELAÇÕES FILOGENÉTICAS DA FAMÍLIA SUL-AMERICANA HEMIODONTIDAE (TELEOSTEI, OSTARIOPHYSI, CHARACIFORMES)

Francisco Langeani, UNESP, São José do Rio Preto, São Paulo

A família neotropical Hemiodontidae abriga peixes conhecidos popularmente como voadores, ubaranas, jatuaranas e piaus-banana, distribuídos nas drenagens dos rios Amazonas, Orinoco e Paraná-Paraguai e rios da Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Cento e dezessete caracteres morfológicos foram descritos e analisados para 39 terminais (30 espécies de Hemiodontidae e 9 espécies de outros Characiformes) de modo a testar o monofiletismo de Hemiodontidae e dos gêneros incluídos e estabelecer uma hipótese de relações filogenéticas entre suas espécies. A análise filogenética foi realizada com o auxílio do software PAUP* v. 4.0b10 (Swofford, 2001), busca heurística, sequência de adição de terminais randômica, algoritmo de “branch-swapping” “tree-bisection-reconnection”, 10.000 réplicas, e critério de otimização de transformação acelerada (ACCTRAN). Vinte e sete árvores mais parcimoniosas foram geradas (374 passos, CI=0.4332, RI=0.7214, RC=0.3125); a árvore de consenso estrito corroborou o monofiletismo de Hemiodontidae e de seus gêneros; as relações resultantes entre os gêneros foram: [((Anodus + Micromischodus) + Hemiodus) + (Argonectes + Bivibranchia)], contrariamente à proposta anterior que resultava em Hemiodus como mais relacionado a Argonectes e Bivibranchia. Em Hemiodus, o gênero mais diverso, a resolução não foi completa e duas politomias ocorreram, uma nas espécies do grupo H. quadrimaculatus e outra envolvendo H. argenteus, H. orthonops e o clado formado por H. microlepis, H. paraguayae e H. “longo” + H. “xingu”. Para o gênero Hemiodus são propostos dois grandes grupos supraespecíficos: um com as espécies de maior porte, normalmente com ocorrência mais ampla nas calhas dos rios; outro com as espécies de menor porte, normalmente com distribuição mais restrita às porções de cabeceira; ainda, outros agrupamentos menores anteriormente diagnosticados com base no padrão de colorido são corroborados.

Palavras-chave: peixes, filogenia, sistemática.

Sistemática e Biogeografia

Oral

SOBRE DUAS NOVAS ESPÉCIES DO GÊNERO *Leporinus* Spix (Characiformes: Anostomidade) DAS BACIAS COSTEIRAS DO LESTE BRASILEIRO, NO ESTADO DA BAHIA

José L. O. Birindelli, Heraldo A. Britski & J. C. Garavello

Durante a revisão taxonômica das espécies do gênero *Leporinus* Spix do leste brasileiro, duas novas espécies de colorido único foram descobertas. *Leporinus* sp.1, dos rios Jiquiriça e Una, é diagnosticada pela presença de uma única faixa longitudinal escura ao longo da cabeça e do corpo, e uma mancha escura no pedúnculo caudal, conspícua em espécimes de maior porte. *Leporinus* sp.1 distingue-se ainda pela combinação de 36 a 38 escamas na linha lateral, 3 séries de escamas acima e 3 abaixo da linha lateral, 12 séries de escamas circumpedunculares, fórmula dental 3/4 e boca inferior. *Leporinus* sp.2, do rio Gongogi, afluente do rio de Contas, é diagnosticada pela presença de uma mancha vermelha dorsal à inserção da nadadeira peitoral (em vida), três manchas escuras ao longo da linha lateral diminutas anteriormente, e faixas escuras longitudinais entre as escamas da lateral do corpo. *Leporinus* sp.2 distingue-se ainda pela combinação de 37 escamas na linha lateral, 4 séries de escamas acima e 4 abaixo da linha lateral, 12 séries de escamas circumpedunculares, fórmula dental 3/3, e focinho longo com boca subinferior. *Leporinus* sp.1 se parece com *L. garmani*, dos rios Jequitinhonha e Pardo, pela boca inferior, fórmula dental 3/4 e alguns caracteres merísticos. *Leporinus* sp.2 se parece com *L. elongatus*, também dos rios Jequitinhonha e Pardo, na forma do focinho alongado, fórmula dental 3/3, e alguns caracteres merísticos.

Sistemática e Biogeografia

Oral

HISTORICAL BIOGEOGRAPHY OF NEOTROPICAL FRESHWATERS USING BROOKS PARSIMONY ANALYSIS SUPPORTS NEOGENE FRAGMENTATION OF THE SUB-ANDEAN FORELAND BASIN

Tiago P. Carvalho and James S. Albert

Since the Cretaceous origins of Neotropical freshwater fishes, the main continental drainage axis of South America has been the south-to-north paleo-Amazon-Orinoco basin in the Sub-Andean foreland region. Mid to late Cenozoic tectonics in the central and northern Andes resulted in the rise of several uplands (i.e., erosional zones; e.g., Bolivian, Fitzcarrald, Vaupes arches) which fragmented the Sub-Andean foreland and gave rise to modern drainage systems. We report the results of a Brooks Parsimony Analysis of 30 species-level phylogenetic studies of Neotropical fishes to estimate general area relationships among 46 hydrogeographically defined areas (ecoregions). We constructed a supermatrix of 317 components (species and monophyletic higher taxa) coded as 1 (present), 0 (absent), or ? (area missing from species tree). The analysis resulted 199 equally parsimonious trees each of 681 steps (CI = 0.27; RI = 0.55). The results summarized as a consensus tree are consistent with the division of tropical South America into seven regions of endemism, which are similar to those of previous authors: (Trans-Andean (Guiana Coast (La Plata (eastern Brazil (Upper Madeira (Orinoco, Amazon)))))). Trans-Andean includes: ((Tuirá, Atrato), (Magdalena, Maracaibo)). Guiana Coast includes: (Essequibo, Guianas). La Plata includes Paraná-Paraguay system except Upper Paraná and Iguaçu: ((Chaco, Paraguay)) (Mar Chiquita, Laguna dos Patos (Bonaerensean (Lower Uruguai, Lower Paraná))). Eastern Brazil includes (Parnaíba, northeast Mata Atlântica (São Francisco (Iguaçu (Fluminense southeast Mata Atlântica, Tramandaí (Paraíba do Sul, Ribeira de Iguape, Upper Paraná)))). Upper Madeira includes: (Guaporé (Amazon High Andes, Mamoré)). Orinoco includes: ((Orinoco Piedmont (Caribe, Orinoco Andes)) (Orinoco Delta (Llanos, Orinoco Guiana Shield))). Amazon includes: ((Xingú, Tocantins) ((Tapajós (Urubamba, Madeira)) (Amazon Guiana Shield (Amazon estuary (Negro (Amazon Andean Piedmont, Amazon lowlands)))))). These results suggest that Neogene fragmentation of the Sub-Andean foreland left a phylogenetic signal on the whole aquatic fauna, and contributed to the formation of the modern basin-wide species pools.

Keywords: phylogeny, vicariance and areas.

Sistemática e Biogeografia

Oral

SISTEMÁTICA DE CHARACIFORMES E CARACTERES MIOLÓGICOS: UM ENFOQUE EM CHARACINAE (OSTARIOPHYSI: CHARACIDAE)

George M. T. Mattox & Mônica Toledo-Piza

Characiformes é uma das ordens mais diversificadas na Região Neotropical cuja família mais rica, Characidae, agrupa aproximadamente 950 de suas 1500 espécies. Devido a esta grande diversidade, foi sugerido na literatura que subunidades de Characidae fossem estabelecidas para organizar seu conhecimento sistemático. Characinae é uma subfamília de Characidae que inclui atualmente 12 gêneros e 73 espécies, com especial importância sistemática por incluir *Charax* Scopoli, gênero-tipo da família e da Ordem Characiformes. Um estudo filogenético de Characinae com base em dados morfológicos está sendo realizado objetivando testar o monofiletismo da subfamília tal como é atualmente reconhecida, diagnosticar possíveis subgrupos monofiléticos e investigar suas inter-relações e relações com outras linhagens de Characiformes. Dentre os caracteres utilizados neste estudo, 35 são provenientes do estudo comparado da musculatura de 32 representantes de Characinae e 27 representantes de outros Characiformes. Foram examinados os músculos *adductor mandibulae*, *adductor arcus palatini*, *levator arcus palatini*, *adductor operculi*, *dilatator operculi*, *levator operculi*, além dos músculos que delimitam o pseudotímpano. Diferenças anatômicas encontradas referem-se principalmente ao tamanho dos músculos, sentido de orientação das fibras, diferenças em pontos de origem e inserção e presença ou ausência de determinadas estruturas. Verificou-se, por exemplo, que a seção A3 do músculo *adductor mandibulae* é mais amplamente distribuída em Characiformes do que o que havia sido previamente registrado na literatura. Enfatizam-se assim caracteres miológicos que podem ser informativos no conhecimento sistemático de Characidae e dos Characiformes como um todo.

Palavras-chave: miologia, anatomia comparada, Neotropical.

Sistemática e Biogeografia

Oral

TRÊS NOVAS ESPÉCIES DE MICROGLANIS EIGENMANN, 1912 (SILURIFORMES, PSEUDOPIMELODIDAE) DA BACIA DOS RIOS ARAGUAIA-TOCANTINS, BRASIL

William Benedito Gotto Ruiz & Oscar Akio Shibatta

Microglanis é composto por dezessete espécies formais, sendo o mais rico e com a maior distribuição geográfica da família. Como todo pseudopimelodídeo, esses pequenos bagres-sapo são endêmicos da América do Sul e distribuídos desde o extremo norte da Venezuela até Uruguai. Entretanto, nenhuma espécie deste gênero é conhecida da bacia dos rios Araguaia-Tocantins. Porém, nossos estudos indicam a existência de três novas espécies nesta drenagem. Vinte medidas corporais foram tomadas ponto a ponto do lado esquerdo do peixe, com paquímetro digital sob microscópio estereoscópico. Proporções corporais foram calculadas em relação ao comprimento padrão e da cabeça, e apresentadas em valores percentuais. *Microglanis* sp. n. 1 é descrito do alto rio Tocantins, *Microglanis* sp. n. 2 do médio rio Tocantins e *Microglanis* sp. n. 3 do alto rio Araguaia. *Microglanis* sp. n. 1 pode ser identificado pela seguinte combinação de caracteres: coloração geral amarelada; porção inferior da lateral do corpo com pequenas manchas; ventre totalmente claro; acúleo peitoral com apenas serras retrorsas, exceto a última superior; extremidade do acúleo peitoral não ossificada; maior número de raios procurrentes e pedúnculo caudal alto. *Microglanis* sp. n. 2 possui a seguinte combinação de caracteres: melanóforos envolvendo os neuromastos das linhas superficiais, destacando pontos pretos seriados sobre a lateral do corpo e região da cabeça e nuca; ausência da faixa clara na nuca; uma mancha clara ovalada na narina anterior, e outra mais clara e ligeiramente triangular na narina posterior; menor boca; margem anterior do acúleo peitoral com serras de bases estreitas; uma ou duas serras levemente bifurcadas; ponta do acúleo peitoral e da última serra da margem posterior não ossificadas. *Microglanis* sp. n. 3 difere das outras espécies do gênero pelo maior comprimento do pedúnculo caudal e, o menor número de poros da linha lateral, raios caudais divididos, raios branquiostegais, costelas e vértebras.

Palavras-chave: bagres-sapo, região Neotropical, taxonomia.

Sistemática e Biogeografia

Oral

AVALIAÇÃO DA DIVERSIDADE DE PEIXES DE RIBEIRÕES DE REGIÕES URBANAS E RURAIS DA BACIA DO RIO TIBAGI, PARANÁ

Oscar Akio Shibatta

Este trabalho teve como objetivo realizar o levantamento da diversidade de peixes de ribeirões da bacia do rio Tibagi e avaliar a sua distinção taxonômica. Também se preocupou em avaliar as estruturas taxonômicas das assembléias de peixes de ribeirões urbanos e de áreas rurais. O levantamento das espécies de 28 ribeirões foi realizado no período de março de 1999 a dezembro de 2008. Os exemplares coletados com redes de arrasto, peneiras e tarrafas, foram fixados em formaldeído a 10% e preservados em álcool a 70%. Para comparação da diversidade entre os ribeirões, foi calculado o índice Delta+, que mede a distinção taxonômica (taxonomic distinctness) média e a variância Lâmbda+ , que mede a heterogeneidade taxonômica. Foram coletadas 97 espécies, pertencentes a 56 gêneros, 21 famílias, seis ordens, duas superordens e uma classe. Os ribeirões com menor número de espécies foram Quati e Saltinho, com quatro espécies, e os de maior riqueza foram Jacutinga e baixo rio Taquara, com 35 e 37 espécies respectivamente. O Delta+ médio foi de 62,07, com a maioria dos valores de Delta+ calculados para os ribeirões estando muito próximos a ele e dentro dos seus limites de confiança (95%), significando poucas diferenças na distinção taxonômica. O valor médio de Lambda+ foi de 307,11 e, mais uma vez, a maioria dos ribeirões apresentou uma estrutura taxonômica muito similar. Os valores de Delta+ e Lambda+ dos ribeirões com baixo número de espécies ficaram em uma faixa em que os limites de confiança eram muito amplos, não sendo, portanto, muito confiáveis. Quatro dos seis ribeirões localizados na região urbana apresentaram valores de Delta+ próximos à média e dois com valores muito superiores, evidenciando que os impactos causados por possíveis estressores ambientais ainda não foram suficientes para reduzir a distinção taxonômica daquelas assembléias de peixes.

Palavras-chave: taxonomic distinctness, riqueza; biodiversidade.

Sistemática e Biogeografia

Oral

RIQUEZA DE ESPÉCIES DE *Microglanis* Eigenmann, 1912 (SILURIFORMES, PSEUDOPIMELODIDAE) DA BACIA AMAZÔNICA BRASILEIRA, COM A IDENTIFICAÇÃO DE UMA ESPÉCIE NOVA

Oscar Akio Shibatta

Apesar do gênero *Microglanis* ter ampla distribuição na América do Sul, ocorrendo, inclusive na região transandina, apenas duas espécies foram descritas da região amazônica, *M. pellopterigius* e *M. zonatus*, nenhuma delas da Amazônia brasileira. Este trabalho teve como objetivo estudar a ocorrência de espécies desse gênero nessa bacia e identificar as espécies novas. Foram examinados 30 lotes depositados no INPA, totalizando 270 exemplares. Para avaliar as variações morfométricas entre espécies e populações, foi utilizada a análise das variáveis canônicas livres do tamanho, empregando 22 medidas corporais. Também foram realizadas análises dos caracteres merísticos (apresentados em forma de frequências de ocorrência) e do padrão de colorido. As espécies identificadas foram: *Microglanis* spp. aff. *M. secundus*, *Microglanis* spp. aff. *M. poecilus* e uma espécie nova da bacia do rio Javari. Foram observadas variações morfométricas em amostras de *M. aff. secundus* que podem representar possíveis espécies novas, distribuídas pelos rios Trombetas, Tapajós, Uatumã e Uraricoera. Em *M. aff. poecilus* as características morfométricas não foram suficientes para evidenciar espécies novas, mas o padrão de colorido e os caracteres merísticos possuem variações, o que pode representar um grupo de espécies muito próximas, distribuídas pelo rio Trombetas, Rio Branco, Amaná, Tapajós, Aripuanã, Juruena, Pacaás Novos e Parna Viruá. *Microglanis* sp. n. da bacia do rio Javari difere de suas congêneres pela largura da faixa clara na nuca; de *M. secundus* por apresentar nadadeiras, peitoral, pélvica e caudal com uma faixa escura; difere de *M. poecilus* por apresentar nadadeira caudal bifurcada com lobos de comprimentos similares, mancha abaixo da nadadeira dorsal larga e a do final do pedúnculo caudal não triangular. Também foi a espécie com o maior exemplar de *Microglanis* examinado da bacia amazônica, com 37,5 mm de comprimento padrão.

Palavras-chave: Biodiversidade, bagrinho, taxonomia.

Sistemática e Biogeografia

Oral

REVISÃO DO GÊNERO *OLIGANCISTRUS* (*LORICARIIDAE*, *HYPOSTOMINAE*), COM DESCRIÇÃO DE TRÊS ESPÉCIES NOVAS

Carine C. Chamon & L. H. Rapp Py-Daniel

O gênero *Oligancistrus* foi proposto para incluir a espécie *Parancistrus punctatissimus*, anteriormente alocada com *Baryancistrus niveatus* e *Parancistrus aurantiacus*. Dentro de Ancistrini *Oligancistrus* pode ser distinguido, exceto de *Spectracanthicus*, *Baryancistrus* e *Parancistrus* pela presença de uma membrana expandida conectando a nadadeira dorsal à adiposa. O gênero pode ainda ser diferenciado de *Spectracanthicus* pela presença de placas eversíveis no opérculo (vs. placas eversíveis ausente); de *Baryancistrus* pela menor contagem de dentes no pré-maxilar e de *Parancistrus* pela abertura branquial pequena. Durante a revisão do gênero foram identificadas três novas espécies das bacias do Xingu, Tocantins e Tapajós. As espécies de *Oligancistrus* são diferenciadas entre si principalmente pelo padrão de colorido e pela combinação de outros caracteres. *Oligancistrus* sp. “Xingu” é diagnosticado de seus congêneres pelo padrão de colorido do corpo marrom escuro com grandes pontos brancos (vs. corpo marrom escuro com pequenos pontos amarelos em *Oligancistrus* sp. “Tocantins” e *O. punctatissimus*; corpo marrom escuro sem manchas ou pontos em *Oligancistrus* sp. “Tapajós”). *Oligancistrus* sp. “Tocantins” é diagnosticado por possuir o focinho pontudo, em vista dorsal (vs. arredondado nas demais espécies); dentário com menos dentes, 8 a 16 (vs. 21 a 30 em *O. punctatissimus*, 21 a 43 in *Oligancistrus* sp. “Xingu” e 10 a 30 em *Oligancistrus* sp. “Tapajós”). *Oligancistrus* sp. “Tapajós” é diagnosticado pelo padrão de colorido marrom escuro sem manchas ou pontos (vs. com pontos amarelados ou brancos). Outros caracteres osteológicos combinados também podem distinguir as espécies. O gênero *Oligancistrus* é relacionado com *Spectracanthicus* e recentemente foi considerado seu sinônimo baseado em quatro sinapomorfias e na monofilia de ambos. Entretanto, diversas diferenças, tanto de morfologia externa como de osteologia, podem diferenciar os gêneros.

Palavras-chave: Taxonomia, Ancistrini, Bacia Amazônica.

Sistemática e Biogeografia

Oral

REVISÃO TAXONÔMICA E MORFOLÓGICA DO COMPLEXO *POTAMOTRYGON ORBIGNYI* (CASTELNAU, 1855) (CHONDRICHTHYES: MYLIOBATIFORMES: POTAMOTRYGONIDAE)

¹SILVA, J.P.C.B. & ²CARVALHO, M.R. de

^{1,2} Universidade de São Paulo
Instituto de Biociências, Departamento de Zoologia
Rua do Matão, Trav. 14, no. 101. CEP 05508-900
São Paulo, SP
¹jpcbs@ib.usp.br; ²mrcarvalho@ib.usp.br

A família Potamotrygonidae é um grupo monofilético de raias exclusivo de água doce, ocorrendo na maioria dos grandes rios neotropicais sulamericanos. A família apresenta problemas taxonômicos devido à elevada diversidade de coloração do disco, à escassez de um número maior de caracteres diagnósticos para a identificação de suas espécies e ao fato de que muitas espécies nominais foram descritas superficialmente. O padrão de coloração, usado como principal caráter na identificação de muitas espécies se mostra inadequado para separar várias espécies semelhantes devido à existência de padrões intermediários de coloração. *Potamotrygon orbignyi* (Castelnau, 1855), e espécies com padrões semelhantes de colorido reticulado, necessitam de uma análise taxonômica acurada uma vez que os limites de *P. orbignyi* e o status taxonômico dessas outras espécies nominais “reticuladas” são incertos. Portanto, com o intuito de resolver parte dos problemas taxonômicos dentro da família, as espécies nominais *Potamotrygon orbignyi* (Castelnau, 1855), *Potamotrygon dumerilii* (Castelnau, 1855), *Potamotrygon reticulatus* (Günther, 1880) e *Potamotrygon humerosa* Garman, 1913, que foram descritas ou ocorrem nas bacias Amazônica, do Orinoco e nas Guianas e no Suriname, estão sendo taxonomicamente analisadas. A análise taxonômica esta sendo baseada num estudo morfológico detalhado, abrangendo aspectos de morfologia externa e anatomia interna (esquelética), com um complemento de dados morfométricos e merísticos. A análise morfológica feita até o presente momento corroborou a existência de uma única espécie, *Potamotrygon orbignyi*. As seguintes características foram encontradas: uma única fileira de espinhos na cauda, sulcos labiais bem definidos e dentes tricuspídeos, dentículos dérmicos com placas coronárias amplas e achatadas portando uma projeção pontiaguda, e nadadeiras pélvicas encobertas pelo disco. Porém, é possível que outros caracteres mudem esse panorama, junto com dados obtidos da análise merística e anatômica. Em particular, *Potamotrygon humerosa* pode vir a ser considerada uma espécie válida, como já alertado por outros autores.

Palavras-chave: Taxonomia, Potamotrygonidae, *Potamotrygon orbignyi*.

Fontes Financiadoras: ¹ FAPESP (07/52193-6), ² FAPESP (02/06459-0)

Sistemática e Biogeografia

Oral

REVISÃO TAXONÔMICA E RELAÇÕES FILOGENÉTICAS DAS ESPÉCIES DOS GÊNEROS *Leporinus* E *Hypomasticus* (CHARACIFORMES, ANOSTOMIDAE)

Júlio Cesar Garavello¹; Heraldo Antonio Britski²; José Luis Olivan Birindelli²

¹ Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva da UFSCar

² Seção de Peixes do Museu de Zoologia da USP

Há anos iniciamos estudos do gênero *Leporinus* visando realizar uma revisão de suas espécies e mais recentemente objetivamos realizar uma análise das relações filogenéticas entre essas espécies. Porém, Sidlauskas & Vari (2008) publicaram um amplo estudo de relações filogenéticas sobre os Anostomidae e, além de outras propostas, dividiram *Leporinus* em dois taxa, elevando *Hypomasticus*, à categoria de gênero, para abrigar parte das espécies de *Leporinus*. Conseqüentemente, nosso trabalho passa a tratar agora das espécies dos dois gêneros, objetivando a re-análise filogenética e a revisão taxonômica dessas espécies, que tem como base inicial os resultados da tese de doutorado sobre *Leporinus*, elaborada por um de nós (JCG), e prossegue agora numa análise das espécies dos dois gêneros. Até o momento, estudamos principalmente as espécies da bacia do Prata, e dos rios costeiros do leste e sudeste do Brasil, a primeira englobando um total de dez espécies (duas delas sendo revistas), a segunda um total de dezessete, duas delas, dos rios costeiros do Estado da Bahia, sendo descritas como novas. Recentes estudos das espécies do alto Amazonas (Peru e Equador) permitiram identificar onze espécies na área e concluir que a espécie *L. muyscorum* do rio Magdalena ocorre também na bacia do Orinoco e do Amazonas Superior. Exames de exemplares da outra forma transandina, *L. ecuadorensis*, mostraram que a espécie não apresenta diferenças merísticas e de proporções corporais significativas das populações de *L. friderici* dos rios equatorianos da Amazônia. Temos investigado também as populações de *Leporinus* e *Hypomasticus* de todos os rios amazônicos; descrição de uma espécie nova do rio Tapajós foi enviada para publicação e várias outras formas estão sendo estudadas com vistas a publicações. Material diafanizado e corado, bem como material osteológico a seco das diferentes espécies estão sendo preparados e paralelamente analisados, tendo em vista estudos de relações filogenéticas.

Palavras-chave: Sistemática, Anostomidae, *Leporinus*.

Sistemática e Biogeografia

Oral

UMA NOVA ESPÉCIE DE HYPOPTOPOMATINAE DA BACIA DO RIO TIETÊ RELACIONADA A *Hisonotus insperatus* Britski & Garavello, 2003 (SILURIFORMES: LORICARIIDAE)

Alexandre Kannebley de Oliveira¹; Julio Cesar Garavello¹; Heraldo Antonio Britski²

¹ Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva da UFSCar; ² Seção de Peixes do Museu de Zoologia da USP

Durante trabalhos de campo realizados em novembro de 2005 no Rio Corumbataí, tributário do rio Piracicaba, da bacia do rio Tietê, Estado de São Paulo, foi coletado um espécime pertencente a uma nova espécie de cascudinho da subfamília Hypoptopomatinae. O estudo morfológico deste e de mais nove exemplares (sete já presentes em coleção e dois coletados em agosto de 2007) permitiu identificá-la provisoriamente como pertencente ao gênero *Hisonotus* Eigenmann & Eigenmann e reconhecê-la como próxima a *Hisonotus insperatus* Britski & Garavello, 2003. A nova espécie se distingue das demais espécies do gênero *Hisonotus* pela seguinte combinação de caracteres: série rostral constituída por placas firmes, um par de placas rostrais na ponta do focinho; poucos dentes (6-10 em ambas as maxilas); linha lateral ininterrupta e com 22-23 placas perfuradas; ponte escapular quase totalmente exposta e com forames medianos relativamente pequenos, raio indiviso da nadadeira peitoral longo, alcançando as ventrais. A nova espécie ainda apresenta padrão de colorido exclusivo, constituído por: cor de fundo e abdome castanho claro com quatro barras transversais castanho escuro, a primeira na região nugal, a segunda após a nadadeira dorsal, a terceira na região mediana do pedúnculo caudal e a quarta, na base da nadadeira caudal. *Hisonotus* sp. n. é muito semelhante a *Hisonotus insperatus*, se distinguindo desta espécie por possuir focinho curto (vs. focinho longo); órbitas supero-laterais (vs. latero superiores); disco oral grande, quase alcançando a ponte escapular e cobrindo contorno da cabeça em vista ventral (vs. disco oral não ultrapassando a borda de cabeça); parte inferior do disco com uma linha distinta de papilas medianas (vs. disco oral normal). Além da análise morfológica baseada em material corado pretende-se realizar um estudo molecular comparativo entre as duas espécies.

Palavras-chave: Sistemática, Loricariidae, *Hisonotus*.

Sistemática e Biogeografia

Oral

REVISÃO MORFOLÓGICA E TAXONÔMICA DE *Potamotrygon motoro* (MÜLLER & HENLE, 1841) NA BACIA AMAZÔNICA

Thiago Silva Loboda & Marcelo Rodrigues de Carvalho

¹ Estação de Piscicultura de Paraibuna - CESP - Companhia Energética de São Paulo,

² Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo

Potamotrygon motoro (Müller & Henle, 1841) é uma das poucas espécies da família Potamotrygonidae que apresenta ampla distribuição geográfica, abrangendo as bacias Amazônica e Paraná-Paraguai. Sua localidade tipo é no rio Cuiabá e o padrão morfológico típico da espécie foi encontrado distribuído em quase toda bacia do Paraná-Paraguai. No entanto, populações de *P. motoro* encontradas em várias localidades distribuídas na bacia Amazônica apresentam diferenças no padrão de coloração do disco e em alguns aspectos morfológicos, tanto entre elas quanto em relação à forma descrita da bacia Paraná-Paraguai. Assim sendo, uma análise da morfologia externa e interna está sendo realizada abrangendo coloração, dentículos dérmicos, dentes, sulcos labiais, canais ventrais da linha lateral, aspectos merísticos, esqueleto, além da morfometria dos espécimes provindos de várias localidades da bacia Amazônica. Foram obtidos dados de mais de 200 exemplares de 21 localidades; o material é proveniente de coletas e de coleções. Por enquanto as análises preliminares de coloração, dentículos dérmicos, sulcos labiais e dentes feitas nestes exemplares mostraram uma variação não tão acentuada com a forma típica da espécie na bacia do Paraná-Paraguai. Entretanto, um padrão de coloração encontrado em alguns exemplares machos adultos de algumas regiões da bacia amazônica (e.g., Ilha de Marajó) e o menor tamanho e a morfologia diferenciada dos dentículos dérmicos sobre o disco não foram encontrados nas formas do Paraná-Paraguai. Diferenças morfológicas externas entre os exemplares amazônicos limitam-se a aspectos da coloração. Projeto financiado pela FAPESP processos 07/56739-3 e 02/06459-0.

Palavras-chave: Potamotrygonidae, taxonomia, bacia Amazônica.

Sistemática e Biogeografia

Oral

REVISÃO TAXONÔMICA DO GÊNERO *CTENOBRYCON*, EIGENMANN 1908 (CHARACIFORMES: CHARACIDAE)

Guilherme A. M. Lopes* & Ricardo C. Benine*

*Laboratório de Biologia e Genética de Peixes, Departamento de Morfologia, IBB-UNESP Campus de Botucatu, Botucatu, SP, 18600-000, Brasil. E-mail: guilhermamlopes@yahoo.com.br

O gênero *Ctenobrycon* é revisado. São acrescentadas cinco espécies, que compartilham com as três já válidas (1) escamas ctenóides pelo menos na porção ventral, exceto em *C. allenii*; (2) 31 a 51 raios ramificados na nadadeira anal; (3) corpo alto com 38, 5 a 58, 3 % do CP; (4) 10 a 15 fileiras de escamas acima da linha lateral; (5) 45 a 58 escamas perfuradas na linha lateral; (6) linha pré-dorsal irregular; (7) maxilar curto e curvo em direção ventral; (8) mancha umeral única alongada dorso-ventralmente, em *C. allenii* é dupla. As cinco espécies acrescentadas são *Tetragonopterus gibbicervix* e *Tetragonopterus multiradiatus*, que são retiradas do status “*species inquirendae*”, *Apodastyanax stewardsoni* que é retirada da sinonímia de *Ctenobrycon spilurus* e duas novas espécies são descritas, totalizando oito espécies válidas. Dois grupos de espécies são diagnosticados principalmente pelo número de escamas perfuradas na linha lateral e, em maior sobreposição, pelo número de raios ramificados na nadadeira anal: Grupo 1 - de 45 a 49 escamas perfuradas na linha lateral e de 35 a 44 raios ramificados na nadadeira anal; Grupo 2 - de 49 a 58 escamas perfuradas na linha lateral e de 37 a 51 raios ramificados na nadadeira anal. O primeiro grupo inclui: *Ctenobrycon* sp.1, *Ctenobrycon stewardsoni*, *Ctenobrycon multiradiatus* e *Ctenobrycon spilurus*. O segundo grupo inclui: *Ctenobrycon* sp. 2, *Ctenobrycon gibbicervix*, *Ctenobrycon hauxwellianus* e *Ctenobrycon allenii*. Redescrições e amplitudes de distribuição são apresentadas para cada espécie, bem como uma chave de identificação. São atribuídos novos caracteres diagnósticos para o gênero e discutida sua provável monofilia.

Palavras-chave: Sistemática, Neotropical, *Ctenobrycon*.

Sistemática e Biogeografia

Oral

RELAÇÕES FILOGENÉTICAS DE NEOPLECOSTOMINAE REGAN, 1904 (SILURIFORMES, LORICARIIDAE)

Edson H. L. Pereira e Roberto E. Reis

PUCRS - Laboratório de Ictiologia, Museu de Ciências e Tecnologia, Porto Alegre, RS.
E-mail: ehlpereira@gmail.com / reis@pucrs.br

Uma análise filogenética envolvendo os cascudos da subfamília Neoplecostominae é apresentada, baseada em caracteres osteológicos e de morfologia externa. Nessa análise foram incluídas todas as espécies dos gêneros *Pareiorhaphis*, *Pareiorhina* e *Kronichthys*, a maioria das espécies de *Neoplecostomus* e *Isbrueckerichthys*. Foram incluídos também cinco gêneros de Hypoptopomatinae (*Parotocinclus*, *Eurycheilichthys*, *Epactionotus*, *Otocinclus* e *Hisonotus*), todas as espécies do gênero *Hemipsilichthys*, a maioria das espécies do gênero *Delturus*, além de 19 novos táxons. A análise permitiu a obtenção de 303 caracteres, entre osteológicos e morfologia externa, codificados a partir de 71 táxons terminais. A análise resultou em duas árvores mais parcimoniosas ($L = 2171$; $CI = 0,21$; $RI = 0,66$). Neoplecostominae é modificada em sua composição tradicional e é considerada como unidade monofilética, sustentada por sinapomorfias não exclusivas entre as quais: processo acessório do ceretobranquial 1 com a mesma largura do ceratobranquial e processo mesial do basipterígio com a extremidade anterior terminando em ponta. Neoplecostominae inclui os gêneros *Neoplecostomus*, *Isbrueckerichthys*, *Pareiorhaphis* e mais um gênero novo diagnosticado nessa análise. As relações de parentesco entre os gêneros incluídos em Neoplecostominae demonstram que *Isbrueckerichthys* é grupo-irmão de *Neoplecostomus* e esse clado sendo mais relacionado a *Pareiorhaphis*, o novo gênero diagnosticado nessa análise, é considerado como membro basal na subfamília. Os gêneros *Pareiorhina* e *Kronichthys* são considerados como grupos-irmãos e mais relacionados aos Hypoptopomatinae. Os resultados dessa análise permitem reconhecer os gêneros *Neoplecostomus*, *Isbrueckerichthys*, *Pareiorhaphis*, *Pareiorhina*, *Kronichthys* e gênero novo como monofiléticos. A posição basal de *Hemipsilichthys* e *Delturus* foi confirmada, corroborando hipóteses prévias.

Palavras-chave: Filogenia, Taxonomia, Cascudo.

Apoio: CAPES

Sistemática e Biogeografia

Oral

REVISÃO SISTEMÁTICA DO GÊNERO *BARIO* (EIGENMANN, 1893) (CHARACIFORMES: CHARACIDAE)

BENINE, Ricardo C.

Laboratório de Biologia e Genética de Peixes, Departamento de Morfologia, IBB-UNESP Campus de Botucatu, Botucatu, SP, 18600-000, Brasil.
Endereço de contato: rbenine@ibb.unesp.br

O gênero *Bario* é revisado. Análises prévias indicaram que este gênero monotípico forma um agrupamento monofilético com algumas espécies atualmente alocadas no gênero *Moenkhausia* (*M. sanctaefilomenae*, *M. oligolepis*, *M. dyktiota*, *M. cotinho*, *M. pyrophthalma* e *M. cosmops*). Dada a consistência e robustez da hipótese de que *Bario* constitui realmente um agrupamento monofilético junto com as espécies de *Moenkhausia* supra-citada, este é expandido para abrigar essas espécies. Além disso, o exame de um grande número de material relacionado ao grupo em questão detectou a presença de morfótipos distinto associados a um mesmo nome. Isso é particularmente verdade para *Moenkhausia oligolepis*, em que os resultados apontam para um complexo de espécies sob essa nomenclatura. Associados a esses resultados, três novas espécies são reconhecidas: uma, frequentemente identificada como *Moenkhausia sanctaefilomenae*, presente na bacia do alto rio Paraná, e outras duas, frequentemente identificadas como *Moenkhausia oligolepis* e *M. sanctaefilomenae*, presentes nas bacias do alto rio Araguaia e Paraná-Paraguai, respectivamente. *Moenkhausia australe*, reconhecida como um sinônimo júnior de *Moenkhausia sanctaefilomenae* é aqui revalidada e a nova combinação *Bario australe* é proposta.

Palavras-chave: Sistemática, *Moenkhausia*, Characidae.

Fonte financiadora: FAPESP (processos 2004/09219-6; 2006/00545-3).

Sistemática e Biogeografia

Oral

MOLECULAR PHYLOGENY OF THE *Hypoptopomatinae* AND *Neoplecostominae* (SILURIFORMES, LORICARIIDAE)

CRAMER, Christian^{1,2}; BONATTO, Sandro Luiz²; REIS, Roberto¹

PUCRS, Av. Ipiranga 6681, 90619-900 Porto Alegre, RS

1 Laboratório de Sistemática de Vertebrados

2 Centro de Biologia Molecular e Genômica

cramerc@gmx.de

The order Siluriformes comprises 34 families and about 2600 species, approximately 10% of all fish species around the world. The Loricariidae is the largest catfish family containing around 90 genera with about 700 valid species and is endemic to South- and Central America. The family is divided into six subfamilies. Most of the present work has been done on the Hypostominae and Loricariinae but there is still need of additional research to clarify contradictory results. Very few work has been done on the phylogeny of the Hypoptopomatinae and there are nearly no published data on the Neoplecostominae. The most recent analyses were not able to separate these two subfamilies as monophyletic groups and found them to cluster together, with a monophyletic Hypoptopomatinae nested inside a paraphyletic Neoplecostominae. For this reason, these two subfamilies have been chosen as the main focus for the present project. It will combine nuclear, mitochondrial, and morphological data to resolve current problems on the phylogeny of these subfamilies. Preliminary results combining sequences of the subunit 1 of the *cytochrome oxidase* (COI), the *recombination activating gene 1* (RAG1), and the *recombination activating gene 2* (RAG2) for more than 120 species, including representatives from the six loricariid subfamilies and all families of the Loricarioidea are shown here. The phylogenies based on these three sequences with a total length of around 2400 bp show the Hypoptopomatinae to be a polyphyletic group. The Neoplecostominae comes out to be a paraphyletic group within the Hypoptopomatinae. The tribe Hypoptopomatini is clearly separated from the other members of the subfamily. The genera *Hisonotus*, *Parotocinclus* and *Pareiorhaphis* turned out to be polyphyletic.

Keywords: phylogeny, hypoptopomatinae, neoplecostominae.

Fonte Financiadora: German Academic Exchange Service (DAAD) and CNPq.

Sistemática e Biogeografía

Oral

INVENTARIO RÁPIDO DE LA ICTIOFAUNA EN LA CUENCA DEL BAJO PACHITEA (HUANUCO – UCAYALI, PERU)

PALACIOS Vanessa, ORTEGA Hernán y ROJAS María del Carmen

*Departamento de Ictiología, Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(MHN – UNMSM),
vanepf04@yahoo.es*

Con la finalidad de obtener información sobre la ictiofauna de la Cuenca del Bajo río Pachitea, importante tributario del río Ucayali; se realizó un inventario rápido en 31 estaciones (14 ríos, 13 quebradas y cuatro lagunas), entre Honoria (456195E 8830474N) y Zúngaro (486747E 8965585N) en los Departamentos de Ucayali y Huánuco, en Julio del 2005. Para la colecta se utilizaron redes de arrastre a la orilla (10 x 3 m; malla 5mm), obteniéndose un total de 3967 individuos. Se identificaron 116 especies reunidos en 25 familias y ocho órdenes. Destacando en riqueza: Characiformes (59%), Siluriformes (22%) y Perciformes (12%); mientras que otros cinco ordenes, el porcentaje mínimo (7%). Se registraron varias especies de consumo: *Cichla monoculus*, *Prochilodus nigricans*, *Salminus iquitensis*, *Hoplias malabaricus*, *Liposarcus disjunctivus*, *Plagioscion squamosissimus* y también peces ornamentales: *Heros severus*, *Corydoras stenocephalus*, *Mesonauta festivus* y *Copeina guttata*, *Pyrrhulina brevis*, *Hypoptopoma sp.* y *Apistogramma sp.* La estructura de la comunidad esta dominada (70%) por especies (10) de tallas menudas, principalmente del orden Characiformes y la familia Characidae (*Bryconamericus*, *Knodus*, *Moenkhausia*, *Odontostilbe*, etc.). El análisis de riqueza por tipo de hábitat indica que las quebradas fueron las que presentaron mayor número de especies (64), seguidas por ríos (54) y lagunas (45). Los hábitats con mayor abundancia fueron los ríos (1934 individuos), seguidos por quebradas (1745) y lagunas (253). Los ambientes acuáticos en general demostraron un buen estado de conservación. Sin embargo, se avecina una inminente degradación ambiental debido a la explotación minera artesanal.

Palabras clave: ictiofauna, conservación, Río Pachitea, Amazonia Peruana.

Apoyo Financiero: Instituto del Bien Común (IBC).

Sistemática e Biogeografia

Painel

REDESCRIÇÃO E OSTEOLOGIA DE *Hyphessobrycon compressus* (MEEK, 1904) (TELEOSTEI: CHARACIDAE)

Fernando Rogério Carvalho & Luiz Roberto Malabarba

UFRGS, Laboratório de Ictiologia, Departamento de Zoologia e Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, IB, Porto Alegre, RS

Hyphessobrycon Durbin, 1908 é o segundo maior gênero de Characidae *incertae sedis*, abrigando uma diversidade de padrões morfológicos que provavelmente não reflete uma história evolutiva comum entre todas as espécies. A maioria das espécies é sul-americanas, enquanto a espécie-tipo, *Hyphessobrycon compressus*, mais outras quatro, são da América Central. Nosso objetivo aqui é redescrever a espécie-tipo do gênero junto com sua osteologia, importantes na proposta de uma filogenia para o gênero que está em andamento. A morfometria e merística de 64 exemplares (19,7-36,4 mm CP), sendo sete diafanizados (30,9-35,7 mm CP), com ocorrência no México e Guatemala, foram analisadas. Principais caracteres de *Hyphessobrycon compressus* incluem: nadadeira dorsal ii+9 raios; nadadeira anal iii-v+21-25 raios; nadadeira peitoral i+10-13 raios; nadadeira pélvica i+7 raios; dentes na série externa do pré-maxilar 1-4 (moda 2), desalinhados; dentes na série interna 6-7 (moda 6), tricúspides; escamas da linha lateral 5-9 (moda 7); escamas em série longitudinal 40-45 (moda 43); escamas em série transversal acima da linha lateral 8-9 (moda 8); dois ou três ganchos grandes (maior que o tamanho de sua hemitríquia) na anal (raios iii ou iv e 1º e/ou 2º ramificados), e outros menores; metade anterior da dorsal com mancha negra, mais conspícua na base; margem distal da anal enegrecida; ausência de máculas no flanco (raramente uma estreita faixa longitudinal negra); série dos ossos infra-orbitais variável, 1º a 3º sempre presentes, 4º, 5º, 6º podem estar ausentes; 3º infra-orbital maior que os demais, sua porção ventral não atingindo o canal sensorial do pré-opérculo; vértebras pré-caudais 12-13 (não incluindo as de Weber); vértebras caudais 17-18; ossos hipurais 6; raios procurrentes dorsais 11; raios procurrentes ventrais 9; ossos intermusculares epineurais 27-29, do 5º ao 22º bifurcados anteriormente, demais laminares; ossos intermusculares epipleurais 17-18, do 3º ao 9º bifurcados anteriormente, demais laminares; supraneurais 4-5.

Palavras-chave: América Central, espécie-tipo, ganchos na nadadeira anal.

Sistemática e Biogeografia

Painel

DISTRIBUIÇÃO E STATUS DE *Hyphessobrycon anisitsi* (EIGENMANN, 1907) E *Hyphessobrycon isiri* ALMIRÓN, CASCIOTTA & KÖRBER, 2006 NO SUL DO BRASIL

Fernando Rogério Carvalho & Luiz Roberto Malabarba

UFRGS, Laboratório de Ictiologia, Departamento de Zoologia e Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, IB, Porto Alegre, RS

Hyphessobrycon anisitsi (Eigenmann, 1907), descrito de Villa Rica, Paraguai, drenagem do baixo rio Paraná, tem distribuição referida para as drenagens dos rios Paraguai, Uruguai, alto Paraná, Ribeira de Iguape, Paraíba do Sul, Tramandaí e sistema da laguna dos Patos (SLP). Recentemente *H. isiri* Almirón, Casciotta & Körber, 2006 (do rio Uruguai) e *H. togoi* Miquelarena & López, 2006 (dos rios da Prata e Salado na Argentina) foram descritos de material identificado como *H. anisitsi*, restringindo sua distribuição meridional. No SLP, *H. anisitsi* é registrado e identificado desde 1979 (lote UFRGS 2420), porém o exame dos exemplares revelou que estes se tratam de *Hyphessobrycon isiri*. Assim, um total de 40 exemplares (sendo três parátipos) de *H. isiri* (35,7-76,2 mm CP), do SLP e drenagens dos rios Tramandaí e Uruguai, e 71 exemplares de *H. anisitsi* (25,3-57,6 mm CP), do sistema do alto rio Paraná, foram analisados através de morfometria, merística e osteologia. Principais características diagnósticas que separam *H. isiri* de *H. anisitsi* são: 8-11 cúspides nos dentes da série interna do pré-maxilar em *H. isiri* (vs. 5-6 em *H. anisitsi*); iii+17-20 raios na nadadeira anal (vs. iii-v+21-26 raios); extremidade da nadadeira pélvica não atinge o início da nadadeira anal (vs. extremidade da pélvica atinge o início da anal); comprimento da cabeça no comprimento padrão (CP) 28,4-32,0% (vs. 21,5-27,3%) e distância pré-anal 14,2-18,0% no CP (vs. 19,2-23,2%). No SLP e drenagem do rio Tramandaí a frequência de registros de *H. isiri* é baixa, sendo o registro mais setentrional na lagoa do Armazém, drenagem do rio Tramandaí. Pelo menos nove espécies de peixes apresentam a mesma distribuição de *H. isiri* (bacia do Uruguai, SLP e drenagem do Tramandaí). A redescrição de *H. anisitsi* está em andamento.

Palavras-chave: Rio Tramandaí, Sistema da Laguna dos Patos, Characidae.

Sistemática e Biogeografia

Painel

REGISTROS DE *Masturus lanceolatus* (LIÉNARD, 1840) E *Ranzania laevis* (PENNANT, 1776) (ACTINOPTERYGII: MOLIDAE) NA COSTA DO ESTADO DA BAHIA

Paulo Roberto Duarte Lopes¹, Jailza Tavares de Oliveira-Silva² Marcos Esquivel e George Olavo³

¹ Professor assistente. Univ. Est. Feira de Santana - Dep. Ciências Biológicas - Lab. Ictiologia, Feira de Santana - Bahia, Brasil. 44031-460. E-mail: andarilho40@yahoo.com.br

² Bióloga. Universidade Estadual de Feira de Santana - Dep. Ciências Biológicas - Lab. Ictiologia, Lab. Biologia Pesqueira, campus universitário - km 03 (BR-116), Feira de Santana - Bahia, Brasil. 44031-460. E-mail: jtosilva@yahoo.com.br

* Bolsista Programa REVIZEE/SCORE Central

³ Professor assistente. Univ. Est. Feira de Santana - Dep. Ciências Biológicas - Lab. Recursos Pesqueiros, Feira de Santana - Bahia, Brasil. 44031-460. E-mail: georgeolavo@uol.com.br

Os membros da família Molidae (ordem Tetraodontiformes), conhecidos no Brasil como peixes-lua, vivem em águas oceânicas tropicais e subtropicais podendo atingir até 4,0m de comprimento e 2,0 t de peso e não apresentam valor comercial. Para o Brasil, 3 espécies são conhecidas. Uma delas, *Mola mola* (Linnaeus, 1758), já foi registrada anteriormente para a Bahia. *Masturus lanceolatus* é tido como raro, ocorre em águas temperadas e quentes em todos os oceanos, atinge cerca de 3,0 m de comprimento; no Brasil, é citado para Ceará e São Paulo. *Ranzania laevis* ocorre em todos os oceanos e não ultrapassa 80,0 cm de comprimento; no Brasil, está registrada para Ceará, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O registro de *M. lanceolatus* baseia-se em 1 exemplar medindo 1,12 m de comprimento total e pesando 50,0 kg capturado na zona epipelágica entre 14°25'S - 38°13'W e 14°28'S - 38°04'W em 19 de agosto de 2001, com espinhel, durante a Operação Central VI (Programa REVIZEE/SCORE Central), depositado na coleção do Laboratório de Ictiologia (Departamento de Ciências Biológicas) da Universidade Estadual de Feira de Santana (Bahia) estando dividido em partes devido ao seu tamanho. A ocorrência de *R. laevis* está baseada em uma fotografia colorida de um exemplar desembarcado na cidade de Canavieiras (litoral sul da Bahia), coletado entre junho e julho de 1998, com linha e anzol, com peso aproximado de 20,0 kg; segundo o pescador que capturou o exemplar, ele media aproximadamente 1,20 m de comprimento (o que não coincide com a bibliografia). Assim, confirma-se a presença das 3 espécies de Molidae já citadas para o Brasil também para o litoral da Bahia, contribuindo para uma melhor conhecimento sobre a ictiofauna desta região do oceano Atlântico ocidental.

Palavras-chave: ocorrência, *Masturus lanceolatus*, *Ranzania laevis*.

Sistemática e Biogeografia

Painel

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE PEIXES MARINHOS (CHONDRICHTHYES E ACTINOPTERYGII TELEOSTEI) DA COLEÇÃO DO LABORATÓRIO DE ICTIOLOGIA (DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS) DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA (BAHIA)

Jailza Tavares de Oliveira-Silva¹, Paulo Roberto Duarte Lopes²

¹ *Bióloga. Universidade Estadual de Feira de Santana - Dep. Ciências Biológicas - Lab. Ictiologia, Lab. Biologia Pesqueira, campus universitário - km 03 (BR-116), Feira de Santana - Bahia, Brasil. 44031-460. E-mail: jtosilva@yahoo.com.br*

² *Professor assistente. Univ. Est. Feira de Santana - Dep. Ciências Biológicas - Lab. Ictiologia, Feira de Santana - Bahia, Brasil. 44031-460. E-mail: andarilho40@yahoo.com.br*

A coleção científica de peixes do Laboratório de Ictiologia (Departamento de Ciências Biológicas) da Universidade Estadual de Feira de Santana (estado da Bahia, nordeste do Brasil) foi iniciada em agosto de 1988 objetivando suprir a lacuna existente quanto à ausência de coleções zoológicas de caráter científico nesta instituição de ensino superior e ao mesmo tempo contribuir para o conhecimento da ictiofauna dulcícola e marinha ocorrente na Bahia, que de maneira geral ainda é pouco conhecida. Este trabalho, em sua primeira etapa, apresenta um levantamento do material relativo à peixes marinhos (Chondrichthyes e Actinopterygii Teleostei, de Elopiformes a Scorpaeniformes) depositados nesta coleção e visa sua divulgação como material comparativo para pesquisadores e instituições que trabalhem nas áreas de taxonomia e sistemática. A primeira parte do presente catálogo aborda as espécies de Chondrichthyes (tubarões e raias) e Actinopterygii Teleostei (da ordem Elopiformes à Scorpaeniformes) depositadas nesta coleção e conservados em álcool 70%. Foram identificadas 27 ordens, 76 famílias, 153 gêneros e 222 espécies (além de *Leptocephalus* Elopiformes/Albuliformes) em um total de 2017 lotes dos quais 1917 (95,04%) são de Actinopterygii Teleostei e 100 (4,96%) são de Chondrichthyes. Em número de exemplares, o material examinado totaliza 11086 indivíduos sendo 296 (2,67%) de Chondrichthyes e 10790 (97,32%) de Actinopterygii Teleostei. Entre os Chondrichthyes, a família Carcharhinidae apresentou o maior número de espécies (8). Quanto aos Actinopterygii Teleostei, o maior número de espécies (14) coube à família Engraulidae enquanto a família Atherinopsidae apresentou o maior número de indivíduos (4019, correspondendo à 36,26%). A maioria do material foi coletado no litoral do estado da Bahia mas encontra-se incorporado exemplares de outras unidades federativas do Brasil e do exterior. Embora pouco representativa quanto à Chondrichthyes devido à limitações de coletas, a coleção de Actinopterygii Teleostei pode ser considerada bem representativa em número de espécies e de indivíduos.

Palavras-chave: levantamento, coleção, Bahia.

Sistemática e Biogeografia

Painel

REVISÃO TAXONÔMICA DAS ESPÉCIES DO GÊNERO ANCHOVIELLA FOWLER, 1911 (CLUPEIFORMES, ENGRAULIDAE) DAS BACIAS AMAZÔNICA E DO SÃO FRANCISCO

Loeb, Marina V. & Figueiredo, José L.

O gênero *Anchoviella* Fowler, 1911 compreende 25 espécies de peixes de pequeno porte, de hábitos marinho, estuarino ou dulcícola, que ocorrem no continente americano. Distinguem-se pelo corpo robusto pouco comprimido, rastros branquiais longos e numerosos no primeiro arco branquial e maxila curta posteriormente arredondada. No Brasil foram registradas até o momento nove espécies do gênero. Seis delas são de água doce e constituem o foco desta revisão: *A. allenii* (Myers, 1940), *A. carrikeri* Fowler, 1941, *A. guianensis* (Eigenmann, 1912), *A. jamesi* (Jordan & Seale, 1926), *A. vaillanti* (Steindachner, 1908) e *A. nattereri* (Steindachner, 1880). A maioria destas espécies foi descrita com base na análise de poucos exemplares e, em alguns casos em juvenis, certamente devido à escassez de material disponível nas coleções até então. Concomitantemente à incipiente informação taxonômica existente acerca das espécies em estudo, a delimitação geográfica destas é incerta. Atualmente, o Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP) e outras instituições brasileiras do gênero conseguiram reunir uma quantidade suficiente de material que está sendo analisado, tornando viável e oportuna a revisão taxonômica destas espécies. O presente estudo têm por objetivos: i) redescrever as espécies de água doce do gênero *Anchoviella* das bacias Amazônica e do São Francisco; ii) definir com maior precisão a distribuição geográfica de cada uma. Até o momento foi observado todo o material disponível e elaborada a redescrição de *A. vaillanti* Steindachner, 1908, única espécie presente na bacia do São Francisco. Estão em curso medições e contagens do material amazônico, bem como a análise da literatura sobre o grupo e sobre distribuição e biogeografia em geral.

Palavras-chave: Taxonomia, *Anchoviella*, água doce.

Fonte Financiadora: Fapesp (Processo 07/56292-9)

Sistemática e Biogeografia

Painel

DUAS NOVAS ESPÉCIES DE *ASTYANAX* (OSTARIOPHYSI: CHARACIFORMES) DO SUL DO ESTADO DA BAHIA, BRASIL

Angela M. Zanata & Priscila Camelier

Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, Universidade Federal da Bahia, Campus de Ondina, Rua Barão de Geremoabo, 40170-290, Salvador, Bahia, Brasil
E-mail: a_zanata@yahoo.com.br; pricamelier@yahoo.com.br

Amostragens recentes em drenagens costeiras do sul do Estado da Bahia, Brasil, revelaram a existência de duas novas espécies de *Astyanax*, uma para os rios Almada e Cachoeira (*A. sp. n. 1*) e outra restrita ao rio Almada (*A. sp. n. 2*). *Astyanax sp. n. 1* distingue-se da maioria de suas congêneres por apresentar região postero-ventral do corpo e nadadeiras (exceto peitoral) avermelhadas em vida, mancha umeral e caudal inconspícuas e caracteres sexualmente dimórficos, incluindo pélvica longa e com extremidade escurecida em machos. *Astyanax sp. n. 2*, por sua vez, diferencia-se de suas congêneres por uma combinação de caracteres, como a presença de duas manchas umerais alongadas verticalmente, ausência de faixa lateral escura conspicua, maior altura do corpo na vertical através da metade do comprimento da nadadeira peitoral, 31-34 escamas perfuradas na linha lateral e dois ou três dentes na série externa do pré-maxilar. *Astyanax sp. n. 1* diferencia-se de *A. sp. n. 2* pela forma e colorido do corpo, presença de caracteres dimórficos citados (vs. ausência em *A. sp. n. 2*), presença de 20-23 raios ramificados na anal (vs. 18-19), usualmente ii 8 i raios na dorsal (vs. ii 9) e 9-12 escamas na base da nadadeira anal (vs. 3-6). Estas espécies diferem ainda das demais espécies descritas em *Astyanax* por uma combinação de caracteres morfométricos e merísticos, que inclui número de raios da nadadeira anal, número de escamas na linha lateral e detalhes da dentição. As duas novas espécies são aparentemente endêmicas para as bacias em questão.

Palavras-chave: drenagens costeiras, endemismo, *Astyanax*.

Sistemática e Biogeografia

Painel

DESCRIÇÃO DE UMA NOVA ESPÉCIE DE *TETRANEMATICHTHYS* BLEEKER (SILURIFORMES; AUCHENIPTERIDAE)

Luiz Antônio Wanderley Peixoto, Museu Paraense Emílio Goeldi
Wolmar Benjamin Wosiacki, Museu Paraense Emílio Goeldi

Tetranematicthys é um grupo monofilético composto por duas espécies (*T. quadrifilis* e *T. wallacei*). A distribuição geográfica do gênero compreende os Rios Tocantins, Amazonas e Orinoco, sendo *T. quadrifilis* restrita ao Rio Guaporé. Baseado em quatro espécimes coletados nos tributários do Rio Trombetas (Rios Saracá e Araticum), e um exemplar do Rio Negro, é descrita uma nova espécie para o gênero. Dados morfométricos seguiram bibliografia especializada e foram obtidos com auxílio de paquímetro digital modelo Mitutoyo. Dados merísticos obtidos com estereomicroscópio e radiografias. *Tetranematicthys* n. sp. distingue-se de seus congêneres pela ausência de digitalizações na porção distal do barbilhão mandibular (mentoniano) (vs. presença); comprimento do barbilhão mandibular (mentoniano), 4.5-6.0% (vs. 6.3- 23.5% do HL em *T. quadrifilis* e 7.4-24.6% do HL em *T. wallacei*); e pelo padrão de coloração da região ventral claro com cromatófagos escurecidos na porção cleitral, presença de duas faixas claras distintas na nadadeira caudal, uma faixa clara na nadadeira pélvica, ausência de manchas escurecidas ao longo do corpo e presença de faixa clara larga imediatamente acima da faixa horizontal. Difere-se de *T. wallacei* pelo tamanho do focinho, 28.8-34.5% (vs. 41.2-49.3% do HL) e largura do corpo na inserção da nadadeira peitoral, 82.1-88.7% (vs. 69.2-79.3% do HL). Distingui-se de *T. quadrifilis* pelo tamanho do espinho da nadadeira peitoral, 13.8-16.0% (vs. 16.3-17.6% do SL), tamanho do raio principal do lobo superior da nadadeira caudal, 15.6-16.9% (vs. 18.1-19.9% do SL) e comprimento da cabeça, 24.4-28.2% (vs. 28.5-32.3% do SL). Em adição ao dimorfismo sexual característico para o gênero, a coloração observada é divergente nos sexos, caracterizada pela ausência de manchas irregulares na base da nadadeira anal em fêmeas e presente em machos; e presença mais acentuada da área clara na porção umeral do corpo em fêmeas, diferindo dos machos, os quais apresentam esta área pouco proeminente ou ausente.

Palavras-chave: sistemática, Região Neotropical, peixes.

Sistemática e Biogeografia

Painel

UMA NOVA ESPÉCIE DE *Hemiodus* Müller, 1842 (CHARACIFORMES-HEMIODONTIDAE) DO RIO AMANA, DRENAGEM DO RIO MAUÉS-AÇÚ, AM/PA, BRASIL

ANJOS, Helio Daniel Beltrão dos¹; ZUANON, Jansen²

^{1,2} Laboratório de Sistemática e Taxonomia de peixes do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia–INPA; Av. André Araújo, 2936 Caixa Postal 478, CEP 69011-090, Manaus-AM, Brasil.
helio_anjos@yahoo.com.br; zuanon@inpa.gov.br

O gênero *Hemiodus* contém dezoito espécies válidas que estão distribuídas nas bacias do Amazonas, Orinoco, Tocantins-Araguai, Essequibo, Paraná-Paraguai e Parnaíba. Uma nova espécie de *Hemiodus* é apresentada com base em espécimes coletados no rio Amana, drenagem do rio Maués-Açú, limites entre os estados do Amazonas e Pará, Brasil. A nova espécie é descrita com base em dados morfométricos, merísticos e de coloração de 18 exemplares que estão depositados na coleção de peixes do INPA. O novo táxon pode ser distinguido de seus congêneres por possuir corpo muito elevado, o mais alto entre as espécies do gênero, com proporção média de 3.1 vezes sobre o comprimento padrão (vs 3.4 a 5.3 todas as outras espécies); distância focinho-nadadeira pélvica maior ou igual a distância nadadeira dorsal-união dos hipurais (vs focinho-nadadeira pélvica menor em todas as outras espécies); apresenta uma mancha lateral escura muito grande na porção posterior do corpo, maior ou igual ao diâmetro do olho (vs mancha lateral menor que o diâmetro do olho em todas outras espécies, com exceção de *H. microlepis*). *Hemiodus* sp. n apresenta um padrão de coloração do corpo sem faixa longitudinal evidente e listras transversais de melanismo, o que permite diferenciá-lo da maior parte das outras espécies. Diferencia-se ainda de espécies semelhantes pelo menor número de escamas perfuradas na linha lateral (68-74) (vs 94-123 em *H. argenteus*, 124-148 em *H. microlepis*, 86-99 em *H. orthonops* e 77-92 *H. Parnaguae*). Finalmente, separa-se de *H. unimaculatus* (que apresenta sobreposição no número de escamas na linha lateral) por possuir um maior número de escamas na linha transversal inferior (9-10), sendo estas de tamanhos iguais as da região transversal superior (vs 4-7 escamas na linha transversal inferior de tamanho maiores do que aquela da região transversal superior, em *H. unimaculatus*).

Palavras-chave: Taxonomia, Hemiodontidae, Bacia Amazônica.

Fonte Financiadora: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade –ICMBio; STCP Engenharia de Projetos Ltda.

Sistemática e Biogeografia

Painel

UMA NOVA ESPÉCIE DE *Corydoras* (SILURIFORMES: CALLICHTHYIDAE) DO BAIXO RIO SOLIMÕES

Marcelo R. Britto, Wolmar B. Wosiacki e Luciano F.A. Montag

Uma nova espécie de coridoradíneo, da bacia do Rio Urucu, um afluente da margem direita do baixo curso do Rio Solimões, é descrita. A nova espécie é semelhante às espécies de *Corydoras* com uma faixa em arco, *C. arcuatus*, *C. gracilis* e *C. narcissus*, as quais demonstram um padrão de colorido claro e uma faixa escura em arco da extremidade do focinho a base da nadadeira caudal através da porção superior das placas dorsolaterais do corpo. O novo taxon é prontamente distinto destas espécies pela faixa em arco não se estendendo até o focinho através da órbita. Também se distingue de *Corydoras gracilis* e *C. narcissus* pela extremidade posterior da faixa em arco alcançar a base dos raios inferiores da nadadeira caudal, e de *C. arcuatus* e *C. narcissus* pelo perfil lateral do focinho conspicuamente arredondado, pela maior distância pré-adiposa, e pelo limite posterior do cleitro em uma vertical através do primeiro espinho da nadadeira dorsal. Apesar da semelhança, investigações sobre a posição da nova espécie a luz de hipóteses filogenéticas prévias sobre a subfamília, indicam que o padrão de colorido com uma faixa em arco foi adquirido independentemente.

Palavras-chave: Teleostei, bacia do Rio Urucu.

Sistemática e Biogeografia

Painel

UM NOVO GÊNERO E DUAS NOVAS ESPÉCIES DE Hypoptopomatinae (SILURIFORMES: LORICARIIDAE) DO ALTO RIO PARANÁ

MARTINS, Fernanda O.¹; LANGEANI, Francisco ¹

¹UNESP – Universidade Estadual Paulista, Laboratório de Ictiologia, Departamento de Zoologia e Botânica, São José do Rio Preto, SP – Brasil
contato: fernanda_martins2@hotmail.com

Em recentes amostragens no rio Paranaíba, coletou-se exemplares de duas novas espécies de hipoptopomatíneos que, aparentemente, não se enquadram em nenhum dos gêneros descritos. Assim, esse trabalho tem como objetivo descrever esse possível novo gênero com duas novas espécies para Hypoptopomatinae. Uma análise filogenética preliminar foi realizada a partir de uma matriz com 57 caracteres e grupo interno de 36 táxons, 31 já analisados por Schaefer (1998) e Gauger & Buckup (2005), três espécies não-descritas de *Microlepidogaster* e duas espécies do novo gênero. As três árvores igualmente parcimoniosas geradas mostram Hypoptopomatinae Gen. nov. como um grupo bastante basal da subfamília, sendo seu monofiletismo sustentado pelos seguintes estados apomórficos de caracteres: cápsula da bexiga natatória prolongada, com margem posterior atingindo ou ultrapassando a junção entre o centro vertebral do complexo de Weber e o sexto centro vertebral; e placa faríngea superior compacta e arredondada, não muito maior que o quarto faringobranquial. Estas características não são exclusivas do novo gênero, ocorrendo homoplasticamente em outros clados da subfamília. O novo gênero também se caracteriza por apresentar a área exposta da ponte escapular restrita a uma porção lateral, e uma área nua na região anterior do focinho, devido à ausência de uma placa rostral mediana. As duas espécies diferenciam-se pelas contagens de placas dorsais totais, de placas dorsais entre o término da base da nadadeira dorsal e o início da nadadeira caudal e de vértebras, cujos valores são maiores para Hypoptopomatinae Gen. nov. sp n. 2. Além disso, Hypoptopomatinae Gen. nov. sp n. 1 tem coloração mais escura e raios das nadadeiras peitoral, pélvica e anal com faixas transversais escuras. Apesar do exposto, dados iniciais de uma nova análise, baseada em Lehmann (2006), indicam que as três supostas espécies de *Microlepidogaster* citadas também parecem se enquadrar nesse novo gênero, totalizando cinco novas espécies.

Palavras-chave: Alto Paraná, taxonomia, cascudinho.

Fonte Financiadora: FAPESP (Processos 2008/00597-9 e 2004/00545-8)

Sistemática e Biogeografia

Painel

DESCRIÇÃO DE UMA NOVA ESPÉCIE DE *HEMIGRAMMUS* (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) DO RIO CEARÁ-MIRIM, RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL

Fernando Camargo Jerep¹ & Fernando Rogério Carvalho²

¹PUCRS, Laboratório de Ictiologia, Museu de Ciências e Tecnologia, Porto Alegre, RS.

²UFRGS, Laboratório de Ictiologia, Departamento de Zoologia e Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, IB, Porto Alegre, RS

Uma nova espécie de *Hemigrammus* é descrita para o Nordeste brasileiro, rio Ceará-Mirim, RN. De acordo com seu padrão de colorido *Hemigrammus* sp.n. se enquadra no grupo “c” de Géry (1977) (grupo de *H. tridens*), caracterizado pela ausência de mancha umeral, ausência de mancha na nadadeira dorsal e presença de uma mancha no pedúnculo caudal. A nova espécie se distingue de seus congêneres do grupo *H. tridens* pelo seguinte conjunto de características: mancha no pedúnculo caudal horizontalmente alongada, contínua com a faixa longitudinal (vs. mancha caudal restrita aos raios medianos da nadadeira caudal em *H. parana* e *H. levis*; mancha caudal verticalmente alongada em *H. mahnerti* e *H. geisleri*; mancha caudal ocupando todo o pedúnculo em *H. hyanuary*; mancha caudal se estendendo da extremidade dos raios medianos da nadadeira caudal até a altura da base dos cinco últimos raios da nadadeira anal em *H. brevis*; mancha caudal não contínua com faixa longitudinal em *H. boesemani*); ausência de mancha iridescente no pedúnculo caudal (vs. presença de mancha iridescente no pedúnculo caudal em *H. mattei*); nadadeira caudal hialina com melanóforos distribuídos de forma dispersa e homogênea (vs. nadadeira caudal com lobos superior e inferior negros em *H. marginatus*, e com barras negras longitudinais em *H. bleheri* e *H. rhodostomus*); presença de uma faixa longitudinal escura (vs. faixa longitudinal ausente em *H. rodwayi*); dentes tri ou pentacupidados nas maxilas (vs. dentes heptacuspídeos em *H. micropterus*); 22-25 raios totais na nadadeira anal (vs. 16-19 raios na nadadeira anal em *H. tridens*); sete raios totais na nadadeira pélvica e altura do corpo 35,3-37,6% no comprimento padrão (vs. oito raios na pélvica e altura do corpo 25,0-30,7% CP em *H. gracilis*). Com o reconhecimento desta nova espécie, quatro espécies de *Hemigrammus* coexistem nos rios do Nordeste brasileiro: *Hemigrammus brevis*, *H. gracilis*, *H. marginatus* e *Hemigrammus* sp.n.

Palavras-chave: Nordeste, rios costeiros, taxonomia, peixes Neotropicais.

Apoio: CAPES (FCJ) e CNPq (FRC).

Sistemática e Biogeografia

Painel

ESPÉCIE MINIATURA DE *APAREIODON* DE LAGOAS MARGINAIS DA BACIA DO ALTO PARANÁ (TELEOSTEI: CHARACIFORMES: PARODONTIDAE)

CAPOBIANCO, ANGELITA; LANGEANI, FRANCISCO.

UNESP - Universidade Estadual Paulista, Laboratório de Ictiologia, Depto. de Zoologia e Botânica, Rua Cristóvão Colombo, 2265, Jardim Nazareth, 15054-000 - São José do Rio Preto, SP, Brasil. Contato: angelitaibilce@yahoo.com.br; langeani@ibilce.unesp.br

Apareiodon é um dos três gêneros de parodontídeos atualmente reconhecidos; suas espécies distribuem-se desde a bacia do Orinoco até o Rio da Prata, estando ausentes na vertente do Pacífico e rios da vertente do Atlântico, ao sul do estado da Bahia. Pesquisas em ambientes lênticos do Alto rio Paraná revelaram a existência de uma nova espécie, a primeira miniatura proposta para a família. Espécies miniatura não excedem 26mm de comprimento padrão e a maioria atinge a maturidade sexual com menos de 20mmCP. Exemplares foram submetidos a uma série de medidas e contagens segundo Pavanelli (1999), diafanizados e corados pelo método de Potthoff (1984), dissecados de acordo com Weitzman (1974) e comparados com todas as demais espécies da família; além disso e de modo a avaliar suas relações evolutivas em Parodontidae, a espécie foi incluída como um novo terminal na análise filogenética de Ingênito (2008) e a matriz de caracteres analisada com a utilização do programa PAUP* v. 4.0b.10. Os maiores indivíduos de *Apareiodon* sp.n. examinados não excedem 24 mm de comprimento padrão, apresentam número reduzido de escamas na linha lateral e de raios nas nadadeiras, redução do canal látero-sensorial infra-orbital e ossificação em estágio avançado, encaixando-se nos parâmetros que definem espécies miniatura. Além dos caracteres osteológicos autapomórficos, a nova espécie distingue-se de todas as demais congêneres por possuir listras longitudinais e transversais, tanto acima quanto abaixo da faixa longitudinal principal, ausentes, uma mácula ovalada no pedúnculo caudal, continuando-se à faixa longitudinal principal e 32 a 36 escamas perfuradas na linha lateral. A análise filogenética resultante posiciona a nova espécie como irmã de *Apareiodon argenteus* e *A. affinis*, clado definido como monofilético em cem por cento das árvores obtidas.

Palavras-chave: miniaturização, filogenia, Ostariophysi.

Fonte Financiadora: CNPq e FAPESP.

Sistemática e Biogeografia

Painel

ANÁLISE FILOGENÉTICA E REVISÃO TAXONÔMICA DAS ESPÉCIES DE *Moenkhausia Eigenmann, 1903* DO GRUPO *M. LEPIDURA* (CHARACIFORMES: CHARACIDAE)

Manoela M. F. Marinho¹, Francisco Langeani¹, Ricardo C. Benine²

¹UNESP, Universidade Estadual Paulista, Laboratório de Ictiologia, Departamento de Zoologia e Botânica. Rua Cristóvão Colombo, 2265, CEP 15054-000, São José do Rio Preto, SP, Brasil: MMFM: manumfm@yahoo.com.br; FL: langeani@ibilce.unesp.br

²Laboratório de Biologia e Genética de Peixes, Departamento de Morfologia, IBB-UNESP Campus de Botucatu, Botucatu, SP, 18600-000, Brazil. E-mail: rbenine@ibb.unesp.br

O gênero *Moenkhausia*, *incertae sedis* em Characidae, inclui 65 espécies nominais, e é provavelmente parafilético, embora possa conter agrupamentos naturais. O grupo *Moenkhausia lepidura* (*sensu* Géry, 1992) compreende as espécies que apresentam o lobo superior da nadadeira caudal negro ou escuro: *M. gracilima*, *M. hasemani*, *M. hysterostricta*, *M. icae*, *M. inrai*, *M. lata*, *M. lepidura* e *M. loweae*, e estão distribuídas nas drenagens da bacia Amazônica e das Guianas. A análise filogenética preliminar realizada contou com 44 táxons terminais e 89 caracteres osteológicos e de morfologia externa. Foi realizada uma busca heurística dos caracteres no software TNT, resultando em uma única árvore parcimoniosa, com 678 passos. O grupo *Moenkhausia lepidura* é apresentado como monofilético sustentado por duas sinapomorfias: (1) osso nasal tubular com lâmina óssea e (2) mácula da nadadeira caudal restrita à porção posterior do lobo superior e raios medianos hialinos. As oito espécies já descritas para o grupo *M. lepidura* são revisadas, e são descritas mais cinco espécies novas, cujas diagnoses se baseiam principalmente nas contagens de séries de escamas transversais, escamas pré-dorsais, contagens de raios da nadadeira anal, altura do corpo, e forma da mácula umeral e caudal.

Palavras-chave: taxonomia, peixes de água doce, bacia Amazônica.

Sistemática e Biogeografia

Painel

ASTYANAX AJURICABA: UMA NOVA ESPÉCIE DE ASTYANAX DA BACIA DO RIO AMAZONAS, BRASIL (CHARACIFORMES:CHARACIDAE)

Manoela M. F. Marinho¹ & Flávio C. T. Lima²

¹ UNESP, Universidade Estadual Paulista, Laboratório de Ictiologia, Departamento de Zoologia e Botânica. Rua Cristóvão Colombo, 2265, Jardim Nazareth, CEP 15054-000, São José do Rio Preto, SP, Brazil. E-mail: manumfm@yahoo.com.br

² Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, Caixa Postal 42494, CEP 04299-970, São Paulo, SP, Brazil. E-mail: fclima@usp.br

Astyanax é o gênero mais especioso em Characidae, compreendendo hoje mais de 100 espécies descritas, amplamente distribuídas desde o sul dos Estados Unidos até a Argentina. O gênero é definido por uma combinação de características genéricas que também ocorrem em outros membros da família (pré-maxilar com duas séries de dentes, a interna com cinco; linha lateral completa e ausência de escamas cobrindo a nadadeira caudal), tornando seu monofiletismo duvidoso. Uma nova espécie de Astyanax é descrita de diversas localidades nas bacias dos rios Negro e baixo rio Tapajós, bacia amazônica, Brasil. A nova espécie pode ser distinguida de todos os demais Characidae por um padrão de colorido único na família, que consiste na combinação da presença de uma linha médio-lateral estreita e escura, duas máculas umerais bem desenvolvidas e verticalmente alogadas e lobo superior da nadadeira caudal e raios medianos escuros, com um ocelo claro presente no terço anterior do lobo.

Palavras-chave: rio Negro, rio Tapajós, grupo *Moenkhausia lepidura*.

Sistemática e Biogeografia

Painel

RIQUEZA DE ESPÉCIES DE ANOSTOMIDAE (OSTARIOPHYSI, CHARACIFORMES) DA BACIA DO RIO PARANAPANEMA

Marcelo Gomes Francisco & Oscar Akio Shibatta

Os Anostomidae se diferenciam dos demais Characiformes pela presença de uma única série de três a quatro dentes, dispostos em degraus, em cada pré-maxilar e dentário. A família é composta por doze gêneros, três deles ocorrendo na bacia do rio Paranapanema. O gênero *Leporellus* foi estabelecido por Lütken em 1875, no qual, se encontram espécies com os lobos da nadadeira caudal recobertos por escamas. Já no gênero *Leporinus* Spix, 1829 e *Schizodon* Agassiz, 1829, as espécies possuem os lobos da nadadeira caudal nus, sendo que estes gêneros diferem entre si pela presença de dentes não cuspidados e pluricuspidados, respectivamente. Com o objetivo de elaborar uma chave para identificação dos peixes da família Anostomidae, ocorrentes na bacia do rio Paranapanema, foram avaliados 401 indivíduos da coleção do Museu de Zoologia da UEL. A seleção das medidas foi feita em acordo com a metodologia encontrada na literatura, sendo tomadas de ponto-a-ponto, com a utilização de um paquímetro com precisão de 0.05 mm. Os dados foram submetidos à análise das proporções corporais, bem como das variáveis canônicas livres de tamanho, esta última com o programa Past. Foi constatada uma espécie do gênero *Leporellus* (*Leporellus* cf. *pictus*); oito espécies do gênero *Leporinus* (*Leporinus amblyrhynchus*, *Leporinus elongatus*, *Leporinus friderici*, *Leporinus macrocephalus*, *Leporinus obtusidens*, *Leporinus octofasciatus*, *Leporinus paranensis*, *Leporinus striatus*) e três espécies do gênero *Schizodon* (*Schizodon* cf. *altoparanae*, *Schizodon* cf. *borellii*, *Schizodon* cf. *nasutus*). Através da análise dos resultados foram propostas as respectivas diagnoses, sendo que a maioria destas difere morfometricamente das demais diagnoses apresentadas por outros autores. Tais diferenças, não foram consideradas significativas a ponto de evidenciarem novas espécies para o gênero *Leporinus*, entretanto, as espécies dos gêneros *Leporellus* e *Schizodon*, ainda necessitam de confirmação.

Palavras-chave: Biodiversidade, morfometria multivariada, taxonomia.

Sistemática e Biogeografia

Painel

AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE MEDIDAS TRADICIONAIS NA DISCRIMINAÇÃO DE ESPÉCIES DE *Leporinus* (CHARACIFORMES, ANOSTOMIDAE) DA BACIA DO RIO PARANAPANEMA

Marcelo Gomes Francisco & Oscar Akio Shibatta

Uma série padrão de medidas vem sendo comumente utilizada por diversos autores, ao estudarem espécies do gênero *Leporinus*. Com o objetivo de verificar se tais medidas são eficazes para discriminação de algumas espécies do gênero, ocorrentes na bacia do rio Paranapanema, foi realizada a análise morfométrica multivariada em 231 indivíduos, inclusos em 7 espécies diferentes: 36 *L. amblyrhynchus*, 40 *L. elongatus*, 54 *L. friderici*, 37 *L. obtusidens*, 32 *L. octofasciatus*, 4 *L. paranensis*, 28 *L. striatus*. Todos os peixes pertencem à coleção dos Anostomidae do museu de Zoologia da UEL, referentes a tal bacia. As medidas selecionadas foram basicamente as mesmas utilizadas na revisão mais recente do gênero, com algumas modificações. O comprimento do tronco e o comprimento padrão não foram inclusos e houve a adição da largura da boca, distância pré-ventral, distância entre as nadadeiras ventral e anal, bem como do comprimento da base da nadadeira dorsal. Todas tomadas em linha reta, de ponto-a-ponto, sobre o lado esquerdo do peixe, com a utilização de um paquímetro com 0.05 mm de precisão. Os dados foram submetidos à análise morfométrica multivariada, com a utilização do programa Past. Segundo a análise, as medidas selecionadas (comprimento da cabeça, comprimento da base da nadadeira dorsal, comprimento do focinho, diâmetro orbital, diâmetro interorbital, distância pré-dorsal, distância pré-ventral, distância entre as nadadeiras ventral e anal, altura corporal, altura do pedúnculo caudal e largura da boca) não foram discriminatórias para um grupo de cinco espécies: *L. obtusidens*, *L. elongatus*, *L. octofasciatus*, *L. friderici*, *L. paranensis*; e embora tenham sido eficazes para distinguir *L. amblyrhynchus* e *L. striatus* das demais espécies encontradas na bacia do rio Paranapanema, faz-se necessário a adição de um novo conjunto de medidas, a fim de diferenciar morfologicamente algumas das espécies do gênero.

Palavras-chave: morfometria, multivariada, taxonomia.

Sistemática e Biogeografia

Painel

UMA NOVA ESPÉCIE DE *HELOGENES* GÜNTHER, 1863 (SILURIFORMES: CETOPSIDAE) DA BACIA DO RIO PURUS, BRASIL

Bárbara B. Calegari e Roberto E. Reis

Laboratório de Sistemática de Vertebrados, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Caixa Postal 1429, 90619-900, Porto Alegre, RS, Brasil. barbara.calegari@gmail.com e reis@pucrs.br

Uma nova espécie de *Helogenes* é descrita com base em material da bacia do rio Purus, Amazonas, Brasil, a qual foi coletada durante a Transcontinental Catfish Expedition, dentro do projeto All Catfish Species Inventory, ocorrida em 2004. *Helogenes* pertence à família Cetopsidae, um pequeno grupo de bagres de água doce neotropical. Atualmente este grupo compreende duas subfamílias, Cetopsinae e Helogeninae. Helogeninae consiste em quatro espécies distribuídas em um único gênero, *Helogenes* Günther, que ocorre na bacia do rio Orinoco, nos rios costeiros das Guianas, na bacia do rio Amazonas e na porção baixa do rio Tocantins. Foram examinadas 99 espécimens provenientes de cinco instituições pertencentes ao Brasil, Colômbia e Venezuela. A nova espécie é distinguida de seus congêneres por possuir 12 raios ramificados na nadadeira caudal, enquanto as outras espécies de *Helogenes* possuem 13 ou 14 e por proporções do corpo. A nova espécie é ainda diagnosticada da espécie mais próxima, *Helogenes gouldingi*, pelo maior comprimento do focinho, maior largura da boca, menor comprimento da base da nadadeira anal e menor número de vértebras.

Palavras-chave: Sistemática, neotropical, Helogeninae.

Apoio: CNPq.

Sistemática e Biogeografia

Painel

ANÁLISE PANBIOGEOGRÁFICA DO CLADO SYNODONTOIDEI (TELEOSTEI, AULOPIFORMES)

Hilda Maria Andrade da Silva ^{1,2}, Valéria Gallo ^{1,3}

1- Laboratório de Sistemática e Biogeografia, Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rua São Francisco Xavier 525, 20559-900, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 2- Doutorado - FAPERJ; e-mail: hmasilva@yahoo.com.br 3-Programa Prociência/UERJ, E-mail: gallo@uerj.br

A Panbiogeografia possibilita um reconhecimento *a priori* de padrões congruentes de distribuição geográfica, quando nenhuma análise filogenética está disponível. Esta metodologia enfatiza a dimensão espacial da biodiversidade e permite uma maior compreensão dos padrões e processos evolutivos. O objetivo do presente estudo é aplicar o método panbiogeográfico da análise de traços a distribuição dos Synodontidae (*i.e.*, Aulopidae, Paraulopidae, Pseudotrachichthyidae e Synodontidae). Este táxon representa o clado mais basal da ordem Aulopiformes, sendo constituído de peixes marinhos, predadores bentônicos, de pequeno e médio porte, com o corpo alongado e cilíndrico. A análise foi efetuada com os dados de distribuição obtidos nas coleções incluídas no Ocean Biogeographic Information System (www.iobis.org), Fishbase (www.fishbase.org) e FishNet (www.fishnet2.net); nos bancos de dados de diversas instituições científicas (*e.g.*, Smithsonian National Museum of Natural History, USNM; Muséum national d'Histoire naturelle, MNHN; e Natural History Museum, BMNH, NHM); e na literatura ictiológica. Traços individuais foram construídos para cada espécie, plotando-se no mapa as ocorrências através do programa ArcView v. 3.2 e conectando-as mediante árvores de distância mínima, utilizando-se a extensão Trazos2004. A partir da coincidência na superposição dos traços individuais, foram determinados os traços generalizados; e, na interseção destes, foram reconhecidos os nós biogeográficos. Foram obtidos 32 traços generalizados, restritos a áreas tropicais e subtropicais (entre -40° e 40° de latitude), estando a maioria deles associada a limites de placas tectônicas, a áreas de formação de recifes de coral ou, ainda, a manguezais. O padrão de distribuição observado obedece ao gradiente latitudinal de diversidade e, provavelmente, é um resquício da distribuição tetiana de seus ancestrais. Adicionalmente, foram encontrados cinco nós biogeográficos, dos quais três podem ser associados a limites de placas tectônicas e, conseqüentemente, a áreas de intenso tectonismo; os dois restantes estão localizados em áreas de manguezal.

Palavras-chave: Panbiogeografia, Synodontidae, análise de traços.

Sistemática e Biogeografia

Painel

DESCRIÇÃO DE UMA NOVA ESPÉCIE DE BAGRE PSAMÓFILO DO GÊNERO *STENOLICMUS* (SILURIFORMES; TRICHOMYCTERIDAE)

¹Wolmar Benjamin Wosiacki

¹Daniel Pires Coutinho

²Luciano Fogaça de Assis Montag

¹Museu Paraense Emílio Goeldi/MPEG, Av. Magalhães Barata, 376, CP 399, CEP 66040-170, Belém, PA, Brazil; E-mail: wolmar@museu-goeldi.br.

²Universidade Federal do Pará/UFPA, Laboratório de Vertebrados – Ictiologia, Instituto de Ciências Biológicas, Rua Augusto Corrêa, 01 - Guamá. 66075-110 Belém, PA Brazil, CP 479; E-mail: luciano@museu-goeldi.br

A subfamília Sarcoglanidinae (Trichomycteridae) é um grupo natural composto por seis gêneros, sendo três (*Malacoglanis*, *Sarcoglanis*, *Stauroglanis*) até o momento monoespecíficos, *Ammoglanis* com duas espécies conhecidas, *Microcambeva* com duas espécies descritas tendo, ainda, duas morfoespécies reconhecidas e *Stenolicmus* com duas espécies sendo uma descrita no presente trabalho para a bacia do rio Curuá, margem esquerda do Amazonas. Em Sarcoglanidinae, exceto *A. pulex* e *M. ribeirae*, as demais espécies foram descritas com base em poucos (1 a 3) exemplares. O acesso difícil às áreas de ocorrência, métodos de coleta inadequados, aliados à visualização crítica pela condição diáfana, hábito psamófilo e reduzido tamanho das espécies, provavelmente é a causa da baixa representatividade. A disponibilidade de somente um indivíduo de *Stenolicmus* sp. n. permite analisar apenas sua anatomia externa e padrão de coloração. Entretanto, os caracteres apresentados justificam a inclusão desta espécie no gênero *Stenolicmus*. Análises morfométricas foram obtidas com paquímetro e merísticas com auxílio de estereomicroscópios, seguindo bibliografia especializada. A espécie *Stenolicmus* sp. n. é diagnosticada por apresentar pedúnculo caudal elevado, 11,6% (vs. <11,6%); comprimento dos barbilhões nasais atingindo a base dos primeiros odontódios operculares (vs. atingindo a margem anterior dos olhos); sete odontódios operculares bem desenvolvidos (vs. cinco ou seis); sete odontódios interoperculares bem desenvolvidos (vs. cinco); padrão de coloração da região dorsal do tronco composto por manchas escuras aglomeradas em forma circular com diâmetro duas vezes o do olho (vs. sem manchas circulares com diâmetro duas vezes o do olho); olhos proporcionalmente grandes com 11,8% HL (vs. 6% HL). O crânio demonstrou ausência de fontanela, caracterizando a fusão dos ossos frontais com o supraoccipital, o qual também não apresenta resquício de fontanela. Por iluminação transmitida, observa-se oito raios procurrentes dorsais e sete ventrais, quantidade equivalente com o número presente em *S. sarmientoi* e diferindo dos demais gêneros da subfamília.

Palavras-chave: Sarcoglanidinae; espécie nova, Amazônia.

Sistemática e Biogeografia

Painel

REDESCRIÇÃO DE *KNODUS MOENKHAUSII* (EIGENMANN & KENNEDY, 1903) (CHARACIFORMES: CHARACIDAE), COM ATUALIZAÇÃO DE SUA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA E ASPECTOS BIOGEOGRÁFICOS

Fernando C. Jerep¹, Katiane M. Ferreira² & Fernando Rogério Carvalho³

¹ PUCRS, Laboratório de Ictiologia, Museu de Ciências e Tecnologia, Porto Alegre, RS.
fjerep@yahoo.com.br

² MZUSP, Laboratório de Ictiologia, Av. Nazaré, 481, Ipiranga, São Paulo, SP, katiane@usp.br

³ UFRGS, Laboratório de Ictiologia, Departamento de Zoologia e Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, IB, Porto Alegre, RS.
frcarvalho2004@yahoo.com.br

Knodus moenkhausii (Eigenmann & Kennedy, 1903) é redescrita com base na série típica e em exemplares recentemente coletados no sistema do alto rio Paraná e São Francisco. A espécie é caracterizada por apresentar dois raios não ramificados seguidos por oito ramificados na nadadeira dorsal; 18-21 raios ramificados na nadadeira anal; 37-40 escamas perfuradas na linha lateral; 5 séries de escamas acima da linha lateral; 3-3½ séries de escamas abaixo da linha lateral; duas séries de dentes no pré-maxilar, sendo a série externa com 4 ou 5 dentes tricuspídeos e a série interna com quatro dentes heptacuspídeos; maxilar com dois ou três dentes pentacuspídeos; hemi-série do dentário com quatro grandes dentes pentacuspídeos (sendo o quarto dente um pouco menor que os três dentes anteriores), seguidos por 4 a 8 pequenos dentes tricuspídeos; escamas pequenas recobrimdo parcialmente os lobos superior e inferior da nadadeira caudal, o lobo inferior possui mais fileiras de escamas que o lobo superior.

Embora originalmente descrita para a bacia do baixo rio Paraguai, recentes coletas evidenciaram que a espécie possui uma distribuição mais ampla, abrangendo as bacias do rio Paraguai, alto rio Paraná e rio São Francisco. Análise osteológica, merística e morfométrica (Análise das Componentes Principais e Análise das Variáveis Canônicas Livres do Tamanho) não obtiveram sucesso em separar as populações do alto rio Paraná e as do rio São Francisco. Propomos a hipótese de dispersão por agentes naturais de tectônica recente, (e.g. captura de rios) como o principal fator explicativo para o recente padrão de distribuição geográfica de *Knodus moenkhausii*; esta hipótese também é suportada por padrões biogeográficos relacionados a outros integrantes da família Characidae, como *Bryconamericus stramineus* Eigenmann, 1908, *Hemigrammus marginatus* Ellis, 1911, *Moenkhausia sanctaefilomenae* (Steindachner, 1907) e *Piabina argentea* Reinhardt, 1867.

Palavras-chave: Chapada dos Veadeiros, taxonomia, peixes Neotropicais, rio São Francisco

Apoio: CAPES (FCJ), CNPq (FRC) e FAPESP (KMF).

Sistemática e Biogeografia

Painel

UMA NOVA ESPÉCIE DE *Peckoltia* MIRANDA RIBEIRO, 1912 (SILURIFORMES: LORICARIIDAE) DA AMAZÔNIA BRASILEIRA

Renildo Ribeiro de Oliveira^{1*}, Marcelo Salles Rocha¹, Jansen Zuanon² & Lucia H. Rapp Py-Daniel²

¹ Programa de Capacitação Institucional - PCI/MCT; Programa de Coleções e Acervos Científicos, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, C.P. 478, 69011-970, Manaus - Amazonas.
renildo@inpa.gov.br; rochainpa@yahoo.com.br

² Coordenação de Pesquisas em Biologia Aquática, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, C.P. 478, 69011-970, Manaus – Amazonas. zuanon@inpa.gov.br; lucia.rapp@gmail.com

Uma nova espécie de *Peckoltia* é descrita para a Amazônia Brasileira. Exemplares desta espécie foram coletados no rio Tapajós e em seu afluente, rio Jamanxim, no Estado do Pará, no início da década de 1990. *Peckoltia* sp. n. pode ser distinguida das espécies congêneres por apresentar uma listra clara entre barras marrom-escuras da ponta do focinho até a margem anterior dos olhos (vs. ausência de listra clara e uma aparência mosqueada em *P. vittata*, e uma mistura de vermiculações e máculas nas outras espécies). A nova espécie pode ser também distinguida de todas as outras congêneres (exceto de *P. bachi*) pela presença de pequenas pintas marrom-escuras sobre os raios das nadadeiras, mas ausentes das membranas interradiais. Distingue-se de *P. bachi* pela menor distância interorbital (31,1-32,9% do comprimento da cabeça vs. 51,5-71,0%). *Peckoltia* sp. n. apresenta um padrão de colorido formado por faixas transversais marrom-escuras, largas e de formato irregular, algumas em forma de Y (em vista lateral) ou em forma de máscara (vista dorsal) sobre um fundo marrom claro. Focinho com linhas longitudinais largas e marrom-escuras em frente aos olhos, e espaço entre as narinas preenchido por linhas claras finas e delicadas. *Peckoltia* é considerado um gênero não-monofilético e pobremente definido e sem qualquer sinapomorfia identificada. Em recente revisão do gênero, nenhum caráter derivado foi encontrado para corroborar sua monofiletismo, e *Peckoltia* permanece sendo reconhecido por uma combinação de caracteres. Loricariídeos dos gêneros *Peckoltia*, *Panaque* e *Hypancistrus* figuram entre os mais comercializados no mercado internacional de peixes ornamentais, onde a nova espécie aqui descrita tem sido comercializada com o nome fantasia de "*Peckoltia vittata*". Portanto, este trabalho visa contribuir para o conhecimento da diversidade de peixes amazônicos, e para o estabelecimento de normas adequadas de comercialização e conservação da espécie.

Palavras-chave: Taxonomia, Hypostominae, rio Tapajós.

Apoio: CNPq; Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia.

Sistemática e Biogeografia

Painel

ANÁLISE FILOGENÉTICA DE *Hasemanía* ELLIS, 1911 (OSTARIOPHYSI, CHARACIFORMES, CHARACIDAE)

SERRA, Jane Piton; LANGEANI, Francisco

UNESP - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, câmpus de São José do Rio Preto, Departamento de Zoologia e Botânica, Rua Cristóvão Colombo, 2265, 15054-000, São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil. Contato: pitonbio@yahoo.com.br (JPS)

Hasemanía engloba pequenos caracídeos restritos aos rios do escudo brasileiro, representados por seis espécies válidas, *H. nana* (Lütken, 1875); *H. melanura* Ellis, 1911 (espécie-tipo); *H. maxillaris* Ellis, 1911; *H. hansení* (Fowler, 1949); *H. crenuchoides* Zarske & Géry, 1999 e *H. nambiquara* Bertaco & Malabarba, 2007, caracterizadas por apresentarem: tamanho reduzido; duas séries de dentes no pré-maxilar; maxilar sem ou com poucos dentes; linha lateral incompleta; nadadeira caudal nua; nadadeira adiposa ausente e nadadeira peitoral pouco desenvolvida em exemplares pequenos. Esses caracteres, entretanto, não são exclusivos dentro de Characidae, acarretando dúvidas sobre sua validade. Os objetivos do presente trabalho foram, assim, testar o monofiletismo de *Hasemanía*, avaliar as relações filogenéticas do gênero e de suas espécies dentro de Characidae. A análise baseou-se em caracteres osteológicos e morfológicos, foram analisadas todas as espécies nominais de *Hasemanía* (exceto *H. maxillaris*) e várias outras de Characidae e Characiformes. A matriz de dados foi analisada pelo programa PAUP* (4.0b.10 2001; busca heurística, sequência de adição de táxons randômica, 1.000 réplicas, e “tbr” como algoritmo de “branch-swapping”). Os caracteres foram considerados maximamente conectados e com mesmo peso. Excetuando-se *Hasemanía crenuchoides* e *Hasemanía nambiquara*, nossos resultados indicam que *Hasemanía* compõe um clado monofilético que engloba três das espécies válidas (*H. melanura*, *H. nana* e *H. hansení*), *Hyphessobrycon negodagua* e mais quatro novas espécies. *Hasemanía crenuchoides* e uma nova espécie adicional do Alto Paraná provavelmente constituem um gênero novo para Characidae. *Hasemanía nambiquara*, aparece mais próxima de um clado composto por *Bryconella palidifrons*, *Coptobrycon bilineatus* e *Grundulus cochae*, condição que deve ser melhor avaliada futuramente. O clado formado pelas espécies de *Hasemanía* aparece como grupo irmão de outro formado por *Hasemanía nambiquara*, *Bryconella palidifrons*, *Coptobrycon bilineatus* e *Grundulus cochae*.

Palavras-chave: Tetragonopterinae, *Coptobrycon*, *Grundulus*.

Fonte Financiadora: CNPq e FAPESP.

Sistemática e Biogeografia

Painel

UM NOVO GÊNERO DE CHARACIDAE (CHARACIFORMES) COM DUAS ESPÉCIES INSEMINADORAS DAS BACIAS DO RIO SÃO FRANCISCO E COSTEIRA DO LESTE DO BRASIL

Katiane M. Ferreira¹ & Naércio Aquino Menezes¹

¹ MZUSP, Laboratório de Ictiologia, Av. Nazaré, 481, Ipiranga, São Paulo, SP, katiane@usp.br e naercio@usp.br

São aqui apresentadas duas novas espécies pertencentes a um novo gênero de Characidae provavelmente relacionado aos gêneros da tribo Diapomini, descobertas com base no exame de material existente no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP), Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (MNRJ), Museu de Ciências e Tecnologia da PUC do Rio Grande do Sul (MCP) e da coleção do Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto (LIRP). O gênero novo compartilha algumas sinapomorfias com *Acrobrycon*, *Diapoma* e *Planaltina* da tribo Diapomini (Stevardiinae) com exceção das escamas modificadas que recobrem o lobo ventral da nadadeira caudal e especialmente com *Planaltina* uma série de características da morfologia dos espermatozoides, sugerindo que estejam proximamente relacionadas. O gênero novo caracteriza-se pela seguinte combinação de caracteres: origem da nadadeira dorsal situada na vertical que passa pela origem da nadadeira anal; presença de uma calha alongada no osso frontal na região da órbita; escamas sem modificações estendendo-se sobre os lobos ventral e dorsal da nadadeira caudal. As duas espécies são inseminadoras e os machos sexualmente maduros apresentam glândula branquial e podem ser distinguidas pelo número de fileiras de escamas acima da linha lateral, número de escamas perfuradas na linha lateral, número de raios ramificados na nadadeira anal e altura da cabeça em relação ao comprimento total.

Palavras-chave: Stevardiinae, Diapomini, Inseminação.

Apoio: FAPESP processos: 07/52756-0 (KMF) e 07/52755-4 (NAM).

Sistemática e Biogeografia

Painel

DESCRIÇÃO DE DUAS NOVAS ESPÉCIES DE *AUSTRALOHEROS* ŘÍČAN & KULLANDER (PERCIFORMES, CICHLIDAE)

Weferson J. da Graça, Rafaela P. Ota, Sven O. Kullander e Carla S. Pavanelli

Australoheros é o gênero com maior número de espécies da tribo Heroini na América do Sul. São 18 espécies válidas, que ocorrem nas bacias costeiras do leste do Brasil e na bacia do rio da Prata. Este gênero foi recentemente proposto para alocar as espécies do grupo *Cichlasoma facetum*. A análise de um grande número de exemplares de coleções ictiológicas nacionais e do exterior indicou a existência de duas novas espécies de *Australoheros*. *Australoheros* sp. 1 ocorre em rios que deságuam na baía de Paranaguá, no Estado do Paraná e *Australoheros* sp. 2 é amplamente distribuída em vários tributários da bacia do alto rio Paraná, nos estados do Paraná e São Paulo. Foram tomados 20 dados morfométricos e 25 merísticos de 40 exemplares (55,7-98,9 mm CP) de *Australoheros* sp. 1, e de 26 exemplares (59,2-97,1 mm CP) de *Australoheros* sp. 2. Além disso, também foi realizada a análise osteológica de cinco exemplares diafanizados e corados de cada espécie. Os primeiros exemplares das duas novas espécies foram coletados por John Haseman há aproximadamente 100 anos, *Australoheros* sp. 1 em Morretes no Paraná e *Australoheros* sp. 2 em alguns tributários da bacia do alto rio Paraná. As duas novas espécies diferem de todas as demais do gênero pela combinação de caracteres do padrão de colorido, dados morfométricos e merísticos. *Australoheros* sp. 1 difere de *Australoheros* sp. 2 por apresentar menor número de espinhos na nadadeira anal (6 vs. 7-8), menor número de espinhos na nadadeira dorsal (14-15 vs. 16-17), maior número de escamas na série longitudinal (25-27 vs. 23-24). Além das descrições das duas novas espécies, são fornecidas informações complementares sobre a distribuição e diagnose de *Australoheros kaaygua* Casciotta, Almirón & Gómez, com material procedente da bacia do alto rio Iguaçu.

Palavras-chave: Cichlinae, Heroini, *Heroina*.

Sistemática e Biogeografia

Painel

SISTEMÁTICA DO GÊNERO *HEROS* HECKEL, 1840 (PERCIFORMES, CICHLIDAE, HEROINI) COM A DESCRIÇÃO DE UMA NOVA ESPÉCIE DA VENEZUELA

Weferson J. da Graça, Rafaela P. Ota, Carla S. Pavanelli, Sven O. Kullander e Flávio A. Bockmann

A revisão taxonômica e a análise das relações filogenéticas do gênero *Heros* foram realizadas. Seu monofiletismo foi estabelecido por uma sinapomorfia, presença de uma mancha escura na base dos raios moles da nadadeira dorsal (mancha de *Tilapia*). Cinco espécies foram reconhecidas como válidas: *Heros efasciatus* Heckel, das bacias do rio Ucayali no Peru, rio Napo no Equador, e rios Amazonas, Negro, Tapajós, Solimões, baixo Tocantins e Xingu no Brasil; *H. notatus* (Jardine), das bacias dos rios Guamá, Negro e Tocantins no Brasil e rios na Guiana; *H. severus* Heckel, das bacias dos rios Negro no Brasil e Orinoco na Venezuela; *H. spurius* Heckel, das bacias do rio Madeira no Brasil e Guaporé na Bolívia e Brasil; *Heros* sp., nova espécie, que é aqui descrita, da bacia do rio Orinoco na Venezuela. Foi realizada uma análise filogenética incluindo 141 caracteres morfológicos e 95 táxons terminais, com ênfase nos representantes de Heroini. A topologia obtida mostrou *Heros* como grupo-irmão de *Uaru* dentro do bem corroborado clado dos heroíneos sulamericanos de corpo alto, que também inclui *Mesonauta*, *Pterophyllum* e *Symphysodon*. Nas relações internas do gênero, *Heros* sp. apareceu como basal, *Heros severus* proximamente relacionada com *H. spurius*, e *H. efasciatus* relacionada com *H. notatus*. *Chromys appendiculata* Castelnau e *Uarus centrarchoides* Cope são consideradas sinônimas de *Heros efasciatus*. *Chromys fasciata* Castelnau e *Cichlasoma severum* var. *perpunctatum* Miranda-Ribeiro são colocadas na sinonímia de *H. notatus*. As diagnoses, redescrições e a distribuição geográfica das espécies válidas são fornecidas, além da descrição da nova espécie da Venezuela, e de uma chave de identificação para as espécies do gênero. Os holótipos de *Heros modestus*, *H. severus* e *H. spurius* foram encontrados e seus números de catálogo são informados, além da designação de um neótipo para *Heros notatus*.

Palavras-chave: Cichlinae, Cichlasomatini, *Cichlasoma*.

Sistemática e Biogeografia

Painel

UMA NOVA ESPÉCIE DE *Hemigrammus* GILL, 1858 (OSTARIOPHYSI, CHARACIDAE) DA BACIA DO RIO PARAGUAI, MT, BRASIL

OTA, Rafaela Priscila¹; PAVANELLI, Carla Simone¹; CARDOSO, Lilian Queli Ferreira¹; LIMA, Flávio César Thadeo²

¹. Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aqüicultura (Nupélia), Universidade Estadual de Maringá (UEM), Av. Colombo, 5790, Maringá-PR; Programa de Pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais (UEM); ² Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP)

O gênero *Hemigrammus* Gill, 1858 pertence à família Characidae, sendo representado atualmente por 49 espécies válidas. Uma nova espécie deste gênero foi encontrada na bacia do rio Paraguai e é aqui descrita. As oito congêneres registradas na bacia são *H. cf. ocellifer*, *H. lunatus*, *H. mahnerti*, *H. marginatus*, *H. matei*, *H. maxillaris*, *H. tridens* e *H. ulrey*. A nova espécie pertence ao grupo *Hemigrammus ocellifer* o qual é caracterizado por apresentar uma ou duas máculas umerais, usualmente uma faixa longitudinal ao longo do corpo e uma mácula caudal. *Hemigrammus* sp. n. apresenta apenas uma mácula umeral horizontalmente ovalada localizada abaixo da faixa escura longitudinal que se estende desde o final do opérculo até o final do pedúnculo caudal, não se continuando até os raios medianos da nadadeira caudal, e mancha caudal localizada apenas da porção mediana da nadadeira, com as porções anteriores e posteriores hialinas; características que a distinguem de todas as demais espécies do gênero. As demais espécies de *Hemigrammus* pertencentes a esse grupo possuem pigmentação negra limitando-se à base da nadadeira caudal, bem como as espécies do grupo de *Hemigrammus tridens*, ou como uma faixa discreta terminal (*H. marginatus*), ou finalmente como faixas negras simetricamente dispostas sobre o lóbulo superior das nadadeiras caudal e ventral (*H. bleheri* e *H. rhodostomus*). A nova espécie também é caracterizada pelos seguintes caracteres: raios das nadadeiras dorsais ii,8 ou 9; anais iii a iv,17 a 20; peitorais i,10 ou 11; pélvica 6 ou 7; longos rastros branquiais, sete ou oito no epibrânquial e 14 a 16 no ceratobrânquial, sendo que estes apresentam pequenos prolongamentos em forma de franja; 28 a 31 escamas na linha longitudinal; 7 a 9 escamas poradas; 3 a 4 séries de escamas acima da linha longitudinal e 4 a 5 séries abaixo.

Palavras-chave: Characiformes, descrição, neotropical.

Sistemática e Biogeografia

Painel

AS AQUARELAS DE PEIXES BRASILEIROS ELABORADAS POR JACQUES BURKHARDT NOS ANOS DE 1865 A 1866, DURANTE A EXPEDIÇÃO THAYER

Heraldo A. Britski; José Lima de Figueiredo

Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, Av. Nazaré, 481 CEP 04263-000, São Paulo, SP, Brasil.

E-mail: heraldo@usp.br

A expedição Thayer percorreu o Brasil nos anos de 1865 e 1866 e graças à influência decisiva de seu chefe, Louis Agassiz, grande ênfase foi dada à coleta de peixes. Muito desse material serviu de base aos estudos de vários ictiólogos, principalmente Franz Steindachner e Carl H. Eigenmann. Da expedição participou o desenhista suíço Jacques Burkhardt, que elaborou cerca de 1.100 aquarelas de peixes brasileiros, sendo aproximadamente 200 marinhos e 900 de água doce, a maioria da bacia amazônica. Infelizmente, boa parte das aquarelas inicialmente depositadas na Biblioteca do Museu de Zoologia Comparada de Harvard se perdeu, restando hoje cerca de 450 desses desenhos. As aquarelas se constituem no maior acervo de desenhos coloridos de peixes brasileiros elaborados por um artista isoladamente, e até hoje apenas uma mínima parte deles foi dada a conhecer em poucas publicações. Burkhardt desenhou os peixes em folhas de papel de 17x26cm, aproximadamente, ou em folhas recortadas destas e ali aparecem anotações manuscritas de Agassiz, de Burkhardt, do major Coutinho, de Hartt e outros membros da expedição, o que aumenta a importância desses desenhos. Dessa forma as aquarelas representam no seu todo um acervo de valor principalmente histórico e científico. Por meio de um convênio firmado com a biblioteca daquele museu, pretendemos publicá-las. Com esse intuito, as espécies figuradas foram identificadas. Sob cada espécie, a precisão da identificação é comentada, bem como é feita, quando é o caso, referência a material da Expedição citado na literatura. Todas as anotações manuscritas existentes nas folhas foram transcritas, com destaque para aquelas feitas por Agassiz e Burkhardt. Um resumo sobre a expedição Thayer, acompanhado de histórico sobre a trajetória das aquarelas, e outros dados pertinentes são apresentados.

Palavras-chave: Expedição Thayer; Burkhardt; peixes.

Sistemática e Biogeografia

Painel

MISTURA DE ICTIOFAUNA DE DUAS ECOREGIÕES (BAIXO E ALTO RIO PARANÁ), APÓS A CONSTRUÇÃO DO CANAL DA PIRACEMA EM ITAIPU

OTA, Renata Rúbia^{1,2}; PAVANELLI, Carla Simone¹; DEPRÁ, Gabriel de Carvalho^{1,2}; BATHAUS, Vitor Capellini^{1,2}

¹*Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aqüicultura (Nupélia), Universidade Estadual de Maringá (UEM), Av. Colombo, 5790, Maringá-PR;*

²*Curso de Ciências Biológicas (UEM)*

O Canal da Piracema foi construído com o objetivo de proporcionar o deslocamento ascendente de peixes migradores do baixo para o alto Paraná, transpondo assim a barragem da Usina Hidrelétrica de Itaipu. Para seu monitoramento, foram feitas coletas trimestrais entre 2004 e 2008, realizadas pela Itaipu Binacional, em convênio com o Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aqüicultura (Nupélia), da Universidade Estadual de Maringá (UEM), e o Grupo de Pesquisas em Tecnologia de Produção e Conservação de Recursos Pesqueiros e Hídricos (GETECH), da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Foram feitas análises a partir de tabelas com os dados das coletas dos anos 2004/2005, 2006/2007 e 2007/2008, contendo em cada quais espécies foram capturadas e o local de captura das mesmas. Os locais foram determinados pela divisão do Canal em segmentos, e os peixes foram separados em duas categorias: itinerantes e não itinerantes. Os primeiros foram subdivididos em: potenciais invasores, abrangendo 12 espécies; grandes migradores, com 14 espécies; os que desceram o canal, compreendendo 15 espécies e os que estão subindo o canal, contemplando 8 espécies. Assim, além de possibilitar a migração de grandes peixes entre o baixo e o alto rio Paraná, sua abertura também tem promovido a mistura de espécies de peixes de ambas ecoregiões. Monitorar esta mistura de fauna é fundamental para subsidiar o entendimento das assembléias de peixes de ambas regiões no futuro.

Palavras-chave: Migração, Rio Paraná; Canal da Piracema.

Sistemática e Biogeografia

Painel

PRIMEIRO REGISTRO DE AMBORÊS DO GÊNERO *SICYDIUM* (PERCIFORMES: GOBIIDAE: SICYDIINAE) EM ÁGUAS BRASILEIRAS

Leonardo Evangelista Moraes¹, Rodrigo Antunes Caires², Alexandre Clistenes Alcântara dos Santos³ e Marcelo Fulgêncio Guedes de Brito³

1 - Laboratório de Ictiologia, Instituto de Oceanografia – Universidade Federal do Rio Grande. CP 474, Rio Grande – RS, Brasil.

2 - Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Avenida Nazaré 471, São Paulo – SP, Brasil. 3 – Laboratório de Ictiologia. Departamento de Ciências Biológicas. Universidade Estadual de Feira de Santana, Km 03 - BR 116 Norte - Novo Horizonte - Feira de Santana (BA)

Sicydium é um gênero de Gobiidae que ocorre em ambientes estuarinos e em drenagens de rios costeiros da África e das Américas. Na América do Sul, espécies desse gênero foram assinaladas somente em rios da Venezuela, (*Sicydium montanum* e *S. punctatum*). Nesse estudo, são apresentados os primeiros registros de representantes de *Sicydium* no Brasil, com base em seis exemplares coletados na Bahia, no rio Cachoeira Grande (localizado na Reserva Ecológica Michelin), e no riacho Pepite. Os exemplares coletados são caracterizados como *Sicydium* com base na presença de uma única série de dentes na mandíbula, mas são diferentes de todas as espécies até então conhecidas desse gênero, exceto *S. punctatum*, no seguinte conjunto de características: presença, na maxila superior, de uma única série de dentes tricúspides e voltados para frente, com ponta mediana arredondada, e presença de 11-15 séries longitudinais e 47-62 séries transversais de escamas no tronco. Não foram encontradas diferenças entre os exemplares examinados neste estudo e informações disponíveis sobre *S. punctatum*, de modo que esse termo é provisoriamente empregado para se referir aos indivíduos de *Sicydium* encontrados no Brasil. Deve-se mencionar, no entanto, que esses indivíduos foram coligidos a mais de 3.700 km de distância das localidades conhecidas de *S. punctatum* e que nenhum exemplar pertencente a esse gênero foi achado na região intermediária entre os registros mencionados no presente estudo e tais localidades. Neste sentido, três hipóteses podem explicar o presente registro: (i) distribuição biogeográfica disjunta, (ii) nova espécie (iii) introdução da espécie a partir de água de lastro. Embora ainda necessite ser investigada mais detalhadamente, a última hipótese pode ser a mais provável em razão do intenso tráfego na região de embarcações provenientes de diversas partes do mundo. Mais informações são necessárias para confirmar o status taxonômico dessa espécie de *Sicydium* encontrada no Brasil.

Palavras-chave: Distribuição biogeográfica; Gobiidae; Espécie exótica

Agradecimentos: Plantações Michelin da Bahia Ltda.

Sistemática e Biogeografia

Painel

TAXONOMIA E SISTEMÁTICA DE POLYCENTRÍDEOS NEOTROPICAIS

^{1,2}Daniel Pires Coutinho
¹Wolmar Benjamin Wosiacki

¹Museu Paraense Emílio Goeldi/MPEG, Av. Magalhães Barata, 376, CP 399, CEP 66040-170, Belém, PA, Brazil; E-mail: wolmar@museu-goeldi.br.

²Curso de Pós-graduação em Zoologia da Universidade Federal do Pará/Museu Paraense Emílio Goeldi, Av. Magalhães Barata, 376, CP 399, CEP 66040-170, Belém, PA, Brazil; E-mail: dpcoutinho@hotmail.com

A família Polycentridae é representada na América do Sul, atualmente, por dois gêneros e duas espécies (*Polycentrus schomburgkii* e *Monocirrus polyacanthus*) de peixes conhecidos como “peixes-folha” de pequeno porte, com coloração críptica, nadadeiras ímpares serreadas e hábitos miméticos. Ambas as espécies foram descritas a mais de um século sem, contudo, terem sido feitas maiores análises acerca de sua real diversidade, apesar de *P. schomburgkii* ser apreciada na aquarofilia. *Polycentrus schomburgkii* tem três sinônimos (*Labrus punctatus*, *Mesonauta surinamensis* e *P. tricolor*) e ocorre principalmente em riachos próximos da costa de Trinidad à Guiana e norte do Brasil (Amapá e Pará), com poucos registros na bacia Amazônica. *Monocirrus polyacanthus* é caracterizada por um único e peculiar barbilhão na extremidade da mandíbula que se assemelha ao pecíolo de uma folha e o auxilia no embuste contra suas presas. Essa espécie ocorre em grande parte da Bacia Amazônica brasileira, Colômbia, Peru e Bolívia com preferência por riachos lentos ou poças das planícies de inundação de rios maiores. Depositados em 20 coleções ictiológicas do Brasil, EUA e Europa, existem 132 lotes com 657 indivíduos de *P. schomburgkii* e 102 lotes com 258 indivíduos de *M. polyacanthus* provenientes de 58 localidades. O presente trabalho tem como finalidade realizar a análise sistemática e taxonômica dos policentrídeos sul-americanos e hipotetiza que a diversidade de espécies presentes nos dois gêneros seja maior do que a atualmente conhecida. Para testarmos esta proposição, os espécimes estão sendo examinados através de análises morfológicas, morfométricas e merísticas. Até o momento foram identificados em três novos morfotipos *Monocirrus* provenientes de nove sub-bacias baseados na morfologia dos rastros branquiais. De forma diferente, a análise de exemplares de *Polycentrus*, provenientes de quatro sub-bacias não apresentaram variações morfométricas, merísticas ou no padrão de coloração significativas a ponto de identificarmos novos morfotipos específicos.

Sistemática e Biogeografia

Painel

DUAS NOVAS ESPÉCIES DE *Hypostomus* GRUPO *cochliodon* DA BACIA DO RIO NEGRO, AMAZONAS, BRASIL

Pedro Hollanda Carvalho¹, Flávio César Thadeo de Lima¹, Cláudio Henrique Zawadzki²

¹Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, MZUSP, SP

²Núcleo de Pesquisas em Limnologia Ictiologia e Aqüicultura, Nupélia, Universidade Estadual de Maringá, PR

As espécies de *Hypostomus* do grupo *cochliodon*, tradicionalmente identificados pelos dentes cocleariformes (sinapormorfia proposta *Cochliodon*), formam um grupo monofilético dentro do gênero, sustentado pelas seguintes características não exclusivas: dentes em forma de colher ou em estado de transição dessa forma; ângulo entre dentários geralmente menor que 80°; e crista do preoperculo-hiomanibular formando uma ponta posterior à hiomandíbula.

Este trabalho apresenta duas novas espécies de *Hypostomus* grupo *cochliodon* da drenagem do rio Negro. *Hypostomus* sp. 1, do rio Tiquié, bacia do Uaupés, alto rio Negro, se diferencia de outras espécies de *Hypostomus* grupo *cochliodon* por seu padrão único de colorido, com manchas estriadas longitudinais negras, dispostas muito próximas entre si sobre toda a superfície dorsal do corpo. Esse padrão se aproxima daquele conhecido para *Hypostomus micromaculatus*, ocorrente no rio Suriname. Entretanto, esta espécie apresenta manchas em maior número, menores e dispostas de forma mais cerrada do que em *Hypostomus* sp. 1., além de não pertencer ao grupo *cochliodon*. *Hypostomus sculpodon*, espécie presente nas drenagens do Negro e Orinoco, pode apresentar manchas alongadas. Porém, trata-se de um padrão de manchas redondas, médias a grandes, espaçadamente dispostas que se tornam longitudinalmente ovóides na parte posterior do corpo.

Hypostomus sp. 2, registrada no médio rio Negro, é diagnosticada pelo colorido castanho coberto de grandes e poucas manchas negras redondas, dispostas de maneira espaçada sobre toda a superfície do corpo e nadadeiras. *Hypostomus macushi*, presente nas drenagens do Negro e Essequibo, é a única espécie do grupo *cochliodon* cujo padrão de coloração aproxima-se ao de *Hypostomus* sp. 2. As principais diferenças entre essas duas espécies são: a presença de papila bucal em *Hypostomus* sp. 2 (vs. ausência em *Hypostomus macushi*); manchas grandes (vs. manchas pequenas a médias); e abdômen com mesmo padrão de pigmentação que a superfície dorsal do corpo (vs. abdômen com poucas manchas).

Palavras-chave: *Hypostomus*, grupo *cochliodon*, rio Negro.

Apoio: CNPq, FAPESP, MZUSP, ISA, e Nupélia.

Sistemática e Biogeografia

Painel

UMA NOVA ESPÉCIE DE *Mesonauta* GÜNTHER, 1862 (PERCIFORMES, CICHLIDAE) DA BACIA DO RÍO ORINOCO, VENEZUELA

Lilian Q. F. Cardoso, Weferson J. da Graça e Sven O. Kullander

Mesonauta é o segundo gênero mais especioso da tribo Heroini na América do Sul. Este gênero foi revisado em 1991 e os revisores reconheceram três espécies válidas: *M. acora* (Castelnau, 1855), bacias dos rios Tocantins e Xingu, Brasil; *M. insignis* (Heckel, 1840), alto rio Negro e Orinoco, Brasil e Venezuela; e *M. festivus* (Heckel, 1840), bacia dos rios Guaporé, baixo Tapajós, Paraguai, Jamari, na Bolívia, Brasil e Paraguai, e Madre de Dios no Peru. Além dessas, eles descreveram duas novas espécies: *M. egregius* Kullander & Silfvergrip, 1991, de tributários do rio Meta e Vichada, Colômbia, e *M. mirificus* Kullander & Silfvergrip, 1991, da bacia Amazônica no Peru e Colômbia, em tributários dos rios Ucayali e Amazonas, de Yarina cocha até a ilha Mocagua próximo a Letícia. Depois disso, em 1998, outro autor descreveu *Mesonauta guyanae* Schindler, 1998 da bacia dos rios Essequibo e Demerara, Guiana, e da bacia do rio Cuyuni, Venezuela. Com isso, correntemente o gênero *Mesonauta* possui seis espécies válidas, e neste trabalho apresentamos a descrição de uma nova espécie das drenagens do rio Orinoco na Venezuela. Foram realizadas 11 medidas e 20 contagens de 59 exemplares (13,7-70,8 mm CP), e também a análise osteológica de dois exemplares diafanizados e corados. *Mesonauta* sp. pode ser diferenciada das congêneres pelo padrão de colorido, barra oito continuando-se abaixo da nadadeira peitoral (vs. somente acima da nadadeira peitoral). Adicionalmente, pode ser diferenciada, exceto de *M. acora* e *M. festivus*, pela presença de uma a três escamas sobre o pré-opérculo (vs. ausência). De *M. acora* e *M. festivus* pela ausência de microbranquiospinhos nos rastros branquiais do primeiro ceratobranquial (vs. presença). *Mesonauta* sp. é a única espécie do gênero que apresenta escamas no pré-opérculo e não possui microbranquiospinhos nos rastros branquiais do primeiro ceratobranquial.

Palavras-chave: Cichlinae, Heroini, *Pterophyllum*.

Sistemática e Biogeografia

Painel

INVENTÁRIO DA ICTIOFAUNA DOS IGARAPÉS DA BACIA DO RIO URUCU, COARI (AM)

Ramos*, C. R.; Wosiacki**, W. B.; Montag***, L. A. F.

*Aluna de Mestrado em Zoologia do Museu Paraense Emílio Goeldi

**Pesquisador Adjunto e Curador da Coleção Ictiológica do MPEG

***Professor da Universidade Federal do Pará

A Base Operacional Geólogo Pedro de Moura (BOGPM), com 514.000 hec (4°51'18"S e 65°17'58"W), município de Coari à margem direita do Rio Urucu (AM), é o único pólo de extração de petróleo e gás natural na Amazônia brasileira. Apresenta uma grande rede de igarapés em mata primária de conservação. Desta forma, o presente trabalho teve por objetivo realizar um inventário ictiológico dos igarapés de terra-firme na BOGPM. Foram realizadas seis expedições, durante três anos, abrangendo 22 igarapés de cinco meso-bacias da margem direita do rio Urucu, com coletas semestrais e duração máxima de 15 dias. Em 2006 as expedições ocorreram no período de seca e transição cheia/seca; em 2007 cheia, transição seca/cheia; e em 2008 nos períodos cheia e seca. Foram utilizados quatro métodos de coleta: rede de mão, arrasto, tapagem e malhadeira. Os peixes capturados foram fixados em formal 10%, etiquetados, triados, quantificados, identificados, conservados em álcool 70% e tombados junto ao acervo do Museu Paraense Emílio Goeldi. Foram capturados 9.139 exemplares distribuídos 32 famílias e oito ordens, a saber: Characiformes, o grupo mais diverso com 82,4% do total de exemplares apresentou 55 espécies e 15 morfoespécies e com, Siluriformes com 21 espécies e 17 morfoespécies, Gymnotiformes com 02 espécies e 10 morfoespécies, Perciformes com 10 espécies e 10 morfoespécies, Batrachoidiformes com 01 espécie, Beloniformes com 03 morfoespécies, Cyprinodontiformes 05 morfoespécies e Synbranchiformes 05 morfoespécies. Os resultados estão compatíveis com o padrão amazônico, apresentando o domínio de Characiformes, seguido por Siluriformes e Gymnotiformes. Além do resultado apresentado houve também a descoberta de uma espécie nova de *Corydoras* (Callichthyidae) e o registro de *Thalassophryne amazônica* (Batrachoididae), que é uma espécie rara em coleções ictiológicas. Houve maior frequência para algumas espécies como *Hyphessobrycon copelandi* (911 exs), *Tyttocharax* sp.3 (348 exs.), *Tyttobrycon* sp. (342 exs.) e *Hyphessobrycon vilmae* (309 exs.).

Palavras-chave: Ictiofauna, Inventário, Amazonas.

Sistemática e Biogeografia

Painel

DESCRIÇÃO DE DUAS NOVAS ESPÉCIES DE *BRYCONOPS* KNER (TELEOSTEI: CHARACIDAE)

Wingert, J. M.;
Orientador: Malabarba, L. R.

Laboratório de Ictiologia, Departamento de Zoologia, IB, UFRGS, av. Bento Gonçalves, nº 9500, CEP 91501-970, Porto Alegre, RS, Brasil. juwingert@hotmail.com; malabarba@ufrgs.br

Bryconops Kner, 1858 é um gênero pertencente à família Characidae e compreende atualmente dezoito espécies. O gênero é amplamente distribuído na América do Sul, nas bacias dos rios costeiros das Guianas e norte do Brasil, e dos rios Orinoco, São Francisco, Amazonas, Tocantins e Paraguai. A análise de coleções recentes obtidas nos tributários ao sul do rio Amazonas, permitiu o reconhecimento de *Bryconops caudomaculatus*, *B. melanurus*, *B. alburnoides*, *B. giacopinii*, *B. affinis*, *B. durbini* e a descoberta de duas novas espécies. A nova espécie, *Bryconops* sp. 1, foi coletada em dois afluentes do rio Machado na bacia do rio Madeira apresentando a extensão posterior da maxila não alcançando a junção do segundo e terceiro ossos infraorbitais e maxila sem dentes. Esta espécie distingue-se dos seus congêneres pelo padrão de coloração da nadadeira dorsal que apresenta uma mancha escura arredondada na base dos raios. Difere também dos congêneres, exceto *B. inpai*, por possuir uma nadadeira adiposa pigmentada de preto, diferencia-se desta última por não possuir manchas umerais. Adicionalmente pode-se distinguir a nova espécie de todas do subgênero *Bryconops*, exceto de *B. caudomaculatus* examinados, por possuir de 40 a 46 escamas com poros e estas não ultrapassando a placa hipural. A outra nova espécie, *Bryconops* sp. 2, foi coletada em um afluente do rio Juruena na Chapada dos Parecis, bacia do rio Tapajós. Essa espécie apresenta a extensão posterior da maxila alcançando a junção do segundo e terceiro ossos infraorbitais e maxila com um a três dentes, porém se diferencia das demais espécies do grupo, exceto *Bryconops colaroja*, pela ausência de manchas umerais; pelo colorido da nadadeira caudal, que não apresenta um ocelo bem formado e uma larga faixa preta em seus raios medianos e por não possuir uma listra larga preta proeminente ao longo da base da nadadeira anal. Essa nova espécie se distingue de *B. colaroja* por possuir menos escamas abaixo da linha lateral (3-4 vs. 4-5), menos dentes na série externa da pré-maxila (1-3 vs. 3-6) e pelo colorido da nadadeira caudal, que apresenta os dois lobos pigmentados, sendo o superior mais pigmentado contrastando com o colorido da caudal de *B. colaroja*, que apresenta a porção posterior dos raios da caudal enegrecidos formando uma faixa escura.

Sistemática e Biogeografia

Painel

ICTIOFAUNA DA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL AGRONÔMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, SUL DO BRASIL

Taís de Fátima Ramos Guimarães, Aline Cunha de Moraes, Ana Júlia Lenz, Barbara Rocha Richter, Clayton Fukakusa, Eduardo Ruppenthal, Fernando Rogério Carvalho, José Antônio Sanabria, José Fernando Colpo & Luiz Roberto Malabarba

UFRGS, Instituto de Biociências, Departamento de Zoologia, Laboratório de Ictiologia, Porto Alegre, RS

Inventários faunísticos constituem importantes fontes de conhecimento dos táxons de uma determinada área. O objetivo do trabalho foi inventariar a ictiofauna da Estação Experimental Agronômica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (EEA/UFRGS), localizada em Eldorado do Sul, RS, analisando as diferenças na composição de espécies entre os ambientes lóticos (arroyo) e lênticos (açude). Para isso, foram realizadas amostragens em três pontos do arroio Colombo e nove açudes, totalizando 12 pontos, todos pertencentes ao sistema da laguna dos Patos. As artes de pesca empregadas foram picaré (5 eventos), puçá (15 lances), tarrafa (15 lances) e rede de espera (40 min.). Um total de 10771 exemplares, pertencentes a 17 famílias e 51 espécies de peixes foi registrado para a EEA/UFRGS. Os pontos do arroio apresentaram maior riqueza: 39 espécies, sendo 28 exclusivas do arroio, e 453 indivíduos. Os açudes apresentaram 23 espécies, 12 exclusivas, e 10318 indivíduos. As espécies compartilhadas entre os dois ambientes foram 11. Nos pontos do arroio, *Hyphessobrycon luetkenii* foi dominante, com 19,9% da captura; nos açudes *Hyphessobrycon bifasciatus* dominou, com 67,8%. Os índices de diversidade específica de Shannon-Winer foram maiores para os pontos do arroio. Observou-se nos ambientes lênticos um menor número de espécies e um padrão de dominância maior, quando comparado com os ambientes lóticos. A análise de similaridade de Jaccard agrupou os três ambientes lóticos separadamente dos nove ambientes lênticos. Apesar de abranger uma área pequena, 1580 ha, a EEA/UFRGS possui aproximadamente 36% das espécies de peixes de água doce conhecidas para o sistema da laguna dos Patos. Desse modo, a manutenção da integridade físico-química e biológica dos corpos d'água da EEA, bem como o cuidado da não propagação de espécies exóticas, são recomendados como mantenedores dessa biodiversidade nessa área.

Palavras-chave: ambiente lêntico, ambiente lótico, diversidade.

Apoio: CNPq.

Sistemática e Biogeografia

Painel

QUATRO NOVAS ESPÉCIES DE *SERRAPINNUS* MALABARBA, 1998 (CHARACIDAE: CHEIRODONTINAE) DA BACIA DO RIO TOCANTINS-ARAGUAIA, BRASIL

Luiz Roberto Malabarba¹ & Fernando Camargo Jerep²

¹UFRGS, Laboratório de Ictiologia, Departamento de Zoologia e Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, IB, Porto Alegre, RS.

²PUCRS, Laboratório de Ictiologia, Museu de Ciências e Tecnologia, Porto Alegre, RS

O gênero *Serrapinnus* é composto por sete espécies válidas apenas, sendo amplamente distribuído pelas bacias hidrográficas brasileiras, com limite norte na bacia amazônica e limite sul na bacia do rio da Prata. A diversidade atual do gênero é subestimada, principalmente para a bacia amazônica, com somente uma espécie válida descrita, *Serrapinnus micropterus*. Neste trabalho, quatro espécies novas de *Serrapinnus* do sistema Tocantins-Araguaia são descritas. Estas se distinguem de todos os seus congêneres pelo seguinte conjunto de características: *Serrapinnus* "A" sp. n. possui aproximadamente sete raios procorrentes ventrais hipertrofiados com formato de cimitarra nos machos maduros, em conjunto, formam uma estrutura em semi-circulo na margem ventral do pedúnculo caudal; os ganchos da nadadeira anal estão distribuídos desde a base dos raios nos machos maduros. *Serrapinnus* "M" sp. n. apresenta uma faixa longitudinal escura que se inicia na margem posterior do olho, passa sobre o pseudotímpano e se estende até a mancha do pedúnculo cauda. *Serrapinnus* "T" sp. n. possui linha lateral completa, quando incompleta com 11 a 23 (moda) escamas perfuradas, sete a nove cúspides nos dentes do dentário, e ganchos nos raios i+9-17 da nadadeira anal dos machos maduros, sendo que os segmentos destes raios não se fusionam, como nas outras espécies do gênero. *Serrapinnus* sp. n. B se distingue das outras espécies do gênero pela presença de linha lateral interrompida e alto número de raios procorrentes ventrais (16-20, moda 18), os quais nos machos maduros, formam uma crista óssea saliente quando hipertrofiados.

Palavras-chave: Cheirodontini, taxonomia, peixes Neotropicais.

Apoio: CNPq (LRM) e CAPES (FCJ).

Sistemática e Biogeografia

Painel

UMA NOVA ESPÉCIE DE *Hisonotus* EIGENMANN & EIGENMANN, 1889 DA DRENAGEM DO RIO IVAÍ, BACIA DO ALTO RIO PARANÁ, BRASIL

Cláudio H. Zawadzki, Weferson J. da Graça e Heraldo A. Britski

Hisonotus é um gênero de pequenos cascudinhos que pertence à subfamília Otothyrinae (Loricariidae). Este gênero é diagnosticado pela redução ou ausência de placas na região anterior da narina, rostro com odontódeos hipertrofiados e placas espessas formando a margem rostral lateral. Correntemente, este gênero possui 18 espécies válidas, que ocorrem nas drenagens atlânticas do Sul e Sudeste do Brasil, no rio Tapajós e na bacia do rio da Prata. Suas espécies são tipicamente herbívoras, diurnas e vivem associadas com a vegetação marginal. Em recentes coletas realizadas em afluentes do rio Ivaí, bacia do alto rio Paraná, uma nova espécie de *Hisonotus* foi descoberta, e é aqui descrita. A nova espécie é amplamente distribuída em riachos ao longo da bacia do rio Ivaí. Para a descrição da espécie foram tomados 15 dados morfométricos e 13 merísticos de 55 exemplares (de uma amostra de 152 exemplares variando de jovens com 13,8 a adultos com 41,2 mm CP), bem como a análise osteológica de 10 exemplares diafanizados e corados. Atualmente, cinco espécies de *Hisonotus* são registradas na bacia do alto rio Paraná: *H. depressicauda*, *H. depressinotus*, *H. francirochai*, *H. insperatus* e *H. paulinus*. A nova espécie pode ser diferenciada de todas as espécies do gênero *Hisonotus* pela completa ausência de placas abdominais (ausência de placas abdominal medial e abdominal lateral). Adicionalmente, o coracóide e cleitro não expostos ajudam a diferenciá-la de suas congêneres. Recentemente, com base em dados moleculares o gênero *Hisonotus* foi considerado polifilético, com isso, a nova espécie é previamente incluída nesse gênero até que uma revisão efetiva e a delimitação do gênero sejam realizadas.

Palavras-chave: Loricariidae, Otothyrinae, rio da Prata.

Apoio: Nupélia, CAPES, CNPq.

Sistemática e Biogeografia

Painel

INVENTÁRIO DA ICTIOFAUNA DA ECORREGIÃO XINGU-TAPAJÓS

Paulo A. Buckup (UFRJ), Marcelo R. Britto (UFRJ), Zuleica C. Castilhos (CETEM), José R. Gomes (CETEM), José L. O. Birindelli (MZUSP), Carine C. Chamon (MZUSP), Javier A. Maldonado-Ocampo (UFRJ), Cláudio H. Zawadski (UEM), Fernando C. Jerep (MCP/PUCRS), Fernando R. Carvalho (UFRGS), Lucas C.C. de Fries (UFRGS)

A Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós inclui as bacias hidrográficas dos rios Xingu e Tapajós, a montante de Senador José Porfírio e Itaituba, respectivamente. Esta ecorregião (*sensu* Dinerstein, 1995) é uma das cinco Ecorregiões Aquáticas consideradas prioritárias para a pesquisa no Brasil pelo Ministério da Ciência e Tecnologia a partir da oficina de delineamento de ecorregiões aquáticas promovida pelo CNPq e que contou com a participação de especialistas em Biogeografia de organismos aquáticos, Limnologia, Ecologia de Paisagens e Sistemas de Informação Geográfica, bem como de ONGs internacionais. Neste trabalho são apresentados resultados preliminares da Expedição AquaRios que realizou amostragem de peixes e outros organismos na porção norte da ecorregião no período de 14/09 a 13/10/2008. Foram realizadas 108 amostragens de peixes nos estados do Pará e Mato Grosso, entre 3 e 11 graus de latitude sul. A temperatura da água nos locais de amostragem variou entre 26,8 e 44,0, com média de 33,5 graus centígrados, refletindo as características tropicais da região amazônica. Uma avaliação preliminar destas amostragens indica que a ictiofauna da calha principal do rio Xingu a jusante de Altamira é similar à ictiofauna da região de várzeas do rio Amazonas, enquanto no rio Tapajós espécies características das planícies de inundação ocorrem pelo menos até as cachoeiras situadas a montante de Itaituba. Nestes trechos ocorrem espécies de Osteoglossidae, Engraulidae e Tetraodontidae. Por outro lado, nos demais rios e igarapés a ictiofauna é dominada por espécies características do escudo brasileiro. Resultados preliminares confirmam a presença de grande número de espécies ainda não descritas, bem como o elevado grau de endemismo da ecorregião. A composição da ictiofauna da bacia do Xingu é significativamente diferente daquela da bacia do Tapajós, indicando heterogeneidade na distribuição de espécies entre os rios do sul da Amazônia.

Apoio: CETEM, UFRJ, CNPq processos 557321/2005-0, 309711/2006-1, 503572/2008-0, 478804/2008-3.

Sistemática e Biogeografia

Painel

UMA NOVA ESPÉCIE DE RINELORICARIA BLEEKER (SILURIFORMES, LORICARIIDAE) DA BACIA DO ALTO RIO PARANÁ, BRASIL

Cláudio H. Zawadzki, Héctor S. Vera Alcaraz e Weferson J. da Graça

O gênero *Rineloricaria*, considerando o gênero *Hemiloricaria* como válido, apresenta um total de 34 espécies atualmente descritas que se distribuem ao longo da bacia do rio Paraná, rio Tocantins e drenagens costeiras do sudeste do Brasil até o Uruguai. Atualmente, apenas duas espécies foram descritas da bacia do alto rio Paraná, *Rineloricaria latirostris* e *R. pentamaculata*. Em coletas recentes realizadas no rio Iguatemi, um afluente da margem direita do rio Paraná, uma nova espécie foi descoberta e é aqui apresentada. Para a descrição da nova espécie foram tomados 31 dados morfométricos e dez merísticos. A nova espécie se diferencia das suas congêneres pela combinação dos seguintes caracteres: área nua do focinho estreita e curta, cinco séries de placas laterais, abdômen inteiramente coberto de placas no complexo anterior e por três séries longitudinais de placas no complexo médio, e raio caudal superior produzido num filamento curto.

Palavras-chave: Loricariinae, *Loricariini*, *Hemiloricaria*.

Sistemática e Biogeografia

Painel

ORIGEM E DIFERENCIAÇÃO DA ICTIOFAUNA DE ÁGUA DOCE EM ILHAS OCEÂNICAS COSTEIRAS NO BRASIL MERIDIONAL – ESTUDO DE CASO DO LAMBARI-LISTRADO (Characidae: *Hollandichthys*)

Andréa T. Thomaz¹, Luiz R. Malabarba¹, Sandro L. Bonatto²

¹ Lab. Ictiologia, UFRGS – Porto Alegre, Brasil (deathomaz@yahoo.com.br).

² Lab. Biologia Genômica e Molecular, PUCRS – Porto Alegre, Brasil

As maiores ilhas oceânicas costeiras do sul e sudeste do Brasil (Florianópolis e São Francisco do Sul (SC) e Ilhabela (SP)) possuem populações isoladas de peixes de água doce, proximamente relacionadas às espécies que habitam os riachos costeiros continentais associados à Mata Atlântica. Até agora, nenhum estudo abordou a diversidade genética entre estas populações. O gênero *Hollandichthys* representa um modelo experimental adequado para análise, com espécies ocorrendo em riachos costeiros tanto no continente como em ilhas oceânicas, desde o nordeste do RS até o sul do RJ. A estimativa da diversidade genética de diversas populações desse grupo possibilita inferir sua história evolutiva e assim sugerir os eventos que os levaram ao isolamento em ilhas próximas da costa. Para isso foram utilizados dois genes mitocondriais, COI e ND2, de 65 indivíduos de populações tanto continentais quanto insulares. Resultados parciais indicam um grande compartilhamento de haplótipos entre as ilhas de Florianópolis e São Francisco do Sul, tanto com o continente quanto entre elas mesmas. Entretanto, mais ao norte, Ilhabela apresenta linhagem única para o fragmento ND2, apresentando uma diferenciação proveniente da população de São Sebastião, região continental em frente à ilha. Esses resultados indicam que o tempo de separação das ilhas de SC, que se deu em um passado bastante recente, não seria suficiente para diferenciação num haplótipo único, como o encontrado em Ilhabela. Além disso, Florianópolis e São Francisco do Sul apresentam uma rede de haplótipos em estrela, indicando surgimento de diversas linhagens a partir de uma ancestral, que deveria ocorrer no continente quando o nível do mar estava abaixo do atual. A análise de um maior número de indivíduos (200) possibilitará uma maior compreensão dos mecanismos e sequência de eventos que moldaram esse isolamento nessas ilhas e microbacias costeiras, fornecendo um modelo hipotético para outros organismos da região.

Palavras-chave: riachos costeiros, DNA mitocondrial, biogeografia.

Sistemática e Biogeografia

Painel

DESCRIÇÃO DE UMA NOVA ESPÉCIE DE *HEMIGRAMMUS* GILL (CHARACIFORMES; CHARACIDAE)

Marina Barreira Mendonça, Museu Paraense Emílio Goeldi
Wolmar Benjamin Wosiacki, Museu Paraense Emílio Goeldi

Hemigrammus não é um gênero monofilético, sendo composto por 47 espécies válidas, distribuídas das drenagens da América do Sul, desde o Rio Orinoco, até o sistema dos rios Paraná-Paraguai. O gênero é caracterizado por duas fileiras de dentes no pré-maxilar, alguns dentes ou nenhum na maxila, uma única fileira de dentes no dentário, parte ou base da anal coberta com escamas e linha lateral incompleta. Oito exemplares coletados no Rio Amazonas (Santarém) foram analisados com base em bibliografia especializada e dados morfométricos e merísticos realizados com o auxílio de estereomicroscópio e paquímetro digital Mitutoyo, resultando em uma nova espécie para o gênero. *Hemigrammus* n. sp. está incluído no grupo “c” proposto por Géry em 1979, onde é caracterizado por espécies que apresentam mancha na nadadeira caudal, ausência de manchas umerais, normalmente uma linha longitudinal com pontos enegrecidos ao longo do corpo. Das espécies que apresentam mancha na caudal, nenhuma delas se assemelha a da espécie nova que se inicia na base dos raios medianos e se estende diagonalmente ao lobo superior, e uma porção menos de raios do lobo inferior, combinado a esse caractere é somado o número de dentes na maxila, com 2-3 (vs. 4 de *He. marginatus*, 5 de *He. silimoni* e a ausência de dentes em *He. rhodostomus*), 30-33 escamas na linha longitudinal (vs. 33-35 de *He. boesemani*), 8 raios na nadadeira pélvica (vs. 6-7 de *He. parana*), 21-24 raios na nadadeira anal (vs. 14-15 de *He. hyanuary* e *He. rhodostomus*, 16-19 de *He. tridens*, 17-20 de *He. levis* e 18-23 de *He. parana*). Não foi possível analisar a coloração em vida, nem a presença de “ganchos” nos raios das nadadeiras anal e pélvica como características secundárias de dimorfismo sexual.

Palavras-chave: Identificação; Tetras; Amazonas.

Sistemática e Biogeografia

Painel

ANÁLISE SISTEMÁTICA E TAXONÔMICA DO GÊNERO *ELECTROPHORUS* GILL (OSTARIOPHYSI: GYMNOTIFORMES): DADOS PRELIMINARES

Natália de Castro e Castro, Museu Paraense Emílio Goeldi
Wolmar Benjamin Wosiacki, Museu Paraense Emílio Goeldi

O gênero *Electrophorus* (Gymnotidae) é, atualmente, mono específico, com apenas *E. electricus* reconhecida por um número variado de modificações não usuais do esqueleto e da cavidade oral. O gênero é conhecido para as bacias do Amazonas, Guianas e Orenoco. Como principal característica *E. electricus* produz um potente choque, aproximadamente 600V, o que chamou atenção dos fisiologistas. Entretanto, pouco esforço taxonômico foi realizado após sua descrição original (*Gymnotus electricus*), tendo como única análise direcionada ao nível específico a descrição de *E. multivariatus* que ocorreu há mais de seis décadas, sinonimizada com *E. electricus* mais tarde com o argumento de não haver caracteres suficientes para apoiar a nova espécie. Acredita-se que o gênero apresente uma diversidade maior, uma vez que faz parte de um grupo ao qual, constantemente, são descritas novas espécies. *Gymnotus*, grupo irmão de *Electrophorus*, consta, atualmente, com 32 espécies descritas e algumas aguardando descrição. O presente estudo pretende reavaliar a taxonomia do gênero *Electrophorus* através de análise sistemática de caracteres morfométricos merísticos, padrão de desenho e coloração de exemplares depositados em coleções científicas da América do Sul e EUA, buscando abranger toda a distribuição geográfica do gênero. Uma análise prévia dos juvenis depositados no Museu Paraense Emílio Goeldi, provenientes da Ilha de Marajó, Floresta Nacional de Caxiuanã e do Rio Madeira, demonstrou variações entre os valores encontrados, destacando-se o comprimento da cabeça com variação de 9,97-16,09% TL (vs 11,8% TL em *E. electricus*); abertura branquial 29,25-44,54% HL (vs. 25,2% HL). O número de raios na anal e suas fusões durante desenvolvimento variaram bastante (260 a 365; 0 a 22 fusões), não há raios ramificados, característica provavelmente relacionada aos movimentos natatórios e ao desenvolvimento carnoso da nadadeira. Variações notórias no padrão de desenho e coloração também são observadas, que somados às variações anatômicas parecem demonstrar uma diversidade maior para o gênero.

Palavras-chave: Gymnotidae, *Electrophorus*, poraquê.

Sistemática e Biogeografia

Painel

LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA ICTIOFAUNA DA BACIA DO RIO PARNAÍBA

SANTOS¹; SÔNIA CRISTINA NOBREGA, C.; RAMOS, TELTON PEDRO ANSELMO¹; SEVERI, WILLIAM²; RAMOS, ROBSON TAMAR DA COSTA¹

telton@gmail.com; wseveri@depaq.ufrpe.br;

¹Laboratório de Ictiologia, Depto. de Sistemática e Ecologia, Universidade Federal da Paraíba, Cidade Universitária, 58059-900, João Pessoa, PB, Brasil.

²Laboratório de Ictiologia, Depto. de Pesca e Aqüicultura, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Av. Dom Manoel de Medeiros - s/nº, 52.171-900, Recife, PE, Brasil

O rio Parnaíba apresenta uma extensão de 1.400 km, sua bacia hidrográfica ocupando área de 344.112 km² (3,9% do território nacional) e drenando quase a totalidade do estado do Piauí (99%), parte do Maranhão (19%) e Ceará (10%). A bacia se entende entre Maranhão e Piauí, e o curso principal da bacia corre fazendo fronteira entre os dois estados. O Parnaíba é o segundo maior rio do Nordeste brasileiro e possui regime perene, apesar de ter afluentes com regime intermitente. Parte de sua drenagem encontra-se na zona de transição entre o semi-árido da Caatinga, porção leste da bacia, e o clima mais úmido do Cerrado, na porção oeste. O levantamento preliminar da ictiofauna desta bacia foi realizado com base em dados bibliográficos e de coletas efetuadas em 120 pontos distribuídos ao longo da bacia, entre abril de 2005 e novembro de 2007. Foram empregados diferentes petrechos de pesca, conforme as características do ambiente amostrado, incluindo redes de arrastos, puçás, peneira, tarrafa e "fyke-net". Novas coletas serão realizadas nos anos de 2009 e 2010 como parte de um projeto de doutorado que pretende elaborar um catálogo das espécies de peixes de água-doce da bacia. Autores estimam a diversidade de peixes de água-doce desta bacia entre 90 e 100 espécies. Outras inferências também são feitas a respeito desta ictiofauna, como de origem amazônica e reduzido endemismo. No entanto, a ictiofauna do Parnaíba é mal inventariada, o que compromete avaliações sobre identidades, endemismo, diversidade e distribuição dos peixes na bacia. É provável que estudos mais detalhados detectem novos táxons e um nível de endemismo maior que aquele hoje conhecido, além do status taxonômico de diversas espécies carecer de revisão. Foram listadas, até o momento, entre dados de literatura e espécies coletadas, cerca de 130 espécies, dentre elas novas ocorrências e prováveis novas espécies.

Palavras-chave: levantamento, ictiofauna, Rio Parnaíba.

Sistemática e Biogeografia

Painel

OS PEIXES DO GÊNERO *Crenicichla* (TELEOSTEI: CICHIDAE) DA BACIA DO ALTO RIO PARANÁ, BRASIL

Henrique Rosa Varella¹ & Júlio César Garavello¹

¹ Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva da UFSCar

Neste trabalho material ictiológico do gênero *Crenicichla* da bacia do Alto Rio Paraná depositado nas coleções do LISDEBE-UFSCar, LIRP-USP e MZUSP foi estudado. Características morfológicas externas, morfométricas, merísticas e de padrão de colorido foram estudadas de forma comparativa entre as espécies. Por este estudo são reconhecidas cinco espécies de *Crenicichla* nesta bacia: *C. britskii* (ampla distribuição no Alto Paraná); *C. jupiaensis* (rios Paraná e Grande); *C. haroldoi* (rios Paranaíba, Paraná e Paranapanema); *C. jaguarensis* (rio Grande e rio Tietê) e *C. niederleini* (rio Paranapanema). *C. britskii* de acordo com Ploeg (1991), pertence ao grupo *C. saxatilis*; difere das demais espécies do Alto Paraná principalmente por possuir corpo elevado; maxila superior se estendendo além da vertical com a margem anterior da órbita; mancha umeral distinta; número baixo de escamas (36 a 46) na serie longitudinal acima da linha lateral posterior; fêmeas grávidas desta espécie apresentam corpo cinza escuro uniforme nos flancos e nas nadadeiras ímpares. *C. jupiaensis* tem corpo castanho escuro; 13-17 barras transversais estreitas nos flancos; bochecha nua; mancha suborbital reduzida a poucos pontos escuros na região posterior da face. *C. haroldoi* possui pontos negros conspícuos sobre os poros da linha lateral; raios indivisos da nadadeira dorsal 21–22; cabeça e maxilas curtas; orbitas relativamente grandes em relação às demais espécies. *C. jaguarensis* e *C. niederleini* diferem entre si em relação ao número de escamas na linha longitudinal, 47 a 55 em *C. jaguarensis*; 55 a 64 em *C. niederleini*; estas espécies ainda diferem quanto ao padrão de colorido, que em *jaguarensis* é formado por barras transversais e listra longitudinal conspícua e duas manchas castanho escuro na região da nuca; *C. niederleini* por outro lado, apresenta faixa lateral conspícua e barras transversais inconspícuas; espécimes adultos com região dorsal da cabeça uniformemente escura; espécimes jovens com manchas castanho escuro distintas na nuca.

Palavras-chave: Alto Paraná; Cichlidae; *Crenicichla*.

Sistemática e Biogeografia

Painel

REVITALIZAÇÃO DA COLEÇÃO ICTIOLÓGICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Ghazzi, M. S.*; Burigo, A. P.; Costa, G. B.; da Silva, M. J. F.; Pacheco, F. F.; de Figueredo, A. B. e Buck, S*

** Depto de Ecologia e Zoologia, CCB, Campus Trindade, Bloco B, sala 207B, UFSC, Florianópolis, SC.
msgghazzi@yahoo.com.br e sbuck@ccb.ufsc.br*

A coleção ictiológica do Departamento de Ecologia e Zoologia do Centro de Ciências Biológicas da UFSC (CIUFSC) teve início na década de 1980 sendo o último registro no seu livro tomo (lote #1656) realizado em 1989. Atualmente a coleção ocupa uma sala de cerca de 25 m² neste departamento, juntamente com outras coleções de vertebrados (anfíbios e répteis). O trabalho de curadoria da coleção abandonado por quase 20 anos, em decorrência da aposentadoria dos curadores, foi retomado no ano de 2008. Em um inventário na coleção encontramos muitos exemplares de peixes armazenados inapropriadamente ou deteriorados por falta de conservante, e diversos exemplares não catalogados. O material registrado está sendo verificado quanto ao seu estado de conservação e armazenado em álcool 70%. O material sem registro e com procedência de coleta está sendo tombado e rotulado. Os registros tombados estão sendo informatizados em planilha Excel e serão transferidos a uma base de dados para acesso via WEB. Os espécimes de água doce (45% do acervo) constam principalmente de espécies das bacias costeiras do Estado de Santa Catarina (rio Maciambu; rio Três Riachos e outros), e nos rios da ilha de Santa Catarina (rios Vermelho, Ratones, Córrego Grande e Tavares). Ao acervo da coleção também pertencem aproximadamente 100 lotes de peixes procedentes do rio Solimões – AM. Os espécimes marinhos (55% do acervo) são oriundos principalmente da costa da ilha de Santa Catarina, ilha do Arvoredo e ilhas Moleques do Sul. Coleções regionais, apesar de serem de pequeno porte, são importantes uma vez que concentram registros da diversidade de uma determinada região. Desta maneira, a revitalização da CIUFSC se mostra de extrema importância por conter exemplares de regiões altamente vulneráveis a ações antrópicas como a costa do estado de Santa Catarina.

Palavras-chave: Ictiofauna de Santa Catarina, Coleção Ictiológica, Peixes de Santa Catarina.

Sistemática e Biogeografia

Painel

DUAS NOVAS ESPÉCIES DE *LEBIASINA* (LEBIASINIDAE, CHARACIFORMES) DA SERRA DO CACHIMBO, ESTADO DO PARÁ, BRASIL, COM COMENTÁRIOS SOBRE A LOCALIDADE-TIPO DE *LEBIASINA INTERMEDIA*

André Luiz Netto-Ferreira & Osvaldo Takeshi Oyakawa

¹ Estação de Piscicultura de Paraibuna - CESP - Companhia Energética de São Paulo,

² Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo

Em recentes coletas na região da serra do Cachimbo, duas novas espécies de *Lebiasina* foram coletadas. A primeira diferencia-se dos demais Lebiasininae pelo corpo alto, ausência de faixas longitudinais ou uma série de grandes manchas ao longo do corpo, além de não apresentar uma mancha escura originando-se na porção distal do pedúnculo caudal, estendendo-se à base dos raios mediais da nadadeira caudal, por apresentar o quinto epibranquial parcialmente ossificado e pela presença de uma ampla lamela óssea que encobre parte do opérculo e do infra-orbital 5. A segunda se distingue de todas as espécies de Lebiasininae (exceto *L. intermedia*) por seu padrão de colorido, que consiste em uma faixa primária levemente côncava, se estendendo da ponta do focinho até a borda distal do pedúnculo caudal, e uma série de pequenas manchas arredondadas (geralmente 14), se estendendo paralelamente a esta ao longo da série longitudinal de escamas ventral à faixa, convergendo em direção a esta próximo à origem da nadadeira anal. A nova espécie difere de *Lebiasina intermedia* por apresentar 25-26 escamas na série longitudinal da linha lateral, 11 a 12 escamas pré-dorsais e não possuir a nadadeira adiposa (vs. 32 escamas na série longitudinal, 14 escamas pré-dorsais e adiposa presente em *L. intermedia*). Adicionalmente é discutida a localidade-tipo de *Lebiasina intermedia*, espécie tradicionalmente considerada como não sendo originária do baixo Amazonas.

Palavras-chave: Lebiasininae, Taxonomia, Ostariophysi.

Sistemática e Biogeografia

Painel

DESCRIÇÃO DE UMA NOVA ESPÉCIE DE *Pimelodus* (SILURIFORMES, PIMELODIDAE) DO RIO CORUMBÁ, BACIA DO ALTO PARANÁ, BRASIL

BATHAUS, Vitor Capelini^{1,2}; DEPRÁ, Gabriel de Carvalho^{1,2}; PAVANELLI, Carla Simone¹; OTA, Renata Rúbia^{1,2}

¹. Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aqüicultura (Nupélia), Universidade Estadual de Maringá (UEM), Av. Colombo, 5790, Maringá-PR; ². Curso de Ciências Biológicas (UEM)

O gênero *Pimelodus* é restrito à América do Sul e tem como espécie-tipo *Pimelodus maculatus*. Na bacia do alto rio Paraná são encontradas as espécies *P. argenteus*, *P. cf. fur*, *P. heraldoi*, *P. maculatus*, *P. ornatus* e *P. paranaensis*. Coletas realizadas no rio Corumbá, afluente do rio Paranaíba, bacia do alto rio Paraná, no Estado de Goiás, revelaram uma nova espécie, *Pimelodus sp. n.* Séries de corredeiras existentes abaixo da foz do rio Corumbá, no Paranaíba, impedem uma livre dispersão de espécies e por isso espécies de peixes endêmicas acima desta região têm sido registradas. *Pimelodus sp. n.* tem sua descrição baseada em 20 medidas e 4 contagens de 10 exemplares. A nova espécie pode ser distinguida de *P. argenteus* e *P. ornatus* pela presença de manchas escuras ao longo do corpo (vs. sem manchas definidas e com faixas escuras características, respectivamente). Pode ser distinguida de *P. paranaensis*, *P. cf. fur* e *P. heraldoi* pelo diâmetro do olho menor que a distância interorbital (vs. maior). Pode ser diferenciada de *P. maculatus* por apresentar cabeça menor (23,4 a 27,6% do CP em *Pimelodus sp. n.* vs. 27 a 31,9% do CP em *P. maculatus*), nadadeira pélvica menor (16,4 a 18,5% do CP em *Pimelodus sp. n.* e 18,4 a 22% do CP em *P. maculatus*), máculas escuras mais conspícuas nos dois terços anteriores do corpo, e máculas escuras ausentes na nadadeira caudal (vs. máculas escuras igualmente conspícuas em todo o corpo, e nadadeira caudal com máculas escuras em *P. maculatus*). Além disso, *Pimelodus sp. n.* possui nadadeira dorsal com I+6, peitoral com I+9 a 11, pélvica com 6 e anal com 9 a 13 raios. Análises preliminares de material comparativo de toda a bacia do alto Paraná permitem inferir que esta espécie também seja endêmica da bacia do Paranaíba.

Palavras-chave: alto rio Paraná, taxonomia, mandi.

Fontes Financiadoras: Nupélia, CNPq.

Sistemática e Biogeografia

Painel

REDESCRIÇÃO DE DUAS ESPÉCIES DE PIMELODIDAE DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO (TELEOSTEI: SILURIFORMES)

ROCHA *, Marcelo Salles; LUNDBERG **, John; POMPEU ***, Paulo dos Santos

* Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, Av. André Araújo, 2936, Petrópolis, Manaus, AM, Brasil 69011-970. E-mail: rochainpa@yahoo.com.br

** Department of Ichthyology, The Academy of Natural Sciences, 1900 Benjamin Franklin Parkway, Philadelphia, PA 19103-1195, USA. E-mail: lundberg@acnatsci.org

*** Departamento de Biologia, Universidade Federal de Lavras, MG, Brasil
E-mail: pompeu@ufla.br

As espécies *Bagropsis reinhardti* Lütken (1874) e *Duopalatinus emarginatus* (Valenciennes, 1840) são duas espécies endêmicas do rio São Francisco. Desde a sua descrição, *B. reinhardti* era conhecido apenas pelos síntipos e *D. emarginatus* conhecido de poucos lotes. Recentemente foram localizados seis lotes de *Bagropsis reinhardti* na coleção de peixes do MZUSP, identificados como *Duopalatinus emarginatus*. Esses lotes foram analisados e comparados com os síntipos de *B. reinhardti*, o qual foi constatado pertencerem à espécie. A similaridade entre *Bagropsis reinhardtii* e *Duopalatinus emarginatus* deve ter gerado a confusão nas identificações, o que pode ter levantado dúvidas sobre sua validade. Devido à similaridade entre ambos, as duas espécies são redescritas. *Bagropsis reinhardti* é considerado válido e pode ser distinguido de *Duopalatinus emarginatus* pela forma e tamanho do processo pós-cleitoral e tamanho e disposição das placas de dentes do vômer (duas placas pequenas e separadas em *B. reinhardti* e duas placas maiores e juntas em *D. emarginatus*). Os seguintes caracteres morfométricos podem ser usados para diferenciar *B. reinhardtii* de *D. emarginatus*: maior comprimento da nadadeira pélvica (15.4-17.4 % do CP vs. 14.2-15.7%), maior diâmetro horizontal do olho (19.9-24.5 % do CC vs. 12.9-20.2 %), menor distância entre o olho e a narina posterior (17.1-21.1 % do CC vs. 22.2-26.4 %), e menor distância entre as narinas anteriores (12.3-14.7 % do CC vs. 14.9-18.7 %). Todos os lotes de *B. reinhardti* localizados foram coletados na bacia do rio das Velhas, um dos principais afluentes do São Francisco, e que drena a região metropolitana de Belo Horizonte. Recente levantamento na bacia têm indicado a existência de uma importante população da espécie no rio Curimataí, afluente em ótimo estado de conservação que drena região cárstica. Por outro lado, *D. emarginatus* parece ser mais bem distribuída, sendo mais abundante em rios de maior porte.

Palavras-chave: Taxonomia, *Bagropsis*, *Duopalatinus*.

Sistemática e Biogeografia

Painel

REVISÃO DO GÊNERO *SCORPIODORAS* (SILURIFORMES: DORADIDAE)

Sousa, Leandro M., Birindelli, José L.

Scorpiodoras foi proposto por Eigenmann (1925) para abrigar *Doras heckelii* Kner, 1855 e tem sido considerado monotípico (Sabaj & Ferraris, 2003; Ferraris, 2007) com *S. heckelii* tendo os seguintes sinônimos juniores: *Doras calderonensis* Vaillant (1880), descrito provavelmente do rio Solimões e *Autanadoras milesi* Fernández-Yépez (1950), descrito do rio Orinoco. Analisando lotes de vários tributários da bacia Amazônica e do Orinoco pertencentes ao ANSP, INPA, MCP e MZUSP, observamos que podem ser distinguidas duas espécies de *Scorpiodoras*: *S. heckelii* com corpo ligeiramente mais alto, olhos grandes, espaço interorbital pequeno, escudos laterais com poucos espinhos secundários e bexiga natatória dividida em dois compartimentos, ocorrendo nos rios Orinoco, Negro, Tapajós, Trombetas e tributários do baixo Amazonas; e *Scorpiodoras* cf. *calderonensis*, com corpo mais baixo, olhos pequenos, espaço interorbital maior que o diâmetro ocular, escudos laterais com muitos espinhos secundários e bexiga natatória com três divisões, a última sendo digitiforme, se distribuindo em tributários do alto Amazonas, como os rios Japurá e Tefé. A diferenciação entre essas duas espécies, utilizando-se apenas a morfologia externa, pode ser confusa devido à grande variação nos caracteres supracitados, entretanto, a morfologia da bexiga natatória é inequívoca e a correta identificação do exemplar quase sempre se faz pela sua análise (fato que também se repete em outros Doradidae). Apesar de identificarmos a existência de duas espécies, ainda não temos certeza se esta segunda é uma espécie não descrita ou se se trata de *Doras calderonensis* de Vaillant. A localidade mencionada na descrição é “Caldéron (Haute-Amazone)”, provavelmente no rio Solimões, onde, até o momento, só foram encontrados exemplares com a bexiga com três divisões. Assim, temporariamente estamos identificando esta espécie como *Scorpiodoras* cf. *calderonensis* até que a validade da espécie de Vaillant seja comprovada com o exame do holótipo, com especial atenção à morfologia da bexiga natatória.

Palavras-chave: Astrodoradinae, Taxonomia, Bexiga natatória.

Sistemática e Biogeografia

Painel

UMA NOVA ESPÉCIE DE LEPORINUS (CHARACIFORMES: ANOSTOMIDAE) DO RIO JEQUITINHONHA, MG, BRASIL

VIEIRA, Fábio ⁽¹⁾; NETO, Francisco R. A. ⁽²⁾; LEAL, Cecília G. ⁽³⁾ & SANTOS, Gilmar B. ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Fundação Biodiversitas, Belo Horizonte, MG; small.catfish@gmail.com

⁽²⁾ Programa Peixe Vivo, CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais; surubim@gmail.com

⁽³⁾ Laboratório de Ecologia de Peixes, Departamento de Biologia, Universidade Federal de Lavras, Lavras, MG; cicaleal@yahoo.com.br

⁽⁴⁾ Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Programa de Mestrado Em Zoologia de Vertebrados, Belo Horizonte, MG; astyanax@pucminas.br

A família Anostomidae inclui atualmente 146 espécies distribuídas em 12 gêneros, sendo *Leporinus* o mais especioso com 91 espécies. A última revisão do gênero foi elaborada em 1979, sendo que 27 novas espécies foram descritas posteriormente. Na revisão foram reconhecidos quatro grupos com base no padrão de coloração, um dos quais “*espécies com manchas maiores castanho-escuras sobre a linha lateral e várias máculas no tronco*” incluiu sete espécies. Todas as espécies desse grupo são de pequeno porte (até 15 cm). Excetuando-se *L. marcgravii*, endêmica do rio São Francisco, as demais possuem distribuição amazônica e em rios das Guianas. Descrevemos aqui uma nova espécie com esse padrão de coloração, proveniente de tributários do rio Jequitinhonha em Minas Gerais. A nova espécie se diferencia das demais do grupo pela combinação das seguintes características: fórmula dental 3/4, 35-36 escamas na linha lateral, 4/4 séries de escamas na linha transversal, 12 series de escamas circumpedunculares, boca terminal, três manchas escuras maiores sobre a linha lateral; a primeira abaixo da nadadeira dorsal, a segunda a frente da nadadeira adiposa e a terceira na base do pedúnculo caudal, e várias máculas menores arredondadas acima e abaixo da linha lateral. Em relação a *L. marcgravii*, única com esse padrão de coloração no leste brasileiro, compartilha a fórmula dental, entretanto, se diferencia pelo menor número de máculas sobre a linha lateral (3 *versus* 7) e boca terminal *versus* subterminal. Das demais espécies do grupo, distingue-se primariamente pela fórmula dental, além do arranjo das máculas sobre o tronco. Machos da nova espécie com menos de 10 cm de comprimento padrão e coletados em agosto e outubro/2008 estavam espermiano. A distribuição da nova espécie parece estar restrita ao alto/médio Jequitinhonha em Minas Gerais, pois amplas coletas no trecho baixo da bacia na Bahia não tiveram sucesso em registrar sua presença.

Palavras-chave: *Leporinus*, Jequitinhonha, espécie nova.

Fonte financiadora: CEMIG, Fundo de Incentivo à Pesquisa (FIP PUC Minas).

Sistemática e Biogeografia

Painel

REDESCRIÇÃO DE *PIMELODUS ALTISSIMUS* EIGENMANN & PEARSON 1942 E DESCRIÇÃO DE DUAS ESPÉCIES NOVAS DE *PIMELODUS* DA BACIA AMAZÔNICA (SILURIFORMES: PIMELODIDAE)

LUNDBERG *, John; ROCHA **, Marcelo Salles; PARISI ***, Béatrice Marie

* Department of Ichthyology, The Academy of Natural Sciences,
1900 Benjamin Franklin Parkway, Philadelphia, PA 19103-1195, USA. E-mail: lundberg@acnatsci.org

** Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, Av. André Araújo, 2936, Petrópolis, Manaus,
AM, Brasil. E-mail: rochainpa@yahoo.com.br

*** Muséum National d'Histoire Naturelle, Département Milieux et Peuplements Aquatiques, USM 403,
Case Postale 26, 57 rue Cuvier – 75231 Paris Cedex 05, France

A espécie *Pimelodus altissimus* foi descrita por Eigenmann & Pearson (1942) para o rio Ucayali no Peru. Essa espécie, por muito tempo reconhecida pela longa nadadeira adiposa, é amplamente distribuída na bacia Amazônica, porém análises de exemplares constatou a existência de duas espécies diferentes que eram identificadas como *P. altissimus*. O objetivo deste trabalho é redescrever *Pimelodus altissimus* e descrever essas outras duas espécies novas relacionadas. *Pimelodus altissimus* pode ser rapidamente diagnosticada das demais espécies do gênero pelo longo comprimento das nadadeiras pélvicas que alcançam ou ultrapassam a origem da anal; barbilhão maxilar longo, ultrapassando muito a caudal, e mentoniano externo alcançando a caudal; perfil da nadadeira adiposa convexa, longa, 2-2.2 vezes no comprimento padrão; muitas fileiras de dentes finos no pré-maxilar. *Pimelodus* sp. n. 1 pode ser distinguida por apresentar barbilhão mentoniano externo alcançando a pélvica; perfil da nadadeira adiposa anteriormente concava a reta, então tornando-se longa e convexa, 2.4-2.9 vezes no comprimento padrão; 4-5 fileiras de dentes cônicos e fortes no pré-maxilar. *Pimelodus* sp. n. 2 pode ser caracterizada por possuir barbilhões curtos; perfil da nadadeira adiposa anteriormente concava a reta, então tornando-se longa e convexa, 2.9-3 vezes no comprimento padrão; pré-maxilar com curto processo posterolateral, possuindo muitas fileiras de finos dentes. A distribuição de *Pimelodus altissimus* e *Pimelodus* sp. n. 1 é ampla, encontrado nos principais tributários da drenagem Solimões-Amazonas, enquanto *Pimelodus* sp. n. 2 possui uma distribuição menor, ocorrendo nos rios que drenam a região da Bolívia.

Palavras-chave: Sistemática, Taxonomia, Pimelodidae.

Sistemática e Biogeografia

Painel

COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA DO ALTO RIO SUCURIÚ

Thiago Tesini Molina Taveira¹, Karina Ocampo Righi-Cavallaro², Marcel Rodrigo Cavallaro³ & Otávio Froehlich⁴

¹ Graduando Ciências Biológicas UNIDERP, Campo Grande, MS (ttmtaveira@yahoo.com.br)

² Pós-Graduando em Entomologia, Lab. Entomologia Aquática, FFCLRP / USP - Ribeirão Preto, SP (karina.righi@gmail.com)

³ Pós-Graduando em Biologia Comparada, Lab. Ictiologia de Ribeirão Preto, FFCLRP / USP - Ribeirão Preto, SP (mrcavallaro@gmail.com)

⁴ Depto. Biologia, CCBS, UFMS - Campo Grande, MS (otavio@nin.ufms.br)

O rio Sucuriú nasce no norte de Mato Grosso do Sul, próximo à divisa com Goiás, numa extensa área de brejos, a cerca de 800 metros de altitude. Corre por cerca de 500 km, passando por 4 desníveis importantes, e deságua no rio Paraná, próximo à cidade de Três Lagoas. O rio Indaiá Grande é seu principal afluente. Informações sobre a ictiofauna da bacia do rio Sucuriú são muito escassas na literatura, não existindo nada sobre o rio Indaiá Grande. Um Hypoptopomatinae (*Corumbataia britskii*) e algumas espécies de *Rivulus* foram descritas a partir de material coletado na região. Dois trabalhos relatam coletas realizadas na bacia do rio Sucuriú, um deles um inventário realizado com coletas em alguns trechos do alto rio Sucuriú e em vários córregos de sua drenagem. Este inventário listou 49 espécies de peixes para a bacia. Neste estudo foram realizadas coletas em trechos não previamente investigados do rio Sucuriú e no baixo rio Indaiá Grande. Foram coletados peixes em 6 pontos do rio Sucuriú e em 3 pontos do rio Indaiá Grande. Utilizaram-se redes de espera, de arrasto e tarrafas, em coletas diurnas e noturnas. Foram coletados 3375 exemplares nos rios Indaiá Grande e Sucuriú, pertencentes a quatro ordens, 17 famílias e 52 espécies. A partir das espécies coletadas neste trabalho, às 49 espécies com ocorrência na bacia registrada na literatura, foram acrescentadas outras 29 espécies, distribuídas por 7 famílias e quatro ordens. O material coletado está depositado na Coleção Zoológica de Referência da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (ZUFMS). Além dessas espécies, outras puderam ser arroladas a partir de fotografias e conversas com moradores: *Salminus brasiliensis*, *Piaractus mesopotamicus* e *Steindachneridion* cf. *punctatum*, elevando o rol de espécies da bacia para 81 espécies, certamente ainda muito aquém de uma listagem definitiva.

Palavras-chave: ictiofauna, rio Sucuriú, rio Indaiá Grande.

Sistemática e Biogeografia

Painel

VARIAÇÃO MORFOLÓGICA ENTRE POPULAÇÕES DE *HYPOPTOPOMA GULARE* COPE, 1878 (LORICARIIDAE: HYPOPTOPOMATINAE) NA BACIA AMAZÔNICA

Luiz Jardim de Queiroz* e Lúcia Helena Rapp Py-Daniel**

*Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, mestrando em Biologia de Água Doce e Pesca Interior. (luizjq@yahoo.com.br)

**Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, Coordenação de Pesquisas em Biologia Aquática. (rapp@inpa.gov.br)

Embora as bibliografias especializadas restrinjam a distribuição da espécie *Hypoptopoma gulare* para a Amazônia peruana e venezuelana, esse estudo revelou uma distribuição geográfica da espécie muito mais ampla. Sendo assim, para avaliar possíveis efeitos de isolamento populacional sobre a morfologia da espécie, foram tomadas 22 características morfométricas e 15 merísticas de exemplares provenientes dos rios Ucayali, Japurá e Purus e do Lago Catalão, próximo à foz do rio Negro. As contagens merísticas apresentaram muita variação e sobreposição, não sendo informativas para a discriminação das populações. Contudo, ordenando os dados morfométricos através da Análise de Variáveis Canônicas, a amostra do rio Purus foi discriminada das amostras do Japurá e Ucayali no segundo eixo, que reteu 40% da variação. Por outro lado, as populações do Japurá ficaram separadas da população de Ucayali no primeiro eixo, cuja explicação foi de 44%. Os exemplares analisados do Lago Catalão ficaram parcialmente sobrepostos com os obtidos no Ucayali e Purus. Duas características foram as principais para a separação das populações: largura da cabeça, cuja proporção é bem maior na população do rio Purus, e distância entre as narinas, apresentado valores inferiores na população de Ucayali. Esses resultados ajudam a compreender a amplitude de variação intra-específica da espécie, e essas diferenças morfológicas, aliadas às distâncias geográficas, podem sugerir indícios de diferentes processos seletivos atuando sobre as populações.

Palavras-chave: Morfometria Multivariada, Variáveis Canônicas, Siluriformes.

Fontes Financiadoras: PPI – Coleções Zoológicas.

CNPq Processo 131277/2007-3.

Instituto Internacional de Educação do Brasil/Fundação Gordon e Betty Moore

(Programa Bolsa de Estudo para Conservação da Amazônia – BECA).

Sistemática e Biogeografia

Painel

TRÊS NOVAS ESPÉCIES DE *MOENKHAUSIA* (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) DA SERRA DO CACHIMBO, BRASIL CENTRAL

Sousa, Leandro M., Netto-Ferreira, André L., Birindelli, José L.

Três novas espécies de *Moenkhausia* Eigenmann 1903 da região da Serra do Cachimbo são apresentadas, duas delas ocorrendo sintopicamente no rio 13 de maio, tributário do rio Curuá (bacia do Xingu) e outra num tributário do rio Braço Norte, rio Peixoto de Azevedo, Teles Pires (bacia do Tapajós). As três espécies podem ser diferenciadas de todos os congêneres, exceto *M. cosmops*, *M. cotinho*, *M. petymbuaba* e *M. pyrophtalma* pela presença de manchas conspícuas em cada escama. Diferem de *M. cosmops*, *M. cotinho* e *M. pyrophtalma* pela ausência de uma mancha larga, escura, no pedúnculo caudal e de *M. petymbuaba* pela ausência de uma faixa longitudinal larga e escura ao longo do corpo. *Moenkhausia* sp.1 é caracterizada pela nadadeira adiposa fortemente pigmentada em sua porção anterior, 25-28 escamas na linha lateral, quatro escamas entre a linha lateral e a dorsal e sete-12 escamas na base da anal. *Moenkhausia* sp.2 possui uma linha escura longitudinal da mancha umeral até os raios da caudal, 30-34 escamas da linha lateral, cinco escamas entre a linha lateral e a dorsal e quatro – seis escamas na base da anal. *Moenkhausia* sp.3 possui apenas seis raios na nadadeira pélvica, 33-37 escamas da linha lateral, cinco escamas entre a linha lateral e a dorsal, cinco a nove escamas na base da anal e uma faixa lateral escura recurvada ventralmente e anteriormente difusa.

Palavras-chave: Nascentes, Tapajós, Xingu.

Sistemática e Biogeografia

Painel

RELAÇÕES FILOGENÉTICAS DO GÊNERO LISTRURA DE PINNA COM BASE EM DADOS MORFOLÓGICOS E MOLECULARES (SILURIFORMES: TRICHOMYCTERIDAE)

Leandro Villa Verde da Silva, Sergio Maia de Queiroz Lima, Marcelo Ribeiro de Britto & Antônio Mateo Solé-Cava

Listrura é um agrupamento monofilético de pequenos bagres com hábitos fossoriais que vivem em ambientes especializados com águas extremamente rasas em baixadas costeiras do sul e sudeste do Brasil. O gênero é composto atualmente por cinco espécies nominais válidas, além de três populações com *status* indefinido: *Listrura* cf. *L. camposi*, de Florianópolis, SC; *Listrura* sp. n. 1, de Angra dos Reis, RJ; e *Listrura* sp. n. 2, de Silva Jardim, RJ. A hipótese mais recente de relações filogenéticas entre as espécies válidas do gênero presente na literatura (*L. tetra radiata* (*L. camposi* (*L. boticario* (*L. picinguabae*, *L. nematopteryx*)) baseia-se principalmente na redução gradual no número de raios na nadadeira peitoral, sem a realização de uma análise cladista. O presente trabalho conduziu inicialmente uma análise filogenética baseada em 46 caracteres morfológicos, incluindo morfologia externa, osteologia e padrão de colorido. O grupo interno constituiu oito táxons terminais, composto pelas cinco espécies válidas e pelas três populações supracitadas, englobando assim todas as populações atualmente conhecidas do gênero. Embora tenham sido obtidos dois cladogramas fundamentais (passos=116, IC=0,6250, IR=0,7544), as relações entre as espécies do gênero em ambos são idênticas, sendo: (*L. tetra radiata* (*L. cf. L. camposi* (*L. boticario*, *L. camposi*)) (*Listrura* sp. n. 1 (*L. picinguabae* (*L. nematopteryx*, *Listrura* sp. n. 2)). Foram também feitas análises de Neighbor-Joining, Máxima Verossimilhança e Bayesiana utilizando seqüências do DNA mitocondrial do Citocromo b (1087 pb) de *Listrura* sp. n. 1, *Listrura* sp. n. 2, *L. boticario*, *L. camposi* e *L. picinguabae*. As três análises apresentaram a mesma topologia (*L. boticario*, *L. camposi*) (*Listrura* sp. n. 1 (*L. picinguabae*, *Listrura* sp. n. 2)), sendo congruente àquela baseada em dados morfológicos. A inclusão de amostras de *L. tetra radiata*, *L. nematopteryx* e *L. camposi* (Florianópolis) estão sendo providenciadas. As hipóteses obtidas até o momento não corroboram aquela presente na literatura.

Palavras-chave: Bagres, Glanapteryginae, Mata Atlântica.

Sistemática e Biogeografia

Painel

ICTIOFAUNA DO BAIXO RIO SÃO FRANCISCO À JUSANTE DA BARRAGEM DE XINGÓ: INVENTÁRIO E CARACTERIZAÇÃO TAXONÔMICA

Rafael Burger, Angela M. Zanata & Priscila Camelier

*Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, Universidade Federal da Bahia, Campus de Ondina,
Rua Barão de Geremoabo, 40170-290, Salvador, Bahia, Brasil
E-mail: rafael_burger@terra.com.br; a_zanata@yahoo.com.br; pricamelier@yahoo.com.br*

A ictiofauna do baixo rio São Francisco é uma das menos conhecidas da bacia, visto que a maioria dos estudos é voltada para regiões do alto e médio curso do rio. O presente estudo, ainda em andamento, tem como objetivos inventariar e caracterizar taxonomicamente a ictiofauna atual do baixo rio São Francisco, à jusante da barragem de Xingó, além de revelar as alterações na composição ictiofaunística deste trecho após a construção da mesma. Até o momento, foram realizadas 3 campanhas de campo com duração média de 6 dias, com uso de diversos métodos de coleta em ambientes variados. Entrevistas a pescadores em colônias de pesca ao longo do trecho de interesse também estão sendo realizadas. Por enquanto, foram coletadas 53 espécies de peixes, sendo 47 estritamente de água doce e 6 pertencentes a famílias marinhas. As espécies de água doce estão distribuídas em 6 ordens, com predomínio de Characiformes e Siluriformes, com 28 e 9 espécies, respectivamente. Além dos resultados das amostragens, relatos de pescadores locais indicam mudanças drásticas na composição e abundância das espécies, com diminuição e/ou o desaparecimento de algumas espécies nativas, além da introdução de espécies exóticas. O baixo número de espécies amostradas está de acordo com os relatos dos pescadores quanto à raridade ou inexistência de espécies que previamente ocorriam na área. Além da ampla ocorrência de espécies exóticas na área de interesse, também foi observada a ocorrência de espécies pertencentes à famílias marinhas “subindo o rio” e, portanto, presentes em áreas onde não ocorriam antes do barramento.

Palavras-chave: taxonomia, ictiofauna, rio São Francisco.

Sistemática e Biogeografia

Painel

UMA NOVA ESPÉCIE DE *MOENKHAUSIA* EIGENMANN (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) DOS RIOS XINGU E TAPAJÓS E UM POTENCIAL CASO DE MIMETISMO BATESIANO POLIMÓRFICO

A. M. Zanata*, J. L. O. Birindelli** & C.R. Moreira**

*Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, Universidade Federal da Bahia, Rua Barão de Geremoabo, s/n, Ondina, 40170-290, Salvador, BA, Brasil. **Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, Caixa Postal 42494, 04218-970, São Paulo, SP, Brasil.

Uma nova espécie do gênero *Moenkhausia* é descrita para os rios Xingu e Tapajós. Esta distingue-se das congêneres, exceto *M. moisae*, por apresentar maior número de escamas na linha lateral, 43-47 (vs. 23-41). *Moenkhausia* sp. n. distingue-se de *M. moisae* pelo padrão de colorido, que consiste em uma mancha umeral (vs. duas), faixa escura lateral moderadamente larga (vs. vs. faixa lateral escura estreita) e mancha caudal assimétrica contínua com a faixa lateral (vs. mancha caudal redonda, simétrica e descontínua com a faixa lateral). A nova espécie é potencialmente mimética com *Jupiaba apenima*, nas bacias dos rios Xingu e Teles Pires, e com *J. yarina*, no rio Arinos. As duas espécies de *Jupiaba* são simpátricas e extremamente similares em tamanho e morfologia externa com a nova espécie de *Moenkhausia*. Uma sutil diferença de colorido existe entre as duas espécies de *Jupiaba* e é também observada nos dois morfótipos da espécie nova de *Moenkhausia*, respectivamente simpátricos às duas espécies de *Jupiaba*. Dada a presença de uma estrutura anti-predação em *Jupiaba*, o espinho pélvico alongado, e existência de dois morfótipos da nova espécie de *Moenkhausia*, consideramos este um possível caso de mimetismo Batesiano polimórfico.

Palavras-chave: *Jupiaba*, anti-predação, mimetismo.

Genética e Biologia Molecular

Oral

ANÁLISE CITOGENÉTICA DE *Tetragonopterus argenteus* DO RIO BUGRES (BACIA DO PARAGUAI) NO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRE EM MATO GROSSO

Monise Rafaella Lopes Lima¹(Apresentadora), Wagner Martins Santana Sampaio¹, Patrícia Giongo¹, Anderson Fernandes de Miranda¹, Claudinéia Barbosa de Lima², Jorge Abdala Dergam dos Santos²

¹Universidade do Estado de Mato Grosso. ²Universidade Federal de Viçosa.
E-mail: monise_69@hotmail.com

A subfamília Tetragonopterinae representa a complexidade dos Characidae, devido aos grandes problemas taxonômicos envolvendo suas espécies. Até recentemente era considerada como um dos grupos de peixes mais importantes do Brasil pelo grande número de táxons distribuídos por toda região Neotropical, porém após revisões taxonômicas confirmam-se apenas o gênero *Tetragonopterus* nessa subfamília. Endêmico da América do Sul, o gênero *Tetragonopterus* está presente em muitas bacias brasileiras. Possui cinco espécies nominais e quatro espécies válidas. Estudos citogenéticos em peixes neotropicais demonstram para ordem dos Characiformes uma ampla variação cariotípica entre $2n=28$ até $2n=102$, já a família Characidae e subfamília Tetragonopterinae apresentam o número cromossômico variando de $2n=48$ até $2n=60$. Os estudos citogenéticos para o gênero *Tetragonopterus* estão reclusos a poucos rios da Bacia do Paraguai e do São Francisco. O presente trabalho objetivou estudar citogeneticamente espécies de *Tetragonopterus argenteus* no rio Bugres (Bacia do Paraguai) em Mato Grosso. Os espécimes foram coletados no rio Bugres no município de Barra do Bugres - MT e submetidos às técnicas de obtenção de cromossomos mitóticos metafásicos segundo Bertollo *et al.*, (1978) e classificados segundo Levan *et al.*, (1964). Os resultados encontrados foram de número cromossômico $2n=52$, fórmula cariotípica $4m + 16sm + 14 st + 18 t$ e número fundamental igual a 86. Os resultados encontrados para número cromossômico corroboraram com estudos realizados em outros rios da Bacia do Paraguai em Mato Grosso e na Bacia do São Francisco, porém diferem dos encontrados na Bacia do Paraguai em Mato Grosso do Sul. Os resultados quanto à fórmula, a morfologia cariotípica e conseqüentemente o número fundamental divergiram de todos já encontrados. Os resultados evidenciam a complexidade das espécies pertencentes a essa subfamília também ao nível citogenético e a importância dos estudos moleculares para entender as relações filogenéticas desse grupo.

Palavras-chave: *Tetragonopterus*, rio Bugres, citogenética.

Genética e Biologia Molecular

Oral

GYMNOTUS: IDENTIFICAÇÃO DE TRÊS NOVAS ESPÉCIES EM RIOS LITORÂNEOS DO NORDESTE BRASILEIRO (BAHIA) COM BASE NO MARCADOR MOLECULAR μ 11

Araújo, TM¹³, Santana, TJ¹³, Baroni, S², Almeida-Toledo, LF², Fernandes, FMC¹³

¹*Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública*

²*Departamento de Biologia da USP*

³*Departamento de Biologia Geral, Universidade Federal da Bahia*

Gymnotiformes é um grupo monofilético de peixes eletrogênicos de água doce Neotropical e compreende 5 famílias com 27 gêneros. Cerca de 80% dos espécimens de Gymnotiformes coletados encontram-se descritos e, além dos 20% restantes, certamente há, na natureza, outras espécies a serem identificadas. No Neotrópico, 32 espécies de *Gymnotus* (Gymnotidae) são nominalmente descritas. No Brasil, sua abundância e diversidade são bastante conhecidas na Amazonia. No nordeste brasileiro, relata-se até o momento a ocorrência de *G. bahianus* e *G. carapo* no sul da Bahia. O marcador molecular μ 11, baseado na técnica de SPAR (*single primer amplification reaction*), de acordo com Fernandes-Matioli e colaboradores (2000), é espécie-específico para *Gymnotus*. No presente trabalho foram analisadas 4 populações de *Gymnotus* no litoral norte da Bahia. Foram encontrados três perfis haplotípicos μ 11, todos distintos dos já descritos na literatura, indicando a ocorrência de prováveis três novas espécies de *Gymnotus*. Preliminarmente, denominadas de *Gymnotus* sp1, sp8 e sp14 (de acordo com a identificação laboratorial dos indivíduos analisados). *Gymnotus* sp14 foi encontrado exclusivamente no rio Itapecerica, indicando possível endemismo. Da mesma forma, *Gymnotus* sp8 foi detectado exclusivamente no rio Tambaí. Diferentemente, *Gymnotus* sp1 foi encontrado nas populações dos rios Tambaí, Imbassay e Açu. Cabe ainda ressaltar que no rio Tambaí, além das duas possíveis novas espécies de *Gymnotus* encontradas em simpatria, foi também detectada simpatria e sintopia destas espécies com *Brachyhypopomus* (Gymnotiformes: Hypopomidae). Os dados até aqui encontrados são bastante promissores em várias vertentes: este é relato pioneiro da ocorrência de Gymnotiformes no litoral norte da Bahia; associado a isso, novas espécies de *Gymnotus* deverão ser descritas, implicando o entendimento de uma maior diversidade de populações de *Gymnotus* em rios litorâneos brasileiros, até então atribuída exclusivamente à *G. pantherinus*.

Palavras-chave: Gymnotiformes, *Gymnotus*, marcador molecular μ 11.

Genética e Biologia Molecular

Oral

DIFERENCIAÇÃO POPULACIONAL E DIVERSIDADE GENÉTICA EM PEIXES ORNAMENTAIS DO RIO NEGRO (AM): *PARACHEIRODON*, *CARNEGIELLA* E *NANNOSTOMUS*

Jorge Ivan Rebelo Porto¹, Carlos Henrique Schneider² e Maria Leandra Terencio³

¹ Pesquisador da Coordenação de Pesquisas em Biologia Aquática (jirporto@inpa.gov.br), ² Bolsista do Programa de Capacitação Institucional (PCI) do INPA (carloshs@inpa.gov.br), ³ Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Genética, Conservação e Biologia Evolutiva/INPA (leandra@inpa.gov.br)

A bacia do rio Negro é a maior área de pesca de peixe ornamental do Estado do Amazonas sendo responsável por aproximadamente 70% do que é exportado. As espécies dos gêneros *Paracheirodon* (cardinal e neon), *Carnegiella* (peixe-borboleta) e *Nannostomus* (peixe-lápis) juntas são responsáveis por 68% do efetivo exportado. Estudos sobre a variabilidade genética e estruturação populacional destas espécies são incipientes. Diante disso, o objetivo geral deste trabalho foi estimar a variabilidade genética e fazer inferências evolutivas sobre diversidade genética das espécies de peixes ornamentais *Paracheirodon axelrodi* (cardinal), *Carnegiella marthae* (peixe-borboleta-prateado), *Carnegiella strigata* (peixe-borboleta-rajado) e *Nannostomus eques* (peixe-lápis) provenientes do rio Negro. Foram amostrados 428 espécimes de *P. axelrodi* (n = 61), *C. marthae* (n = 117), *C. strigata* (n = 125) e *N. eques* (n = 125) ao longo de 1000 km do alto, médio e baixo rio Negro. As amostras tiveram o seu DNA extraído e segmentos do DNA mitocondrial foram amplificados. Foram obtidas seqüências com até 1266 pares de bases (pb) dos genes ATPase, ND4 e da região controle (D-loop) do DNA mitocondrial. Os resultados obtidos revelaram: a) uma estruturação populacional em *P. axelrodi* do alto rio Negro; b) estruturação populacional associado a corredeiras e largura do rio em *C. marthae*; c) presença de duas unidades evolutivas, provavelmente espécies crípticas em *C. strigata*, associadas com padrões morfológicos; d) presença de duas unidades evolutivas, provavelmente espécies crípticas em *N. eques*, limitadas pelo rio Branco. Aparentemente, mudanças geomorfológicas do Quaternário ocorridas no rio Negro podem ter atuado na variabilidade genética das quatro espécies de peixes ornamentais estudadas.

Apoio Financeiro: Fapeam/PIPT; CNPq/DTI; INPA/PPI; Finep/CNPq: Projeto Fronteiras; CNPq/CT-Amazônia.

Genética e Biologia Molecular

Painel

DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE LOCOS DE MICROSSATÉLITES PARA SURUBIM, *Pseudoplatystoma fasciatum* (Linnaeus, 1766)

Mauro de Freitas Ortiz (Apresentador), Jacqueline da Silva Batista, Fabíola da Costa Rodrigues, Adna Cristina Barbosa de Sousa, Christiano Felipe da Silva, Giselle Moura Guimarães, Kyara Formiga-Aquino, José Antônio Alves Gomes

Popularmente conhecido como surubim, *Pseudoplatystoma fasciatum* (Linnaeus, 1766), é uma espécie de bagre muito consumida, daí o seu alto interesse econômico. Devido a sobrepesca, hoje ela já faz parte de lista de espécies ameaçadas do estado do Rio Grande do Sul. Na região do estado do Amazonas ela não é considerada ameaçada, mas há sinais da diminuição do seu estoque pesqueiro, fato observado pela queda progressiva do número de animais capturados. Para o manejo e conservação das populações de *Pseudoplatystoma fasciatum* é importante seu conhecimento genético e biogeográfico. Os dados genéticos providos de microssatélites podem auxiliar muito nesse sentido. Assim, propomos desenvolver e caracterizar locos de microssatélites para *Pseudoplatystoma fasciatum* a fim de serem utilizados em estudos futuros com populações naturais desta espécie. A construção e o sequenciamento nucleotídico de uma biblioteca genômica enriquecida com SSR de *Pseudoplatystoma fasciatum* foi realizada da seguinte maneira: o DNA genômica total de 10 indivíduos de *Pseudoplatystoma fasciatum* foi extraído do tecido muscular pelo método de fenol-clorofórmio e digerido com a enzima RsaI. Fragmentos de 300 pb a 1000 pb foram selecionados e ligados a oligonucleotídeos adaptadores e hibridizados com as sondas CT8 e GT8 ligada ao complexo biotina-estreptavidina. Os clones foram analisados buscando-se microssatélites e regiões flangeadoras para o desenho de primers utilizando os programas GENEDOC, STADEN PACKAGE e TROLL. Um total de 96 clones foram amplificados, entre os quais 79 clones com insertos foram identificados e sentenciados. Obtiveram-se 57 clones (72%) com regiões de microssatélites, entre os quais 55 (69%) com seqüências nucleotídicas com qualidade satisfatória. Destes, 22 (27%) foram selecionados até o momento para o desenho e obtenção de primers, sendo 18 microssatélites perfeitos, três interrompidos e um imperfeito, ainda sendo estes, 19 dinucleotídeos e três tetranucleotídeos.

Palavras-chave: Surubim; microssatélites; *Pseudoplatystoma fasciatum*.

Apoio: SECT/FAPEAM, CNPq, CAPES, MCT/INPA.

Genética e Biologia Molecular

Painel

ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE MARCADORES DE DNA MICROSSATÉLITES PARA A DOURADA - *BRACHYPLATYSTOMA ROUSSEAUXII* – (SILURIFORMES: PIMELODIDAE), UM GRANDE BAGRE MIGRADOR DE ALTO VALOR COMERCIAL DA AMAZÔNIA

Batista, JS; Farias, IP; Santos, PR; Cordeiro, AL; Guimarães, GM; Filgueiras-Souza, RJ; Formiga-Aquino, K; Alves-Gomes, JÁ

*Laboratório Temático de Biologia Molecular, Coordenação de Pesquisas em Biologia Aquática, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia.
jac@inpa.gov.br*

A dourada, *Brachyplatystoma rousseauxii*, em todos os locais onde é pescada e que existe estatística de desembarque, está entre as duas espécies mais capturadas entre os grandes bagres migradores e atualmente está em sobrepesca. Estima-se que 30.000 t deste recurso é capturada e comercializada a cada ano. A dourada realiza grandes migrações, percorrendo mais de 5000 Km para completar seu ciclo de vida. Sua área de distribuição engloba o território de mais de cinco países amazônicos e possui áreas distintas de criação, crescimento e reprodução indo desde Belém no Brasil, até Pucallpa no Peru. Dada à importância comercial e área de abrangência, é necessário obter informações concretas a fim de balizar políticas de conservação e manejo que assegurem a sustentabilidade deste recurso. Este trabalho teve como objetivo isolar e caracterizar marcadores microssatélites (SSRs) para *B. rousseauxii* bem como verificar sua amplificação heteróloga em sete espécies do mesmo gênero. O DNA genômico total de dez indivíduos de *B. rousseauxii* foi extraído do tecido muscular pelo método fenol/clorofórmio e digerido com a enzima SAU3AI. Fragmentos de 300pb a 1000pb foram selecionados e ligados a oligonucleotídeos adaptadores e hibridizados com as sondas CT₁₂ e CA₁₂ ligada ao complexo biotina-estreptavidina. Um total de 508 clones foi amplificado, entre os quais 346 clones com inserto foram identificados e seqüenciados. Obtiveram-se 160 clones com microssatélites, dos quais 98 com seqüências nucleotídicas de qualidade satisfatória. Destes, 32 foram selecionados para o desenho dos *primers*, testados e 16 amplificaram satisfatoriamente. Foram selecionados 10 locos microssatélites polimórficos para *B. rousseauxii* com um número de alelos de 3 a 16 em um total de 21 a 34 indivíduos, coletados em Tabatinga/Alto Solimões. A diversidade gênica variou de $0,27 \pm 0,071$ a $0,92 \pm 0,022$, a heterozigosidade observada entre 0,23 a 0,91 e um loco apresentou desequilíbrio de H-W ($P > 0,0013$).

Palavras-chave: Microssatélites, *Brachyplatystoma rousseauxii*, Amazônia.

Apoio: FAPEAM, PPG7, CNPq, GCBEv, INPA e MCT.

Genética e Biologia Molecular

Painel

CARACTERIZAÇÃO CITOGENÉTICA DE QUATRO ESPÉCIES PERTENCENTES AO GÊNERO *Hypostomus* (SILURIFORMES, LORICARIIDAE) DO RIO PIRACICABA/SP

MARCELÉIA RUBERT¹; RENATA DA ROSA²; CLÁUDIO H. ZAWADZKI³, LUCIA GIULIANO-CAETANO⁴ e ORLANDO MOREIRA FILHO¹

¹Departamento de Genética e Evolução, Universidade Federal de São Carlos; ²Departamento de Biologia Celular e Genética, Universidade Estadual de Maringá; ³Departamento de Biologia, Universidade Estadual de Maringá e ⁴Departamento de Biologia Geral, Universidade Estadual de Londrina

O gênero *Hypostomus* é o mais especioso de Loricariidae, com aproximadamente 130 espécies válidas. Os estudos citogenéticos com relação ao gênero ainda são escassos, cerca de 28 espécies possuem algum dado publicado, estes estudos são importantes porque podem auxiliar quanto à caracterização destas espécies. Neste trabalho foram analisadas citogeneticamente quatro espécies pertencentes ao gênero *Hypostomus*: *H. hermanni*, *H. albopunctatus*, *H. paulinus* e *H. cf. topavae*, coletadas no rio Piracicaba (Piracicaba-SP). Os estudos citogenéticos abordados foram realizados através da coloração com Giemsa, localização das RONS (AgRONS), coloração por fluorocromos base-específicos (CMA₃ e DAPI) e observação do padrão de distribuição da heterocromatina. *H. hermanni* apresentou um número diplóide (2n) com 72 cromossomos, distribuídos em: 8m+18sm+46st-a e até 6 cromossomos apresentaram-se marcados pelo nitrato de prata, a heterocromatina encontra-se nas regiões teloméricas e intersticiais de alguns cromossomos; *H. albopunctatus* com 2n=74: 10m+20sm+44st-a apresentou até 4 cromossomos AgRONS, a heterocromatina encontra-se em blocos intersticiais; *H. paulinus*, 2n=76: 6m+16sm+54st-a, com até 4 cromossomos AgRONS, com 6 blocos teloméricos no braço longo e 4 blocos intersticiais e *H. cf. topavae* com 2n=80: 8m+14sm+58st-a, 6 cromossomos AgRONS e muitos blocos intersticiais de heterocromatina. O CMA₃ revelou marcações positivas provavelmente correspondentes às AgRONS em todas espécies analisadas, sendo estas negativas quando observadas com o DAPI; o DAPI evidenciou blocos positivos em alguns cromossomos st-a para todas as espécies, com exceção de *H. hermanni*, que não apresentou marcações DAPI⁺. Para todas as espécies a heterocromatina está distribuída praticamente na região terminal e intersticial de alguns cromossomos do tipo st-a e associada às RONS. Três das quatro espécies analisadas correspondem a topótipos, desta forma a análise realizada é de grande importância para auxiliar na caracterização de espécies pertencentes ao gênero *Hypostomus*.

Palavras-chave: *Hypostomus*, citogenética, rio Piracicaba.

Apoio: CAPES, UFSCar e UEL.

Genética e Biologia Molecular

Painel

CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS E CITOGENÉTICAS DE DUAS ESPÉCIES DO GÊNERO *Lasiancistrus* DO RIO MASSANGANA, ESTADO DE RONDÔNIA (BACIA AMAZÔNICA) E RIO CACHOEIRA, MATO GROSSO (BACIA ARAGUAIA-TOCANTINS)

Sandra Mariotto, Felipe Gomes, Liano Centofante, Carlos S. Miyazawa e Orlando Moreira-Filho

Algumas técnicas como a citogenética e genética molecular têm auxiliado nas investigações da diversidade de espécies dos Loricariidae. Análises citogenéticas da tribo Ancistrini evidenciaram números diplóides de $2n=34$ a $2n=54$ cromossomos. A maioria destes trabalhos se referem ao gênero *Ancistrus*. Neste trabalho, 16 espécimes do gênero *Lasiancistrus* de dois rios, Massangana da Bacia Amazônica (07 machos e 04 fêmeas) e Cachoeira da Bacia Araguaia-Tocantins (02 machos e 03 fêmeas), foram analisados através das técnicas convencionais de citogenética e medidos com paquímetro para comparar alguns caracteres morfométricos. Os resultados obtidos foram: número diplóide de $2n=54$ cromossomos nas duas espécies. Na espécie *L. cf schomburgkii* (bacia Araguaia-Tocantins) a fórmula cariotípica foi de 26 cromossomos metacêntricos, 16 submetacêntricos e 12 subtelocêntricos, com blocos significativos de heterocromatina constitutiva e regiões organizadoras de nucléolos (RONS) no braço curto do par 25, subtelocêntrico. Na espécie *Lasiancistrus* sp 1 a fórmula cariotípica foi 26 cromossomos metacêntricos, 18 submetacêntricos e 10 cromossomos subtelocêntricos. Um par de cromossomos subtelocêntricos, 26, tem NOR terminal. De acordo com os resultados de citogenética, até o presente, foi possível separar as espécies dos dois locais através da fórmula cariotípica, pela ocorrência de um cromossomo maior no primeiro par metacêntrico na espécie *Lasiancistrus* sp 1. Através da morfometria pode se observar caracteres que as diferencia, como tamanho padrão, largura da cabeça e altura dos espécimes; além de outros caracteres da morfologia em geral. É possível que a espécie do rio Cachoeira seja nova para a ciência pois não há descrição de espécie localidade-tipo para a região. Características do habitat, da biologia da espécie e/ou polimorfismo cromossômico podem ser considerados como diferenças na mesma espécie em populações alopátricas das distintas bacias hidrográficas. Novas análises poderão esclarecer estes dados e auxiliar na compreensão da diversidade e evolução dos Ancistrini.

Palavras-chave: Loricariidae, Ancistrini, número diplóide.

Genética e Biologia Molecular

Painel

CONSIDERAÇÕES SOBRE A CITOGENÉTICA DOS COMPLEXOS DE ESPÉCIES *Astyanax paranae* Bertaco & Malabarba, 2001 e *Astyanax* cf. *fasciatus* Cuvier, 1819 (CHARACIDAE, INCERTAE SEDIS)

Ricardo Britzke; Allan Pierre Bonetti Pozzobon; Patricia P. Parise-Maltempi; Anderson Luis Alves

Laboratório de Genética de Peixes, Departamento de Biologia, UNESP, Rio Claro – SP.
e-mail: britzker@gmail.com

O gênero *Astyanax*, um dos mais especiosos entre os caracídeos neotropicais possui cerca de 120 espécies descritas, entretanto, não representa uma entidade monofilética na família, e sua posição ainda é considerada inserta. Duas espécies deste gênero são amplamente distribuídas na bacia do rio Paraná, sendo consideradas “complexo de espécies” devido a variações morfológicas e cariotípicas. Na sub-bacia do Rio Corumbataí (Tietê) foram analisadas estas espécies; *A. paranae* e *A. cf. fasciatus*. Buscando identificar caracteres cromossômicos diagnósticos em *Astyanax paranae* foram analisadas duas populações; córrego Canta-Galo e rio Passa Cinco (Rio Claro, SP), sendo 15 indivíduos (07M e 08F). A análise citogenética indicou número diplóide $2n=50$ com a fórmula cariotípica (4M, 26SM, 4ST, 16A), para ambas populações. As Ag-NOR são múltiplas nas duas populações, presentes em um par de cromossomos M no braço curto e em um dos homólogos de um par cromossômico SM no braço longo. Exemplares de *Astyanax* cf. *fasciatus* do Ribeirão Claro (Rio Claro, SP) foram analisados, sendo 11 indivíduos (3M e 8F), com número diplóide $2n=46$ e fórmula cariotípica (10M, 6SM, 20ST, 10A). As Ag-NORs são do tipo simples com marcação no braço curto de um par Subtelocêntrico. Ambas as espécies apresentam número diplóide variável, sendo para *Astyanax* cf. *fasciatus* de $2n=46$ e 48 cromossomos; essa variação é ainda maior para *Astyanax paranae* que apresenta $2n=46$, 48 e 50 cromossomos. As evidências cromossômicas e morfológicas de que estas espécies constituam “complexos” são fortemente suportados, entretanto, erros na identificação das espécies podem reduzir esta complexidade, como em *A. paranae* com $2n=46$ que pode estar mais relacionada ao grupo *A. fasciatus*, e algumas populações de *A. paranae* com $2n=50$ que devem ser mais relacionadas a *A. bockmanni*, que também apresenta $2n=50$. Estes dados sugerem uma ampla revisão taxonômica nas populações de *Astyanax paranae* e *A. cf. fasciatus* cariotipadas.

Palavras-chave: *Astyanax paranae*; *Astyanax* cf. *fasciatus*; Cariótipo.

Genética e Biologia Molecular

Painel

CARACTERIZAÇÃO CITOGENÉTICA EM POPULAÇÕES DE *Astyanax* sp. (CHARACIFORMES:CHARACIDAE) EM TRÊS LAGOAS QUATERNÁRIAS DO MÉDIO RIO DOCE - MG

Lucas C. Barros; Udson Santos; Jorge A. Dergam

Departamento de Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Laboratório de Sistemática Molecular Beagle. Viçosa-MG, CEP 36570000, Brasil; lucasasus@hotmail.com

Os lagos quaternários do médio rio Doce são considerados ambientes únicos no Estado de Minas Gerais. Embora tenham se formado relativamente recente (até 10 mil anos), ainda não se sabe se a vicariância propiciou processos de especiação. O gênero *Astyanax*, com espécies comumente chamadas de lambaris apresenta populações com caracteres morfológicos e citogenéticos de difícil sistematização e relações filogenéticas pouco definidas, razão pela qual, várias espécies do gênero são consideradas como *incertae sedis*. O presente trabalho descreve um ensaio citogenético em populações de *Astyanax* sp. das lagoas Lingüiça, Hortência e Cristal pertencentes ao complexo de lagoas do médio rio Doce. A metodologia utilizada seguiu protocolos para obtenção de cromossomos metafásicos de Bertollo *et al.* (1978) e NORs segundo Howell e Black (1980). A classificação cromossômica foi realizada segundo Levan *et al.* (1964) e medidas cromossômicas em software Image Pro-Plus®. Foram avaliadas 92 metáfases em duas fêmeas da lagoa Lingüiça; 20 metáfases em três fêmeas da lagoa Cristal e 30 metáfases em uma fêmea coletada na lagoa Hortência. Do total de metáfases avaliadas nas lagoas Lingüiça e Cristal 103 (91,9%) apresentaram $2n = 48$ e fórmula cariotípica igual a $5m+7sm+10st+2t$. Dos espécimes coletados na lagoa Hortência 24 (80%) apresentaram $2n=50$ e fórmula cariotípica igual $1m+ 2sm+17st+ 5t$. O número diplóide e a fórmula cariotípica diferenciada evidencia que a população de *Astyanax* sp. da lagoa Hortência seja uma espécie diferente das populações das lagoas lingüiça e Cristal. O bandamento das regiões organizadoras do nucléolo foi realizado somente nas populações das lagoas Cristal e Lingüiça as quais demonstraram evidente marcação telomérica em dois pares de subtelocêntricos. Estudos envolvendo maior número de indivíduos de ambos sexos nas três lagoas, estudos em outras lagoas e a aplicação de outros marcadores citogenéticos serão realizados a fim de pormenorizar os resultados encontrados e auxiliar na identificação da ictiofauna do complexo lacustre do médio rio Doce.

Palavras-chave: Citogenética, *Astyanax*, Incertae Sedis.

Fontes Financiadoras: CENIBRA; UFV; CNPq.

Genética e Biologia Molecular

Painel

ANÁLISE CARIOTÍPICA DE TRÊS ESPÉCIES DA FAMÍLIA HEPTAPTERIDAE (TELOSTEI: SILURIFORMES) DA BACIA DO RIO TIETÊ, COM CONSIDERAÇÕES SOBRE A EVOLUÇÃO CARIOTÍPICA DA FAMÍLIA

Rafael S. de Borba; Patrícia P. Parise-Maltempi, Anderson Luis Alves

Departamento de Biologia, Laboratório de Genética de Peixes UNESP, Rio Claro, SP
E-mail: rafael@rc.unesp.br

Heptapteridae apresenta cerca de 200 espécies distribuídas em 26 gêneros na região Neotropical, os gêneros *Imparfinis*, *Pimelodella* e *Rhamdia* são divididos, respectivamente, em 18, 71 e 13 espécies, são considerados os gêneros de maior abundância da família na bacia do Rio Tietê. O objetivo do trabalho foi caracterizar a estrutura cromossômica de três espécies da família Heptapteridae: *Imparfinis* cf. *schubarti* (6M e 7F) do Ribeirão Claro (Rio Claro, SP), do Rio Passa Cinco (Ipeúna, SP) e do Rio Canta Galo (Ipeúna, SP); *Pimelodella meeki* (3M e 3F) do Ribeirão Claro (Rio Claro, SP); *Rhamdia quelen* (2M e 1F) do rio Canta Galo (Itirapina, SP). A análise citogenética de *Imparfinis* cf. *schubarti* apresentou o número diplóide $2n = 58$ em ambos os sexos, com o cariótipo: 12M, 11SM, 6ST, as Regiões Organizadoras de Nucléolo (Ag-NOR) são simples na região intersticial do braço longo do 2º par (SM), não houve variação entre as populações. Em *Pimelodella meeki* foi observado o número diplóide $2n = 46$, sendo o cariótipo: 15M, 6SM, 2ST, as Ag-NORs são simples na região terminal braço longo do 1º par (SM). *Rhamdia quelen* apresentou número diplóide $2n = 58$, com o cariótipo: 16M, 9SM, 4ST, as Ag-NORs são simples na região terminal do braço longo do 2º par (SM), observou-se a presença de dois microcromossomo Bs em todos os indivíduos analisados. Os resultados obtidos são característicos das demais populações já analisadas destas espécies, mostrando apenas pequenas variações na morfologia dos cromossomos. Dos 26 gêneros de Heptapteridae, apenas 7 possuem dados cromossômicos, com 20 espécies nominais e 18 espécies não identificadas, a variação do número diplóide é de $2n=42$ em *Hepapterus hollandi* a $2n=58$ em *Rhamdia quelen*, sendo $2n=58$ considerado basal da família, sugerindo que os eventos de fusão cêntrica são os principais envolvidos no processo evolutivo de diferenciação da família.

Palavras-chave: *Rhamdia quelen*, *Imparfinis* cf. *schubarti*, *Pimelodella meeki*.

Apoio: FAPESP.

Genética e Biologia Molecular

Painel

ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE MARCADORES MOLECULARES MICROSSATÉLITES PARA A PIRAMUTABA (*Brachyplatystoma vaillantii*), UM BAGRE MIGRADOR DE VALOR COMERCIAL EM SOBREPESCA

Rodrigues, F.C; Batista, J.S; Formiga-Aquino, K; Farias, I.P; Alves-Gomes, J.A

Laboratório Temático de Biologia Molecular-Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia/INPA

A piramutaba (*Brachyplatystoma vaillantii*) é um bagre migrador que, para completar o seu ciclo de vida, precisa nadar aproximadamente cinco mil quilômetros e necessita de áreas específicas para a criação, o crescimento e a reprodução. É uma das espécies mais capturadas pela frota industrial que a exporta para os mercados internacionais e movimenta milhões de dólares. Devido a essa importância econômica, a piramutaba encontra-se em sobrepesca de crescimento, fato notado pela diminuição contínua do seu tamanho. Por ser um bagre de importância comercial, realizar grandes migrações e estar em sobrepesca, é necessário ampliar as informações a respeito da biologia e do ciclo de vida da piramutaba e assim, contribuir para elaboração de planos de manejo e para a conservação desse recurso. O objetivo deste trabalho foi desenvolver marcadores moleculares microssatélites para a piramutaba. Os microssatélites são seqüências de DNA com 1 a 6 nucleotídeos de comprimento repetidas em *tandem*. São marcadores co-dominantes e os mais polimórficos, o que permite um estudo aprofundado a respeito da biologia da conservação, análise de paternidade, ecológico e análise populacional. Foram escolhidos diferentes indivíduos de piramutaba, o DNA genômico foi extraído do tecido muscular pelo método fenol-clorofórmio e posteriormente, digerido com enzima de restrição SAU 3AI. Foram selecionados fragmentos de 500 a 1000pb os quais foram ligados aos adaptadores e hibridizados com as sondas CT₁₃ biotiniladas. Foram amplificados 399 clones, dos quais 387 possuíam o inserto de DNA e foram seqüenciados. Destes, 208 clones continham regiões com microssatélites de boa qualidade. Foram selecionados e desenhados 30 pares de *primers*. Destes, 23 locos foram polimórficos, 7 foram descartados por não apresentarem boa amplificação. Os locos foram amplificados em outras espécies do gênero *Brachyplatystoma*. Esses marcadores serão utilizados no estudo populacional de piramutaba na bacia Amazônica, contribuindo para que se entenda melhor o seu ciclo de vida.

Palavras-chave: Piramutaba; Sobrepesca; Microssatélites.

Apoio: FAPEAM, CNPq, GCBEV/INPA.

Genética e Biologia Molecular

Painel

AVALIAÇÃO DA GENOTOXICIDADE EM *COLOSSOMA MACROPOMUM* (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) EXPOSTOS AO METILMERCÚRIO

Carlos Alberto Machado da Rocha¹, Lorena Araújo da Cunha², Vitor Hudson da Consolação Almeida², José Corrêa Sagica Junior²,
Artur da Silva Costa² & Raul Henrique da Silva Pinheiro^{1,3}

¹Coordenação de Recursos Pesqueiros e Agronegócio do Centro Federal de Educação Tecnológica do Pará.

²Coordenação de Biologia do Centro Federal de Educação Tecnológica do Pará.

³Curso de Engenharia de Pesca da Universidade Federal Rural da Amazônia.

A contaminação ambiental com compostos contendo metais pesados é preocupante, pela sua alta toxicidade, capacidade de bioacumulação e potencialidade de induzir danos ao material genético. Por outro lado, para o ser humano, o metilmercúrio é um agente neurotóxico que pode causar falta de sensibilidade nas extremidades, tremores, paralisia, cegueira e até a morte. Os efeitos de substâncias genotóxicas sobre o genoma de peixes têm sido objeto de estudos, sobretudo daqueles que buscam estabelecer a resposta dos genes aos estímulos ambientais. Além disso, os peixes frequentemente respondem aos tóxicos de forma semelhante aos vertebrados superiores, por isso podem ser usados para exposição aos produtos químicos que têm potencial mutagênico e carcinogênico em humanos. Avaliamos a atividade genotóxica e mutagênica do cloreto de metilmercúrio, por via hídrica, em espécimes do tambaqui (*Colossoma macropomum*), utilizando o Ensaio Cometa e o Teste do Micronúcleo em eritrócitos periféricos. Dez exemplares de *C. macropomum* fizeram parte do bioensaio, sendo divididos em dois grupos: cinco foram utilizados como controle e cinco foram expostos ao metilmercúrio 2mg/L. Após cinco dias de exposição ao xenobionte, o sangue foi coletado para a realização das técnicas. Foram analisados 1.000 nucleóides no Ensaio Cometa e 40.000 células para o Teste do Micronúcleo. Para análise dos resultados foram utilizados os testes estatísticos qui-quadrado e Mann-Whitney. A tabela de contingência do teste do qui-quadrado montada com os dados do Ensaio Cometa mostrou diferença significativa entre os grupos controle e contaminado. Já em relação à frequência de micronúcleos, não foram observadas diferenças significativas tanto pelo qui-quadrado quanto pelo não-paramétrico de Mann-Whitney. Tais resultados sugerem que: a combinação dos dois ensaios é adequada e vantajosa à nossa proposta de análise; sob as condições de nosso experimento, o metilmercúrio teve notável efeito genotóxico, porém seu efeito mutagênico foi reduzido, provavelmente em consequência de eficientes mecanismos de reparo.

Palavras-chave: Ensaio Cometa, Teste do Micronúcleo, *Colossoma*.

Genética e Biologia Molecular

Painel

BARREIRAS FÍSICAS DO RIO NEGRO (AMAZONAS) ATUANDO NA DIFERENCIAÇÃO POPULACIONAL DE *Carnegiella marthae* (GASTEROPELECIDAE)

Carlos Henrique Schneider¹, Jorge Ivan Rebelo Porto²

¹Bolsista PCI/MCT/INPA. E-mail: carloshs@inpa.gov.br

²Pesquisador INPA/CPBA. E-mail: jirporto@inpa.gov.br

Carnegiella marthae (Gasteropelecidae) é um peixe de pequeno porte muito explorado com fins ornamentais na bacia do rio Negro. O rio Negro é reconhecido por sua ictiodiversidade ornamental, grande extensão / largura e presença de corredeiras no Município de São Gabriel da Cachoeira. O presente trabalho objetivou estimar a variabilidade genética em *C. marthae* do alto e médio rio Negro, bem como testar a hipótese de barreiras físicas (corredeiras e largura do rio) e distância (extensão fluvial) atuarem no fluxo gênico. Foram coletados 117 indivíduos de *C. marthae* provenientes de nove rios/igarapés de ambas as margens sendo cinco acima das corredeiras (Açaituba, Mapi, Jurupari, São Felipe e Tiabo) e quatro abaixo das corredeiras (Miuá, Machi, Jaradi e Aianã). Estes espécimens tiveram seu DNA extraído, o gene da ATPase 6/8 foi amplificado e foram sequenciados 646pb. Com base no DNA foram geradas árvores de Máxima Parcimônia, Agrupamento de Vizinhos e rede de haplótipos. A diversidade haplótípica encontrada em *C. marthae* foi de baixa a moderada ($h > 0,175$) e os 22 haplótipos agruparam-se em três clados distintos: Clado 1 - Assaituba, Jurupari, Mapi, São Felipe, Tiabo (acima das corredeiras); Clado 2 - Jurupari, Miua e São Felipe; e Clado 3 - Aianã, Jaradi e Machi (abaixo das corredeiras). A distância genética entre os clados variou de 5,00 a 7,70% e com a espécie irmã *C. strigata* variou de 18,00 a 20,00%. As análises populacionais realizadas dentro e entre clados indicaram que apenas no Clado 1 houve altos valores de fluxo gênico enquanto no Clado 2 o fluxo gênico foi restrito acima e abaixo das corredeiras e no clado 3 o fluxo gênico foi muito baixo ou restrito. Aparentemente as corredeiras e a largura do rio restringem o fluxo gênico de *C. marthae* e os clados podem representar unidades de estoques diferenciadas.

Palavras-chave: genética populacional, ATPase, bacia amazônica.

Apoio: Fapeam/PIPT; CNPq/DTI; INPA; Finep/CNPq; CNPq/CT-Amazônia.

Genética e Biologia Molecular

Painel

CHECK-LIST DAS ESPÉCIES DE *Astyanax* (PISCES, CHARACIDAE, *Incertae sedis*) ESTUDADAS CITOGENETICAMENTE NA BACIA DO ALTO PARAGUAI, MATO GROSSO, BRASIL

Diones Krinski^{1,2,3}; Liano Centofante^{1,2}; Carlos Suetoshi Miyazawa^{1,2,3}

¹Universidade Federal de Mato Grosso, ²Instituto de Biociências, ³Curso de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade. Endereço para correspondência: Avenida Fernando Corrêa da Costa s/n, CCBS-II, Instituto de Biociências, Secretaria do Curso de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade. CEP: 78060-900. Cuiabá, MT, Brasil. E-mail: dioneskrinski@ibest.com.br

O gênero *Astyanax* (Baird & Girard, 1854) tem ampla distribuição geográfica composta por mais de 100 espécies e subespécies em rios neotropicais. Estes peixes são conhecidos popularmente como lambaris ou piabas. Estudos citogenéticos demonstram que os *Astyanax* possuem ampla variabilidade cariotípica entre as espécies. Incluindo variação no número diplóide, número e posicionamento das regiões organizadoras de nucléolos (NORs) e da heterocromatina constitutiva. Isto evidencia um processo de evolução cariotípica acentuado nesse grupo de peixes, sendo, desta forma, um grupo de organismos bastante interessante para estudos de biologia evolutiva. Assim este trabalho teve como objetivo realizar um *check-list* das espécies de *Astyanax* estudadas citogeneticamente na Bacia do Alto Paraguai. Através das referências analisadas obtiveram-se informações de seis espécies já estudadas nesta região (*Astyanax* cf. *abramis*; *Astyanax* cf. *asuncionensis*; *Astyanax lineatus*; *Astyanax marionae*; *Astyanax* aff. *scabripinnis* e *Astyanax* sp). Percebe-se que a macroestrutura cariotípica destas espécies tende à manutenção do número diplóide basal de $2n=50$, como ocorre em várias espécies de *Astyanax* de outras Bacias Hidrográficas, diferindo apenas para *Astyanax marionae* com $2n=48$. Então, pode-se inferir que para *A. marionae* mecanismos Robertsonianos, principalmente fusões, podem ter ocorrido. Diferente do que acontece para a maioria dos *Astyanax* com $2n=50$, que poderiam estar à mercê de mecanismos extrínsecos, como o isolamento geográfico por exemplo, onde as populações evoluíram independentemente, possibilitando a fixação de alterações cromossômicas entre elas. Estas diferenças provavelmente ocorrem por rearranjos não-Robertsonianos do tipo inversões pericêntricas envolvendo todos os tipos cromossômicos e desta forma não ocorre mudança no número cromossômico. Isto pode ser um indício de que, apesar destas espécies compartilharem a mesma Bacia Hidrográfica, provavelmente estão isoladas nas microbacias e a ausência de fluxo gênico possibilitou a fixação independente dos rearranjos em cada população. Informações sobre a diferenciação entre populações, podem ser significativas em futuros planos de manejo e conservação. Uma vez que mostram-se importantes para a caracterização cromossômica do grupo de peixes em questão, contribuindo para um melhor entendimento citotaxonômico de espécies filogeneticamente relacionadas.

Palavras-chave: cromossomos, peixes, Mato Grosso.

Apoio: UFMT, CNPq, CAPES, FAPEMAT.

Genética e Biologia Molecular

Painel

NORS MÚLTIPLAS EM *Knodus cf. chapadae* (PISCES: CHARACIDAE: *Incertae sedis*) DO CÓRREGO BURITI, BACIA DO ALTO PARAGUAI, TANGARÁ DA SERRA, MATO GROSSO, BRASIL

Diones Krinski^{1,2,3}; Liano Centofante^{1,2}; Carlos Suetoshi Miyazawa^{1,2,3}

¹Universidade Federal de Mato Grosso, ²Instituto de Biociências, ³Curso de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade. Endereço para correspondência: Avenida Fernando Corrêa da Costa s/n, CCBS-II, Instituto de Biociências, Secretaria do Curso de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade. CEP: 78060-900. Cuiabá, MT, Brasil. E-mail: dioneskrinski@ibest.com.br

As Regiões Organizadoras de Nucléolus (NORs) são facilmente identificáveis pela técnica de impregnação por nitrato de prata (Ag-NOR) que evidencia as NORs que estiveram ativas na interfase anterior. Estudos citogenéticos com peixes de riachos são escassos e dentro do gênero *Knodus* apenas uma espécie, *Knodus breviceps*, tem informações cromossômicas descritas. Assim o objetivo deste trabalho foi estudar pela primeira vez o cariótipo de *Knodus cf. chapadae*, com ênfase nas NORs. As análises citogenéticas foram realizadas em exemplares de peixes coletados no município de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, Brasil, no córrego Buriti (afluente da margem esquerda do rio Sepotuba, Bacia do Alto Paraguai). *Knodus cf. chapadae* tem $2n=52$ cromossomos, fórmula cariotípica de $14m+14sm+14st+10a$ e número fundamental igual 94. A heterocromatina está na maioria dos cromossomos acrocêntricos na região centromérica e na região pericentromérica dos braços curtos em outros cromossomos. Esta espécie apresentou sistema de NORs múltiplas, sendo elas adjacentes com as marcações da heterocromatina constitutiva. Nos núcleos interfásicos foram observados de 2 até 5 nucléolos marcados pelo Ag-NOR. Portanto, percebe-se que estudos com NORs no gênero *Knodus* necessitam de análises ainda mais detalhadas, por hibridação *in situ* por exemplo, para que possam servir como caracteres diferenciais mais conclusivos. Uma vez que, como é conhecido, nem todos os cístrons de rDNA existentes podem estar ativos ao mesmo tempo, principalmente num sistema de NORs múltiplas.

Palavras-chave: Região organizadora de nucléolos, cromossomos, peixes.

Apoio: UFMT, CNPq, CAPES, FAPEMAT.

Genética e Biologia Molecular

Painel

IDENTIFICAÇÃO DE UMA BANDA SEXO- ESPECÍFICA EM *Salminus brasiliensis* (CHARACIFORMES) ATRAVÉS DE MARCADORES MOLECULARES

Lessandra De Rosa¹, Adriane P. Wasko², Paulino Martinez Portela⁴, José Augusto Senhorini³, Claudio de Oliveira¹, Fabio Porto Foresti⁵, Fausto Foresti¹

¹UNESP, Instituto de Biociências de Botucatu/SP, Departamento de Morfologia.

² UNESP, Instituto de Biociências de Botucatu/SP Departamento de Genética.

³ CEPTA-IBAMA, Pirassununga, SP.

⁴ Facultad de Veterinaria, Departamento de Genetica, Campus Lugo, Espanha.

⁵ UNESP, Laboratório de Genética de Peixes, Bauru, SP.

lederosa@ibb.unesp.br

A espécie de peixes *Salminus brasiliensis*, conhecida como dourado, representa um dos principais componentes da pesca de subsistência, pesca esportiva e piscicultura no Brasil. É caracterizada como predador voraz, de hábito grupal em cardumes e realiza longas migrações reprodutivas. Atualmente esta espécie vem sendo ameaçada de extinção pela poluição das águas e por alterações no ambiente provocadas pela construção de barragens, o que impede a migração reprodutiva e o fechamento de seu ciclo biológico na natureza. Apesar de sua importância econômica e esportiva, estudos de genética molecular em *Salminus brasiliensis* são praticamente inexistentes. Neste trabalho aborda-se a caracterização de marcadores moleculares (AFLP) para identificação sexo-específica nesta espécie. Todos os indivíduos analisados foram capturados de populações naturais no Rio Mogi-Guaçu, SP e mantidos nas instalações do CEPTA-IBAMA, em Pirassununga, SP. Para a aplicação da técnica de AFLP foram utilizadas amostras obtidas de 3 “pools” de machos e 3 “pools” de fêmeas, constituídos por 4 indivíduos cada um que resultam em 121 combinações de “primers”. Na análise realizada detectou-se uma banda com aproximadamente 100 pb no material proveniente dos machos e ausentes nas fêmeas, utilizando-se uma combinação de “primers”. A presença desta banda associada ao sexo foi confirmada mediante amplificação individual das amostras nos conjuntos de indivíduos. Esta banda foi clonada e sequenciada para sua transformação em SCAR (desenho de regiões amplificadas de sequência caracterizada). Os resultados evidenciaram a presença desta banda em 100% dos machos analisados e sua ausência do material proveniente nas fêmeas. Considera-se que tais resultados serão importantes para gerar informações que resultem em um maior avanço do conhecimento da base genética de identificação do sexo em peixes, além de possibilitar a formulação de práticas adequadas de manejo desta espécie, quer para fins de cultivo, quer para aplicação em programas de conservação de estoques naturais.

Palavras-chave: *Salminus brasiliensis*, AFLP, marcadores sexuais.

Fonte Financiadora: Fapesp.

Genética e Biologia Molecular

Painel

VARIAÇÃO GENÉTICA E MORFOLÓGICA DE *Moenkhausia aff oligolepis* (Günther, 1864) NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ARAGUAIA-TOCANTINS E DO PANTANAL MATO-GROSSENSE

DOMINGOS, Tiago José; VENERE, Paulo César; PENHA, Jerry Magno

A diversidade biológica do planeta está sendo rapidamente reduzida como consequência direta e indireta das atividades humanas. Diante desse quadro, qualquer intenção de se proteger uma espécie só terá sucesso se for precedida de um bom conhecimento da mesma. É importante que as diferentes frentes de estudo sejam desencadeadas a fim de se garantir que qualquer intervenção seja favorável. Dentre os estudos atualmente desenvolvidos, destacam-se aqueles que se preocupam em avaliar a diversidade genética como ferramentas de fundamental importância. Para analisar a diversidade da espécie ornamental *Moenkhausia aff oligolepis*, foram realizados, de forma integrada, estudos genéticos, cromossômicos e morfológicos de indivíduos procedentes do Rio Araguaia, na Bacia do Araguaia-Tocantins, e do Pantanal Mato-grossense, na Bacia do Rio Paraguai. Foram coletados indivíduos 50 indivíduos, sendo 25 de cada bacia hidrográfica, e realizadas: análises cromossômicas de cariotipagem e bandeamento por prata (Ag-Nor); análises moleculares com extração de DNA e amplificação do gene ribossomal 5S, e eletroforeses em Gel de Agarose e de Poliacrilamida; comparação morfológica de tamanho e forma dos indivíduos coletados, através de uma Análise dos Componentes Principais, sobre as medidas corporais dos indivíduos. Os resultados cromossômicos apresentaram o número diplóide modal de 50 cromossomos (10M+28SM+12ST) e regiões organizadoras de nucléolo do tipo simples, para os indivíduos da bacia Araguaia-Tocantins. No gel de Agarose, o gene 5S apresentou bandas entre 200 e 300 pb para as duas populações, no entanto, no gel de Poliacrilamida, a população do Pantanal apresentou bandas adicionais, com menos de 100pb. As populações também apresentaram variação morfológica significativa, quanto à forma e ao tamanho. Os indivíduos de cada população formaram grupos entre si, de acordo com sua origem, demonstrando forte diferenciação morfológica, e uma maior variação de tamanho nos indivíduos do Rio Araguaia.

Palavras-chave: Genética, Morfologia, *Moenkhausia*.

Genética e Biologia Molecular

Painel

EXPRESSÃO DIFERENCIAL DE GENES EM TAMBAQUI (*Colossoma macropomum* CUVIER, 1818) ALIMENTADO COM FRUTOS E SEMENTES DA AMAZÔNIA

Añez, Luciana Melhorança Moreira¹; Nozawa, Sérgio Ricardo²; Val, Adalberto Luís³; Almeida-Val, Vera Maria Fonseca³

1. Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT

2. Centro Universitário Nilton Lins

3. Laboratório de Ecofisiologia e Evolução Molecular /Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia – LEEM/INPA

Os peixes amazônicos têm ao seu alcance uma grande disponibilidade de itens alimentares que fazem parte de sua dieta natural, e, para aproximadamente 200 espécies de peixes dessa região, entre eles o tambaqui, frutos e sementes constituem a maior fonte de nutrientes e energia. O conhecimento sobre o hábito alimentar desses animais na natureza possibilitou a inclusão de frutos e sementes na dieta de peixes criados em cativeiro. Entretanto, a qualidade dos frutos e sementes e seus efeitos metabólicos devem ser investigados por metodologias específicas, uma vez que, para muitas espécies vegetais, ainda não foram avaliados os principais constituintes químicos, tampouco seus efeitos fisiológicos nos animais que delas se alimentam. Este trabalho teve como objetivo identificar, por meio da técnica de DDRT-PCR, transcritos diferencialmente expressos em tambaquis alimentados com ração suplementada com os frutos camu-camu (*Myrciaria dúbia*), catoré (*Crataeva benthamii*), embaúba (*Cecropia latiloba*) e jauari (*Astrocarium jauari*) e com sementes de munguba (*Pseudobombax munguba*). A expressão diferencial de genes mostrou fragmentos que demonstraram similaridade com os genes das enzimas Adenilato Quinase (AK), Superóxido Dismutase (SOD), Apolipoproteína (APO) e Citocromo P450 (CYP 20A1). A presença da enzima antioxidante sugere a necessidade de um melhor monitoramento nos níveis de vitaminas das rações, com a inclusão de frutos que atendam à demanda necessária para melhorar o status da defesa oxidativa da espécie e no tipo de processamento utilizado para a confecção das rações experimentais, para que não haja influência na concentração ou atividade dos agentes antioxidantes presentes nos frutos. Outros sete transcritos expressos não apresentaram similaridade com as enzimas depositadas no GenBank, sendo candidatos a futura investigação para a compreensão de processos específicos do metabolismo dos animais alimentados com rações suplementadas com frutos e sementes da Amazônia.

Palavras-chave: expressão gênica diferencial, nutrição de peixes, frutos.

Genética e Biologia Molecular

Painel

ANÁLISE CITOGENÉTICA E MORFOMÉTRICA POPULACIONAL DE *Tetragonopterus argenteus* Cuvier, 1816 (CHARACIFORMES, CHARACIDAE) DA BACIA DO ALTO PARAGUAI, MATO GROSSO

Oesley Caetano do Nascimento Lomas¹, Liano Centofante², Carlos Suetoshi Miyazawa²

¹ Curso de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade, Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT). ² Departamento de Biologia e Zoologia, Instituto de Biociências, (UFMT).

Vários trabalhos têm utilizado a citogenética e a morfometria para auxiliar em estudos de biologia evolutiva e citotaxonomia de peixes neotropicais, dentro desses, ocorreram diferenciação populacional, sendo a variação cariotípica acompanhada ou não pela morfológica. Foram realizadas análises citogenéticas e morfométricas avaliando a correlação entre variabilidade e ecologia, de quatro populações da espécie *Tetragonopterus argenteus*, de distintos ambientes de localidades da bacia do Alto Paraguai. Essa espécie normalmente é encontrada em pequenas a grandes rios com correnteza de água lenta a moderadamente forte e baías de águas paradas. Nos resultados todas as populações apresentaram cariótipo $2n=52$ cromossomos com a fórmula cariotípica $8m, 8sm, 6st$ e $30a$. A Ag-NOR é simples marcando o mesmo par cromossômico nas populações, coincidindo com bandas fluorocromo CMA3, rico de DNA-GC. A heterocromatina constitutiva foi padrão entre as populações, sendo também, evidenciada pelo fluorocromo C-DAPI. A hibridação “*in situ*” com 18S rDNA foi coincidente com o par da NOR, e o 5S rDNA hibridou um par de cromossomos acrocêntricos. A análise morfométrica variáveis canônicas livres de tamanho não discriminou nenhuma população. A pouca variabilidade citogenética dentro do gênero, e alta plasticidade morfológica, apresentando adaptações em diferentes ambientes, pode ser justificada por atingir o máximo em nível evolutivo, qualquer mutação cariotípica pode ser deletéria para o indivíduo, e/ou devido o fluxo gênico, em uma população de distribuição contínua os rearranjos cromossômicos não são fixados isoladamente nas populações podendo explicar sua homogeneidade cariotípica e morfológica.

Palavras-chave: Tetragonopterinae, cariótipo, morfologia.

Genética e Biologia Molecular

Painel

ANALISES CITOGENÉTICAS EM *PARODON NASUS*, (PARODONTIDAE, CHARACIFORMES) DO RIO PIRAPUTANGA, BACIA DO ALTO PARAGUAI, MUNICÍPIO DE CACERES, MATO GROSSO, BRASIL

Raquel Evelyn Garcia Martins¹, Rodrigo Correa Migueis Jacob¹, Sandra Mariotto², Liano Centofante¹

¹ Departamento de Biologia e Zoologia, IB, Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

² Programa de Pós-Graduação em Genética e Evolução, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).
email: raquel_eve@yahoo.com.br

A família Parodontidae (Characiformes), popularmente, é conhecida como “canivetes” ou “charutos” e atualmente, são considerados como um dos menores grupos, pois são representados por apenas três gêneros: *Parodon*, *Apareiodon* e *Saccodon*. Possui 37 espécies descritas, e destas, até o momento, apenas 12 espécies foram caracterizadas citogeneticamente, sendo sete espécies do gênero *Apareiodon*, e cinco do gênero *Parodon*. Esta família possui um dado conservativo quanto ao número diplóide, que consiste em $2n = 54$ cromossomos, entre as diferentes espécies. porém com uma diversificação cariotípica em relação aos outros caracteres cromossômicos. Portanto, este trabalho tem como objetivo caracterizar citogeneticamente espécies de *Parodon nasus* oriundos do rio Piraputanga, da Bacia do Rio Paraguai, município de Cáceres – MT e colaborar nas análises das relações evolutivas dessa espécie através de comparações com trabalhos descritos. Os espécimes foram coletados com o uso de tarrafas de malha fina e levados ao laboratório de Citogenética Animal do Instituto de Biologia da UFMT, para a realização de técnicas citogenéticas clássicas: obtenção de cromossomos mitóticos, detecção da heterocromatina e técnicas para visualização das Regiões Organizadoras de Nucléolo (Ag-RONs). As espécies de *Parodon nasus*, obtiveram um número diplóide modal de $2n = 54$ cromossomos, o que corrobora com trabalhos descritos com espécies da família Parodontidae, e com uma fórmula cariotípica composta por dezoito pares de cromossomos metacêntricos, e nove pares de cromossomos submetacêntricos, não dispondo de cromossomos subtelocêntricos e acrocêntricos. Esses resultados, evidenciam a conservação quanto ao número diplóide modal, porém, possuindo uma diversificação cariotípica em relação aos outros caracteres cromossômicos. Por isso, diferentes técnicas de bandeamentos serão aplicadas em *Parodon nasus*, que permitirão melhor caracterização das espécies, como também identificação de diferentes rearranjos.

Palavras-chave: Parodontidae; Citogenética; Bacia do Alto Paraguai.

Morfologia e Biologia

Oral

AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO MECANISMO DE TRANSPosição DE PEIXES DA PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA (PCH) USINA JOSÉ BARASUOL - CERILUZ, RIO IJUÍ, RS

Camila Munareto Kusma; Franscesca Werner Ferreira

Com o objetivo de avaliar preliminarmente a eficiência e a seletividade do mecanismo de transposição de peixes da PCH Usina José Barasuol, da CERILUZ, Ijuí, RS, foram realizadas quatro expedições de coleta, com 24 horas de duração, de novembro de 2007 a janeiro de 2008, até o final da piracema em, 31 de janeiro de 2008. Foram coletados 3017 indivíduos, representando 18 espécies, pertencentes a nove gêneros, seis famílias e três ordens. As espécies mais abundantes foram *Pimelodus absconditus* (Azpelicueta, 1995) e *Schizodon nasutus* (Kner, 1858), resultando num percentual de 48,36 e 26,95 respectivamente. Por esse motivo, foi feita a análise do sexo e do estágio de maturação dos indivíduos dessas espécies. Da espécie *P. absconditus* foram coletadas 66 fêmeas, no estágio B (36, 67%) e 99 machos nos estágios A (1, 11%), B (53,89%) e 15 indivíduos imaturos (8,33%). Já em *S. nasutus*, foram encontradas 93 fêmeas nos estágios A (7,59%), B (18,99%), C (7,59%) e 52 machos nos estágios B (56,96%), C (3,80%) e D (5,06%). Concluiu-se, portanto, que a escada é seletiva, podendo ascender por ela apenas espécies de menor porte, pois a maioria dos indivíduos avaliados estavam em estágio de maturação.

Palavras-chave: *peixes, escada de peixes, mecanismos de transposição.*

Morfologia e Biologia

Oral

CICLO REPRODUTIVO E CONDIÇÃO DO MANDI *Pimelodus Maculatus* (LA CEPÈDE, 1803), NO RESERVATÓRIO DE FUNIL, RJ

Iracema David Gomes, Wagner Uehara, Francisco Gerson Araújo, Armando Sales & Thatiana da Paz Ribeiro

Pimelodus maculatus habita o fundo dos ambientes aquáticos e tem ampla distribuição geográfica nas bacias hidrográficas da América do Sul. Foi a espécie mais representativa da região estudada, que corresponde a um ambiente com área de 40 km², onde o gradiente espacial rio-remanso pode ser observado devido à forma relativamente alongada do reservatório, em concordância com a geomorfologia do rio barrado. A proporção sexual, o desenvolvimento gonadal e o período reprodutivo foram analisados para determinar a estratégia reprodutiva no. As amostragens foram realizadas entre setembro de 2006 e agosto de 2007, onde foram analisados 108 peixes (70 fêmeas 38 machos). O comprimento médio de fêmeas foi maior que machos com comprimento médio de 260 mm. Os estádios macroscópicos foram determinados como: imaturo, em maturação, maduro, desovada/esvaziada e recuperando). Também foram feitas análises histológicas descritas de acordo com o desenvolvimento dos ovários e testículos, além da presença e ausência de diferentes tipos de ovócitos e espermatócitos. Os índices utilizados para determinar a época reprodutiva foram: Fator de condição (K), Índice Hepato-Somático (IHS) e do Índice Gônado-Somático (IGS). O período de desova ocorreu entre janeiro/fevereiro de acordo com informações do IGS. As fêmeas apresentaram elevados valores de condição e de IHS durante o pico reprodutivo. Os machos apresentaram valores baixos médios. A correlação foi significativamente maior entre o IGS e IHS ($r = 0.36$). O reservatório se encontra sob forte pressão antrópica, servindo como um decantador natural de materiais em suspensão que o rio Paraíba recebe à montante, principalmente de efluentes urbano-industriais não tratados de cidades grandes como São José dos Campos e Taubaté. Apesar destas condições, o presente trabalho demonstrou a ocorrência de populações estáveis de *P. maculatus* neste reservatório.

Palavras-chave: ciclo de vida, estratégia reprodutiva, época de desova.

Morfologia e Biologia

Oral

MUSCULATURA DOS ARCOS HIÓIDE E MANDIBULAR NA FAMÍLIA POTAMOTRYGONIDAE

¹SOARES, M. C. & ²CARVALHO, M.R. de

^{1,2} Universidade de São Paulo
Instituto de Biociências, Departamento de Zoologia
Rua do Matão, Trav. 14, no. 101. CEP 05508-900
São Paulo, SP

¹mateuscs@usp.br; ²mrcarvalho@ib.usp.br

A família Potamotrygonidae é atualmente composta por três gêneros de raias de água-doce, sendo dois deles monotípicos, *Paratrygon* e *Plesiotrygon*, e o outro, *Potamotrygon*, com cerca de vinte espécies. Estudos anatômicos abordando musculatura dos representantes desta família são raros e, em alguns casos, fazem comparações restritas a poucas espécies. Com o objetivo de aumentar o conhecimento anatômico da musculatura dos arcos hióide e mandibular, foram estudadas de forma comparada nove espécies de raias de água doce, pertencentes aos três gêneros atuais. Entre os músculos hióides nenhuma diferença relevante foi encontrada nem mesmo entre os gêneros. Para os músculos do arco mandibular, diferenças entre gêneros foram encontradas no músculo *spiracularis*. As espécies do gênero *Potamotrygon* e *Plesiotrygon* apresentam a porção média deste músculo, que se inicia na região ótica do neurocrânio, projetando-se ventralmente, passando posteriormente à cartilagem mandibular e se misturando aos feixes musculares do *depressor hyomandibulae*. Esta projeção, em *Paratrygon*, ocorre parcialmente, sendo que muitos feixes ficam inseridos na cartilagem mandibular e poucos chegam efetivamente à região ventral para se fixar entre o *depressor hyomandibulae* e o *coracohyomandibularis*. Dentro do gênero *Potamotrygon* foram notadas diferenças no tamanho e na composição do complexo *adductor mandibulae*. Em *P. motoro*, *P. leopoldi*, *P. falkneri*, *P. scobina* e *P. sp.* (Rio Tapajós) o complexo atinge a região do propterígio, chegando a cobri-lo dorsalmente, enquanto que em *P. humerosa* e *P. orbignyi* o músculo não alcança o propterígio. Além disso, ainda em *P. motoro*, *P. leopoldi* e *P. sp.* (Rio Tapajós) um conjunto de feixes musculares parte da região anterior do *adductor mandibulae* lateral 2 para a cartilagem antorbital. A comparação da musculatura não mostrou diferenças significantes entre os gêneros *Plesiotrygon* e *Potamotrygon*, corroborando os trabalhos que indicam a relação de grupo-irmão desses dois gêneros.

Palavras-chave: anatomia, musculatura, Potamotrygonidae.

Fontes Financiadoras: ¹CNPq (141983/2007-8), ²FAPESP (02/06459-0)

Morfologia e Biologia

Painel

OVOGÊNESE DO CATFISH *PIMELODELLA VITTATA* (LÜTKEN, 1874) (SILURIFORMES, HEPTAPTERIDAE)

Sérgio Alexandre dos Santos^a, Vanderlei da Conceição Veloso-Júnior^a, Denise Aparecida Andrade de Oliveira^c, José Enemir dos Santos^{a,b}, Renê Eiji Souza Hojo^a

^aPPG em Zoologia de Vertebrados/PUC Minas. Belo Horizonte, MG, Brasil. ^bTutor PET Biologia PUC Minas. ^cEscola de Medicina Veterinária/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil.

Estudou-se a ovogênese de *Pimelodella vittata* utilizando-se técnicas histológica, histoquímica e morfométrica, com o objetivo de fornecer informações sobre a dinâmica da ovogênese e caracteres para aplicação em estudos taxonômicos e filogenéticos. Capturaram-se trimestralmente, 89 fêmeas adultas no ribeirão Paciência, Pará de Minas, Minas Gerais, durante o período de novembro/2005 a outubro/2006. Fragmentos de ovários foram fixados em líquido de Bouin e submetidos a técnicas histológicas de rotina e histoquímica clássica. Determinou-se o diâmetro celular ($\emptyset$) das células da linhagem ovogênica em cada estágio de desenvolvimento, a espessura da zona pelúcida e altura das células foliculares de ovócitos pré-vitelogênicos e vitelogênicos. Cinco estádios celulares foram caracterizados baseando-se nas alterações do ooplasma, núcleo e camadas envoltórias: Ovogônias ($\emptyset=9,32\pm5,37\mu\text{m}$) formam grupos, têm desenvolvimento assincrônico com nucléolo único e proeminente. Ovócito perinucleolar inicial ($\emptyset=67,13\pm25,42\mu\text{m}$) apresenta ooplasma fortemente basófilo, núcleo central com cromatina descompactada com vários nucléolos e as células foliculares são pavimentosas. Ovócito perinucleolar avançado ($\emptyset=169,20\pm35,78\mu\text{m}$) possui ooplasma basófilo, finamente granular, núcleo vitelínico evidente, núcleo semelhante ao estágio anterior. Células foliculares são pavimentosas e zona pelúcida delgada e acidófila. Ovócito pré-vitelogênico ($\emptyset=314,76\pm48,08\mu\text{m}$) apresenta ooplasma com vesículas corticais, núcleo mantém-se central. Células foliculares são cúbicas, com $7,52\pm1,64\mu\text{m}$ de altura e zona pelúcida com $1,31\pm0,47\mu\text{m}$ de espessura. Ovócito vitelogênico ($\emptyset=530,01\pm44,33\mu\text{m}$) foram registradas três fases distintas da vitelogênese: inicial – com glóbulos de vitelo acidófilos e esféricos na periferia do ooplasma; intermediária – os glóbulos de vitelo ocupam aproximadamente metade do ooplasma; avançada – com ooplasma repleto de glóbulos de vitelo. As células foliculares são prismáticas com $11,20\pm4,74\mu\text{m}$ de altura e a zona pelúcida mantém-se delgada e acidófila com $1,46\pm0,58\mu\text{m}$ de espessura. As reações histoquímicas indicaram que zona pelúcida, alvéolos corticais e glóbulos de vitelo contêm glicoproteínas neutras e as células foliculares contêm glicoproteínas neutras associadas com glicoconjugados carboxilados e sulfatados.

Palavras-chave: Siluriformes, ovogênese, *Pimelodella vittata*.

Morfologia e Biologia

Painel

ESTRUTURA TESTICULAR DE *PIMELODUS POHLI* RIBEIRO & LUCENA, 2006 (SILURIFORMES: PIMELODIDAE), BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, MINAS GERAIS

Vanderlei da Conceição Veloso-Júnior^a, Denise Aparecida Andrade de Oliveira^c, José Enemir dos Santos^{a,b}

^aPPG em Zoologia de Vertebrados/PUC Minas. Belo Horizonte, MG, Brasil. ^bTutor PET Biologia PUC Minas. ^cEscola de Medicina Veterinária/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil

Estudou-se a estrutura testicular de *P. pohli*, utilizando técnicas anatômicas, biométricas e histológicas, visando fornecer informações para aplicação em estudos filogenéticos e como subsídios para compreender sua reprodução e conservação. Capturaram-se bimestralmente, entre janeiro/2004 e dezembro/2004, 25 machos adultos de *P. pohli* no rio Pará, Minas Gerais, bacia do rio São Francisco, com auxílio de redes de emalhar. Desses espécimes, 20 foram fixados em formol 10% e, posteriormente, medido o comprimento padrão (CP) e pesados (g). Os testículos foram removidos e divididos anatomicamente em regiões cranial e caudal. As franjas de 20 testículos foram contadas e medidas usando paquímetro digital. Os testículos dos outros 5 exemplares foram fixados em líquido de Bouin por 8 horas e submetidos às técnicas histológicas de rotina. Técnicas histoquímicas clássicas foram aplicadas para detectar a ocorrência de carboidratos e proteínas na região caudal dos testículos. Os testículos de *P. pohli* ($2,7 \pm 0,5$ cm CP; $0,12 \pm 0,05$ g) são órgãos pares e franjados. Eles estabelecem relações anatômicas dorsalmente com a bexiga gasosa e rins e ventralmente com o intestino. Cada testículo possui 78 a 97 franjas em toda sua extensão. Ambos os testículos têm ductos espermáticos que se unem caudalmente para formar o ducto espermático comum, que se estende até a papila urogenital. Os testículos apresentaram duas regiões distintas: cranial espermatogênica e caudal secretora. Na região espermatogênica as células da linhagem ocorrem em cistos no mesmo estágio de desenvolvimento por toda extensão dos túbulos seminíferos. Esses se anastomosam para conduzir os espermatozoides pelos ductos espermáticos até sua liberação. A região caudal apresenta o epitélio dos túbulos com células prismáticas secretoras e secreção no lúmen. Análises histoquímicas revelaram que a secreção no interior dos túbulos das franjas caudais contém glicoproteínas neutras, glicoconjugados ácidos carboxilados, glicoconjugados ácidos sulfatados e sialomucinas, que podem ter função similar à vesícula seminal de outros teleósteos.

Palavras-chave: Siluriformes, morfologia dos testículos, *Pimelodus pohli*.

Morfologia e Biologia

Painel

TAMANHO DE PRIMEIRA MATURAÇÃO GONADAL DE PEIXES DE UM ECOSISTEMA AMAZÔNICO SOB IMPACTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA USINA HIDRELÉTRICA

Rodrigo Neves dos Santos¹; Sidinéia Amadio¹; Efrem Ferreira¹

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

O presente estudo considerou a influência do represamento do rio Uatumã na estrutura das populações, das espécies de peixes mais abundantes da área da UHE de Balbina, com ênfase para a análise dos possíveis efeitos do barramento do rio sobre o tamanho de primeira maturação gonadal (L_{50}). Para a captura dos peixes foi utilizada uma bateria de malhadeiras, composta por 9 redes, com 10 m de comprimento cada, amplitudes de 1,5 a 3,5 m de altura, e com malhas variando de 24 a 100 mm entre nós opostos. As coletas ocorreram bimestralmente durante o período de março/2005 a fevereiro/2007. O comprimento médio de primeira maturação sexual (L_{50}), tamanho no qual 50% dos indivíduos da população já estão adultos e capazes de se reproduzir, foi obtido por meio das distribuições de frequência relativa de fêmeas jovens e adultas por classe de comprimento padrão, para o período total de coletas. Com auxílio de programa estatístico, o valor do L_{50} foi determinado por meio de uma função logística, utilizando a expressão proposta por King (1995): $v2=1/(1+\exp(-b1*(v1-b2)))$, onde: $v1$ = classe de comprimento; $v2$ = % de adultos na classe de comprimento; $b1$ = declive da curva $b2= L_{50}$, comprimento de primeira maturação sexual. Quando comparadas com as populações do rio, as espécies *Agoniates halecinus*, *Bryconops caudomaculatus*, *Geophagus altifrons* e *Plagioscion squamosissimus* do reservatório, apresentaram diferenças em seus parâmetros populacionais e reprodutivos. Além das variações registradas no tamanho de primeira maturação gonadal, alterações no comprimento padrão e na proporção de machos e fêmeas, indicam que em resposta às transformações ocorridas no rio Uatumã, decorrentes da instalação da usina hidrelétrica de Balbina, houve modificação dos parâmetros populacionais das espécies.

Palavras-chave: Reprodução de peixes; reservatório; Amazônia.

Morfologia e Biologia

Painel

ESTRUTURA POPULACIONAL E ASPECTOS REPRODUTIVOS DE *TRICHOMYCTERUS ITATIAYAE* (SILURIFORMES, TRICHOMYCTERIDAE) NA MICROBACIA DO RIBEIRÃO GRANDE, SERRA DA MANTIQUEIRA ORIENTAL, SP

Mariana Bissoli de Moraes; Francisco Manoel de Souza Braga

*Grupo de Ecologia e Biologia de Peixes, CNPq
Departamento de Zoologia, UNESP – Rio Claro*

Trichomycterus itatiayae é uma espécie de pequeno porte, especializada em ambientes de riachos. Na microbacia do Ribeirão Grande (22°47'08"S, 45°28'17"W), foi a terceira espécie de maior abundância, encontrada entre a encosta e o pediplano. O objetivo deste trabalho foi estudar a estrutura da população e os aspectos reprodutivos de *T. itatiayae* na microbacia do Ribeirão Grande. O material analisado é proveniente de coletas realizadas em julho e outubro de 2001, e janeiro e abril de 2002, com duração de cinco dias cada campanha. Os exemplares foram coletados utilizando-se pesca elétrica, ao longo de cinco riachos. Um total de 493 exemplares foi amostrado, sendo 236 fêmeas, 156 machos e 101 de sexo indeterminado. A variação do comprimento total da população foi de 3,1 a 13,4 cm. A proporção sexual foi determinada, sendo 1,52 fêmeas para cada macho. A relação peso-comprimento foi obtida para os sexos grupados, utilizando-se a equação alométrica dada por $P = 0,01133 C^{2,792}$. A relação gonadossomática (RGS) de fêmeas apresentou maior valor durante a primavera, coincidindo com as maiores frequências de gônadas maduras (estádio de maturidade C) também observadas nesse período. Sendo assim, o período reprodutivo da espécie concentra-se na primavera, no início da estação chuvosa. O comprimento médio da primeira maturação gonadal (L_{50}) foi de 5,82 cm para fêmeas e de 5,15 cm para machos. Durante o inverno, a espécie despende gastos energéticos para o desenvolvimento somático, corroborado pelos valores mais baixos dos fatores de condição alométrico e relativo (K_a e K_r) neste período. A alimentação foi moderada e constante durante as estações do ano, a partir dos valores constantes do grau de repleção (GR). *Trichomycterus itatiayae* não acumula depósitos de gordura, verificado pela alta porcentagem de grau 1 (sem gordura na cavidade visceral) de gordura acumulada (GA) ao longo do ano.

Palavras-chave: período reprodutivo, fator de condição, *Trichomycterus itatiayae*.

Morfologia e Biologia

Painel

SEXUAL DIMORFISM OF THE SCAPULOCORACOID IN THE SKATES OF THE TRIBE RIORAJINI (ELASMOBRANCHII, RAJIFORMES, RAJIDAE)

Vanessa Stefano Másquioa, Andréia Cristiane Rodrigues Magalhães, Ulisses Leite Gomes^{a*}

^a Laboratório de Taxonomia de Elasmobrânquios, Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rua São Francisco Xavier 525, 20559-900, Rio de Janeiro, RJ, Brazil

* Corresponding author. E-mail adress: ulisses@uerj.br

The sexual dimorphism of the tribe Riorajini based on the morphology of the scapulocoracoid was investigated. For the first time the description was done from the ventral side as well as some proportional data and angles are tested. Juveniles and adults were analyzed. The material was collected by artisanal fisheries in the southeastern and southern Brazil. The distance between procondyles, between metacondyles, width of the coracoid bar and distance between mesocondyle and metacondyle and the first posterior ventral foramen width are proportionally wider in adult Riorajini females. In juveniles the sexual dimorphism is attenuated, with the proportional results being almost the same in both sexes in *R. agassizi* and the differences are tenuous with a tendency to be a little bit wider in females of *A. cyclophora*. The angle from the lateral sides of the scapulococacoid is more acute in adult males. In *R. agassizi*, males presented angles varying from 10° to 18° in adults, juveniles from 16° to 20° while the adults females presented angles from 21° to 32° and juveniles from 13° to 22°. In *A. cyclophora*, males presented angles varying from 9 ° to 22 ° in adults and 11 ° to 15 ° in juveniles while the adult females presented angles from 15 ° to 33 ° and juveniles from 19 ° to 24 °. The scapulocoracoid sexual dimorphism follows the sexual maturity, as they are tenuous in the juveniles and totally visible in the adults. The great size in females can be tentatively explained by the fact that in all the Riorajini species the adult females reach larger body sizes.

Support: Programa Prociência/UERJ, APQ1/FAPERJ, IC/FAPERJ and PIBIC/CNPq.

Morfologia e Biologia

Painel

RELAÇÃO PESO-COMPIMENTO DE *Potamotrygon orbignyi* (CHONDRICHTHYES: POTAMOTRYGONIDAE) DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA - DO RIO CURIAÚ, MACAPÁ-AP

HUANN CARLLO GENTIL VASCONCELOS & JULIO CESAR SÁ DE OLIVEIRA

A família Potamotrygonidae é exclusiva de ambientes dulcícolas e está representada por cerca de 20 espécies. A sua distribuição limita-se aos rios sul-americanos que deságuam no Oceano Atlântico ou no mar do Caribe. Estudos sobre essa família são bastante incipientes na região amazônica, e por isso, ainda há grandes lacunas sobre o conhecimento de sua diversidade e biologia. A relação Peso-Comprimento é usada para descrever o aumento em comprimento e conseqüente ganho em peso ou estimar o peso médio quando se conhece o comprimento. O estudo foi desenvolvido na APA do Rio Curiaú. As capturas foram realizadas em três estações de coleta ao longo do rio Curiaú, com baterias (duração de 4 horas cada) de rede de arrasto (diferentes tamanhos e malhas), anzóis, espinhéis e puçás. Os exemplares foram identificados através de chaves de identificação, tiveram seus parâmetros morfométricos e merísticos mensurados e, posteriormente, foram depositados na coleção ictiológica do Laboratório de Limnologia e Ictiologia - UNIFAP. Foram analisados 19 indivíduos, sendo 13 fêmeas e 6 machos. O Comprimento Total (CT) nas fêmeas variou entre 245 e 400mm, com média de 300,3mm. Para os machos este variou entre 170 e 360mm, com média de 270mm. O peso (P) para fêmeas variou entre 40 e 510g, com média de 155,07g, e para os machos este variou entre 35 e 205g, com média de 77,5g. A relação CT/P apresentou o coeficiente de correlação de $r=0,911$ para fêmeas e de $r=0,595$ para machos, sendo o peso representado pela variável dependente (Y) e o comprimento total representado pela variável independente (X), segundo a fórmula $y=ax^b$. De acordo com os resultados, *Potamotrygon orbignyi* apresentou crescimento alométrico positivo, o que indicou que as variáveis biométricas podem estar sendo influenciadas por vários fatores como densidade populacional, disponibilidade de alimentos e fatores abióticos característicos de cada ambiente.

Palavras-chave: Curiaú, *Potamotrygon* e Alométrico.

Morfologia e Biologia

Painel

ANÁLISE MORFOLÓGICA DA PIABA-FACÃO *Lignobrycon myersi* (CHARACIFORMES, CHARACIDAE) UMA ESPÉCIE AMEAÇADA, NO RESERVATÓRIO DE PEDRA, BAHIA

Emilly Anny Benevides de Abreu, Ricardo Jucá-Chagas & Eduardo Mariano Neto

A piaba-facão é endêmica do estado da Bahia e listada no livro vermelho das espécies ameaçadas da fauna brasileira na categoria vulnerável, devido à fragilidade dos ambientes onde é encontrada e sua distribuição geográfica restrita. Sua biologia e ecologia ainda são pouco conhecidas. No presente trabalho foi realizado o estudo morfológico em exemplares capturados acidentalmente em redes de espera de 12 e 15mm entre nós adjacentes em duas localidades (Quixabeira e Espinho) localizados no Reservatório de Pedra, médio Rio das Contas, Bahia e distantes cerca de 30km. Foram capturados 33 exemplares, sendo 15 da Quixabeira e 18 do Espinho, destes foram mensuradas 12 variáveis morfométricas (comprimento padrão, altura do corpo, altura do pedúnculo caudal, altura da cabeça, largura da boca, largura da cabeça, largura do corpo, comprimento das nadadeiras peitoral e pélvica, comprimento do focinho, comprimento da cabeça e diâmetro do olho). As variáveis foram analisadas de forma exploratória por meio da Análise de Componentes Principais (PCA), onde foi observada uma tendência para a separação dos indivíduos provenientes de localidades diferentes. Esta separação foi comprovada *a posteriori* por meio da Análise Discriminante, que gerou uma única função discriminante, significativa e consistente (28 dos 33 indivíduos classificados corretamente nos seus grupos originais), composta pela combinação linear de largura da cabeça (LCb) e comprimento do focinho (CF). Encontramos diferenças significativas entre as duas áreas nos escores dos indivíduos na função discriminante $F= 33,84$ $p < 0,000$. Os indivíduos do Ponto Quixabeira possuem uma cabeça mais larga e um focinho menor que os indivíduos do Espinho. Estes resultados sugerem a presença de duas populações da piaba-facão no mesmo reservatório que podem estar sofrendo um processo de diferenciação morfológica.

Palavras-chave: Rio de Contas, Populações, Ecomorfologia.

Morfologia e Biologia

Painel

CARACTERÍSTICAS ESPERMÁTICAS DE GÊNEROS INCERTAE SEDIS REPRESENTANTES DO CLADO A (*SENSU* MALABARBA E WEITZMAN, 2003) (CHARACIFORMES: CHARACIDAE)

Clarianna Martins Baicere-Silva, Ricardo Cardoso Benine e Irani Quagio-Grassiotto

Embora o conhecimento atual sobre o padrão de relacionamento entre os Characiformes tenha sido inferido com base em caracteres de anatomia interna e externa, outros dados parecem ser potencialmente úteis no estudo do grupo. Várias das características reprodutivas das espécies podem conter sinais filogenéticos. Com este propósito, procedeu-se a caracterização da espermiogênese e da ultraestrutura dos espermatozóides de *Markiana nigripinnis*, *Boehlkea fredcochui*, *Bryconamericus exodon*, *Creagrutus* sp. e *Piabina Anhembi*. Para tal, fragmentos dos testículos de cinco exemplares foram fixados em solução de Karnovsky e processados segundo os métodos convencionais para observação em microscopia eletrônica de transmissão. Em todas as espécies analisadas a espermiogênese assume um aspecto intermediário entre o tipo I e II. O núcleo roda em um ângulo igual ou inferior a 10° levando a um posicionamento lateral da dupla fossa nuclear e do flagelo. Nos espermatozóides o núcleo é levemente alongado em direção ao flagelo, a cromatina é altamente condensada, tem aspecto granular e é entremeada por várias áreas elétron-lúcidas. A fossa nuclear é muito rasa, lateral e abriga parte do centríolo proximal. No complexo centriolar, o centríolo proximal é anterior e oblíquo em relação ao centríolo distal. A peça intermediária é fortemente assimétrica e curta. As várias mitocôndrias são ligeiramente alongadas e concentram-se no maior lado da peça intermediária, a partir do início do canal citoplasmático, exceto em *M. nigripinnis* na qual as mitocôndrias são poucas, longas e ramificadas. A alta similaridade dos espermatozóides é consistente com a hipótese de que estes táxons podem constituir um grupo mais relacionado entre si do que com os demais gêneros *incertae sedis* em Characidae.

Palavras-chave: Espermiogênese, ultraestrutura do espermatozóide e clado A.

Morfología e Biología

Painel

COMPORTAMIENTO SOCIAL Y REPRODUCTIVO DE *Cichlasoma dimerus* (PERCIFORMES; CICHLIDAE) EN CAUTIVERIO

Felipe Alonso^{1,2}, Irani Quagio-Grassiotto² & Matías Pandolfi¹

¹Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental. Universidad de Buenos Aires. Argentina.
pandolfi@bg.fcen.uba.ar

²Departamento de Morfología. UNESP. Botucatu. Brasil

El comportamiento social de los animales tiene un papel fundamental en la reproducción y la supervivencia de la progenie. Los peces de la familia Cichlidae presentan un comportamiento social complejo que suele incluir el cuidado parental y el establecimiento de jerarquías sociales. El cíclido sudamericano *Cichlasoma dimerus* (Heckel, 1840) es una especie fotoperiódica monogámica con cuidado biparental de la puesta y un complejo comportamiento social. Las señales visuales son un factor fundamental en las interacciones entre los individuos por lo que estos peces presentan gran plasticidad en su patrón de coloración. Para estudiar la dinámica social reproductiva se dispusieron, en un acuario al aire libre, 4 machos y 4 hembras de *C. dimerus* (16.67 individuos/m², 0,6 m profundidad) entre el invierno y el verano (Agosto a Diciembre). Se registraron la temperatura y el fotoperíodo durante el experimento y se los relacionó con los tres estados comportamentales observados: a) gregario, b) establecimiento de territorios y jerarquías y c) puesta y cuidado parental. Para estudiar la interacción entre las parejas con puestas, luego se dejó en el acuario sólo a dos parejas ya establecidas (8,33 individuos/m²). En otro experimento, bajo condiciones de temperatura y fotoperíodo controladas (14 hs luz/día; [25 ± 1]°C), se estudió la relación entre la fisiología reproductiva y el estatus social de los individuos. Se dispusieron 8 adultos de ambos sexos (Longitud estándar 9,33±1,62 cm) en tanques comunitarios (50 individuos/m²; 0,35 m profundidad). Los individuos fueron sacrificados para estudiar sus parámetros fisiológicos 8 días post-puesta (N=5). Se definieron cuatro tipos de estatus sociales dentro de las jerarquías establecidas: macho Territorial-Dominante (TDm), hembra reproductiva agresiva (RAf), Territoriales no Dominantes (TND) y no Territoriales no Dominante (NTND). Cada uno de los estados comportamentales y estatus sociales está asociado a patrones de coloración, parámetros fisiológicos característicos y pautas comportamentales estereotipadas.

Palabras clave: Cichlidae, Comportamiento social, Fisiología Reproductiva.

Morfologia e Biologia

Painel

BIOMETRIA DO AMARRA TARRAFA, *Trachelyopterus coriaceus*, VALENCIENNES, 1840 (OSTEICHTHYES, SILURIFORMES, AUCHENIPTERIDAE) DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA - DO RIO CURIAÚ, MACAPA-AP

ANAYTATYANA GOES PEIXOTO DE CASTRO, JEFFERSON KARL FAVACHO DE OLIVEIRA TORRES, PAULO ARTHUR DE ABREU TRINDADE, FABIANO RIBEIRO FARIAS DE AUGUSTIN, THAINAN SUELLEN SANTOS E JULIO CÉSAR SÁ DE OLIVEIRA

A espécie *Trachelyopterus coriaceus*, regionalmente conhecido como amarra tarrafa, é uma espécie típica de climas tropicais e ambientes dulcícolas, sem grande fluxo de água, podendo atingir aproximadamente 18cm de comprimento. Encontra-se distribuído basicamente no Brasil e na Guiana Francesa. Estudos bioecológicos são realizados para investigar as inter-relações dos organismos entre si e com seu ambiente orgânico e inorgânico. O objetivo deste estudo é realizar uma análise biométrica da referida espécie, ocorrente na APA do rio Curiaú. Para isso coletas foram realizadas bimestralmente durante o período de Abril de 2007 a Fevereiro de 2008, utilizando-se de puçás, redes de espera (diferentes tamanhos e malhas), rede de arrasto e tarrafa. Foram coletados 45 indivíduos (21 machos e 24 fêmeas). Dos indivíduos coletados foram registradas as seguintes medidas: Comprimento Total (CT) (70 a 137mm - média=96,97mm), Comprimento Padrão (CP) (60 a 120mm - média=81,51mm), Comprimento da Cabeça (CCAB) (12 a 28mm - média=19mm), Altura da Cabeça (ACAB) (12 a 30mm - média=18,13mm), Altura do Corpo (ACOR) (13 a 33mm - média=21,15mm), Comprimento do Acúleo Dorsal (CAD) (7 a 20mm - média=12,26mm), Comprimento do Acúleo Peitoral (CAP) (7 a 21mm - média=14mm) e Peso Total (PT) (4,8 a 35,9g - média=13,30g). As estruturas mensuradas foram utilizadas para compor as seguintes relações morfométricas: CT/CP, CT/CCAB, CT/ACAB, CT/ACOR, CT/CAD, CT/CAP e CT/PT. Essas relações foram avaliadas através da análise de regressão. Os resultados obtidos para as regressões lineares entre o Comprimento Total e as demais variáveis revelaram um coeficiente de correlação (*r* de Pearson) variando de 0,897 a 0,974. A análise de regressão entre o peso total e o comprimento total revelou uma equação potencial, com $r=0,964$, evidenciando que *Trachelyopterus coriaceus* apresenta crescimento alométrico negativo ($b=0,262$), sendo que o mesmo ocorre com as demais relações.

Palavras-chave: *Trachelyopterus coriaceus*, Biometria, Curiaú.

Morfologia e Biologia

Painel

CICLO REPRODUTIVO DE *Rivulus punctatus* Boulenger, 1895 EM CHAPADA DOS GUIMARÃES, MATO GROSSO, BRASIL: ESTRATÉGIA REPRODUTIVA, ESTRUTURA E ULTRAESTRUTURA DA ESPERMATOGÊNESE

Mahmoud Mehanna¹ & Adelina Ferreira²

¹ UNESP - Campus de Botucatu, Dept. de Morfologia, Laboratorio de Biología e Genética de Peixes;

² UFMT – Campus de Cuiabá, Inst. De Biociências, Dept. de Biología e Zoología, Laboratório de Morfologia Animal

Com o objetivo de compreender o ciclo reprodutivo de *Rivulus punctatus* foram coletados 371 indivíduos nos meses de agosto e novembro de 2006, e nos meses de fevereiro e maio de 2007 no município de Chapada dos Guimarães, estado de Mato grosso. Foram quantificados em 195 Machos (52,56%), e 176 Fêmeas (47,43%), apresentaram o comprimento total (SL-mm) entre 17 ± 42 (Macho), e 14 ± 41 (Fêmea). O peso total (Wt) variou de $0,03 \pm 0,69$ gramas (Macho), e $0,01 \pm 0,81$ gramas (Fêmea), a proporção sexual total foi de 1: 0,90. A análise histológica evidenciou que as fêmeas possuíam gônadas constituídas por ovócitos vários estágios de diferenciação inclusive os maduros durante todo o período, e os machos apresentavam variações na atividade espermatogênica em que são observadas todas as células germinativas na maior parte do ano com uma maior abundância de espermatozóides no mês de novembro. A análise sob microscopia eletrônica de transmissão dos testículos evidenciou que a variação morfológica entre espermátides adiantadas e espermatozóides são sutis, o que pode causar confusão em observações desatentas à microscopia de luz. O tecido intersticial é abundante durante todo o ano e da sustentação e suprimento hormonal às células germinativas em diferenciação, evidenciado por grandes gotas lipídicas. As células de Sertoli são atípicas, menores e em menor número que o observado em demais vertebrados e imperceptíveis à microscopia de luz. Com relação à estratégia reprodutiva, *R. punctatus* demonstrou utilizar todos os recursos energéticos para a reprodução, estratégia a qual a fêmea aumenta o número de ovócitos produzidos, caracterizando desovas parceladas contínuas e os machos espermiogênese e espermição explosiva ou única. São inferidas hipóteses sobre o anualismo e a correlação com as condições da estratégia reprodutiva, estrutura e ultraestrutura da espermatogênese da família Rivulidae.

Palavras-chave: Espermatozóides, Anualismo, Reprodução, Rivulidae.

Órgão de Fomento: FAPEMA

Morfologia e Biologia

Painel

MECANISMO ANTI-PREDAÇÃO EM *JUPIABA* (CHARACIFORMES: CHARACIDAE)

Cristiano R. Moreira, José Luís O. Birindelli & Angela M. Zanata

As espécies de *Jupiaba* possuem uma característica singular, o alongamento dos ossos pélvicos (basíptérigeos) na forma de espinhos se projetando externamente através da parede do corpo. Apenas poucos casos como este ocorrem em vertebrados, no qual uma estrutura óssea interna perfura a pele ficando exposta externamente. Apesar de não existirem estudos específicos sobre predação de *Jupiaba*, a presença de espinhos superficiais é um dos mecanismos de antipredação mais comuns, em animais e plantas, já que estes geralmente dificultam ou impedem a manipulação da presa. Em *Jupiaba*, devido ao posicionamento da cintura pélvica, os espinhos se projetam anteriormente, o que os torna um mecanismo anti-predação ainda mais eficiente, já que piscívoros geralmente ingerem suas presas pela cabeça. Entretanto, em qualquer lote preservado das espécies de *Jupiaba* apenas uma parcela dos indivíduos possuem os ossos pélvicos projetados para fora do corpo. Através da análise de material preservado de três espécies de *Jupiaba*, bem como um indivíduo vivo de *J. polylepis*, concluímos que os espinhos pélvicos são móveis, sendo projetados externamente em situações de estresse, como ao ser manipulado. Ao término da situação de estresse, os ossos pélvicos retornam a posição normal de repouso. A projeção dos ossos pélvicos também é única. Não existe nenhum tipo de musculatura envolvida, sendo ela dada simplesmente pela expansão do estômago, através, provavelmente, da ingestão de água. A expansão da câmara cardíaca do estômago pressiona ventralmente a câmara pilórica, que é menos expansível, fazendo com que esta seja projetada por entre os ossos pélvicos, movendo-os lateralmente e ocasionando sua projeção para fora do corpo. Com a deflação da câmara cardíaca, os ossos pélvicos retornam a posição normal.

Palavras-chave: espinho, Tetras, estômago.

Morfologia e Biologia

Painel

EMBRIOGÊNESE DO DOURADO *Salminus franciscanus* (LIMA & BRITSKI, 2007) (CHARACIFORMES: CHARACIDAE), SUBMETIDO A REPRODUÇÃO INDUZIDA POR HIPOFIZAÇÃO

Diego Mendes Ferreira NUNES¹; Fábio Pereira ARANTES²; Yoshimi SATO³; Elizete RIZZO²; Nilo BAZZOLI¹

¹Programa de Pós-graduação em Zoologia de Vertebrados da PUC Minas; ²Departamento de Morfologia, ICB/UFMG; ³Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Três Marias, CODEVASF.
E-mail: diegomnunes@hotmail.com

A identificação e determinação da duração das principais etapas da embriogênese de peixes são de importância em estudos taxonômicos e filogenéticos, além de fornecer subsídios para a aquicultura. *Salminus franciscanus*, anteriormente denominado de *Salminus brasiliensis*, é endêmico da bacia do rio São Francisco com o nome popular de dourado. É peixe de primeira categoria, importante na pesca profissional por alcançar alto valor de comércio e apresentar carne de excelente sabor. Pode atingir 1,4 m de comprimento e cerca de 30 kg de peso corporal. Sua desova é total, ocorrendo de novembro a fevereiro, coincidindo com o período de chuvas intensas. Para analisar a embriogênese do dourado, reprodutores foram submetidos à reprodução induzida por hipofização com extrato bruto de hipófise de carpa comum (EBHC). Os machos receberam dose única (2,5-3,0 mg EBHC/kg de peso corporal) e as fêmeas, duas doses (0,6-1,1 e 5,0-6,6 mg de EBHC/kg de peso corporal, respectivamente), com intervalo de 12 horas entre as doses. A extrusão dos ovócitos foi manual e ocorreu 8 horas após a segunda dose hormonal à temperatura de 26°C. A fertilização foi realizada a seco. Os ovos foram mantidos em incubadoras do tipo funil a 24°C. Para acompanhar o desenvolvimento embrionário, amostras de ovos foram coletadas de 10 em 10 minutos, analisadas e fotografadas sob microscópio de luz. Os principais eventos da embriogênese com os referidos tempos de duração foram: clivagem com 8 blastômeros (1h), blástula alta (4h), blástula baixa (5h e 30min), fechamento do blastóporo (7h e 30 min), diferenciação dos folhetos embrionários (8h), formação de somitos e distinção das regiões cranial e caudal (12h), liberação da cauda (15h) e eclosão (20h). Os resultados do presente estudo fornecem subsídios para o aprimoramento das técnicas de reprodução induzida e compreensão da biologia reprodutiva do dourado.

Palavras-chave: Desenvolvimento embrionário, aquicultura, rio São Francisco.

Apoio: CNPq, FAPEMIG, CODEVASF, PUC Minas.

Morfologia e Biologia

Painel

BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *Pachyurus bonariensis* STEINDACHNER, 1879 (PERCIFORMES, SCIAENIDAE) NO ESTÁGIO PRÉ-REPRESAMENTO DO ARROIO TAQUAREMBÓ, SUL DO BRASIL.

Giovana Inês Lagemann & Clarice Bernhardt Fialho

UFRGS, Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Laboratório de Ictiologia, Porto Alegre, RS

A transformação de ambientes lóticos em lênticos, através de represamentos, ocasiona significativas alterações biológicas e ecológicas nas comunidades aquáticas. Para os peixes, essa mudança pode ser bastante drástica, podendo provocar alterações significativas na biologia reprodutiva. Desse modo, coletamos mensalmente, de julho de 2006 a julho de 2007, 278 espécimes de *Pachyurus bonariensis* (conhecida como corvina-de-rio ou maria-luiza), sendo 152 fêmeas e 126 machos, no arroio Taquarembó, fase pré-represamento. Em laboratório os indivíduos foram medidos, pesados e dissecados. As gônadas foram pesadas, conservadas em etanol 70° GL e algumas foram fixadas em parafina ou resina e cortadas com 3 a 7 µm de espessura. O período reprodutivo foi estimado através da variação média mensal do índice gonadossomático (IGS) e pela frequência dos estádios de maturação gonadal. Verificou-se que este se estendeu de outubro a janeiro, com desova ocorrendo a partir de novembro. A fecundidade absoluta média foi de 39.303 ovócitos e apresentou relação positiva com o comprimento padrão, com o peso total e com o peso das gônadas. A fecundidade relativa foi de 0,43 ovócito por mg de peso das fêmeas e a desova foi do tipo parcelada. Não houve relação significativa entre os valores mensais dos índices de repleção (IR) e gonadossomático (IGS). Entretanto, verificou-se relação do IGS apenas com o fotoperíodo e com a condutividade para ambos os sexos, sendo que os demais fatores (temperatura da água, pluviosidade e oxigênio dissolvido) não foram correlacionados significativamente. O tamanho da primeira maturação foi estabelecido em 112,67 mm CP (comprimento padrão) para as fêmeas e 110,71 mm CP para os machos. A proporção sexual total foi de aproximadamente 1:1, apresentando diferenças significativas em setembro, outubro e dezembro. As fêmeas alcançaram comprimentos maiores que os machos, mas a espécie não apresentou dimorfismo sexual em função do CP.

Palavras-chave: fecundidade, desova, tamanho primeira maturação.

Fonte financiadora: CAPES.

Morfologia e Biologia

Painel

BIOLOGIA ALIMENTAR DE *Pachyurus bonariensis* STEINDACHNER, 1879 (PERCIFORMES, SCIAENIDAE) NO ESTÁGIO PRÉ-REPRESAMENTO DO ARROIO TAQUAREMBÓ, SUL DO BRASIL

Giovana Inês Lagemann & Clarice Bernhardt Fialho

UFRGS, Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Laboratório de Ictiologia, Porto Alegre, RS

Represamentos de rios provocam importantes modificações nos ambientes aquáticos, podendo afetar a dinâmica biológica/ecológica da biota local. Estudos feitos com biologia alimentar dos peixes antes e depois da construção de barragens são escassos porém muito importantes para a avaliação dos impactos ambientais causados por esse tipo de empreendimento. Assim, analisamos mensalmente, de julho de 2006 a julho de 2007, 278 espécimes (152 fêmeas e 126 machos) de *P. bonariensis* (conhecida como corvina-de-rio ou maria-luiza) no arroio Taquarembó na sua fase pré-represamento. A dieta foi analisada pelos métodos da frequência de ocorrência, da composição percentual e pelo índice de importância alimentar (IIA). Foram identificados 17 itens alimentares, dos quais os mais frequentes foram Diptera (principalmente Chironomidae), Ephemeroptera, Odonata, Trichoptera, matéria orgânica digerida (MOD) e matéria vegetal (MV). A composição percentual demonstrou que Ephemeroptera contribuiu com 33,30%, Diptera com 21,84% seguidos de MOD (20,54%), Odonata (12,33%) e Trichoptera (7,81%), sendo que os demais itens alimentares encontrados (matéria vegetal, peixes, escamas, coleoptera, molusca, crustacea e sedimentos) contribuíram com 4,2% da dieta. Verificou-se através do índice de importância alimentar que Ephemeroptera foi o alimento principal durante quase todo o ano, a exceção do verão, onde foram consumidos principalmente Diptera. Através da distribuição do IIA por classes de comprimento padrão e pela comparação entre a composição percentual e a frequência de ocorrência, foi possível verificar que o alimento mais importante para os jovens foi Diptera e para os adultos foi Ephemeroptera. Desse modo, *Pachyurus bonariensis*, na fase pré-represamento do arroio Taquarembó, foi considerada como invertívora.

Palavras-chave: dieta, invertivoria, bacia do rio Uruguai.

Fonte financiadora: CAPES

Morfologia e Biologia

Painel

REPRODUÇÃO DO TUCUNARÉ, *Cichla kelberi* KULLANDER & FERREIRA, 2006, ESPÉCIE EXÓTICA NO RESERVATÓRIO DE TRÊS MARIAS, RIO SÃO FRANCISCO

Felipe Talin NORMANDO¹, Fábio Pereira ARANTES², Ronald Kennedy LUZ¹, Ralph Grup THOMÉ², Yoshimi SATO³, Elizete RIZZO², Nilo BAZZOLI¹

¹Programa de Pós-graduação em Zoologia de Vertebrados, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas, ²Departamento de Morfologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, ³Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Três Marias, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, CODEVASF

Peixes do gênero *Cichla* são nativos da Amazônia e foram introduzidos em diversas bacias do sudeste brasileiro. O tucunaré *Cichla kelberi*, introduzido na represa de Três Marias pode estar relacionado com o declínio de espécies nativas neste ecossistema lacustre. Para avaliar a reprodução e fecundidade do tucunaré foram capturados 697 exemplares no reservatório de Três Marias nos períodos de 1994-1995 e 2005-2006. Fragmentos de gônadas foram submetidos às técnicas histológicas de rotina e técnicas histoquímicas para detecção de mucosubstâncias. Peixes em atividade reprodutiva foram coletados nos dois períodos amostrados, com fêmeas apresentando desenvolvimento ovocitário assincrônico e desova parcelada com pico em setembro-outubro. Histologicamente, ovócitos vitelogênicos apresentaram forma elíptica com maior diâmetro de 1230 µm e menor de 700 µm, glóbulos de vitelo também elípticos, vesículas lipídicas conspícuas, alvéolos corticais com vesículas pequenas e zona pelúcida delgada ($9,3 \pm 2,0$ µm). Células foliculares prismáticas ($49,0 \pm 16,4$ µm) ocorreram no pólo vegetativo e progressivamente tornaram-se cúbicas ($24,1 \pm 9,0$ µm) no pólo animal onde localiza-se a micrópila. Na camada externa da zona pelúcida e nas células foliculares detectaram-se mucosubstâncias que podem ser responsáveis pela adesividade dos ovócitos. A fecundidade variou de 4450 a 13900 ovócitos vitelogênicos por fêmeas com comprimentos de 31,5 e 43,5 cm de comprimento total, respectivamente. A fecundidade apresentou melhor correlação com o peso gonadal ($r^2 = 0,80$) e com o peso corporal ($r^2 = 0,70$). A fecundidade relativa média foi de 10,6 ovócitos vitelogênicos por grama de peso corporal. Os resultados obtidos fornecem subsídios importantes para futuras estratégias de controle populacional do tucunaré, espécie exótica piscívora, bem adaptada no reservatório de Três Marias.

Palavras-chave: Ovos adesivos, desova parcelada e fecundidade.

Apoio: CNPq, FAPEMIG e CODEVASF.

Morfologia e Biologia

Painel

ATRESIA FOLICULAR EM OVÁRIOS DE *Conorhynchos conirostris* (VALENCIENNES, 1840), COMO BIOINDICADOR DE IMPACTO AMBIENTAL

Bianco VIZIOLI; Tiago Figueiredo ABDO; Vinicius Santana ORSINI; Marcelo Fulgêncio Guedes de BRITO; Nilo BAZZOLI

Programa de Pós-Graduação em Zoologia de Vertebrados- PUC Minas. Email: bianco_vizioli@hotmail.com

Conorhynchos conirostris, peixe símbolo do rio São Francisco, pertence à um grupo incerto dentro da ordem Siluriformes. Popularmente conhecido como pirá, pode alcançar até 100cm de comprimento total e 13Kg de peso corporal. Apresenta coloração azulada e alimenta-se principalmente de moluscos, larvas, pupas de insetos e micro crustáceos. Peixe de piracema de interesse comercial, está incluído na lista de espécies presumivelmente ameaçadas de extinção na bacia do São Francisco e praticamente extinta a montante da represa de Três Marias. Atresia folicular é fenômeno comum em ovários de vertebrados em condições naturais e experimentais e fatores como confinamento, estresse, jejum, agentes biocidas, luz, temperatura e níveis hormonais inadequados podem induzir o processo. Para analisar atresia folicular em *C. conirostris* foram capturados no rio São Francisco, região de Pirapora (17°20'45"S e 44°56'55"W), 97 fêmeas no período de dezembro/1998 a janeiro/2000. Para análise histológica, fragmentos de ovários foram fixados em líquido de Bouin e submetidos às técnicas histológicas de rotina. Os ovócitos vitelogênicos do pirá apresentam glóbulos de vitelo esféricos e acidófilos, células foliculares prismáticas, zona pelúcida e teca delgadas. Através de análises histológicas estabeleceram-se 4 fases da atresia: atresia inicial caracterizada pela fragmentação da zona pelúcida e liquefação dos glóbulos de vitelo; atresia intermediária caracterizada pela reabsorção parcial do vitelo pelas células foliculares; na atresia avançada observou-se reabsorção quase total do vitelo e na atresia final ocorreu a formação dos corpos amarelos associados a vasos sanguíneos. O corpo amarelo em teleósteos ovíparos é uma estrutura transitória não apresentando função hormonal. A atresia de *C. conirostris* foi observada em ovários desovados, condição fisiológica normal, não indicativa de impacto ambiental.

Palavras-chave: siluriformes, pirá, folículos ovarianos.

Apoio: CNPq, FAPEMIG.

Morfologia e Biologia

Painel

DESENVOLVIMENTO INICIAL DO MATRINXÃ *Brycon orthotaenia* Günther, 1864

RAFAEL ZEFERINO GOMES¹, YOSHIMI SATO², ELIZETE RIZZO³, NILO BAZZOLI¹

¹Programa de Pós-graduação em Zoologia de Vertebrados, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas, ²Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Três Marias, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, CODEVASF, ³Departamento de Morfologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG

O matrinxã, *Brycon orthotaenia*, do gênero *Brycon*, família Characidae, subfamília Bryconinae, é endêmico da bacia do rio São Francisco, importante na pesca comercial, podendo atingir 7 kg de peso corporal e encontra-se ameaçado de extinção em algumas regiões da bacia do rio São Francisco. Reprodutores de *B. orthotaenia* foram submetidos à desova induzida por hipofisacção de acordo com metodologia de rotina da Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Três Marias da CODEVASF. Para acompanhar a embriogênese, amostras de ovos foram coletadas a cada 10 minutos, analisadas e fotografadas sob estereomicroscópio. Para análise da ontogênese larval, larvas mantidas em incubadoras a 24°C foram coletadas diariamente até o sétimo dia e submetidas às técnicas histológicas de rotina e técnicas histoquímicas para detecção de mucosubstâncias. Os principais eventos da embriogênese com os respectivos tempos de duração foram: clivagem com 8 blastômeros (1h 30min), blástula (2h 30min), gástrula (6h), fechamento do blastóporo (7h 30min), diferenciação dos folhetos (9h), liberação da cauda (15h) e eclosão (21h 30min). A reabsorção do saco vitelínico e abertura da boca ocorreram no 3º dia após eclosão quando observaram-se nas larvas órgão adesivo com células contendo mucosubstâncias positivas às técnicas do Periodic-acid-Schiff (PAS) e Alcian blue pH 2,5 e pH 0,5 e vesícula olfatória com característicos cílios. No terceiro dia também observou-se intenso canibalismo entre as larvas. No 5º dia observou-se trato digestivo contendo partículas de alimentos e no 7º dia os sistemas nervoso e sensorial estavam diferenciados. Os resultados obtidos fornecem subsídios para o aprimoramento das técnicas de desova induzida, cultivo e manejo do matrinxã.

Palavras-chave: embriogênese, ontogênese larval, hipofisacção

Fontes Financiadoras: CNPq, FAPEMIG, CODEVASF.

Morfologia e Biologia

Painel

ESTIMATIVA POTENCIAL DA DEXAMETASONA NA REGENERAÇÃO DA NADADEIRA CAUDAL DE TELEOSTEOS EM ESTUDO HISTOLÓGICO E HISTOQUÍMICO

Beatriz Silva Ochandio ¹ ; Ivanira José Bechara ²

¹ Departamento de Biologia do Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista – UNESP, Campus Rio Claro, SP.

² Laboratório de Histofisiologia e Histopatologia Experimental em Ectotérmicos, Departamento de Histologia e Embriologia do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, Campinas, SP.

As nadadeiras dos teleósteos apresentam uma capacidade de regeneração bastante rápida, o que as torna um modelo biológico importante e adequado para o estudo do efeito de drogas que possam alterar esse crescimento. Este projeto teve como objetivo estudar o efeito da dexametasona, um glicocorticóide esteróide utilizado no tratamento de doenças reumáticas, durante o processo regenerativo das nadadeiras caudais das carpas (*Cyprinus carpio*) e, particularmente, durante a regeneração das lepidotríquias (um dos elementos esqueléticos das nadadeiras dos teleósteos). Sabe-se, pela literatura, que a dexametasona afeta a síntese do colágeno e a matriz extracelular das lepidotríquias contém grande quantidade de colágeno. Foram montados dois aquários de vidro, contendo água deionizada e limpa, mantidos à temperatura de 25°C e sob aeração constante. No primeiro aquário (A1) foi dissolvida 25mg/L da dexametasona (Henrifarma), e no segundo aquário (A2) mantivemos apenas água e serviu como controle. Os peixes distribuídos nesses aquários foram anestesiados com benzocaína (1:10000) e tiveram suas nadadeiras caudais amputadas transversalmente e permaneceram nos respectivos aquários para que ocorresse a regeneração. Diariamente, até o final do experimento, toda a água de cada aquário foi trocada por água limpa e, no aquário experimental (A1), foi acrescentada a dexametasona. A coleta das nadadeiras em regeneração foi feita 8 dias após a amputação e as amostras foram processadas para permitir estudos ao microscópio de luz. Verificou-se que o controle regenerou normalmente e oito dias após a amputação as lepidotríquias já haviam crescido em comprimento e largura praticamente todo seu tamanho, enquanto que nos peixes expostos à dexametasona ocorreu um atraso na regeneração das nadadeiras caudais e na síntese da matriz extracelular das lepidotríquias. Provavelmente, a dexametasona, na dose utilizada nas condições experimentais, afetou a síntese do colágeno lepidotríquial e do tecido conjuntivo das nadadeiras.

Palavras-chave: *Cyprinus carpio*, regeneração, dexametasona.

Morfologia e Biologia

Painel

ESTUDO HISTOLÓGICO DA REGENERAÇÃO DA NADADEIRA CAUDAL DO PATINGA, HÍBRIDO DE PIRAPITINGA (*Piaractus brachypomus*) E PACU (*Piaractus mesopotamicus*)

Beatriz Silva Ochandio ¹ ; Mariana Frem Peterlini ² ; Guilherme Toffoli Pantalhão ² ; Petra Karla Böckelmann ² ; Ivanira José Bechara ²

¹ Departamento de Biologia do Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista – UNESP, Campus Rio Claro, SP.

² Laboratório de Histofisiologia e Histopatologia Experimental em Ectotérmicos, Departamento de Histologia e Embriologia do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, Campinas, SP.

Após amputação parcial, as nadadeiras dos teleósteos sofrem processo regenerativo que logo lhes restitui tamanho e forma originais. Em estudos sobre a regeneração das nadadeiras, os peixes mais utilizados são o zebrafish, a carpa e a tilápia. Nenhum estudo havia sido feito, até hoje, sobre a regeneração das nadadeiras em espécies brasileiras. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi estudar o processo regenerativo das nadadeiras caudais do patinga (um híbrido do cruzamento de fêmea de pirapitinga e do macho do pacu). Para isso, os peixes foram anestesiados e tiveram suas nadadeiras caudais amputadas transversalmente, a uma distância de 3mm do pedúnculo muscular da cauda. Após 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14 dias de regeneração, as nadadeiras foram coletadas, fixadas e processadas para permitir estudo ao microscópio de luz. Observou-se que as nadadeiras caudais do patinga apresentaram o mesmo padrão de regeneração já conhecido para o zebrafish, a carpa e a tilápia. Após um dia de regeneração a epiderme cobriu a extremidade da nadadeira cortada, fechando a ferida. Com dois dias de regeneração, o tecido conjuntivo havia iniciado o seu crescimento. No quarto dia, o blastema já havia se formado, e começava a síntese das lepidotriquias (raios das nadadeiras). No sexto dia, as lepidotriquias já estavam mais desenvolvidas. Com 8, 10, 12 e 14 dias de regeneração, os eventos foram se repetindo até a total regeneração das nadadeiras. Desta forma, verificamos que, à semelhança de outras espécies de teleósteos, o patinga apresentou, também, capacidade regenerativa bastante rápida e precisa e na mesma seqüência de eventos já conhecida e descrita. Assim, acreditamos que esta espécie se apresenta igualmente útil para estudos futuros envolvendo, por exemplo, efeitos bióticos e abióticos sobre este processo, bem como para estudos de biologia molecular.

Palavras-chave: Teleósteos, regeneração, nadadeira.

Morfologia e Biologia

Painel

BIOLOGIA DE OVOS E EMBRIÕES DE *Astyanax bimaculatus* (Linnaeus, 1758) (PISCES: CHARACIDAE)

ANDRÉ ALBERTO WEBER¹, FABIO PEREIRA ARANTES², YOSHIMI SATO³, ELIZETE RIZZO², NILO BAZZOLI¹

¹Programa de Pós-graduação em Zoologia de Vertebrados, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas, ²Departamento de Morfologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, ³Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Três Marias, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, CODEVASF

O lambari-do-rabo-amarelo *Astyanax bimaculatus*, anteriormente pertencia a subfamília Tetragonopterinae e hoje está incluído no grupo Incertae Sedis dentro da família Characidae. Para analisar o grau de adesividade dos ovócitos e a embriogênese de *A. bimaculatus*, reprodutores foram submetidos à desova induzida com extrato bruto de hipófise de carpa comum, seguindo metodologia de rotina da Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Três Marias, CODEVASF. A extrusão de ovócitos e sêmen foi manual e a fertilização foi realizada a seco. Ovócitos liberados foram fixados em líquido de Bouin e submetidos às técnicas histológicas de rotina e técnicas histoquímicas para detecção de mucosubstâncias. Os ovos foram mantidos em incubadoras a 24°C. O desenvolvimento embrionário foi acompanhado ao microscópio de luz, registrando-se os principais eventos após a fertilização dos ovos. Através de análises histológicas observaram-se ovócitos esféricos, opacos, de coloração amarelada e com superfície levemente adesiva, envolvida por delgada camada gelatinosa. As reações histoquímicas mostraram na camada gelatinosa glicoproteínas neutras e glicoconjugados ácidos carboxilados devido à positividade às técnicas de Periodic acid Schiff e Alcian blue pH 2,5, respectivamente. A presença dessas mucosubstâncias pode estar relacionada com a adesividade dos ovócitos. Os principais eventos da embriogênese com os respectivos tempos foram: clivagem (08:30), blástula alta (09:30), blástula baixa (11:00), blastulação final (12:30), fechamento do blastóporo (14:00), formação dos miômeros (17:30), liberação da cauda (19:00) e eclosão (21:00). Os resultados do presente trabalho fornecem subsídios importantes para elucidar a taxonomia do gênero *Astyanax* e melhorar as condições de manejo da espécie em estações de piscicultura.

Palavras-chave: desova induzida, adesividade de ovócitos, embriogênese.

Apoio: CNPq, FAPEMIG, CODEVASF.

Morfologia e Biologia

Painel

PESCANDO LACUNAS NA CIÊNCIA BRASILEIRA: ANÁLISES BIBLIOMÉTRICAS DA ICTIOLOGIA DE ÁGUA DOCE NO BRASIL ENTRE OS ANOS DE 1986 - 2005

Pedro Guimarães de Azevedo; Bianca Rezende Lima; Aretta de Andrade Assis Gomes; Nathália Horta Pires; Robert John Young.

Programa de Pós-graduação em Zoologia de Vertebrados, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas.

Análises de lacunas ("GAP analysis") são ferramentas usadas para informar sobre lacunas de uma área científica ou necessidades em problemas socioeconômicos. Por meio de uma busca na base de dados *The Web of Science*®, utilizando as palavras-chaves "fish", "pisces", "teleostei", e no campo de endereços a palavra "Brasil", foram encontradas, entre 1986-2005, 763 artigos. No presente trabalho, foram analisados estes 763 artigos e classificados levando-se em conta os seguintes aspectos: ano da publicação; primeiro autor e autor correspondente; espécie e família em estudo; presença ou ausência em listas de espécies ameaçadas; se a espécie é exótica ou nativa; área da ciência em que o artigo se encaixa (ex. sistemática, comportamento, ecologia, etc.); subárea da ciência (ex. descrição de espécie, comportamento social, ecologia de populações, etc.); periódico onde artigo foi publicado; principais universidades e regiões (Estado ou País) referentes ao autor correspondente; em qual bacia hidrográfica foi feito o estudo. Os resultados da presente análise sugerem que o número de estudos sobre ictiologia de água doce no Brasil segue trajetória crescente, que passa por níveis baixos na década de 80 e experimenta grande aumento no final dos anos 90, em consequência dos maiores investimentos feitos pelo governo brasileiro em pesquisas. Além disso, os dados mostram áreas em que há deficiência de conhecimento, como "conservação" e "comportamento", e evidenciam que espécies ameaçadas de extinção devem ser mais estudadas. Curiosamente, a espécie mais estudada (5%) foi a *Oreochromis niloticus*, de origem africana. Cerca de 30% de todos os artigos estão relacionados a estudos de genética de peixes. Mostra-se patente que Estados da região nordeste e norte do país devem investir mais em pesquisas ictiológicas, em vista da ausência de alguns deles na base de dados. Os resultados obtidos fornecem subsídios importantes para recomendações de mais estudos em áreas pouco exploradas da ciência.

Palavras-chave: *GAP analyses*, ictiologia, teleostei.

Morfologia e Biologia

Painel

ADESIVIDADE EM OVOS DE *Rhinelepis aspera* (PISCES: SILURIFORMES)

Violeta da Rocha Perini¹, Yoshimi Sato², Elizete Rizzo³ & Nilo Bazzoli¹

¹Programa de Pós-graduação em Zoologia de Vertebrados, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas, ²Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Três Marias, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, CODEVASF, ³Departamento de Morfologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG.

O cascudo preto, *Rhinelepis aspera* é importante peixe comercial do rio São Francisco, Brasil, com potencial para a piscicultura. Ovócitos de peixes Siluriformes apresentam camada gelatinosa, a qual pode estar relacionada com adesividade dos ovócitos em algumas espécies. O presente trabalho apresenta resultados de histologia e histoquímica de ovócitos além de características da superfície ovocitária de *R. aspera*. Reprodutores foram submetidos reprodução induzida com extrato bruto de hipófise de carpa-comum. Fragmentos de ovários e amostras de ovócitos recém extruídos foram fixados em líquido de Bouin e submetidos às técnicas histológicas de rotina e técnicas histoquímicas para detecção de mucosubstâncias. Ovócitos recém extruídos também foram analisados ao microscópio eletrônico de varredura (MEV). 80% das fêmeas responderam positivamente à hipofisação. A extrusão dos ovócitos ocorreu 8 h e 30 min após a segunda dose hormonal e a taxa de fertilização foi de $72,4 \pm 8,8\%$. Ovócitos recém extruídos de *R. aspera* têm diâmetro de $1360,80 \pm 40,87 \mu\text{m}$, são esféricos, amarelos, adesivos, com glóbulos de vitelo elípticos, alvéolos corticais com vesículas pequenas, células foliculares prismáticas, zona pelúcida delgada e conspícua camada gelatinosa recobrindo a zona pelúcida. Reações histoquímicas indicaram glicoproteínas neutras nos glóbulos de vitelo e zona pelúcida e glicoproteínas neutras + glicoconjugados ácidos carboxilados nas células foliculares e na camada gelatinosa, formando mucosubstâncias, que podem estar relacionadas com a adesividade dos ovos. Ao MEV, ovócitos apresentaram disco micropilar e espessa camada gelatinosa na superfície. Os resultados obtidos fornecem subsídios importantes para compreensão da adesividade de ovos de teleósteos.

Palavras-chave: ovo adesivo, camada gelatinosa, mucosubstância.

Apoio: CAPES, CNPq, FAPEMIG, CODEVASF.

Morfologia e Biologia

Painel

EMBRIOGÊNESE E ONTOGÊNESE LARVAL DE *Rhinelepis aspera* (PISCES: SILURIFORMES)

Violeta da Rocha Perini¹, Yoshimi Sato², Elizete Rizzo³ & Nilo Bazzoli¹

¹Programa de Pós-graduação em Zoologia de Vertebrados, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas, ²Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Três Marias, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, CODEVASF, ³Departamento de Morfologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG

O cascudo preto, *Rhinelepis aspera* é o maior Loricariidae da bacia do rio São Francisco, Brasil podendo exceder 4 kg de peso corporal. Apresenta carne firme, saborosa e praticamente isenta de ossos e gordura, tendo potencial para a piscicultura. Apesar de sua importância, poucos estudos foram realizados com a espécie. O presente trabalho apresenta pela primeira vez resultados da embriogênese e desenvolvimento larval dessa espécie. Reprodutores foram submetidos reprodução induzida com extrato bruto de hipófise de carpa-comum. Ovos foram mantidos em incubadoras a 24°C e amostras de ovos foram coletadas a cada 10 min, observadas a fresco e fotografadas sob estereomicroscópio para acompanhamento do desenvolvimento embrionário até a eclosão. Larvas foram coletadas até o 8º dia, fixadas em líquido de Bouin e submetidas às técnicas histológicas de rotina. Para obtenção de dados biométricos, 10 larvas foram fixadas diariamente em formol neutro 4%. O desenvolvimento embrionário foi acompanhado ao microscópio de luz, registrando-se os principais eventos: divisão dos blastômeros (1h), blástula alta (2h 25'), blástula baixa (3h 15'), gástrula (7h 50'), fechamento do blastoporo (9h 40'), diferenciação dos folhetos embrionários (12h 45'), somitogênese (20h 40'), liberação da cauda (26h 50') e eclosão (45h 50'). A reabsorção total do saco vitelínico ocorreu no quinto dia, indicando necessidade de alimentação exógena. Os resultados obtidos são importantes em análises das fases iniciais do ciclo de vida de teleósteos e para elucidar problemas taxonômicos e ecológicos auxiliando na implementação do cultivo e manejo de *R. aspera*, espécie de interesse comercial e com grande potencial para a piscicultura.

Palavras-chave: embrião, larva, Loricariidae.

Apoio: CAPES, CNPq, FAPEMIG, CODEVASF.

Morfologia e Biologia

Painel

ASPECTOS DA BIOLOGIA REPRODUTIVA DA RAIA-EMPLASTRO, *Psammobatis extenta* (MÜLLER & HENLE, 1841) (CHONDRICHTHYES, RAJIDAE), DA PLATAFORMA CONTINENTAL DE SÃO PAULO

ROCHA, Fernanda; GADIG, Otto B. F.

Laboratório de Elasmobrânquios, UNESP Campus Experimental do Litoral Paulista – São Vicente/SP.

Contato: rochaf_bio@yahoo.com.br

A raia-emplastro, *Psammobatis extenta*, tem distribuição restrita sobre a plataforma continental interna do Atlântico Sul ocidental. O conhecimento aprofundado de parâmetros biológicos é fundamental para implementação de ações que visem o manejo deste recurso. O presente trabalho tem como objetivo estudar aspectos da biologia reprodutiva da espécie, com base em coletas sazonais (exceto outono) com redes de arrasto-de-fundo de camarão sobre a plataforma continental entre a Baía de Santos e a Ilha de São Sebastião, litoral de São Paulo. Os 179 exemplares coletados são provenientes das estações primavera e inverno, sendo que nenhum exemplar foi coletado na estação verão. Estes foram numerados, identificados, medidos, pesados e fixados em formol a 4%. Em laboratório, os aparelhos reprodutores e seus constituintes foram analisados, como parte do critério para determinação dos estádios de maturidade. A análise dos dados baseou-se, entre outras formas, em relações gráficas entre o comprimento total do exemplar e as seguintes variáveis: machos - comprimento do cláspere, comprimento, largura e peso dos testículos e comprimento e largura dos epidídimos; fêmeas: comprimento, largura e peso dos ovários, largura da glândula do oviduto, diâmetro do maior folículo ovariano, número de folículos ovarianos e comprimento e largura da cápsula ovígera. A proporção sexual da amostra total não apresentou diferença significativa da proporção esperada de 1:1. As amplitudes de comprimento total e peso total variaram de 63 a 285 mm e 0,99 a 128,93 g, respectivamente. Os exemplares adultos em reprodução predominaram na amostra. São apresentadas breves descrições morfológicas dos constituintes dos aparelhos reprodutores de ambos os sexos. Para todos estes constituintes, foi encontrada paridade funcional. O comprimento médio de primeira maturação gonadal não pode ser determinado devido à ausência de exemplares jovens. Através da análise da relação gonadossomática, considerou-se que dinâmica gonadal possa ser contínua ao nível da população.

Palavras-chave: Reprodução, Rajidae, São Paulo.

Fonte Financiadora: FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.

Morfologia e Biologia

Painel

CARACTERIZAÇÃO DA OVOGÊNESE E ELABORAÇÃO DA ESCALA MICROSCÓPICA DE MATURIDADE OVARIANA DO LINGUADO *Etropus crossotus* (PARALICHTHYIDAE) NO COMPLEXO ESTUARINO DE PARANAGUÁ, PR

Elton Celton de OLIVEIRA^{1,3}; Luís Fernando FÁVARO^{2,3}

¹ *Doutorando do PPGECCO/UFPR (Bolsista CAPES)*

² *Depto de Biologia Celular – Universidade Federal do Paraná*

³ *Lab. de Reprodução e Comunidade de Peixes/UFPR*

Este trabalho objetivou caracterizar a ovogênese e elaborar a escala microscópica de maturidade ovariana do linguado *Etropus crossotus*, em áreas do infralitoral raso, no eixo norte-sul do complexo estuarino de Paranaguá-PR. Apesar desta espécie ser freqüente e abundante em estuários do sudeste-sul do Brasil não teve sua reprodução estudada, assim buscar informações sobre a biologia da espécie torna-se fundamental para o entendimento do seu ciclo de vida. Para determinar as fases da ovogênese e elaborar a escala de maturidade, os espécimes tiveram as gônadas retiradas, fixadas em Alfac, incluídas em parafina e coradas com Hematoxilina-Eosina. Foram caracterizadas seis fases de desenvolvimento dos folículos ovarianos, os quais têm as principais características resumidas a seguir: Fase I (ovogônia) – célula com citoplasma escasso, núcleo grande e nucléolo único; Fase II – ovócito com citoplasma basófilo, núcleo com vários nucléolos e surgimento de células foliculares; Fase III – perda da basofilia citoplasmática, surgimento das vesículas citoplasmáticas e da membrana vitelina; Fase IV - aparecimento dos grânulos de vitelo; Fase V – citoplasma do ovócito predominantemente ocupado pelos grânulos de vitelo; Fase VI – caracterizada pela hidratação pré-ovulatória (fusão dos grânulos de vitelo). Folículos vazios e atrésicos foram considerados apenas estruturas derivadas da ovogênese. A partir da dinâmica do desenvolvimento dos folículos ovarianos estabeleceram-se cinco estádios de desenvolvimento do ovário, sendo: Imaturo – ovário organizado contendo apenas folículos nas fases I e II; Maturação - com folículos nas fases I, II, III e IV; Maduro – com folículos nas fases II, III, IV e predomínio de V; Semidesovado - com folículos nas fases II, III, IV, V e folículos vazios; Desovado – com folículos nas fases I, II e folículos vazios. Evidenciou-se que a histologia é uma ferramenta importante para análise da reprodução em peixes, permitindo inferir sobre a utilização de uma área, além de caracterizar a época e tipo de desova.

Palavras-chave: reprodução, tipo de desova, linguado.

Morfologia e Biologia

Painel

CARACTERIZAÇÃO DA OVOGÊNESE E DA ESCALA MICROSCÓPICA DE MATURIDADE OVARIANA DO MANJUBÃO *Lycengraulis grossidens* (ENGRAULIDAE) DO COMPLEXO ESTUARINO DE PARANAGUÁ-PR

Elton Celton de OLIVEIRA^{1,3}; Luís Fernando FÁVARO^{2,3}

¹ *Doutorando do PPGECO/UFPR (Bolsista CAPES)*

² *Depto de Biologia Celular – Universidade Federal do Paraná*

³ *Lab. de Reprodução e Comunidade de Peixes/UFPR*

O manjubão *Lycengraulis grossidens* apresenta importância como fonte alimentar, isca e no equilíbrio da cadeia trófica. Pela escassez de trabalhos sobre a sua reprodução no litoral do Paraná, o presente estudo objetivou caracterizar a ovogênese e elaborar a escala microscópica de maturidade ovariana. Espécimes obtidos em áreas do infralitoral raso, no complexo estuarino de Paranaguá-PR, tiveram as gônadas retiradas, fixadas em Alfac, incluídas em parafina e coradas com Hematoxilina-Eosina. Foram caracterizadas seis fases na ovogênese, as quais têm as principais características resumidas a seguir: Fase I (ovogônia) – célula com citoplasma escasso, núcleo grande e nucléolo único; Fase II – ovócito com citoplasma intensamente basófilo, núcleo com vários nucléolos e surgimento de células foliculares; Fase III – perda da basofilia citoplasmática, surgimento das vesículas citoplasmáticas e da membrana vitelina; Fase IV - aparecimento dos grânulos de vitelo; Fase V – citoplasma do ovócito predominantemente ocupado pelos grânulos de vitelo; Fase VI – caracterizada pela hidratação pré-ovulatória (fusão dos grânulos de vitelo). Folículos vazios e atrésicos foram considerados estruturas derivadas da ovogênese. A partir da dinâmica do desenvolvimento dos folículos ovarianos estabeleceram-se cinco estádios de desenvolvimento do ovário, sendo: Imaturo – ovário organizado contendo apenas folículos nas fases I e II; Maturação - com folículos nas fases I, II, III e IV; Maduro – com folículos nas fases II, III, IV e predomínio de V; Semidesovado - com folículos nas fases II, III, IV, V e folículos vazios; Desovado – com folículos nas fases I, II e folículos vazios. Os resultados obtidos fornecem subsídios para a compreensão do ciclo reprodutivo, auxiliando na determinação da época e tipo de desova, além de evidenciar a histologia como uma ferramenta importante na análise da reprodução em peixes.

Palavras-chave: peixe, reprodução, histologia.

Morfologia e Biologia

Painel

CÁPSULAS OVÍGERAS DE *Psammobatis extenta* GARMAN, 1913

GADIG, Otto B. F.; ROCHA, Fernanda

Laboratório de Elasmobrânquios, UNESP Campus Experimental do Litoral Paulista – São Vicente/SP.

Contato: rochaf_bio@yahoo.com.br

A família Rajidae é o grupo mais numeroso de elasmobrânquios, com morfologia extremamente conservativa, o que geralmente resulta em dificuldades de identificação. A descrição de cápsulas ovígeras é necessária, pois seus caracteres taxonômicos e específicos auxiliam na identificação das espécies. A raia-emplastro, *Psammobatis extenta*, distribui-se sobre a plataforma continental interna do Atlântico Sul ocidental. Estudos recentes focam principalmente alimentação, morfologia e reprodução, sem informação detalhada sobre sua cápsula. As cápsulas ovígeras utilizadas neste estudo foram removidas do oviduto de fêmeas coletadas com redes de arrasto-de-fundo de camarão sobre a plataforma continental entre a Baía de Santos e a Ilha de São Sebastião, litoral de São Paulo. As cápsulas têm formato retangular, com prolongamentos em forma de chifres em cada uma de suas extremidades e coloração castanho-acobreada. Ao longo de suas laterais, inclusive nos chifres, existem fibrilas de adesão finas e maleáveis; que são amarelas com brilho dourado. Tanto os chifres anteriores quanto os posteriores apresentam fissuras para circulação de água. Apenas a parte posterior da cápsula apresenta velum. À olho nu, a superfície da cápsula é lisa; mas apresenta pequenas estriações, imperceptíveis ao toque. O comprimento total e largura tem média igual à 26,28 mm e 18,45 mm, respectivamente. Não houve relação entre a proporção de fêmeas com cápsulas ovígeras e o comprimento total da fêmea.

Palavras-chave: Rajidae, morfologia, taxonomia.

Fonte financiadora: FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.

Morfologia e Biologia

Painel

RELAÇÃO PESO-COMPIMENTO DO AMARRA TARRAFA, *Trachelyopterus coriaceus*, VALENCIENNES 1840 (SILURIFORMES: AUCHENIPTERIDAE) DA APA DO RIO CURIAÚ, MACAPÁ-AP

PAULO ARTHUR DE ABREU TRINDADE, JÚLIO CÉSAR SÁ DE OLIVEIRA, ANAYTATYANA GÓES PEIXOTO DE CASTRO, JEFFERSON KARL FAVACHO DE OLIVEIRA TORRES, BENEDITA GONÇALVES PANTOJA

A relação peso-comprimento é uma importante ferramenta na biologia e ecologia de peixes, pois permite a determinação indireta do peso através do comprimento, e vice-versa; a análise do ritmo de crescimento, através do coeficiente alométrico. A espécie *Trachelyopterus coriaceus*, regionalmente conhecido como amarra tarrafa, é uma espécie típica de climas tropicais e ambientes dulcícolas, sem grande fluxo de água, podendo atingir aproximadamente 18 cm de comprimento. Encontra-se distribuído basicamente no Brasil e na Guiana Francesa. As coletas do peixe foram feitas bimestralmente durante o período de Abril/2007 a fevereiro/2008, na APA do Rio Curiaú. Os equipamentos utilizados são redes de espera (diversos tamanhos e malhas), puçás, redes de arrasto e tarrafas. Os resultados mostram que a estrutura de população, quanto ao comprimento, revelou que os indivíduos ocorreram numa amplitude de variação de classes de comprimento total 77 mm a 137 mm para machos com média 98,8 mm e de 70 mm a 125 mm para fêmeas com média 95,8 mm. A estrutura da população quanto ao peso revelou que os exemplares estavam numa amplitude de variação de classes de peso total 5,24 g a 35,9 g para machos com média 16,26 g, e 3,45 g a 36,22 g para fêmeas com média 12,79 g. Analisando a relação peso-comprimento para os machos e fêmeas, respectivamente, verificou-se que a correlação média entre as duas variáveis apresentou coeficiente de correlação ($r = 0,96$ e $r = 0,97$). As equações obtidas nas relações peso-comprimento apresentaram valores diferentes para indivíduos machos ($Pt = 53,82Ct^{0,253}$) e fêmeas ($Pt = 49,90Ct^{0,273}$). Conclui-se que o *T. coriaceus* apresentou crescimento do tipo alométrico negativo tanto para machos quanto para fêmeas. As variáveis biométricas podem estar sendo influenciadas por vários fatores como densidade populacional, disponibilidade de alimentos e fatores abióticos característicos de cada ambiente que, interagindo entre si, poderão estar afetando os valores estimados da relação.

Palavras-chave: Peso-Comprimento, *Trachelyopterus coriaceus*, APA do Curiaú.

Morfologia e Biologia

Painel

ANÁLISE DAS ESPÉCIES DE *Trichomycterus* VALENCIENNES, 1832 DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, MATO GROSSO, BRASIL

Mahmoud Mehanna¹, Claudio de Oliveira ¹ e Flávio Alicino Bockmann²

¹ UNESP - Campus de Botucatu, Dept. de Morfologia, Laboratorio de Biología e Genética de Peixes - LBP;

² USP - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto – LIRP.

O objetivo deste trabalho é analisar as espécies do gênero *Trichomycterus* presentes nos riachos da sub bacia do rio Cuiabá, drenagem do rio Paraguai, Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, Brasil. As espécies distinguem-se das espécies válidas para drenagem (*T. brasiliensis* Lütken, 1874 e *T. johnsoni* (Fowler, 1932)) pelo número de raios da dorsal (ii + 7 vs i + 9) para *T. brasiliensis*, (ii + 7 vs ii + 5) para *T. johnsoni*. Distinguem-se interespecificamente pelos seguintes conjuntos de caracteres: número de raios na anal (ii + 4) para *T. sp.1*, *T. sp.2*, *T. sp.3* vs (ii + 5) para *T. sp.4* e *T. sp.5*; O número de raios da nadadeira peitoral (i + 5) para *T. sp.1* e *T. sp.4* vs (i + 6) *T. sp.2*, *T. sp.3* e *T. sp.5*; O número de raios da caudal (i + 11 + i) para *T. sp.1*, *T. sp.2*, *T. sp.4* e *T. sp.5* vs (i + 12 + i) para *T. sp.3*. O número de odontódeos pré-operculares (8-10) para *T. sp.1* e *T.sp.5*; (9-11) para *T.sp.2* e *T. sp.3*; (13-15) para *T. sp.4* e o número de odontódeos interoperculares (20-22) para *T. sp.1*; (17-19) para *T. sp.2*; (10-12) para *T. sp.3* e (23-25) para *T. sp.4* e *T. sp.5*. Dentre as variáveis morfométricas que demonstraram significância, a distância interorbitais pelo comprimento das órbitas ao focinho (15% - 18%) para *T. sp.1* e *T. sp.5* vs (21% - 27%) para *T. sp.2*, *T. sp.3* e *T. sp.4* foi a mais representativa. Foi diagnosticado como caráter sexual para as fêmeas o prolongamento do primeiro raio das nadadeiras peitorais e a presença de papilas genitais no período reprodutivo. Apartir destas diagnoses, a hipótese da presença de 5 novas espécies para esta drenagem é corroborada.

Palavras-chave: Descrição, Trichomycterinae e Riachos.

Apoio: CNPq e FAPESP

Morfologia e Biologia

Painel

REDESCRIÇÃO DA NADADEIRA CAUDAL DE *SYNODUS FOETENS* (LINNAEUS, 1766) E *TRACHINOCEPHALUS MYOPS* (FORSTER, 1801) (EUTELEOSTEI, AULOPIFORMES, SYNODONTIDAE) DA COSTA BRASILEIRA

Hilda Maria Andrade da Silva^{1,2}, Valéria Gallo^{1,3}, Rafael Fernandes Lopes da Silva^{1,4}

1- Laboratório de Sistemática e Biogeografia, Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rua São Francisco Xavier 525, 20559-900, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 2- Doutorado - FAPERJ; e-mail: hmasilva@yahoo.com.br 3-Programa Prociência/UERJ, e-mail: gallo@uerj.br. 4- IC-FAPERJ; e-mail scylorhinus@gmail.com.br

Os peixes da família Synodontidae são marinhos bentônicos, atingindo até 45 cm de comprimento total. O táxon é monofilético e abrange os gêneros *Synodus*, *Trachinocephalus*, *Harpadon* e *Saurida*. O objetivo deste estudo é descrever e comparar a nadadeira caudal de *Synodus foetens* e *Trachinocephalus myops*, já que este complexo tem importância na sistemática dos teleósteos. Em *T. myops*, o paripural possui crista alta e curva na região proximal, tornando-se mais baixa e reta na região mediana. Os cinco hipurais são triangulares, sendo o primeiro e o terceiro de maior dimensão. Estão presentes dois uroneurais grandes e largos, que cobrem quase totalmente o centro composto (pré-ural 1 e ural 1). Possui epural único, robusto e parcialmente coberto pelos raios epaxiais. Os espinhos neurais da região caudal, em geral, são longos e robustos, com destaque para o centro pré-ural 2, que porta um espinho modificado com grande expansão laminar, que alcança o epural. A contagem dos raios é: x, I, 9, 8, I, viii. *Synodus foetens* possui paripural com forma semelhante à de *T. myops*. No entanto, a crista de *S. foetens* percorre toda a sua extensão, possuindo um tênue processo dorsal e um sulco oval na sua face externa. Os cinco hipurais são subtriangulares, semelhantes à *T. myops*. Estão presentes dois uroneurais. O primeiro cobre quase totalmente o centro composto; o segundo ocupa o espaço entre o quinto hipural e o epural. Este último é único, em forma de bastão, sendo coberto pelo último raio epaxial. O espinho modificado do centro pré-ural 2 é pequeno e laminar, não atingindo o epural. A contagem dos raios é: ix, I, 8, 9, I, x. Nas duas espécies, o centro ural 2 é livre. A distribuição dos hipurais é similar: 1 e 2 associados ao centro composto e os demais, ao centro ural 2.

Palavras-chave: Esqueleto caudal, Synodontidae, costa brasileira.

Morfologia e Biologia

Painel

ESTUDO MORFOLÓGICO DO MIXOPTERÍGIO DO CAÇÃO-FRANGO RHIZOPRIONODON LALANDEI (CHONDRICHTHYES: CARCHARHINIDAE)

Ulisses Leite Gomes^{1,2}, Rafael Fernandes Lopes da Silva^{1,3}

¹Laboratório de Taxonomia de Elasmobrânquios, Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rua São Francisco Xavier 525, 20559-900, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

²Programa Prociência/UERJ, e-mail: ulisses@uerj.br. ³IC-FAPERJ, Processo E-26/170.252/2006.

Rhizoprionodon lalandei é um tubarão de pequeno porte conhecido como cação-frango, com ocorrências desde o Panamá ao Sul do Brasil. Devido a importância taxonômica e filogenética dos órgãos copuladores, o objetivo deste estudo é efetuar a descrição anatômica do mixopterígio da espécie *R. lalandei* abordando as estruturas esqueléticas e suas relações com as estruturas externas, bem como o grau de calcificação, através do método de diafanização. Foram encontradas duas cartilagens do grupo basal: cartilagem basal de articulação 1 (novo termo), b1 e cartilagem beta não associadas com estruturas externas. As cartilagens marginais dorsal (RD) e ventral (RV) sustentam respectivamente as estruturas externas do grupo axial: parede medial (PM) parede lateral (PL). Na região terminal cada estrutura interna possui um recobrimento de pele isolado formando as partes carnosas do cláspes. O ripídio cobertor é sustentado pela cartilagem acessória marginal dorsal 1 (RD2) e cartilagem acessória marginal dorsal 2 (RD3). O ripídio é uma estrutura mole sustentada pela cartilagem terminal dorsal 2 (TD2). O mesoripídio é sustentado pela cartilagem acessória terminal (T3), A terminal ventral (TV) é a maior das cartilagens do grupo terminal e sustenta a margem terminal lateral. A terminal dorsal 1 (TD) sustenta a margem terminal medial. As cartilagens do grupo axial e terminal não apresentaram diferenças significantes no indivíduo adulto quando descarnadas. No entanto, considerando-se a diafanização as diferenças são mais evidentes. As cartilagens RD e RV apresentam um grau de calcificação maior que a cartilagem axial e permitindo uma fácil distinção entre elas. A região distal da cartilagem axial é pouco calcificada. A RD2 apresenta um maior grau de calcificação permitindo sua diferenciação da RD3. As cartilagens TD2 e T3 são bem calcificadas em toda a sua extensão. A TD, assim como a TV, possui diferentes graus de calcificação quando examinada em vista dorsal e ventral.

Palavras-chave: Morfologia, *Rhizoprionodon*, Mixopterígio.

Morfologia e Biologia

Painel

ESTUDO DESCRITIVO DA MODIFICAÇÃO ESQUELÉTICA DAS NADADEIRAS PEITORAIS DE MACHOS ADULTOS DA RAIA EMPLASTRO-MIRIM, *PSAMMOBATIS EXTENTA* (GARMAN, 1913) (ELASMOBRANCHII, RAJIFORMES, RAJIDAE)

Ulisses Leite Gomes^{1,2}, Rafael Fernandes Lopes da Silva^{1,3}, Gabriela dos Santos Sardinha^{1,4}

¹Laboratório de Taxonomia de Elasmobrânquios, Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rua São Francisco Xavier 525, 20559-900, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. ²Programa Prociência/UERJ, e-mail: ulisses@uerj.br. ³IC-FAPERJ, Processo E-26/170.252/2006. ⁴Bolsista CETREINA-UERJ.

O gênero *Psammobatis* é endêmico da América do Sul. No Brasil são conhecidas quatro espécies: *P. bergi*, *P. lentiginosa*, *P. rutrum* e *P. extenta*. Nesta última as fêmeas atingem a maturidade entre 235 a 255 mm de comprimento total e podem chegar até 313 mm. Os machos ficam maduros entre 260 a 266 mm, atingindo até 295 mm. Foram dissecados e/ou diafanizados, 40 exemplares em várias fases de desenvolvimento, coletados nas regiões sudeste e sul do Brasil, depositados na Coleção Ictiológica da UERJ. O propterígio foi subdividido em anterior, intermediário e posterior. *P. extenta* apresenta dimorfismo sexual secundário e alterações ontogenéticas na dentição e nos aguilhões alares e malares presentes nos machos. O formato do disco também sofre modificações, sendo trilobado nos machos: a margem anterior é convexa, sendo também convexas as nadadeiras peitorais, apresentando o formato de um trevo. Em Rajidae essa modificação também é encontrada em *Breviraja*, *Rajella* e *Sympterygia*. Em *P. extenta* nos juvenis de ambos os sexos e nas fêmeas adultas o disco possui margens uniformemente convexas. Com o crescimento, a margem do disco torna-se sinuosa nos machos adultos. Foram verificados dois tipos de dimorfismo sexual. O primeiro ocorre desde o nascimento, onde o propterígio posterior apresenta uma segmentação ao nível da segunda e terceira abertura branquial, quando ainda o disco não é sinuoso. O segundo tipo é ontogenético, onde o disco torna-se sinuoso na altura da segmentação do propterígio posterior, que é marcado por uma chanfradura. Na região ventral do disco adjacente ao propterígio posterior existe uma depressão que resulta dorsalmente na elevação da região malar dos adultos. A contagem dos raios dos segmentos do propterígio não apresentou dimorfismo sexual. Machos e fêmeas apresentaram respectivamente 3/3-4 raios anteriores; 5-8/5-8 medianos e 19-21/19-21 posteriores. Os segmentos anteriores em ambos os sexos variaram de 6 a 8.

Palavras-chave: Rajidae, *Psammobatis*, Dimorfismo Sexual.

Morfologia e Biologia

Painel

CARACTERIZAÇÃO DA OVOGÊNESE E ESCALA MICROSCÓPICA DE MATURIDADE OVARIANA DE *Astyanax aff. fasciatus* EM RESERVATÓRIOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ALTO RIO IGUAÇÚ, SUL DO BRASIL

Juliano Pilotto Abelardino da SILVA^{1,5}; Luis Paulo Silveira ALVES^{2,5}; Elton Celton de OLIVEIRA^{3,5}; Luís Fernando FÁVARO^{4,5}

¹ Bolsista de Iniciação Científica Fundação Araucária

² Bolsista de Iniciação Científica TN/UFPR

³ Doutorado do PPGECO/UFPR (CAPES)

⁴ Depto de Biologia Celular/UFPR - Lab. de Reprodução e Comunidade de Peixes,

⁵ Lab. de Reprodução e Comunidade de Peixes

Dada a importância dos reservatórios para atender a demanda por água, é fundamental compreender os impactos gerados por tais obras na reprodução das espécies ictícas destes ambientes. Este trabalho foi realizado em reservatórios de abastecimento d'água (Iraí, Passaúna e Piraquara) da bacia hidrográfica do rio Iguaçu, Paraná. Objetivou-se caracterizar a ovogênese e a escala de maturidade de *Astyanax aff. fasciatus*, oferecendo subsídios para analisar a reprodução da espécie em ambientes represados. Para determinar as fases da ovogênese e da escala de maturidade, os espécimes tiveram as gônadas fixadas em Alfac, incluídas em parafina e coradas com Hematoxilina-Eosina. As principais características das cinco fases da ovogênese observadas foram: Fase I (ovogônias) – células com citoplasma escasso e núcleo grande com nucléolo único; Fase II – ovócitos com citoplasma basófilo, núcleos com vários nucléolos, surgimento de células foliculares; Fase III – perda da basofilia citoplasmática, surgimento das vesículas citoplasmáticas e da membrana vitelina; Fase IV - aparecimento de grânulos de vitelo; Fase V – citoplasma do ovócito predominantemente ocupado pelos grânulos de vitelo. Folículos vazios e atresícos não foram considerados fases do processo de ovogênese e sim estruturas derivadas. Para a respectiva espécie, a partir da dinâmica do desenvolvimento dos folículos ovarianos estabeleceram-se quatro estádios de desenvolvimento ovariano, sendo: Maturação - com folículos ovarianos nas fases I, II, III e IV; Maduro – com folículos ovarianos nas fases II, III, IV e predomínio de V; Semidesovado - com folículos ovarianos nas fases II, III, IV, V e folículos vazios; Desovado - com folículos ovarianos nas fases I, II e folículos vazios. Indivíduos Imaturos não foram obtidos nas coletas. A caracterização da ovogênese é necessária para confeccionar a escala de maturidade e ambas permitem inferir sobre a reprodução das espécies, possibilitando, a partir destas, a determinação dos ciclos reprodutivos, a caracterização da época e tipo de desova.

Palavras-chave: reprodução, peixe, histologia.

Morfologia e Biologia

Painel

ANÁLISE HISTOLÓGICA DE SANGUE DE PEIXES DA ESPÉCIE *Prochilodus lineatus* EXPOSTOS A ÁGUAS CONTAMINADAS

Bruno Fiorelini Pereira¹, Flávio Henrique Caetano¹

¹Departamento de Biologia – UNESP – Campus de Rio Claro

O lago azul, localizado na cidade de Rio Claro – SP - Brasil, apresenta problemas de contaminação por sedimentos e por despejos de esgoto que comprometeram a qualidade de sua água, resultando na proibição da pesca no local. Um dos compostos mais despejados nas águas de rios e lagos são os detergentes biodegradáveis, os quais geram desconfiança na população quanto ao fato de serem ou não poluentes. Assim sendo, devido a crescente preocupação da população, sobre os efeitos de poluentes liberados na natureza e de sua ação sobre a fauna, pretendeu-se verificar os efeitos da água do Lago Azul e os efeitos de águas com conhecidas diluições de detergentes biodegradáveis comparados com um grupo controle, em peixes *Prochilodus lineatus*. Estudaram-se as alterações no número de células brancas do sangue, bem como as modificações morfológicas em 36 indivíduos, coletados no CEPTA – Pirassununga – SP. Os peixes foram divididos em três grupos, expostos a: 1º a água não contaminada; 2º a água com detergente em diluição de 1:1000000; e 3º à água do Lago Azul. Após a exposição, retirou-se o sangue dos animais, com uma semana e com vinte dias de exposição, e as lâminas foram coradas com Leishman e analisadas e fotografadas ao microscópio óptico Leica. As análises morfológicas não apresentaram variações significantes, entretanto, após a contagem das células brancas e a aplicação do teste estatístico Kruskal-Wallis/ Dunn, observou-se elevação significativa no número de células brancas no grupo exposto a água do lago nos dois períodos de coleta, o que não ocorreu ao grupo exposto ao detergente. Estes resultados evidenciam que a exposição a certos poluentes pode alterar o número de células brancas em peixes e que provavelmente o detergente não é o causador de tal alteração.

Palavras-chave: *Prochilodus lineatus*, sangue, poluentes.

Morfologia e Biologia

Painel

CARACTERÍSTICAS ESPERMÁTICAS DE REPRESENTANTES DO GÊNERO *MOENKHAUSIA* (CHARACIFORMES: CHARACIDAE)

Júlio César de Oliveira Santana¹, Clarianna Martins Baicere Silva¹, Ricardo Cardoso Benine¹ e
Irani Quagio Grassiotto¹

¹ Departamento de Morfologia, Instituto de Biociências – UNESP / Botucatu -SP

O gênero *Moenkhausia* é composto por 64 espécies distribuídas nas bacias hidrográficas da América do Sul. Uma análise filogenética prévia indicou que *Moenkhausia* não constitui um grupo monofilético. O conhecimento das relações de parentesco entre os caracídeos tem por base principalmente características de morfologia externa, osteológicas e moleculares. Sabe-se, no entanto, que as características espermáticas podem conter sinais filogenéticos úteis nas análises cladísticas. Com este propósito procedeu-se a caracterização da espermiogênese e da ultraestrutura dos espermatozoides de *Moenkhausia oligolepis*, *Moenkhausia bonita* e *Moenkhausia dichroua*. Para tal, fragmentos dos testículos de cinco exemplares foram fixados em solução de Karnovsky e processados segundo os métodos convencionais para observação em microscopia eletrônica de transmissão. Nas três espécies analisadas a espermiogênese é do tipo I. No espermatozoide a cromatina é altamente condensada, tem aspecto granular e é entremeada por várias áreas elétron-lúcidas. A rotação nuclear é gradualmente menor em *M. oligolepis*, *M. bonita* e *M. dichroua*. O núcleo torna-se gradualmente mais alongado em direção ao flagelo e mais excêntrico até tornar-se lateral em *M. dichroua*. A fossa nuclear em *M. oligolepis* e *M. bonita* varia de excêntrica a fortemente excêntrica e abriga parte dos centríolos proximal e distal. Em *M. dichroua* a fossa nuclear é lateral e abriga apenas parte do centríolo proximal. As mitocôndrias são alongadas em *M. oligolepis* e *M. bonita* e esféricas em *M. dichroua*. A peça intermediária é gradualmente menor e o sistema de vesículas gradualmente menos desenvolvido em *M. oligolepis*, *M. bonita* e *M. dichroua*. As diferenças encontradas são consistentes com aquelas observadas entre gêneros e suportam a hipótese de não monofilia de *Moenkhausia*. Entretanto, um maior número de táxons deve ser estudado para uma análise mais elucidativa.

Palavras-chave: Characidae *incertae sedis*, espermatozoide, ultra-estrutura.

Morfologia e Biologia

Painel

ESTRUTURA TESTICULAR EM DORADIDAE (TELEOSTEI: SILURIFORMES)

ORTIZ, Rinaldo José; QUAGIO-GRASSIOTTO, Irani

*Universidade Estadual Paulista-UNESP, campus de Botucatu, Departamento de Morfologia, Instituto de Biociências, Distrito de Rubião Jr, s/n, CP 510, CEP 18.618-000, Botucatu, São Paulo, Brasil.
E-mail: rjortiz@ig.com.br*

A ordem Siluriformes compreende um grande e diverso grupo de peixes, distribuído nas regiões tropicais e neotropicais de todo o mundo. Apesar de bastante estudadas, as hipóteses de relacionamento entre as famílias, e mesmo entre os gêneros dentro uma mesma família nessa ordem, como em Doradidae, ainda não são conclusivas. Considerando-se que o sistema reprodutivo, como as características osteológicas e de partes moles, e os dados moleculares, contém sinais filogenéticos com potencial aplicabilidade nas análises cladística, estudou-se a estrutura testicular de alguns representantes da família Doradidae, *Anadoras weddellii* (Astrodoradinae), *Oxydoras kneri* e *Trachydoras paraguayensis* (Doradinae). Os testículos foram fixados em solução de Karnovsky e, processados segundo a metodologia convencional para inclusão em resina plástica. Os testículos são órgãos pares, presos à parede dorsal da cavidade celomática. São formados por franjas alongadas e de número variável, que se projetam ventralmente ao longo de duas bases dorsais. As bases confluem na região caudal, onde fazem conexão com a papila genital através do ducto espermático. Na porção cranial do testículo as duas bases permanecem separadas e exibem franjas menores e achatadas, com região basal alargada, em relação às franjas da porção caudal. Todas as franjas mostram atividade espermatogênica e nelas o compartimento germinativo é do tipo tubular anastomosado. O epitélio germinativo que reveste os túbulos é constituído pelas células germinativas e as células de Sertoli, organizadas em cistos, apoiadas sobre uma membrana basal. Apesar da similaridade na estrutura testicular nos espécimens analisados as franjas diferem no tamanho, na forma, na largura da base da qual têm origem. Consistente com as propostas do não monofiletismo interno do grupo outras características reprodutivas variam em Doradidae. Em Astrodoradinae a espermatogênese é semi-cística enquanto em Doradinae a espermatogênese é cística. A espermiogênese e forma final dos espermatozóides também diferem nos espécimens analisados.

Palavras-chave: morfologia, testículo, teleostei.

Morfologia e Biologia

Painel

DESENVOLVIMENTO ONTOGÊNICO DE *SATANOPERCA PAPPATERRA* (HECKEL, 1840) (PERCIFORMES, CICHLIDAE) DA BACIA DO RIO CUIABÁ, MATO GROSSO, BRASIL

Kipper, Darlon ^(1,2); Lopes, Taise Miranda ⁽²⁾; Bialetzki, Andréa ⁽²⁾

⁽¹⁾Pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais (PEA)/DBI/UEM; ⁽²⁾Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura (Nupélia)/UEM. Av. Colombo, 5790, Bloco G-90, 87020-900, Maringá, Paraná, Brasil; e-mail: bialetzki@nupelia.com.br

Estudos que envolvem as fases iniciais do ciclo de vida dos peixes são importantes, tanto para a taxonomia quanto para a ecologia das espécies, pois além de prover informações para identificações apropriadas, conduzem a um melhor entendimento das relações entre os organismos e seu ambiente. Deste modo, este trabalho teve como objetivo caracterizar o desenvolvimento ontogênico de *Satanoperca pappaterra*. Os indivíduos foram obtidos no período de março de 2000 a março de 2004 na área de influência do APM Manso, rio Cuiabá, MT, em arrastos nos quais foram capturados adultos que liberaram suas proles que estavam guardadas em suas bocas. Após a confirmação da identificação dos adultos, os indivíduos foram separados em períodos embrionários (clivagem inicial, embrião inicial e cauda livre), larval (larval vitelino, flexão e pós-flexão) e juvenil. Foram analisadas as variáveis morfométricas e merísticas em 60 ovos, 60 larvas e 20 juvenis, sendo a performance de crescimento entre as larvas e juvenis analisada por modelos estatísticos. Os ovos elípticos apresentaram grande vitelo com pouco espaço perivitelino e ao longo do desenvolvimento pode se observar modificações em sua forma. O comprimento padrão das larvas variou de 4,3 a 10,26 mm e dos juvenis de 10,29 e 24,57 mm. As larvas iniciais apresentaram 2 pares de glândulas adesivas na porção superior da cabeça, poucos pigmentos puntiformes após a eclosão que culminaram em faixas escuras ao longo do corpo no período juvenil. O número de miômeros variou de 22 a 29 (9 a 16 pré-anal e 10 a 16 pós-anal). A análise do crescimento demonstrou uma grande metamorfose, principalmente, nos estágios finais do desenvolvimento larval.

Palavras-chave: ovos, larvas, *Satanoperca pappaterra*.

Apoio: CNPq.

Morfologia e Biologia

Painel

SENSILIZAÇÃO AMBIENTAL: AGRAVANTE PARA O TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES EM MATO GROSSO

DAMIATI, K. R.

*Centro Universitário de Várzea Grande-MT, UNIVAG-MT, Avenida Dom Orlando Chaves, n. ° 2.655 -
Bairro Cristo Rei Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78118-900.*

O tráfico de animais silvestres é considerado a terceira atividade ilícita mais lucrativa do mundo, só perdendo para o tráfico de drogas e o de armas. De 1989 a 2004, triplicou o número de animais ameaçados de extinção no país, segundo o Ministério de Meio Ambiente. No total, são 627 espécies ameaçadas de extinção. Os peixes são a principal novidade na chamada lista vermelha do Ibama, que passou 13 anos sem atualização. Na última edição, de 1989, eles não haviam sido incluídos porque não havia dados sobre a situação das espécies brasileiras. A nova versão da lista indica que 166 espécies de peixe estão em perigo. A maior parte -136- são animais de água doce. Em Mato Grosso há 29 animais cuja população está diminuindo drasticamente. A deficiência na estrutura e recursos dos órgãos ambientais e a falta de apoio político, somadas à incredulidade e descaso de algumas autoridades do poder executivo e judiciário e até mesmo local adequado para destinar os animais apreendidos contribui para o agravamento do difícil quadro de proteção da fauna e flora silvestres de Mato Grosso. Neste contexto, o presente estudo objetivou levantar as principais dificuldades, deficiências e problemas relacionados ao combate de tráfico de animais silvestres e destacar as principais características do comércio ilegal de fauna silvestre e seus produtos no estado de Mato Grosso, utilizando como metodologia a pesquisa bibliográfica e de campo com aplicação de entrevista. Os resultados das pesquisas bibliográficas encontram-se na revisão de literatura enquanto que os obtidos com o trabalho de campo encontram-se demonstrados em gráfico e planilhas. Concluiu-se neste trabalho que os órgãos ambientais visitados não possuem informações suficientes, não arquivam dados de forma sistemática. Dentre as pessoas entrevistadas, 44% são jovens entre 15 a 20 anos, e 45% exercem a pesca como profissão, fator que favorece a pesca ilegal no período da piracema. Percebeu-se ainda a necessidade urgente de medidas educacionais e repressoras ao comércio ilegal de animais silvestres no estado de Mato Grosso, pois só desta forma será possível reduzir os problemas sócio-ambientais devido a essa atividade.

Palavras-chave: Tráfico, Animais Silvestres, Mato Grosso.

Morfologia e Biologia

Painel

EXPRESSÃO DA CADEIA PESADA DA MIOSINA EM TILÁPIA DO NILO (*OREOCHROMIS NILOTICUS*) DURANTE O CRESCIMENTO

Danilo Henrique Aguiar; Cláudio Bock e Maeli Dal Pai Silva

No presente estudo, utilizou-se a tilápia do Nilo (*Oreochromis niloticus*) em cinco estágios: larvas de 2 dias ($0,01g \pm 0,001$); alevinos de 35 dias ($0,65g \pm 0,08$); juvenis de 60 dias ($13,67g \pm 1,35$); adultos de 90 dias ($73,18g \pm 4,70$); adultos de 190 dias ($349,76 \pm 34,62$). Em cada estágio, fragmentos de músculo vermelho e branco foram coletados e submetidos às seguintes análises: histoquímica da ATPase miofibrilar (mATPase) e à eletroforese (SDS-PAGE) para observar as características da mATPase e da cadeia pesada da miosina (MHC). A análise da mATPase indicou, além da presença de fibras musculares vermelhas e brancas, fibras híbridas no músculo vermelho e no branco. A partir de alevinos, o músculo vermelho mostrou a presença da MHC *slow* e o músculo branco, MHC *fast* que apresentaram massa molecular semelhante à MHC do tipo I do músculo sóleo de rato. O músculo vermelho e branco apresentam fibras puras e híbridas. A MHC das fibras puras do músculo branco na larva e branco e vermelho nos estágios de juvenis, adultos de 90 e de 190 dias, apresentaram massa molecular semelhante à da MHC do tipo I do músculo sóleo. As fibras híbridas do músculo vermelho, nos estágios de adultos de 90 e de 190 dias mostraram uma isoforma de MHC com massa molecular próxima a MHC do tipo II do músculo sóleo. As fibras híbridas do músculo branco, nos estágios de juvenis, adultos de 90 e de 190 dias mostraram uma isoforma de MHC com massa molecular superior à MHC do tipo I do músculo sóleo. A expressão das diferentes isoformas de MHC do músculo estriado da tilápia durante o crescimento pode estar relacionada com a plasticidade fenotípica que ocorre durante o crescimento muscular e reflete na capacidade desses peixes de se adaptar às variações ambientais, importantes para a sobrevivência.

Palavras-chave: *Oreochromis niloticus*, crescimento, cadeia pesada da miosina.

Morfologia e Biologia

Painel

DIFERENCIAÇÃO MORFOLÓGICA ENTRE NOVE ESPÉCIES DE PEIXES MIGRADORES DA BACIA DO RIO PARANÁ

^{1*}ASSUMPÇÃO, Lucileine de; ²SILVA, Patrícia S. da; ³MAKRAKIS, Maristela C.; ³MAKRAKIS, Sergio; ³PIANA, Pitágoras A.; ⁵FONTES JÚNIOR, Hélio M., ⁵FERNANDEZ, Domingo R.

¹Pós-graduanda em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca (Bolsista CAPES) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) – GETECH (Grupo de Pesquisa em Tecnologia de Produção e Conservação de Recursos Pesqueiros e Hídricos);

²Acadêmico do Curso de Engenharia de Pesca – (UNIOESTE) - GETECH;

³Docente da UNIOESTE (Engenharia de Pesca) e Pesquisador do GETECH;

⁵Itaipu Binacional;

*Autor para correspondência: e-mail: lucileinea@hotmail.com

Este estudo teve como objetivo caracterizar as diferenças morfológicas entre nove espécies de peixes migradores de longa distância da bacia do rio Paraná, capturadas no Canal da Piracema, identificando padrões morfológicos relacionados à capacidade natatória. Para a análise dos padrões morfológicos das espécies *Leporinus elongatus*, *Leporinus macrocephalus*, *Prochilodus lineatus*, *Salminus brasiliensis*, *Pimelodus maculatus*, *Pirirampus pirinampu*, *Pseudoplatystoma corruscans*, *Pterodoras granulosus* e *Rhaphiodon vulpinus*, foram realizadas 22 medidas morfológicas, totalizando 117 indivíduos. Para avaliar a similaridade morfológica entre as espécies, foi realizada a análise de Cluster. A análise de Escalonamento Multidimensional Não-Métrica foi aplicada para validar os padrões nas relações das espécies encontradas, bem como ilustrar as relações em um espaço bi-dimensional. Para verificar a influência da forma do corpo sobre a performance natatória, foram obtidos os valores de “*fineness ratio*”. No dendograma foi verificado que o grau de similaridade morfológica entre as espécies resultou em quatro clusters: 1) *R. vulpinus*; 2) *P. corruscans*; 3) *L. macrocephalus*, *L. elongatus*, *P. lineatus*, *P. maculatus* e *S. brasiliensis* e 4) *P. granulosus* e *P. pirinampu*. As espécies *R. vulpinus* e *P. granulosus* diferiram das demais, apresentando *fineness ratio* de 9,4 e 3,7, respectivamente. Para *Leporinus elongatus*, *Leporinus macrocephalus*, *Prochilodus lineatus*, *Pimelodus maculatus*, *Salminus brasiliensis* diferiram significativamente das demais espécies com valores que variaram entre 4,57 a 5,19, indicando que estas espécies podem apresentar melhor desempenho natatório. As características morfológicas como pedúnculo caudal estreito e largura máxima do corpo, bem como os valores de *fineness ratio* foram determinantes na diferenciação das espécies de peixes migradores de longa distância aqui analisadas. Possivelmente, além das características morfológicas do corpo que permitem um melhor desempenho natatório às espécies migradoras, existem outros fatores associados como o tipo de locomoção, comportamento e aspectos fisiológicos.

Palavras-chave: Morfologia, peixes migradores, *fineness ratio*.

Morfologia e Biologia

Painel

ESTUDO DA DIETA DE *DIAPOMA TEROFALI* GÉRY, 1964 (CHARACIDAE: GLANDULOCAUDINAE) DO RIO IBICUÍ DA FAXINA, SUL DO BRASIL

Tatiana Schmidt Dias e Clarice Bernhardt Fialho

*Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Laboratório de Ictiologia, Departamento de Zoologia. Av. Bento Gonçalves, 9500, Prédio 43435, Sala 104, 90540-000 Porto Alegre, RS, Brasil.
E-mail: ts_dias@yahoo.com.br*

A subfamília Stevardiinae é composta por peixes de pequeno porte quando adultos, apresentando fertilização interna e um complexo comportamento de corte. Estes caracídeos vivem geralmente em pequenos corpos de água corrente intimamente associados às áreas sombreadas de matas. Estudos sobre os hábitos alimentares demonstram que os Stevardiinae dependem diretamente dos recursos alimentares obtidos da vegetação ripária, sendo tipicamente alimentadores de superfície. Assim, o presente estudo descreveu o hábito alimentar de uma população de *Diapoma terofali* do rio Ibicuí da Faxina (30°47'22"S e 55°12'41"O), município de Rosário do Sul, região centro-oeste do Rio Grande do Sul. Foram coletados 458 exemplares entre os meses de abril de 2001 e março de 2002, com o auxílio de rede de arrasto. Os conteúdos estomacais foram analisados através dos métodos de frequência de ocorrência e volumétrico. Para a interpretação da importância dos itens ingeridos, utilizou-se o método gráfico de Costello. Além disso, as dietas dos indivíduos de diferentes classes de comprimento foram comparadas para verificar possíveis diferenças ontogenéticas na alimentação. *Diapoma terofali* apresentou o hábito alimentar insetívoro, consumindo principalmente insetos de origem alóctone (FO%=86,68; VO%= 47,96), especialmente das ordens Hymenoptera e Diptera. Estes resultados sugerem que esta espécie de Stevardiinae se alimenta preferencialmente na superfície da água e que o ambiente de mata ao redor da área amostrada é diretamente responsável pela alimentação desta espécie. Além disso, indivíduos adultos (machos maiores que 36,5 mm e fêmeas maiores que 26 mm) não apresentaram alteração em sua dieta em relação aos juvenis, demonstrando que não há mudança ontogenética na dieta de *D. terofali*.

Palavras-chave: peixes neotropicais, alimentação, insetivoria.

Morfologia e Biologia

Painel

CARACTERIZAÇÃO DOS ESTÁGIOS INICIAIS DE DESENVOLVIMENTO DA JURUPOCA, *HEMISORUBIM PLATYRHYNCHOS* (VALENCIENNES, 1840) (OSTEICHTHYES, PIMELODIDAE)

¹ANDRADE, Fernanda F.; ²BORGES, Renato Z.; ³AZEVEDO, Adriano V.; ^{4*}MAKRAKIS, Maristela C.; ⁴MAKRAKIS, Sergio; ⁵ASSUMPÇÃO, Lucileine de; ⁶BELMONT, René A. F.

¹Acadêmica do Curso de Engenharia de Pesca – Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) – Bolsista Iniciação Científica (CNPq) - GETECH (Grupo de Pesquisa em Tecnologia de Produção e Conservação de Recursos Pesqueiros e Hídricos;

²UNIOESTE - Técnico do GETECH;

³Acadêmico do Curso de Engenharia de Pesca – UNIOESTE - GETECH;

⁴Docentes da UNIOESTE (Engenharia de Pesca) e Pesquisadores do GETECH;

⁵Pós-graduanda em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca (Bolsista CAPES) – UNIOESTE - GETECH;

⁶Companhia Energética de São Paulo-CESP, Castilho, SP

*Autor para correspondência: e-mail: mmakrakis@terra.com.br

Este trabalho teve como objetivo descrever os estágios iniciais de desenvolvimento da jurupoca, *Hemisorubim platyrhynchos*, obtidos de reprodução induzida, proveniente da Estação de Piscicultura de Jupiá, da CESP, em Castilho-SP. Para caracterização dos ovos, larvas e juvenis da espécie, diversas medições e contagens foram realizadas: 1) ovos (N=90) - diâmetro total e do vitelo, e tamanho do espaço perivitelino, 2) larvas (N=210) e juvenis (N=24) - comprimento total, padrão, do focinho e da cabeça; altura da cabeça e do corpo; diâmetro do olho; distâncias pré-peitoral, pré-pélvica, pré-dorsal e pré-anal; número de miômeros pré-anal, pós-anal; número de raios das nadadeiras peitoral, dorsal, pélvica e anal. As larvas foram classificadas de acordo com o estágio de desenvolvimento em larval vitelino, pré-flexão, flexão e pós-flexão. Os ovos apresentaram diâmetro médio de 1,74mm, espaço perivitelino de 0,37mm, com diâmetro médio do vitelo de 1,08mm. Logo após a eclosão, as larvas possuíam os olhos bem pigmentados, com pigmentação do corpo restrita apenas à região ventral e de forma conspícua nas regiões anterior e posterior do saco vitelino. O comprimento padrão das larvas variou de 3,47 a 10,62mm, apresentando um par de barbilhões maxilares e dois mentonianos. No estágio de pós-flexão, a pigmentação se intensificou, distribuindo-se na porção superior da cabeça e formando uma faixa longitudinal, que se estende do focinho ao opérculo e uma transversal de um flanco a outro, anterior a nadadeira dorsal. Nos juvenis analisados, o comprimento padrão variou de 19,50 a 49,09mm. O número de raios das nadadeiras foi: peitoral I+7-9, dorsal I+6, pélvica 6-7 e anal 11-13. Apresentaram manchas arredondadas distribuídas ao longo do corpo, principalmente acima da linha lateral, com pigmentação nos barbilhões e nadadeiras. Essas informações são importantes para a taxonomia da espécie, tendo em vista a grande dificuldade na identificação dos estágios iniciais de desenvolvimento em peixes.

Palavras-chave: peixes, desenvolvimento inicial, jurupoca.

Apoio: CESP – Companhia Energética de São Paulo.

Morfologia e Biologia

Painel

BIOLOGIA REPRODUTIVA DO LAMBARI *Hyphessobrycon santae* (EIGENMANN, 1907) (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) NO PARQUE URBANO FAZENDA LAGOA DO NADO, BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, MINAS GERAIS/BRASIL

Mariana L. SALES*; Eduardo P. R. BRAGA; André L. B. MAGALHÃES; Bruno P. MAIA; Thiago F. RATTON

Autor para correspondência: marisales@oi.com.br

Os teleósteos apresentam diversas estratégias reprodutivas que têm por objetivo à perpetuação das espécies contribuindo para a manutenção das populações e sua adaptação ao ambiente. Para estudar a reprodução e estabelecer o tipo de desova do lambari *Hyphessobrycon santae*, peixe forrageiro da bacia do rio São Francisco e Pantanal, capturou-se um total de 223 exemplares (124 fêmeas e 99 machos), no período de novembro/2006 a outubro/2007 no parque urbano Fazenda Lagoa do Nado, Belo Horizonte/Mina Gerais. Os peixes foram fixados em formol 10%, preservados em álcool 70% e em laboratório dissecados tendo seus dados biométricos mensurados. Com os valores obtidos estabeleceram o índice gonadosomático (IGS) e a relação peso corporal/comprimento. Fragmentos de gônadas foram fixados em solução de Bouin e submetidos a técnicas histológicas de rotina. Através de características macro e microscópicas das gônadas e as variações dos valores do IGS determinou-se os estádios do ciclo reprodutivos: 1:repouso, 2:em maturação/maduro e 3: desovado para fêmeas e espermeado para machos. A análise dos estádios do ciclo reprodutivo mostraram peixes em atividade reprodutiva o ano todo, com pico de IGS em setembro/outubro. Características histológicas de ovários contendo folículos pós-ovulatórios ao lado de ovócitos em todas as fases de desenvolvimento, indicam que *H. santae* apresenta desova do tipo parcelada. Machos e fêmeas apresentaram crescimento isométrico e não apresentaram diferença significativa na proporção sexual. As menores fêmeas desovadas estavam na classe de comprimento 2,5 a 3,0, já os menores machos espermeados estavam na classe 3,0 a 3,5.

Palavras-chave: biologia reprodutiva, desova parcelada, *Hyphessobrycon santae*.

Apoio: Centro Universitário UNA.

Morfologia e Biologia

Painel

ANÁLISE COMPARATIVA DA MORFOLOGIA GONADAL DE GÊNEROS INCERTAE SEDIS EM CHARACIDAE, DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO

Yuri Simões Martins¹; Fábio Pereira Arantes²; Yoshimi Sato³; José Enemir dos Santos¹; Elizete Rizzo²; Nilo Bazzoli¹

¹Programa de Pós-graduação em Zoologia de Vertebrados da PUC Minas;

²Departamento de Morfologia, ICB/UFMG; ³Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Três Marias, CODEVASF.

Espécies de pequeno porte pertencentes à família Characidae, anteriormente foram agrupadas na subfamília Tetragonopterinae, e devido à baixa evidência de monofilia, recentemente, 88 gêneros foram incluídos no grupo Incertae Sedis desta família. Exemplos das espécies *Astyanax fasciatus*, *Astyanax bimaculatus*, *Bryconops affinis* e *Tryportheus guenterii*, foram capturados no reservatório de Três Marias. Gônadas a fresco foram analisadas e fotografadas. Para a análise microscópica, fragmentos de gônadas foram fixados em líquido de Bouin e submetidos às técnicas histológicas de rotina. A coloração dos ovários em maturação avançada variou de amarelado a acinzentado entre as espécies. Testículos em maturação avançada apresentaram coloração branco-leitosa, semelhante à maioria dos teleósteos. Nos testículos dos peixes do gênero *Astyanax*, observaram-se nos túbulos seminíferos, espermatozoides embebidos em secreção acidófila. Os ovócitos vitelogênicos de *A. fasciatus*, *A. bimaculatus* e *T. guenterii* apresentaram células foliculares pavimentosas, zona pelúcida delgada e alvéolos corticais formados por vesículas pequenas. Entretanto, *B. affinis* apresentou células foliculares prismáticas, zona pelúcida espessa e alvéolos corticais formados por vesículas grandes. Os resultados obtidos fornecem subsídios para análises sistemáticas e filogenéticas visando a inclusão dos gêneros incertos dentro das respectivas subfamílias de Characidae.

Palavras-chave: ovários, testículos, histologia.

Apoio: CNPq, FAPEMIG, CODEVASF.

Morfologia e Biologia

Painel

ESTUDO DA DIETA DE *DIAPOMA TEROFALI* GÉRY, 1964 (CHARACIDAE: STEVARDIINAE) DO RIO IBICUÍ DA FAXINA, SUL DO BRASIL

Tatiana Schmidt Dias e Clarice Bernhardt Fialho

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Laboratório de Ictiologia, Departamento de Zoologia. Av. Bento Gonçalves, 9500, prédio 43435, sala 104, 91.501-970 Porto Alegre, RS, Brasil. e-mail: ts_dias@yahoo.com.br

A subfamília Stevardiinae é composta por peixes de pequeno porte quando adultos, apresentando fertilização interna e um complexo comportamento de corte. Estes caracídeos vivem geralmente em pequenos corpos de água corrente intimamente associados às áreas sombreadas de matas. Estudos sobre os hábitos alimentares demonstram que os Stevardiinae dependem diretamente dos recursos alimentares obtidos da vegetação ripária, sendo tipicamente alimentadores de superfície. Assim, o presente estudo descreveu o hábito alimentar de uma população de *Diapoma terofali* do rio Ibicuí da Faxina (30°47'22"S e 55°12'41"O), município de Rosário do Sul, região centro-oeste do Rio Grande do Sul. Foram coletados 458 exemplares entre os meses de abril de 2001 e março de 2002, com o auxílio de rede de arrasto. Os conteúdos estomacais foram analisados através dos métodos de frequência de ocorrência e volumétrico. Para a interpretação da importância dos itens ingeridos, utilizou-se o método gráfico de Costello. Além disso, as dietas dos indivíduos de diferentes classes de comprimento foram comparadas para verificar possíveis diferenças ontogenéticas na alimentação. *Diapoma terofali* apresentou o hábito alimentar insetívoro, consumindo principalmente insetos de origem alóctone (FO%=86,68; VO%= 47,96), especialmente das ordens Hymenoptera e Diptera. Estes resultados sugerem que esta espécie de Stevardiinae se alimenta preferencialmente na superfície da água e que o ambiente de mata ao redor da área amostrada é diretamente responsável pela alimentação desta espécie. Além disso, indivíduos adultos (machos maiores que 36,5 mm e fêmeas maiores que 26 mm) não apresentaram alteração em sua dieta em relação aos juvenis, demonstrando que não há mudança ontogenética na dieta de *D. terofali*.

Palavras-chave: peixes neotropicais, alimentação, insetivoria.

Morfologia e Biologia

Painel

PERFIL DOS ÁCIDOS GRAXOS DOS OVÁRIOS DA TABARANA *Salminus hilarii* (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) EM AMBIENTE NATURAL E CATIVEIRO

Araújo, B. C.¹; Honji, R. M.¹; Amaral, J. S.¹ & Moreira, R. G.^{1*}

¹ Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, Rua do Matão, Trav. 14, 321, 05508-900, Brasil. * renata.fish@gmail.com

A tabarana *Salminus hilarii* é uma espécie reofílica de grande importância na Bacia do Alto Tietê (São Paulo/SP, Brasil). Nos últimos anos esta espécie vem sofrendo com a poluição e a construção de barragens na região, prejudicando a sua migração reprodutiva. O presente estudo tem como objetivo analisar o perfil de ácidos graxos nos ovários de três grupos de fêmeas de *S. hilarii*, em estágio avançado de maturação. Os grupos foram classificados como ambiente natural, barragem e cativeiro. As fêmeas do ambiente natural foram coletadas em rios da Bacia do Alto Rio Tietê e as de cativeiro nasceram em ambiente natural e foram mantidas em uma piscicultura por 6 anos, período este que não se reproduziram, caracterizando assim um grupo impactado pela ausência de migração. Já o grupo da barragem foi coletado à jusante do reservatório de Ponte Nova (Salesópolis/SP). A dieta dos animais de cativeiro baseou-se em ração comercial contendo 40% de proteína bruta. No período reprodutivo, ovários em fase de maturação avançada foram coletados em fêmeas de ambos os grupos e os lipídios totais extraídos, metilados e em seguida o perfil de ácidos graxos foi determinado por cromatografia gasosa. Os resultados indicaram uma diferença significativa na proporção n3/n6 (omega 3/6) dos ovários das fêmeas de barragem em comparação aos outros dois grupos, principalmente devido a uma maior concentração dos ácidos polinsaturados (PUFA) n3, presentes em grande quantidade em algas, características de ambientes lênticos. Já no grupo de cativeiro houve uma maior concentração dos PUFA n6 (com 18 carbonos), provavelmente devido a uma alta porcentagem de ingredientes vegetais na dieta. A alimentação contínua de animais mantidos em cativeiro interfere na mobilização de reservas corpóreas para a maturação gonadal, sendo que a maior parte destas reservas é mobilizada a partir da dieta.

Palavras-chave: metabolismo, lipídios, PUFA n3 e n6.

Morfologia e Biologia

Painel

ANÁLISE DE CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS DO CARÁ *GYMNOGEOPHAGUS LABIATUS* (TELEOSTEI: CICHLIDAE) DE TRECHOS SUPERIORES DO RIO DOS SINOS, SUL DO BRASIL

Júlia T. Verba, Vinicius R. Lampert & Marco A. Azevedo

Cichlidae constitui uma das maiores famílias de vertebrados, com cerca de 1.300 espécies válidas, e sua sistemática é relativamente bem conhecida. Entretanto, as espécies neotropicais são menos estudadas em aspectos biológicos do que as africanas. Os ciclídeos do gênero *Gymnogeophagus* incluem nove espécies distribuídas na bacia do Prata, sistemas costeiros do sul do Brasil e norte do Uruguai. Com o objetivo de investigar a biologia reprodutiva de *Gymnogeophagus labiatus*, foram realizadas coletas mensais – janeiro a dezembro de 2007 – próximo às cabeceiras do rio dos Sinos, Caraá, RS. De cada exemplar registrou-se o comprimento padrão (mm) e o peso total (g). Após a dissecação, foi estimado o estágio de maturação gonadal e feita a pesagem de gônadas, estômago e fígado, para subsequente cálculo dos índices gonadosômático (IGS), de repleção estomacal (IR) e hepatossômático (IHS). O período reprodutivo da espécie foi estabelecido pela variação mensal do IGS e pelas frequências mensais de indivíduos maduros. A correlação entre os índices, e destes com fatores abióticos (fotoperíodo, temperatura, precipitação), também foram testadas. Foram capturados e analisados 313 exemplares (174 machos, 132 fêmeas, sete indeterminados). Encontrou-se maior atividade reprodutiva para fêmeas e machos em setembro, quando as médias de IGS e a frequência de indivíduos maduros foram maiores. O IR mostrou valores mais altos em junho para machos e em julho para fêmeas. O IHS teve valores mais altos em agosto para machos e em setembro para fêmeas, tendo valores mais baixos em abril para ambos os sexos. O tamanho médio das fêmeas adultas foi de 64,51mm e o dos machos 92,98mm, evidenciando dimorfismo sexual relacionado ao tamanho. Esta população de *G. labiatus* apresentou diferença significativa entre o número de machos e fêmeas, com razão de 1,32:1. A medição de ovócitos indica, preliminarmente, um desenvolvimento ovocitário do tipo assincrônico, sugerindo múltiplas desovas para a espécie.

Palavras-chave: período reprodutivo, dimorfismo sexual, proporção sexual.

Morfologia e Biologia

Painel

TÁTICAS REPRODUTIVAS DE DUAS ESPÉCIES DE *Hoplias* aff. *Malabaricus* (CHARACIFORMES, ERYTHRINIDAE) DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ– PR/MS

Marília Hauser dos Santos; Evanilde Benedito; Harumi Irene Suzuki

O presente estudo objetivou investigar diferenças nas táticas reprodutivas das fêmeas de duas espécies de *Hoplias* grupo *malabaricus*, na planície de inundação do alto rio Paraná, denominadas *Hoplias* sp.1 e *Hoplias* sp.2. A hipótese testada foi de que as espécies divergem entre si no que se refere aos atributos reprodutivos relacionados ao comprimento da primeira maturação (L_{50} e L_{100}), relação gonadossomática (RGS), fator de condição (K) e índice de atividade reprodutiva (IAR). As coletas realizaram-se, trimestralmente, entre março de 2006 e dezembro de 2007, através de redes de espera, em nove pontos de coleta, pertencentes aos subsistemas acima. De cada espécime obteve-se o comprimento padrão, peso total, peso das gônadas e estágio de maturação gonadal. Foi analisada a frequência relativa de indivíduos adultos pelo ponto médio das classes de comprimento e a variação trimestral da frequência relativa dos estádios de maturação, da RGS, do K e do IAR. Variações da RGS e do K associadas aos subsistemas Paraná (PR), Baía (BA) e Ivinheima (IVI) também foram investigadas através de uma ANOVA fatorial, sendo essas diferenças espaciais observadas graficamente para o IAR. Verificou-se diferenças significativas na RGS e K entre as espécies, entretanto, os subsistemas não influenciaram os valores de ambos os parâmetros. Porém, considerando-se o IAR, as espécies exibiram diferenciação espacial. *Hoplias* sp.1 apresentou maior L_{50} e K, além de intensa atividade reprodutiva nos subsistemas PR, com reprodução, possivelmente, menos dependente das cheias quando comparada a espécie nativa, justificando assim, o sucesso de ocupação dessa espécie na região do alto rio Paraná. *Hoplias* sp.2 exibiu maior esforço reprodutivo, visto os altos valores de RGS e menor L_{50} , além de valores intensos do IAR no BA e IVI. Assim, os resultados corroboraram a hipótese do trabalho, permitindo afirmar que as espécies apresentam diferenças em suas táticas reprodutivas.

Palavras-chave: traíras, reprodução, subsistemas.

Morfologia e Biologia

Painel

FORRAGEAMENTO ALIMENTAR E DIETA DE *PSEUDUPENEUS MACULATUS* E *MULLOIDICHTHYES MARTINICUS* (TELEOSTEI: MULLIDAE) NOS PARRACHOS DE MURIÚ, RIO GRANDE DO NORTE

ANAYTATYANA GOES PEIXOTO DE CASTRO, PAULO ARTHUR DE ABREU TRINDADE, HUANN CARLLO GENTIL VASCONCELOS E CARLOS EDUARDO COSTA CAMPOS

A família Mullidae inclui cerca de 55 espécies de peixes distribuídas em áreas tropicais subtropicais dos Oceanos Índico, Pacífico e Atlântico. Para o Nordeste brasileiro, são citadas as espécies, *Pseudupeneus maculatus* e *Mulloidichthys martinicus*. Com o objetivo de conhecer o forrageamento alimentar e a dieta, através da análise do conteúdo estomacal, de *P. maculatus* e *M. martinicus*, foram realizadas observações subaquáticas e capturas, durante o período de junho/2004 a julho/2005. Destes foram registrados o comprimento padrão, peso total e sexo. Na análise do conteúdo estomacal foram utilizados os Métodos de Frequência de Ocorrência (FO) e Volumétrico e os Índices Alimentares (IAi). Foram capturados 75 indivíduos de *P. maculatus* com comprimento padrão variando de 148 a 280mm e, 57 indivíduos de *M. martinicus* com comprimento padrão variando de 128 a 218mm. Os representantes da família Mullidae diferiram com relação o forrageamento alimentar e à dieta, embora sejam espécies que forrageiam no substrato. Os resultados mostram que *P. maculatus* forrageia solitário ou em grupos de 4 a 6 indivíduos em três ambientes recifais distintos: planície arenosa, cristas e ranhuras, e coluna d'água. *M. martinicus* forrageia em grupos de 6 a 18 indivíduos em dois ambientes recifais, a planície arenosa e a coluna d'água. A dieta de *P. maculatus* e *M. martinicus* é constituída principalmente por crustáceos/larvas de crustáceos (FO=59,3% e IAi=0,92) e (FO=31,0% e IAi=0,57) e poliquetos (FO=13,3% e IAi=0,33) e (FO=19,6% e IAi=0,47), respectivamente. Nos conteúdos estomacais de *P. maculatus* e *M. martinicus* foram registrados copépodes (FO=0,6%), indicando atividade alimentar planctófaga. Apesar de apresentarem diversas características em comum, *P. maculatus* e *M. martinicus* diferem nos ambientes recifais explorados e na atividade de forrageamento alimentar, indicando que além de fossadores de substrato não consolidado, também podem ser enquadrados como catadores de plâncton na coluna d'água.

Palavras-chave: Mullidae, Forrageamento e Teleostei.

Morfologia e Biologia

Painel

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO TESTÍCULO DE TILÁPIA NILÓTICA (*Oreochromis niloticus*) (PERCIFORMES: CICHLIDAE) IMATURA

LAÉRCIO DOS ANJOS BENJAMIN¹; LUZ NATALIA FRANCO MONTOYA¹; VIVIAN ROCHA DE FREITAS¹; MARLENE ISABEL VARGAS VILORIA¹; SÉRGIO LUÍS PINTO DA MATTA².

¹Depto. de Veterinária, UFV-Viçosa-MG; ²Depto. de Biologia Geral, UFV-Viçosa-MG.

O presente trabalho descreve a estrutura morfológica do testículo de tilápia nilótica (*Oreochromis niloticus*) var. tailandesa, durante a fase juvenil. O experimento foi conduzido “in vitro” com o objetivo de manter o controle de temperatura da água, fotoperíodo e alimentação, fatores fundamentais no início do ciclo sexual dos teleósteos. Foram estudados os testículos de 12 exemplares imaturos de tilápia nilótica mantidas em aquários com capacidade para 50 litros de água, livre de cloro, com temperatura média de $25,8 \pm 0,62^{\circ}\text{C}$, numa densidade de 1g de peixe/L de água. Os peixes foram alimentados com ração comercial contendo 32% de proteína bruta, quatro vezes ao dia, em taxas de 8-10 % da biomassa/dia. Tilápias nilóticas foram anestesiadas com benzocaína e eutanasiadas. Os peixes apresentaram peso corporal (PC) médio de $3,1 \pm 1,2\text{g}$, e comprimento total de $5,4 \pm 0,7\text{cm}$. As gônadas coletadas foram analisadas em microscopia de luz. As análises histológicas mostraram que o arranjo estrutural do testículo da tilápia nilótica imataram é semelhante ao padrão relatado para outros teleósteos estudados; porém, algumas particularidades na etapa do desenvolvimento e no arranjo celular para esta espécie foram evidenciadas desde as primeiras fases do desenvolvimento sexual dos indivíduos. Assim, foi observado que jovens com 1-1,99g de PC apresentam testículos em processo de diferenciação celular e, alguns com maior PC dentro dessa classe, encontram-se no início da fase proliferativa da espermatogênese. Peixes com PC entre 2-3,99g encontram-se na fase proliferativa de espermatogênese com grande quantidade de espermatogônias dos tipos G1 e G2 e células de Sertoli em proliferação. Os peixes de maior tamanho, com 4-5,99g PC, encontraram-se todos eles na fase meiótica da espermatogênese com grande população de espermatogônias G1 e G2, além de cistos de espermatócitos primários e secundários, células de Sertoli e de Leydig diferenciadas, com esses testículos apresentando diâmetro nitidamente aumentado em relação aos peixes de menor tamanho.

Palavras-chave: *Oreochromis niloticus*, morfologia testicular, células germinativas.

Morfologia e Biologia

Painel

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO THIODAN® SOBRE A MORFOLOGIA DO TESTÍCULO DE TILÁPIA NILÓTICA (*Oreochromis niloticus*) (PERCIFORMES: CICHLIDAE) IMATURA

LAÉRCIO DOS ANJOS BENJAMIN¹; LUZ NATALIA FRANCO MONTOYA¹; VIVIAN ROCHA DE FREITAS¹; MARLENE ISABEL VARGAS VILORIA¹; SERGIO LUÍS PINTO DA MATTA²; ANN HONOUR MOUNTEER³; ANTONIO ALBERTO DA SILVA⁴; LINO ROBERTO FERREIRA⁴.

¹Depto. de Veterinária, UFV-Viçosa-MG; ²Depto. de Biologia Geral, UFV-Viçosa-MG; ³Depto. de Engenharia Civil, UFV-Viçosa-MG; ⁴Depto. de Fitotecnia, UFV-Viçosa-MG.

Foi conduzida uma análise morfométrica e histopatológica em testículos de tilápia nilótica imatura ($3,1 \pm 0,7g$ e $5,5 \pm 0,4 cm.$), após exposição aguda ao produto comercial Thiodan®. Trata-se de um inseticida organoclorado do grupo dos ciclodienos, cujo princípio ativo é o endossulfan, e que é utilizado nas culturas de cana e café para o controle de pragas. A finalidade do presente trabalho foi observar possíveis alterações morfológicas no parênquima testicular dos peixes expostos a $0,5\mu g/L$, $1,0\mu g/L$, $1,4\mu g/L$ de Thiodan® durante um período experimental de 96 horas, quando comparados com os do grupo-controle. O experimento foi conduzido “in vitro” em sistema semi-estático, com o objetivo de se manter o controle de variáveis como temperatura da água, fotoperíodo e alimentação, fatores fundamentais no início do ciclo sexual dos teleósteos. Após anestesia com benzocaína, os peixes foram eutanasiados e as gônadas de animais do grupo-controle e dos grupos expostos foram coletadas, processadas rotineiramente e incluídas em resina glicolmetacrilato para posterior análise em microscopia de luz. No grupo controle foi observado uma conformação e arranjo celular normal para peixes jovens dessa espécie, enquanto nos peixes expostos a $0,5\mu g/L$ foi observada pequena diminuição da taxa de mitose nas células germinativas, com alteração estrutural dos cistos germinativos, além de áreas circunscritas de necrose em alguns animais. Nos grupos expostos a $1,0\mu g/L$ e $1,4\mu g/L$ foram evidenciadas desde leves até severas alterações no arranjo estrutural, diminuição na taxa de mitose das células germinativas, e tendência à diminuição no diâmetro testicular. Observaram-se, também, perda da funcionalidade tecidual por necrose e dano do tecido conjuntivo, tumefação de células germinativas e, nos casos mais graves, necrose total do testículo com perda do revestimento externo do órgão.

Palavras-chave: *Oreochromis niloticus*, endossulfan, testículos.

Morfologia e Biologia

Painel

DESENVOLVIMENTO FOLICULAR NO LAMBARI *Astyanax bimaculatus* APÓS DESOVA INDUZIDA SEGUIDA DE ADMINISTRAÇÃO DO HORMÔNIO DE CRESCIMENTO

LAÉRCIO DOS ANJOS BENJAMIN¹; VIVIAN ROCHA DE FREITAS¹; LUCAS MARCON¹; PAULO BURLAMAQUI DA SILVA FILHO¹; IRANI QUAGIO-GRASSIOTO²; MARY ANNE HEIDI DOLDER³.

¹Depto. de Veterinária, UFV-Viçosa-MG; ²Depto. de Morfologia, Instituto de Biociências, UNESP-Botucatu-SP; ³Depto. de Biologia Celular, Instituto de Biologia, UNICAMP-Campinas-SP.

Astyanax bimaculatus é peixe ovíparo que apresenta atividade reprodutiva o ano todo e desova parcelada, características promissoras para cultivo e pesquisa. O presente trabalho avalia a dinâmica do desenvolvimento ovocitário nos lambaris submetidos à desova induzida com extrato bruto de hipófise e o efeito do hormônio de crescimento no desenvolvimento folicular após a desova. Respeitando-se os diferentes períodos pré-estabelecidos após a desova induzida, fêmeas foram anestesiadas com benzocaína, eutanasiadas, e ovários do grupo-controle e do grupo que recebeu a dose de hormônio de crescimento foram coletados e analisados em microscopia de luz, visando quantificar os diferentes estádios de desenvolvimento folicular. No grupo tratado com hormônio de crescimento, observou-se menor quantidade de ovócitos primários em estágio inicial e avançado quando comparados ao grupo-controle, enquanto ovócitos em desenvolvimento secundário foram observados em maior quantidade no grupo tratado. A quantidade média de ovócitos primários iniciais encontrados no grupo-controle ao longo do período experimental foi superior ao grupo tratado; porém, não se constatou diferença significativa ($P > 0,05$) para as contagens totais. A quantidade de ovócitos em desenvolvimento secundário inicial com vesículas corticais foi inferior àqueles registrados para os demais estádios de desenvolvimento e observou-se, também, que a contagem média desses ovócitos no grupo tratado foi superior ao grupo-controle, mas não se constatou diferença significativa ($P > 0,05$) para as contagens totais. Para os ovócitos em desenvolvimento secundário avançado com glóbulos de vitelo em todo o citoplasma, o valor encontrado foi superior àqueles registrados para ovócitos secundários iniciais e intermediários, e foi maior no grupo tratado que no grupo-controle, sem, contudo se constatar diferença significativa ($P > 0,05$) entre os grupos experimentais. Este tipo de estudo é de grande importância para se avaliar impactos proporcionados por diferentes tratamentos sobre a produção de ovos e que poderiam interferir tanto na reprodução quanto na recuperação ovariana de peixes.

Palavras-chave: *Astyanax bimaculatus*, ovário, hormônio de crescimento.

Morfologia e Biologia

Painel

DIETA DE *Acanthurus chirurgus* (BLOCH, 1787) E *Acanthurus coeruleus* BLOCH & SCHNEIDER, 1801 (TELEOSTEI: ACANTHURIDAE) NOS RECIFES RASOS DA PRAIA DE BÚZIOS

JEFFERSON KARL FAVACHO DE OLIVEIRA TORRES, THAINAN SUELLEN SANTOS, PAULO ARTHUR DE ABREU TRINDADE, HUANN CARLLO GENTIL VASCONCELOS, ANAYTATYANA GOES PEIXOTO DE CASTRO E CARLOS EDUARDO COSTA CAMPOS

Os peixes herbívoros ocupam um papel primordial no consumo da produção primária nos recifes, contribuindo, assim, para transferência de energia e nutrientes nesses ecossistemas. Este trabalho teve como objetivo conhecer a dieta de duas espécies de peixes herbívoros abundantes nos recifes rasos da praia de Búzios, *Acanthurus chirurgus* e *Acanthurus coeruleus*. As coletas foram realizadas no período de março a fevereiro/2004, nos recifes rasos da praia de Búzios (06°01'00"S e 35°06'00"W), litoral oriental do Rio Grande do Norte. Os recifes rasos apresentam uma área de aproximadamente 28 hectares, com fundo arenoso e profundidade variando de 1 a 2,4 metros e com muitos pontos cobertos por algas calcárias. As coletas para análise do conteúdo estomacal foram feitas logo após ou durante o período de atividade alimentar de cada espécie, facilitando a identificação e diminuindo o risco decorrente da digestão diferenciada de determinados itens alimentares. Para coleta, os espécimes foram arpoados, evitando inconvenientes introduzidos por petrechos de pesca e anzóis. Foram coletados 80 indivíduos de cada espécie em 8 habitats diferentes: cascalho; substrato duro com rugosidade; topo recifal; crista recifal traseira; crista recifal frontal; cristas e ranhuras; área coberta por algas calcárias e cavernas e locas. Os indivíduos foram levados para o Laboratório de Biologia Pesqueira da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, medidos com auxílio de paquímetro (mm), pesados com balança de precisão de 0,001g e eviscerados, tendo seus estômagos conservados em formol a 10%. A análise dos conteúdos estomacais foi determinada pelo método qualitativo da frequência de ocorrência correlacionados através do Índice alimentar. Os itens com maior valor de IA_i ($IA_i=0,98$) foram as algas *Halimeda incrassata*, *Sargassum vulgare*, *S. filipendula*, *Corallina officinalis*, *Gracilaria ferox*, *G. cylindrica* e *G. tepocensis*. Os resultados obtidos indicaram diferenças quanto aos itens alimentares utilizados pelas duas espécies, bem como diferenças entre os habitats estudados.

Palavras-chave: *Acanthurus*, Teleostei e Buzios.

Morfologia e Biologia

Painel

ASPECTOS ESTRUTURAIS DAS GÔNADAS DE *CYPRINUS CARPIO* (TELEOSTEI: CYPRINIFORMES) DURANTE O PERÍODO DE MORFOGÊNESE E DIFERENCIAÇÃO GONADAL

Mazzoni, Talita Sarah ^{1,2}; Quagio-Grassiotto, Irani ²

¹UNICAMP – Instituto de Biologia – Campinas – SP – Brasil

²UNESP – IBB – Depto de Morfologia – Botucatu – SP – Brasil

E-mail: talitasarah@yahoo.com.br

Nos Teleostei, durante a embriogênese, células germinativas primordiais partem de regiões extragonadais e migram para a crista genital associando-se às células somáticas oriundas do mesotélio da própria crista, constituindo o primórdio gonadal. A movimentação e divisão das células germinativas e somáticas e alterações da estrutura tecidual levam à formação e diferenciação da gônada e constituição do epitélio germinativo. Para o estudo destes eventos em *Cyprinus carpio*, larvas e juvenis foram processados em historesina e os cortes seriados obtidos submetidos a diferentes colorações. Em *C. carpio* o primórdio gonadal apresenta-se como um cordão único, alongado, com células germinativas primordiais (CGPs) distribuídas isoladamente entre células somáticas. Nos machos, as CGPs concentram-se no centro do primórdio gonadal. Já nas fêmeas, as CGPs localizam-se principalmente na periferia, enquanto as células somáticas acumulam-se no centro. Em ambos os sexos, as CGPs e as células somáticas aumentam em número, reorganizam-se, e a gônada diferencia-se. Inicialmente, as CGPs dispõem-se em vários conjuntos de cordões contínuos delimitados por células somáticas, essas invadem os cordões de CGPs, individualizando-as. As CGPs darão origem às oogônias ou espermatogônias, enquanto que as células somáticas irão se diferenciar em células foliculares ou células de Sertoli, conforme o sexo do animal. Nos machos, grupos de espermatogônias, isoladas pelas células de Sertoli, afastam-se uma das outras delimitando um lúmen central e iniciando a formação dos túbulos testiculares revestidos pelo agora epitélio germinativo. Nas fêmeas, as oogônias formam ninhos de oogônias e oócitos. As células somáticas, agora pré-foliculares, invadem os ninhos envolvendo cada oócito, formando assim os folículos ovarianos. No centro da gônada as células somáticas afastam-se uma das outras criando inúmeros espaços que confluem num lúmen único. A proliferação das oogônias no epitélio germinativo da periferia da gônada e de células mesenquimais entre os folículos forma as lamelas ovígeras.

Palavras-chave: *Cyprinus carpio*, diferenciação gonadal, epitélio germinativo.

Morfologia e Biologia

Painel

AVALIAÇÃO PARASITOLÓGICA DE PEIXES CRIADOS NO PARQUE ECOLÓGICO OLAVO SÉRVULO DE LIMA, JATAÍ, GOIÁS

CORRÊA, M.C.R.¹; FERREIRA, M.R.²; OLIVEIRA, S.L.²; JESUS, L.W.O.⁴; GARCIA, E.C.³; REZENDE-JÚNIOR⁴, S.A.

¹ Docente do Departamento de Biomedicina UFG – Campus Jataí

² Docentes do Departamento de Ciências Biológicas UFG – Campus Jataí

³ Acadêmico de Ciências Biológicas UFG – Campus Jataí

⁴ Docente do Departamento de Medicina Veterinária UFG – Campus Jataí

⁵ Técnico laboratório de Análises Clínicas – UFG – Campus Jataí.

Animais tanto de vida silvestre como de cativeiro, podem ser reservatórios e portadores de zoonoses de importância na saúde humana. Estes podem ser condicionantes para difusão dos fatores de risco existentes nos focos naturais, com possibilidades de estabelecer processos zoonóticos. Com relação ao ambiente em cativeiro, apesar do rigoroso manejo sanitário, continua sendo propício à disseminação de uma gama de doenças, muitas delas infectando, acidentalmente, o homem. Peixes são passíveis de serem infectados por numerosas espécies de parasitos que podem ocorrer em sua superfície ou nos órgãos internos. Foram coletados dez exemplares de Acará (*Geophagus brasiliensis*) e dez de Tilápia (*Oreochromis niloticus*), criados extensivamente no Parque Ecológico Olavo Sérvulo de Lima, com o objetivo de realizar avaliação parasitológica dos mesmos. Para avaliação foram utilizadas técnicas de exame externo e interno. As amostras foram analisadas por microscopia ótica, sendo oito positivas para as seguintes formas parasitárias nos swabs de Acará: ovos de *Ancylostomideos sp.*; cistos de *Entamoeba sp.*; larvas de *Ancylostomideos sp.* Nas lâminas para fezes de Acará foram encontrados cistos de *Entamoeba sp.*, ovos e larvas de *Ancylostomideos sp.* e larvas de *Strongyloides sp.* Nos swabs de Tilápia: cistos de *Entamoeba sp.* e ovos de *Ancylostomideos sp.* Nas lâminas para fezes de Tilápia: cistos de *Entamoeba sp.* e ovos de *Ancylostomideos sp.* Ambas as espécies avaliadas apresentaram parasitos comuns podendo estar relacionados com o mesmo foco de poluição das águas do lago. O presente estudo revelou a presença de parasitos, referidos na literatura, como patogênicos para totalidade dos seus hospedeiros relacionados com as precárias condições de saneamento básico e higiene sanitária do ambiente, o que serve de alerta a administração do lago. Sendo este, um espaço de visitação pública, torna-se relevante outras pesquisas no sentido de alertar e orientar a comunidade a tomar atitudes que evite a contaminação do ambiente.

Palavras-chave: parasitologia, peixes, diagnóstico.

Morfologia e Biologia

Painel

FECUNDIDADE E TIPO DE DESOVA DE *ACESTRORHYNCHUS FALCATUS* (TELEOSTEI: ACESTRORHYNCHIDAE) DA APA DO RIO CURIAÚ, MACAPÁ-AP

THAINAN SUELLEN SANTOS, MÁRCIA DAYANE VILHENA PICANÇO, HUANN CARLLO GENTIL VASCONCELOS E JÚLIO CESAR SÁ OLIVEIRA

O estudo da fecundidade e do tipo de desova é fundamental para se compreender o comportamento de uma espécie dentro de seu habitat, além de fornecer subsídios necessários para a elaboração de programas visando a preservação da ictiofauna. A espécie *Acestrorhynchus falcatus* é um Characiforme piscívoro, amplamente distribuído entre os rios da América do Sul, apresenta uma mancha umeral oval e pode chegar a 264 mm de comprimento padrão. O trabalho tem o objetivo de avaliar a fecundidade e o tipo de desova de *A. falcatus* da Apa do rio Curiaú. Foram selecionadas sete gônadas de fêmeas maduras e utilizou-se o Método Volumétrico, para dissolução e total desprendimento dos ovócitos. Os sete exemplares utilizados para o presente estudo mediram entre 203,00 mm a 220,00 mm, e seus pesos variaram de 80,84 g a 108,40g. A fecundidade total variou de 7.996,00 a 15.553,00 ovócitos e sua média foi de 12.373,57 ovócitos com diâmetro superior a 501 μm . A distribuição da frequência de ocorrência dos ovócitos, por classe de diâmetro com intervalo de 500 μm , revelou um mecanismo de desenvolvimento sincrônico em dois grupos. Foram evidenciados dois lotes de ovócitos dentro dos ovários, um é o do estoque de reserva, com diâmetro de até 500 μm , e o outro daqueles que vão maturar até ocorrer a desova, com diâmetros acima de 501 μm , caracterizando, portanto, uma desova total para essa espécie. Portanto, a partir dessas informações, constata-se que a fecundidade é diretamente proporcional ao comprimento total e ao peso total, e, que a espécie *A. falcatus*, assim como as demais espécies que apresentam desova total, é caracterizada por eliminar apenas um lote de ovócitos maduros, em um intervalo de tempo relativamente curto, sendo que o lote seguinte só irá maturar no período reprodutivo seguinte.

Palavras-chave: Fecundidade; *Acestrorhynchus falcatus*; APA do Rio Curiaú.

Morfologia e Biologia

Painel

COMPARAÇÃO DE DUAS TÉCNICAS DE COLORAÇÃO PARA CONTAGEM DIFERENCIAL DE LEUCÓCITOS DE TILÁPIAS (*Oreochromis niloticus*)

FERREIRA, M.R.¹; OLIVEIRA, S.L.¹; REZENDE-JÚNIOR, S.A.²; CORRÊA, M.C.R.³; JESUS, L.W.O.⁴; GARCIA, E.C.⁵

¹ Docente do Departamento de Ciências Biológicas UFG – Campus Jataí

² Técnico laboratório de Análises Clínicas – UFG – Campus Jataí

³ Docentes do Departamento de Biomedicina UFG – Campus Jataí

⁴ Acadêmico de Ciências Biológicas UFG – Campus Jataí

⁵ Docente do Departamento de Medicina Veterinária UFG – Campus Jataí

A utilização de corantes tipo Romanowsky para contagem diferencial de leucócitos de peixes tem sido considerado satisfatória, porém estas técnicas não são padronizadas, tendo que ser adaptadas especificamente para cada espécie de peixe. O objetivo deste experimento foi comparar dois tipos de corantes Romanowsky, o panótico rápido e o May Grünwald-Giemsa-Wright, na contagem diferencial de leucócitos de *Oreochromis niloticus* (tilápias). Dez exemplares de tilápias foram capturados do lago Diacuí, Jataí-GO e levados ao Laboratório de Análises Clínicas da UFG - Jataí, onde foram coletadas amostras de sangue, por punção venocaudal, utilizando seringas contendo heparina (5.000UI/ml – Cristália). Foram confeccionados dois esfregaços sangüíneos para contagem diferencial de leucócitos, sendo um corado com May Grünwald-Giemsa-Wright, e outro com panótico rápido (Laborclin). O panótico rápido foi mais eficiente e rápido para coloração dos esfregaços, diminuindo o número de células fantasmas na lâmina. Além disso, o kit de coloração é comprado pronto para uso, diminuindo a margem de erro e custo para a coloração. Porém seus componentes diluídos em água dificultam a diferenciação entre basófilos e leucócitos segmentados, já que os primeiros apresentam grânulos extremamente solúveis em água. O corante May Grünwald-Giemsa-Wright tem o custo mais elevado, sendo necessária a compra dos sais para preparo das soluções, aumentando a possibilidade de erro. Após a coloração, as lâminas apresentaram grande número de células fantasmas, podendo ser diminuídas utilizando a água de coloração. Esta última é destilada, fervida e posteriormente resfriada a 2°C; tornando o método mais trabalhoso e demorado. Outro problema é o tempo de coloração e diluição do Giemsa, sendo diferenciado para cada espécie de peixe. Porém esta coloração possibilita a diferenciação das células do esfregaço com nível razoável de facilidade. Assim a técnica de May Grünwald-Giemsa-Wright é mais eficiente na coloração de esfregaços sangüíneos de tilápias, embora seja um método mais trabalhoso e demorado.

Palavras-chave: hemograma, peixes, coloração.

Morfologia e Biologia

Painel

RELAÇÃO PESO-COMPIMENTO DE 19 ESPÉCIES DE PEIXES DA ORDEM CHARACIFORMES DO RESERVATÓRIO DE CAPIVARA, RIO PARANAPANEMA

CAMARGO; M. D. A.; ORSI; M. L.

O presente estudo teve como objetivo ampliar os conhecimentos sobre a assembléia de peixes do reservatório de Capivara, rio Paranapanema, de forma a avaliar as características e o estado de conservação das espécies dando subsídios para a discussão de alternativas para futuros planos de manejo dos estoques das espécies no reservatório por meio da investigação de quatro trechos distintos desse ecossistema. A amostragem foi realizada com um intervalo de três meses entre cada coleta, de modo a abranger as estações climáticas, no período de Março de 2001 a Julho de 2004. Foi encontrada a relação peso-comprimento de 19 espécies de 6 famílias de peixes da ordem Characiformes. Os exemplares foram depositados e catalogados nos laboratórios do MZUEL. O crescimento isométrico foi verificado em fêmeas de *Triportheus angulatus*, machos de *Schizodon intermedius* e fêmeas de *Schizodon nasutus*. Os peixes que apresentaram crescimento alométrico negativo foram *Acestrorhynchus lacustris*, *Aphyocharax anisitsi*, *Hemigrammus marginatus*, *Hyphessobrycon eques*, *Serrapinnus notomelas*, *Apareiodon affinis*, *Apareiodon piracicabae*, em machos de *Serrasalmus maculatus*, *T. angulatus*, *S. nasutus*, *Steindachnerina insculpta* e fêmeas de *Hoplias malabaricus*, *Astyanax altiparanae*, *Metynnis maculatus* e *Moenkhausia intermedia*. As espécies com crescimento alométrico positivo foram *Galeocharax knerii*, *Leporinus elongatus*, *Leporinus friderici*, machos de *Hoplias malabaricus*, *A. altiparanae*, *M. maculatus*, *M. intermedia*, e fêmeas de *S. maculatus*, *S. intermedius* e *S. insculpta*. Através desse estudo, observaram-se as necessidades de mais pesquisas na biologia das espécies analisadas e do monitoramento dessas populações em ambientes com impactos ocasionados pela ação antrópica.

Palavras-chave: relação peso-comprimento; ordem Characiformes; rio Paranapanema.

Morfologia e Biologia

Painel

ALIMENTAÇÃO DE TRÊS ESPÉCIES DO GÊNERO *ASTYANAX* EM UM RESERVATÓRIO NO RIO ITABAPOANA, MUNICÍPIO DE GUAÇUI – ES (RESULTADOS PRELIMINARES)

Karina Ocampo Righi-Cavallaro^{1,2}, Fernando Apone^{1,3}, Marcel Rodrigo Cavallaro^{1,3} & Murilo de Carvalho^{1,3}

¹ FFCLRP/USP, Av. Bandeirantes, 3900 - Ribeirão Preto-SP 14040-901

² Prog. Pós-Graduação em Entomologia / Lab. Entomologia Aquática

³ Prog. Pós-Graduação em Biologia Comparada / Lab. Ictiologia de Ribeirão Preto

O propósito deste trabalho, ainda em andamento, é avaliar a composição alimentar de três espécies simpátricas: *Astyanax bimaculatus*, *Astyanax* sp. 1 e *Astyanax* sp. 2, provenientes do reservatório de Rosal, município de Guaçuí, estado do Espírito Santo. As coletas foram realizadas nos meses de julho e outubro de 2008 e o material testemunho está depositado na coleção do Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto (LIRP). Um total de 302 conteúdos estomacais foram analisados e a composição da dieta foi descrita através das porcentagens de ocorrência. A partir deste conjunto parcial de dados, classificamos *Astyanax bimaculatus* como onívoro com tendência a insetivoria, *Astyanax* sp. 1 como onívoro e *Astyanax* sp. 2 como onívoro com tendência a herbivoria. Os indivíduos analisados de *A. bimaculatus* (n = 105) alimentaram-se predominantemente de larvas de insetos, destacando-se Chironomidae (Diptera), *Campsurus* (Ephemeroptera) e Coleoptera; outro item frequente foi Formicidae (Hymenoptera); 47,6% dos estômagos analisados estavam vazios. Indivíduos de *Astyanax* sp. 1 (n = 121) ingeriram principalmente algas filamentosas seguido por larvas de insetos, com destaque para Chironomidae e Simuliidae (Diptera), Baetidae (Ephemeroptera) e Coleoptera, e crustáceos (Palaemonidae); 22,3% dos estômagos amostrados estavam vazios. Os exemplares analisados de *Astyanax* sp. 2 (n = 76) alimentaram-se preferencialmente de algas filamentosas; 34,2% dos estômagos analisados estavam vazios.

Palavras-chave: alimentação, reservatório, *Astyanax*.

Morfologia e Biologia

Painel

VARIAÇÕES DO MÚSCULO *SPIRACULARIS* DENTRO DE BATOIDEA

¹SOARES, M. C. & ²CARVALHO, M.R. de

^{1, 2} Universidade de São Paulo
Instituto de Biociências, Departamento de Zoologia
Rua do Matão, Trav. 14, no. 101. CEP 05508-900
São Paulo, SP

¹mateuscs@usp.br; ²mrcarvalho@ib.usp.br

A princípio, o músculo *spiracularis* é utilizado para a ventilação da região branquial, mas seus diferentes padrões dentro de Batoidea sugerem uma maior funcionalidade. Variações deste músculo já foram estudadas dentro de grupos restritos de raias, portanto, visando uma abordagem mais ampla e comparada, o presente estudo procurou descrever e identificar todos os padrões dentro de Batoidea. A origem deste músculo na região ótica do neurocrânio e a inserção na região distal da hiomandíbula são comuns em todas as espécies analisadas. A diferença encontrada está na composição do músculo. Em *Torpedo*, *Rhinobatos* e *Pristis* o músculo é simples, apresentando um único feixe. Nas outras espécies o músculo apresenta-se dividido em duas porções: uma “lateral”, disposta como a forma simples, e uma “medial”, que varia consideravelmente. Em *Narcine*, a base do músculo “medial” se prolonga sobre o *spiracularis* “lateral” e se insere na cartilagem mandibular. Em *Zapteryx*, a inserção ocupa a região entre a hiomandíbula e o palatoquadrado. Dentro de Rajiformes o músculo segue direto para o palatoquadrado, de maneira simples como em *Leucoraja*, com a base prolongada sobre o *spiracularis* “lateral” como em *Rajella* e *Gurgesiella*, ou ainda apresentando um tendão fixo à hiomandíbula como *Atlantoraja* e *Rioraja*. Myliobatiformes pelágicos apresentam o músculo muito associado à porção lateral e inserido no palatoquadrado. Em Dasyatidae o músculo fica sobre a articulação das maxilas, projetando-se levemente para a cartilagem mandibular, enquanto em Urolophidae a inserção passa a ocorrer totalmente na cartilagem mandibular. Em *Taeniura*, o músculo se projeta ventralmente até alcançar o seu antímero e em Potamotrygonidae o músculo pode invadir parcialmente a região ventral, como em *Paratrygon*, ou invadi-la totalmente chegando a se misturar com o *depressor hyomandibulae*, como em *Potamotrygon* e *Plesiotrygon*.

Palavras-chave: *spiracularis*, musculatura, Batoidea.

Fontes Financiadoras: ¹CNPq (141983/2007-8), ²FAPESP (02/06459-0).

Morfologia e Biologia

Painel

ATRESIA FOLICULAR EM OVÁRIOS DE LAMBARIS *ASTYANAX BIMACULATUS* APÓS DESOVA INDUZIDA E SOB EFEITO DO HORMÔNIO DE CRESCIMENTO

LUCAS MARCON¹; LAÉRCIO DOS ANJOS BENJAMIN¹; VIVIAN ROCHA DE FREITAS¹; PAULO BURLAMAQUI DA SILVA FILHO¹; IRANI QUAGIO-GRASSIOTO²; MARY ANNE HEIDI DOLDER³

¹Depto. de Veterinária, UFV-Viçosa-MG; ²Depto. de Morfologia, Instituto de Biociências, UNESP-Botucatu-SP; ³Depto. de Biologia Celular, Instituto de Biologia, UNICAMP-Campinas-SP

A atresia folicular é um processo observado nos ovários de vertebrados em condições naturais ou experimentais, e pode ser induzida por fatores como estresse, jejum, agentes tóxicos, luz, temperatura, confinamento e níveis hormonais inadequados. Durante este processo, os ovócitos envolvem, passando por várias fases de degeneração e reabsorção. Esse trabalho avalia histologicamente ovários de lambaris submetidos à desova induzida com extrato bruto de hipófise e o efeito do hormônio de crescimento na recuperação ovariana. Respeitando-se os diferentes períodos pré-estabelecidos após a desova induzida, fêmeas foram anestesiadas com benzocaína, eutanasiadas e ovários do grupo-controle e do grupo que recebeu a dose de hormônio de crescimento foram coletados e analisados em microscopia de luz. Foram caracterizados os eventos de atresia folicular pós-desova, que foram quantificados para comparação entre os grupos experimentais. A atresia inicial é caracterizada pela descontinuidade da camada externa da zona da radiata (ZR), fendas na camada interna da ZR e hipertrofia das células foliculares (CF). Nesse momento da atresia, foram evidenciadas células eosinófilas entre a membrana basal e células da teca. Na sequência do processo de atresia, ocorre o início da fusão e liquidação dos glóbulos de vitelo, desintegração e fragmentação da ZR, hipertrofia das CF que se tornam vacuolizadas e contêm material granular de aspecto similar aos glóbulos de vitelo, e invasão do citoplasma pelas células foliculares. Na atresia avançada, CF engolfam os resíduos finais do ovócito, levando a uma diminuição do tamanho do folículo atrésico. Eventos de atresia folicular inicial foram registrados em maior número que atresia intermediária e avançada nos dois grupos experimentais. Os valores totais de atresia folicular foram maiores no grupo tratado que no grupo-controle. Esses resultados podem sugerir que o tratamento com hormônio de crescimento pode influenciar a ocorrência de atresia folicular.

Palavras-chave: *Astyanax bimaculatus*, atresia folicular, hormônio de crescimento.

Morfologia e Biologia

Painel

VARIAÇÕES ANUAIS NA ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE PEIXES DA UHE MARIMBONDO, RIO GRANDE

Cláudio Lopes Soares¹ Paulo Sérgio Formagio² & Gilmar Bastos Santos³

1 – Divisão de Meio Ambiente Natural (DNAT.E) – Furnas Centrais Elétricas S.A.;
cl.soares@furnas.com.br

2 – Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Furnas (EHPF.E) – Furnas Centrais Elétricas S.A.;
formagio@furnas.com.br

3 – Programa de Pós graduação em Zoologia – Pontifícia Universidade Católica – MG;
astyanax@pucminas.br

A UHE Marimondo (20°19'2.66"S e 49°11'45.46"W; 20°15'16.27"S e 48°52'35.05"W) localiza-se na divisa de São Paulo e Minas Gerais e seu reservatório tem os rios Grande e Pardo como principais formadores. O estudo objetivou detectar variações anuais na estrutura da comunidade de peixes deste reservatório durante 13 anos consecutivos. Os peixes foram capturados em duas estações, MR 10 e MR 20. O número de amostragens variou nos primeiros anos, mas, a partir de 2002 foi padronizado em 4 coletas trimestrais/ano. Para as capturas, foram utilizadas redes de espera com malhas entre 3 cm (15 mm) e 18 cm (90 mm) e comprimento variando de 25 a 50 metros. As redes ficaram expostas na água por aproximadamente 14 horas. O material coletado foi fixado em formol a 10% e os peixes foram pesados, medidos e identificados na Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Furnas. Para as análises, calculou-se a captura por unidade de esforço em número (CPUE_n) e biomassa (CPUE_b). Em relação à CPUE_n, as 9 espécies mais abundantes (*Moenkhausia intermedia*, *Plagioscion squamosissimus*, *Astyanax altiparanae*, *Pimelodus maculatus*, *Serrasalmus spilopleura*, *Satanoperca pappaterra*, *Metynnis maculatus*, *Steindachnerina insculpta* e *Leporinus friderici*) representaram 89,8% do total capturado. As espécies mais abundantes em biomassa foram *Plagioscion squamosissimus*, *Pimelodus maculatus*, *Prochilodus lineatus*, *Serrasalmus spilopleura*, *Satanoperca pappaterra*, *Moenkhausia intermedia* e *Astyanax altiparanae* representando 78,2% do total de biomassa. A diversidade (Shannon) aumentou ao longo dos anos, podendo estar associada à colonização gradativa de espécies generalistas ao ambiente lacustre. O maior valor de diversidade (4,64) ocorreu em 2007. Os valores anuais de riqueza específica mostraram uma tendência decrescente, com o maior valor (33 táxons) ocorrendo em 2002 e o menor (19 táxons) em 1999. Os resultados mostraram que *M. intermedia* e *P. squamosissimus* predominaram no reservatório e houve pequena variação na composição da ictiofauna nos 13 anos de amostragem.

Palavras-chave: UHE Marimondo; rio Grande; Comunidades.

Apoio: Furnas Centrais Elétricas S.A.

Pesca

Oral

PESCADADOS – SISTEMA INTEGRADO DE DADOS PESQUEIROS: POSSÍVEIS APLICAÇÕES DE UM BANCO DE DADOS ON-LINE PARA CONSERVAÇÃO E MANEJO DE ESTOQUES

João Batista Teixeira

*Universidade Federal do Espírito Santo – UFES – Laboratório de Nectologia
jboceano@gmail.com*

O monitoramento de desembarque pesqueiro é uma ferramenta de fundamental importância para diversos setores da sociedade, interessando diretamente ao órgão ambiental, empresários do setor pesqueiro/alimentício, o próprio pescador e a sociedade civil em geral (consumidores destes recursos). Atualmente, cerca de 80% das espécies de peixes exploradas comercialmente estão sobreexploradas. O PescaDados é um sistema integrado de monitoramento de desembarque de pescado que estima os rendimentos obtidos em diferentes tipos de pescarias, podendo abranger da pesca de larga escala (industrial) até os arrastos de praia para subsistência. A proposta deste sistema é permitir a integração de dados pesqueiros num banco único que calcule automaticamente a CPUE (captura por unidade de esforço) para capturas realizadas com redes (em kg/100m² de rede), com anzóis (em kg/100 anzóis) e por arrastos (em kg/hora de arrasto), permitindo a geração de mapas, gráficos e tabelas com informações sobre a situação da pesca e disponibilizá-los em tempo real na internet para o público interessado. Esse tipo de informação é extremamente importante para estimar a taxa de exploração dos estoques pesqueiros, a dinâmica de algumas espécies, o aumento do esforço de pesca ao longo dos anos e subsidiar tomadas de decisões por partes dos gestores públicos visando a sustentabilidade da atividade pesqueira. Atualmente, o sistema está sendo aplicado no monitoramento de desembarque pesqueiro no sul do Espírito Santo, atendendo a demanda de uma empresa local em atendimento a uma condicionante ambiental. Com início em outubro de 2007, o monitoramento abrangeu seis comunidades e registrou mais de 700 toneladas de pescado desembarcado em um ano. Os rendimentos de cada recurso serão apresentados ao órgão ambiental por comunidade, por município e por estado, para cada mês monitorado, incluindo as áreas exploradas, servindo de subsídio para avaliações de impactos no setor pesqueiro, conservação e manejo de estoques.

Palavras-chave: Monitoramento; Conservação; Manejo.

Pesca

Oral

ABUNDÂNCIA DE JUVENIS DE CHARACIFORMES MIGRADORES NA VÁRZEA DO BAIXO RIO SOLIMÕES

MOUNIC-SILVA, Carlos Eduardo¹ & LEITE, Rosseval Galdino²

¹Programa Integrado de Pós-Graduação em Biologia Tropical e Recursos Naturais - INPA/UFAM - Área de concentração Biologia de Água Doce e Pesca Interior.

Contato: carlosmounic@yahoo.com.br

²Coordenação de Pesquisas em Biologia Aquática (CPBA) - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA).

Quatro são as espécies de Characiformes migradores sob forte pressão de pesca comercial na Amazônia Central: o tambaqui (*Colossoma macropomum*), a matrinxã (*Brycon amazonicus*) e os jaraquis (*Semaprochilodus insignis* e *S. taeniurus*). Registros de desembarques em Manaus e dados de abundância de larvas no baixo rio Solimões indicam desequilíbrio em alguns destes estoques nesta região. Para aprimorar as medidas de avaliação de estoques e previsão de pescarias, variáveis ligadas aos juvenis têm sido utilizadas como métodos complementares. Este trabalho objetivou estimar a abundância de juvenis destas espécies em dois trechos do baixo Solimões, um próximo a Manaus e outro distanciado cerca de 500 km. De 12/2007 a 05/2008 foram tomados mensalmente 20 pontos amostrais aleatórios em cada área, compreendendo pontos acima e abaixo da confluência de rios de águas pretas e brancas. As coletas foram realizadas em habitats da várzea do baixo Solimões. A área próxima a Manaus apresentou significativamente menor abundância de jovens de *B. amazonicus* quando comparada com o outro trecho. As espécies de *Semaprochilodus* não apresentaram diferenças significativas na abundância de jovens entre áreas. *C. macropomum* mostrou abundância crítica nas duas áreas. Regressões múltiplas para efeitos do habitat sobre a abundância de juvenis não foram possíveis com *C. macropomum* pelo baixo número de indivíduos. A alta abundância encontrada para juvenis de *B. amazonicus* parece estar relacionada com uma situação equilibrada dos estoques no baixo rio Solimões, contrariamente para estoques do rio Negro que podem apresentar falhas no recrutamento. *S. insignis* e *S. taeniurus* apresentaram condições de estoque mais homogêneas nos trechos estudados. *C. macropomum* é uma espécie historicamente sobre pescada, que atualmente apresenta características de sobre pesca de recrutamento no baixo rio Solimões. Propostas já difundidas de gerenciamento da pesca do tambaqui são discutidas sob a luz da sustentabilidade e recuperação de estoques colapsados.

Palavras-chave: recrutamento; peixes amazônicos; pesca.

PESCA DO TAMBAQUI, *COLOSSOMA MACROPOMUM* (CUVIER, 1818) NA RDS PIAGAÇU-PURUS: BASES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO

CLARO Jr, L.H.

O tambaqui, *Colossoma macropomum*, é uma das espécies de peixes de maior importância comercial para o estado do Amazonas. No entanto, atualmente os dados de desembarque pesqueiro no estado demonstram que esta espécie está em decadência econômica, tendo em vista o pequeno comprimento deste peixe comercializado nos mercados da capital e interior. Os estoques de tambaqui vêm sendo sobre-pescado e tais atividades põem a espécie em risco de extinção natural e econômica. Uma das fontes produtoras de peixes desembarcados nos grandes centros urbanos do estado do Amazonas provém da bacia do Rio Purus. Nesta bacia está localizada a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus (RDS-PP) que desenvolve pesquisas junto às comunidades ribeirinha no intuito da preservação e conservação dos recursos naturais. O tambaqui é amplamente pescado na reserva tanto por ribeirinhos como por frotas pesqueiras. Com isto este projeto tem como objetivo monitorar a pesca do tambaqui através do estudo populacional e dar subsídios para a elaboração de um plano de manejo da espécie dentro da RDS-PP. Foram realizados questionários contendo informações sobre frequência de ocorrência, comprimento furcal, peso total, tipo de apetrecho, ambiente de pesca e valor do peixe vendido aos barcos pesqueiros. Durante o mês de outubro de 2008, foram entrevistadas quatro famílias na comunidade do Uixi e os resultados mostram que a frequência de tambaqui pescado é de dois indivíduos/semana, comprimento médio igual a 52,4cm, peso médio de 4,32kg e preço médio de R\$4,14/kg. O tambaqui é pescado com uso de malhadeiras com tamanho de 100mm entre-nós, em locais profundos do rio, conhecidos como “poção”. Tais dados confirmam uma baixa frequência de pesca e o comprimento comercializado é inferior às medidas previstas pelo IBAMA. A partir destes dados pretende-se ampliar o monitoramento para outras comunidades e avaliar a longo prazo a dinâmica pesqueira do tambaqui na RDS Piagaçu-Purus.

Palavras-chave: Dinâmica populacional, Amazônia, Conservação.

Fonte Financiadora: FAPEAM/CNPq.

PARÂMETROS POPULACIONAIS DE *Pygocentrus nattereri* KNER, 1858 (OSTEICHTHYIES: CHARACIFORMES) EM LAGOS DE VÁRZEA DA REGIÃO DE MANACAPURU, AM

Danniel Rocha Bevilaqua, Maria Gercilia Mota Soares

A piranha-cajú é uma das espécies predadoras mais abundantes na várzea, sendo assim reguladora de outras espécies. A dinâmica da estrutura populacional da piranha-cajú (*Pygocentrus nattereri*) no sistema de lagos Jaitêua-São Lourenço foi avaliada a partir de dados da pesca experimental entre julho de 2006 e novembro de 2007. Após as pescarias utilizando baterias de malhadeiras em locais estratégicos onde se possa obter uma amostra representativa das classes de comprimento. Em seguida foram analisados utilizando a rotina ELEFAN do programa FISAT, aspectos como: identificação de classes etárias através de progressão modal; parâmetros de crescimento (taxa de crescimento – k , t_0 – parâmetro relacionado ao tamanho do indivíduo ao nascer, se $L_0=0$ então $t_0=0$ e comprimento assintótico – L_∞); mortalidade natural (M) foi realizado o teste t de Student para verificar se o crescimento da *P. nattereri* é isométrico. Também foi estimado o tamanho de primeira maturação sexual (L_{50}) e ajuste da equação de crescimento de von Bertalanffy e da relação peso-comprimento. Nos resultados da análise de progressão modal pode-se observar a existência de 3 classes etárias na população amostral sendo que o menor exemplar capturado foi 8 cm e o maior 28,5 cm de comprimento padrão. Com os valores de $k=0,63$ e $L_\infty=29,4$ foi possível obter a equação para o melhor ajuste da curva de crescimento desta população amostral: $L_\infty = 29,4 * [1 - e^{(-0,63 * (t-t_0)}]$. A mortalidade natural foi de $1,32 \text{ ano}^{-1}$ como uma esperança de vida de 4,75 anos, e $L_{50}=9,98$ cm. A relação peso-comprimento pode ser descrita pela seguinte equação: $Wt = 0,0372Cp^{3,0324}$, o crescimento da piranha é alométrico ($t_{obs}=62,9219$, $t_{tab}=1,96$). Os parâmetros populacionais da piranha-cajú mostraram aspectos que possa ser considerado como um peixe que participa do grupo de espécies oportunistas, peixes geralmente pequenos em tamanho, com ciclo de vida curto, tamanho de primeira maturação sexual relativamente curto.

Palavras-chave: crescimento, mortalidade natural, *Pygocentrus nattereri*.

DESCRIÇÃO E PERSPECTIVA DA PESCA NA FLORESTA NACIONAL DE CAXIUANÃ (MELGAÇO/PORTEL - PARÁ, BRASIL)

Luciano Fogaça de Assis Montag; Wolmar Benjamin Wosiacki e Ronaldo Borges Barthem

A região de Caxiuanã, localizada na porção inferior da bacia do rio Anapu, em terras dos municípios de Melgaço e Portel (Pará), é uma das áreas de floresta amazônica melhor preservadas da Amazônia Oriental. Nesta região, a pesca se apresenta discreta, devido à baixa produtividade pesqueira local, o que ocasiona uma baixa procura por pescadores comerciais. Com o intuito de subsidiar os programas de conservação e manejo da Floresta Nacional de Caxiuanã, este trabalho analisou a exploração dos estoques pesqueiros pelas comunidades da FLONA. Como método de obtenção de dados, foi utilizada entrevistas estruturada ou padronizada, com perguntas abertas e fechadas (previamente formuladas) com o chefe da família residente na área da FLONA (pescadores de dentro); na região do entorno da FLONA (pescadores do entorno) e com pescadores oriundos de outras localidades (pescadores de fora). Verificou-se que os recursos pesqueiros encontram-se, de maneira geral, pouco explorados na região. Essa afirmativa baseou-se na baixa, ou quase nenhuma pressão de pesca sobre os estoques, uma vez que é uma pesca exclusivamente de subsistência. Os locais com uma certa exploração são as baías, onde encontram-se pescadores comerciais vindos de áreas adjacentes. A pesca comercial não é direcionada a nenhuma espécie em particular. Os métodos da pesca comercial são realizados de forma ilegal, denominados como “bate-vara”. Porém, sem este método parece inviável economicamente a pesca comercial na região. Por outro lado, esta pesca além de gerar danos ambientais, ocasiona conflitos internos com moradores locais. Estes conflitos são gerados principalmente por questões de “posse” do recurso pelas comunidades de dentro da área da floresta nacional. Como alternativas a estes conflitos, aponta-se a necessidade da implantação de acordos de pesca, delimitando áreas de uso dos recursos, legalização das artes da pesca comercial e até mesmo, a participação de comunitários nas pescas comerciais.

Palavras-chave: plano de manejo; conflito de pesca; recursos pesqueiros.

Apoio: FNMA e CNPq.

O EFEITO DA PESCA EM PEIXES HERMAFRODITAS PROTOGÍNICOS: O CASO DA GAROUPINHA, *CEPHALOPHOLIS FULVA*

Flávio do Nascimento Coelho

Doutorando em Oceanografia Ambiental, coelhofofn@hotmail.com
Laboratório de Nectologia - Departamento de Ecologia e Recursos Naturais – UFES

A garoupinha, *Cephalopholis fulva* é um pequeno serranídeo distribuído em áreas recifais do Atlântico oeste. Desde o início dos anos 90, a espécie tem sido alvo de uma pesca intensiva na costa central do Brasil (12 a 22°S), constituindo atualmente uma das principais espécies destinadas a exportação. Semelhante à maioria dos Epinephelidae, *C. fulva* é um hermafrodita protogínico, não havendo nenhum estudo sobre o seu processo de transição sexual no Brasil. Com o objetivo de estudar os efeitos da pesca na estratégia reprodutiva e estrutura populacional da espécie, foram utilizadas informações de um cruzeiro científico e de desembarques mensais da pesca comercial, ocorridas no período de outubro de 1997 a junho de 1999. O desenvolvimento gonadal e o ciclo reprodutivo foram determinados pela variação bimestral dos estágios de maturação gonadal e dos índices gonado-somáticos, junto à medição do diâmetro dos ovócitos. A espécie apresentou um padrão de desovas múltiplas ao longo do ano, com picos principais de maio a outubro. A atividade reprodutiva foi relativamente precoce, abaixo dos 17 cm, e a transição sexual começou a partir dos 20 cm. A espécie apresentou maiores tamanhos e maior abundância nas áreas dos bancos oceânicos. A pesca foi o principal fator responsável pela diminuição da abundância e alteração na estrutura populacional na região da plataforma continental. A proporção sexual média foi de 1 macho (30,7%) : 2 fêmeas (69,3%), e não variou de forma significativa entre as sub-áreas. A transição sexual precoce na região da plataforma continental foi entendida como um mecanismo de compensação, para a contínua retirada de machos pela pesca comercial, o que suporta a hipótese de que estímulos sociais induzem esse processo.

Palavras-chave: Pesca, hermafroditas protogínicos, reprodução.

STATUS OF THE REEF FISH COMMUNITY OF A COASTAL ISLAND IN TROPICAL BRAZIL

Hudson T. Pinheiro, Jean-Christophe Joyeux & Agnaldo S. Martins

Departamento de Ecologia e Recursos Naturais, Universidade Federal do Espírito Santo

While the preoccupation about fishing effects on the coastal environments increases all over the world, since most of the fish stocks are under overexploitation, little is known about how small-scale professional and recreational fisheries relate to the local status of reef fish communities. Fishing activities around a small Brazilian coastal island were monitored while reef fish species were censused during underwater surveys (UW). The links between frequency of capture, intensity at which species are sought, structure of the community and UW abundance were explored. Ninety-seven species were caught by fishing, the majority being species either rarely caught or not-targeted. Nineteen species (mostly serranids, lutjanids, large scarids) were highly sought but rarely caught. Only five of the highly sought species were regularly caught (*Opisthonema oglinum*, *Caranx crysos*, *Caranx latus*, *Anisotremus surinamensis* and *Scomberomorus brasiliensis*) and they showed the lowest UW abundance. About half of the species caught, mostly those that attain large size and have high commercial value, was not registered in UW. The low abundance of highly targeted species and regularly caught species puts in question the sustainability of local fishing activities. The predominance of non-targeted species in the catches and in situ supports the expectation that these species will be more and more captured, thus collaborating to further alter the structure of the reef community. The status of fish communities offers a tool for the diagnosis of the conservation state of reefs and fish monitoring allows assessing whether these environments are recovering or deteriorating.

Keywords: rocky reefs; visual census; fishing.

Pesca

Painel

APLICAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) PARA VISUALIZAÇÃO DE DADOS PESQUEIROS – PORTAL VISUPESCA

João Batista Teixeira

*Universidade Federal do Espírito Santo – UFES – Laboratório de Nectologia
jboceano@gmail.com*

A aplicação de sistemas de visualização de informações científicas, desde os primórdios, foi motivo de preocupação por parte dos pesquisadores em demonstrar seus resultados e explicar experimentos para sociedade como um todo. A necessidade de uma ágil e eficiente demonstração dos dados obtidos, das análises realizadas, e das novidades resultantes, sempre foi intrigante e muitas vezes imprópria, pondo a perder a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento científico e disseminação das informações tanto para o público específico quanto leigos. A incorporação de Sistemas de Informações Geográficas - SIGs em modelos de visualização de dados pesqueiros é uma tentativa de facilitar a compreensão da distribuição dos estoques, dada a dificuldade de obtenção de eficiência no processo de transmissão da informação científica aos diferentes tipos de públicos interessados. Os dados obtidos nas prospecções pesqueiras de espinhel-de-fundo, realizadas na ZEE brasileira pelas campanhas do SCORE Central do Programa REVIZEE, foram sistematizados e organizados no ArcGis/ESRI® em mapas interativos por espécie, agrupadas em demersais e pelágicas, permitindo a realização de análises visuais por sobreposição de camadas (Layers) entre as abundâncias relativas de cada espécie (CPUE – kg/1000anchois), o relevo e o tipo de fundo. Esses mapas de abundâncias, juntamente com informações sobre a área de estudo, as artes de pesca analisadas e a temperatura superficial do mar (imagens TSM), foram disponibilizados através do portal web VISUPESCA – www.dern.ufes.br/visupesca, resultando num sistema de pesquisa rápido e eficaz para visualização e análises básicas sobre a distribuição e abundâncias dos recursos pesqueiros avaliados pelo Programa REVIZEE. As demais informações científicas resultantes dos estudos como livros, artigos, teses e dissertações também estão disponibilizadas em arquivos digitais (pdf) no portal. Esta iniciativa representa um grande avanço na divulgação de pesquisas deste porte, que interessam diretamente, não só à comunidade científica, como também aos gestores públicos e à sociedade civil em geral.

Palavras-chave: Visualização; Pesca; SIG.

COMÉRCIO DE ISCAS VIVAS NO PANTANAL, MS

Josineidy Miriã Vigabriel da Silva (UFMS/CPAN)
Agostinho Carlos Catella (Embrapa Pantanal)
Selene Peixoto de Albuquerque (IMASUL/MS)

No Pantanal de Mato Grosso do Sul, o comércio de iscas vivas vem se estruturando como uma importante atividade socioeconômica, atendendo à demanda dos pescadores amadores que atuam na região e em outros Estados. Neste estudo, realizou-se uma análise desse comércio, com base nos registros do transporte de iscas vivas efetuados nas Guias de Controle da Pesca emitidas pelo Sistema de Controle da Pesca de Mato Grosso do Sul - SCPESCA/MS. Foram obtidas 382 Guias em 2005 e 204 em 2006, totalizando o comércio de 2.021.318 exemplares de iscas dos seguintes tipos: tuvira (*Gymnotus inaequilabiatus* e *G. paraguensis*), tuvirão (*G. paraguensis*), caranguejo (*Trichodactylidae*), mussum (*Synbranchus marmoratus*), jejum (*Erythrinidae*), cascudo (*Hoplosternum littorale*) e caboja (*Callichthys callichthys*). A tuvira foi a principal isca comercializada, representando mais de $\frac{3}{4}$ do total, pois é utilizada na captura dos peixes considerados nobres. Mais de 70% das iscas partiram de Corumbá, onde está a maior infra-estrutura do turismo pesqueiro do Estado, incluindo o abastecimento de iscas vivas. Assim, quando a procura interna diminui, os comerciantes de iscas vivas atendem principalmente às demandas de outras localidades. Observou-se que as iscas foram comercializadas, sobretudo no próprio Mato Grosso do Sul, mas seguiram também para Mato Grosso, Paraná, Goiás e Santa Catarina, sendo as principais cidades de destino Cáceres-MT, Anastácio-MS e Coxim-MS. O comércio apresentou dois picos ao longo do ano, março/abril e agosto/outubro. O primeiro pico corresponde, sobretudo, ao comércio para Mato Grosso e o segundo para Mato Grosso do Sul. Em 2006, como o número de pescadores amadores diminuiu em Mato Grosso do Sul, o pico de agosto/outubro foi pouco expressivo. Com base nos registros do SCPESCA/MS foi possível traçar um perfil do comércio intermunicipal e interestadual de iscas vivas oriundas do Pantanal/MS, visto que aquelas destinadas ao consumo local não são registradas neste Sistema.

Palavras-chave: pesca amadora, turismo de pesca, SCPESCA/MS.

Agradecimentos: Ao apoio de Embrapa Pantanal, IMASUL, 15º BPMA, UFMS e ECOA - Ecologia e Ação.

ACIDENTES CAUSADOS POR PEIXES EM UMA COMUNIDADE DE PESCADORES NO RIO PARANÁ EM TRÊS LAGOAS (MS): EPIDEMIOLOGIA, ASPECTOS CLÍNICOS E PROPOSTAS TERAPÊUTICAS E PREVENTIVAS

Maria Paula Barbieri D'Elia¹, Bruno Moreira Mizutani¹, Carlos Eduardo Inácio Ricciardi¹, Lucas Oliveira Cantadori¹, Ottilie Carolina Forster² Maria José Alencar Vilela² e Vidal Haddad Junior¹.

¹. Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP. ². Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – Campus de Três Lagoas

Os acidentes causados por peixes que não arraia ocorrem em pescadores amadores e profissionais. A avaliação do problema é ainda inicial em nosso país e poucos dados podem ser obtidos. Sabe-se que a incidência é grande em comunidades de pescadores fluviais e que estes não tem informações sobre mecanismos de traumas ou envenenamentos e as medidas terapêuticas são feitas através de conhecimentos populares, não havendo orientação para tratamento ou prevenção destes acidentes. Este trabalho buscou estabelecer um perfil clínico-epidemiológico dos acidentes por peixes na comunidade pesqueira fluvial de Jupiá. De posse deste perfil, foi possível a elaboração de um plano para prevenção e tratamento dos acidentes, que poderá ser utilizado na colônia e ao longo dos rios da bacia do Prata, que apresentam a mesma fauna da região. Através de um questionário orientado por estudos anteriores aplicado aos pescadores, foram obtidos dados clínicos e epidemiológicos relativos aos acidentes no local, que foram analisados e convertidos em um programa de prevenção e terapêutica de fácil assimilação pela colônia, confeccionando um folheto educativo (anexo ao painel).

Palavras-chave: pescadores, peixes venenosos, peixes traumatizantes.

DINÂMICA POPULACIONAL DE ALGUMAS ESPÉCIES DE PEIXES DA FAMÍLIA SCIAENIDAE ENCONTRADAS NO ESTUÁRIO DO RIO PACIÊNCIA DA ILHA DO MARANHÃO

SILVA JÚNIOR, M¹. G.; SAINT PAUL, U².; CASTRO, A. C³.

¹ Doutorando em Ecologia Aquática e Pesca, Departamento de Biologia, Universidade Federal do Pará; e-mail: peixista@yahoo.com.br

² Center for Tropical Marine Ecology (ZMT), Fahrenheitstr. 6, 28359 Bremen, Germany; e-mail: ulrich.saint-paul@zmt.uni-bremen.de

³ Departamento de Oceanografia e Limnologia - UFMA, Av. dos Portugueses s/n, Campus Universitário do Bacanga CEP 65080-280 - São Luís -MA e-mail: alec@ufma.br

A família Sciaenidae é extremamente distribuída na região Tropical, mas pouco é conhecido sobre a história de vida de muitos sciaenideos tropicais. Deste modo, o presente trabalho tem como objetivo apresentar os parâmetros populacionais, de algumas espécies de cienídeos, encontradas no estuário do rio Paciência da Ilha do Maranhão. A bacia do rio Paciência localiza-se na porção nordeste, distribuindo-se por três municípios da Ilha. Os peixes utilizados foram coletados em três igarapés, entre janeiro/2006 e setembro/2007, com frequência bimestral, amostrados com redes de emalhar e tapagem. O material foi preservado em álcool a 70%. As estimativas de crescimento foram realizadas a partir de frequências do comprimento total, determinando os parâmetros populacionais, através do pacote computacional FISAT. Capturou-se 2686 indivíduos, sendo registradas 10 espécies. Dessas espécies, somente para *Bairdiella ronchus*, *Cynoscion acoupa*, *Cynoscion leiarchus*, *Stellifer naso* e *Stellifer rastrifer*, foram estimados os parâmetros populacionais, pois apresentaram frequência de ocorrência em todos os bimestres que foram realizadas as coletas. O comprimento das pescadas variou entre 5,6 e 39,5 cm, indicando a presença de indivíduos jovens no estuário, levando-se em conta o tamanho máximo descrito no *Fishbase* para as espécies estudadas. A partir das estimativas de L_{∞} e K , pôde-se concluir que as taxas de mortalidade por pesca apresentaram-se baixas para *Bairdiella ronchus*, *Cynoscion acoupa* e *Cynsacion leiarchus*, mesmo sendo espécies comerciais, o que foi confirmado pelo estado atual de exploração das pescarias, onde as taxas exploração pesqueira atual, ficaram inferiores as taxas de exploração estimadas pelo programa, indicando uma subexploração do estoque. Conseqüentemente, pode-se dizer que o estoque está em equilíbrio, pois as taxas de mortalidade por pesca estão abaixo da mortalidade natural. Portanto, o conhecimento do crescimento das espécies é importante, para o manejo e a administração pesqueira por serem indispensáveis às estimativas do sustentável das populações exploradas.

Palavras-chave: Pescada, estoque pesqueiro, exploração.

LORICARIDEOS ORNAMENTAIS DO XINGU – QUEM SÃO OS L-NUMBERS???

Lúcia Rapp Py-Daniel¹, Renildo Ribeiro de Oliveira¹, Henrique Anatole Cardoso Ramos², James Douglas Oliveira Bessa²

¹INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, AM)

²IBAMA (HACR – Brasília, JDOB – Manaus)

A atual lista de espécies de águas continentais permitidas à exploração com fins ornamentais e de aquariofilia contém 171 espécies e 8 gêneros. Na prática, 250 espécies podem estar efetivamente sendo comercializadas oriundas de coleta na natureza. A revista de aquariofilia, DATZ, criou uma codificação para o grande número de espécies não descritas formalmente e variações de Loricariidae comercializadas atualmente, os *L-numbers*. Esses códigos foram rapidamente adotados pelo comércio internacional de peixes ornamentais e, atualmente, soma 420 espécies e variações catalogadas. A grande diversidade de espécies de loricarideos, descritas e não-descritas, a forte pressão dos exportadores e pescadores profissionais, associadas a lista L do comércio internacional gera uma enorme instabilidade e incerteza quanto as verdadeiras entidades específicas que estão saindo do país, impossibilitando um acompanhamento adequado pela fiscalização do que é comercializado assim como de avaliações de impacto que este comércio proporciona sobre as populações naturais. Com o objetivo de contribuir para o conhecimento das espécies de loricarideos mais comercializadas legal ou ilegalmente, provenientes da bacia do rio Xingu, área de forte endemismo e fortemente explorada na pesca de ornamentais, foi realizada uma excursão em novembro de 2008 para a cidade de Altamira e redondezas. Nossa equipe, composta de pesquisadores do INPA e fiscais do IBAMA, foi acompanhada por um grupo de pescadores profissionais que nos indicaram os pontos onde as espécies de maior relevância no mercado são explotadas. Como resultado desta colaboração foi possível coletar cerca de 50 espécies de peixes, sendo que 75% destas pertencentes à família Loricariidae. Com este resultado, foi possível associar o nome científico, os nomes vulgares usados no comércio local e os códigos L do comércio internacional. Todos os exemplares foram depositados na Coleção de Peixes do INPA, possibilitando assim futuras comparações e uniformização da nomenclatura utilizada tanto pela sociedade científica como pelos órgãos de fiscalização.

Palavras-chave: peixes ornamentais, peixes de água doce, Amazônia.

Pesca

Painel

ESTATÍSTICA PESQUEIRA DO RESERVATÓRIO DE ILHA SOLTEIRA, ALTO RIO PARANÁ, COM ÊNFASE NAS ESPÉCIES INTRODUZIDAS

MARQUES, Hugo^{1,2,*}; DIAS, João Henrique Pinheiro¹; BELMONT, René Alberto Fuster¹,
BOCCARDO, Antonio Sylvio¹

¹CESP – Companhia Energética de São Paulo – Estação de Hidrobiologia e Aqüicultura de Jupia – Rodovia Marechal Rondon, km 667, CEP: 16.920-000, Castilho, SP.

²UNESP – Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira – Departamento de Biologia e Zootecnia – Avenida Brasil, 56, CEP: 15.385-000, Ilha Solteira, SP.

*hugomarquesdm@hotmail.com

As alterações na dinâmica hidrológica e na composição dos estoques pesqueiros, com reflexos na lucratividade e nas estratégias de pesca, estão entre as consequências da formação de reservatórios. Esses efeitos podem ser severamente agravados pelas introduções de espécies, que também podem causar alterações significativas na composição das ictiofaunas. Um exemplo dessas alterações é o reservatório de Ilha Solteira. Apresenta área de 1.195 km², com bacia de drenagem de 375.460 km², abrangendo os Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás. Os dados sobre produção pesqueira profissional desse reservatório foram coligidos no período de 1994 a 2007, através de fichas de informações fornecidas por uma parcela dos pescadores profissionais, cuja representatividade em relação ao universo da categoria não é conhecida, que participam voluntariamente do monitoramento de produção pesqueira realizado pela CESP – Companhia Energética de São Paulo, concessionária do reservatório. Tais dados, embora permitam inferir sobre a produtividade da pesca, não representam a produção pesqueira total do reservatório. No período do estudo a CPUE média foi 30,5 kg.dia⁻¹, sendo o esforço de pesca médio de 4.567 dias.ano⁻¹ e a média anual de desembarque de 138.833 kg.ano⁻¹. A participação das ordens é 54,8% Perciformes, 23,9% Siluriformes, e 21,3% Characiformes e as principais espécies são: *Plagioscion squamosissimus* (5,8 kg.dia⁻¹, 19,3% do total pescado no período), *Satanoperca pappaterra* (5,7 kg.dia⁻¹, 18,2%), *Pimelodus* spp. (4,6 kg.dia⁻¹, 15,3%), *Geophagus proximus* (2,6 kg.dia⁻¹, 8,1%) e *Cichla* spp. (1,9 kg.dia⁻¹, 6,3%). As espécies introduzidas constituem a maior parte do pescado, 55,9% em média, dentre as quais predominam os Perciformes (99,3%). Apesar de sua dominância, não está dimensionado o dano ecológico das introduções e nem mesmo avaliado se, sem elas, a produção pesqueira teria outro perfil, uma vez que não existem estudos anteriores a essas introduções.

Palavras-chave: reservatórios, produção pesqueira, espécies introduzidas.

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DA ATIVIDADE PESQUEIRA NA RESERVA EXTRATIVISTA CUNIÃ, PORTO VELHO-RO

LIMA, Maria Alice Leite¹; DORIA, Carolina Rodrigues da Costa¹; ARAÚJO, Túlio Raimundo²; LIMA, Haissa Mello¹

¹Universidade Federal de Rondônia. Laboratório de Ictiologia e Pesca. BR 364, Km 9,5, sentido Rio Branco. Porto Velho - RO.

² Ação Ecológica Guaporé – ECOPORÉ. Porto Velho - RO.
Endereço do autor de contato: alicelima2003@yahoo.com.br

O presente trabalho foi realizado como forma de suprir a demanda de informações técnicas e científicas sobre a ictiofauna da Reserva Extrativista (RESEX) do Cuniã para elaboração do Plano de Manejo Comunitário da Pesca. A RESEX Cuniã localiza-se em Porto Velho-RO, na bacia do rio Madeira, com 55.850ha de área e é formada por mais de sessenta lagos. A população residente, aproximadamente 400 pessoas, tem na pesca a sua principal fonte de renda, representando cerca de 90% das atividades desenvolvidas na área. O diagnóstico participativo da atividade pesqueira, realizado de 21 a 23/janeiro/2008, levantou informações bioecológicas da ictiofauna local a partir do conhecimento dos pescadores através de reuniões e atividades realizadas com aproximadamente 24 deles. Foram identificadas taxonomicamente pelos comunitários e a equipe técnica 87 categorias de pescado existentes na área. Dessas, dezesseis são importantes para venda (curimatã, tucunaré, jatuarana e pirarucu) e com melhor mercado e quarenta e nove suprem a subsistência das famílias locais. De acordo com o conhecimento ecológico tradicional comunitário foram definidos a época de reprodução, categoria trófica das espécies e locais de crescimento, desova e reprodução. Informações sobre a pesca comercial e de subsistência levantados permite que seja caracterizada como artesanal, sendo realizada com frota e apetrechos simples (pequenas canoas, linhada e arpão). Estima-se que a produção comercial da comunidade seja 10.750kg/mês e o consumo durante 5 meses de 40t. As informações obtidas foram reunidas e discutidas com a comunidade (em 4 reuniões), órgãos gestores e entidades de classe para elaboração do Acordo de Pesca, definindo locais de pesca, período e apetrechos a serem utilizados. Os resultados obtidos confirmam o grande conhecimento da população local sobre o recurso que exploram e que este pode ser utilizado como subsídio para elaboração de estratégias de manejo, suprimindo a enorme demanda de conhecimento científicos existente em algumas regiões.

Palavras-chave: Amazônia, Pesca, Etnoconhecimento.

Apoio: Fundo Mundial para Natureza (WWF-BRASIL) e Instituto Chico Mendes.

Pesca

Painel

DIAGNÓSTICO DA PESCA NO RIO JURUTI-GRANDE, NOS LAGOS DE VÁRZEA E NO LAGO JARÁ NO MUNICÍPIO DE JURUTI – PA

Tiago Octavio Begot Ruffeil, Luciano Fogaça de Assis Montag, Alexandre P. Hercos, Wewerton Bandeira Mota

A pesca é uma das atividades humanas mais importantes na Amazônia, constituindo-se em fonte de alimento, comércio e renda para grande parte de sua população. A introdução de novas tecnologias de pesca e políticas de fomento do setor pesqueiro têm levado à intensificação da pesca na Amazônia. Sendo assim, este trabalho objetivou compreender a distribuição espacial das espécies potencialmente comercializadas e a influência do esforço da pesca no município de Juruti, oeste do Estado do Pará. As pescarias experimentais nos ambientes de rio, várzea e lago foram realizadas através de um conjunto de redes de espera, composta por panagens de diferentes tamanhos de malhas. No total foram coligidos 689 indivíduos pertencentes a 79 espécies (ou morfoespécies) de 20 famílias em 6 ordens de peixes teleósteos, tendo como espécies mais abundantes *Pygocentrus nattereri* e *Triporthus angulatus* com 51 indivíduos cada (7,4% do total), onde a maioria das espécies (48) foi coletada no ambiente de várzea. A pesca foi avaliada por meio de entrevistas com pescadores comerciais e de subsistências, onde os dados sócio-ambientais indicaram que pelo menos 39 táxons são explorados pela população de Juruti, sendo *Prochilodus nigricans* (100% das citações) e *Colossoma macropomum* (100%) os táxons mais citados nas pescarias que são realizadas, predominantemente, com o auxílio de redes de espera (38%) e linha de mão (24%). A várzea e o rio Juruti-Grande apresentaram a maior riqueza de táxons 36 e 10, respectivamente. De acordo com os pescadores (95%), a concentração de peixes na várzea não varia em relação ao ciclo hidrológico. Com base nos dados coletados, observou-se que a pesca comercial não é direcionada a nenhuma espécie em particular. Sendo assim, os recursos pesqueiros encontram-se pouco explorados na região do rio Juruti-Grande, devido à baixa pressão da pesca sobre os estoques, uma vez que a pesca é exclusivamente de subsistência.

Palavras-chave: Pesca, Amazônia, várzea.

Financiamento: ALCOA Inc.

O AMBIENTE ESTUARINO DA BAÍA DE TODOS OS SANTOS E SUA IMPORTÂNCIA PARA A REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES PESQUEIROS

Marcelo F.G. Brito; Alexandre C.A. Santos; Marconi P. Sena & Joelson M. Souza

Laboratório de Ictiologia, Universidade Estadual de Feira de Santana, Km 03, BR-101, 44031-460, Feira de Santana, BA. www.uefs.br/ictiologia; E-mail: marcelictio@hotmail.com

O ambiente estuarino é reconhecidamente importante para peixes marinhos, sendo ocupado por estes em pelo menos uma fase de suas vidas. A importância ecológica dos habitats marginais do estuário está relacionada à sua utilização como área de criação, proteção e fonte de nutrientes. O presente trabalho tem como objetivo mostrar a importância exercida por este ambiente no recrutamento dos peixes em uma região da Baía de Todos os Santos, Bahia. Foram realizadas nove amostragens entre os meses de janeiro/2008 e dezembro/2008, distribuídos em dez localidades na Baía de Todos os Santos, utilizando redes com diferentes malhas e rede de arrasto com malha 8 mm. Os peixes coligidos foram identificados, medidos em seu comprimento padrão (CP) e submetidos à análise macroscópica das gônadas para determinação do estágio do ciclo reprodutivo. As capturas resultaram num total de 5227 espécimes, correspondendo a 118 espécies. A espécie mais capturada foi *Cetengraulis edentulus* (n= 1023), seguida por *Atherinella brasiliensis* (n= 621) e *Diapterus rhombeus* (n= 359). Adultos reprodutivos (maturação avançada e desovados/espermiados) e juvenis foram registrados em toda a área amostrada. Para algumas espécies foram registrados adultos e juvenis (*C. edentulus*, *Centropomus parallelus*, *Ctenogobius boleosoma*, *Gobionellus oceanicus*, *Hemirhamphus brasiliensis*, *Lile piquitinga*, *Lycengraulis grossidens*, *Mugil curema*, *Oligoplites palometa*), enquanto outras apenas em sua fase juvenil (*Centropomus undecimalis*, *Lutjanus jocu* e *Lutjanus synagris*). Juvenis das espécies ameaçadas de sobreexploração *Micropogonias furnieri* (n= 19; CP 62-146 mm) foram amostradas em duas localidades, enquanto os juvenis de *Mugil liza* (n= 31; CP 19-35 mm) foram registrados em apenas uma localidade. Diante disso, verificamos que as espécies utilizam a região da Baía de Todos os Santos para o recrutamento, e a preservação do estuário é fundamental para a reposição dos estoques das espécies comerciais, bem como para espécies de pequeno porte que constituem a base da cadeia trófica.

Palavras-chave: Baía de Todos os Santos, conservação, peixes comerciais.

Financiamento: Fapesb DCR 0037/2007.

Pesca

Painel

CARACTERÍSTICAS DA PESCA DO PIRARUCU (*Arapaima gigas*) EM SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT

ISABEL KRISTEN FERNANDES ^a; LOURDES LIZBETH RUCK PUERTA ^a; LÚCIA APARECIDA DE FATIMA MATEUS ^{a,b}; ISSAKAR LIMA SOUZA ^c

^a Laboratório de Ecologia de Populações. Instituto de Biociências. Universidade Federal de Mato Grosso

^b Centro de Pesquisas do Pantanal

^c Laboratório de Ictiologia do IUniAraguaia. Universidade Federal de Mato Grosso.

Autor para correspondência: belkfbio@yahoo.com.br. Laboratório de Ecologia de Populações. Instituto de Biociências. Universidade Federal de Mato Grosso. Fernando Correia. CEP 78060-900, Cuiabá, MT, Brasil

As populações naturais de *Arapaima gigas* (pirarucu) vêm sendo intensivamente exploradas devido ao preço e qualidade da sua carne. No entanto, os conhecimentos das pescarias da espécie gerados no Estado de Mato Grosso ainda são incipientes para implementar um diagnóstico seguro da situação atual da espécie no estado. Nosso objetivo foi levantar características da pesca do pirarucu realizada em São Félix do Araguaia-MT. Para isso, realizamos entrevistas abertas e questionários com 33 pescadores de pirarucu, indicados pelos próprios pescadores. As pescarias são realizadas no rio Araguaia e rio das Mortes em lagos que são braços do rio principal denominados pelos pescadores de “boca franca” e em lagos que durante a seca perdem a conectividade com o rio principal, denominados “lago fora”. Os pescadores são organizados em sua maioria em uma Colônia de Pescadores, possuem em média 48 anos (SD±12), pescam a mais de 20 anos, possuem o ensino fundamental incompleto e residem em São Félix a 33,5 anos em média (SD±13,4). Estes pescadores recebem até um salário mínimo mensal com as pescarias e 95% declarou exercer outras atividades remuneradas. Os apetrechos mais citados foram às redes de malha 28mm e 30mm, mais usadas no “verão” (seca), “linhada” que são mais usadas no “inverno” (cheia) e a “fisga” que é menos utilizada. A pesca é exclusivamente embarcada, mas 33% dos pescadores não possuem barcos; os mais utilizados são barcos de alumínio e madeira e motor de rabeta de potência 3,5 HP. O pirarucu é processado ainda no campo, é comum aproveitar apenas sua carne, denominada “manta”, são conservados em caixa de isopor com gelo e por vezes são trazidos parte do esqueleto e escamas para confecção de remédios. Os desembarques e comercialização, geralmente são realizados nas próprias casas, em feiras, no porto da cidade, para restaurantes, hotéis e para atravessadores.

Palavras-chave: Pesca, paiche, populações naturais.

COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA DA ZONA DE ARREBENTAÇÃO EM ILHÉUS – BAHIA, EM 2008

Felipe P. Nascimento, Kátia M. F. Freire, Laís M. O. Rosário, Gecely R. A. Rocha

A zona de arrebentação é um ambiente ainda pouco estudado no Brasil. É caracterizado pelo alto dinamismo causado por batimento de ondas, e com isso há poucas espécies de peixes dominantes. Esta área é uma zona de recrutamento, alimentação e desova para muitas espécies de peixes onde é encontrado um alto número de juvenis. Em Ilhéus, sul da Bahia, com um litoral de cerca de 80 km existem muitos campeonatos de pesca realizados em beira de praia. Nesse trabalho foram acompanhados onze campeonatos de pesca, em oito praias diferentes, em 2008. Foi contabilizado o número total de pescadores, o número e o peso total por espécie de peixe pescada em cada torneio. Alguns exemplares de cada espécie foram levados para identificação científica em laboratório. Nos campeonatos de pesca 54,5 pescadores, em média, participaram em cada torneio. Foram capturados 4081 peixes e 175,5 kg distribuídos em 47 espécies e 19 famílias. As famílias mais abundantes em número foram: Ariidae (29%), Gerreidae (16,5%) e Sciaenidae (15,5%); e com maior número de espécies foram: Carangidae (8), Ariidae (5) e Haemulidae (5). *Cathorops* sp., (27% e 20%), *Menticirrhus littoralis* (15,5% e 20%), *Eucinostomus melanopterus* (15% e 7%), *Polydactylus virginicus* (11,5% e 18%), *Atherinella brasiliensis* (8,5% e 1,5%), *Trachinotus goodei* (8% e 4,5%) e *Trachinotus carolinus* (5% e 6%) foram as espécies mais representativas em número e peso respectivamente, correspondendo a cerca de 90% em número e 75% no peso do total capturado. *Menticirrhus littoralis* e *Polydactylus virginicus* foram às únicas espécies capturadas em todos os torneios de pesca realizados em Ilhéus, mostrando um alto grau de fidelidade à zona de arrebentação. Sendo assim foi possível observar que a zona de arrebentação no litoral de Ilhéus é dominada por poucas espécies, embora seja observado um número muito maior espécies capturadas ocasionalmente.

Palavras-chave: Campeonatos, Pesca e Dominância.

RECURSOS COMPARTILHADOS NA PESCA: A BETARA (*MENTICIRRHUS AMERICANUS*) NAS PESCAS DE EMALHE DE FUNDO E DE ARRASTO DE PORTAS NO ESTADO DE SÃO PAULO

CESAR¹, C.B.; TOMÁS^{2,*}, A.R.G.; RICCIOTI-DOS-ANJOS³, D.; TUTUI², S.L.S.

¹Bolsista PIBIC-CNPq Instituto de Pesca; ²Pesquisador Científico, NPD, Centro APTA Pescado Marinho, Instituto de Pesca, SAA; ³Bolsista CAPES Proc.120002/2007-8– Programa de Pós-Graduação do Instituto de Pesca; *- Edital CNPq Universal 19-2004.

A pesca paulista atua sobre diversas espécies, algumas das quais apresentam expressiva importância não unicamente pelo valor econômico, mas, sobretudo, pela sua participação nos desembarques. Nesse trabalho foi estudada a espécie *Menticirrhus americanus* averiguando o impacto das pescas de emalhe de fundo e de arrasto de portas, tendo base à produção pesqueira e a distribuição espacial e temporal do esforço de pesca mensal e total ao longo das principais portos de desembarque pesqueiro do Estado de São Paulo (Cananéia, Santos/Guarujá e Ubatuba). Avaliou-se a estrutura da população a partir da distribuição da frequência de comprimento dos exemplares amostrados mensalmente nessas atividades de pesca (no período de junho/2001 a maio/2006), determinando a fração populacional explorada por cada frota. A frequência de comprimento no emalhe foi de 80 a 295 mm enquanto no arrasto mostrou-se mais ampla de 80 até 440 mm. Para ambas as artes de pesca, ao considerar o total das capturas durante o período de amostragem, a moda observada de 300 mm para o emalhe e 200 mm para o arrasto. Por outro lado, analisando a variação temporal dos comprimentos capturados, para a pesca de emalhe, a menor moda observada foi de 250 mm em maio/2006, enquanto a maior moda foi de 295 mm em agosto/2005. No arrasto, observou-se a menor moda, de 180 mm, também no mês de maio/2006, enquanto a maior moda foi de 360 mm em junho/2001. Considerando os portos de desembarque, para o total das capturas, a moda observada em Cananéia foi de 190 mm, em Ubatuba de 180 mm e em Santos/Guarujá de 395 mm. Conclui-se que a frota de emalhe é menos impactante, pois apresentou maior seletividade e menor amplitude (200 a 440 mm), indivíduos amostrados na frota de emalhe apresentaram maior comprimento em relação ao arrasto, podendo alcançar um maior valor comercial.

Palavras-chave: Amplitude, Impacto, seletividade.

Pesca

Painel

O COLAPSO DA PESCA DO CASCUDO PRETO *RHINELEPIS ASPERA* SPIX & AGASSIZ, 1829 NO RESERVATÓRIO DE ITAIPU

Langiano¹, Vivian C., Agostinho², Angelo A., Bracarense³, Ana Paula F.R.L. Okada⁴, Edson K.

¹Universidade Estadual de Maringá, Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais (PEA). Av. Colombo, 5790. Maringá-PR

²Universidade Estadual de Maringá, PEA-DBI-Nupélia

³Universidade Estadual de Londrina, CCA-DMVP, Campus Universitário, 86051-990, Londrina-PR

⁴Universidade Estadual de Maringá, Nupélia.

O cascudo preto é uma espécie de loricarídeo migradora que já apresentou importante contribuição na pesca em diferentes trechos do alto rio Paraná. No reservatório de Itaipu, entre as dez principais nos desembarques por mais de uma década, sendo capturado essencialmente no trecho na entrada do reservatório (Guaíra, PR/MS). Nesse estudo, avalia-se a queda no seu rendimento durante o período de 1987-2005 e propõem-se hipóteses sobre ela. O desembarque do cascudo preto foi monitorado diariamente nesse período, registrando-se o esforço de pesca, as modificações impostas ao seu habitat e seu estado sanitário. Seu rendimento, que em 1989 era de 113t.ano⁻¹, caiu de forma acentuada a partir de 1996, alcançando valores de 2,4t. O esforço de pesca anual variou entre 21 e 44 mil dias de pesca.ano⁻¹ e as atividades antrópicas mais notáveis no período foram o derrocamento em parte de seus habitats visando a navegação nas imediações de Guaíra (1996) e o fechamento da UHE Porto Primavera (1998), que obstruiu o acesso a parte de seus habitats. A expectativa de indenização pelo derrocamento foi responsável pela duplicação no esforço de pesca. Concomitantemente a esses eventos (1997-1998), constatou-se o aparecimento de um quadro patológico que, em 2005, atingia mais de 90% (2005) das capturas e cuja etiologia é ainda desconhecida. Esse quadro consistia em alterações na textura e coloração da musculatura e vísceras, principalmente o fígado. Análises químicas da musculatura e vísceras revelaram que, a despeito de níveis elevados de metais pesados em alguns indivíduos, esses não diferiram entre aqueles afetados e não afetados. Entretanto, análises de concentrações de cianotoxinas revelaram-se elevados em todos os indivíduos amostrados. Esses resultados evidenciam um período crítico para a população de cascudo-preto no rio Paraná, especialmente após 1996. Esse colapso pode refletir os efeitos combinados de alteração de habitat pelo derrocamento, sobrepesca, represamento, poluição.

Palavras-chave: cascudo preto, rio Paraná, pesca.

Apoio Financeiro: Itaipu Binacional, CNPq.

ASPECTOS REPRODUTIVOS DA BETARA, *MENTICIRRHUS AMERICANUS* LINNAEUS, 1758 (SCIANIDAE), A PARTIR DAS CAPTURAS DA FROTA DE PESCA DE EMALHE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ricciotti-dos-Anjos, D.¹ e Tomás, A.R.G.²

¹ Programa de Pós-Graduação em Aquicultura e Pesca, Instituto de Pesca, bolsista CAPES (dehricciotti@gmail.com), ² Pesquisador Científico, Centro APTA Pescado Marinho, Instituto de Pesca, SAA, Santos, SP; argtomas@pesca.sp.gov.br. Apoio CNPq Edital Universal 19-2004 (Proc. 470982/2004-7)

A betara *Menticirrhus americanus* capturada na pesca industrial de emalhe de fundo de Santos (SP) foi estudada entre abril de 2004 a agosto de 2006 com vistas a avaliar o período reprodutivo. Foram amostrados 823 indivíduos (amplitude de comprimento de 160 a 440mm), sendo 623 fêmeas (189 a 425mm) e 249 machos (230 a 350mm), com proporção sexual de 1:2,5. O comprimento médio de captura foi estimado em 261,87mm, face à elevada seletividade do aparelho de pesca, mais elevado do que o comprimento de primeira reprodução estimado (160mm). Os índices gonadais mostram uma redução de valores a partir de dezembro, aumentando em janeiro, com queda brusca em fevereiro, voltando crescer em julho e agosto. Pela análise do fator de condição relativo (Kn), os valores em janeiro e em fevereiro se encontram abaixo de 1,00, crescendo em março com queda em junho e aumentando em julho e agosto. Caso se possa supor que existam grupos distintos ao longo do período reprodutivo que pode ser dependente das condições ambientais. Os resultados indicam um período reprodutivo prolongado, do final da primavera até o outono com maior intensidade no verão.

Palavras-chave: *Menticirrhus americanus*, reprodução, emalhe.

O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO X O CONHECIMENTO TRADICIONAL: UM ESTUDO DE CASO DOS PESCADORES DE SUAPE, PE

Teixeira, S. F; Souza, A. C. F. F; Vieira, D. M.

Universidade de Pernambuco, ICB-Dept. Biologia-LEPT. Rua Arnóbio Marques, 310, Santo Amaro, Recife-PE.

¹*teixeirasf@ibest.com.br*

Suape é uma estreita faixa do litoral sul de Pernambuco, localizada no município do Cabo de Santo Agostinho e integrada à região metropolitana do Recife. Essa área vem sofrendo diversas mudanças em seu espaço desde o fim da década de 70, com a implantação do Complexo Industrial Porto de Suape; na década de 90, com a instalação do Ecoresort; e, atualmente, vivencia a instalação de empreendimentos diversos que resultaram em mudanças na realidade da pesca artesanal local. Este estudo buscou compreender a atual situação da pesca artesanal de Suape, e quais as mudanças decorrentes das transformações da área. Através do método bola de neve, foram entrevistados 24 pescadores entre 10 e 60 anos de experiência pesqueira, de outubro de 2007 a setembro de 2008. Destes, 62,96% aprenderam a atividade com algum familiar, sendo o pai a figura mais importante no repasse do conhecimento. O tipo de embarcação mais utilizado é o barco motorizado (62,50%) e as artes de pesca empregadas são rede de emalhe, (42,55%), linha (38,30%), mergulho (8,51%), covo (8,51%) e rede de arrasto (2,13%). A pesca é a única fonte de sobrevivência para 59,09% dos pescadores, que destinam sua produção especialmente para o comércio local (64,00%). Os pescados mais citados foram serra (6,49%); xixarro e guarajuba (5,84% cada); e, xaréu, cioba e carapeba (5,19% cada). Quanto às alterações dos recursos pesqueiros, 95,83% dos pescadores relataram uma diminuição do pescado, tendo como principais causas aterros (34,38%), desmatamentos (34,38%), poluição (18,75%) e dragagem (9,38%), esta proveniente dos empreendimentos implantados na área, além da pesca predatória (3,13%). As mudanças antrópicas na área provocaram alterações na dinâmica da atividade pesqueira, ocasionando também problemas ecológicos para a região, interferindo na pesca e na vida dos pescadores.

Palavras-chave: Pesca artesanal, etnobiologia, Nordeste.

Apoio: Estaleiro Atlântico Sul.

PESCA, REPRODUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA CORVINA *PLAGIOSCION SQUAMOSISSIMUS* (ACTINOPTERYGII: SCIAENIDAE) NO RESERVATÓRIO DE BOA ESPERANÇA, NORDESTE DO BRASIL

Rodrigues, V. M. S.¹; Teixeira, S. F.

Universidade de Pernambuco, ICB-Dept. Biologia-LEPT. Rua Arnóbio Marques, 310, Santo Amaro, Recife-PE.

¹vamsr@hotmail.com

Este trabalho analisou aspectos da pesca e biologia da corvina *Plagioscion squamosissimus* no Reservatório de Boa Esperança. Foram determinadas 8 áreas amostrais, englobando ambientes lênticos, transição e lóticos, para captura dos exemplares, com redes de emalhe de 5, 7, 11 e 14 cm entre-nós, bimestralmente, de outubro de 2004 a junho de 2006. A distribuição da espécie foi expressa em CPUE, em relação à densidade e biomassa. Os dados para avaliação pesqueira foram provenientes dos pescadores de Guadalupe (PI), Nova Iorque (MA), Porto Alegre (PI) e Uruçuí (PI), mensalmente, de outubro de 2004 a julho de 2006. A proporção sexual e o período reprodutivo foram obtidos pela análise macroscópica das gônadas e Índice Gonadossomático. A atividade alimentar foi determinada pela frequência de estômagos com e sem conteúdo; e, variações ontogenética e sazonal e preferência alimentar pelos métodos frequência de ocorrência e volumétrico, combinados no Índice de Importância Alimentar. A corvina ocorreu em todos os compartimentos do reservatório, refletindo sua grande adaptabilidade. Houve registros da espécie no desembarque comercial de todos os municípios, com maior produção em Uruçuí, que apresentou maior número de embarcações com redes de emalhe, principal artefato da pesca. Em Porto Alegre, a pesca foi mantida durante o defeso. Quanto à reprodução, não houve diferença significativa entre a proporção de machos e fêmeas, embora fêmeas tenham predominado em fevereiro, junho, outubro e dezembro. O período reprodutivo ocorreu em dezembro, final do período seco. A atividade alimentar foi observada durante todo o período, sendo mais intensa no período chuvoso. A corvina utilizou vários recursos alimentares, sendo os peixes utilizados por todas as classes de tamanho e, os insetos, recursos importantes para os jovens. As variações sazonais influenciaram na dieta, aumentando a disponibilidade de recursos autóctones e incrementando os alóctones. Em função da preferência alimentar, *P. squamosissimus* foi considerada piscívora.

Palavras-chave: corvina, reservatório, nordeste.

Apoio: Chesf, Petcon e CNPq.

Pesca

Painel

PROGNÓSTICO DA ATIVIDADE DE COLETA E COMERCIALIZAÇÃO DE ISCAS VIVAS NO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ/PR

**Elaine Antoniassi Luiz Kashiwaqui*, Cintia Cristina Santana*, Valéria Flávia Batista-Silva*,
Carolina Viviana Minte-Vera****

**Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – Br 163 – Km 20,2, CEP 79890-000 – Mundo Novo/MS – Brasil.*

*** Universidade Estadual de Maringá - Av. Colombo, 5.790 Jd. Universitário, CEP 87020-900 – Maringá/PR – Brasil.*

Este trabalho visou apresentar informações referentes à população de Guaíra (PR) vinculadas à atividade de venda de iscas vivas (isqueiros) para pesca. Foram realizadas entrevistas e acompanhamento das atividades desenvolvidas durante o período de julho a outubro de 2007. As características descritas foram: escolaridade, número de dependentes, tempo de profissão, renda mensal, forma de coleta, transporte e armazenamento das iscas, comercialização e número de espécies coletadas diariamente. Estes dados foram utilizados como indicativos de subsistência e possíveis impactos gerados dessa atividade ao ambiente. Os resultados indicaram que os isqueiros são predominantemente homens, casados, com idade média de 45 anos, educação primária incompleta e renda média mensal e anual de R\$ 236,84 e R\$ 2.842,00, respectivamente. A atividade mostrou ser importante economicamente para os isqueiros e suas famílias, mas observou-se, através dos relatos, que a quantidade de iscas (principalmente a morenita) vem diminuindo anualmente.

Palavras-chave: Isqueiros, renda familiar, pesca.

CERCOS-FIXOS NO COMPLEXO ESTUARINO LAGUNAR DE IGUAPE CANANÉIA

Luchetta, Ana Carolina & Sayão-Aguiar, Bruno

Este trabalho teve como objetivo fazer um levantamento da posição dos cercos-fixos da região norte do sistema estuarino-lagunar de Cananéia-Iguape-Ilha Comprida, e com o auxílio de um programa de geoprocessamento, referenciar os pontos e plotar no mapa da região. Saber a exata localização desta arte de pesca é muito importante, pois assim, poderemos ver claramente quais são os locais mais saturados, posteriormente correlacionar com a produção pesqueira do cerco, e perceber quais são os pontos mais rentáveis do sistema estuarino. As ferramentas computacionais para geoprocessamento, chamadas de Sistemas de Informação Geográfica GIS - sigla em Inglês para SIG -, permitem realizar análises complexas, ao integrar dados de diversas fontes e ao criar bancos de dados geo-referenciados. Num país de grande dimensão como o Brasil, com uma grande carência de informações adequadas para a tomada de decisões sobre os problemas urbanos, rurais e ambientais, o Geoprocessamento apresenta um enorme potencial, principalmente se baseado em tecnologias de custo relativamente baixo, em que o conhecimento seja adquirido localmente. A posição correta de cada cerco-fixo foi coletada com o auxílio de um GPS. Para plotar dos pontos no gráfico foi utilizado o programa de georeferenciamento Diva (Diva-GIS 5.2). Através dele, com o auxílio das linhas de contorno das três ilhas e os pontos coletados pelo GPS, foi possível fazer um mapa. Foi utilizado o contorno das ilhas de Cananéia, Ilha Comprida e Ilha do Cardoso, no estado de São Paulo. Também foram utilizadas as linhas de contorno dos baixios (mangues) presentes na região, pois eles são de grande importância na construção dos cercos-fixos. O mapa georeferenciado servirá de base para estudos futuros da produção pesqueira da região.

Palavras-chave: Cerco-fixo, Georeferenciamento, Cananéia.

CONTRASTES ENTRE O MANEJO DOS RECURSOS PESQUEIROS DA ORINOQUIA VENEZUELANA E DA AMAZÔNIA BRASILEIRA

Blanca Lourdes Bottini Rojas; Miguel Petrere Jr.

As estratégias históricas e vigentes de ordenamento pesqueiro, adotadas para pescarias de pequena escala continental responsáveis, foram revisadas para as bacias da Orinoquia venezuelana e para a Amazônia brasileira. Visto que na literatura corrente há propostas de estratégias convencionais, de manejo adaptativo e mais recentemente com o enfoque ecossistêmico, foi feita uma análise de como estas foram adotadas e se tem sido efetivas. Assim foi feito um levantamento a partir de dados secundários das duas bacias. Pelas informações obtidas, se deduz que a competência e a responsabilidade do ordenamento nos dois países são do Poder Público, que através de Leis, Decretos, Portarias, Instrumentos Normativos e Ações induzem a sociedade a conservar os estoques pesqueiros, explorando-os de forma responsável sob os aspectos econômico, social e ecológico. Assim a sociedade também é co-responsável pelo ordenamento pesqueiro, pois é ela que através de ações diárias (pesca, poluição, degradação ambiental, etc.) ameaça o equilíbrio dos estoques pesqueiros. No Brasil a Constituição de 1988 introduziu em favor dos Estados Membros e do Distrito Federal, a competência conjunta com a União para legislar sobre diversas matérias (art. 24 - VI). A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados (art. 24, §20). Porém, na ausência de Lei Federal sobre normas gerais, os Estados terão competência legislativa plena (art. 24, §3o). No Brasil a legislação pesqueira é formada por um conjunto de normas que podem ser divididas em três tipos: Leis Ordinárias, Decretos e Instruções Normativas ou Portarias. O fundamento legal de toda atividade pesqueira no Brasil tem por base o Decreto-Lei Nº 221, do 28 de fevereiro de 1967 e a Lei Nº 7.679, do 23 de novembro de 1988, que tem jurisdição tanto no mar territorial, zonas de alto-mar, contígua, plataforma submarina e nas águas interiores. Na Venezuela a atividade pesqueira está principalmente contemplada na Constituição de 1999, no Decreto-Lei da Pesca e Aquicultura de 2001, o qual foi modificado pelo Decreto-Lei Nº 5.930, de 11 de março de 2008, que é um corpo de lei extremamente complexo para lidar com as diferentes situações da atividade pesqueira continental venezuelana e em regulamentos denominados “Resoluciones” e “Providencias”, que igualmente se elaboram para casos específicos que precisam de tratamento especial.

Palavras-chave: pesca, ordenamento pesqueiro, Orinoquia venezuelana, Amazônia brasileira.

CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS DE *Potamotrygon cf leopoldi* E *Potamotrygon* sp (RAIA JABUTI) NO MÉDIO RIO TAPAJÓS, PARÁ

Araújo, M.L.G¹; Melo, S.M.V²; Monjeló, L.A.S.³; Carvalho, M.R. de⁴

¹-Bolsista CNPq. PPGDIVBIO-UFAM. maraujo@uea.edu.br

²-Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Acre: svmelo@gmail.com

³-PPGDIVBIO-ICB-UFAM

⁴-Depto. de Zoologia-IB-USP; apoio FAPESP (02/06459-0)

A pesca ornamental no Rio Tapajós é uma das principais fontes de renda de populações ribeirinhas na região do Pimental (04° 36'30"S; 56° 16'23"W), Município de Itaituba, Estado do Pará. Cinco espécies de potamotrygonídeos ocorrem na área do Pimental: *Paratrygon aiereba*, *Potamotrygon orbignyi*, *Potamotrygon* sp 1 ("raia jabuti"), *Potamotrygon* sp 2, e *Potamotrygon cf leopoldi*. *P. sp 1* e *P. cf leopoldi* representam 80 % das raia capturadas como peixe ornamental da região do Médio e Baixo Rio Tapajós, e as capturas têm impacto significativo na sócio-economia da região do Pimental. Com objetivo de estudar o impacto da pesca sobre as populações destas espécies, foi iniciados em 2004 um estudo de dinâmica populacional, com realização de capturas experimentais com uso de espinhel com anzol 05 e acompanhamento da pesca ornamental realizada com mergulho e puçá no Médio Rio Tapajós. Após a captura os exemplares foram medidos (LD), sexados, fotografados, fixados e dados para o estudo da biologia reprodutiva foram obtidos. Ambas as espécies são vivíparas matrotróficas, com oogênese podendo ocorrer concomitante com a gestação, que foi estimada em 04 meses. O período de parto ocorre no período de enchente do Rio Tapajós. O tamanho de nascimento para ambas as espécies foi de 11,0 cm (LD). Não foi determinado um período de repouso reprodutivo, e a fecundidade uterina média estimada foi de 02 embriões/fêmea. Apesar dos eventos do ciclo reprodutivo das espécies serem similares, o habitat é distinto. *Potamotrygon* sp 1 ocorre predominantemente em áreas de igarapé com segregação por sexo e por fase do ciclo de vida. *Potamotrygon cf leopoldi* ocorre predominantemente nas regiões de calha do Rio Tapajós, sendo menos suscetível ao esforço de pesca que *Potamotrygon* sp 1.

Palavras-chave: raia, Potamotrygonidae, Rio Tapajós.

Pesca

Painel

POTENCIAL PESQUEIRO DE *POTAMOTRYGON MOTORO* NA RDS PIAGAÇU, PURUS, ESTADO DO AMAZONAS, BRASIL

Araújo, M.L.G.¹, Melo, S.M.V.², Ferreira, E.³

¹ Bolsista CNPq.PPGDIVBIO-UFAM.e-mail: maraujo@uea.edu.br

² Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Acre: svmelo@gmail.com

³ BADPI-INPA. efrem@inpa.gov.br

A RDS Piagaçu-Purus está localizada no baixo rio Purus. Tradicionalmente a população da reserva subsiste de atividades extrativistas, como a pesca. O Rio Purus é uma importante área de pesca ornamental para o Estado do Amazonas. No entanto, as informações disponíveis sobre o potencial de pesca das espécies ornamentais são escassas. Com o objetivo de estudar o potencial pesqueiro de espécies de potamotrygonídeos como peixe ornamental na área da RDS Piagaçu-Purus, foi realizado este estudo. As áreas de coleta incluíram Lago Ayapuí (4° 28' 06,0" S/ 062° 14' 03,1" W), Lago Auaçu (4° 15' 09,2" S/ 062° 17' 14,3" W), e Paraná Auaçu (4° 14' 32,2" S/ 062° 16' 05,5" W). As capturas foram realizadas com espinhel com anzol 05, 06, 07 e 10, e linha de mão com anzol 02 e 06. Após a captura, os exemplares foram medidos (cm), sexados, fotografados, e amostrados para estudos de biologia reprodutiva. *Potamotrygon motoro* representou 100 % das capturas. Foram observados na RDS padrões policromáticos descritos para espécie em outras áreas, e a ocorrência de um novo padrão de coloração para *P. motoro* na área da Reserva. O padrão de cor é atrativo para o mercado de peixes ornamentais, onde o preço do produto está relacionado com o padrão de coloração. A razão sexual da amostra de indivíduos capturados foi de 1,22:1,0. Não houve diferenças significativas na proporção de machos e fêmeas capturados. No entanto, a análise da razão sexual por área de captura mostrou diferenças significativas entre machos e fêmeas (χ^2 , $p < 0,05$), o que evidencia segregação sexual. A espécie é vivípara matrotífica. Não há sincronismo populacional para o período de parto na população. A estratégia para o aproveitamento da espécie como peixe ornamental na área, deve ser concentrada na obtenção de neonatos, evitando-se a morte do estoque parental.

Palavras-chave: pesca ornamental, Potamotrygonidae, Rio Purus.

EVIDÊNCIAS MOLECULARES ADICIONAIS (MTDNA) REFORÇAM A INEXISTÊNCIA DE DUAS ESPÉCIES DE HEMIRAMPHUS (HEMIRAMPHIDAE: BELONIFORMES) NO LITORAL DE PERNAMBUCO

Guilherme Fernandez Gondolo^{1,2}; Rodrigo Augusto Torres^{1,2}; Filipe Alberto dos Santos¹; Rafael Bezerra Feitosa¹ & Rosangela Paula Teixeira Lessa^{2,3}

¹ Laboratório de Genômica Evolutiva e Ambiental, Departamento de Zoologia, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Av. Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária, CEP: 50670-420, Recife, PE, Brasil. e-mail: rodrigotorres@ufpe.br

² Programa de Pós-graduação em Biologia Animal, Departamento de Zoologia, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Av. Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária, CEP: 50670-420, Recife, PE, Brasil.

³ Laboratório de Dinâmica de Populações Marinhas (DIMAR), Departamento de Aqüicultura e Pesca, Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Av. D. Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, CEP: 52171-900, Recife, PE, Brasil

Procedimento de conservação e manejo de espécies de peixes com altíssimo interesse pesqueiro passam primeiro por uma correta identificação dos indivíduos. As agulhas no nordeste brasileiro são um caso típico, onde erros de identificação podem ocasionar sérias consequências, principalmente no que tange a sustentabilidade dos estoques. Dados bibliográficos registram duas espécies de agulha-preta no Brasil, *Hemiramphus brasiliensis* e *H. balao*. Segundo a literatura, as diferenças morfo-anatômicas são sutis entre as duas espécies. As cores da nadadeira caudal dos exemplares vivos podem distingui-las de forma mais consistente. O objetivo deste estudo é incrementar a diagnose/distinção das espécies em Pernambuco através de marcadores moleculares, dadas as sutis diferenças anatômicas. Exemplares correspondentes às duas spp. foram coletados vivos em embarques realizados na costa pernambucana e identificados no momento da coleta, segundo a literatura. Foram desenvolvidos marcadores PCR-RFLPs, a partir da amplificação de cerca de 800pb da região barcoding (Citocromo oxidase I) e pelo uso das enzimas de restrição AluI, BamHI, BfuCI, BtsCI, EcoRI, HaeIII, HhaI, MboI e Taq^qI. Para todas as enzimas foram revelados perfis moleculares idênticos indicando a existência de uma única espécie no litoral de Pernambuco. Marcadores PCR-RFLPs são instrumentos bastante eficazes na identificação de espécies, e parecem ter sido especialmente úteis nesse caso das agulhas-pretas em que suas chaves de identificação são controversas. Dados da literatura descrevem estas duas espécies co-existindo no mesmo habitat e tendo nichos ecológicos muito similares. Com base nos dados aqui obtidos é possível sugerir que exista apenas uma espécie em Pernambuco. A associação das evidências moleculares aqui descritas com o patamar de exploração das agulhas-pretas no litoral do nordeste do Brasil exige uma conduta emergencial de avaliação da capacidade de suporte do estoque, dado que parece se tratar da sobre-exploração de um único recurso biológico, ao contrário do que era suposto anteriormente.

Palavras-chave: Agulhas, PCR-RFLPs, genética da conservação.

Apoio: FACEPE e CNPq.

AVALIAÇÃO DO VALOR DE VENDA DO PESCADO NO ESTADO DE SÃO PAULO

Luchetta, Ana Carolina & Blanco, Camila Gastaldi

Pouco se sabe sobre os aspectos que envolvem a obtenção do pescado antes do consumo popular. Mas, como esse peixe chegou lá para ser vendido? Quantas pessoas foram envolvidas nesse processo? Este trabalho avaliou as etapas de produção pesqueira e o ganho de cada um. O estudo começou no processo de extração do produto no mar, com os pescadores artesanais (barcos industriais não foram avaliados neste trabalho). Barcos pequenos, poucos empregados e muita coragem para ir ao mar. Muita força física é empregada e muitos riscos também. Conforme conversas com pescadores, a cada dia, é necessário um maior esforço de pesca para pescar do que antigamente. É fato que a abundância de peixes nos oceanos está diminuindo. E os maiores prejudicados são os pescadores artesanais. No entanto, a escassez de peixes no mar, não faz com que seu valor de venda aumente. Ao chegar a algum entreposto pesqueiro (pode ser o grande entreposto de Santos ou o pequeno de Cananéia), os peixes são descarregados, classificados e colocados no gelo. Depois, a maioria tem como destino o CEAGESP em São Paulo, pouco da produção fica na região. Os peixes são transportados em caminhões frigoríficos, que podem ser de terceiros. Chegando ao CEAGESP, a carga é descarregada durante a madrugada e negociada para restaurantes e supermercados. Neste momento, o preço do peixe se supervaloriza, e o vendedor lucra muito, já que comprou a um preço muito barato do pequeno pescador. Quando este peixe chega às peixarias, supermercados ou restaurantes está com um valor muito alto, mais de três vezes o valor que o pescador recebeu, inicialmente. Este trabalho avaliou e constatou a grande discrepância de lucros entre o pescador e o vendedor do peixe no estado de São Paulo. A relação pescado-pescador-vendedor, permite-nos inferir que a desvalorização do trabalho artesanal.

COMPRIMENTO DE MATURAÇÃO TOTAL (L_{100}) DE *Brycon falcatus*, NA BACIA DO GUAPORÉ – MT

Carolina Pötter¹, Leandro Nogueira Pressinotti², Angela Paula Alves de Lima², Marcelo Navarros², Alexandre Milare Batistella¹, Tatiana Colombo Rubio¹

¹ - Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT

² - Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT

A Resolução CONSEMA nº 009/96 definiu o tamanho mínimo de captura de 40 cm para todas as espécies do gênero *Brycon* com ocorrência em rios das bacias hidrográficas Amazônica e Araguaia. Considerando a necessidade de estudos específicos para a definição de tamanhos mínimos de captura para cada uma das espécies, realizamos a coleta de *Brycon falcatus*, na bacia do Guaporé, município de Vila Bela da Santíssima Trindade, Mato Grosso. Coletamos 137 indivíduos, entre os meses de outubro e dezembro de 2008. As fêmeas coletadas (101 espécimes) tinham comprimento total (ponta do focinho à maior extremidade da nadadeira caudal) entre 236 mm e 382 mm, enquanto, os machos (36 espécimes) entre 235 mm e 310 mm. Todos os exemplares coletados encontravam-se em atividade reprodutiva, com exceção de seis fêmeas, com tamanhos entre 257 mm e 291 mm, que terão suas gônadas analisadas histologicamente para definição da maturidade sexual. Considerando que estes são resultados preliminares e tomando o L_{100} como medida de precaução, recomendamos a diminuição da medida mínima de captura desta espécie para 30 cm.

Palavras-chave: L_{100} , *Brycon falcatus*, Guaporé.